

Bài 1. QUY TẮC ĐẾM CƠ BẢN - CÂU HỎI

• Chương 2. TỔ HỢP - XÁC SUẤT

• Nguyễn Bảo Vương

LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

I. Quy tắc cộng

Định nghĩa: Giả sử một công việc có thể thực hiện theo một trong k phương án khác nhau

$$\left. \begin{array}{l} A_1 \dots n_1 \\ A_2 \dots n_2 \\ \dots \\ A_k \dots n_k \end{array} \right\} \Rightarrow \text{có } n_1 + n_2 + \dots + n_k = \sum_{i=1}^k n_i.$$

II. Quy tắc nhân

Định nghĩa: Giả sử một công việc phải thực hiện theo k công đoạn liên tiếp nhau, trong đó

$$\left. \begin{array}{l} A_1 \dots n_1 \\ A_2 \dots n_2 \\ \dots \\ A_k \dots n_k \end{array} \right\} \Rightarrow \text{có } n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_k = \prod_{i=1}^k n_i.$$

A. Bài tập tự luận

- Câu 1.** Một bạn muốn đi từ tỉnh A đến tỉnh B trong một ngày nhất định. Biết rằng trong ngày hôm đó từ tỉnh A đến tỉnh B có 14 chuyến ô tô, 5 chuyến tàu. Hỏi bạn đó có bao nhiêu sự lựa chọn để đi từ A đến B ?
- Câu 2.** Một cửa hàng có 10 bó hoa ly, 14 bó hoa huệ, 6 bó hoa lan. Một bạn muốn mua một bó hoa tại cửa hàng này. Hỏi bạn đó có bao nhiêu sự lựa chọn?
- Câu 3.** Một lớp có 25 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Hỏi giáo viên có bao nhiêu sự lựa chọn ra một bạn trong lớp để làm lớp trưởng?
- Câu 4.** Một nhà hàng có 3 loại rượu, 4 loại bia và 5 loại nước uống. Một thực khách muốn lựa chọn một loại đồ uống thì có bao nhiêu cách chọn?
- Câu 5.** Một giáo viên muốn ra đề kiểm tra 45 phút môn Toán phần lượng giác. Trong ngân hàng câu hỏi có 5 chủ đề, mỗi chủ đề có 4 câu. Đề ra đề kiểm tra 45p gồm 5 câu và bao gồm tất cả các chủ đề thì giáo viên có bao nhiêu cách ra đề?
- Câu 6.** Có 3 bạn nữ và 3 bạn nam. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp các bạn đó vào một hàng dọc sao cho nam nữ đứng xen kẽ nhau?
- Câu 7.** Một lớp có 7 học sinh giỏi Toán, 5 học sinh giỏi Văn, 6 học sinh giỏi Lịch Sử. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 1 nhóm:
a/ Gồm 1 học sinh giỏi bất kỳ?
b/ Gồm 3 học sinh giỏi trong đó có tất cả học sinh giỏi của cả 3 môn?
c/ Gồm 2 học sinh giỏi khác nhau?
- Câu 8.** Cho các số tự nhiên: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
a) Hỏi lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số?
b) Hỏi lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau?
c) Hỏi lập được bao nhiêu số chẵn có 5 chữ số khác nhau?
- Câu 9.** Cho các số tự nhiên sau : 1, 2, 5, 6, 7, 9.
a) Hỏi lập được bao nhiêu số lẻ có 3 chữ số khác nhau?
b) Hỏi lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau chia hết
c) Hỏi lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số mà có mặt chữ số 2
- Câu 10.** Cho các số tự nhiên : 0, 1, 2, 4, 5, 7, 9.
a) Hỏi lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau?

b) Hỏi lập được bao nhiêu số lẻ có 4 chữ số khác nhau?

Câu 11. Cho các số tự nhiên 0, 2, 3, 5, 6, 9.

- a) Hỏi lập được bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số khác nhau?
- b) Hỏi lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số chia hết cho 3?
- c) Hỏi lập được bao nhiêu số tự nhiên lớn hơn 601?

Câu 12. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4 có thể lập được mấy số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau.

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 13. Giả sử bạn muốn mua một áo sơ mi cỡ 39 hoặc cỡ 40. Áo cỡ 39 có 5 màu khác nhau, áo cỡ 40 có 4 màu khác nhau. Hỏi có bao nhiêu sự lựa chọn (về màu áo và cỡ áo)?

- A. 9. B. 5. C. 4. D. 1.

Câu 14. Một người có 4 cái quần khác nhau, 6 cái áo khác nhau, 3 chiếc cà vạt khác nhau. Để chọn một cái quần hoặc một cái áo hoặc một cái cà vạt thì số cách chọn khác nhau là:

- A. 13. B. 72. C. 12. D. 30.

Câu 15. Trên bàn có 8 cây bút chì khác nhau, 6 cây bút bi khác nhau và 10 cuốn tập khác nhau. Một học sinh muốn chọn một đồ vật duy nhất hoặc một cây bút chì hoặc một cây bút bi hoặc một cuốn tập thì số cách chọn khác nhau là:

- A. 480. B. 24. C. 48. D. 60.

Câu 16. Trong một trường THPT, khối 11 có 280 học sinh nam và 325 học sinh nữ. Nhà trường cần chọn một học sinh ở khối 11 đi dự đại hội của học sinh thành phố. Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn?

- A. 45. B. 280. C. 325. D. 605.

Câu 17. Một trường THPT được cử một học sinh đi dự trại hè toàn quốc. Nhà trường quyết định chọn một học sinh tiên tiến lớp 11A hoặc lớp 12B. Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn, nếu biết rằng lớp 11A có 31 học sinh tiên tiến và lớp 12B có 22 học sinh tiên tiến?

- A. 31. B. 9. C. 53. D. 682.

Câu 18. Trong một hộp chứa sáu quả cầu trắng được đánh số từ 1 đến 6 và ba quả cầu đen được đánh số 7, 8, 9. Có bao nhiêu cách chọn một trong các quả cầu ấy?

- A. 27. B. 9. C. 6. D. 3.

Câu 19. Giả sử từ tỉnh A đến tỉnh B có thể đi bằng các phương tiện: ô tô, tàu hỏa, tàu thủy hoặc máy bay. Mỗi ngày có 10 chuyến ô tô, 5 chuyến tàu hỏa, 3 chuyến tàu thủy và 2 chuyến máy bay. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ tỉnh A đến tỉnh B?

- A. 20. B. 300. C. 18. D. 15.

Câu 20. Trong một cuộc thi tìm hiểu về đất nước Việt Nam, ban tổ chức công bố danh sách các đề tài bao gồm: 8 đề tài về lịch sử, 7 đề tài về thiên nhiên, 10 đề tài về con người và 6 đề tài về văn hóa. Mỗi thí sinh được quyền chọn một đề tài. Hỏi mỗi thí sinh có bao nhiêu khả năng lựa chọn đề tài?

- A. 20. B. 3360. C. 31. D. 30.

Câu 21. Một tổ có 5 học sinh nữ và 6 học sinh nam. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ngẫu nhiên một học sinh của tổ đó đi trực nhật.

- A. 20. B. 11. C. 30. D. 10.

Câu 22. Có bao nhiêu số tự nhiên có chín chữ số mà các chữ số của nó viết theo thứ tự giảm dần:

- A. 5. B. 15. C. 55. D. 10.

Câu 23. Có 3 kiểu mặt đồng hồ đeo tay (vuông, tròn, elip) và 4 kiểu dây (kim loại, da, vải và nhựa). Hỏi có bao nhiêu cách chọn một chiếc đồng hồ gồm một mặt và một dây?

- A. 4. B. 7. C. 12. D. 16.

Câu 24. Một người có 4 cái quần, 6 cái áo, 3 chiếc cà vạt. Để chọn mỗi thứ một món thì có bao nhiêu cách chọn bộ "quần-áo-cà vạt" khác nhau?

- A. 13. B. 72. C. 12. D. 30.

Câu 25. Một thùng trong đó có 12 hộp đựng bút màu đỏ, 18 hộp đựng bút màu xanh. Số cách khác nhau để chọn được đồng thời một hộp màu đỏ, một hộp màu xanh là?

- A. 13. B. 12. C. 18. D. 216.

Câu 26. Trên bàn có 8 cây bút chì khác nhau, 6 cây bút bi khác nhau và 10 cuốn tập khác nhau. Số cách khác nhau để chọn được đồng thời một cây bút chì, một cây bút bi và một cuốn tập.

- A. 24. B. 48. C. 480. D. 60.

- Câu 27.** Một bó hoa có 5 hoa hồng trắng, 6 hoa hồng đỏ và 7 hoa hồng vàng. Hỏi có mấy cách chọn lấy ba bông hoa có đủ cả ba màu.
A. 240. B. 210. C. 18. D. 120.
- Câu 28.** Một người vào cửa hàng ăn, người đó chọn thực đơn gồm một món ăn trong năm món, một loại quả tráng miệng trong năm loại quả tráng miệng và một nước uống trong ba loại nước uống. Có bao nhiêu cách chọn thực đơn.
A. 25. B. 75. C. 100. D. 15.
- Câu 29.** Trong một trường THPT, khối 11 có 280 học sinh nam và 325 học sinh nữ. Nhà trường cần chọn hai học sinh trong đó có một nam và một nữ đi dự trại hè của học sinh thành phố. Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn?
A. 910000. B. 91000. C. 910. D. 625.
- Câu 30.** Một đội học sinh giỏi của trường THPT, gồm 5 học sinh khối 12, 4 học sinh khối 11, 3 học sinh khối 10. Số cách chọn ba học sinh trong đó mỗi khối có một em?
A. 12. B. 220. C. 60. D. 3.
- Câu 31.** Có 10 cặp vợ chồng đi dự tiệc. Tổng số cách chọn một người đàn ông và một người đàn bà trong bữa tiệc phát biểu ý kiến sao cho hai người đó không là vợ chồng?
A. 100. B. 91. C. 10. D. 90.
- Câu 32.** An muốn qua nhà Bình để cùng Bình đến chơi nhà Cường. Từ nhà An đến nhà Bình có 4 con đường đi, từ nhà Bình tới nhà Cường có 6 con đường đi. Hỏi An có bao nhiêu cách chọn đường đi đến nhà Cường?
A. 6. B. 4. C. 10. D. 24.
- Câu 33.** Các thành phố A, B, C, D được nối với nhau bởi các con đường như hình vẽ. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ A đến D mà qua B và C chỉ một lần?



- A. 9. B. 10. C. 18. D. 24.
- Câu 34.** Các thành phố A, B, C, D được nối với nhau bởi các con đường như hình vẽ. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ A đến D rồi quay lại A?



- A. 1296. B. 784. C. 576. D. 324.
- Câu 35.** Có 10 cái bút khác nhau và 8 quyển sách giáo khoa khác nhau. Một bạn học sinh cần chọn 1 cái bút và 1 quyển sách. Hỏi bạn học sinh đó có bao nhiêu cách chọn?
A. 80. B. 60. C. 90. D. 70.
- Câu 36.** Một hộp đựng 5 bi đỏ và 4 bi xanh. Có bao nhiêu cách lấy 2 bi có đủ cả 2 màu?
A. 20. B. 16. C. 9. D. 36.
- Câu 37.** Một người vào cửa hàng ăn, người đó chọn thực đơn gồm 1 món ăn trong 5 món ăn, 1 loại quả tráng miệng trong 4 loại quả tráng miệng và 1 loại nước uống trong 3 loại nước uống. Hỏi có bao nhiêu cách chọn thực đơn?
A. 75. B. 12. C. 60. D. 3.
- Câu 38.** Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà cả hai chữ số đều lẻ?
A. 25. B. 20. C. 50. D. 10.
- Câu 39.** Số các số tự nhiên chẵn, gồm bốn chữ số khác nhau đôi một và không tận cùng bằng 0 là :
A. 504. B. 1792. C. 953088. D. 2296.
- Câu 40.** Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau?
A. 1000. B. 720. C. 729. D. 648.
- Câu 41.** Có 10 quả cầu đỏ được đánh số từ 1 đến 10, 7 quả cầu xanh được đánh số từ 1 đến 7 và 8 quả cầu vàng được đánh số từ 1 đến 8. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra 3 quả cầu khác màu và khác số.
A. 392 B. 1023 C. 3014 D. 391
- Câu 42.** Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số được lập từ sáu chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 ?
A. 120. B. 216. C. 256. D. 20.
- Câu 43.** Cho các số 1, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số với các chữ số khác nhau:

- A. 12. B. 24. C. 64. D. 256.
- Câu 44.** Trong một tuần bạn A dự định mỗi ngày đi thăm một người bạn trong 12 người bạn của mình. Hỏi bạn A có thể lập được bao nhiêu kế hoạch đi thăm bạn của mình (thăm một bạn không quá một lần)?
A. 3991680. B. 12!. C. 35831808. D. 7!.
- Câu 45.** Nhấn mỗi chiếc ghế trong hội trường gồm hai phần: phần đầu là một chữ cái (trong bảng 24 chữ cái tiếng Việt), phần thứ hai là một số nguyên dương nhỏ hơn 26. Hỏi có nhiều nhất bao nhiêu chiếc ghế được ghi nhãn khác nhau?
A. 624. B. 48. C. 600. D.
 $(a, b, c, d) \in A = \{1, 5, 6, 7\}$.
- Câu 46.** Biển số xe máy của tỉnh A (nếu không kể mã số tỉnh) có 6 kí tự, trong đó kí tự ở vị trí đầu tiên là một chữ cái (trong bảng 26 cái tiếng Anh), kí tự ở vị trí thứ hai là một chữ số thuộc tập $\{1; 2; \dots; 9\}$, mỗi kí tự ở bốn vị trí tiếp theo là một chữ số thuộc tập $\{0; 1; 2; \dots; 9\}$. Hỏi nếu chỉ dùng một mã số tỉnh thì tỉnh A có thể làm được nhiều nhất bao nhiêu biển số xe máy khác nhau?
A. 2340000. B. 234000. C. 75. D. 2600000.
- Câu 47.** Số 253125000 có bao nhiêu ước số tự nhiên?
A. 160. B. 240. C. 180. D. 120.
- Câu 48.** Từ các chữ số 1, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu chữ số tự nhiên có 4 chữ số (không nhất thiết phải khác nhau)?
A. 324. B. 256. C. 248. D. 124.
- Câu 49.** Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà hai chữ số đều chẵn?
A. 99. B. 50. C. 20. D. 10.
- Câu 50.** Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu chữ số tự nhiên bé hơn 100?
A. 36. B. 62. C. 54. D. 42.
- Câu 51.** Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số lẻ gồm 4 chữ số khác nhau?
A. 154. B. 145. C. 144. D. 155.
- Câu 52.** Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm 4 chữ số khác nhau?
A. 156. B. 144. C. 96. D. 134.
- Câu 53.** Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có ba chữ số?
A. 210. B. 105. C. 168. D. 145.
- Câu 54.** Có bao nhiêu số chẵn gồm 6 chữ số khác nhau, trong đó chữ số đầu tiên là chữ số lẻ? Câu trả lời nào đúng?
A. 40000 số. B. 38000 số. C. 44000 số. D. 42000 số.
- Câu 55.** Cho các chữ số 1, 2, 3, ..., 9. Từ các số đó có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm 4 chữ số khác nhau và không vượt quá 2011.
A. 168 B. 170 C. 164 D. 172
- Câu 56.** Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau và là số lẻ
A. 360 B. 343 C. 480 D. 347
- Câu 57.** Có bao nhiêu cách xếp 4 người A, B, C, D lên 3 toa tàu, biết mỗi toa có thể chứa 4 người.
A. 81 B. 68 C. 42 D. 98
- Câu 58.** Có 3 nam và 3 nữ cần xếp ngồi vào một hàng ghế. Hỏi có mấy cách xếp sao cho nam, nữ ngồi xen kẽ?
A. 72 B. 74 C. 76 D. 78
- Câu 59.** Có bao nhiêu cách sắp xếp 3 nữ sinh, 3 nam sinh thành một hàng dọc sao cho các bạn nam và nữ ngồi xen kẽ:
A. 6. B. 72. C. 720. D. 144.
- Câu 60.** Số điện thoại ở Huyện Củ Chi có 7 chữ số và bắt đầu bởi 3 chữ số đầu tiên là 790. Hỏi ở Huyện Củ Chi có tối đa bao nhiêu máy điện thoại:
A. 1000. B. 100000. C. 10000. D. 1000000.
- Câu 61.** Trong một giải thi đấu bóng đá có 20 đội tham gia với thể thức thi đấu vòng tròn. Cứ hai đội thì gặp nhau đúng một lần. Hỏi có tất cả bao nhiêu trận đấu xảy ra.
A. 190 B. 182 C. 280 D. 194

- Câu 62.** Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu chữ số tự nhiên bé hơn 100 ?
 A. 36. B. 62. C. 54. D. 42.
- Câu 63.** Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số lẻ gồm 4 chữ số khác nhau?
 A. 154. B. 145. C. 144. D. 155.
- Câu 64.** Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số **chẵn** gồm 4 chữ số khác nhau?
 A. 156. B. 144. C. 96. D. 134.
- Câu 65.** Cho tập $A = \{0;1;2;3;4;5;6\}$ từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số và chia hết cho 2 ?
 A. 8232. B. 1230. C. 1260. D. 2880.
- Câu 66.** Có 6 học sinh và 3 thầy giáo A, B, C . Hỏi có bao nhiêu cách xếp chỗ 9 người đó ngồi trên một hàng ngang có 9 chỗ sao cho mỗi thầy giáo ngồi giữa hai học sinh.
 A. 4320. B. 90. C. 43200. D. 720.
- Câu 67.** Một liên đoàn bóng đá có 10 đội, mỗi đội phải đá 4 trận với mỗi đội khác, 2 trận ở sân nhà và 2 trận ở sân khách. Số trận đấu được sắp xếp là:
 A. 180 B. 160. C. 90. D. 45.
- Câu 68.** Từ tập có thể lập được bao nhiêu số gồm 8 chữ số đôi một khác nhau sao chữ số đầu chẵn chữ số đứng cuối lẻ.
 A. 11523 B. 11520 C. 11346 D. 22311
- Câu 69.** Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 100 chia hết cho 2 và 3.
 A. 12. B. 16. C. 17. D. 20.
- Câu 70.** Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số gồm 8 chữ số đôi một khác nhau sao các số này lẻ không chia hết cho 5.
 A. 15120 B. 23523 C. 16862 D. 23145
- Câu 71.** Cho tập $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số và chia hết cho 5.
 A. 660 B. 432 C. 679 D. 523
- Câu 72.** Số các số tự nhiên gồm 5 chữ số chia hết cho 10 là:
 A. 3260. B. 3168. C. 9000. D. 12070.
- Câu 73.** Cho tập hợp số: $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Hỏi có thể thành lập bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau và chia hết cho 3.
 A. 114 B. 144 C. 146 D. 148
- Câu 74.** Một hộp chứa 16 quả cầu gồm sáu quả cầu xanh đánh số từ 1 đến 6, năm quả cầu đỏ đánh số từ 1 đến 5 và năm quả cầu vàng đánh số từ 1 đến 5. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra từ hộp đó 3 quả cầu vừa khác màu vừa khác số.
 A. 72. B. 150. C. 60. D. 80.
- Câu 75.** Một bàn dài có 2 dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy gồm có 6 ghế. Người ta muốn xếp chỗ ngồi cho 6 học sinh trường A và 6 học sinh trường B vào bàn nói trên. Hỏi có bao nhiêu cách xếp chỗ ngồi sao cho bất kì 2 học sinh nào ngồi cạnh nhau hoặc đối diện nhau thì khác trường nhau.
 A. 1036800 B. 234780 C. 146800 D. 2223500
- Câu 76.** Có bao nhiêu cách sắp xếp 3 nữ sinh, 3 nam sinh thành một hàng dọc sao cho các bạn nam và nữ ngồi xen kẽ:
 A. 6. B. 72. C. 720. D. 144.
- Câu 77.** Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 5, 8 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có bốn chữ số đôi một khác nhau và phải có mặt chữ số 3.
 A. 36 số. B. 108 số. C. 228 số. D. 144 số.
- Câu 78.** Từ các chữ số 0, 2, 3, 5, 6, 8 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số đôi một khác nhau trong đó hai chữ số 0 và 5 không đứng cạnh nhau.
 A. 384 B. 120 C. 216 D. 600
- Câu 79.** Một phiếu điều tra về đề tự học của học sinh gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu có bốn lựa chọn để trả lời. Khi tiến hành điều tra, phiếu thu lại được coi là hợp lệ nếu người được hỏi trả lời

- đủ 10 câu hỏi, mỗi câu chỉ chọn một phương án. Hỏi cần tối thiểu bao nhiêu phiếu hợp lệ để trong số đó luôn có ít nhất hai phiếu trả lời giống hết nhau cả 10 câu hỏi?
- A. 2097152. B. 10001. C. 1048577. D. 1048576.
- Câu 80.** Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm 5 chữ số đôi một khác nhau được lập từ các chữ số 5, 6, 7, 8, 9. Tính tổng tất cả các số thuộc tập S .
- A. 9333420. B. 46666200. C. 9333240. D. 46666240.
- Câu 81.** Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 6 chữ số khác nhau và trong mỗi số đó tổng của ba chữ số đầu lớn hơn tổng của ba chữ số cuối một đơn vị?
- A. 32. B. 72. C. 36. D. 24.
- Câu 82.** Tô màu các cạnh của hình vuông $ABCD$ bởi 6 màu khác nhau sao cho mỗi cạnh được tô bởi một màu và hai cạnh kề nhau thì tô bởi hai màu khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách tô?
- A. 360. B. 480. C. 600. D. 630.
- Câu 83.** Cho 5 chữ số 1, 2, 3, 4, 6. Lập các số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau từ 5 chữ số đã cho. Tính tổng của các số lập được.
- A. 12321 B. 21312 C. 12312 D. 21321
- Câu 84.** Có bao nhiêu số có 10 chữ số được tạo thành từ các chữ số 1, 2, 3 sao cho bất kì 2 chữ số nào đứng cạnh nhau cũng hơn kém nhau 1 đơn vị?
- A. 32 B. 16 C. 80 D. 64
- Câu 85.** Hỏi có tất cả bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 9 mà mỗi số 2011 chữ số và trong đó có ít nhất hai chữ số 9.
- A. $\frac{9^{2011} - 2019 \cdot 9^{2010} + 8}{9}$ B. $\frac{9^{2011} - 2 \cdot 9^{2010} + 8}{9}$ C. $\frac{9^{2011} - 9^{2010} + 8}{9}$ D. $\frac{9^{2011} - 19 \cdot 9^{2010} + 8}{9}$
- Câu 86.** Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên, mỗi số có 6 chữ số đồng thời thỏa điều kiện: sáu số của mỗi số là khác nhau và trong mỗi số đó tổng của 3 chữ số đầu nhỏ hơn tổng của 3 số sau một đơn vị.
- A. 104 B. 106 C. 108 D. 112

Theo dõi Fanpage: **Nguyễn Bảo Vương** ☞ <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/>

Hoặc Facebook: **Nguyễn Vương** ☞ <https://www.facebook.com/phong.baovuong>

Tham gia ngay: **Nhóm Nguyễn Bảo Vương (TÀI LIỆU TOÁN)** ☞ <https://www.facebook.com/groups/703546230477890/>

Ấn sub kênh Youtube: **Nguyễn Vương**

☞ https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5glEI1iRUbT3nwJfA?view_as=subscriber

☞ **Tải nhiều tài liệu hơn tại:** <https://nguyenbaovuong.blogspot.com/>

Bài 1. QUY TẮC ĐẾM CƠ BẢN - LỜI GIẢI CHI TIẾT

- **Chương 2. TỔ HỢP - XÁC SUẤT**
- |FanPage: **Nguyễn Bảo Vương**

LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

I. Quy tắc cộng

Định nghĩa: Giả sử một công việc có thể thực hiện theo một trong k phương án khác nhau

$$\left. \begin{array}{l} A_1 \dots\dots\dots n_1 \\ A_2 \dots\dots\dots n_2 \\ \dots\dots\dots \\ A_k \dots\dots\dots n_k \end{array} \right\} \Rightarrow \text{có } n_1 + n_2 + \dots + n_k = \sum_{i=1}^k n_i.$$

II. Quy tắc nhân

Định nghĩa: Giả sử một công việc phải thực hiện theo k công đoạn liên tiếp nhau, trong đó

$$\left. \begin{array}{l} A_1 \dots\dots\dots n_1 \\ A_2 \dots\dots\dots n_2 \\ \dots\dots\dots \\ A_k \dots\dots\dots n_k \end{array} \right\} \Rightarrow \text{có } n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_k = \prod_{i=1}^k n_i.$$

A. Bài tập tự luận

Câu 1. Một bạn muốn đi từ tỉnh A đến tỉnh B trong một ngày nhất định. Biết rằng trong ngày hôm đó từ tỉnh A đến tỉnh B có 14 chuyến ô tô, 5 chuyến tàu. Hỏi bạn đó có bao nhiêu sự lựa chọn để đi từ A đến B ?

Lời giải.

Bạn đó đi từ tỉnh A đến tỉnh B bằng tàu có: 14 cách.

Bạn đó đi từ tỉnh A đến tỉnh B bằng ô tô có: 5 cách.

Vậy bạn đó có: $14 + 5 = 19$ sự lựa chọn.

Câu 2. Một cửa hàng có 10 bó hoa ly, 14 bó hoa huệ, 6 bó hoa lan. Một bạn muốn mua một bó hoa tại cửa hàng này. Hỏi bạn đó có bao nhiêu sự lựa chọn?

Lời giải.

Bạn đó mua hoa ly có: 10 sự lựa chọn.

Bạn đó mua hoa huệ có: 14 sự lựa chọn.

Bạn đó mua hoa lan có: 6 sự lựa chọn.

Vậy bạn đó có tất cả: $10 + 14 + 6 = 30$ sự lựa chọn để mua một bó hoa.

Câu 3. Một lớp có 25 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Hỏi giáo viên có bao nhiêu sự lựa chọn ra một bạn trong lớp để làm lớp trưởng?

Lời giải.

Nếu chọn một bạn nam làm lớp trưởng có: 25 sự lựa chọn.

Nếu chọn một bạn nữ làm lớp trưởng có: 15 sự lựa chọn.

Vậy giáo viên có tất cả: $25 + 15 = 40$ sự lựa chọn.

Câu 4. Một nhà hàng có 3 loại rượu, 4 loại bia và 5 loại nước uống. Một thực khách muốn lựa chọn một loại đồ uống thì có bao nhiêu cách chọn?

Lời giải.

Nếu thực khách chọn rượu làm đồ uống thì có: 3 cách chọn.

Nếu thực khách chọn bia làm đồ uống thì có: 4 cách chọn.

Nếu thực khách chọn 5 loại nước uống còn lại làm đồ uống thì có 5 cách chọn.

Như vậy thực khách có tất cả: $3 + 4 + 5 = 12$ cách chọn.

- Câu 5.** Một giáo viên muốn ra đề kiểm tra 45 phút môn Toán phần lượng giác. Trong ngân hàng câu hỏi có 5 chủ đề, mỗi chủ đề có 4 câu. Đề ra đề kiểm tra 45p gồm 5 câu và bao gồm tất cả các chủ đề thì giáo viên có bao nhiêu cách ra đề?

Lời giải.

Vì đề kiểm tra có 5 câu và bao gồm 5 chủ đề nên để thành lập đề kiểm tra mỗi chủ đề ta lấy một câu hỏi.

Chọn 1 câu hỏi trong chủ đề 1 có 4 cách chọn.

Tương tự đối với các chủ đề 2; 3; 4; 5.

Nên số cách chọn đề ra là: $4.4.4.4.4 = 4^5$ cách.

- Câu 6.** Có 3 bạn nữ và 3 bạn nam. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp các bạn đó vào một hàng dọc sao cho nam nữ đứng xen kẽ nhau?

Lời giải.

Vị trí thứ nhất có 6 cách lựa chọn.

Vị trí thứ hai có 3 cách lựa chọn. (nếu vị trí thứ nhất là nam thì bắt buộc vị trí thứ 2 phải chọn 1 trong 3 bạn nữ và ngược lại)

Vị trí thứ ba có 2 cách lựa chọn.

Vị trí thứ 4 có 2 cách lựa chọn.

Vị trí thứ 5 có 1 cách lựa chọn.

Vị trí thứ 6 chỉ có 1 cách lựa chọn.

Nên có $6.5.4.3.2.1 = 72$ cách.

- Câu 7.** Một lớp có 7 học sinh giỏi Toán, 5 học sinh giỏi Văn, 6 học sinh giỏi Lịch Sử. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 1 nhóm:

a/ Gồm 1 học sinh giỏi bất kỳ?

b/ Gồm 3 học sinh giỏi trong đó có tất cả học sinh giỏi của cả 3 môn?

c/ Gồm 2 học sinh giỏi khác nhau?

Lời giải.

a. Số cách chọn 1 học sinh giỏi trong lớp là: $7 + 6 + 5 = 18$ cách.

b. Số cách chọn 1 học sinh giỏi toán là 7 cách.

Số cách chọn 1 học sinh giỏi văn là 5 cách.

Số cách chọn 1 học sinh giỏi sử là 6 cách.

Nên số cách chọn một nhóm gồm 3 học sinh giỏi trong đó có tất cả các môn là $7.6.5 = 210$ cách.

c. Số cách chọn 2 học sinh trong đó một giỏi toán; một giỏi văn là $7.5 = 35$ cách.

Số cách chọn 2 học sinh trong đó một giỏi toán; một giỏi sử là $7.6 = 42$ cách.

Số cách chọn 2 học sinh trong đó một giỏi văn; một giỏi sử là $5.6 = 30$ cách.

Vậy số cách chọn ra một nhóm gồm 2 học sinh giỏi khác nhau là $35 + 30 + 42 = 107$ cách.

- Câu 8.** Cho các số tự nhiên: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

a) Hỏi lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số?

b) Hỏi lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau?

c) Hỏi lập được bao nhiêu số chẵn có 5 chữ số khác nhau?

Lời giải.

- a) Gọi số tự nhiên cần lập là $\overline{abcde}, (a \neq 0)$.
 a có 9 cách chọn.
 b có 9 cách chọn.
 c có 9 cách chọn.
 d có 9 cách chọn.
 e có 9 cách chọn.
 nên số các số tự nhiên có 5 chữ số được thành lập từ các số trên là $9.9.9.9.9 = 9^5$ cách.
- b) Gọi số tự nhiên cần lập là $\overline{abcde}, (a \neq 0)$.
 a có 9 cách chọn.
 b có 8 cách chọn.
 c có 7 cách chọn.
 d có 6 cách chọn.
 e có 9 cách chọn.
 nên số các số tự nhiên có 5 chữ số được thành lập từ các số trên là $9.8.7.6.5 = 15120$ cách.
- c) Gọi số tự nhiên cần lập là $\overline{abcde}, (a \neq 0)$.
 e có 4 cách chọn.
 d có 8 cách chọn.
 c có 7 cách chọn.
 b có 6 cách chọn.
 a có 5 cách chọn.
 nên số các số tự nhiên chẵn có 5 chữ số khác nhau là $4.8.7.6.5 = 6720$ cách.

Câu 9. Cho các số tự nhiên sau : 1, 2, 5, 6, 7, 9.

- a) Hỏi lập được bao số lẻ có 3 chữ số khác nhau?
 b) Hỏi lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau chia hết
 c) Hỏi lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số mà có mặt chữ số 2

Lời giải.

- a) Gọi số cần lập là $\overline{abc}, (a \neq 0)$.
 Vì số cần lập là số lẻ nên c có thể là 1; 5; 7; 9 $\Rightarrow c$ có 4 cách chọn.
 Vì khác $a; b; c$ nhau nên b có 5 cách chọn và a có 4 cách chọn.
 Vậy số số lẻ có 3 chữ số khác nhau được thành lập từ các số trên là $4.5.4 = 80$ số.
- b) Gọi số cần lập là $\overline{abc}, (a \neq 0)$.
 Vì số cần lập là số chia hết cho 5 nên c có thể là có 1 cách chọn.
 Vì $a; b; c$ khác nhau nên b có 5 cách chọn và a có 4 cách chọn.
 Vậy số số có 3 chữ số khác nhau được thành lập từ các số trên là $5.4 = 20$ số.
- c) Các số tự nhiên có 3 chữ số mà có mặt chữ số 2
 TH1: Các số tự nhiên có 3 chữ số chỉ có mặt 1 chữ số 2
 - Số 2: có 3 vị trí đặt, 5 số còn lại mỗi số có 2 vị trí đặt
 - Có $3.5.5$ số có 3 chữ số có mặt 1 chữ số 2
 TH2: Các số tự nhiên có 3 chữ số chỉ có mặt 2 chữ số 2
 - Số 2: có 3 vị trí đặt, 5 số còn lại mỗi số có 1 vị trí đặt
 - Có 3.5 số có 3 chữ số có mặt 2 chữ số 2
 TH3: Các số tự nhiên có 3 chữ số chỉ có mặt 3 chữ số 2, suy ra có 1 số: 222. Vậy số số tự nhiên có 3 chữ số mà có mặt chữ số 2 thành lập từ các số đã cho là: $3.5.5 + 3.5 + 1 = 91$ số.

Câu 10. Cho các số tự nhiên : 0, 1, 2, 4, 5, 7, 9.

- a) Hỏi lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau?
 b) Hỏi lập được bao nhiêu số lẻ có 4 chữ số khác nhau?

Lời giải.

- a) Gọi số cần lập là $\overline{abcd}, (a \neq 0)$.
 Vì $a \neq 0$ nên a có 6 cách chọn.

Vì các chữ số khác nhau nên b có 6 cách chọn.

Tương tự c có 5 cách chọn; d có 4 cách chọn.

Nên số số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau được thành lập từ các chữ số trên là $6.6.5.4 = 720$ số.

b) Gọi số cần lập là $\overline{abcd}$, ($a \neq 0$).

Vì là số lẻ nên $d = 1; 5; 7; 9$. Vậy d có 4 cách chọn.

Vì $a \neq 0$ và các chữ số là khác nhau nên a có 5 cách chọn.

b có 5 cách chọn.

c có 4 cách chọn.

Vậy số số lẻ có 4 chữ số khác nhau được thành lập từ các chữ số trên là: $4.5.5.4 \square 400$.

Câu 11. Cho các số tự nhiên 0, 2, 3, 5, 6, 9.

- a) Hỏi lập được bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số khác nhau?
- b) Hỏi lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số chia hết cho 3?
- c) Hỏi lập được bao nhiêu số tự nhiên lớn hơn 601?

Lời giải.

Ta phân các số trên thành 2 nhóm:

Nhóm 1 gồm các số {2; 5}.

Nhóm 2 gồm các số {0; 3; 6; 9}.

b) Gọi số cần lập là $\overline{abc}$ thỏa mãn $\overline{abc} : 3 \Leftrightarrow (a + b + c) : 3 \square a; b; c$ sẽ không đồng thời thuộc cả hai

Số các số tự nhiên có 3 chữ số chia hết cho 3 được thành lập từ nhóm 1 là:

Cả 3 chữ số giống nhau: 222, 555

Có 1 chữ số 2 và 2 chữ số 5: 255, 552, 525 (có 3 cách chọn vị trí để chữ số 5 có 1 cách chọn để vị trí 2 chữ số 2, suy ra có 3 số).

Có 1 chữ số 5 và 2 chữ số 2: 522, 225, 252

Vậy từ nhóm 1 ta thành lập được $2 + 3 + 3 = 8$ số chia hết cho 3.

Số các số chia hết cho 3 lập được từ nhóm thứ 2 là:

+ Có 3 cách chọn chữ số a .

+ Có 4 cách chọn chữ số b .

+ Có 4 cách chọn chữ số c .

Vậy có tất cả $3.4.4 = 48$ số có 3 chữ số được thành lập từ nhóm 2 chia hết cho 3.

Vậy số các số có 3 chữ số chia hết cho 3 được thành lập từ các chữ số đã cho là $48 + 8 = 56$ số.

c) Gọi số cần lập là $\overline{abc}$ thỏa mãn $\overline{abc} > 600$

Vì $\overline{abc} > 600$ nên a chỉ có 2 cách chọn. ($a = 6$ hoặc $a = 9$).

Chữ số b có 6 cách chọn, chữ số c có 6 cách chọn.

$\Rightarrow$ có $6.6.2 = 72$ số có 3 chữ số lớn hơn 600.

Trong 72 số trên có 1 số là: $600 < 601$.

Vậy có tất cả 71 số lớn hơn 601 được thành lập từ các số trên.

Câu 12. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4 có thể lập được mấy số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau.

Lời giải.

Gọi số cần lập là $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5}$ với $a_1 \neq 0$ và các chữ số phân biệt.

+ Bước 1: chữ số $a_1 \neq 0$ nên có 4 cách chọn.

+ Bước 2: sắp 4 chữ số còn lại vào 4 vị trí có $4! = 24$ cách. Vậy có $4.24 = 96$ số.

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 13. Giả sử bạn muốn mua một áo sơ mi cỡ 39 hoặc cỡ 40. Áo cỡ 39 có 5 màu khác nhau, áo cỡ 40 có 4 màu khác nhau. Hỏi có bao nhiêu sự lựa chọn (về màu áo và cỡ áo)?

A. 9.

B. 5.

C. 4.

D. 1.

Lời giải.

- Nếu chọn cỡ áo 39 thì sẽ có 5 cách.
 - Nếu chọn cỡ áo 40 thì sẽ có 4 cách.
- Theo qui tắc cộng, ta có $5 + 4 = 9$ cách chọn mua áo.

Câu 14. Một người có 4 cái quần khác nhau, 6 cái áo khác nhau, 3 chiếc cà vạt khác nhau. Để chọn một cái quần hoặc một cái áo hoặc một cái cà vạt thì số cách chọn khác nhau là:

- A. 13. B. 72. C. 12. D. 30.

Lời giải.

- Nếu chọn một cái quần thì sẽ có 4 cách.
 - Nếu chọn một cái áo thì sẽ có 6 cách.
 - Nếu chọn một cái cà vạt thì sẽ có 3 cách.
- Theo qui tắc cộng, ta có $4 + 6 + 3 = 13$ cách chọn.

Câu 15. Trên bàn có 8 cây bút chì khác nhau, 6 cây bút bi khác nhau và 10 cuốn tập khác nhau. Một học sinh muốn chọn một đồ vật duy nhất hoặc một cây bút chì hoặc một cây bút bi hoặc một cuốn tập thì số cách chọn khác nhau là:

- A. 480. B. 24. C. 48. D. 60.

Lời giải.

- Nếu chọn một cây bút chì thì sẽ có 8 cách.
 - Nếu chọn một cây bút bi thì sẽ có 6 cách.
 - Nếu chọn một cuốn tập thì sẽ có 10 cách.
- Theo qui tắc cộng, ta có $8 + 6 + 10 = 24$ cách chọn.

Câu 16. Trong một trường THPT, khối 11 có 280 học sinh nam và 325 học sinh nữ. Nhà trường cần chọn một học sinh ở khối 11 đi dự dạ hội của học sinh thành phố. Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn?

- A. 45. B. 280. C. 325. D. 605.

Lời giải.

- Nếu chọn một học sinh nam có 280 cách.
 - Nếu chọn một học sinh nữ có 325 cách.
- Theo qui tắc cộng, ta có $280 + 325 = 605$ cách chọn.

Câu 17. Một trường THPT được cử một học sinh đi dự trại hè toàn quốc. Nhà trường quyết định chọn một học sinh tiên tiến lớp 11A hoặc lớp 12B. Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn, nếu biết rằng lớp 11A có 31 học sinh tiên tiến và lớp 12B có 22 học sinh tiên tiến?

- A. 31. B. 9. C. 53. D. 682.

Lời giải.

- Nếu chọn một học sinh lớp 11A có 31 cách.
 - Nếu chọn một học sinh lớp 12B có 22 cách.
- Theo qui tắc cộng, ta có $31 + 22 = 53$ cách chọn.

Câu 18. Trong một hộp chứa sáu quả cầu trắng được đánh số từ 1 đến 6 và ba quả cầu đen được đánh số 7, 8, 9. Có bao nhiêu cách chọn một trong các quả cầu ấy?

- A. 27. B. 9. C. 6. D. 3.

Lời giải.

Vì các quả cầu trắng hoặc đen đều được đánh số phân biệt nên mỗi lần lấy ra một quả cầu bất kì là một lần chọn.

- Nếu chọn một quả trắng có 6 cách.
- Nếu chọn một quả đen có 3 cách.

Theo qui tắc cộng, ta có $6 + 3 = 9$ cách chọn.

Câu 19. Giả sử từ tỉnh A đến tỉnh B có thể đi bằng các phương tiện: ô tô, tàu hỏa, tàu thủy hoặc máy bay. Mỗi ngày có 10 chuyến ô tô, 5 chuyến tàu hỏa, 3 chuyến tàu thủy và 2 chuyến máy bay. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ tỉnh A đến tỉnh B?

- A. 20. B. 300. C. 18. D. 15.

Lời giải.

- Nếu đi bằng ô tô có 10 cách.
- Nếu đi bằng tàu hỏa có 5 cách.
- Nếu đi bằng tàu thủy có 3 cách.
- Nếu đi bằng máy bay có 2 cách.

Theo qui tắc cộng, ta có $10 + 5 + 3 + 2 = 20$ cách chọn.

- Câu 20.** Trong một cuộc thi tìm hiểu về đất nước Việt Nam, ban tổ chức công bố danh sách các đề tài bao gồm: 8 đề tài về lịch sử, 7 đề tài về thiên nhiên, 10 đề tài về con người và 6 đề tài về văn hóa. Mỗi thí sinh được quyền chọn một đề tài. Hỏi mỗi thí sinh có bao nhiêu khả năng lựa chọn đề tài?
- A. 20. B. 3360. C. 31. D. 30.

Lời giải.

- Nếu chọn đề tài về lịch sử có 8 cách.
- Nếu chọn đề tài về thiên nhiên có 7 cách.
- Nếu chọn đề tài về con người có 10 cách.
- Nếu chọn đề tài về văn hóa có 6 cách.

Theo qui tắc cộng, ta có $8 + 7 + 10 + 6 = 31$ cách chọn.

- Câu 21.** Một tổ có 5 học sinh nữ và 6 học sinh nam. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ngẫu nhiên một học sinh của tổ đó đi trực nhật.
- A. 20. B. 11. C. 30. D. 10.

Lời giải

Chọn ngẫu nhiên một học sinh từ 11 học sinh, ta có 11 cách chọn.

- Câu 22.** Có bao nhiêu số tự nhiên có chín chữ số mà các chữ số của nó viết theo thứ tự giảm dần:
- A. 5. B. 15. C. 55. D. 10.

Lời giải

Với một cách chọn 9 chữ số từ tập $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ ta có duy nhất một cách xếp chúng theo thứ tự giảm dần.

Ta có 10 cách chọn 9 chữ số từ tập $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

Do đó có 10 số tự nhiên cần tìm.

- Câu 23.** Có 3 kiểu mặt đồng hồ đeo tay (vuông, tròn, elip) và 4 kiểu dây (kim loại, da, vải và nhựa). Hỏi có bao nhiêu cách chọn một chiếc đồng hồ gồm một mặt và một dây?
- A. 4. B. 7. C. 12. D. 16.

Lời giải.

Để chọn một chiếc đồng hồ, ta có:

- Có 3 cách chọn mặt.
- Có 4 cách chọn dây.

Vậy theo qui tắc nhân ta có $3 \times 4 = 12$ cách.

- Câu 24.** Một người có 4 cái quần, 6 cái áo, 3 chiếc cà vạt. Để chọn mỗi thứ một món thì có bao nhiêu cách chọn bộ "quần-áo-cà vạt" khác nhau?
- A. 13. B. 72. C. 12. D. 30.

Lời giải.

Để chọn một bộ "quần-áo-cà vạt", ta có:

- Có 4 cách chọn quần.
- Có 6 cách chọn áo.
- Có 3 cách chọn cà vạt.

Vậy theo qui tắc nhân ta có $4 \times 6 \times 3 = 72$ cách.

- Câu 25.** Một thùng trong đó có 12 hộp đựng bút màu đỏ, 18 hộp đựng bút màu xanh. Số cách khác nhau để chọn được đồng thời một hộp màu đỏ, một hộp màu xanh là?
- A. 13. B. 12. C. 18. D. 216.

Lời giải.

Để chọn một hộp màu đỏ và một hộp màu xanh, ta có:

- Có 12 cách chọn hộp màu đỏ.
- Có 18 cách chọn hộp màu xanh.

Vậy theo qui tắc nhân ta có $12 \times 18 = 216$ cách.

Câu 26. Trên bàn có 8 cây bút chì khác nhau, 6 cây bút bi khác nhau và 10 cuốn tập khác nhau. Số cách khác nhau để chọn được đồng thời một cây bút chì, một cây bút bi và một cuốn tập.

- A. 24. B. 48. C. 480. D. 60.

Lời giải.

Để chọn "một cây bút chì - một cây bút bi - một cuốn tập", ta có:

- Có 8 cách chọn bút chì.
- Có 6 cách chọn bút bi.
- Có 10 cách chọn cuốn tập.

Vậy theo qui tắc nhân ta có $8 \times 6 \times 10 = 480$ cách.

Câu 27. Một bó hoa có 5 hoa hồng trắng, 6 hoa hồng đỏ và 7 hoa hồng vàng. Hỏi có mấy cách chọn lấy ba bông hoa có đủ cả ba màu.

- A. 240. B. 210. C. 18. D. 120.

Lời giải.

Để chọn ba bông hoa có đủ cả ba màu (nghĩa là chọn một bông hoa hồng trắng- một bông hoa hồng đỏ- hoa hồng vàng), ta có:

- Có 5 cách chọn hoa hồng trắng.
- Có 6 cách chọn hoa hồng đỏ.
- Có 7 cách chọn hoa hồng vàng.

Vậy theo qui tắc nhân ta có $5 \times 6 \times 7 = 210$ cách.

Câu 28. Một người vào cửa hàng ăn, người đó chọn thực đơn gồm một món ăn trong năm món, một loại quả tráng miệng trong năm loại quả tráng miệng và một nước uống trong ba loại nước uống. Có bao nhiêu cách chọn thực đơn.

- A. 25. B. 75. C. 100. D. 15.

Lời giải.

Để chọn thực đơn, ta có:

- Có 5 cách chọn món ăn.
- Có 5 cách chọn quả tráng miệng.
- Có 3 cách chọn nước uống.

Vậy theo qui tắc nhân ta có $5 \times 5 \times 3 = 75$ cách.

Câu 29. Trong một trường THPT, khối 11 có 280 học sinh nam và 325 học sinh nữ. Nhà trường cần chọn hai học sinh trong đó có một nam và một nữ đi dự trại hè của học sinh thành phố. Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn?

- A. 910000. B. 91000. C. 910. D. 625.

Lời giải.

Để chọn một nam và một nữ đi dự trại hè, ta có:

- Có 280 cách chọn học sinh nam.
- Có 325 cách chọn học sinh nữ.

Vậy theo qui tắc nhân ta có $280 \times 325 = 91000$ cách.

Câu 30. Một đội học sinh giỏi của trường THPT, gồm 5 học sinh khối 12, 4 học sinh khối 11, 3 học sinh khối 10. Số cách chọn ba học sinh trong đó mỗi khối có một em?

- A. 12. B. 220. C. 60. D. 3.

Lời giải.

Để chọn một nam và một nữ đi dự trại hè, ta có:

- Có 5 cách chọn học sinh khối 12.
- Có 4 cách chọn học sinh khối 11.
- Có 3 cách chọn học sinh khối 10.

Vậy theo qui tắc nhân ta có $5 \times 4 \times 3 = 60$ cách.

Câu 31. Có 10 cặp vợ chồng đi dự tiệc. Tổng số cách chọn một người đàn ông và một người đàn bà trong bữa tiệc phát biểu ý kiến sao cho hai người đó không là vợ chồng?

- A. 100. B. 91. C. 10. **D. 90.**

Lời giải.

Để chọn một người đàn ông và một người đàn bà không là vợ chồng, ta có

- Có 10 cách chọn người đàn ông.
- Có 9 cách chọn người đàn bà.

Vậy theo qui tắc nhân ta có $9 \times 10 = 90$ cách.

Câu 32. An muốn qua nhà Bình để cùng Bình đến chơi nhà Cường. Từ nhà An đến nhà Bình có 4 con đường đi, từ nhà Bình tới nhà Cường có 6 con đường đi. Hỏi An có bao nhiêu cách chọn đường đi đến nhà Cường?

- A. 6. B. 4. C. 10. **D. 24.**

Lời giải.

- Từ An $\longrightarrow$ Bình có 4 cách.
- Từ Bình $\longrightarrow$ Cường có 6 cách.

Vậy theo qui tắc nhân ta có $4 \times 6 = 24$ cách.

Câu 33. Các thành phố A, B, C, D được nối với nhau bởi các con đường như hình vẽ. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ A đến D mà qua B và C chỉ một lần?



- A. 9. B. 10. C. 18. **D. 24.**

Lời giải.

- Từ A $\longrightarrow$ B có 4 cách.
- Từ B $\longrightarrow$ C có 2 cách.
- Từ C $\longrightarrow$ D có 2 cách.

Vậy theo qui tắc nhân ta có $4 \times 2 \times 2 = 16$ cách.

Câu 34. Các thành phố A, B, C, D được nối với nhau bởi các con đường như hình vẽ. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ A đến D rồi quay lại A?



- A. 1296. B. 784. **C. 576.** D. 324.

Lời giải.

Từ kết quả câu trên, ta có:

- Từ A $\longrightarrow$ D có 24 cách.
- Tương tự, từ D $\longrightarrow$ A có 24 cách.

Vậy theo qui tắc nhân ta có $24 \times 24 = 576$ cách.

Câu 35. Có 10 cái bút khác nhau và 8 quyển sách giáo khoa khác nhau. Một bạn học sinh cần chọn 1 cái bút và 1 quyển sách. Hỏi bạn học sinh đó có bao nhiêu cách chọn?

- A. 80.** B. 60. C. 90. D. 70.

Lời giải

Số cách chọn 1 cái bút có 10 cách, số cách chọn 1 quyển sách có 8 cách.

Vậy theo quy tắc nhân, số cách chọn 1 cái bút và 1 quyển sách là: $10 \cdot 8 = 80$ cách.

Câu 36. Một hộp đựng 5 bi đỏ và 4 bi xanh. Có bao nhiêu cách lấy 2 bi có đủ cả 2 màu?

- A. 20.** B. 16. C. 9. D. 36.

Lời giải

Lấy 1 bi đỏ có 5 cách.

Lấy 1 bi xanh có 4 cách.

Theo quy tắc nhân, số cách lấy 2 bi có đủ cả 2 màu là $5.4 = 20$ cách.

Câu 37. Một người vào cửa hàng ăn, người đó chọn thực đơn gồm 1 món ăn trong 5 món ăn, 1 loại quả tráng miệng trong 4 loại quả tráng miệng và 1 loại nước uống trong 3 loại nước uống. Hỏi có bao nhiêu cách chọn thực đơn?

A. 75.

B. 12.

C. 60.

D. 3.

Lời giải

Có 5 cách chọn 1 món ăn trong 5 món ăn, 4 cách chọn 1 loại quả tráng miệng trong 4 loại quả tráng miệng và 3 cách chọn 1 loại nước uống trong 3 loại nước uống.

Theo quy tắc nhân có $5.4.3 = 60$ cách chọn thực đơn.

Câu 38. Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà cả hai chữ số đều lẻ?

A. 25.

B. 20.

C. 50.

D. 10.

Lời giải

Gọi số tự nhiên có hai chữ số mà cả hai chữ số đều lẻ là $\overline{ab}$.

Số cách chọn số a là 5 cách.

Số cách chọn số b là 5 cách.

Vậy có $5.5 = 25$ số thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 39. Số các số tự nhiên chẵn, gồm bốn chữ số khác nhau đôi một và không tận cùng bằng 0 là :

A. 504.

B. 1792.

C. 953088.

D. 2296.

Lời giải

Gọi số cần tìm là $\overline{abcd}$

Có 4 cách chọn d , 8 cách chọn a , 8 cách chọn b và 7 cách chọn c . Vậy có tất cả :

$$4.8.8.7 = 1792 \text{ (số)}$$

Câu 40. Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau?

A. 1000.

B. 720.

C. 729.

D. 648.

Lời giải

Gọi số cần lập là $\overline{abc}$ có ba chữ số đôi một khác nhau.

Chữ số a có 9 cách chọn.

Chữ số b có 9 cách chọn.

Chữ số c có 8 cách chọn.

Do đó có $9.9.8 = 648$ cách lập số.

Câu 41. Có 10 quả cầu đỏ được đánh số từ 1 đến 10, 7 quả cầu xanh được đánh số từ 1 đến 7 và 8 quả cầu vàng được đánh số từ 1 đến 8. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra 3 quả cầu khác màu và khác số.

A. 392

B. 1023

C. 3014

D. 391

Lời giải

Ta chọn các quả cầu theo trình tự sau

Chọn quả xanh: 7 cách chọn

Chọn quả cầu vàng: có 7 cách chọn

Chọn quả cầu đỏ: có 8 cách chọn

Vậy có tất cả $7.7.8 = 392$ cách chọn.

Câu 42. Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số được lập từ sáu chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 ?

A. 120.

B. 216.

C. 256.

D. 20.

Lời giải

Gọi số tự nhiên có ba chữ số là $\overline{abc}$.

Có 6 cách chọn a .

Có 6 cách chọn b .

Có 6 cách chọn c .

Theo quy tắc nhân có $6.6.6 = 216$ (số tự nhiên).

Câu 43. Cho các số 1, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số với các chữ số khác nhau:

A. 12.

B. 24.

C. 64.

D. 256.

Lời giải

Gọi số tự nhiên có 4 chữ số cần tìm là: $\overline{abcd}$, $a \neq 0$, khi đó:

a có 4 cách chọn

b có 3 cách chọn

c có 2 cách chọn

d có 1 cách chọn

Vậy có: $4.3.2.1 = 24$ số.

Câu 44. Trong một tuần bạn A dự định mỗi ngày đi thăm một người bạn trong 12 người bạn của mình. Hỏi bạn A có thể lập được bao nhiêu kế hoạch đi thăm bạn của mình (thăm một bạn không quá một lần)?

A. 3991680.

B. 12!.

C. 35831808.

D. 7!.

Lời giải.

Một tuần có bảy ngày và mỗi ngày thăm một bạn.

- Có 12 cách chọn bạn vào ngày thứ nhất.
- Có 11 cách chọn bạn vào ngày thứ hai.
- Có 10 cách chọn bạn vào ngày thứ ba.
- Có 9 cách chọn bạn vào ngày thứ tư.
- Có 8 cách chọn bạn vào ngày thứ năm.
- Có 7 cách chọn bạn vào ngày thứ sáu.
- Có 6 cách chọn bạn vào ngày thứ bảy.

Vậy theo qui tắc nhân ta có $12 \times 11 \times 10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 = 3991680$ cách.

Câu 45. Nhấn mỗi chiếc ghế trong hội trường gồm hai phần: phần đầu là một chữ cái (trong bảng 24 chữ cái tiếng Việt), phần thứ hai là một số nguyên dương nhỏ hơn 26. Hỏi có nhiều nhất bao nhiêu chiếc ghế được ghi nhãn khác nhau?

A. 624.

B. 48.

C. 600.

D.

$(a, b, c, d) \in A = \{1, 5, 6, 7\}$.

Lời giải.

Một chiếc nhãn gồm phần đầu và phần thứ hai $\in \{1; 2; \dots; 25\}$.

- Có 24 cách chọn phần đầu.
- Có 25 cách chọn phần thứ hai.

Vậy theo qui tắc nhân ta có $24 \times 25 = 600$ cách.

Câu 46. Biển số xe máy của tỉnh A (nếu không kể mã số tỉnh) có 6 kí tự, trong đó kí tự ở vị trí đầu tiên là một chữ cái (trong bảng 26 cái tiếng Anh), kí tự ở vị trí thứ hai là một chữ số thuộc tập $\{1; 2; \dots; 9\}$, mỗi kí tự ở bốn vị trí tiếp theo là một chữ số thuộc tập $\{0; 1; 2; \dots; 9\}$. Hỏi nếu chỉ dùng một mã số tỉnh thì tỉnh A có thể làm được nhiều nhất bao nhiêu biển số xe máy khác nhau?

A. 2340000.

B. 234000.

C. 75.

D. 2600000.

Lời giải.

Giả sử biển số xe là $a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 a_6$.

- Có 26 cách chọn a_1
- Có 9 cách chọn 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Có 10 cách chọn a_3
- Có 10 cách chọn a_4

- Có 10 cách chọn a_5

- Có 10 cách chọn a_6

Vậy theo qui tắc nhân ta có $26 \times 9 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 2340000$ biển số xe.

Câu 47. Số 253125000 có bao nhiêu ước số tự nhiên?

A. 160.

B. 240.

C. 180.

D. 120.

Lời giải.

Ta có $253125000 = 2^3 \cdot 3^4 \cdot 5^8$ nên mỗi ước số tự nhiên của số đã cho đều có dạng $2^m \times 3^n \times 5^p$ trong đó $m, n, p \in \mathbb{N}$ sao cho $0 \leq m \leq 3$; $0 \leq n \leq 4$; $0 \leq p \leq 8$.

- Có 4 cách chọn m .

$\overline{abcd}$ Có 5 cách chọn n .

- Có 9 cách chọn p .

Vậy theo qui tắc nhân ta có $4 \times 5 \times 9 = 180$ ước số tự nhiên.

Câu 48. Từ các chữ số 1, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu chữ số tự nhiên có 4 chữ số (không nhất thiết phải khác nhau)?

A. 324.

B. 256.

C. 248.

D. 124.

Lời giải.

Gọi số cần tìm có dạng $\overline{abcd}$ với $(a, b, c, d) \in A = \{1, 5, 6, 7\}$.

Vì số cần tìm có 4 chữ số không nhất thiết khác nhau nên:

- ☐ a được chọn từ tập A (có 4 phần tử) nên có 4 cách chọn.
- ☐ b được chọn từ tập A (có 4 phần tử) nên có 4 cách chọn.
- ☐ c được chọn từ tập A (có 4 phần tử) nên có 4 cách chọn.
- ☐ d được chọn từ tập A (có 4 phần tử) nên có 4 cách chọn.

Như vậy, ta có $4 \times 4 \times 4 \times 4 = 256$ số cần tìm.

Câu 49. Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà hai chữ số đều chẵn?

A. 99.

B. 50.

C. 20.

D. 10.

Lời giải.

Gọi số cần tìm có dạng $\overline{ab}$ với $(a, b) \in A = \{0, 2, 4, 6, 8\}$ và $a \neq 0$.

Trong đó:

- a được chọn từ tập $A \setminus \{0\}$ (có 4 phần tử) nên có 4 cách chọn.
- b được chọn từ tập A (có 5 phần tử) nên có 5 cách chọn.

Như vậy, ta có $4 \times 5 = 20$ số cần tìm.

Câu 50. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu chữ số tự nhiên bé hơn 100?

A. 36.

B. 62.

C. 54.

D. 42.

Lời giải.

Các số bé hơn 100 chính là các số có một chữ số và hai chữ số được hình thành từ tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Từ tập A có thể lập được 6 số có một chữ số.

Gọi số có hai chữ số có dạng $\overline{ab}$ với $(a, b) \in A$.

Trong đó:

- a được chọn từ tập A (có 6 phần tử) nên có 6 cách chọn.
- b được chọn từ tập A (có 6 phần tử) nên có 6 cách chọn.

Như vậy, ta có $6 \times 6 = 36$ số có hai chữ số.

Vậy, từ A có thể lập được $36 + 6 = 42$ số tự nhiên bé hơn 100.

Câu 51. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số lẻ gồm 4 chữ số khác nhau?

A. 154.

B. 145.

C. 144.

D. 155.

Lời giải.

Gọi số cần tìm có dạng $\overline{abcd}$ với $(a, b, c, d) \in A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$.

Vì $\overline{abcd}$ là số lẻ $\Rightarrow d = \{1, 3, 5\} \Rightarrow d$: có 3 cách chọn.

Khi đó a : có 4 cách chọn (khác 0 và d), b : có 4 cách chọn và c : có 3 cách chọn.

Vậy có tất cả $3 \times 4 \times 4 \times 3 = 144$ số cần tìm.

Câu 52. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm 4 chữ số khác nhau?

A. 156.

B. 144.

C. 96.

D. 134.

Lời giải.

Gọi số cần tìm có dạng $\overline{abcd}$ với $(a, b, c, d) \in A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$.

Vì $\overline{abcd}$ là số chẵn $\Rightarrow d = \{0, 2, 4\}$.

TH1. Nếu $d = 0$, số cần tìm là $\overline{abc0}$. Khi đó:

- a được chọn từ tập $A \setminus \{0\}$ nên có 5 cách chọn.
- b được chọn từ tập $A \setminus \{0, a\}$ nên có 4 cách chọn.
- c được chọn từ tập $A \setminus \{0, a, b\}$ nên có 3 cách chọn.

Như vậy, ta có $5 \times 4 \times 3 = 60$ số có dạng $\overline{abc0}$.

TH2. Nếu $d = \{2, 4\} \Rightarrow d$: có 2 cách chọn.

Khi đó a : có 4 cách chọn (khác 0 và d), b : có 4 cách chọn và c : có 3 cách chọn.

Như vậy, ta có $2 \times 4 \times 4 \times 3 = 96$ số cần tìm như trên.

Vậy có tất cả $60 + 96 = 156$ số cần tìm.

Câu 53. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có ba chữ số?

A. 210.

B. 105.

C. 168.

D. 145.

Lời giải

- Gọi số có ba chữ số cần tìm là $n = \overline{abc}$, với $a \neq 0$ và c là số chẵn chọn từ các số đã cho.
- $a \neq 0$ nên có 6 cách chọn, c chẵn nên có 4 cách chọn và b tùy ý nên có 7 cách chọn.
- Vậy số các số cần tìm là $6 \cdot 4 \cdot 7 = 168$.

Câu 54. Có bao nhiêu số chẵn gồm 6 chữ số khác nhau, trong đó chữ số đầu tiên là chữ số lẻ? Câu trả lời nào đúng?

A. 40000 số.

B. 38000 số.

C. 44000 số.

D. 42000 số.

Lời giải

Gọi số có 6 chữ số đó là $\overline{abcdef}$. Vì a lẻ nên $a \in \{1; 3; 5; 7; 9\}$, vậy a có 5 lựa chọn. Vì f chẵn nên $f \in \{0; 2; 4; 6; 8\}$, vậy f có 5 lựa chọn. Tiếp theo b có 8 lựa chọn, c có 7 lựa chọn, d có 6 lựa chọn, e có 5 lựa chọn. Vậy có tất cả $5 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 = 42000$ số thỏa mãn.

Câu 55. Cho các chữ số 1, 2, 3, ..., 9. Từ các số đó có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm 4 chữ số khác nhau và không vượt quá 2011.

A. 168

B. 170

C. 164

D. 172

Lời giải

Gọi số cần lập $x = \overline{abcd}$, $a, b, c, d \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

Vì x chẵn nên $d \in \{2, 4, 6, 8\}$. Đồng thời $x \leq 2011 \Rightarrow a = 1$

- $a = 1 \Rightarrow a$ có 1 cách chọn, khi đó d có 4 cách chọn; b, c có 7.6 cách

Suy ra có: $1 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 7 = 168$ số

Câu 56. Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau và là số lẻ

A. 360

B. 343

C. 480

D. 347

Lời giải

Gọi số cần lập $x = \overline{abcd}$; $a, b, c, d \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ và a, b, c, d đôi một khác nhau.

Vì số x cần lập là số lẻ nên d phải là số lẻ. Ta lập x qua các công đoạn sau.

Bước 1: Có 4 cách chọn d

Bước 2: Có 6 cách chọn a

Bước 3: Có 5 cách chọn b

Bước 4: Có 4 cách chọn c

Vậy có 480 số thỏa yêu cầu bài toán.

Câu 57. Có bao nhiêu cách xếp 4 người A,B,C,D lên 3 toa tàu, biết mỗi toa có thể chứa 4 người.

A. 81

B. 68

C. 42

D. 98

Lời giải

Để xếp A ta có 3 cách lên một trong ba toa

Với mỗi cách xếp A ta có 3 cách xếp B lên toa tàu

Với mỗi cách xếp A,B ta có 3 cách xếp C lên toa tàu

Với mỗi cách xếp A,B,C ta có 3 cách xếp D lên toa tàu

Vậy có $3.3.3.3 = 81$ cách xếp 4 người lên toa tàu.

Câu 58. Có 3 nam và 3 nữ cần xếp ngồi vào một hàng ghế. Hỏi có mấy cách xếp sao cho nam, nữ ngồi xen kẽ?

A. 72

B. 74

C. 76

D. 78

Lời giải

Có 6 cách chọn một người tùy ý ngồi vào chỗ thứ nhất. Tiếp đến, có 3 cách chọn một người khác phái ngồi vào chỗ thứ 2. Lại có 2 cách chọn một người khác phái ngồi vào chỗ thứ 3, có 2 cách chọn vào chỗ thứ 4, có 1 cách chọn vào chỗ thứ 5, có 1 cách chọn vào chỗ thứ 6.

Vậy có: $6.3.2.2.1.1 = 72$ cách.

Câu 59. Có bao nhiêu cách sắp xếp 3 nữ sinh, 3 nam sinh thành một hàng dọc sao cho các bạn nam và nữ ngồi xen kẽ:

A. 6.

B. 72.

C. 720.

D. 144.

Lời giải

Chọn vị trí 3 nam và 3 nữ: 2.1 cách chọn.

Xếp 3 nam có: 3.2.1 cách xếp.

Xếp 3 nữ có: 3.2.1 cách xếp.

Vậy có $2.1.(3.2.1)^2 = 72$ cách xếp.

Câu 60. Số điện thoại ở Huyện Củ Chi có 7 chữ số và bắt đầu bởi 3 chữ số đầu tiên là 790. Hỏi ở Huyện Củ Chi có tối đa bao nhiêu máy điện thoại:

A. 1000.

B. 100000.

C. 10000.

D. 1000000.

Lời giải

Gọi số điện thoại cần tìm có dạng $\overline{790abcd}$.

Khi đó: a có 10 cách chọn, b có 10 cách chọn, c có 10 cách chọn, d có 10 cách chọn.

Nên có tất cả $10.10.10.10 = 10^4$ số.

Câu 61. Trong một giải thi đấu bóng đá có 20 đội tham gia với thể thức thi đấu vòng tròn. Cứ hai đội thi gặp nhau đúng một lần. Hỏi có tất cả bao nhiêu trận đấu xảy ra.

A. 190

B. 182

C. 280

D. 194

Lời giải

Cứ mỗi đội phải thi đấu với 19 đội còn lại nên có 19.20 trận đấu. Tuy nhiên theo cách tính này thì một trận đấu chẳng hạn A gặp B được tính hai lần. Do đó số trận đấu thực tế diễn ra là:

$$\frac{19.20}{2} = 190 \text{ trận.}$$

Câu 62. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu chữ số tự nhiên bé hơn 100?

A. 36.

B. 62.

C. 54.

D. 42.

Lời giải

Các số bé hơn 100 chính là các số có một chữ số và hai chữ số được hình thành từ tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Từ tập A có thể lập được 6 số có một chữ số.

Gọi số có hai chữ số có dạng $\overline{ab}$ với $(a, b) \in A$.

Trong đó:

- a được chọn từ tập A (có 6 phần tử) nên có 6 cách chọn.
- b được chọn từ tập A (có 6 phần tử) nên có 6 cách chọn.

Như vậy, ta có $6 \times 6 = 36$ số có hai chữ số.

Vậy, từ A có thể lập được $36 + 6 = 42$ số tự nhiên bé hơn 100.

Câu 63. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số lẻ gồm 4 chữ số khác nhau?

A. 154.

B. 145.

C. 144.

D. 155.

Lời giải

Gọi số cần tìm có dạng $\overline{abcd}$ với $(a, b, c, d) \in A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$.

Vì $\overline{abcd}$ là số lẻ $\Rightarrow d = \{1, 3, 5\} \Rightarrow d$: có 3 cách chọn.

Khi đó a : có 4 cách chọn (khác 0 và d), b : có 4 cách chọn và c : có 3 cách chọn.

Vậy có tất cả $3 \times 4 \times 4 \times 3 = 144$ số cần tìm.

Câu 64. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm 4 chữ số khác nhau?

A. 156.

B. 144.

C. 96.

D. 134.

Lời giải

Gọi số cần tìm có dạng $\overline{abcd}$ với $(a, b, c, d) \in A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$.

Vì $\overline{abcd}$ là số chẵn $\Rightarrow d = \{0, 2, 4\}$.

TH1. Nếu $d = 0$, số cần tìm là $\overline{abc0}$. Khi đó:

- a được chọn từ tập $A \setminus \{0\}$ nên có 5 cách chọn.
- b được chọn từ tập $A \setminus \{0, a\}$ nên có 4 cách chọn.
- c được chọn từ tập $A \setminus \{0, a, b\}$ nên có 3 cách chọn.

Như vậy, ta có $5 \times 4 \times 3 = 60$ số có dạng $\overline{abc0}$.

TH2. Nếu $d = \{2, 4\} \Rightarrow d$: có 2 cách chọn.

Khi đó a : có 4 cách chọn (khác 0 và d), b : có 4 cách chọn và c : có 3 cách chọn.

Như vậy, ta có $2 \times 4 \times 4 \times 3 = 96$ số cần tìm như trên.

Vậy có tất cả $60 + 96 = 156$ số cần tìm.

Câu 65. Cho tập $A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số và chia hết cho 2?

A. 8232.

B. 1230.

C. 1260.

D. 2880.

Lời giải

Gọi số có 5 chữ số cần tìm là $x = \overline{a_1 a_2 a_3 a_4 a_5}$; $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 \in A$; $a_1 \neq 0$; $a_5 \in \{0; 2; 4; 6\}$.

Công việc thành lập số x được chia thành các bước:

- Chọn chữ số a_1 có 6 lựa chọn vì khác 0.
- Chọn các chữ số a_2, a_3, a_4 , mỗi chữ số có 7 lựa chọn.
- Chọn chữ số a_5 có 4 lựa chọn vì số tạo thành chia hết cho 2.

Số số thỏa mãn yêu cầu bài toán là: $6 \cdot 7^3 \cdot 4 = 8232$ (số).

Câu 66. Có 6 học sinh và 3 thầy giáo A, B, C . Hỏi có bao nhiêu cách xếp chỗ 9 người đó ngồi trên một hàng ngang có 9 chỗ sao cho mỗi thầy giáo ngồi giữa hai học sinh.

A. 4320.

B. 90.

C. 43200.

D. 720.

Lời giải

Sắp 6 học sinh thành một hàng ngang, giữa 6 học sinh có 5 khoảng trống, ta chọn 3 khoảng trống và đưa 3 giáo viên vào được cách sắp thỏa yêu cầu bài toán.

Vậy tất cả có : $6!.A_3^3 = 43200$ cách.

- Câu 67.** Một liên đoàn bóng đá có 10 đội, mỗi đội phải đá 4 trận với mỗi đội khác, 2 trận ở sân nhà và 2 trận ở sân khách. Số trận đấu được sắp xếp là:

A. 180 B. 160. C. 90. D. 45.

Lời giải

Mỗi đội sẽ gặp 9 đội khác trong hai lượt trận sân nhà và sân khách. Có $10.9 = 90$ trận.

Mỗi đội đá 2 trận sân nhà, 2 trận sân khách. Nên số trận đấu là $2.90 = 180$ trận.

- Câu 68.** Từ tập có thể lập được bao nhiêu số gồm 8 chữ số đôi một khác nhau sao chữ số đầu chẵn chữ số đứng cuối lẻ.

A. 11523 B. 11520 C. 11346 D. 22311

Lời giải

Vì chữ số đứng đầu chẵn nên a_1 có 4 cách chọn, chữ số đứng cuối lẻ nên a_8 có 4 cách chọn. Các số còn lại có 6.5.4.3.2.1 cách chọn

Vậy có $4^2.6.5.4.3.2.1 = 11520$ số thỏa yêu cầu bài toán.

- Câu 69.** Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 100 chia hết cho 2 và 3.

A. 12. B. 16. C. 17. D. 20.

Lời giải

Số các số tự nhiên lớn nhất, nhỏ hơn 100 chia hết cho 2 và 3 là 96.

Số các số tự nhiên nhỏ nhất, nhỏ hơn 100 chia hết cho 2 và 3 là 0.

Số các số tự nhiên nhỏ hơn 100 chia hết cho 2 và 3 là $\frac{96-0}{6} + 1 = 17$ nên chọn C.

- Câu 70.** Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số gồm 8 chữ số đôi một khác nhau sao các số này lẻ không chia hết cho 5.

A. 15120 B. 23523 C. 16862 D. 23145

Lời giải

Vì x lẻ và không chia hết cho 5 nên $d \in \{1, 3, 7\} \Rightarrow d$ có 3 cách chọn

Số các chọn các chữ số còn lại là: 7.6.5.4.3.2.1

Vậy 15120 số thỏa yêu cầu bài toán.

- Câu 71.** Cho tập $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số và chia hết cho 5.

A. 660 B. 432 C. 679 D. 523

Lời giải

Gọi $x = \overline{abcde}$ là số cần lập, $e \in \{0, 5\}, a \neq 0$

• $e = 0 \Rightarrow e$ có 1 cách chọn, cách chọn a, b, c, d : 6.5.4.3

Trường hợp này có 360 số

$e = 5 \Rightarrow e$ có một cách chọn, số cách chọn a, b, c, d : 5.5.4.3 = 300

Trường hợp này có 300 số

Vậy có 660 số thỏa yêu cầu bài toán.

- Câu 72.** Số các số tự nhiên gồm 5 chữ số chia hết cho 10 là:

A. 3260. B. 3168. C. 9000. D. 12070.

Lời giải

Gọi số cần tìm có dạng: $\overline{abcde}$ ($a \neq 0$).

Chọn e: có 1 cách ($e = 0$)

Chọn a : có 9 cách ($a \neq 0$)

Chọn $\overline{bcd}$: có 10^3 cách

Theo quy tắc nhân, có $1.9.10^3 = 9000$ (số).

Câu 73. Cho tập hợp số: $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Hỏi có thể thành lập bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau và chia hết cho 3.

A. 114

B. 144

C. 146

D. 148

Lời giải

Ta có một số chia hết cho 3 khi và chỉ khi tổng các chữ số chia hết cho 3. Trong tập A có các tập con các chữ số chia hết cho 3 là $\{0, 1, 2, 3\}$, $\{0, 1, 2, 6\}$, $\{0, 2, 3, 4\}$, $\{0, 3, 4, 5\}$, $\{1, 2, 4, 5\}$, $\{1, 2, 3, 6\}$, $\{1, 3, 5, 6\}$.

Vậy số các số cần lập là: $4(4! - 3!) + 3.4! = 144$ số.

Câu 74. Một hộp chứa 16 quả cầu gồm sáu quả cầu xanh đánh số từ 1 đến 6, năm quả cầu đỏ đánh số từ 1 đến 5 và năm quả cầu vàng đánh số từ 1 đến 5. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra từ hộp đó 3 quả cầu vừa khác màu vừa khác số.

A. 72

B. 150

C. 60

D. 80

Lời giải

Kí hiệu các quả cầu như hình vẽ.

Xanh						Đỏ					Vàng				
X1	X2	X3	X4	X5	X6	Đ1	Đ2	Đ3	Đ4	Đ5	V1	V2	V3	V4	V5

TH1: Có quả xanh X6.

Bước 1: Lấy quả X6 có 1 cách.

Bước 2: Lấy 1 quả đỏ có 5 cách.

Bước 3: Lấy 1 quả vàng có 4 cách. (vì khác số với quả đỏ).

Vậy có $1.5.4 = 20$ (cách).

TH2: Không có quả xanh X6.

Bước 1: Lấy quả xanh có 5 cách.

Bước 2: Lấy 1 quả đỏ có 4 cách. (vì khác số với quả xanh).

Bước 3: Lấy 1 quả vàng có 3 cách. (vì khác số với quả xanh, đỏ).

Vậy có $5.4.3 = 60$ (cách).

Vậy có 80 (cách).

Câu 75. Một bàn dài có 2 dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy gồm có 6 ghế. Người ta muốn xếp chỗ ngồi cho 6 học sinh trường A và 6 học sinh trường B vào bàn nói trên. Hỏi có bao nhiêu cách xếp chỗ ngồi sao cho bất kì 2 học sinh nào ngồi cạnh nhau hoặc đối diện nhau thì khác trường nhau.

A. 1036800

B. 234780

C. 146800

D. 2223500

Lời giải

Ta đánh số liên tiếp 12 chỗ ngồi bằng các số từ 1 đến 6 thuộc một dãy và từ 7 đến 12 thuộc một dãy

1 2 3 4 5 6

12 11 10 9 8 7

Vị trí	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Số cách xếp	12	6	5	5	4	4	3	3	2	2	1	1

Vậy có $12.6.5^2.4^2.3^2.2^2.1 = 1036800$ cách xếp.

Câu 76. Có bao nhiêu cách sắp xếp 3 nữ sinh, 3 nam sinh thành một hàng dọc sao cho các bạn nam và nữ ngồi xen kẽ:

A. 6

B. 72

C. 720

D. 144

Lời giải

Chọn B

Chọn vị trí 3 nam và 3 nữ: 2.1 cách chọn.

Xếp 3 nam có: 3.2.1 cách xếp.

Xếp 3 nữ có: 3.2.1 cách xếp.

Vậy có $2.1.(3.2.1)^2 = 72$ cách xếp.

Câu 77. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 5, 8 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có bốn chữ số đôi một khác nhau và phải có mặt chữ số 3.

A. 36 số.

B. 108 số.

C. 228 số.

D. 144 số.

Lời giải

Gọi số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau là $\overline{abcd}$. Do số cần lập là số lẻ và phải có mặt chữ số 3 nên ta có các trường hợp.

TH1: $a = 3$ khi đó số có dạng $\overline{3bcd}$.

Có 2 cách chọn d .

Có 4 cách chọn a .

Có 3 cách chọn c .

Theo quy tắc nhân có $1.4.3.2 = 24$ (số).

TH2: $b = 3$ khi đó số có dạng $\overline{a3cd}$.

Có 2 cách chọn d .

Có 3 cách chọn a (do $a \neq 0$).

Có 3 cách chọn c .

Theo quy tắc nhân có $3.1.3.2 = 18$ (số).

TH3: $c = 3$ khi đó số có dạng $\overline{ab3d}$.

Có 2 cách chọn d .

Có 3 cách chọn a (do $a \neq 0$).

Có 3 cách chọn b .

Theo quy tắc nhân có $3.1.3.2 = 18$ (số).

TH4: $d = 3$ khi đó số có dạng $\overline{abc3}$.

Có 4 cách chọn a (do $a \neq 0$).

Có 4 cách chọn b .

Có 3 cách chọn c .

Theo quy tắc nhân có $4.4.3.1 = 48$ (số).

Theo quy tắc cộng có $24 + 18 + 18 + 48 = 108$ (số).

Câu 78. Từ các chữ số 0, 2, 3, 5, 6, 8 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số đôi một khác nhau trong đó hai chữ số 0 và 5 không đứng cạnh nhau.

A. 384

B. 120

C. 216

D. 600

Lời giải

Số các số có 6 chữ số được lập từ các chữ số 0, 2, 3, 5, 6, 8 là $6! - 5!$.

Số các số có chữ số 0 và 5 đứng cạnh nhau: $2.5! - 4!$.

Số các số có chữ số 0 và 5 không đứng cạnh nhau là: $6! - 5! - (2.5! - 4!) = 384$.

Câu 79. Một phiếu điều tra về đề tự học của học sinh gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu có bốn lựa chọn để trả lời. Khi tiến hành điều tra, phiếu thu lại được coi là hợp lệ nếu người được hỏi trả lời đủ 10 câu hỏi, mỗi câu chỉ chọn một phương án. Hỏi cần tối thiểu bao nhiêu phiếu hợp lệ để trong số đó luôn có ít nhất hai phiếu trả lời giống hệt nhau cả 10 câu hỏi?

A. 2097152.

B. 10001.

C. 1048577.

D. 1048576.

Lời giải

Mỗi câu hỏi có 4 lựa chọn.

$\Rightarrow 10$ câu hỏi có $4^{10} = 1048576$ phương án trả lời khác nhau.

Vậy nếu có nhiều hơn 1048576 phiếu hợp lệ thì luôn có ít nhất hai phiếu trả lời giống nhau nên số phiếu hợp lệ tối thiểu cần phát là 1048577 phiếu.

- Câu 80.** Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm 5 chữ số đôi một khác nhau được lập từ các chữ số 5, 6, 7, 8, 9. Tính tổng tất cả các số thuộc tập S .
- A. 9333420. B. 46666200. C. 9333240. D. 46666240.

Lời giải

Số các số tự nhiên gồm 5 chữ số đôi một khác nhau được lập từ 5, 6, 7, 8, 9 là $5! = 120$ số.

Vì vai trò các chữ số như nhau nên mỗi chữ số 5, 6, 7, 8, 9 xuất hiện ở hàng đơn vị là $4! = 24$ lần.

Tổng các chữ số ở hàng đơn vị là $24(5 + 6 + 7 + 8 + 9) = 840$.

Tương tự thì mỗi lần xuất hiện ở các hàng chục, trăm, nghìn, chục nghìn của mỗi chữ số là 24 lần.

Vậy tổng các số thuộc tập S là $840(1 + 10 + 10^2 + 10^3 + 10^4) = 9333240$.

- Câu 81.** Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 6 chữ số khác nhau và trong mỗi số đó tổng của ba chữ số đầu lớn hơn tổng của ba chữ số cuối một đơn vị
- A. 32. B. 72. C. 36. D. 24.

Lời giải

Gọi $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5a_6}$ là số cần tìm

Ta có $a_6 \in \{1; 3; 5\}$ và $(a_1 + a_2 + a_3) - (a_4 + a_5 + a_6) = 1$

○ Với $a_6 = 1$ thì $(a_1 + a_2 + a_3) - (a_4 + a_5) = 2 \Rightarrow \begin{cases} a_1, a_2, a_3 \in \{2, 3, 6\} \\ a_4, a_5 \in \{4, 5\} \end{cases}$ hoặc $\begin{cases} a_1, a_2, a_3 \in \{2, 4, 5\} \\ a_4, a_5 \in \{3, 6\} \end{cases}$

○ Với $a_6 = 3$ thì $(a_1 + a_2 + a_3) - (a_4 + a_5) = 4 \Rightarrow \begin{cases} a_1, a_2, a_3 \in \{2; 4; 5\} \\ a_4, a_5 \in \{1, 6\} \end{cases}$ hoặc $\begin{cases} a_1, a_2, a_3 \in \{1, 4, 6\} \\ a_4, a_5 \in \{2, 5\} \end{cases}$

○ Với $a_6 = 5$ thì $(a_1 + a_2 + a_3) - (a_4 + a_5) = 6 \Rightarrow \begin{cases} a_1, a_2, a_3 \in \{2, 3, 6\} \\ a_4, a_5 \in \{1, 4\} \end{cases}$ hoặc $\begin{cases} a_1, a_2, a_3 \in \{1, 4, 6\} \\ a_4, a_5 \in \{2, 3\} \end{cases}$

Mỗi trường hợp có $3! \cdot 2! = 12$ số thỏa mãn yêu cầu

Vậy có tất cả $6 \cdot 12 = 72$ số cần tìm.

- Câu 82.** Tô màu các cạnh của hình vuông $ABCD$ bởi 6 màu khác nhau sao cho mỗi cạnh được tô bởi một màu và hai cạnh kề nhau thì tô bởi hai màu khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách tô?
- A. 360. B. 480. C. 600. D. 630.

Lời giải

Trường hợp 1: Tô cạnh AB và CD khác màu:

- ☐ Số cách tô cạnh AB : 6 cách.
- ☐ Số cách tô cạnh BC : 5 cách (tô khác màu với cạnh AB).
- ☐ Số cách tô cạnh CD : 4 cách (tô khác màu với các cạnh AB và BC).
- ☐ Số cách tô cạnh AD : 4 cách (tô khác màu với các cạnh AB và CD).

Theo quy tắc nhân ta có: $6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 4 = 480$ cách tô cạnh AB và CD khác màu.

Trường hợp 2: Tô cạnh AB và CD cùng màu:

- ☐ Số cách tô cạnh AB : 6 cách.
- ☐ Số cách tô cạnh BC : 5 cách (tô khác màu với cạnh AB).
- ☐ Số cách tô cạnh CD : 1 cách (tô cùng màu với cạnh AB).
- ☐ Số cách tô cạnh AD : 5 cách (tô khác màu với cạnh AB).

Theo quy tắc nhân ta có: $6 \cdot 5 \cdot 1 \cdot 5 = 150$ cách tô cạnh AB và CD cùng màu.

Vậy số cách tô màu thỏa đề bài là: $480 + 150 = 630$ cách.

Câu 83. Cho 5 chữ số 1, 2, 3, 4, 6. Lập các số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau từ 5 chữ số đã cho. Tính tổng của các số lập được.

A. 12321

B. 21312

C. 12312

D. 21321

Lời giải

Mỗi số số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau từ 5 chữ số 1, 2, 3, 4, 6 là một chỉnh hợp chập 3 của các chữ số này. Do đó, ta lập được $A_5^3 = 60$ số.

Do vai trò các số 1, 2, 3, 4, 6 như nhau, nên số lần xuất hiện của mỗi chữ số trong các chữ số này ở mỗi hàng (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm) là như nhau và bằng $60 : 5 = 12$ lần.

Vậy, tổng các số lập được là:

$$S = 12 \cdot (1 + 2 + 3 + 4 + 6) \cdot (100 + 10 + 1) = 21312.$$

Câu 84. Có bao nhiêu số có 10 chữ số được tạo thành từ các chữ số 1, 2, 3 sao cho bất kì 2 chữ số nào đứng cạnh nhau cũng hơn kém nhau 1 đơn vị?

A. 32

B. 16

C. 80

D. 64

Lời giải

Gọi số tự nhiên cần tìm có dạng $\overline{a_1 a_2 a_3 \dots a_{10}}$

Bước 1: Xếp số 2 ở vị trí lẻ $a_1, a_3, \dots, a_9$ hoặc vị trí chẵn $a_2, a_4, \dots, a_{10}$ có 2 cách.

Bước 2: Xếp các số 1 hoặc 3 vào các vị trí còn lại có 2^5 cách.

Theo quy tắc nhân ta có $2 \cdot 2^5 = 64$ cách.

Câu 85. Hỏi có tất cả bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 9 mà mỗi số 2011 chữ số và trong đó có ít nhất hai chữ số 9.

A. $\frac{9^{2011} - 2019 \cdot 9^{2010} + 8}{9}$

B. $\frac{9^{2011} - 2 \cdot 9^{2010} + 8}{9}$

C. $\frac{9^{2011} - 9^{2010} + 8}{9}$

D. $\frac{9^{2011} - 19 \cdot 9^{2010} + 8}{9}$

Lời giải

Đặt X là các số tự nhiên thỏa yêu cầu bài toán.

$A = \{ \text{các số tự nhiên không vượt quá 2011 chữ số và chia hết cho 9} \}$

Với mỗi số thuộc A có m chữ số ($m \leq 2008$) thì ta có thể bổ sung thêm $2011 - m$ số 0 vào phía trước thì số đó được không đổi khi chia cho 9. Do đó ta xét các số thuộc A có dạng

$$\overline{a_1 a_2 \dots a_{2011}}; a_i \in \{0, 1, 2, 3, \dots, 9\}$$

$$A_0 = \{a \in A \mid \text{mà trong } a \text{ không có chữ số 9}\}$$

$$A_1 = \{a \in A \mid \text{mà trong } a \text{ có đúng 1 chữ số 9}\}$$

- Ta thấy tập A có $1 + \frac{9^{2011} - 1}{9}$ phần tử

- Tính số phần tử của A_0

Với $x \in A_0 \Rightarrow x = \overline{a_1 \dots a_{2011}}; a_i \in \{0, 1, 2, \dots, 8\} \quad i = \overline{1, 2010}$ và $a_{2011} = 9 - r$ với $r \in [1; 9], r \equiv \sum_{i=1}^{2010} a_i$. Từ

đó ta suy ra A_0 có 9^{2010} phần tử

- Tính số phần tử của A_1

Để lập số của thuộc tập A_1 ta thực hiện liên tiếp hai bước sau

Bước 1: Lập một dãy gồm 2010 chữ số thuộc tập $\{0, 1, 2, \dots, 8\}$ và tổng các chữ số chia hết cho 9.

Số các dãy là 9^{2009}

Bước 2: Với mỗi dãy vừa lập trên, ta bổ sung số 9 vào một vị trí bất kì ở dãy trên, ta có 2010 các bổ sung số 9

Do đó A_1 có 2010.9^{2009} phần tử.

Vậy số các số cần lập là:

$$1 + \frac{9^{2011} - 1}{9} - 9^{2010} - 2010.9^{2009} = \frac{9^{2011} - 2019.9^{2010} + 8}{9}.$$

Câu 86. Từ các số 1,2,3,4,5,6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên, mỗi số có 6 chữ số đồng thời thỏa điều kiện: sáu số của mỗi số là khác nhau và trong mỗi số đó tổng của 3 chữ số đầu nhỏ hơn tổng của 3 số sau một đơn vị.

A. 104

B. 106

C. 108

D. 112

Lời giải

Cách 1: Gọi $x = \overline{a_1a_2...a_6}$, $a_i \in \{1,2,3,4,5,6\}$ là số cần lập

Theo bài ra ta có: $a_1 + a_2 + a_3 + 1 = a_4 + a_5 + a_6$ (1)

Mà $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6 \in \{1,2,3,4,5,6\}$ và đôi một khác nhau nên

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21 \quad (2)$$

Từ (1), (2) suy ra: $a_1 + a_2 + a_3 = 10$

Phương trình này có các bộ nghiệm là: $(a_1, a_2, a_3) = (1,3,6); (1,4,5); (2,3,5)$

Với mỗi bộ ta có $3!.3! = 36$ số.

Vậy có $3.36 = 108$ số cần lập.

Cách 2: Gọi $x = \overline{abcdef}$ là số cần lập

$$\text{Ta có: } \begin{cases} a+b+c+d+e+f = 1+2+3+4+5+6 = 21 \\ a+b+c = d+e+f+1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow a+b+c = 11. \text{ Do } a,b,c \in \{1,2,3,4,5,6\}$$

Suy ra ta có các cặp sau: $(a,b,c) = (1,4,6); (2,3,6); (2,4,5)$

Với mỗi bộ như vậy ta có $3!$ cách chọn a,b,c và $3!$ cách chọn d,e,f

Do đó có: $3.3!.3! = 108$ số thỏa yêu cầu bài toán.

Theo dõi Fanpage: Nguyễn Bảo Vương ☞ <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/>

Hoặc Facebook: Nguyễn Vương ☞ <https://www.facebook.com/phong.baovuong>

Tham gia ngay: Nhóm Nguyễn Bào Vương (TÀI LIỆU TOÁN) ☞
<https://www.facebook.com/groups/703546230477890/>

Ấn sub kênh Youtube: Nguyễn Vương

☞ https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5gIEI1iRUbT3nwJfA?view_as=subscriber

☞ Tải nhiều tài liệu hơn tại: <https://nguyenbaovuong.blogspot.com/>

Bài 2. HOÁN VỊ, CHỈNH HỢP, TỔ HỢP P1-CÂU HỎI

- Chương 2. **TỔ HỢP - XÁC SUẤT**
- |FanPage: **Nguyễn Bảo Vương**

I. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

I. Hoán vị

Giai thừa: $n! = n.(n-1)(n-2).....1$

Quy ước: $0! = 1, 1! = 1$

Ví dụ:

- 3 chữ số lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau.
- 3 bạn A, B, C xếp thành một hàng, hỏi có bao nhiêu cách.

Khái niệm và công thức:

Cho tập hợp A gồm n ($n \geq 1$) phần tử ($n \geq 1$). Mỗi cách sắp xếp n phần tử này theo 1 thứ tự (quy luật) nào đó ta được 1 hoán vị của n phần tử. Số hoán vị của n phần tử là:

$$P_n = n!(n-1)(n-2).....1$$

Đặc điểm: có thứ tự, số phần tử trong nhóm bằng n.

A. Bài tập tự luận

Câu 1. Rút gọn:

$$A = \frac{12!5!}{10!6!} \quad B = \frac{(n-1)!.(n+1)!}{n!(n-2)!} \quad C = \frac{P_n - P_{n-1}}{(n-2)!}$$

Câu 2. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp 5 bạn nam và 5 bạn nữ vào 1 hàng dọc theo 1 thứ tự bất kỳ?

Câu 3. Có 3 cuốn sách lý, 4 cuốn sách sinh, 5 cuốn sách địa lý. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp các cuốn sách trên vào giá sách nếu:

- Sắp xếp tùy ý?
- Các cuốn sách cùng môn học đứng cạnh nhau?

Câu 4. (học sinh giải theo 2 cách: quy tắc đếm và hoán vị) Cho các số tự nhiên: 0, 1, 2, 3, 4.

- Hỏi lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau?
- Hỏi lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số và chữ số 3 đứng ở chính giữa?

Câu 5. Bao nhiêu cách sắp xếp 7 bạn A, B, C, D, E, F, G vào 1 hàng sao cho

- A đứng chính giữa?
- A, B ngồi đứng 2 đầu dãy?

Câu 6. Có bao nhiêu cách sắp xếp 10 viên bi đỏ và 10 viên bi xanh vào 1 hàng sao không có 2 viên bi nào cùng màu đứng gần nhau?

Câu 7. Tính số các số tự nhiên đôi một khác nhau có 6 chữ số tạo thành từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 sao cho 2 chữ số 3 và 4 đứng cạnh nhau

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 8. Từ các chữ số 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau?

- A. 256 . B. 720 . C. 120 . D. 24 .

Câu 9. Cho các số 1, 5, 6, 7. Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số với các số khác nhau lập từ các số đã cho.

- A. 64 . B. 24 . C. 256 . D. 12 .

Câu 10. Cho $A = \{1, 2, 3, 4\}$. Từ A lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau?

- A. 32 . B. 24 . C. 256 . D. 18 .

Câu 11. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số đôi một khác nhau:

- A. 120. B. 720. C. 16. D. 24.
- Câu 12.** Từ các số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau đôi một?
A. 60. B. 120. C. 24. D. 48.
- Câu 13.** Cho tập hợp X gồm 10 phần tử. Số các hoán vị của 10 phần tử của tập hợp X là
A. $10!$. B. 10^2 . C. 2^{10} . D. 10^{10} .
- Câu 14.** Số các số có 6 chữ số khác nhau không bắt đầu bởi 12 được lập từ 1; 2; 3; 4; 5; 6 là
A. 720. B. 966. C. 696. D. 669.
- Câu 15.** Từ các chữ số 0, 2, 3, 5, 6, 8 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số đôi một khác nhau trong đó hai chữ số 0 và 5 không đứng cạnh nhau.
A. 384. B. 120. C. 216. D. 600.
- Câu 16.** Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 học sinh thành một hàng dọc?
A. 5^5 . B. $5!$. C. $4!$. D. 5.
- Câu 17.** Số cách xếp 5 học sinh ngồi vào một bàn dài là
A. 120. B. 24. C. 5. D. 1.
- Câu 18.** Có bao nhiêu cách sắp xếp 10 bạn học sinh thành một hàng ngang?
A. P_{10} . B. C_{10}^1 . C. A_{10}^1 . D. C_{10}^{10} .
- Câu 19.** Ban chấp hành chi đoàn lớp 11D có bạn An, Bình, Công. Hỏi có bao nhiêu cách phân công các bạn này vào các chức vụ Bí thư, phó Bí thư và Ủy viên mà không bạn nào kiêm nhiệm?
A. 2. B. 3. C. 6. D. 9.
- Câu 20.** Có tất cả bao nhiêu cách xếp 6 quyển sách khác nhau vào một hàng ngang trên giá sách?
A. $5!$ B. 6^5 C. $6!$ D. 6^6
- Câu 21.** Trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 tại một điểm thi có 5 sinh viên tình nguyện được phân công trực hướng dẫn thí sinh ở 5 vị trí khác nhau. Yêu cầu mỗi vị trí có đúng 1 sinh viên. Hỏi có bao nhiêu cách phân công vị trí trực cho 5 người đó?
A. 120. B. 625. C. 3125 D. 80.
- Câu 22.** Trong kì thi THPT Quốc gia năm 2017 tại một Điểm thi có 5 sinh viên tình nguyện được phân công trực hướng dẫn thí sinh ở 5 vị trí khác nhau. Yêu cầu mỗi vị trí có đúng 1 sinh viên. Hỏi có bao nhiêu cách phân công vị trí trực cho 5 người đó?
A. 625. B. 3125. C. 120. D. 80.
- Câu 23.** Có một con mèo vàng, 1 con mèo đen, 1 con mèo nâu, 1 con mèo trắng, 1 con mèo xanh, 1 con mèo tím. Xếp 6 con mèo thành hàng ngang vào 6 cái ghế, mỗi ghế một con. Hỏi có bao nhiêu cách xếp chỗ sao cho mèo vàng và mèo đen ở cạnh nhau.
A. 720. B. 120. C. 144. D. 240.
- Câu 24.** Tính số cách sắp xếp 6 nam sinh và 4 nữ sinh vào một dãy ghế hàng ngang có 10 chỗ ngồi sao cho các nữ sinh luôn ngồi cạnh nhau.
A. $10!$. B. $7 \times 4!$. C. $6! \times 4!$. D. $6! \times 5!$.
- Câu 25.** Có 6 học sinh và 2 thầy giáo được xếp thành hàng ngang. Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho hai thầy giáo không đứng cạnh nhau?
A. 30240 cách. B. 720 cách. C. 362880 cách. D. 1440 cách.
- Câu 26.** Cho các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5. Từ các chữ số đã cho lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 4 chữ số và các chữ số đôi một bất kỳ khác nhau.
A. 160. B. 156. C. 752. D. 240.
- Câu 27.** Cho hai dãy ghế được xếp như sau:

Dãy 1	Ghế số 1	Ghế số 2	Ghế số 3	Ghế số 4
Dãy 2	Ghế số 1	Ghế số 2	Ghế số 3	Ghế số 4

- Xếp 4 bạn nam và 4 bạn nữ vào hai dãy ghế trên. Hai người được gọi là ngồi đối diện nhau nếu ngồi ở hai dãy và có cùng vị trí ghế (số ở ghế). Số cách xếp để mỗi bạn nam ngồi đối diện với một bạn nữ bằng
- A. $4! \cdot 4! \cdot 2^4$. B. $4! \cdot 4!$. C. $4! \cdot 2$. D. $4! \cdot 4! \cdot 2$.
- Câu 28.** Sắp xếp năm bạn học sinh An, Bình, Chi, Dũng, Lệ vào một chiếc ghế dài có 5 chỗ ngồi. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho bạn An và bạn Dũng không ngồi cạnh nhau?
- A. 24. B. 72. C. 12. D. 48.
- Câu 29.** Một nhóm học sinh gồm 4 học sinh nam và 5 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp 9 học sinh trên thành 1 hàng dọc sao cho nam nữ đứng xen kẽ?
- A. 5760. B. 2880. C. 120. D. 362880.
- Câu 30.** Có 3 viên bi đen khác nhau, 4 viên bi đỏ khác nhau, 5 viên bi xanh khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách xếp các viên bi trên thành dãy sao cho các viên bi cùng màu ở cạnh nhau?
- A. 345600. B. 518400. C. 725760. D. 103680.
- Câu 31.** Có bao nhiêu cách xếp 5 sách Văn khác nhau và 7 sách Toán khác nhau trên một kệ sách dài nếu các sách Văn phải xếp kề nhau?
- A. $5! \cdot 8!$. B. $5! \cdot 7!$. C. $2 \cdot 5! \cdot 7!$. D. $12!$.
- Câu 32.** Có bao nhiêu cách sắp xếp 3 nữ sinh, 3 nam sinh thành một hàng dọc sao cho các bạn nam và nữ ngồi xen kẽ?
- A. 6. B. 144. C. 720. D. 72.
- Câu 33.** Xếp 6 chữ số 1, 1, 2, 2, 3, 4 thành hàng ngang sao cho hai chữ số giống nhau thì không xếp cạnh nhau. Hỏi có bao nhiêu cách
- A. 120 cách. B. 96 cách. C. 180 cách. D. 84 cách.
- Câu 34.** Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số phân biệt mà tổng các chữ số là số lẻ?
- A. 320. B. 144. C. 180. D. 60.
- Câu 35.** Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 6 chữ số khác nhau và trong mỗi số đó tổng của ba chữ số đầu lớn hơn tổng của ba chữ số cuối một đơn vị
- A. 32. B. 72. C. 36. D. 24.
- Câu 36.** Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm 5 chữ số đôi một khác nhau được lập từ các chữ số 5, 6, 7, 8, 9. Tính tổng tất cả các số thuộc tập S .
- A. 9333420. B. 46666200. C. 9333240. D. 46666240.

Bài 2. HOÁN VỊ, CHỈNH HỢP, TỔ HỢP P2-CÂU HỎI

- Chương 2. **TỔ HỢP - XÁC SUẤT**
- |FanPage: **Nguyễn Bảo Vương**

I. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

Chỉnh hợp

Cho tập hợp A gồm n phần tử ($n \geq 1$). Mỗi cách sắp xếp k ($1 \leq k \leq n$) phần tử nào đó của A theo một thứ tự nhất định (quy luật) cho ta được một chỉnh hợp chập k của n phần tử (gọi tắt là chỉnh hợp chập k của A).

Số chỉnh hợp chập k của A : $A_n^k = n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$

Đặc điểm: có thứ tự, số phần tử trong nhóm bằng $k : 1 \leq k \leq n$

A. Bài tập tự luận

Câu 1. Rút gọn

$$M = \frac{A_n^6 + A_n^5}{A_n^4} \quad N = \frac{A_5^2 \cdot A_6^3}{P_6} - \frac{A_5^3}{P_6} \quad E = \frac{P_n}{(n-3)! A_n^2} - \frac{P_{n+1}}{(n+2)!}$$

- Câu 2.** Có thể lập được bao nhiêu vectơ từ các đỉnh của hình ngũ giác đều?
- Câu 3.** Một nhà hàng có 10 món đặc sản. Mỗi ngày nhà hàng đó chọn ra 2 món ăn khác nhau, trưa 1 món, tối 1 món. Hỏi nhà hàng đó có bao nhiêu cách chọn?
- Câu 4.** (Học sinh giải theo 2 cách: quy tắc đếm và chỉnh hợp) Cho các số tự nhiên 0,1,2,3,4,5,6,7.
a. Lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau?
b. Bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 3 chữ số khác nhau?
- Câu 5.** Một đội bóng có 22 cầu thủ, cần chọn ra 11 cầu thủ thi đấu chính thức. Hỏi có bao nhiêu cách chọn nếu:
a. Ai cũng có thể chơi ở bất kì vị trí nào?
b. Chỉ có cầu thủ A làm thủ môn còn các cầu thủ khác chơi ở vị trí nào cũng được?

B. Bài tập trắc nghiệm

- Câu 6.** Cho tập $M = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$. Số các số tự nhiên gồm 4 chữ số phân biệt lập từ M là.
A. $4!$. B. A_9^4 . C. 4^9 . D. C_9^4 .
- Câu 7.** Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau?
A. C_7^2 . B. 7^2 . C. A_7^2 . D. 2^7 .
- Câu 8.** Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau?
A. 2^8 . B. C_8^2 . C. A_8^2 . D. 8^2 .
- Câu 9.** Có bao nhiêu số có bốn chữ số khác nhau được tạo thành từ các chữ số 1,2,3,4,5?
A. A_5^4 . B. P_5 . C. C_5^4 . D. P_4 .
- Câu 10.** Tính số chỉnh hợp chập 4 của 7 phần tử?
A. 24. B. 720. C. 840. D. 35.
- Câu 11.** Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số, các chữ số khác 0 và đôi một khác nhau?
A. $5!$. B. 9^5 . C. C_9^5 . D. A_9^5 .
- Câu 12.** Cho tập hợp $S = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm bốn chữ số khác nhau lấy từ tập hợp S ?
A. 360. B. 120. C. 15. D. 20.
- Câu 13.** Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số, các chữ số khác nhau và đều khác 0?
A. 90. B. 9^2 . C. C_9^2 . D. A_9^2 .
- Câu 14.** Từ tập $X = \{2, 3, 4, 5, 6\}$ có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số mà các chữ số đôi một khác nhau?
A. 60. B. 125. C. 10. D. 6.
- Câu 15.** Cho tập $A = \{1, 2, 3, 5, 7, 9\}$. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm bốn chữ số đôi một khác nhau?
A. 720. B. 360. C. 120. D. 24.
- Câu 16.** Cho tập hợp M có 10 phần tử. Số chỉnh hợp chập 2 của 10 phần tử của M là
A. A_{10}^2 . B. C_2^{10} . C. C_{10}^2 . D. A_2^{10} .
- Câu 17.** Tính số các chỉnh hợp chập 5 của 7 phần tử.
A. 21. B. 2520. C. 5040. D. 120.
- Câu 18.** Từ các chữ số 1,2,3,4,5,6. Có thể lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau?
A. 216. B. 120. C. 504. D. 6.
- Câu 19.** Tính số các chỉnh hợp chập 4 của 7 phần tử.
A. 35. B. 24. C. 720. D. 840.
- Câu 20.** Từ các chữ số 1,2,3,4,5,6,7,8,9 có thể lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau
A. C_9^3 . B. A_9^3 . C. $9!$. D. $A_9^3 - A_8^2$.
- Câu 21.** Một tổ có 10 học sinh. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 2 học sinh từ tổ đó để giữ hai chức vụ tổ trưởng và tổ phó.

- A.** A_{10}^2 . **B.** C_{10}^2 . **C.** A_{10}^8 . **D.** 10^2 .
- Câu 22.** Trong trận chung kết bóng đá phải phân định thắng thua bằng đá luân lưu 11 mét. Huấn luyện viên của mỗi đội cần trình với trọng tài một danh sách sắp thứ tự 5 cầu thủ trong 11 cầu thủ để đá luân lưu 5 quả 11 mét. Hỏi huấn luyện viên của mỗi đội sẽ có bao nhiêu cách chọn?
A. 55440. **B.** 120. **C.** 462. **D.** 39916800.
- Câu 23.** Một câu lạc bộ có 25 thành viên. Số cách chọn một ban quản lí gồm 1 chủ tịch, 1 phó chủ tịch và 1 thư kí là:
A. 13800. **B.** 5600. **C.** Một kết quả khác. **D.** 6900.
- Câu 24.** Trong một lớp có 30 bạn học sinh, hỏi có bao nhiêu cách chọn ra một bạn để làm lớp trưởng và một bạn khác làm lớp phó?
A. 30^2 **B.** A_{30}^{28} **C.** A_{30}^2 **D.** C_{30}^2
- Câu 25.** Một câu lạc bộ có 25 thành viên. Số cách chọn một ban quản lí gồm 1 chủ tịch, 1 phó chủ tịch và 1 thư ký là
A. 5600. **B.** 13800. **C.** 6900. **D.** Kết quả khác.
- Câu 26.** Một nhóm học sinh có 10 người. Cần chọn 3 học sinh trong nhóm để làm 3 công việc là tưới cây, lau bàn và nhặt rác, mỗi người làm một công việc. Số cách chọn là
A. 10^3 . **B.** 3×10 . **C.** C_{10}^3 . **D.** A_{10}^3 .
- Câu 27.** Số cách sắp xếp 6 học sinh ngồi vào 6 trong 10 ghế trên một hàng ngang là
A. 6^{10} . **B.** $6!$. **C.** A_{10}^6 . **D.** C_{10}^6 .
- Câu 28.** Lớp 11A có 38 học sinh. Giáo viên chủ nhiệm cần chọn ra 3 bạn học sinh để sắp xếp làm Lớp trưởng, Lớp phó và Thư kí. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra như vậy?
A. 50616. **B.** 8436. **C.** 114. **D.** 41.
- Câu 29.** Có bao nhiêu cách chọn 5 cầu thủ từ 11 trong một đội bóng để thực hiện đá 5 quả luân lưu 11 m, theo thứ tự quả thứ nhất đến quả thứ năm.
A. A_{11}^5 . **B.** C_{11}^5 . **C.** $A_{11}^2 \cdot 5!$. **D.** C_{10}^5 .
- Câu 30.** Cho tứ diện $ABCD$. Hỏi có bao nhiêu vector khác vector $\vec{0}$ mà mỗi vector có điểm đầu, điểm cuối là hai đỉnh của tứ diện $ABCD$
A. 12. **B.** 4. **C.** 10. **D.** 8.
- Câu 31.** Cho lục giác $ABCDEF$. Có bao nhiêu vector khác vector $\vec{0}$ – không có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của lục giác trên.
A. 6^2 . **B.** 2^6 . **C.** C_6^2 . **D.** A_6^2 .
- Câu 32.** Số các số gồm 5 chữ số khác nhau chia hết cho 10 là
A. 5436. **B.** 3024. **C.** 3260. **D.** 12070.
- Câu 33.** Từ các chữ số 1,2,3,4,5,6,7,8,9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau?
A. C_9^3 . **B.** A_9^3 . **C.** $9!$. **D.** $A_9^3 - A_8^2$.
- Câu 34.** Từ các chữ số 1,2,3,4,5,6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác nhau?
A. 15. **B.** 4096. **C.** 360. **D.** 720.
- Câu 35.** Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên không chia hết cho 5, gồm 4 chữ số khác nhau?
A. 120. **B.** 72. **C.** 69. **D.** 54.
- Câu 36.** Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 3 chữ số khác nhau.
A. 500. **B.** 405. **C.** 360. **D.** 328.
- Câu 37.** Từ các số 0;1;2;3;5 có thể lập thành bao nhiêu số tự nhiên không chia hết cho 5 gồm 4 chữ số đôi một khác nhau?
A. 120. **B.** 54. **C.** 72. **D.** 69.
- Câu 38.** Cho tập hợp $A = \{0;1;2;3;4;5\}$. Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau và lớn hơn 350?
A. 32. **B.** 40. **C.** 43. **D.** 56.

- Câu 39.** Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 5 chữ số đôi một khác nhau, sao cho trong mỗi số đó nhất thiết phải có mặt chữ số 0?
- A. 7056. B. 120. C. 5040. D. 15120.
- Câu 40.** Có bao nhiêu số chẵn mà mỗi số có 4 chữ số đôi một khác nhau?
- A. 2520. B. 50000. C. 4500. D. 2296.
- Câu 41.** Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 5 có thể lập được bao nhiêu số gồm 4 chữ số khác nhau và không chia hết cho 5?
- A. 72. B. 120. C. 54. D. 69.
- Câu 42.** Từ các chữ số của tập hợp $\{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$, có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau mà trong đó nhất thiết phải có mặt chữ số 0?
- A. 504. B. 480. C. 720. D. 120.
- Câu 43.** Cho các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5. Từ các chữ số đã cho lập được bao nhiêu số chẵn có bốn chữ số và các chữ số phải khác nhau.
- A. 160. B. 156. C. 752. D. 240.
- Câu 44.** Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau.
- A. 648 B. 1000 C. 729 D. 720
- Câu 45.** Cho tập hợp $A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7\}$. Hỏi từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số đôi một khác nhau sao cho một trong 3 chữ số đầu tiên phải bằng 1.
- A. 2802. B. 2280. C. 65. D. 2520.
- Câu 46.** Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 3 chữ số khác nhau?
- A. 500. B. 328. C. 360. D. 405.
- Câu 47.** Cho 5 chữ số 1, 2, 3, 4, 6. Lập các số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau từ 5 chữ số đã cho. Tính tổng của các số lập được.
- A. 12321. B. 21312. C. 12312. D. 21321.
- Câu 48.** Có bao nhiêu số tự nhiên có bảy chữ số khác nhau từng đôi một, trong đó chữ số 2 đứng liền giữa hai chữ số 1 và 3.
- A. 3204 số. B. 249 số. C. 2942 số. D. 7440 số.
- Câu 49.** Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau nằm trong khoảng (300; 500)
- A. 24. B. 25. C. 23. D. 22.
- Câu 50.** Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số có 5 chữ số đôi một khác nhau sao cho có 3 chữ số chẵn và 2 chữ số lẻ đứng cạnh nhau.
- A. 360. B. 144. C. 252. D. 108.

Bài 2. HOÁN VỊ, CHỈNH HỢP, TỔ HỢP P3-CÂU HỎI

- Chương 2. **TỔ HỢP - XÁC SUẤT**
- |FanPage: **Nguyễn Bảo Vương**

I. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

Tổ hợp

Cho tập hợp A gồm n phần tử ($n \geq 1$). Mỗi tập hợp con của A gồm k phần tử ($1 \leq k \leq n$) gọi là tổ hợp chập k của n phần tử trong A .

Số tổ hợp chập k của n : $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

Dấu hiệu: Số phần tử trong nhóm: k ($1 \leq k \leq n$).

Không có thứ tự.

Các tính chất của tổ hợp:

$$C_n^0 = C_n^n = 1; C_n^k = C_n^{n-k}; C_{n+1}^k = C_n^k + C_n^{k-1}$$

A. Bài tập tự luận

Câu 1. Rút gọn:

$$A = \frac{C_{15}^8 + 2C_{15}^9 + C_{15}^{10}}{C_{17}^{10}} \quad B = \frac{P_{n+2}}{A_n^k \cdot P_{n-k}} + \frac{C_{15}^5 + 2C_{15}^6 + C_{15}^7}{C_{17}^7}$$

Câu 2. Chứng minh rằng: $A = C_n^{k+1} + 2C_n^k + C_n^{k-1} = C_{n+2}^{k+1}$

Câu 3. Một bó hoa có 9 bông hoa màu hồng và 5 bông hoa màu đỏ. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra 3 bông hoa thỏa mãn:

- Có 2 bông màu hồng?
- Có ít nhất 1 bông màu hồng?
- Có đủ cả 2 màu?

Câu 4. Một lớp 50 học sinh, có 30 nữ. Cô giáo muốn lấy ra 5 học sinh để lập thành một đội văn nghệ. Hỏi cô có bao nhiêu cách chọn nếu:

- Chọn bất kỳ?
- Có hai học sinh nam?
- Có ít nhất 1 bạn nam?

Câu 5. Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số được lập từ các số 0,1,2,3,4,5,6,7,8. Trong đó chữ số 3 có mặt đúng 2 lần. Các chữ số khác có mặt 1 lần?

Câu 6. Một hình đa giác đều gồm 20 cạnh. Hỏi có thể lập được

- Bao nhiêu hình chữ nhật từ các đỉnh của đa giác trên?
- Bao nhiêu hình tam giác từ các đỉnh của tam giác trên?
- Bao nhiêu đường chéo?

Câu 7. Một tổ có 15 học sinh, thầy giáo có 3 đề kiểm tra khác nhau. Cần chọn 5 học sinh cho mỗi đề kiểm tra. Hỏi thầy giáo có bao nhiêu cách?

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 8. Cho tập hợp M có 10 phần tử. Số tập con gồm hai phần tử của M là

- A. C_{10}^2 B. 10^2 C. A_{10}^8 D. A_{10}^2

Câu 9. Cho tập hợp M có 30 phần tử. Số tập con gồm 5 phần tử của M là

- A. A_{30}^4 B. 30^5 C. 30^5 D. C_{30}^5

Câu 10. Số tập hợp con có 3 phần tử của một tập hợp có 7 phần tử là

- A. C_7^3 B. $\frac{7!}{3!}$ C. A_7^3 D. 21

Câu 11. Cho tập hợp $M = \{0;1;2;3;4;5;6;7;8;9\}$. Số tập con gồm 3 phần tử của M không có số 0 là:

- A. A_{10}^3 B. A_9^3 C. C_{10}^3 D. C_9^3

Câu 12. Cho tập hợp M có 30 phần tử. Số tập con gồm 5 phần tử của M là

- A. C_{30}^5 B. A_{30}^5 C. 30^5 D. A_{30}^4

Câu 13. Có bao nhiêu tập con gồm 3 phần tử được lấy ra từ tập $A = \{a;b;c;d;e;f\}$?

- A. 10 B. 80 C. 40 D. 20

Câu 14. Cho tập M gồm 10 phần tử. Số tập con gồm 4 phần tử của M là

- A. 40 B. A_{10}^4 C. C_{10}^4 D. 10^4

Câu 15. Cho tập hợp E có 10 phần tử. Hỏi có bao nhiêu tập con có 8 phần tử của tập hợp E ?

- A. 100 B. 80 C. 45 D. 90

Câu 16. Cho tập A gồm 12 phần tử. Số tập con có 4 phần tử của tập A là

- A. A_{12}^8 B. C_{12}^4 C. 4! D. A_{12}^4

Câu 17. Cho tập hợp E có 10 phần tử. Hỏi có bao nhiêu tập con có 8 phần tử của tập hợp E ?

- A. 100. B. 90. C. 45. D. 80.
- Câu 18.** Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số dạng $\overline{abc}$ với $a, b, c \in \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ sao cho $a < b < c$.
A. 120. B. 30. C. 40. D. 20.
- Câu 19.** Từ các chữ số 2, 3, 4 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 9 chữ số, trong đó chữ số 2 có mặt 2 lần, chữ số 3 có mặt 3 lần, chữ số 4 có mặt 4 lần?
A. 1260. B. 40320. C. 120. D. 1728.
- Câu 20.** Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục?
A. 48. B. 72. C. 54. D. 36.
- Câu 21.** Từ các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, hỏi lập được bao nhiêu số tự nhiên mỗi số có 4 chữ số khác nhau mà chữ số đứng sau lớn hơn chữ số đứng trước?
A. 4536. B. 2513. C. 126. D. 3913.
- Câu 22.** Số cách chọn 2 học sinh từ 5 học sinh là
A. 2^5 . B. C_5^2 . C. A_5^2 . D. 5^2 .
- Câu 23.** Số cách chọn 2 học sinh từ 6 học sinh là
A. A_6^2 . B. C_6^2 . C. 2^6 . D. 6^2 .
- Câu 24.** Số cách chọn 2 học sinh từ 7 học sinh là
A. 2^7 . B. A_7^2 . C. C_7^2 . D. 7^2 .
- Câu 25.** Có bao nhiêu cách chọn hai học sinh từ một nhóm 38 học sinh?
A. 2^{38} B. C_{38}^2 C. 38^2 D. A_{38}^2
- Câu 26.** Có bao nhiêu cách chọn hai học sinh từ một nhóm gồm 34 học sinh?
A. 2^{34} . B. A_{34}^2 . C. 34^2 . D. C_{34}^2 .
- Câu 27.** Có bao nhiêu cách chọn hai học sinh từ một nhóm 38 học sinh?
A. A_{38}^2 . B. 2^{38} . C. C_{38}^2 . D. 38^2 .
- Câu 28.** Cho tập hợp M có 10 phần tử. Số tập con gồm hai phần tử của M là
A. C_{10}^2 B. 10^2 C. A_{10}^8 D. A_{10}^2
- Câu 29.** Một lớp có 48 học sinh. Số cách chọn 2 học sinh trực nhật là
A. 2256. B. 2304. C. 1128. D. 96.
- Câu 30.** Cần phân công ba bạn từ một tổ có 10 bạn để làm trực nhật. Hỏi có bao nhiêu cách phân công khác nhau?
A. 720. B. 10^3 . C. 120. D. 210.
- Câu 31.** Một hộp đựng hai viên bi màu vàng và ba viên bi màu đỏ. Có bao nhiêu cách lấy ra hai viên bi trong hộp?
A. 10. B. 20. C. 5. D. 6.
- Câu 32.** Một lớp học có 40 học sinh gồm 25 nam và 15 nữ. Chọn 3 học sinh để tham gia vệ sinh công cộng toàn trường, hỏi có bao nhiêu cách chọn như trên?
A. 2300. B. 59280. C. 455 D. 9880.
- Câu 33.** Một hộp đựng 50 viên bi gồm 10 viên bi màu trắng, 25 viên bi màu đỏ và 15 viên bi màu xanh. Có bao nhiêu cách chọn 8 viên bi trong hộp đó mà không có viên bi nào màu xanh?
A. C_{50}^8 . B. $C_{10}^8 + C_{25}^8$. C. C_{35}^8 . D. $C_{50}^8 - C_{15}^8$.
- Câu 34.** Số cách phân 3 học sinh trong 12 học sinh đi lao động là
A. P_{12} . B. 36. C. A_{12}^3 . D. C_{12}^3 .
- Câu 35.** Có tất cả bao nhiêu cách chia 10 người thành hai nhóm, một nhóm có 6 người và một nhóm có 4 người?
A. 210. B. 120. C. 100. D. 140.
- Câu 36.** Trong một đa giác lồi n cạnh, số đường chéo của đa giác là.
A. C_n^2 . B. A_n^2 . C. $A_n^2 - n$. D. $C_n^2 - n$.
- Câu 37.** Cho một đa giác đều có 10 cạnh. Có bao nhiêu tam giác có 3 đỉnh thuộc các đỉnh của đa giác đã cho.

- A.** 720. **B.** 35. **C.** 120. **D.** 240.
- Câu 38.** Cho 8 điểm, trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu tam giác mà ba đỉnh của nó được chọn từ 8 điểm trên ?
A. 336. **B.** 56. **C.** 168. **D.** 84.
- Câu 39.** Số đường chéo của đa giác đều có 20 cạnh là bao nhiêu?
A. 170. **B.** 190. **C.** 360. **D.** 380.
- Câu 40.** Lục giác đều $ABCDEF$ có bao nhiêu đường chéo
A. 15. **B.** 5. **C.** 9. **D.** 24.
- Câu 41.** Số giao điểm tối đa của 10 đường thẳng phân biệt là
A. 50. **B.** 100. **C.** 120. **D.** 45.
- Câu 42.** Trong mặt phẳng cho tập hợp P gồm 10 điểm phân biệt trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Số tam giác có 3 điểm đều thuộc P là
A. 10^3 . **B.** A_{10}^3 . **C.** C_{10}^3 . **D.** A_{10}^7 .
- Câu 43.** Cho đa giác đều có 20 đỉnh. Số tam giác được tạo nên từ các đỉnh này là
A. A_{20}^3 . **B.** $3!C_{20}^3$. **C.** 10^3 . **D.** C_{20}^3 .
- Câu 44.** Cho 20 điểm phân biệt cùng nằm trên một đường tròn. Hỏi có bao nhiêu tam giác được tạo thành từ các điểm này?
A. 8000. **B.** 6480. **C.** 1140. **D.** 600.
- Câu 45.** Trong không gian cho 20 điểm trong đó không có 4 điểm nào cùng nằm trong một mặt phẳng. Hỏi có bao nhiêu cách tạo mặt phẳng từ 3 điểm trong 20 điểm trên?
A. 190. **B.** 6840. **C.** 380. **D.** 1140.
- Câu 46.** Trên đường tròn tâm O cho 12 điểm phân biệt. Từ các điểm đã cho có thể tạo được bao nhiêu tứ giác nội tiếp đường tròn tâm O ?
A. C_{12}^4 . **B.** 3. **C.** $4!$. **D.** A_{12}^4 .
- Câu 47.** Cho đa giác đều có 2018 đỉnh. Hỏi có bao nhiêu hình chữ nhật có 4 đỉnh là các đỉnh của đa giác đã cho?
A. C_{2018}^4 . **B.** C_{1009}^4 . **C.** C_{2018}^2 . **D.** C_{1009}^2 .
- Câu 48.** Trong mặt phẳng, cho 6 điểm phân biệt sao cho không có ba điểm nào thẳng hàng. Hỏi có thể lập được bao nhiêu tam giác mà các đỉnh của nó thuộc tập điểm đã cho?
A. 6^3 . **B.** 3^4 . **C.** A_6^3 . **D.** C_6^3 .
- Câu 49.** Số cách chia 12 phần quà cho 3 bạn sao cho ai cũng có ít nhất hai phần quà là
A. 28. **B.** 36. **C.** 56. **D.** 72.
- Câu 50.** Từ một nhóm có 10 học sinh nam và 8 học sinh nữ, có bao nhiêu cách chọn ra 5 học sinh trong đó có 3 học sinh nam và 2 học sinh nữ?
A. $C_{10}^3 C_8^2$. **B.** $A_{10}^3 A_8^2$. **C.** $A_{10}^3 + A_8^2$. **D.** $C_{10}^3 + C_8^2$.
- Câu 51.** Một nhóm có 6 học sinh gồm 4 nam và 2 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 3 học sinh trong đó có cả nam và nữ.
A. 6. **B.** 16. **C.** 20. **D.** 32.
- Câu 52.** Từ một tập gồm 10 câu hỏi, trong đó có 4 câu lí thuyết và 6 câu bài tập, người ta tạo thành các đề thi. Biết rằng một đề thi phải gồm 3 câu hỏi trong đó có ít nhất một câu lí thuyết và 1 câu bài tập. Hỏi có thể tạo được bao nhiêu đề khác nhau.
A. 100. **B.** 36. **C.** 96. **D.** 60.
- Câu 53.** Một đội xây dựng gồm 3 kĩ sư, 7 công nhân. Có bao nhiêu cách lập từ đó một tổ công tác 5 người gồm 1 kĩ sư làm tổ trưởng, 1 công nhân làm tổ phó và 3 công nhân làm tổ viên:
A. 420 cách. **B.** 120 cách. **C.** 252 cách. **D.** 360 cách.
- Câu 54.** Cô giáo chia 4 quả táo, 3 quả cam và 2 quả chuối cho 9 cháu (mỗi cháu 1 quả). Hỏi có bao nhiêu cách chia khác nhau?
A. 120. **B.** 1260. **C.** 9. **D.** 24.
- Câu 55.** Tại một buổi lễ có 13 cặp vợ chồng tham dự, mỗi ông bắt tay với một người trừ vợ mình, các bà không ai bắt tay nhau. Hỏi có bao nhiêu cái bắt tay.
A. 234. **B.** 312. **C.** 78. **D.** 185.
- Câu 56.** Một nhóm có 5 nam và 3 nữ. Chọn ra 3 người trong đó có ít nhất 1 nữ. Số cách chọn là

- A. 48. B. 46. C. 15. D. 64.
- Câu 57.** Một lớp học có 30 học sinh gồm 20 nam, 10 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một nhóm 3 học sinh sao cho nhóm đó có ít nhất 1 học sinh là nữ.
A. 1140. B. 2920. C. 1900. D. 900.
- Câu 58.** Một hộp chứa 20 quả cầu khác nhau trong đó có 12 quả đỏ, 8 quả xanh. Hỏi có bao nhiêu cách lấy được 3 quả trong đó có ít nhất 1 quả xanh?
A. Đáp án khác. B. 220. C. 900. D. 920.
- Câu 59.** Từ một tập gồm 10 câu hỏi, trong đó có 4 câu lý thuyết và 6 câu bài tập, người ta cấu tạo thành các đề thi. Biết rằng trong một đề thi phải gồm 3 câu hỏi trong đó có ít nhất 1 câu lý thuyết và 1 câu hỏi bài tập. Hỏi có thể tạo được bao nhiêu đề như trên?
A. 60. B. 96. C. 36. D. 100.
- Câu 60.** Ngân hàng đề thi gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm khác nhau và 8 câu hỏi tự luận khác nhau. Hỏi có thể lập được bao nhiêu đề thi sao cho mỗi đề thi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm khác nhau và 4 câu hỏi tự luận khác nhau.
A. $C_{15}^{10} \cdot C_8^4$. B. $C_{15}^{10} + C_8^4$. C. $A_{15}^{10} \cdot A_8^4$. D. $A_{15}^{10} + A_8^4$.
- Câu 61.** Một lớp có 40 học sinh gồm 25 nam và 15 nữ. Giáo viên chủ nhiệm muốn chọn 4 em trực cờ đỏ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn nếu ít nhất phải có một nam?
A. $C_{40}^4 - C_{15}^4$ (cách). B. C_{25}^4 (cách). C. $C_{25}^1 C_{15}^3$ (cách). D. $C_{40}^4 + C_{15}^4$ (cách).
- Câu 62.** Trong một buổi khiêu vũ có 20 nam và 18 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra một đôi nam nữ để khiêu vũ?
A. C_{38}^2 . B. A_{38}^2 . C. $C_{20}^2 C_{18}^1$. D. $C_{20}^1 C_{18}^1$.
- Câu 63.** Một nhóm gồm 6 học sinh nam và 7 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn từ đó ra 3 học sinh tham gia văn nghệ sao cho luôn có ít nhất một học sinh nam.
A. 245. B. 3480. C. 336. D. 251.
- Câu 64.** Có 10 quyển sách toán giống nhau, 11 quyển sách lý giống nhau và 9 quyển sách hóa giống nhau. Có bao nhiêu cách trao giải thưởng cho 15 học sinh có kết quả thi cao nhất của khối A trong kì thi thử lần hai của trường THPT Lục Ngạn số 1, biết mỗi phần thưởng là hai quyển sách khác loại?
A. $C_{15}^7 C_9^3$. B. $C_{15}^6 C_9^4$. C. $C_{15}^3 C_9^4$. D. C_{30}^2 .
- Câu 65.** Có 6 học sinh lớp 12, 5 học sinh lớp 11 và 4 học sinh lớp 10. Số cách chọn ra 4 học sinh có đủ cả ba khối là
A. 1365. B. 720. C. 280. D. 120.
- Câu 66.** Đội ca khúc chính trị của trường THPT Yên Lạc 2 gồm có 4 học sinh khối 12, có 3 học sinh khối 11 và 2 học sinh khối 10. Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh để biểu diễn tiết mục văn nghệ chào mừng ngày 20/11. Hỏi có bao nhiêu cách chọn sao cho khối nào cũng có học sinh được chọn.
A. 102. B. 126. C. 100. D. 98.
- Câu 67.** Một hộp có 6 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ và 4 viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên 5 viên bi sao cho có đủ cả ba màu. Số cách chọn là:
A. 840 B. 3843 C. 2170 D. 3003
- Câu 68.** Từ 20 câu trắc nghiệm gồm 9 câu dễ, 7 câu trung bình và 4 câu khó. người ta chọn ra 10 câu để làm đề kiểm tra sao cho phải có đủ 3 loại dễ, trung bình và khó. Hỏi có thể lập được bao nhiêu đề kiểm tra?
A. 176451. B. 176465. C. 176415. D. 6415.
- Câu 69.** Đội thanh niên xung kích của một trường trung học phổ thông có 10 người, gồm 4 học sinh lớp A, 3 học sinh lớp B, 3 học sinh lớp C. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 5 học sinh đi làm nhiệm vụ mà số học sinh lớp B bằng số học sinh lớp C?
A. 36. B. 72. C. 144. D. 108.
- Câu 70.** Một lớp học có 30 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Có bao nhiêu cách lập ra một đội văn nghệ gồm 6 người, trong đó có ít nhất 4 nam?
A. 412.803. B. 2.783.638. C. 5.608.890. D. 763.806.
- Câu 71.** Một bó hoa có 14 bông hoa gồm: 3 bông màu hồng, 5 bông màu xanh còn lại là màu vàng. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 7 bông trong đó phải có đủ ba màu?
A. 3058. B. 3060. C. 3432. D. 129.

- Câu 72.** Một hộp đựng 26 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 26. Bạn Hải rút ngẫu nhiên cùng lúc 3 tấm thẻ. Hỏi có bao nhiêu cách rút sao cho bất kì hai trong ba tấm thẻ lấy ra đó có hai số tương ứng ghi trên hai tấm thẻ luôn hơn kém nhau ít nhất hai đơn vị.
A. 1771. B. 1350. C. 1768. D. 2024.
- Câu 73.** Một hộp chứa 16 quả cầu gồm sáu quả cầu xanh đánh số từ 1 đến 6, năm quả cầu đỏ đánh số từ 1 đến 5 và năm quả cầu vàng đánh số từ 1 đến 5. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra từ hộp đó ba quả cầu vừa khác màu vừa khác số?
A. 60. B. 72. C. 150. D. 80.
- Câu 74.** Trong hộp có 5 quả cầu đỏ và 7 quả cầu xanh kích thước giống nhau. Lấy ngẫu nhiên 5 quả cầu từ hộp. Hỏi có bao nhiêu khả năng lấy được số quả cầu đỏ nhiều hơn số quả cầu xanh.
A. 245. B. 3480. C. 246. D. 3360.
- Câu 75.** Một trường cấp 3 của tỉnh Đồng Tháp có 8 giáo viên Toán gồm có 3 nữ và 5 nam, giáo viên Vật lý thì có 4 giáo viên nam. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra một đoàn thanh tra công tác ôn thi THPTQG gồm 3 người có đủ 2 môn Toán và Vật lý và phải có giáo viên nam và giáo viên nữ trong đoàn?
A. 60 (cách). B. 120 (cách). C. 12960 (cách). D. 90 (cách).
- Câu 76.** Đội văn nghệ của nhà trường gồm 4 học sinh lớp 12A, 3 học sinh lớp 12B và 2 học sinh lớp 12C. Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh từ đội văn nghệ để biểu diễn trong lễ bế giảng. Hỏi có bao nhiêu cách chọn sao cho lớp nào cũng có học sinh được chọn?
A. 120. B. 98. C. 150. D. 360.
- Câu 77.** Trong kho đèn trang trí đang còn 5 bóng đèn loại I, 7 bóng đèn loại II, các bóng đèn đều khác nhau về màu sắc và hình dáng. Lấy ra 5 bóng đèn bất kỳ. Hỏi có bao nhiêu khả năng xảy ra số bóng đèn loại I nhiều hơn số bóng đèn loại II?
A. 246. B. 3480. C. 245. D. 3360.
- Câu 78.** Có bao nhiêu cách chia 8 đồ vật khác nhau cho 3 người sao cho có một người được 2 đồ vật và hai người còn lại mỗi người được ba đồ vật?
A. $3!C_8^2C_6^3$. B. $C_8^2C_6^3$. C. $A_8^2A_6^3$. D. $3C_8^2C_6^3$.
- Câu 79.** Một tổ có 5 học sinh nữ và 6 học sinh nam. Số cách chọn ngẫu nhiên 5 học sinh của tổ trong đó có cả học sinh nam và học sinh nữ là?
A. 545. B. 462. C. 455. D. 456.
- Câu 80.** Có 15 học sinh giỏi gồm 6 học sinh khối 12, 4 học sinh khối 11 và 5 học sinh khối 10. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 6 học sinh sao cho mỗi khối có ít nhất 1 học sinh?
A. 4249. B. 4250. C. 5005. D. 805.
- Câu 81.** Bình A chứa 3 quả cầu xanh, 4 quả cầu đỏ và 5 quả cầu trắng. Bình B chứa 4 quả cầu xanh, 3 quả cầu đỏ và 6 quả cầu trắng. Bình C chứa 5 quả cầu xanh, 5 quả cầu đỏ và 2 quả cầu trắng. Từ mỗi bình lấy ra một quả cầu. Có bao nhiêu cách lấy để cuối cùng được 3 quả có màu giống nhau.
A. 180. B. 150. C. 120. D. 60.
- Câu 82.** Tổ 1 lớp 11A có 6 học sinh nam và 5 học sinh nữ. Giáo viên chủ nhiệm cần chọn ra 4 học sinh của tổ 1 để lao động vệ sinh cùng cả trường. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 4 học sinh trong đó có ít nhất một học sinh nam?
A. 600. B. 25. C. 325. D. 30.
- Câu 83.** Một tổ có 5 bạn học sinh nam và 6 bạn học sinh nữ. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 3 em đi trực nhật. Có bao nhiêu cách chọn 3 học sinh để có cả nam và nữ?
A. 325. B. 415. C. 810. D. 135.
- Câu 84.** Có hai đường thẳng song song (d) và (d') . Trên (d) lấy 15 điểm phân biệt, trên (d') lấy 9 điểm phân biệt. Hỏi số tam giác có 3 đỉnh là 3 trong 24 điểm trên là bao nhiêu?
A. 1485. B. 540. C. 1548. D. 950.
- Câu 85.** Cho đa giác đều 36 đỉnh. Hỏi có bao nhiêu hình chữ nhật có đỉnh là 4 trong 36 đỉnh của đa giác đều?
A. 306. B. 153. C. 9. D. 58905.
- Câu 86.** Trên đường tròn tâm O cho 12 điểm phân biệt. Từ các điểm đã cho có thể tạo được bao nhiêu tứ giác nội tiếp đường tròn tâm O ?

A. C_{12}^4 .

B. 3.

C. $4!$.

D. A_{12}^4 .

Câu 87. Cho hai đường thẳng d_1 và d_2 song song với nhau. Trên d_1 lấy 5 điểm phân biệt, trên d_2 lấy 7 điểm phân biệt. Hỏi có bao nhiêu tam giác mà các đỉnh của nó được lấy từ các điểm trên hai đường thẳng d_1 và d_2 .

A. 220.

B. 175.

C. 1320.

D. 7350.

Câu 88. Cho hình vuông $ABCD$. Trên cạnh AB , BC , CD , DA lần lượt lấy 1, 2, 3 và n điểm phân biệt $n \geq 3$ ($n \in \mathbb{N}$) khác A , B , C , D . Tìm n biết số tam giác lấy từ $n+6$ điểm trên là 439.

A. $n = 20$.

B. $n = 12$.

C. $n = 8$.

D. $n = 10$.

Câu 89. Cho một đa giác lồi (H) có 10 cạnh. Hỏi có bao nhiêu tam giác mà ba đỉnh của nó là ba đỉnh của (H), nhưng ba cạnh không phải ba cạnh của (H)?

A. 40.

B. 100.

C. 60.

D. 50.

Câu 90. Cho hai đường thẳng song song. Trên đường thẳng thứ nhất ta lấy 20 điểm phân biệt. Trên đường thẳng thứ hai ta lấy 18 điểm phân biệt. Hỏi có bao nhiêu tam giác được tạo thành từ ba điểm trong các điểm nói trên?

A. $18C_{20}^2 + 20C_{18}^2$.

B. $20C_{18}^3 + 18C_{20}^3$.

C. C_{38}^3 .

D. $C_{20}^3 \cdot C_{18}^3$.

Câu 91. Cho một đa giác đều 40 đỉnh $A_1A_2...A_{40}$ nội tiếp đường tròn (O). Số tam giác có các đỉnh là 3 trong 40 đỉnh trên gấp bao nhiêu lần số hình chữ nhật có các đỉnh là 4 trong 40 đỉnh trên?

A. 20.

B. $\frac{4}{37}$.

C. 52.

D. 40.

Câu 92. Có hai đường thẳng song song (d) và (d'). Trên (d) lấy 15 điểm phân biệt, trên (d') lấy 9 điểm phân biệt. Hỏi số tam giác có 3 đỉnh là 3 trong 24 điểm trên là bao nhiêu?

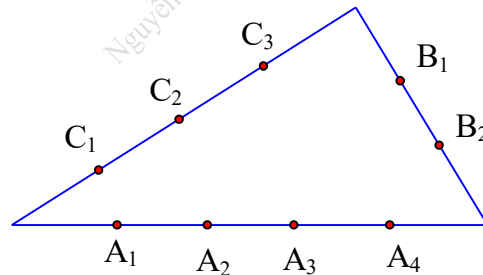
A. 1485.

B. 540.

C. 1548.

D. 950.

Câu 93. Cho một tam giác, trên ba cạnh của nó lấy 9 điểm như hình vẽ. Có tất cả bao nhiêu tam giác có ba đỉnh thuộc 9 điểm đã cho?



A. 79.

B. 48.

C. 55.

D. 24.

Câu 94. Cho một đa giác đều n đỉnh ($n \geq 2, n \in \mathbb{N}$). Tìm n biết số hình chữ nhật được tạo ra từ bốn đỉnh trong số $2n$ đỉnh của đa giác đó là 45.

A. $n = 12$.

B. $n = 10$.

C. $n = 9$.

D. $n = 45$.

Câu 95. Có 10 đội bóng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, thắng được 3 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm. Kết thúc giải đấu, tổng cộng số điểm của tất cả 10 đội là 130. Hỏi có bao nhiêu trận hòa?

A. 7.

B. 8.

C. 5.

D. 6.

Câu 96. Cho đa giác đều $A_1A_2A_3...A_{30}$ nội tiếp trong đường tròn (O). Tính số hình chữ nhật có các đỉnh là 4 trong 30 đỉnh của đa giác đó.

A. 105.

B. 27405.

C. 27406.

D. 106.

Câu 97. Cho đa giác đều 100 nội tiếp một đường tròn. Số tam giác từ được tạo thành từ 3 trong 100 đỉnh của đa giác là:

A. 44100.

B. 78400.

C. 117600.

D. 58800.

Câu 98. Một đa giác lồi có 10 cạnh, xét các tam giác mà 3 đỉnh là đỉnh của đa giác. Hỏi trong số các tam giác này có bao nhiêu tam giác mà cả 3 cạnh đều không phải là cạnh của đa giác?

A. 60.

B. 70.

C. 120.

D. 50.

- Câu 99.** Trên mặt phẳng có 2017 đường thẳng song song với nhau và 2018 đường thẳng song song khác cùng cắt nhóm 2017 đường thẳng đó. Đếm số hình bình hành nhiều nhất được tạo thành có đỉnh là các giao điểm nói trên.
 A. $2017 \cdot 2018$. B. $C_{2017}^4 + C_{2018}^4$. C. $C_{2017}^2 \cdot C_{2018}^2$. D. $2017 + 2018$.
- Câu 100.** Cho đa giác lồi có 40 cạnh. Mỗi đoạn thẳng đi qua hai đỉnh bất kì của nó mà không phải là cạnh được gọi là một đường chéo của nó. Số giao điểm nằm bên trong đa giác (không trùng với đỉnh) được tạo ra do các đường chéo của nó cắt nhau nhiều nhất là bao nhiêu?
 A. 91390. B. 273430. C. 740. D. 1520.
- Câu 101.** Từ các số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số phân biệt trong đó có 2 chữ số lẻ và 2 chữ số chẵn?
 A. 144. B. 432. C. 696. D. 840.
- Câu 102.** Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau trong đó luôn có mặt hai chữ số 1 và 6.
 A. 408. B. 720. C. 480. D. 120.
- Câu 103.** Từ các chữ số của tập hợp $\{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$, có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau mà trong đó nhất thiết phải có mặt chữ số 0?
 A. 120. B. 504. C. 720. D. 480.
- Câu 104.** Có bao nhiêu số tự nhiên có 2018 chữ số sao cho trong mỗi số tổng các chữ số bằng 5?
 A. $1 + 4C_{2017}^1 + 2017C_{2017}^2 + 2A_{2017}^2 + C_{2017}^3 + C_{2017}^4$.
 B. $1 + 2C_{2018}^2 + 2C_{2018}^3 + C_{2018}^4 + C_{2018}^5$.
 C. $1 + 2A_{2018}^2 + 2A_{2018}^3 + A_{2018}^4 + C_{2017}^5$.
 D. $1 + 2A_{2018}^2 + 2(C_{2017}^2 + A_{2017}^2) + (C_{2017}^3 + A_{2017}^3) + C_{2017}^4$.
- Câu 105.** Có bao nhiêu số tự nhiên có tám chữ số trong đó có ba chữ số 0, không có hai chữ số 0 nào đứng cạnh nhau và các chữ số khác chỉ xuất hiện nhiều nhất một lần.
 A. 786240. B. 846000. C. 907200. D. 151200.
- Câu 106.** Từ các chữ số của tập $A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7\}$ lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 7 chữ số trong đó chữ số 2 xuất hiện đúng ba lần, các chữ số còn lại đôi một khác nhau?
 A. 31203. B. 12600. C. 181440. D. 27000
- Câu 107.** Một nhóm 6 bạn học sinh mua vé vào rạp chiếu phim. Các bạn mua 6 vé gồm 3 vé mang số ghế chẵn, 3 vé mang số ghế lẻ và không có hai vé nào cùng số. Trong sáu bạn thì hai bạn muốn ngồi bên ghế chẵn, hai bạn muốn ngồi bên ghế lẻ, hai bạn còn lại không có yêu cầu gì. Hỏi có bao nhiêu cách xếp chỗ để thỏa mãn các yêu cầu của tất cả các bạn đó?
 A. 36. B. 180. C. 72. D. 18.
- Câu 108.** Có bao nhiêu số tự nhiên có tám chữ số trong đó có ba chữ số 0, không có hai chữ số 0 nào đứng cạnh nhau và các chữ số khác chỉ xuất hiện nhiều nhất một lần.
 A. 786240. B. 846000. C. 907200. D. 151200.
- Câu 109.** Từ tập $A = \{1; 2; 3; 4; 5\}$ có thể lập được bao nhiêu số có 8 chữ số sao cho chữ số 2 xuất hiện 4 lần, còn các chữ số khác xuất hiện một lần.
 A. 120. B. 840. C. 576. D. 1680.
- Câu 110.** Có 5 tem thư khác nhau và 6 bì thư cũng khác nhau. Người ta muốn chọn từ đó 3 tem thư, 3 bì thư và dán 3 tem thư đó ấy lên 3 bì thư đã chọn, mỗi bì thư chỉ dán một tem thư. Hỏi có bao nhiêu cách làm như vậy?
 A. 1200. B. 1800. C. 1000. D. 200.
- Câu 111.** Có bao nhiêu cách cắm 3 bông hoa có khác nhau vào 5 lọ khác nhau sao cho mỗi lọ cắm không quá một bông?
 A. A_5^3 . B. $3!$. C. C_5^3 . D. A_5^2 .
- Câu 112.** Có 6 học sinh và 3 thầy giáo A, B, C. Hỏi có bao nhiêu cách xếp chỗ 9 người đó ngồi trên một hàng ngang có 9 chỗ sao cho mỗi thầy giáo ngồi giữa hai học sinh.
 A. 4320. B. 90. C. 43200. D. 720.
- Câu 113.** Một nhóm 6 bạn học sinh mua vé vào rạp chiếu phim. Các bạn mua 6 vé gồm 3 vé mang số ghế chẵn, 3 vé mang số ghế lẻ và không có hai vé nào cùng số. Trong 6 bạn thì hai bạn muốn ngồi

bên ghế chẵn, hai bạn muốn ngồi bên ghế lẻ, hai bạn còn lại không có yêu cầu gì. Hỏi có bao nhiêu cách xếp chỗ để thỏa mãn các yêu cầu của tất cả các bạn đó?

A. 72. B. 36. C. 18. D. 180.

Câu 114. Có bao nhiêu cách chia hết 4 đồ vật khác nhau cho 3 người, biết rằng mỗi người nhận được ít nhất 1 đồ vật.

A. 36 B. 18 C. 12 D. 72

Câu 115. Một Thầy giáo có 10 cuốn sách Toán đôi một khác nhau, trong đó có 3 cuốn Đại số, 4 cuốn Giải tích và 3 cuốn Hình học. Ông muốn lấy ra 5 cuốn và tặng cho 5 học sinh sao cho sau khi tặng mỗi loại sách còn lại ít nhất một cuốn. Hỏi có bao nhiêu cách tặng.

A. 24412 B. 23314. C. 32512. D. 24480.

Câu 116. Có bao nhiêu số tự nhiên có tám chữ số trong đó có ba chữ số 0, không có hai chữ số 0 nào đứng cạnh nhau và các chữ số khác chỉ xuất hiện nhiều nhất một lần.

A. 786240. B. 846000. C. 907200. D. 151200.

Câu 117. Một đội thanh niên tình nguyện có 15 người, gồm 12 nam và 3 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách phân công đội thanh niên tình nguyện đó về giúp đỡ 3 tỉnh miền núi, sao cho mỗi tỉnh có 4 nam và một nữ?

A. 12141421. B. 5234234. C. 4989600. D. 4144880

Câu 118. Có hai học sinh lớp A, ba học sinh lớp B và bốn học sinh lớp C xếp thành một hàng ngang sao cho giữa hai học sinh lớp A không có học sinh nào lớp B. Hỏi có bao nhiêu cách xếp hàng như vậy?

A. 80640. B. 108864. C. 145152. D. 217728.

Câu 119. Có bao nhiêu cách chia hết 4 đồ vật khác nhau cho 3 người, biết rằng mỗi người nhận được ít nhất một đồ vật?

A. 72. B. 12. C. 36. D. 18.

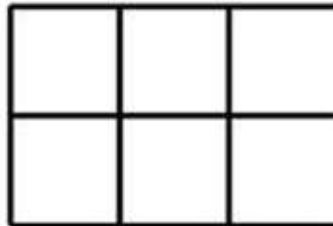
Câu 120. Một nhóm học sinh gồm 15 nam và 5 nữ. Người ta muốn chọn từ nhóm ra 5 người để lập thành một đội cờ đỏ sao cho phải có 1 đội trưởng nam, 1 đội phó nam và có ít nhất 1 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách lập đội cờ đỏ.

A. 141666. B. 241561. C. 111300. D. 131444.

Câu 121. Ông và bà An cùng có 6 đứa con đang lên máy bay theo một hàng dọc. Có bao nhiêu cách xếp hàng khác nhau nếu ông An hay bà An đứng ở đầu hoặc cuối hàng:

A. 720. B. 1440. C. 18720. D. 40320.

Câu 122. Bé Minh có một bảng hình chữ nhật gồm 6 hình vuông đơn vị, cố định không xoay như hình vẽ. Bé muốn dùng 3 màu để tô tất cả các cạnh của các hình vuông đơn vị, mỗi cạnh tô một lần sao cho mỗi hình vuông đơn vị được tô bởi đúng 2 màu, trong đó mỗi màu tô đúng 2 cạnh. Hỏi bé Minh có tất cả bao nhiêu cách tô màu bảng?



A. 4374. B. 139968. C. 576. D. 15552.

Câu 123. Cho đa giác đều 2018 đỉnh. Hỏi có bao nhiêu tam giác có đỉnh là đỉnh của đa giác và có một góc lớn hơn 100° ?

A. $2018.C_{897}^3$. B. C_{1009}^3 . C. $2018.C_{895}^3$. D. $2018.C_{896}^3$.

Theo dõi Fanpage: Nguyễn Bảo Vương <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/>

Hoặc Facebook: Nguyễn Vương <https://www.facebook.com/phong.baovuong>

Tham gia ngay: Nhóm Nguyễn Bảo Vương (TÀI LIỆU TOÁN) <https://www.facebook.com/groups/703546230477890/>

Trang 14 Fanpage Nguyễn Bảo Vương <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/>

Ấn sub kênh Youtube: Nguyễn Vương

👉 https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5gIEI1iRUbT3nwJfA?view_as=subscriber

👉 **Tải nhiều tài liệu hơn tại:** <https://nguyenbaovuong.blogspot.com/>

BÀI 2. HOÁN VỊ, CHỈNH HỢP, TỔ HỢP P1-LỜI GIẢI CHI TIẾT

- Chương 2. **TỔ HỢP - XÁC SUẤT**
- |FanPage: **Nguyễn Bảo Vương**

I. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

I. Hoán vị

Giai thừa: $n! = n.(n-1)(n-2).....1$

Quy ước: $0! = 1, 1! = 1$

Ví dụ:

- 3 chữ số lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau.
- 3 bạn A, B, C xếp thành một hàng, hỏi có bao nhiêu cách.

Khái niệm và công thức:

Cho tập hợp A gồm n ($n \geq 1$) phần tử ($n \geq 1$). Mỗi cách sắp xếp n phần tử này theo 1 thứ tự (quy luật) nào đó ta được 1 hoán vị của n phần tử. Số hoán vị của n phần tử là:

$$P_n = n!(n-1)(n-2).....1$$

Đặc điểm: có thứ tự, số phần tử trong nhóm bằng n.

A. Bài tập tự luận

Câu 1. Rút gọn:

$$A = \frac{12!5!}{10!6!} \quad B = \frac{(n-1)!.(n+1)!}{n!(n-2)!} \quad C = \frac{P_n - P_{n-1}}{(n-2)!}$$

Lời giải

$$A = \frac{12!5!}{10!6!} = \frac{11.12}{6} = 22$$

$$B = \frac{(n-1)!.(n+1)!}{n!(n-2)!} = (n-1)(n+1) = n^2 - 1$$

$$C = \frac{P_n - P_{n-1}}{(n-2)!} = \frac{(n-1)!(n-1)}{(n-2)!} = (n-1)^2$$

Câu 2. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp 5 bạn nam và 5 bạn nữ vào 1 hàng dọc theo 1 thứ tự bất kỳ?

Lời giải

Số cách sắp xếp 5 bạn nam và 5 bạn nữ vào 1 hàng dọc theo 1 thứ tự bất kỳ có 10! **Cách.**

Câu 3. Có 3 cuốn sách lý, 4 cuốn sách sinh, 5 cuốn sách địa lý. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp các cuốn sách trên vào giá sách nếu:

- Sắp xếp tùy ý?
- Các cuốn sách cùng môn học đứng cạnh nhau?

Lời giải

- Có tất cả 12 cuốn sách nên có 12! cách sắp xếp các cuốn sách trên vào giá sách.
- Ta phân giá sách làm 3 khu để 3 loại sách toán; lý; hóa có tất cả 3! cách phân như vậy.
Có 3! cách sắp xếp 3 cuốn sách lý vào khu đã được phân.
Có 4! cách sắp xếp 4 cuốn sách sinh vào khu đã được phân.
Có 5! cách sắp xếp 5 cuốn sách địa vào khu đã được phân.
Vậy có tất cả $3!3!4!5! = 103680$ cách sắp xếp các cuốn sách cùng môn học đứng cạnh nhau trên giá.

Câu 4. (học sinh giải theo 2 cách: quy tắc đếm và hoán vị) Cho các số tự nhiên: 0, 1, 2, 3, 4.

- a. Hỏi lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau?
- b. Hỏi lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số và chữ số 3 đứng ở chính giữa?

Lời giải

Cách 1

- a. Số tự nhiên cần lập có dạng abcde ($a \neq 0$)

Trong đó chữ số a có 4 cách chọn.

Chữ số b có 4 cách chọn.

Chữ số c có 3 cách chọn.

Chữ số d có 2 cách chọn.

Chữ số e có 1 cách chọn.

Nên có tất cả $4.4.3.2.1 = 96$ số thỏa mãn yêu cầu đề bài.

- b. Số tự nhiên cần lập có dạng $ab3de$ ($a \neq 0$).

Chữ số a có 3 cách chọn.

Chữ số b có 3 cách chọn.

Chữ số d có 2 cách chọn.

Chữ số e có 1 cách chọn.

Vậy thành lập được tất cả $3.3.2 = 18$ số có 5 chữ số khác nhau mà số 3 đứng chính giữa từ các số trên.

Cách 2.

- a. Mỗi số có 5 chữ số khác nhau được thành lập từ các số trên là một hoán vị của $\{0; 1; 2; 3; 4\}$.

Các số có dạng $0abcd$ mà $a;b;c;d$ khác nhau là một hoán vị của các số $\{1; 2; 3; 4\}$.

Nên có tất cả $5! - 4! = 96$ số có 5 chữ số khác nhau được thành lập từ các số trên.

- b. Tương tự phần a; các số có dạng $ab3de$ bằng với số hoán vị của 4 số $\{0; 1; 2; 4\}$.

Các số có dạng $0a3cd$ bằng số hoán vị của 3 số $\{1; 2; 4\}$.

Nên có tất cả $4! - 3! = 18$ số có 5 chữ số khác nhau có số 3 đứng giữa được thành lập từ các số trên.

Câu 5. Bao nhiêu cách sắp xếp 7 bạn A, B, C, D, E, F, G vào 1 hàng sao cho

- a. A đứng chính giữa?
- b. A, B ngồi đứng 2 đầu dãy?

Lời giải

Vì bạn A đứng chính giữa và 6 bạn còn lại sắp xếp tùy ý nên có $6!$ cách sắp xếp một hàng.

Vì bạn A; B đứng 2 đầu dãy nên A; B có 2 cách chọn vị trí đứng. 5 bạn còn lại có $5!$ cách sắp xếp.

Vậy có tất cả $2.5!$ cách sắp xếp 7 bạn thành 1 hàng sao cho A, B đứng 2 đầu dãy.

Câu 6. Có bao nhiêu cách sắp xếp 10 viên bi đỏ và 10 viên bi xanh vào 1 hàng sao không có 2 viên bi nào cùng màu đứng gần nhau?

Lời giải

Ta đánh số vị trí của hàng bằng các số 1 đến 20. Vì các viên bi cùng màu không đứng gần nhau nên các viên bi cùng màu được đánh số cùng chẵn hoặc cùng lẻ.

Cách sắp xếp 10 viên bi đỏ vào 10 vị trí cùng chẵn hoặc cùng lẻ có $10!$ cách.

Cách sắp xếp 10 viên bi xanh vào 10 vị trí cùng chẵn hoặc cùng lẻ có $10!$ cách.

Vậy có tất cả $2.10! 10!$ cách sắp xếp 10 viên bi đỏ và 10 viên bi xanh vào 1 hàng sao cho không có 2 viên bi nào cùng màu đứng gần nhau.

Câu 7. Tính số các số tự nhiên đôi một khác nhau có 6 chữ số tạo thành từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 sao cho 2 chữ số 3 và 4 đứng cạnh nhau

Lời giải

Xét số có 5 chữ số gồm 0, 1, 2, 5 và chữ số “kép” là (3,4).
 + Loại 1: chữ số hàng trăm ngàn có thể là 0.
 - Bước 1: sắp 5 chữ số vào 5 vị trí có $5! = 120$ cách.
 - Bước 2: với mỗi cách sắp chữ số kép có 2 hoán vị chữ số 3 và 4.
 Suy ra có $120 \cdot 2 = 240$ số.
 + Loại 2: chữ số hàng trăm ngàn là 0.
 - Bước 1: sắp 4 chữ số vào 4 vị trí còn lại có $4! = 24$ cách.
 - Bước 2: với mỗi cách sắp chữ số kép có 2 hoán vị chữ số 3 và 4.
 Suy ra có $24 \cdot 2 = 48$ số. Vậy có $240 - 48 = 192$ số.

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 8. Từ các chữ số 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau?

- A. 256. B. 720. C. 120. D. 24.

Lời giải

Số cách lập số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau từ các chữ số đã cho là số hoán vị của 6 phần tử, do đó có $6! = 720$

Câu 9. Cho các số 1, 5, 6, 7. Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số với các số khác nhau lập từ các số đã cho.

- A. 64. B. 24. C. 256. D. 12.

Lời giải

Số các số tự nhiên có 4 chữ số với các số khác nhau lập từ các số đã cho là: $4! = 24$ số.

Câu 10. Cho $A = \{1, 2, 3, 4\}$. Từ A lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau?

- A. 32. B. 24. C. 256. D. 18.

Lời giải

Mỗi số tự nhiên tự nhiên có 4 chữ số khác nhau được lập từ tập A là hoán vị của 4 phần tử.

Vậy có $4! = 24$ số cần tìm.

Câu 11. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số đôi một khác nhau:

- A. 120. B. 720. C. 16. D. 24.

Lời giải

Mỗi số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau được lập từ các số 1, 2, 3, 4, 5 là một hoán vị của 5 phần tử đó. Nên số các số thỏa mãn yêu cầu bài toán là $P_5 = 5! = 120$ (số).

Câu 12. Từ các số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau đôi một?

- A. 60. B. 120. C. 24. D. 48.

Lời giải

Mỗi cách lập số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau đôi một hoán vị của 5 phần tử.

Vậy có $5! = 120$ số cần tìm.

Câu 13. Cho tập hợp X gồm 10 phần tử. Số các hoán vị của 10 phần tử của tập hợp X là

- A. $10!$. B. 10^2 . C. 2^{10} . D. 10^{10} .

Lời giải

Số các hoán vị của 10 phần tử: $10!$.

Câu 14. Số các số có 6 chữ số khác nhau không bắt đầu bởi 12 được lập từ 1; 2; 3; 4; 5; 6 là

- A. 720 . B. 966 . C. 696 . D. 669 .

Lời giải

Chọn C

Lập số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau, ta tìm được: $6!$ số.

Lập số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau nhưng bắt đầu bằng 12, ta tìm được: $4!$ số.

Vậy số các số có 6 chữ số khác nhau không bắt đầu bởi 12 là $6! - 4! = 696$ số.

Câu 15. Từ các chữ số 0, 2, 3, 5, 6, 8 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số đôi một khác nhau trong đó hai chữ số 0 và 5 không đứng cạnh nhau.

- A. 384 . B. 120 . C. 216 . D. 600 .

Lời giải

Số các số có 6 chữ số được lập từ các chữ số 0, 2, 3, 5, 6, 8 là $6! - 5!$.

Số các số có chữ số 0 và 5 đứng cạnh nhau: $2.5! - 4!$.

Số các số có chữ số 0 và 5 không đứng cạnh nhau là: $6! - 5! - (2.5! - 4!) = 384$.

Câu 16. Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 học sinh thành một hàng dọc?

- A. 5^5 . B. $5!$. C. $4!$. D. 5 .

Lời giải

Số cách sắp xếp 5 học sinh thành một hàng dọc là $5!$.

Câu 17. Số cách xếp 5 học sinh ngồi vào một bàn dài là

- A. 120 . B. 24 . C. 5 . D. 1 .

Lời giải

Ta có số cách xếp 5 học sinh vào một bàn dài là số các hoán vị của 5 học sinh đó. Vậy kết quả là:
 $P_5 = 5! = 120$.

Câu 18. Có bao nhiêu các sắp xếp 10 bạn học sinh thành một hàng ngang ?

- A. P_{10} . B. C_{10}^1 . C. A_{10}^1 . D. C_{10}^{10} .

Lời giải

Chọn A

Mỗi cách xếp 10 học sinh thành một hàng ngang là một hoán vị của tập hợp có 10 phần tử.

Suy ra số cách sắp xếp là P_{10} .

Câu 19. Ban chấp hành chi đoàn lớp 11D có bạn An, Bình, Công. Hỏi có bao nhiêu cách phân công các bạn này vào các chức vụ Bí thư, phó Bí thư và Ủy viên mà không bạn nào kiêm nhiệm?

- A. 2 . B. 3 . C. 6 . D. 9 .

Lời giải

Chọn C

Mỗi cách phân công 3 bạn An, Bình, Công vào 3 chức vụ Bí thư, phó Bí thư và Ủy viên mà không bạn nào kiêm nhiệm là một hoán vị của 3 phần tử. Vậy có $3! = 6$ cách.

Câu 20. Có tất cả bao nhiêu cách xếp 6 quyển sách khác nhau vào một hàng ngang trên giá sách?

A. $5!$ B. 6^5 C. $6!$ D. 6^6 **Lời giải****Chọn C**

Mỗi cách sắp xếp 6 quyển sách khác nhau vào một hàng ngang trên giá sách là một hoán vị của 6 phần tử. Vậy số cách sắp xếp là $6!$.

Câu 21. Trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 tại một điểm thi có 5 sinh viên tình nguyện được phân công trực hướng dẫn thí sinh ở 5 vị trí khác nhau. Yêu cầu mỗi vị trí có đúng 1 sinh viên. Hỏi có bao nhiêu cách phân công vị trí trực cho 5 người đó?

A. 120.

B. 625.

C. 3125

D. 80.

Lời giải**Chọn A**

Mỗi cách xếp 5 sinh viên vào 5 vị trí thỏa đề là một hoán vị của 5 phần tử.

Suy ra số cách xếp là $5! = 120$ cách.

Câu 22. Trong kì thi THPT Quốc gia năm 2017 tại một Điểm thi có 5 sinh viên tình nguyện được phân công trực hướng dẫn thí sinh ở 5 vị trí khác nhau. Yêu cầu mỗi vị trí có đúng 1 sinh viên. Hỏi có bao nhiêu cách phân công vị trí trực cho 5 người đó?

A. 625.

B. 3125.

C. 120.

D. 80.

Lời giải

Số cách phân công 5 vị trí trực khác nhau cho 5 người là: $5! = 120$.

Câu 23. Có một con mèo vàng, 1 con mèo đen, 1 con mèo nâu, 1 con mèo trắng, 1 con mèo xanh, 1 con mèo tím. Xếp 6 con mèo thành hàng ngang vào 6 cái ghế, mỗi ghế một con. Hỏi có bao nhiêu cách xếp chỗ sao cho mèo vàng và mèo đen ở cạnh nhau.

A. 720.

B. 120.

C. 144.

D. 240.

Lời giải**Chọn D**

Số cách xếp con mèo vàng và con mèo đen ở cạnh nhau là: 2.

Xem nhóm con mèo vàng và đen này là một phần tử, cùng với 1 con mèo nâu, 1 con mèo trắng, 1 con mèo xanh, 1 con mèo tím, ta được 5 phần tử. Xếp 5 phần tử này là: $5!$.

Vậy có: $2 \cdot 5! = 240$.

Câu 24. Tính số cách sắp xếp 6 nam sinh và 4 nữ sinh vào một dãy ghế hàng ngang có 10 chỗ ngồi sao cho các nữ sinh luôn ngồi cạnh nhau.

A. $10!$.B. $7! \times 4!$.C. $6! \times 4!$.D. $6! \times 5!$.**Lời giải:****Chọn B**

Sắp xếp 4 nữ sinh vào 4 ghế: $4!$ cách.

Xem 4 nữ sinh lập thành nhóm X, sắp xếp nhóm X cùng với 6 nam sinh: có $7!$ cách vậy có $7! \times 4!$ cách sắp xếp.

Câu 25. Có 6 học sinh và 2 thầy giáo được xếp thành hàng ngang. Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho hai thầy giáo không đứng cạnh nhau?

A. 30240 cách.

B. 720 cách.

C. 362880 cách.

D. 1440 cách.

Lời giải

Chọn A

Xếp 8 người thành hàng ngang có P_8 cách.

Xếp 8 người thành hàng ngang sao cho 2 thầy giáo đứng cạnh nhau có $7.2!.6!$ cách.

Vậy số cách xếp cần tìm là: $P_8 - 7.2!.6! = 30240$ cách.

Câu 26. Cho các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5. Từ các chữ số đã cho lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 4 chữ số và các chữ số đôi một bất kỳ khác nhau.

A. 160.

B. 156.

C. 752.

D. 240.

Lời giải

Gọi số cần tìm là: $\overline{abcd}$ (với $b, c, d \in \{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$, $a \in \{1; 2; 3; 4; 5\}$).

□ **Trường hợp 1:**

Chọn $d = 0$, nên có 1 cách chọn.

Chọn $a \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ nên có 5 cách chọn.

Chọn b có 4 cách chọn.

Chọn c có 3 cách chọn.

Suy ra, có $1.5.4.3 = 60$ số.

□ **Trường hợp 2:**

Chọn $d \in \{2, 4\}$, nên có 2 cách chọn.

Chọn $a \neq 0$ nên có 4 cách chọn.

Chọn b có 4 cách chọn.

Chọn c có 3 cách chọn.

Suy ra, có $2.4.4.3 = 96$ số.

Vậy có tất cả: $60 + 96 = 156$ số.

Câu 27. Cho hai dãy ghế được xếp như sau:

Dãy 1	Ghế số 1	Ghế số 2	Ghế số 3	Ghế số 4
Dãy 2	Ghế số 1	Ghế số 2	Ghế số 3	Ghế số 4

Xếp 4 bạn nam và 4 bạn nữ vào hai dãy ghế trên. Hai người được gọi là ngồi đối diện nhau nếu ngồi ở hai dãy và có cùng vị trí ghế (số ở ghế). Số cách xếp để mỗi bạn nam ngồi đối diện với một bạn nữ bằng

A. $4!.4!.2^4$.

B. $4!.4!$.

C. $4!.2$.

D. $4!.4!.2$.

Lời giải

Chọn A

Xếp 4 bạn nam vào một dãy có $4!$ (cách xếp).

Xếp 4 bạn nữ vào một dãy có $4!$ (cách xếp).

Với mỗi một số ghế có 2 cách đổi vị trí cho bạn nam và bạn nữ ngồi đối diện nhau.

Số cách xếp theo yêu cầu là: $4! \cdot 4! \cdot 2^4$ (cách xếp).

Câu 28. Sắp xếp năm bạn học sinh An, Bình, Chi, Dũng, Lệ vào một chiếc ghế dài có 5 chỗ ngồi. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho bạn An và bạn Dũng không ngồi cạnh nhau?

A. 24 .

B. 72 .

C. 12 .

D. 48 .

Lời giải

Chọn B

+) Xếp 5 bạn vào 5 chỗ ngồi có $5!$ cách.

+) Xếp An và Dũng ngồi cạnh nhau có 2 cách. Xem An và Dũng là 1 phần tử cùng với 3 bạn còn lại là 4 phần tử xếp vào 4 chỗ. Suy ra số cách xếp 5 bạn sao cho An và Dũng luôn ngồi cạnh nhau là: $2 \cdot 4!$ cách.

Vậy số cách xếp 5 bạn vào 5 ghế sao cho An và Dũng không ngồi cạnh nhau là:

$$5! - 2 \cdot 4! = 72 .$$

Câu 29. Một nhóm học sinh gồm 4 học sinh nam và 5 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp 9 học sinh trên thành 1 hàng dọc sao cho nam nữ đứng xen kẽ?

A. 5760 .

B. 2880 .

C. 120 .

D. 362880 .

Lời giải

Xếp 4 học sinh nam thành hàng dọc có $4!$ cách xếp.

Giữa 4 học sinh nam có 5 khoảng trống ta xếp các bạn nữ vào vị trí đó nên có $5!$ cách xếp.

Theo quy tắc nhân có $4! \cdot 5! = 2880$ cách xếp thỏa mãn bài ra.

Câu 30. Có 3 viên bi đen khác nhau, 4 viên bi đỏ khác nhau, 5 viên bi xanh khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách xếp các viên bi trên thành dãy sao cho các viên bi cùng màu ở cạnh nhau?

A. 345600 .

B. 518400 .

C. 725760 .

D. 103680 .

Lời giải

Số cách xếp 3 viên bi đen khác nhau thành một dãy bằng: $3!$.

Số cách xếp 4 viên bi đỏ khác nhau thành một dãy bằng: $4!$.

Số cách xếp 5 viên bi xanh khác nhau thành một dãy bằng: $5!$.

Số cách xếp 3 nhóm bi thành một dãy bằng: $3!$.

Vậy số cách xếp thỏa yêu cầu đề bài bằng $3! \cdot 4! \cdot 5! \cdot 3! = 103680$ cách.

Câu 31. Có bao nhiêu cách xếp 5 sách Văn khác nhau và 7 sách Toán khác nhau trên một kệ sách dài nếu các sách Văn phải xếp kề nhau?

A. $5! \cdot 8!$.

B. $5! \cdot 7!$.

C. $2 \cdot 5! \cdot 7!$.

D. $12!$.

Lời giải

Chọn A

Vì các sách Văn phải xếp kề nhau nên ta xem 5 cuốn sách Văn là một phần tử.

Xếp 7 cuốn sách toán lên kệ có $7!$ cách.

Giữa 7 cuốn sách Toán có 8 khoảng trống, ta xếp phần tử chứa 5 cuốn sách Văn vào 8 vị trí đó có 8 cách.

5 cuốn sách Văn có thể hoán đổi vị trí cho nhau ta được $5!$ cách.

Vậy số cách sắp xếp thỏa mãn yêu cầu bài toán là: $8 \cdot 7! \cdot 5! = 8! \cdot 5!$.

Câu 32. Có bao nhiêu cách sắp xếp 3 nữ sinh, 3 nam sinh thành một hàng dọc sao cho các bạn nam và nữ ngồi xen kẽ?

A. 6 .

B. 144 .

C. 720 .

D. 72 .

Lời giải

Chọn D

Đánh số thứ tự các vị trí theo hàng dọc từ 1 đến 6.

➤ Trường hợp 1: Nam đứng trước, nữ đứng sau.

✎ Xếp nam (vào các vị trí đánh số 1,3,5): Có $3! = 6$ cách.

✎ Xếp nữ (vào các vị trí đánh số 2,4,6): Có $3! = 6$ cách.

Vậy trường hợp này có: $6.6 = 36$ cách.

➤ Trường hợp 2: Nữ đứng trước, nam đứng sau.

✎ Xếp nữ (vào các vị trí đánh số 1,3,5): Có $3! = 6$ cách.

✎ Xếp nam (vào các vị trí đánh số 2,4,6): Có $3! = 6$ cách.

Vậy trường hợp này có: $6.6 = 36$ cách.

Theo quy tắc cộng ta có: $36 + 36 = 72$ cách sắp xếp 3 nữ sinh, 3 nam sinh thành một hàng dọc sao cho các bạn nam và nữ ngồi xen kẽ.

Câu 33. Xếp 6 chữ số 1, 1, 2, 2, 3, 4 thành hàng ngang sao cho hai chữ số giống nhau thì không xếp cạnh nhau. Hỏi có bao nhiêu cách

A. 120 cách.

B. 96 cách.

C. 180 cách.

D. 84 cách.

Lời giải

Chọn D

Số cách xếp sáu chữ số thành hàng một cách tùy ý là $\frac{6!}{2!.2!} = 180$.

*) Tìm số cách xếp sáu chữ số sao cho có hai chữ số giống nhau đứng cạnh nhau

+) TH1: Số cách xếp sao cho có hai chữ số 1 đứng cạnh nhau $5 \cdot \frac{4!}{2!} = 60$.

+) TH2: Số cách xếp sao cho có hai chữ số 2 đứng cạnh nhau $5 \cdot \frac{4!}{2!} = 60$.

+) TH3: Số cách xếp sao cho có hai chữ số 1 đứng cạnh nhau và hai chữ số 2 đứng cạnh nhau

-) Nếu hai chữ số 1 ở vị trí (1;2) và (5;6) ta có số cách xếp là $2.3.2 = 12$.

-) Nếu hai chữ số 1 ở ba vị trí còn lại thì số cách xếp là $3.2.2 = 12$.

Vậy số cách xếp hai chữ số giống nhau đứng cạnh nhau là $60 + 60 - 12 - 12 = 96$.

⇒ Số cách xếp không có hai chữ số giống nhau nào đứng cạnh nhau là $180 - 96 = 84$.

Câu 34. Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số phân biệt mà tổng các chữ số là số lẻ?

A. 320.

B. 144.

C. 180.

D. 60.

Lời giải

Chọn A

➤ Trường hợp 1: 3 chữ số đều lẻ. Có $A_5^3 = 60$ số thỏa mãn.

➤ Trường hợp 2: số đó gồm 2 chữ số chẵn và 1 chữ số lẻ

- Chọn 2 chữ số chẵn khác nhau có $C_5^2 = 10$ cách.

- Chọn 1 chữ số lẻ có 5 cách.

- Từ 3 số đã chọn đó lập được $3! = 6$ số.

Do đó có $10.5.6 = 300$ dãy gồm 3 chữ số phân biệt, trong đó có 2 chữ số chẵn, 1 chữ số lẻ kể cả chữ số 0 đứng đầu.

Xét dãy số có 3 chữ số phân biệt, gồm 2 chữ số chẵn, 1 chữ số lẻ mà chữ số đầu bằng 0

- Chọn 1 chữ số lẻ có 5 cách.

- Chọn 1 chữ số chẵn khác chữ số 0 có 4 cách.

Vậy có $4.5.2! = 40$ số có 3 chữ số phân biệt, gồm 2 chữ số chẵn, 1 chữ số lẻ mà chữ số đầu bằng 0.

Do đó có $60 + 300 - 40 = 320$ số tự nhiên có 3 chữ số phân biệt mà tổng các chữ số là số lẻ.

Câu 35. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 6 chữ số khác nhau và trong mỗi số đó tổng của ba chữ số đầu lớn hơn tổng của ba chữ số cuối một đơn vị

A. 32.

B. 72.

C. 36.

D. 24.

Lời giải

Gọi $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5a_6}$ là số cần tìm

Ta có $a_6 \in \{1; 3; 5\}$ và $(a_1 + a_2 + a_3) - (a_4 + a_5 + a_6) = 1$

○ Với $a_6 = 1$ thì $(a_1 + a_2 + a_3) - (a_4 + a_5) = 2 \Rightarrow \begin{cases} a_1, a_2, a_3 \in \{2, 3, 6\} \\ a_4, a_5 \in \{4, 5\} \end{cases}$ hoặc $\begin{cases} a_1, a_2, a_3 \in \{2, 4, 5\} \\ a_4, a_5 \in \{3, 6\} \end{cases}$

○ Với $a_6 = 3$ thì $(a_1 + a_2 + a_3) - (a_4 + a_5) = 4 \Rightarrow \begin{cases} a_1, a_2, a_3 \in \{2; 4; 5\} \\ a_4, a_5 \in \{1, 6\} \end{cases}$ hoặc $\begin{cases} a_1, a_2, a_3 \in \{1, 4, 6\} \\ a_4, a_5 \in \{2, 5\} \end{cases}$

○ Với $a_6 = 5$ thì $(a_1 + a_2 + a_3) - (a_4 + a_5) = 6 \Rightarrow \begin{cases} a_1, a_2, a_3 \in \{2, 3, 6\} \\ a_4, a_5 \in \{1, 4\} \end{cases}$ hoặc $\begin{cases} a_1, a_2, a_3 \in \{1, 4, 6\} \\ a_4, a_5 \in \{2, 3\} \end{cases}$

Mỗi trường hợp có $3! \cdot 2! = 12$ số thỏa mãn yêu cầu

Vậy có tất cả $6 \cdot 12 = 72$ số cần tìm.

Câu 36. Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm 5 chữ số đôi một khác nhau được lập từ các chữ số 5, 6, 7, 8, 9. Tính tổng tất cả các số thuộc tập S .

A. 9333420.

B. 46666200.

C. 9333240.

D. 46666240.

Lời giải

Số các số tự nhiên gồm 5 chữ số đôi một khác nhau được lập từ 5, 6, 7, 8, 9 là $5! = 120$ số.

Vì vai trò các chữ số như nhau nên mỗi chữ số 5, 6, 7, 8, 9 xuất hiện ở hàng đơn vị là $4! = 24$ lần.

Tổng các chữ số ở hàng đơn vị là $24(5 + 6 + 7 + 8 + 9) = 840$.

Tương tự thì mỗi lần xuất hiện ở các hàng chục, trăm, nghìn, chục nghìn của mỗi chữ số là 24 lần.

Vậy tổng các số thuộc tập S là $840(1 + 10 + 10^2 + 10^3 + 10^4) = 9333240$.

Theo dõi Fanpage: **Nguyễn Bảo Vương**  <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/>

Hoặc Facebook: **Nguyễn Vương**  <https://www.facebook.com/phong.baovuong>

Tham gia ngay: **Nhóm Nguyễn Bảo Vương (TÀI LIỆU TOÁN)**  <https://www.facebook.com/groups/703546230477890/>

Ấn sub kênh Youtube: Nguyễn Vương

 https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5gIEI1iRUBT3nwJfA?view_as=subscriber

 **Tải nhiều tài liệu hơn tại:** <https://nguyenbaovuong.blogspot.com/>

Nguyễn Bảo Vương

Bài 2. HOÁN VỊ, CHỈNH HỢP, TỔ HỢP P2-LỜI GIẢI CHI TIẾT

- Chương 2. **TỔ HỢP - XÁC SUẤT**
- |FanPage: **Nguyễn Bảo Vương**

I. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

Chỉnh hợp

Cho tập hợp A gồm n phần tử ($n \geq 1$). Mỗi cách sắp xếp k ($1 \leq k \leq n$) phần tử nào đó của A theo một thứ tự nhất định (quy luật) cho ta được một chỉnh hợp chập k của n phần tử (gọi tắt là chỉnh hợp chập k của A).

Số chỉnh hợp chập k của A: $A_n^k = n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$

Đặc điểm: có thứ tự, số phần tử trong nhóm bằng $k : 1 \leq k \leq n$

A. Bài tập tự luận

Câu 1. Rút gọn

$$M = \frac{A_n^6 + A_n^5}{A_n^4} \quad N = \frac{A_5^2 \cdot A_6^3}{P_6} - \frac{A_5^3}{P_6} \quad E = \frac{P_n}{(n-3)! A_n^2} - \frac{P_{n+1}}{(n+2)!}$$

Lời giải

$$M = \frac{A_n^6 + A_n^5}{A_n^4} = \frac{\frac{n!}{(n-6)!} + \frac{n!}{(n-5)!}}{\frac{n!}{(n-4)!}} = \frac{\frac{n!}{(n-5)!} \cdot (n-5+1)}{\frac{n!}{(n-4)!}} = \frac{(n-4)}{1} = (n-4)^2$$

$$N = \frac{A_5^2 \cdot A_6^3}{P_6} - \frac{A_5^3}{P_6} = \frac{\frac{5!}{3!} \cdot \frac{6!}{3!}}{6!} - \frac{\frac{5!}{2!}}{6!} = \frac{\frac{5!}{2!} \left(\frac{1}{3} \cdot \frac{6!}{3!} - 1 \right)}{6!} = \frac{5!}{2!6!} \left(\frac{6!}{3 \cdot 3!} - 1 \right) = \frac{13}{4}$$

$$E = \frac{P_n}{(n-3)! A_n^2} - \frac{P_{n+1}}{(n+2)!} = \frac{n!}{(n-3)! \frac{n!}{(n-2)!}} - \frac{(n+1)!}{(n+2)!} = n-2 - \frac{1}{n+2}$$

Câu 2. Có thể lập được bao nhiêu vectơ từ các đỉnh của hình ngũ giác đều?

Lời giải

Hình ngũ giác đều có tất cả 5 đỉnh. Cứ 2 đỉnh bất kì cho ta 2 vectơ. Nên số vectơ tạo từ các đỉnh của hình ngũ giác là $A_5^2 = 20$ vectơ.

Câu 3. Một nhà hàng có 10 món đặc sản. Mỗi ngày nhà hàng đó chọn ra 2 món ăn khác nhau, trưa 1 món, tối 1 món. Hỏi nhà hàng đó có bao nhiêu cách chọn?

Lời giải

Số cách chọn 2 món khác nhau từ 10 món là: $A_{10}^2 = 90$ cách chọn.

Câu 4. (Học sinh giải theo 2 cách: quy tắc đếm và chỉnh hợp) Cho các số tự nhiên 0,1,2,3,4,5,6,7.

- a. Lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau?
- b. Bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 3 chữ số khác nhau?

Lời giải

Cách 1:

- a. Gọi số cần lập là $\overline{abcd}$.

Vì $a \neq 0$ nên có 7 cách chọn, b có 7 cách chọn, c có 6 cách chọn, d có 5 cách chọn.

Vậy số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau được thành lập từ các chữ số trên là $7.7.6.5=1470$ số.

b. Gọi số cần lập là $\overline{abc}$

Vì số cần lập là số chẵn nên $c=0;2;4;6$.

□ Nếu $c=0$ thì a có 7 cách chọn, b có 6 cách chọn.

Vậy có tất cả $7.6=42$ số có dạng $\overline{ab0}$ được thành lập từ các số trên.

□ Nếu $c=2;4;6$ thì a có 6 cách chọn; b có 6 cách chọn.

Vậy có tất cả $3.6.6=108$ số.

Vậy số tự nhiên chẵn có 3 chữ số khác nhau được thành lập từ các số trên là $108+42=150$ số.

Cách 2:

a. Số có 4 chữ số khác nhau được thành lập từ các chữ số trên là: $A_8^4 = 1680$ số.

Số có dạng $\overline{0abc}(a,b,c)$ khác nhau được thành lập từ các chữ số trên là: $A_7^3 = 210$ số.

Vậy số tự nhiên chẵn có 3 chữ số khác nhau được thành lập từ các số trên là: $A_8^4 - A_7^3 = 1470$ số.

b. Số số có 3 chữ số được thành lập từ các chữ số trên là: $A_8^3 - A_7^2 = 294$ số.

Gọi số cần lập $\overline{abc}$ là số lẻ. Khi đó c có cách chọn, a có 6 cách chọn, b có 6 cách chọn. Vậy số lẻ được thành lập từ các chữ số trên là: $4.6.6=144$ số.

Vậy số tự nhiên chẵn có 3 chữ số khác nhau được thành lập từ các số trên là: $294-144=150$ số.

Câu 5. Một đội bóng có 22 cầu thủ, cần chọn ra 11 cầu thủ thi đấu chính thức. Hỏi có bao nhiêu cách chọn nếu:

a. Ai cũng có thể chơi ở bất kì vị trí nào?

b. Chỉ có cầu thủ A làm thủ môn còn các cầu thủ khác chơi ở vị trí nào cũng được?

Lời giải

a. Số cách chọn 11 cầu thủ trong 22 cầu thủ ra sân thi đấu là A_{22}^{11} .

b. Số cách chọn 11 cầu thủ trong đó cầu thủ A làm thủ môn còn các cầu thủ khác vào vị trí nào cũng được là: A_{21}^{10} .

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 6. Cho tập $M = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$. Số các số tự nhiên gồm 4 chữ số phân biệt lập từ M là.

A. $4!$.

B. A_9^4 .

C. 4^9 .

D. C_9^4 .

Lời giải

Số các số tự nhiên gồm 4 chữ số phân biệt lập từ M là: A_9^4 .

Câu 7. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau?

A. C_7^2 .

B. 7^2 .

C. A_7^2 .

D. 2^7 .

Lời giải

Mỗi số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau thành lập được từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 là một chỉnh hợp chập 2 của 7 chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vậy số các số tự nhiên thành lập được là A_7^2 .

Câu 8. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau?

A. 2^8 .

B. C_8^2 .

C. A_8^2 .

D. 8^2 .

Lời giải

Số số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau lập được từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 là số cách chọn 2 chữ số khác nhau từ 8 số khác nhau có thứ tự.

Vậy có A_8^2 số.

Câu 9. Có bao nhiêu số có bốn chữ số khác nhau được tạo thành từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5?

- A. A_5^4 . B. P_5 . C. C_5^4 . D. P_4 .

Lời giải

Số tự nhiên gồm bốn chữ số khác nhau được tạo thành từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 là một chỉnh hợp chập 4 của 5 phần tử
Vậy có A_5^4 số cần tìm.

Câu 10. Tính số chỉnh hợp chập 4 của 7 phần tử?

- A. 24. B. 720. C. 840. D. 35.

Lời giải

Ta có: $A_7^4 = \frac{7!}{3!} = 840$.

Câu 11. Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số, các chữ số khác 0 và đôi một khác nhau?

- A. $5!$. B. 9^5 . C. C_9^5 . D. A_9^5 .

Lời giải

Mỗi số tự nhiên có 5 chữ số, các chữ số khác 0 và đôi một khác nhau là một chỉnh hợp chập 5 của 9 phần tử.

Vậy số các số tự nhiên thỏa đề bài là A_9^5 số.

Câu 12. Cho tập hợp $S = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm bốn chữ số khác nhau lấy từ tập hợp S ?

- A. 360. B. 120. C. 15. D. 20.

Lời giải

Từ tập S lập được $A_6^4 = 360$ số tự nhiên gồm bốn chữ số khác nhau.

Câu 13. Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số, các chữ số khác nhau và đều khác 0?

- A. 90. B. 9^2 . C. C_9^2 . D. A_9^2 .

Lời giải

Số tự nhiên cần lập có 2 chữ số khác nhau được lấy từ các chữ số từ 1 đến 9 nên có A_9^2 số như vậy.

Câu 14. Từ tập $X = \{2, 3, 4, 5, 6\}$ có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số mà các chữ số đôi một khác nhau?

- A. 60. B. 125. C. 10. D. 6.

Lời giải

Số các số tự nhiên có ba chữ số mà các chữ số đôi một khác nhau được lập từ tập X là số chỉnh hợp chập 3 của 5 phần tử $\Rightarrow$ số các số cần lập là $A_5^3 = 60$ (số).

Câu 15. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 5, 7, 9\}$. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm bốn chữ số đôi một khác nhau?

- A. 720. B. 360. C. 120. D. 24.

Lời giải

Tập A gồm có 6 phần tử là những số tự nhiên khác 0.

Từ tập A có thể lập được $A_6^4 = 360$ số tự nhiên gồm bốn chữ số đôi một khác nhau.

Câu 16. Cho tập hợp M có 10 phần tử. Số chỉnh hợp chập 2 của 10 phần tử của M là

A. A_{10}^2 .

B. C_2^{10} .

C. C_{10}^2 .

D. A_2^{10} .

Lời giải

Chọn A

Số chỉnh hợp chập 2 của 10 phần tử của M là: A_{10}^2 .

Câu 17. Tính số các chỉnh hợp chập 5 của 7 phần tử.

A. 21.

B. 2520.

C. 5040.

D. 120.

Lời giải

Chọn B

Theo lý thuyết công thức tính số các chỉnh hợp chập 5 của 7: $A_7^5 = \frac{7!}{(7-5)!} = 2520$.

Câu 18. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có thể lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau?

A. 216.

B. 120.

C. 504.

D. 6.

Lời giải

Chọn B

Mỗi cách lập số là một chỉnh hợp chập 3 của 6.

Vậy có $A_6^3 = 120$ số.

Câu 19. Tính số các chỉnh hợp chập 4 của 7 phần tử.

A. 35.

B. 24.

C. 720.

D. 840.

Lời giải

Chọn D

Ta có $A_7^4 = \frac{7!}{3!} = 840$.

Câu 20. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 có thể lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau

A. C_9^3 .

B. A_9^3 .

C. $9!$.

D. $A_9^3 - A_8^2$.

Lời giải

Chọn B

Mỗi số tự nhiên lập được có 3 chữ số đôi một khác nhau từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 là một chỉnh hợp chập 3 của 9.

Vậy lập được A_9^3 số thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 21. Một tổ có 10 học sinh. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 2 học sinh từ tổ đó để giữ hai chức vụ tổ trưởng và tổ phó.

A. A_{10}^2 .

B. C_{10}^2 .

C. A_{10}^8 .

D. 10^2 .

Lời giải

Chọn ra 2 học sinh từ một tổ có 10 học sinh và phân công giữ chức vụ tổ trưởng, tổ phó là một chỉnh hợp chập 2 của 10 phần tử. Số cách chọn là A_{10}^2 cách.

Câu 22. Trong trận chung kết bóng đá phải phân định thắng thua bằng đá luân lưu 11 mét. Huấn luyện viên của mỗi đội cần trình với trọng tài một danh sách sắp thứ tự 5 cầu thủ trong 11 cầu thủ để đá luân lưu 5 quả 11 mét. Hỏi huấn luyện viên của mỗi đội sẽ có bao nhiêu cách chọn?

A. 55440.

B. 120.

C. 462.

D. 39916800.

Lời giải

Số cách ủa huấn luyện viên của mỗi đội là $A_{11}^5 = 55440$.

Câu 23. Một câu lạc bộ có 25 thành viên. Số cách chọn một ban quản lí gồm 1 chủ tịch, 1 phó chủ tịch và 1 thư kí là:

- A. 13800. B. 5600. C. Một kết quả khác. D. 6900.

Lời giải

Mỗi cách chọn 3 người ở 3 vị trí là một chỉnh hợp chập 3 của 25 thành viên.

Số cách chọn là: $A_{25}^3 = 13800$.

Câu 24. Trong một lớp có 30 bạn học sinh, hỏi có bao nhiêu cách chọn ra một bạn để làm lớp trưởng và một bạn khác làm lớp phó?

- A. 30^2 B. A_{30}^{28} C. A_{30}^2 D. C_{30}^2

Lời giải

Mỗi cách chọn một bạn làm lớp trưởng và một bạn làm lớp phó là chỉnh hợp chập 2 của 30 phần tử nên số cách chọn là A_{30}^2 .

Câu 25. Một câu lạc bộ có 25 thành viên. Số cách chọn một ban quản lí gồm 1 chủ tịch, 1 phó chủ tịch và 1 thư ký là

- A. 5600. B. 13800. C. 6900. D. Kết quả khác.

Lời giải

Chọn B

Số cách chọn ban quản lí là $A_{25}^3 = 13800$ cách.

Câu 26. Một nhóm học sinh có 10 người. Cần chọn 3 học sinh trong nhóm để làm 3 công việc là tưới cây, lau bàn và nhặt rác, mỗi người làm một công việc. Số cách chọn là

- A. 10^3 . B. 3×10 . C. C_{10}^3 . D. A_{10}^3 .

Lời giải

Số cách chọn 3 em học sinh là số cách chọn 3 phần tử khác nhau trong 10 phần tử có phân biệt thứ tự nên số cách chọn thỏa yêu cầu là A_{10}^3 .

Câu 27. Số cách sắp xếp 6 học sinh ngồi vào 6 trong 10 ghế trên một hàng ngang là

- A. 6^{10} . B. $6!$. C. A_{10}^6 . D. C_{10}^6 .

Lời giải

Mỗi cách chọn 6 ghế từ 10 ghế sắp xếp 6 người là một chỉnh hợp chập 6 của 10 phần tử.

Vậy có A_{10}^6 cách chọn.

Câu 28. Lớp 11A có 38 học sinh. Giáo viên chủ nhiệm cần chọn ra 3 bạn học sinh để sắp xếp làm Lớp trưởng, Lớp phó và Thư kí. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra như vậy?

- A. 50616. B. 8436. C. 114. D. 41.

Lời giải

Chọn A

Chọn 3 học sinh trong 38 học sinh và sắp xếp ba học sinh vào ba chức vụ khác nhau: Lớp trưởng, Lớp phó, Bí thư. Mỗi cách chọn ra 3 học sinh như vậy là một chỉnh hợp chập 3 của 38 phần tử.

Vậy số cách chọn là: $A_{38}^3 = 50616$.

Câu 29. Có bao nhiêu cách chọn 5 cầu thủ từ 11 trong một đội bóng để thực hiện đá 5 quả luân lưu 11 m, theo thứ tự quả thứ nhất đến quả thứ năm.

- A. A_{11}^5 . B. C_{11}^5 . C. $A_{11}^2 \cdot 5!$. D. C_{10}^5 .

Lời giải

Số cách chọn 5 cầu thủ từ 11 trong một đội bóng để thực hiện đá 5 quả luân lưu 11 m, theo thứ tự quả thứ nhất đến quả thứ năm là số chỉnh hợp chập 5 của 11 phần tử nên số cách chọn là A_{11}^5 .

Câu 30. Cho tứ diện $ABCD$. Hỏi có bao nhiêu vector khác vector $\vec{0}$ mà mỗi vector có điểm đầu, điểm cuối là hai đỉnh của tứ diện $ABCD$

- A.** 12. **B.** 4. **C.** 10. **D.** 8.

Lời giải

Số vector khác vector $\vec{0}$ mà mỗi vector có điểm đầu, điểm cuối là hai đỉnh của tứ diện $ABCD$ là số các chỉnh hợp chập 2 của phần tử $\Rightarrow$ số vector là $A_4^2 = 12$.

Câu 31. Cho lục giác $ABCDEF$. Có bao nhiêu vector khác vector $\vec{0}$ – không có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của lục giác trên.

- A.** 6^2 . **B.** 2^6 . **C.** C_6^2 . **D.** A_6^2 .

Lời giải

Chọn D

Mỗi vector khác vector $\vec{0}$ – không có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của lục giác $ABCDEF$ là một chỉnh hợp chập 2 của 6 phần tử. Vậy số vector thỏa yêu cầu bài toán là A_6^2 vector.

Câu 32. Số các số gồm 5 chữ số khác nhau chia hết cho 10 là

- A.** 5436. **B.** 3024. **C.** 3260. **D.** 12070.

Lời giải

Chọn B

Xét $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, $|X| = 9$.

Gọi $x = \overline{abcd0}$ là số cần lập ($a, b, c, d \in X$ và đôi một khác nhau).

Mỗi số cần lập là một chỉnh hợp chập 4 của 9 phần tử nên số các số thỏa yêu cầu bài toán là $A_9^4 = 3024$.

Câu 33. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau?

- A.** C_9^3 . **B.** A_9^3 . **C.** $9!$. **D.** $A_9^3 - A_8^2$.

Lời giải

Chọn B

Gọi $x = \overline{abc}$, trong đó a, b, c đôi một khác nhau.

Lấy 3 phần tử từ tập hợp $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ và xếp vào 3 vị trí. Có A_9^3 cách.

Suy ra có A_9^3 số thỏa yêu cầu bài.

Câu 34. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác nhau?

- A.** 15. **B.** 4096. **C.** 360. **D.** 720.

Lời giải

Để được một số có 4 chữ số theo yêu cầu đề bài, ta chọn 4 chữ số trong 6 chữ số đã cho và xếp theo một thứ tự nào đó, nghĩa là ta được một chỉnh hợp chập 4 của 6 phần tử.

Vậy số các số cần thành lập là $A_6^4 = 360$.

Câu 35. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên không chia hết cho 5, gồm 4 chữ số khác nhau?

A. 120.

B. 72.

C. 69.

D. 54.

Lời giải

Chọn DGọi số tự nhiên cần tìm là $\overline{abcd}$, từ yêu cầu bài toán ta có: $d \in \{1; 2; 3\}$: có 3 cách chọn a : có 3 cách chọn ($a \neq 0, a \neq d$)Trong 3 số còn lại chọn ra 2 số lần lượt đặt vào các vị trí b, c có A_3^2 cách.Số các số thỏa yêu cầu bài toán là $S = 3.3.A_3^2 = 54$ số.**Câu 36.** Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 3 chữ số khác nhau.

A. 500.

B. 405.

C. 360.

D. 328.

Lời giải

Chọn D

Xét hai trường hợp.

TH1: Chữ số tận cùng là 0 có 1 cách chọn chữ số tận cùng.

Có A_9^2 cách chọn hai chữ số đầu.Do đó có $1 * A_9^2 = 72$ số.

TH2: Chữ số tận cùng là 2, 4, 6, 8 có 4 cách chọn chữ số tận cùng.

Có 8 cách chọn chữ số đầu tiên.

Có 8 cách chọn chữ số ở giữa.

Do đó có $4 * 8 * 8 = 256$ số.Vậy có $72 + 256 = 328$ số thỏa mãn bài toán. Chọn D .**Câu 37.** Từ các số 0; 1; 2; 3; 5 có thể lập thành bao nhiêu số tự nhiên không chia hết cho 5 gồm 4 chữ số đôi một khác nhau?

A. 120.

B. 54.

C. 72.

D. 69.

Lời giải

Chọn BGiả sử số tự nhiên có 4 chữ số có dạng $\overline{abcd}$ + Do số tự nhiên đó không chia hết cho 5 nên d có 3 cách chọn (1; 2; 3)+ Có 3 cách chọn a (khác d ; 0)+ Số cách chọn 2 chữ số còn lại là số chỉnh hợp chập 2 của 3 $\Rightarrow A_3^2$ Vậy có $3.3.A_3^2 = 54$ số.**Câu 38.** Cho tập hợp $A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$. Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau và lớn hơn 350?

A. 32.

B. 40.

C. 43.

D. 56.

Lời giải

Chọn CGọi số có ba chữ số khác nhau thỏa mãn yêu cầu bài toán là $\overline{abc}$.Vì $\overline{abc} > 350$ nên ta xét 2 trường hợp sau:**TH 1:** Chọn $a \in \{4; 5\} \Rightarrow a$ có 2 cách chọn.Chọn b và c trong số 5 chữ số còn lại có A_5^2 cách.Suy ra TH 1 có $2.A_5^2 = 40$ số được lập.

TH 2: Chọn $a = 3, b = 5 \Rightarrow c \in \{1; 2; 4\}$ nên có 3 số được lập.

Vậy số các số thỏa mãn yêu cầu bài toán là $40 + 3 = 43$ số.

Câu 39. Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 5 chữ số đôi một khác nhau, sao cho trong mỗi số đó nhất thiết phải có mặt chữ số 0?

A. 7056 .

B. 120 .

C. 5040 .

D. 15120 .

Lời giải

Chọn A

Gọi số đó có dạng $\overline{abcde}$ ($a, b, c, d, e \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}, a \neq 0$).

TH1: $e = 0$

Số các số tự nhiên thỏa mãn bài toán là: A_9^4 (số).

TH2: $e \neq 0$.

Khi đó e có 4 cách chọn (vì e được lấy từ các số 2, 4, 6, 8).

Có 3 cách để xếp chữ số 0 vào 3 vị trí b, c, d .

Số cách lấy 3 số trong 8 số còn lại và sắp xếp là A_8^3 .

Số các số tự nhiên thỏa mãn bài toán là: $4.3.A_8^3$ (số).

Vậy số các số tự nhiên chẵn có 5 chữ số đôi một khác nhau, sao cho trong mỗi số đó nhất thiết phải có mặt chữ số 0 là: $A_9^4 + 4.3.A_8^3 = 7056$ (số)

Câu 40. Có bao nhiêu số chẵn mà mỗi số có 4 chữ số đôi một khác nhau?

A. 2520 .

B. 50000 .

C. 4500 .

D. 2296 .

Lời giải

✎ Số có 4 chữ số khác nhau đôi một: $9.A_9^3$.

✎ Số có 4 chữ số lẻ khác nhau đôi một: $5.8.A_8^2$.

Vậy số có 4 chữ số chẵn khác nhau đôi một: $9.A_9^3 - 5.8.A_8^2 = 2296$.

Câu 41. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 5 có thể lập được bao nhiêu số gồm 4 chữ số khác nhau và không chia hết cho 5?

A. 72 .

B. 120 .

C. 54 .

D. 69 .

Lời giải

Gọi số cần tìm dạng: $\overline{abcd}$, ($a \neq 0$).

- Số các số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau: $4.A_4^3 = 96$ số.
- Số các số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau chia hết cho 5: $A_4^3 + 3.A_3^2 = 42$.
- Vậy số các số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau không chia hết cho 5 là: $96 - 42 = 54$ số.

Câu 42. Từ các chữ số của tập hợp $\{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$, có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau mà trong đó nhất thiết phải có mặt chữ số 0?

A. 504 .

B. 480 .

C. 720 .

D. 120 .

Lời giải

- Cách 1: Gọi số cần tìm là $n = \overline{abcde}$.

✓ Có 4 vị trí xếp số 0 vì $a \neq 0$.

✓ - a, b, c, d được chọn trong 5 số còn lại và sắp, có $A_5^4 = 120$ cách.

✓ Vậy số các số cần tìm là $4.120 = 480$.

• Cách 2: Gọi số cần tìm là $n = \overline{abcde}$.

✓ Có 5 vị trí xếp số 0 (kể cả vị trí đầu tiên), 4 vị trí còn lại chọn 4 trong 5 số và sắp, nên có $5.A_5^4 = 600$ số.

✓ Các số có dạng $\overline{0bcde}$ là $A_5^4 = 120$ số.

✓ Vậy số các số cần tìm là $600 - 120 = 480$.

Câu 43. Cho các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5. Từ các chữ số đã cho lập được bao nhiêu số chẵn có bốn chữ số và các chữ số phải khác nhau.

A. 160.

B. 156.

C. 752.

D. 240.

Lời giải

Gọi số có bốn chữ số khác nhau là $\overline{abcd}$ ($a, b, c, d \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}, a \neq 0$).

+ TH1: $d = 0$ Số cách đặt số abc là số chỉnh hợp chập 3 của 5 phần tử $\{1, 2, 3, 4, 5\}$. Suy ra có $A_5^3 = 60$ (số).

+ TH2: $d \in \{2, 4\}$

d có 2 cách chọn

a có 4 cách chọn

b có 4 cách chọn

c có 3 cách chọn

Suy ra có $2.4.4.3 = 96$ (số)

Áp dụng quy tắc cộng ta có tất cả $60 + 96 = 156$ (số)

Câu 44. Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau.

A. 648

B. 1000

C. 729

D. 720

Lời giải

Gọi số cần tìm có dạng: $\overline{abc}$ ($a \neq 0$; a, b, c đôi một khác nhau)

$\Rightarrow$ số có ba chữ số là: $A_{10}^3 - A_9^2 = 648$.

Câu 45. Cho tập hợp $A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7\}$. Hỏi từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số đôi một khác nhau sao cho một trong 3 chữ số đầu tiên phải bằng 1.

A. 2802.

B. 2280.

C. 65.

D. 2520.

Lời giải

Gọi số cần lập là $\overline{abcde}$ với $a, b, c, d, e \in A$ và $a > 0$, các chữ số khác nhau.

TH1: $a = 1$. Số cách các chữ số còn lại là $A_7^4 = 840$.

TH2: $a \neq 1$.

Để chọn vị trí cho chữ số 1 có 2 cách.

Để chữ số a có 6 cách.

Để các chữ số còn lại có A_6^3 .

Do đó có $2.6.A_6^3$ số lập được.

Vậy có $A_7^4 + 2.6.A_6^3 = 2280$ số thỏa mãn đề bài.

Câu 46. Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 3 chữ số khác nhau?

- A. 500. **B.** 328. C. 360. D. 405.

Lời giải

Gọi số tự nhiên chẵn cần tìm có dạng $\overline{abc}$, $c \in \{0; 2; 4; 6; 8\}$.

Xét các số có dạng $\overline{ab0}$ có tất cả $A_9^2 = 72$ số thỏa yêu cầu bài toán.

Xét các số dạng $\overline{abc}$, $c \in \{2; 4; 6; 8\}$ có tất cả: $4.8.8 = 256$ số thỏa yêu cầu bài toán.

Vậy số các số tự nhiên chẵn gồm 3 chữ số khác nhau là: $72 + 256 = 328$ số.

Câu 47. Cho 5 chữ số 1, 2, 3, 4, 6. Lập các số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau từ 5 chữ số đã cho. Tính tổng của các số lập được.

- A. 12321. **B.** 21312. C. 12312. D. 21321.

Lời giải

Mỗi số số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau từ 5 chữ số 1, 2, 3, 4, 6 là một chỉnh hợp chập 3 của các chữ số này. Do đó, ta lập được $A_5^3 = 60$ số.

Do vai trò các số 1, 2, 3, 4, 6 như nhau, nên số lần xuất hiện của mỗi chữ số trong các chữ số này ở mỗi hàng (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm) là như nhau và bằng $60 : 5 = 12$ lần.

Vậy, tổng các số lập được là:

$$S = 12 \cdot (1 + 2 + 3 + 4 + 6) \cdot (100 + 10 + 1) = 21312.$$

Câu 48. Có bao nhiêu số tự nhiên có bảy chữ số khác nhau từng đôi một, trong đó chữ số 2 đứng liền giữa hai chữ số 1 và 3.

- A. 3204 số. B. 249 số. C. 2942 số. **D.** 7440 số.

Lời giải

Vì chữ số 2 đứng liền giữa hai chữ số 1 và 3 nên số cần lập có bộ ba số 123 hoặc 321.

TH1: Số cần lập có bộ ba số 123.

Nếu bộ ba số 123 đứng đầu thì số có dạng $\overline{123abcd}$.

Có $A_7^4 = 840$ cách ổn số a, b, c, d nên có $A_7^4 = 840$ số.

Nếu bộ ba số 123 không đứng đầu thì số có 4 vị trí đặt bộ ba số 123.

Có 6 cách chọn số đứng đầu và có $A_6^3 = 120$ cách a số b, c, d .

Theo quy tắc nhân có $6 \cdot 4 \cdot A_6^3 = 2880$ số

Theo quy tắc cộng có $840 + 2880 = 3720$ số.

TH2: Số cần lập có bộ ba số 321.

Do vai trò của bộ ba số 123 và 321 như nhau nên có $2(840 + 2880) = 7440$

Câu 49. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau nằm trong

khoảng $(300; 500)$

A. 24.

B. 25.

C. 23.

D. 22.

Bài làm

Gọi số cần tìm là $\overline{abc}$ với $a, b, c \in \{1; 2; 3; 4; 5\}$.

Để $\overline{abc} \in (300; 500)$ thì $a = 3$ hoặc $a = 4$.

Với $a = 3$, số cách chọn b, c là $A_4^2 = 12$.

Với $a = 4$, số cách chọn b, c là $A_4^2 = 12$.

Vậy số các số lập được là 24. Chọn đáp án **A.**

Câu 50. Từ các chữ số $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$ có thể lập được bao nhiêu số có 5 chữ số đôi một khác nhau sao cho có 3 chữ số chẵn và 2 chữ số lẻ đứng cạnh nhau.

A. 360.

B. 144.

C. 252.

D. 108.

Lời giải

Giả sử số cần lập có dạng $\overline{abcde}$, với $a, b, c, d, e \in \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6\}$.

+ **Trường hợp 1:** a, b là hai chữ số lẻ: Có $A_3^2 = 6$ cách chọn $\overline{ab}$

Với mỗi $\overline{ab}$, có $A_4^3 = 24$ cách chọn $\overline{cde}$

$\Rightarrow$ có $6 \cdot 24 = 144$ số thỏa mãn.

+ **Trường hợp 2:** d, e là hai chữ số lẻ: Có $A_3^2 = 6$ cách chọn $\overline{de}$

Với mỗi $\overline{de}$, có 3 cách chọn a , $A_3^2 = 6$ cách chọn $\overline{bc}$

$\Rightarrow$ có $6 \cdot 3 \cdot 6 = 108$ số thỏa mãn.

Vậy có $144 + 108 = 252$ số thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Theo dõi Fanpage: **Nguyễn Bảo Vương**  <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/>

Hoặc Facebook: **Nguyễn Vương**  <https://www.facebook.com/phong.baovuong>

Tham gia ngay: Nhóm Nguyễn Bảo Vương (TÀI LIỆU TOÁN) 
<https://www.facebook.com/groups/703546230477890/>

Ấn sub kênh Youtube: Nguyễn Vương
 https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5gIEI1iRUbT3nwJfA?view_as=subscriber

 **Tải nhiều tài liệu hơn tại:** <https://nguyenbaovuong.blogspot.com/>

BÀI 2. HOÁN VỊ, CHỈNH HỢP, TỔ HỢP P3-LỜI GIẢI CHI TIẾT

- Chương 2. **TỔ HỢP - XÁC SUẤT**
- |FanPage: **Nguyễn Bảo Vương**

I. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

Tổ hợp

Cho tập hợp A gồm n phần tử ($n \geq 1$). Mỗi tập hợp con của A gồm k phần tử ($1 \leq k \leq n$) gọi là tổ hợp chập k của n phần tử trong A .

Số tổ hợp chập k của n : $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

Dấu hiệu: Số phần tử trong nhóm: k ($1 \leq k \leq n$).

Không có thứ tự.

Các tính chất của tổ hợp:

$$C_n^0 = C_n^n = 1; C_n^k = C_n^{n-k}; C_{n+1}^k = C_n^k + C_n^{k-1}$$

A. Bài tập tự luận

Câu 1. Rút gọn:

$$A = \frac{C_{15}^8 + 2C_{15}^9 + C_{15}^{10}}{C_{17}^{10}}$$

$$B = \frac{P_{n+2}}{A_n^k \cdot P_{n-k}} + \frac{C_{15}^5 + 2C_{15}^6 + C_{15}^7}{C_{17}^7}$$

Lời giải

$$A = \frac{C_{15}^8 + 2C_{15}^9 + C_{15}^{10}}{C_{17}^{10}} = \frac{C_{15}^8 + C_{15}^9 + C_{15}^9 + C_{15}^{10}}{C_{17}^{10}} = \frac{C_{16}^9 + C_{16}^{10}}{C_{17}^{10}} = \frac{C_{17}^{10}}{C_{17}^{10}} = 1$$

$$B = \frac{P_{n+2}}{A_n^k \cdot P_{n-k}} + \frac{C_{15}^5 + 2C_{15}^6 + C_{15}^7}{C_{17}^7} = \frac{(n+2)!}{\frac{n!}{(n-k)!} (n-k)!} + 1 = (n+2)(n+1) + 1 = n^2 + 3n + 3$$

Câu 2. Chứng minh rằng: $A = C_n^{k+1} + 2C_n^k + C_n^{k-1} = C_{n+2}^{k+1}$

Lời giải

$$A = C_n^{k+1} + 2C_n^k + C_n^{k-1} = (C_n^{k+1} + C_n^k) + (C_n^k + C_n^{k-1}) = C_{n+1}^{k+1} + C_{n+1}^k = C_{n+2}^{k+1}$$

Câu 3. Một bó hoa có 9 bông hoa màu hồng và 5 bông hoa màu đỏ. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra 3 bông hoa thỏa mãn:

- a. Có 2 bông màu hồng?
- b. Có ít nhất 1 bông màu hồng?
- c. Có đủ cả 2 màu?

Lời giải

a. Số cách chọn 2 bông hoa màu hồng trong 9 bông hồng: C_9^2

Số cách chọn 1 bông hoa màu đỏ trong 5 bông màu đỏ: 5

Cách lấy ra 3 bông hoa thỏa mãn có 2 bông màu hồng là: $5 \cdot C_9^2 = 180$.

b. Số cách chọn không có bông màu hồng là: C_5^3

Số cách chọn có ít nhất 1 bông màu hồng là: $C_{14}^3 - C_5^3 = 354$.

c. Có hai trường hợp: 2 hồng 1 đỏ hoặc 2 đỏ 1 hồng

Như câu a ta có số cách chọn 2 đỏ 1 hồng là: $9C_5^2$

Số cách chọn đủ cả hai màu là: $5C_9^2 + 9C_5^2 = 270$.

Câu 4. Một lớp 50 học sinh, có 30 nữ. Cô giáo muốn lấy ra 5 học sinh để lập thành một đội văn nghệ. Hỏi cô có bao nhiêu cách chọn nếu:

a. Chọn bất kỳ?

b. Có hai học sinh nam?

c. Có ít nhất 1 bạn nam?

Lời giải

a. Có $C_{50}^5 = 2118760$ cách chọn.

b. Số cách chọn 2 học sinh nam: C_{20}^2

Số cách chọn 3 hs nữ còn lại: C_{30}^3

Số cách chọn 5hs trong đó có 2 hs nam là: $C_{20}^2 \cdot C_{30}^3 = 771400$

c. Số cách chọn không có bạn nam nào (tất cả 5 hs đều là nữ): C_{30}^5

Số cách chọn 5hs trong đó có ít nhất 1 hs nam là: $C_{50}^5 - C_{30}^5 = 1976254$

Câu 5. Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số được lập từ các số 0,1,2,3,4,5,6,7,8. Trong đó chữ số 3 có mặt đúng 2 lần. Các chữ số khác có mặt 1 lần?

Lời giải

- Xét TH 1 số 3 đứng đầu, khi đó số 3 thứ 2 có 4 cách chọn và ba vị trí còn lại có A_8^3 cách chọn

Nếu 1 số 3 đứng đầu thì có: $4A_8^3$ cách

- Xét TH 2 không có số 3 đứng đầu tiên, khi đó

+ Có C_4^2 cách chọn 2 số 3 vào hai vị trí trong 4 vị trí còn lại.

+ Có 7 cách chọn vào vị trí đầu tiên

+ Có A_7^2 (Chọn 2 số khác vị trí đầu và số 3) cách chọn vào 2 vị trí còn lại

Nếu không có số 3 đứng đầu thì có $7.A_4^2.A_7^2$.

Như vậy có $4A_8^3 + 7C_4^2.A_7^2$ cách chọn.

Câu 6. Một hình đa giác đều gồm 20 cạnh. Hỏi có thể lập được

a. Bao nhiêu hình chữ nhật từ các đỉnh của đa giác trên?

b. Bao nhiêu hình tam giác từ các đỉnh của tam giác trên?

c. Bao nhiêu đường chéo?

Lời giải

a. Nhận thấy các hình chữ nhật được tạo thành có 2 đường chéo đi qua tâm O của đa giác. Ta có số đường chéo của đa giác đi qua tâm O là 10. Chọn 2 trong 10 đường chéo thì lập được một hình chữ nhật.

Vậy $C_{10}^2 = 45$ hình chữ nhật.

b. Một tam giác có 3 đỉnh không sắp thứ tự nên số tam giác: $C_{20}^3 = 1140$.

c. Một đường chéo được tạo thành từ hai điểm và trừ các cạnh của đa giác đó nên số đường chéo:

$$C_{20}^2 - 20 = 170$$

Câu 7. Một tổ có 15 học sinh, thầy giáo có 3 đề kiểm tra khác nhau. Cần chọn 5 học sinh cho mỗi đề kiểm tra. Hỏi thầy giáo có bao nhiêu cách?

Lời giải

+ Số cách chọn ra 5 hs trong 1 tổ cho đề kiểm tra số 1 là: $C_{15}^5 = 3003$

+ Khi đó số học sinh còn lại chưa được phát đề kiểm tra là 10 hs

Số cách chọn ra 5 hs trong 10 hs còn lại cho đề kiểm tra số 2 là: $C_{10}^5 = 252$

+ Có 1 cách chọn cho 5 hs còn lại cho đề kiểm tra số 3.

Như vậy thầy giáo có: $3003.252.1 = 750750$ cách

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 8. Cho tập hợp M có 10 phần tử. Số tập con gồm hai phần tử của M là

A. C_{10}^2

B. 10^2

C. A_{10}^8

D. A_{10}^2

Lời giải

Chọn A

Mỗi cách lấy ra 2 phần tử trong 10 phần tử của M để tạo thành tập con gồm 2 phần tử là một tổ hợp chập 2 của 10 phần tử $\Rightarrow$ Số tập con của M gồm 2 phần tử là C_{10}^2

Câu 9. Cho tập hợp M có 30 phần tử. Số tập con gồm 5 phần tử của M là

A. A_{30}^4 .

B. 30^5 .

C. 30^5 .

D. C_{30}^5 .

Lời giải

Chọn D

Số tập con gồm 5 phần tử của M chính là số tổ hợp chập 5 của 30 phần tử, nghĩa là bằng C_{30}^5 .

Câu 10. Số tập hợp con có 3 phần tử của một tập hợp có 7 phần tử là

A. C_7^3 .

B. $\frac{7!}{3!}$.

C. A_7^3 .

D. 21.

Lời giải

Chọn A

Số tập hợp con cần tìm là số tổ hợp chập 3 của 7 phần tử.

Vậy có C_7^3 tập con cần tìm.

Câu 11. Cho tập hợp $M = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$. Số tập con gồm 3 phần tử của M không có số 0 là:

A. A_{10}^3 .

B. A_9^3 .

C. C_{10}^3 .

D. C_9^3 .

Lời giải

Mỗi tập con gồm 3 phần tử của M không có số 0 là tổ hợp chập 3 của 9 phần tử.

Số tập con gồm 3 phần tử của M không có số 0 là: C_9^3 .

Câu 12. Cho tập hợp M có 30 phần tử. Số tập con gồm 5 phần tử của M là

A. C_{30}^5 .

B. A_{30}^5 .

C. 30^5 .

D. A_{30}^4 .

Lời giải

Số tập con gồm 5 phần tử của M là C_{30}^5 .

Câu 13. Có bao nhiêu tập con gồm 3 phần tử được lấy ra từ tập $A = \{a; b; c; d; e; f\}$?

- A. 10. B. 80. C. 40. D. 20.

Lời giải

Chọn D

Mỗi tập con tập gồm 3 phần tử được lấy ra từ tập A có 6 phần tử là một tổ hợp chập 3 của 6 phần tử.

Vậy số tập con gồm 3 phần tử của A là $C_6^3 = 20$ tập con.

Câu 14. Cho tập M gồm 10 phần tử. Số tập con gồm 4 phần tử của M là

- A. 40. B. A_{10}^4 . C. C_{10}^4 . D. 10^4 .

Lời giải

Chọn C

Số tập con gồm 4 phần tử của M là số cách chọn 4 phần tử bất kì trong 10 phần tử của M .

Do đó số tập con gồm 4 phần tử của M là C_{10}^4 .

Câu 15. Cho tập hợp E có 10 phần tử. Hỏi có bao nhiêu tập con có 8 phần tử của tập hợp E ?

- A. 100. B. 80. C. 45. D. 90.

Lời giải

Chọn C

Mỗi tập con có 8 phần tử của tập hợp E là một tổ hợp chập 8 của 10. Vậy số tập con có 8 phần tử của tập hợp E là: $C_{10}^8 = 45$.

Câu 16. Cho tập A gồm 12 phần tử. Số tập con có 4 phần tử của tập A là

- A. A_{12}^8 . B. C_{12}^4 . C. $4!$. D. A_{12}^4 .

Lời giải

Chọn B

Theo định nghĩa tổ hợp: “Giả sử tập A có n phần tử ($n \geq 1$). Mỗi tập con gồm k phần tử của A được gọi là một tổ hợp chập k của n phần tử đã cho”.

Do đó theo yêu cầu bài toán số tập con có 4 phần tử của tập A là C_{12}^4 .

Vậy chọn ý B

Câu 17. Cho tập hợp E có 10 phần tử. Hỏi có bao nhiêu tập con có 8 phần tử của tập hợp E ?

- A. 100. B. 90. C. 45. D. 80.

Lời giải

Mỗi tập con có 8 phần tử của tập hợp E là một tổ hợp chập 8 của 10 phần tử nên số tập con cần tìm là $C_{10}^8 = 45$.

Câu 18. Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số dạng $\overline{abc}$ với $a, b, c \in \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ sao cho $a < b < c$.

- A. 120. B. 30. C. 40. D. 20.

Lời giải

Vì số tự nhiên có ba chữ số dạng $\overline{abc}$ với $a, b, c \in \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ sao cho $a < b < c$ nên $a, b, c \in \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. Suy ra số các số có dạng $\overline{abc}$ là $C_6^3 = 20$.

Câu 19. Từ các chữ số 2, 3, 4 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 9 chữ số, trong đó chữ số 2 có mặt 2 lần, chữ số 3 có mặt 3 lần, chữ số 4 có mặt 4 lần?

- A. 1260. B. 40320. C. 120. D. 1728.

Lời giải

Chọn vị trí cho 2 chữ số 2 có C_9^2 cách.

Chọn vị trí cho 3 chữ số 3 có C_7^3 cách.

Chọn vị trí cho 4 chữ số 4 có C_4^4 cách.

Vậy số các số tự nhiên thỏa yêu cầu bài toán là $C_9^2 C_7^3 C_4^4 = 1260$ số.

Câu 20. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục?

- A. 48. B. 72. C. 54. D. 36.

Lời giải

Cứ hai số được chọn từ trong chín chữ số đã cho chỉ lập được duy nhất một số theo yêu cầu, nghĩa là ta được một tổ hợp chập 2 của 9 phần tử.

Vậy số các số cần lập là $C_9^2 = 36$.

Câu 21. Từ các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, hỏi lập được bao nhiêu số tự nhiên mỗi số có 4 chữ số khác nhau mà chữ số đứng sau lớn hơn chữ số đứng trước?

- A. 4536. B. 2513. C. 126. D. 3913.

Lời giải

Vì chữ số cần lập mà chữ số đứng sau lớn hơn chữ số đứng trước nên không có chữ số 0.

Chọn 4 chữ số khác nhau từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 có $C_9^4 = 126$ cách chọn.

Ứng với mỗi cách chọn đó chỉ có duy nhất 1 cách xếp mà chữ số đứng sau lớn hơn chữ số đứng trước. Do đó có 126 số thỏa mãn đề bài.

Câu 22. Số cách chọn 2 học sinh từ 5 học sinh là

- A. 2^5 . B. C_5^2 . C. A_5^2 . D. 5^2 .

Lời giải

Chọn B

Mỗi cách chọn 2 học sinh từ 5 học sinh là một tổ hợp chập 2 của 5 phần tử. vậy có C_5^2 cách.

Câu 23. Số cách chọn 2 học sinh từ 6 học sinh là

- A. A_6^2 . B. C_6^2 . C. 2^6 . D. 6^2 .

Lời giải

Chọn B

Số cách chọn 2 học sinh từ 6 học sinh là: C_6^2 .

Câu 24. Số cách chọn 2 học sinh từ 7 học sinh là

- A. 2^7 . B. A_7^2 . C. C_7^2 . D. 7^2 .

Lời giải

Chọn C

Mỗi cách chọn 2 học sinh từ 7 học sinh là một tổ hợp chập 2 của 7 phần tử. Số cách chọn 2 học sinh từ 7 học sinh là: C_7^2 .

Câu 25. Có bao nhiêu cách chọn hai học sinh từ một nhóm 38 học sinh?

A. 2^{38}

B. C_{38}^2

C. 38^2

D. A_{38}^2

Lời giải

Chọn B

Câu 26. Có bao nhiêu cách chọn hai học sinh từ một nhóm gồm 34 học sinh?

A. 2^{34} .

B. A_{34}^2 .

C. 34^2 .

D. C_{34}^2 .

Lời giải

Mỗi cách chọn hai học sinh từ một nhóm gồm 34 học sinh là một tổ hợp chập 2 của 34 phần tử nên số cách chọn là C_{34}^2 .

Câu 27. Có bao nhiêu cách chọn hai học sinh từ một nhóm 38 học sinh?

A. A_{38}^2 .

B. 2^{38} .

C. C_{38}^2 .

D. 38^2 .

Lời giải

C_{38}^2

Câu 28. Cho tập hợp M có 10 phần tử. Số tập con gồm hai phần tử của M là

A. C_{10}^2

B. 10^2

C. A_{10}^8

D. A_{10}^2

Lời giải

Chọn A

Mỗi cách lấy ra 2 phần tử trong 10 phần tử của M để tạo thành tập con gồm 2 phần tử là một tổ hợp chập 2 của 10 phần tử $\Rightarrow$ Số tập con của M gồm 2 phần tử là C_{10}^2

Câu 29. Một lớp có 48 học sinh. Số cách chọn 2 học sinh trực nhật là

A. 2256.

B. 2304.

C. 1128.

D. 96.

Lời giải

Mỗi cách chọn 2 học sinh trong 48 là một tổ hợp chập 2 của 48 phần tử.

Suy ra số cách chọn là $C_{48}^2 = 1128$.

Câu 30. Cần phân công ba bạn từ một tổ có 10 bạn để làm trực nhật. Hỏi có bao nhiêu cách phân công khác nhau?

A. 720.

B. 10^3 .

C. 120.

D. 210.

Lời giải

Số cách phân công là: $C_{10}^3 = 120$.

Câu 31. Một hộp đựng hai viên bi màu vàng và ba viên bi màu đỏ. Có bao nhiêu cách lấy ra hai viên bi trong hộp?

A. 10.

B. 20.

C. 5.

D. 6.

Lời giải

Số cách lấy ra hai viên bi là $C_5^2 = 10$.

Câu 32. Một lớp học có 40 học sinh gồm 25 nam và 15 nữ. Chọn 3 học sinh để tham gia vệ sinh công cộng toàn trường, hỏi có bao nhiêu cách chọn như trên?

A. 2300.

B. 59280.

C. 455

D. 9880.

Lời giải

Chọn D

Chọn 3 học sinh trong 40 học sinh nên ta có $C_{40}^3 = 9880$ cách chọn.

Câu 33. Một hộp đựng 50 viên bi gồm 10 viên bi màu trắng, 25 viên bi màu đỏ và 15 viên bi màu xanh. Có bao nhiêu cách chọn 8 viên bi trong hộp đó mà không có viên bi nào màu xanh?

- A. C_{50}^8 . B. $C_{10}^8 + C_{25}^8$. C. C_{35}^8 . D. $C_{50}^8 - C_{15}^8$.

Lời giải

Chọn C

Số cách chọn 8 viên bi từ 35 viên bi trắng + đỏ là: C_{35}^8 .

Câu 34. Số cách phân 3 học sinh trong 12 học sinh đi lao động là

- A. P_{12} . B. 36. C. A_{12}^3 . D. C_{12}^3 .

Lời giải

Chọn D

Mỗi cách phân 3 học sinh trong 12 học sinh đi lao động là tổ hợp chập 3 của 12.

Vậy số cách phân học sinh lao động là C_{12}^3 .

Câu 35. Có tất cả bao nhiêu cách chia 10 người thành hai nhóm, một nhóm có 6 người và một nhóm có 4 người?

- A. 210. B. 120. C. 100. D. 140.

Lời giải

Số cách phân nhóm 6 người trong 10 người là C_{10}^6 . Sau khi phân nhóm 6 người còn lại 4 người được phân nhóm vào nhóm còn lại. Vậy có $C_{10}^6 = 210$ cách.

Câu 36. Trong một đa giác lồi n cạnh, số đường chéo của đa giác là.

- A. C_n^2 . B. A_n^2 . C. $A_n^2 - n$. D. $C_n^2 - n$.

Lời giải

Số đường chéo của đa giác là $C_n^2 - n$.

Câu 37. Cho một đa giác đều có 10 cạnh. Có bao nhiêu tam giác có 3 đỉnh thuộc các đỉnh của đa giác đã cho.

- A. 720. B. 35. C. 120. D. 240.

Lời giải

Ta có đa giác đều có 10 cạnh nên đa giác đều có 10 đỉnh.

Mỗi tam giác là một tổ hợp chập 3 của 10 phần tử.

Vậy có $C_{10}^3 = 120$ tam giác.

Câu 38. Cho 8 điểm, trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu tam giác mà ba đỉnh của nó được chọn từ 8 điểm trên?

- A. 336. B. 56. C. 168. D. 84.

Lời giải

Ta có số tam giác tạo thành từ 8 điểm trên là số tổ hợp chập 3 điểm của 8 điểm. Suy ra kết quả là: $C_8^3 = 56$.

Câu 39. Số đường chéo của đa giác đều có 20 cạnh là bao nhiêu?

- A. 170. B. 190. C. 360. D. 380.

Lời giải

Số đường chéo của đa giác đều n cạnh là $C_n^2 - n$.

Với $n = 20$ thì $C_{20}^2 - 20 = 170$.

Câu 40. Lục giác đều $ABCDEF$ có bao nhiêu đường chéo

A. 15.

B. 5.

C. 9.

D. 24.

Lời giải

Số đường chéo của lục giác đều (6 cạnh là) : $C_6^2 - 6 = 9$

Câu 41. Số giao điểm tối đa của 10 đường thẳng phân biệt là

A. 50.

B. 100.

C. 120.

D. 45.

Lời giải

Số giao điểm tối đa của 10 đường thẳng phân biệt là $C_{10}^2 = 45$.

Câu 42. Trong mặt phẳng cho tập hợp P gồm 10 điểm phân biệt trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Số tam giác có 3 đỉnh đều thuộc P là

A. 10^3 .

B. A_{10}^3 .

C. C_{10}^3 .

D. A_{10}^7 .

Lời giải

Với 3 điểm phân biệt không thẳng hàng, tạo thành duy nhất 1 tam giác.

Vậy, với 10 điểm phân biệt trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng, số tam giác tạo thành là C_{10}^3 .

Câu 43. Cho đa giác đều có 20 đỉnh. Số tam giác được tạo nên từ các đỉnh này là

A. A_{20}^3 .

B. $3!C_{20}^3$.

C. 10^3 .

D. C_{20}^3 .

Lời giải

Số tam giác bằng với số cách chọn 3 phần tử trong 20 phần tử. Do đó có C_{20}^3 tam giác.

Câu 44. Cho 20 điểm phân biệt cùng nằm trên một đường tròn. Hỏi có bao nhiêu tam giác được tạo thành từ các điểm này?

A. 8000.

B. 6480.

C. 1140.

D. 600.

Lời giải

Chọn C

Chọn 3 điểm từ 20 điểm ta có một tam giác nên số tam giác tạo thành từ 20 điểm đã cho là $C_{20}^3 = 1140$.

Câu 45. Trong không gian cho 20 điểm trong đó không có 4 điểm nào cùng nằm trong một mặt phẳng. Hỏi có bao nhiêu cách tạo mặt phẳng từ 3 điểm trong 20 điểm trên?

A. 190.

B. 6840.

C. 380.

D. 1140.

Lời giải

Chọn D

Số cách tạo mặt phẳng là $C_{20}^3 = 1140$.

Câu 46. Trên đường tròn tâm O cho 12 điểm phân biệt. Từ các điểm đã cho có thể tạo được bao nhiêu tứ giác nội tiếp đường tròn tâm O?

A. C_{12}^4 .

B. 3.

C. 4!.

D. A_{12}^4 .

Lời giải

Chọn A

Ta có: Số cách lấy 4 điểm phân biệt bất kì từ 12 điểm phân biệt trên đường tròn tâm O sẽ là số tứ giác nội tiếp đường tròn tâm O được tạo thành. Vậy có C_{12}^4 tứ giác nội tiếp đường tròn tâm O được tạo thành.

Câu 47. Cho đa giác đều có 2018 đỉnh. Hỏi có bao nhiêu hình chữ nhật có 4 đỉnh là các đỉnh của đa giác đã cho?

A. C_{2018}^4 .

B. C_{1009}^4 .

C. C_{2018}^2 .

D. C_{1009}^2 .

Lời giải

Chọn D

Số đường chéo qua tâm là 1009.

Số hình chữ nhật có 4 đỉnh là các đỉnh của đa giác đã cho bằng số cách lấy hai đường chéo qua tâm, do đó số hình chữ nhật là C_{1009}^2 .

Câu 48. Trong mặt phẳng, cho 6 điểm phân biệt sao cho không có ba điểm nào thẳng hàng. Hỏi có thể lập được bao nhiêu tam giác mà các đỉnh của nó thuộc tập điểm đã cho?

A. 6^3 .

B. 3^4 .

C. A_6^3 .

D. C_6^3 .

Lời giải

Chọn D

Lấy 3 điểm trong 6 điểm lập thành tam giác có C_6^3 cách.

Câu 49. Số cách chia 12 phần quà cho 3 bạn sao cho ai cũng có ít nhất hai phần quà là

A. 28.

B. 36.

C. 56.

D. 72.

Lời giải

+ Chia trước cho mỗi học sinh một phần quà thì số phần quà còn lại là 9 phần quà.

+ Chia 9 phần quà cho 3 học sinh sao cho học sinh nào cũng có ít nhất một phần quà:

Đặt 9 phần quà theo một hàng ngang, giữa các phần quà sẽ có 8 khoảng trống, chọn 2 khoảng trống trong 8 khoảng trống đó để chia 9 phần quà còn lại thành 3 phần quà mà mỗi phần có ít nhất một phần quà, có C_8^2 . Vậy tất cả có $C_8^2 = 28$ cách chia.

Câu 50. Từ một nhóm có 10 học sinh nam và 8 học sinh nữ, có bao nhiêu cách chọn ra 5 học sinh trong đó có 3 học sinh nam và 2 học sinh nữ?

A. $C_{10}^3 C_8^2$.

B. $A_{10}^3 A_8^2$.

C. $A_{10}^3 + A_8^2$.

D. $C_{10}^3 + C_8^2$.

Lời giải

Chọn A

Số cách chọn ra 3 học sinh nam từ 10 học sinh nam là: C_{10}^3 .

Số cách chọn ra 2 học sinh nữ từ 8 học sinh nữ là: C_8^2 .

Vậy số cách chọn thỏa yêu cầu là: $C_{10}^3 C_8^2$.

Câu 51. Một nhóm có 6 học sinh gồm 4 nam và 2 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 3 học sinh trong đó có cả nam và nữ.

A. 6.

B. 16.

C. 20.

D. 32.

Lời giải

Chọn B

Chọn 3 học sinh tùy ý từ nhóm 6 học sinh có: C_6^3 cách.

Chọn 3 học sinh nam từ 4 học sinh nam có: C_4^3 cách.

Do đó, số cách chọn ra 3 học sinh trong đó có cả nam và nữ là: $C_6^3 - C_4^3 = 16$ cách.

Câu 52. Từ một tập gồm 10 câu hỏi, trong đó có 4 câu lý thuyết và 6 câu bài tập, người ta tạo thành các đề thi. Biết rằng một đề thi phải gồm 3 câu hỏi trong đó có ít nhất một câu lý thuyết và 1 câu bài tập. Hỏi có thể tạo được bao nhiêu đề khác nhau.

A. 100.

B. 36.

C. 96.

D. 60.

Lời giải

Chọn C

Trường hợp 1: 2 câu lí thuyết, 1 câu bài tập. Suy ra số đề tạo ra là $C_4^2 \cdot C_6^1 = 36$ (đề)

Trường hợp 2: 1 câu lí thuyết, 2 câu bài tập. Suy ra số đề tạo ra là $C_4^1 \cdot C_6^2 = 60$ (đề)

Vậy có thể tạo được số đề khác nhau là: $36 + 60 = 96$ (đề)

Câu 53. Một đội xây dựng gồm 3 kĩ sư, 7 công nhân. Có bao nhiêu cách lập từ đó một tổ công tác 5 người gồm 1 kĩ sư làm tổ trưởng, 1 công nhân làm tổ phó và 3 công nhân làm tổ viên:

A. 420 cách.

B. 120 cách.

C. 252 cách.

D. 360 cách.

Lời giải

Chọn A

Chọn 1 kĩ sư làm tổ trưởng có 3 cách, 1 công nhân làm tổ phó có 7 cách và 3 công nhân làm tổ viên có C_6^3 cách.

Vậy số cách lập tổ công tác theo yêu cầu là: $3 \times 7 \times C_6^3 = 420$ cách

Câu 54. Cô giáo chia 4 quả táo, 3 quả cam và 2 quả chuối cho 9 cháu (mỗi cháu 1 quả). Hỏi có bao nhiêu cách chia khác nhau?

A. 120.

B. 1260.

C. 9.

D. 24.

Lời giải

Chọn B

Chọn nhóm 4 cháu để được chia táo thì có C_9^4 (cách). Khi đó có một cách chia táo để mỗi cháu trong nhóm này được một quả táo.

Chọn nhóm 3 cháu để được chia cam trong các cháu còn lại thì có C_5^3 (cách). Khi đó có một cách chia cam để mỗi cháu trong nhóm này được một quả cam.

Còn lại hai cháu và tương ứng có một cách chia cho mỗi cháu một quả chuối.

Số cách chia thỏa mãn bài toán là: $C_9^4 \cdot C_5^3 \cdot 1 = 1260$ (cách).

Câu 55. Tại một buổi lễ có 13 cặp vợ chồng tham dự, mỗi ông bắt tay với một người trừ vợ mình, các bà không ai bắt tay nhau. Hỏi có bao nhiêu cái bắt tay.

A. 234.

B. 312.

C. 78.

D. 185.

Lời giải

Chọn A

Số cái bắt tay của 13 cặp vợ chồng không có điều kiện gì là $C_{26}^2 = 325$.

Số cái bắt tay của 13 bà vợ với nhau là $C_{13}^2 = 78$.

Số cái bắt tay của 13 cặp vợ chồng với nhau (chồng bắt tay với vợ) là 13.

Số cái bắt tay thỏa mãn yêu cầu bài toán là $325 - 78 - 13 = 234$.

Câu 56. Một nhóm có 5 nam và 3 nữ. Chọn ra 3 người trong đó có ít nhất 1 nữ. Số cách chọn là

A. 48.

B. 46.

C. 15.

D. 64.

Lời giải

Chọn B

Số cách chọn ra 3 người từ 8 người là: $C_8^3 = 56$

Số cách chọn ra 3 người không có nữ là $C_5^3 = 10$

$\Rightarrow$ Số cách chọn ra 3 người trong đó có ít nhất 1 nữ là: $56 - 10 = 46$.

Câu 57. Một lớp học có 30 học sinh gồm 20 nam, 10 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một nhóm 3 học sinh sao cho nhóm đó có ít nhất 1 học sinh là nữ.

- A. 1140. **B. 2920.** C. 1900. D. 900.

Lời giải

Chọn B

Số cách chọn ra 3 học sinh từ 30 học sinh: $C_{30}^3 = 4060$ (cách).

Số cách chọn ra 3 học sinh nam là: $C_{20}^3 = 1140$ (cách).

Số cách chọn một nhóm 3 học sinh sao cho nhóm đó có ít nhất 1 học sinh là nữ:
 $4060 - 1140 = 2920$ (cách).

Câu 58. Một hộp chứa 20 quả cầu khác nhau trong đó có 12 quả đỏ, 8 quả xanh. Hỏi có bao nhiêu cách lấy được 3 quả trong đó có ít nhất 1 quả xanh?

- A. Đáp án khác. B. 220. C. 900. **D. 920.**

Lời giải

Chọn D

Số cách lấy ngẫu nhiên 3 quả cầu từ 20 quả là C_{20}^3 .

Số cách lấy ngẫu nhiên 3 quả cầu mà không có quả cầu màu xanh là C_{12}^3 .

Vậy số cách lấy ra 3 quả cầu trong đó có ít nhất 1 quả màu xanh là $C_{20}^3 - C_{12}^3 = 920$ (cách).

Câu 59. Từ một tập gồm 10 câu hỏi, trong đó có 4 câu lý thuyết và 6 câu bài tập, người ta cấu tạo thành các đề thi. Biết rằng trong một đề thi phải gồm 3 câu hỏi trong đó có ít nhất 1 câu lý thuyết và 1 câu hỏi bài tập. Hỏi có thể tạo được bao nhiêu đề như trên?

- A. 60. **B. 96.** C. 36. D. 100.

Lời giải

TH1: chọn 2 câu lý thuyết và 1 câu bài tập có: $C_4^2 \cdot C_6^1$ cách.

TH1: chọn 1 câu lý thuyết và 2 câu bài tập có: $C_4^1 \cdot C_6^2$ cách.

Vậy số cách lập đề thỏa điều kiện bài toán là: 96 cách.

Câu 60. Ngân hàng đề thi gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm khác nhau và 8 câu hỏi tự luận khác nhau. Hỏi có thể lập được bao nhiêu đề thi sao cho mỗi đề thi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm khác nhau và 4 câu hỏi tự luận khác nhau.

- A. $C_{15}^{10} \cdot C_8^4$.** B. $C_{15}^{10} + C_8^4$. C. $A_{15}^{10} \cdot A_8^4$. D. $A_{15}^{10} + A_8^4$.

Lời giải

Để lập được một đề thi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm khác nhau và 4 câu hỏi tự luận khác nhau ta thực hiện qua 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1: Chọn 10 câu hỏi trắc nghiệm khác nhau từ 15 câu hỏi trắc nghiệm khác nhau có C_{15}^{10} cách chọn.

Giai đoạn 2: Chọn 4 câu hỏi tự luận khác nhau từ 8 câu hỏi tự luận khác nhau có C_8^4 cách chọn.

Theo quy tắc nhân có $C_{15}^{10} \cdot C_8^4$ cách lập đề thi.

Câu 61. Một lớp có 40 học sinh gồm 25 nam và 15 nữ. Giáo viên chủ nhiệm muốn chọn 4 em trực cờ đỏ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn nếu ít nhất phải có một nam?

- A. $C_{40}^4 - C_{15}^4$ (cách).** B. C_{25}^4 (cách). C. $C_{25}^1 \cdot C_{15}^3$ (cách). D. $C_{40}^4 + C_{15}^4$ (cách).

Lời giải

Số cách chọn 4 em tùy ý trong lớp: C_{40}^4 .

Số cách chọn 4 em nữ trong lớp: C_{15}^4 .

Số cách chọn 4 em trong đó ít nhất phải có một nam: $C_{40}^4 - C_{15}^4$.

Câu 62. Trong một buổi khiêu vũ có 20 nam và 18 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra một đôi nam nữ để khiêu vũ?

A. C_{38}^2 .

B. A_{38}^2 .

C. $C_{20}^2 C_{18}^1$.

D. $C_{20}^1 C_{18}^1$.

Lời giải

Chọn một nam trong 20 nam có C_{20}^1 cách.

Chọn một nữ trong 18 nữ có C_{18}^1 cách.

Theo quy tắc nhân, số cách chọn một đôi nam nữ là $C_{20}^1 C_{18}^1$.

Câu 63. Một nhóm gồm 6 học sinh nam và 7 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn từ đó ra 3 học sinh tham gia văn nghệ sao cho luôn có ít nhất một học sinh nam.

A. 245.

B. 3480.

C. 336.

D. 251.

Lời giải

Chọn ra 3 học sinh tham gia văn nghệ trong 13 học sinh tùy ý có C_{13}^3 cách.

Chọn ra 3 học sinh tham gia văn nghệ trong 7 học sinh nữ có C_7^3 cách.

Vậy chọn ra 3 học sinh tham gia văn nghệ sao cho luôn có ít nhất một học sinh nam có $C_{13}^3 - C_7^3 = 251$.

Câu 64. Có 10 quyển sách toán giống nhau, 11 quyển sách lý giống nhau và 9 quyển sách hóa giống nhau. Có bao nhiêu cách trao giải thưởng cho 15 học sinh có kết quả thi cao nhất của khối A trong kì thi thử lần hai của trường THPT Lục Ngạn số 1, biết mỗi phần thưởng là hai quyển sách khác loại?

A. $C_{15}^7 C_9^3$.

B. $C_{15}^6 C_9^4$.

C. $C_{15}^3 C_9^4$.

D. C_{30}^2 .

Lời giải

Có duy nhất một cách chia 30 quyển sách thành 15 bộ, mỗi bộ gồm hai quyển sách khác loại, trong đó có:

+ 4 bộ giống nhau gồm 1 toán và 1 hóa.

+ 5 bộ giống nhau gồm 1 hóa và 1 lí.

+ 6 bộ giống nhau gồm 1 lí và toán.

Số cách trao phần thưởng cho 15 học sinh được tính như sau:

+ Chọn ra 4 người (trong 15 người) để trao bộ sách toán và hóa $\Rightarrow$ có C_{15}^4 cách.

+ Chọn ra 5 người (trong 11 người còn lại) để trao bộ sách hóa và lí $\Rightarrow$ có C_{11}^5 cách.

+ Còn lại 6 người trao bộ sách toán và lí $\Rightarrow$ có 1 cách.

Vậy số cách trao phần thưởng là $C_{15}^4 \cdot C_{11}^5 = C_{15}^6 \cdot C_9^4 = 630630$ (cách).

Câu 65. Có 6 học sinh lớp 12, 5 học sinh lớp 11 và 4 học sinh lớp 10. Số cách chọn ra 4 học sinh có đủ cả ba khối là

A. 1365.

B. 720.

C. 280.

D. 120.

Lời giải

Chọn B

Trường hợp 1: Chọn 2 học sinh khối 12, 1 học sinh khối 11, 1 học sinh khối 10 ta có $C_6^2 C_5^1 C_4^1$ cách.

Trường hợp 2: Chọn 1 học sinh khối 12, 2 học sinh khối 11, 1 học sinh khối 10 ta có $C_6^1 C_5^2 C_4^1$ cách.

Trường hợp 3: Chọn 1 học sinh khối 12, 1 học sinh khối 11, 2 học sinh khối 10 ta có $C_6^1 C_5^1 C_4^2$ cách.

Vậy ta có số cách chọn thoả mãn là $C_6^2 C_5^1 C_4^1 + C_6^1 C_5^2 C_4^1 + C_6^1 C_5^1 C_4^2 = 720$ (cách).

- Câu 66.** Đội ca khúc chính trị của trường THPT Yên Lạc 2 gồm có 4 học sinh khối 12, có 3 học sinh khối 11 và 2 học sinh khối 10. Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh để biểu diễn tiết mục văn nghệ chào mừng ngày 20/11. Hỏi có bao nhiêu cách chọn sao cho khối nào cũng có học sinh được chọn.
A. 102. B. 126. C. 100. D. 98.

Lời giải

Chọn D

Số cách chọn 5 học sinh tùy ý là $C_9^5 = 126$.

Số cách chọn 5 học sinh gồm học sinh khối 10 hoặc khối 11 là $C_5^5 = 1$.

Số cách chọn 5 học sinh gồm học sinh khối 11 hoặc khối 12 là $C_7^5 = 21$.

Số cách chọn 5 học sinh gồm học sinh khối 10 hoặc khối 12 là $C_6^5 = 6$.

Vậy số cách chọn 5 học sinh đủ ba khối là $126 - 1 - 21 - 6 = 98$.

- Câu 67.** Một hộp có 6 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ và 4 viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên 5 viên bi sao cho có đủ cả ba màu. Số cách chọn là:
A. 840 B. 3843 C. 2170 D. 3003

Lời giải

Chọn C

Tổng số có 15 viên bi.

Số cách chọn 5 viên bi tùy ý: $C_{15}^5 = 3003$.

Số cách chọn 5 viên bi chỉ có một màu: $C_6^5 + C_5^5 = 7$

Số cách chọn 5 viên bi chỉ có một hoặc hai màu (xanh + đỏ; xanh + vàng; đỏ + vàng):
(Trong số cách chọn này có lặp lại số cách chọn bi một màu)

$$C_{11}^5 + C_{10}^5 + C_9^5 - (C_6^5 + C_5^5) = 833.$$

Vậy số cách chọn 5 viên bi có đủ cả ba màu là: $3003 - 840 = 2170$

- Câu 68.** Từ 20 câu trắc nghiệm gồm 9 câu dễ, 7 câu trung bình và 4 câu khó. người ta chọn ra 10 câu để làm đề kiểm tra sao cho phải có đủ 3 loại dễ, trung bình và khó. Hỏi có thể lập được bao nhiêu đề kiểm tra?
A. 176451. B. 176465. C. 176415. D. 6415.

Lời giải

Chọn A

Số cách chọn ra 10 câu bất kỳ trong số 20 câu C_{20}^{10}

Số cách chọn ra 10 câu mà không có câu dễ: C_{11}^{10}

Số cách chọn ra 10 câu mà không có câu khó: C_{16}^{10}

Số cách chọn ra 10 câu mà không có câu trung bình: C_{13}^{10}

Như vậy: Số cách chọn ra 10 câu để làm đề kiểm tra sao cho phải có đủ 3 loại dễ, trung bình và khó là:

$$C_{20}^{10} - C_{11}^{10} - C_{16}^{10} - C_{13}^{10} = 176451$$

Câu 69. Đội thanh niên xung kích của một trường trung học phổ thông có 10 người, gồm 4 học sinh lớp A, 3 học sinh lớp B, 3 học sinh lớp C. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 5 học sinh đi làm nhiệm vụ mà số học sinh lớp B bằng số học sinh lớp C?

A. 36. B. 72. C. 144. D. 108.

Lời giải

Chọn B

Trường hợp 1: Lớp B và lớp C có 1 học sinh, lớp A có 3 học sinh. Khi đó, số cách chọn là $C_3^1 \cdot C_3^1 \cdot C_4^3 = 36$.

Trường hợp 2: Lớp B và lớp C có 2 học sinh, lớp A có 1 học sinh. Khi đó, số cách chọn là $C_3^2 \cdot C_3^2 \cdot C_4^1 = 36$.

Áp dụng quy tắc cộng ta có số cách chọn 5 học sinh đi làm nhiệm vụ mà số học sinh lớp B bằng số học sinh lớp C là $36 + 36 = 72$ cách.

Câu 70. Một lớp học có 30 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Có bao nhiêu cách lập ra một đội văn nghệ gồm 6 người, trong đó có ít nhất 4 nam?

A. 412.803. B. 2.783.638. C. 5.608.890. D. 763.806.

Lời giải

Chọn C

Trường hợp 1: Đội văn nghệ gồm 4 nam, 2 nữ có $C_{30}^4 \cdot C_{15}^2$ (cách chọn).

Trường hợp 2: Đội văn nghệ gồm 5 nam, 1 nữ có $C_{30}^5 \cdot C_{15}^1$ (cách chọn).

Trường hợp 3: Đội văn nghệ gồm 6 nam, 0 nữ có C_{30}^6 (cách chọn).

Vậy có tổng cộng: $C_{30}^4 \cdot C_{15}^2 + C_{30}^5 \cdot C_{15}^1 + C_{30}^6 = 5.608.890$ cách lập thỏa yêu cầu bài toán.

Câu 71. Một bó hoa có 14 bông hoa gồm: 3 bông màu hồng, 5 bông màu xanh còn lại là màu vàng. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 7 bông trong đó phải có đủ ba màu?

A. 3058. B. 3060. C. 3432. D. 129.

Lời giải

Chọn A

Chọn 7 bông bất kì từ 14 bông có: $C_{14}^7 = 3432$ cách.

Chọn hai màu hồng, xanh có $C_3^3 \cdot C_5^4 + C_3^2 \cdot C_5^5 = 8$ cách.

Chọn hai màu hồng, vàng có $C_3^3 \cdot C_6^4 + C_3^2 \cdot C_6^5 + C_3^1 \cdot C_6^6 = 36$ cách.

Chọn hai màu xanh, vàng có $C_5^5 \cdot C_6^2 + C_5^4 \cdot C_6^3 + C_5^3 \cdot C_6^4 + C_5^2 \cdot C_6^5 + C_5^1 \cdot C_6^6 = 330$ cách.

Vậy có $3432 - (8 + 36 + 330) = 3058$ cách

Câu 72. Một hộp đựng 26 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 26. Bạn Hải rút ngẫu nhiên cùng lúc 3 tấm thẻ. Hỏi có bao nhiêu cách rút sao cho bất kì hai trong ba tấm thẻ lấy ra đó có hai số tương ứng ghi trên hai tấm thẻ luôn hơn kém nhau ít nhất hai đơn vị.

A. 1771. B. 1350. C. 1768. D. 2024.

Lời giải

Chọn D

Chọn ra 3 tấm thẻ bất kì từ 26 tấm thẻ có C_{26}^3 cách.

Chọn ra 3 tấm thẻ ghi số liên tiếp có 24 cách.

Chọn ra 3 tấm thẻ trong đó có đúng 2 tấm thẻ ghi số liên tiếp: $2 \cdot 23 + 23 \cdot 22 = 552$ cách.

Số cách chọn ra 3 tấm thẻ thỏa yêu cầu bài toán là $C_{26}^3 - 24 - 552 = 2024$.

Giải thích: Nếu chọn được 2 số liên tiếp là 1,2 hoặc 25,26 thì có 23 cách chọn 1 số thứ ba.

Nếu chọn được hai số liên tiếp khác cặp số trên thì có 22 cách chọn 1 số thứ ba.

Câu 73. Một hộp chứa 16 quả cầu gồm sáu quả cầu xanh đánh số từ 1 đến 6, năm quả cầu đỏ đánh số từ 1 đến 5 và năm quả cầu vàng đánh số từ 1 đến 5. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra từ hộp đó ba quả cầu vừa khác màu vừa khác số?

- A. 60. B. 72. C. 150. D. 80.

Lời giải

Chọn D

Số cách chọn ba quả cầu khác màu là $C_6^1 \cdot C_5^1 \cdot C_5^1 = 150$.

Số cách chọn ba quả cầu khác màu cùng một số là: 5 cách chọn.

Số cách chọn ba quả cầu khác màu nhưng có 2 quả cầu cùng số là: $5 \cdot 5 + 5 \cdot 4 + 5 \cdot 4 = 65$.

Vậy có $150 - (5 + 65) = 80$

Câu 74. Trong hộp có 5 quả cầu đỏ và 7 quả cầu xanh kích thước giống nhau. Lấy ngẫu nhiên 5 quả cầu từ hộp. Hỏi có bao nhiêu khả năng lấy được số quả cầu đỏ nhiều hơn số quả cầu xanh.

- A. 245. B. 3480. C. 246. D. 3360.

Lời giải

Chọn C

Lấy ngẫu nhiên 5 quả cầu từ hộp 12 quả cầu, để số quả cầu đỏ nhiều hơn số quả cầu xanh, những trường hợp có thể xảy ra là

Trường hợp 1: 5 cầu đỏ

Số khả năng: $C_5^5 = 1$ khả năng.

Trường hợp 1: 4 cầu đỏ, 1 cầu xanh

Số khả năng: $C_5^4 \cdot C_7^1 = 35$ khả năng.

Trường hợp 2: 3 cầu đỏ, 2 cầu xanh

Số khả năng: $C_5^3 \cdot C_7^2 = 210$ khả năng.

Áp dụng quy tắc cộng: có tất cả: $35 + 210 + 1 = 246$ khả năng.

Câu 75. Một trường cấp 3 của tỉnh Đồng Tháp có 8 giáo viên Toán gồm có 3 nữ và 5 nam, giáo viên Vật lý thì có 4 giáo viên nam. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra một đoàn thanh tra công tác ôn thi THPTQG gồm 3 người có đủ 2 môn Toán và Vật lý và phải có giáo viên nam và giáo viên nữ trong đoàn?

- A. 60 (cách). B. 120 (cách). C. 12960 (cách). D. 90 (cách).

Lời giải

Vì chọn ra 3 người mà yêu cầu phải có giáo viên nam và giáo viên nữ trong đoàn nên số giáo viên nữ được chọn chỉ có thể bằng 1 hoặc 2. Ta xét hai trường hợp:

* Trường hợp 1: Chọn 1 giáo viên nữ: Có C_3^1 cách. Khi đó:

- Chọn 1 giáo viên nam môn Toán và 1 nam môn Vật lý: Có $C_5^1 \times C_4^1$ cách.

- Chọn 2 giáo viên nam môn Vật lý: Có C_4^2 cách.

Trường hợp này có $C_3^1 (C_5^1 \times C_4^1 + C_4^2)$ cách chọn.

* Trường hợp 2: Chọn 2 giáo viên nữ: Có C_3^2 cách chọn. Khi đó chọn thêm 1 giáo viên nam môn

Vật lý: Có C_4^1 cách. Trường hợp này có $C_3^2 \times C_4^1$ cách chọn.

Vậy tất cả có $C_3^1 (C_5^1 \times C_4^1 + C_4^2) + C_3^2 \times C_4^1 = 90$ cách chọn.

Câu 76. Đội văn nghệ của nhà trường gồm 4 học sinh lớp 12A, 3 học sinh lớp 12B và 2 học sinh lớp 12C. Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh từ đội văn nghệ để biểu diễn trong lễ bế giảng. Hỏi có bao nhiêu cách chọn sao cho lớp nào cũng có học sinh được chọn?

- A. 120. B. 98. C. 150. D. 360.

Lời giải

✎ Số cách chọn ngẫu nhiên 5 học sinh C_9^5 cách.

✎ Số cách chọn 5 học sinh chỉ có 2 lớp: $C_7^5 + C_6^5 + C_5^5$

Vậy số cách chọn 5 học sinh có cả 3 lớp là $C_9^5 - (C_7^5 + C_6^5 + C_5^5) = 98$.

Câu 77. Trong kho đèn trang trí đang còn 5 bóng đèn loại I, 7 bóng đèn loại II, các bóng đèn đều khác nhau về màu sắc và hình dáng. Lấy ra 5 bóng đèn bất kỳ. Hỏi có bao nhiêu khả năng xảy ra số bóng đèn loại I nhiều hơn số bóng đèn loại II?

- A. 246. B. 3480. C. 245. D. 3360.

Lời giải

Có 3 trường hợp xảy ra:

TH1: Lấy được 5 bóng đèn loại I: có 1 cách

TH2: Lấy được 4 bóng đèn loại I, 1 bóng đèn loại II: có $C_5^4 \cdot C_7^1$ cách

TH3: Lấy được 3 bóng đèn loại I, 2 bóng đèn loại II: có $C_5^3 \cdot C_7^2$ cách

Theo quy tắc cộng, có $1 + C_5^4 \cdot C_7^1 + C_5^3 \cdot C_7^2 = 246$ cách

Câu 78. Có bao nhiêu cách chia 8 đồ vật khác nhau cho 3 người sao cho có một người được 2 đồ vật và hai người còn lại mỗi người được ba đồ vật?

- A. $3!C_8^2C_6^3$. B. $C_8^2C_6^3$. C. $A_8^2A_6^3$. D. $3C_8^2C_6^3$.

Lời giải

Việc chia đồ vật trong bài toán được tiến hành theo các bước sau

- Bước 1: Chia 8 đồ vật thành 3 nhóm đồ vật nhỏ (một nhóm có 2 vật, hai nhóm còn lại mỗi nhóm có 3 đồ vật), có $C_8^2C_6^3C_3^3 = C_8^2C_6^3$ cách

- Bước 2: Chia 3 nhóm đồ ở bước 1 cho 3 người, có $3!$ cách

Vậy có $3!C_8^2C_6^3$ cách.

Câu 79. Một tổ có 5 học sinh nữ và 6 học sinh nam. Số cách chọn ngẫu nhiên 5 học sinh của tổ trong đó có cả học sinh nam và học sinh nữ là?

- A. 545. B. 462. C. 455. D. 456.

Lời giải

Chọn 5 học sinh bất kỳ từ tổ 11 học sinh có số cách chọn là C_{11}^5 .

Số cách chọn 5 học sinh mà chỉ toàn nữ hoặc toàn nam là $C_5^5 + C_6^5$.

Số cách chọn ngẫu nhiên 5 học sinh của tổ trong đó có cả học sinh nam và học sinh nữ là

$$C_{11}^5 - (C_5^5 + C_6^5) = 455.$$

Câu 80. Có 15 học sinh giỏi gồm 6 học sinh khối 12, 4 học sinh khối 11 và 5 học sinh khối 10. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 6 học sinh sao cho mỗi khối có ít nhất 1 học sinh?

- A. 4249. B. 4250. C. 5005. D. 805.

Lời giải

Số cách chọn 6 học sinh bất kỳ trong 15 học sinh là $C_{15}^6 = 5005$.

Số cách chọn 6 học sinh chỉ có khối 12 là $C_6^6 = 1$ cách.

Số cách chọn 6 học sinh chỉ có khối 10 và 11 là $C_9^6 = 84$ cách.

Số cách chọn 6 học sinh chỉ có khối 10 và 12 là $C_{11}^6 - C_6^6 = 461$ cách.

Số cách chọn 6 học sinh chỉ có khối 11 và 12 là $C_{10}^6 - C_6^6 = 209$ cách.

Do đó số cách chọn 6 học sinh sao cho mỗi khối có ít nhất 1 học sinh là $5005 - 1 - 84 - 461 - 209 = 4250$ cách.

Câu 81. Bình A chứa 3 quả cầu xanh, 4 quả cầu đỏ và 5 quả cầu trắng. Bình B chứa 4 quả cầu xanh, 3 quả cầu đỏ và 6 quả cầu trắng. Bình C chứa 5 quả cầu xanh, 5 quả cầu đỏ và 2 quả cầu trắng. Từ mỗi bình lấy ra một quả cầu. Có bao nhiêu cách lấy để cuối cùng được 3 quả có màu giống nhau.

A. 180.

B. 150.

C. 120.

D. 60.

Lời giải

Trường hợp 1: Lấy được 3 quả cầu xanh từ 3 bình: Số cách lấy: $C_3^1 C_4^1 C_5^1 = 60$ (cách)

Trường hợp 2: Lấy được 3 quả cầu đỏ từ 3 bình: Số cách lấy: $C_4^1 C_3^1 C_5^1 = 60$ (cách)

Trường hợp 3: Lấy được 3 quả cầu trắng từ 3 bình: Số cách lấy: $C_5^1 C_6^1 C_2^1 = 60$ (cách)

Vậy có $60.3 = 180$ cách lấy được 3 quả cùng màu từ 3 bình.

Câu 82. Tổ 1 lớp 11A có 6 học sinh nam và 5 học sinh nữ. Giáo viên chủ nhiệm cần chọn ra 4 học sinh của tổ 1 để lao động vệ sinh cùng cả trường. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 4 học sinh trong đó có ít nhất một học sinh nam?

A. 600.

B. 25.

C. 325.

D. 30.

Lời giải

Trường hợp 1: Chọn 1 nam và 3 nữ.

Trường hợp 2: Chọn 2 nam và 2 nữ.

Trường hợp 3: Chọn 3 nam và 1 nữ.

Trường hợp 4: Chọn 4 nam.

Số cách chọn cần tìm là $C_6^1 C_5^3 + C_6^2 C_5^2 + C_6^3 C_5^1 + C_6^4 = 325$ cách chọn.

Câu 83. Một tổ có 5 bạn học sinh nam và 6 bạn học sinh nữ. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 3 em đi trực nhật. Có bao nhiêu cách chọn 3 học sinh để có cả nam và nữ?

A. 325.

B. 415.

C. 810.

D. 135.

Lời giải.

Từ 5 bạn học sinh nam và 6 bạn học sinh nữ chọn ngẫu nhiên 3 em có C_{11}^3 cách chọn.

Trong số C_{11}^3 cách chọn trên xảy ra trường hợp sau:

Chỉ có nam có C_5^3 hoặc chỉ có nữ có C_6^3 hoặc có cả nam và nữ.

Vậy số cách chọn 3 học sinh để có cả nam và nữ là: $C_{11}^3 - C_5^3 - C_6^3 = 135$.

Câu 84. Có hai đường thẳng song song (d) và (d') . Trên (d) lấy 15 điểm phân biệt, trên (d') lấy 9 điểm phân biệt. Hỏi số tam giác có 3 đỉnh là 3 trong 24 điểm trên là bao nhiêu?

A. 1485.

B. 540.

C. 1548.

D. 950.

Lời giải

Chọn A

Có $C_{15}^1.C_9^2 = 540$ tam giác có 3 đỉnh được tạo thành từ 1 điểm thuộc (d) và 2 điểm thuộc (d') .

Có $C_{15}^2.C_9^1 = 945$ tam giác có 3 đỉnh được tạo thành từ 2 điểm thuộc (d) và 1 điểm thuộc (d') .

Vậy có tất cả 1485 tam giác thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 85. Cho đa giác đều 36 đỉnh. Hỏi có bao nhiêu hình chữ nhật có đỉnh là 4 trong 36 đỉnh của đa giác đều?

A. 306.

B. 153.

C. 9.

D. 58905.

Lời giải

Chọn B

Do đa giác đều 36 đỉnh có 18 đường chéo qua tâm.

Mặt khác cứ 2 đường chéo qua tâm ứng với một hình chữ nhật có 4 đỉnh là đỉnh của đa giác.

Vậy số hình chữ nhật là $C_{18}^2 = 153$.

Bài toán tổng quát:

Do đa giác đều $2n$ ($n \in \mathbb{N}, n \geq 2$) đỉnh có n đường chéo qua tâm.

Mặt khác cứ 2 đường chéo qua tâm ứng với một hình chữ nhật có 4 đỉnh là đỉnh của đa giác.

Vậy số hình chữ nhật là C_n^2 .

Câu 86. Trên đường tròn tâm O cho 12 điểm phân biệt. Từ các điểm đã cho có thể tạo được bao nhiêu tứ giác nội tiếp đường tròn tâm O ?

A. C_{12}^4 .

B. 3.

C. $4!$.

D. A_{12}^4 .

Lời giải

Chọn A

Chọn đỉnh thứ nhất: có 12 cách chọn.

Chọn đỉnh thứ hai: có 11 cách chọn.

Chọn đỉnh thứ ba: có 10 cách chọn.

Chọn đỉnh thứ tư: có 9 cách chọn.

Vì một tứ giác không kể đến thứ tự của các đỉnh nên số tứ giác được tạo nên:

$$\frac{12 \times 11 \times 10 \times 9}{4!} = \frac{12 \times 11 \times 10 \times 9 \times 8!}{4!8!} = \frac{12!}{4!(12-4)!} = C_{12}^4$$

Câu 87. Cho hai đường thẳng d_1 và d_2 song song với nhau. Trên d_1 lấy 5 điểm phân biệt, trên d_2 lấy 7 điểm phân biệt. Hỏi có bao nhiêu tam giác mà các đỉnh của nó được lấy từ các điểm trên hai đường thẳng d_1 và d_2 .

A. 220.

B. 175.

C. 1320.

D. 7350.

Lời giải

TH1: Hai đỉnh thuộc d_1 và một đỉnh thuộc d_2 : Có $C_5^2 C_7^1$ tam giác.

TH2: Hai đỉnh thuộc d_2 và một đỉnh thuộc d_1 : Có $C_7^2 C_5^1$ tam giác.

Vậy số tam giác được tạo thành là $C_5^2 C_7^1 + C_7^2 C_5^1 = 175$.

Câu 88. Cho hình vuông $ABCD$. Trên cạnh AB , BC , CD , DA lần lượt lấy 1, 2, 3 và n điểm phân biệt $n \geq 3$ ($n \in \mathbb{N}$) khác A , B , C , D . Tìm n biết số tam giác lấy từ $n+6$ điểm trên là 439.

A. $n = 20$.

B. $n = 12$.

C. $n = 8$.

D. $n = 10$.

Lời giải

Chọn D

Cách 1: Do mỗi tam giác được tạo thành từ 3 điểm không thẳng hàng.

Trên cạnh CD chọn ra được C_3^3 bộ 3 điểm thẳng hàng. Trên cạnh DA chọn ra được C_n^3 bộ 3 điểm thẳng hàng. Do đó số tam giác tạo thành là $C_{n+6}^3 - C_n^3 - C_3^3$.

Theo giả thiết ta có $C_{n+6}^3 - C_n^3 - C_3^3 = 439$. Sử dụng máy tính kiểm tra thấy $n = 10$ thỏa mãn điều kiện đề bài.

Cách 2:

Số tam giác tạo thành có đỉnh nằm trên AB và BC là $C_1^1 \cdot C_2^2 = 1$.

Số tam giác tạo thành có đỉnh nằm trên AB và CD là $C_1^1 \cdot C_3^2 = 3$.

Số tam giác tạo thành có đỉnh nằm trên AB và AD là $C_1^1 \cdot C_n^2 = C_n^2$.

Số tam giác tạo thành có đỉnh nằm trên BC và DC là $C_2^1 \cdot C_3^2 + C_2^2 \cdot C_3^1 = 9$.

Số tam giác tạo thành có đỉnh nằm trên BC và AD là $C_2^1 \cdot C_n^2 + C_2^2 \cdot C_n^1 = 2C_n^2 + 1C_n^1$.

Số tam giác tạo thành có đỉnh nằm trên BC và AD là $C_3^1 \cdot C_n^2 + C_3^2 \cdot C_n^1 = 3C_n^2 + 3C_n^1$.

Số tam giác tạo thành có đỉnh nằm trên BC và AD là $C_3^1 \cdot C_n^2 + C_3^2 \cdot C_n^1 = 3C_n^2 + 3C_n^1$.

Số tam giác tạo thành có 3 đỉnh nằm trên ba cạnh AB , BC và CD là $C_1^1 C_2^1 C_3^1 = 6$.

Số tam giác tạo thành có 3 đỉnh nằm trên ba cạnh AB , BC và DA là $C_1^1 C_2^1 C_n^1 = 2C_n^1$.

Số tam giác tạo thành có 3 đỉnh nằm trên ba cạnh AB , CD và DA là $C_1^1 C_3^1 C_n^1 = 3C_n^1$.

Số tam giác tạo thành có 3 đỉnh nằm trên ba cạnh BC , CD và DA là $C_2^1 C_3^1 C_n^1 = 6C_n^1$.

Vậy số tam giác tạo thành là:

$$1 + 3 + C_n^2 + 9 + 2C_n^2 + C_n^1 + 3C_n^2 + 3C_n^1 + 6 + 2C_n^1 + 3C_n^1 + 6C_n^1 = 19 + 6C_n^2 + 15C_n^1 = 439$$

$$\Leftrightarrow 6 \frac{n(n-1)}{2} + 15n = 420 \Leftrightarrow 3n^2 + 12n - 420 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} n = 10 \\ n = -14(l) \end{cases} \Leftrightarrow n = 10.$$

Câu 89. Cho một đa giác lồi (H) có 10 cạnh. Hỏi có bao nhiêu tam giác mà ba đỉnh của nó là ba đỉnh của (H), nhưng ba cạnh không phải ba cạnh của (H)?

A. 40.

B. 100.

C. 60.

D. 50.

Lời giải

Chọn D

Số tam giác được tạo thành từ 10 đỉnh của đa giác lồi (H) là: C_{10}^3 .

Xét trường hợp số tam giác chỉ chứa hai cạnh của đa giác, là số tam giác có 3 đỉnh liên tiếp của đa giác. Có 10 tam giác như vậy.

Xét trường hợp số tam giác chứa đúng một cạnh của đa giác, là số tam giác có 2 đỉnh là 2 đỉnh liên tiếp của đa giác và đỉnh còn lại không kề với hai đỉnh kia. Khi đó, xét một cạnh bất kỳ ta có C_{10-4}^1 cách chọn đỉnh còn lại của tam giác (trừ hai đỉnh đã chọn và hai đỉnh kề nó). Trường hợp này có $10 \cdot C_6^1$ tam giác.

Vậy số tam giác không chứa cạnh của đa giác (H) là: $C_{10}^3 - 10 - 10 \cdot C_6^1 = 50$ tam giác.

Câu 90. Cho hai đường thẳng song song. Trên đường thẳng thứ nhất ta lấy 20 điểm phân biệt. Trên đường thẳng thứ hai ta lấy 18 điểm phân biệt. Hỏi có bao nhiêu tam giác được tạo thành từ ba điểm trong các điểm nói trên?

A. $18C_{20}^2 + 20C_{18}^2$.

B. $20C_{18}^3 + 18C_{20}^3$.

C. C_{38}^3 .

D. $C_{20}^3 \cdot C_{18}^3$.

Lời giải

Chọn A

Chọn 2 điểm trên đường thẳng thứ 2 và 1 điểm trên đường thẳng thứ nhất. Số tam giác được tạo thành từ ba điểm trên là: $20C_{18}^2$ (tam giác).

Chọn 2 điểm trên đường thẳng thứ 1 và 1 điểm trên đường thẳng thứ hai. Số tam giác được tạo thành từ ba điểm trên là: $18C_{20}^2$ (tam giác).

Vậy số tam giác được tạo thành theo ycbt là: $20C_{18}^2 + 18C_{20}^2$.

Câu 91. Cho một đa giác đều 40 đỉnh $A_1A_2...A_{40}$ nội tiếp đường tròn (O) . Số tam giác có các đỉnh là 3 trong 40 đỉnh trên gấp bao nhiêu lần số hình chữ nhật có các đỉnh là 4 trong 40 đỉnh trên?

- A. 20. B. $\frac{4}{37}$. C. 52. D. 40.

Lời giải

Chọn C

Số tam giác có 3 đỉnh là 3 trong 40 đỉnh trên là: C_{40}^3 .

Đa giác đều đã cho có 40 đỉnh nên nó có 20 đường chéo đi qua tâm O. Mỗi hình chữ nhật thỏa đề bài tương ứng với một tổ hợp chập 2 của 20 đường chéo này và ngược lại.

Vậy số hình chữ nhật có 4 đỉnh là 4 trong 40 đỉnh của đa giác là: C_{20}^2 . Suy ra số tam giác gấp số hình chữ nhật là: $C_{40}^3 : C_{20}^2 = 52$.

Câu 92. Có hai đường thẳng song song (d) và (d') . Trên (d) lấy 15 điểm phân biệt, trên (d') lấy 9 điểm phân biệt. Hỏi số tam giác có 3 đỉnh là 3 trong 24 điểm trên là bao nhiêu?

- A. 1485. B. 540. C. 1548. D. 950.

Lời giải

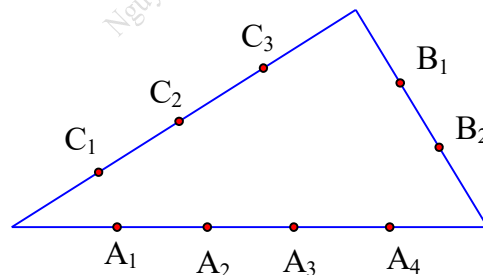
Chọn A

Có $C_{15}^1 \cdot C_9^2 = 540$ tam giác có 3 đỉnh được tạo thành từ 1 điểm thuộc (d) và 2 điểm thuộc (d') .

Có $C_{15}^2 \cdot C_9^1 = 945$ tam giác có 3 đỉnh được tạo thành từ 2 điểm thuộc (d) và 1 điểm thuộc (d') .

Vậy có tất cả 1485 tam giác thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 93. Cho một tam giác, trên ba cạnh của nó lấy 9 điểm như hình vẽ. Có tất cả bao nhiêu tam giác có ba đỉnh thuộc 9 điểm đã cho?



- A. 79. B. 48. C. 55. D. 24.

Lời giải

Bộ 3 điểm bất kỳ được chọn từ 9 điểm đã cho có C_9^3 bộ.

Bộ 3 điểm không tạo thành tam giác có $C_3^3 + C_4^3$ bộ.

Vậy số tam giác tạo thành từ 9 điểm đã cho có: $C_9^3 - (C_3^3 + C_4^3) = 79$.

Câu 94. Cho một đa giác đều n đỉnh $(n \geq 2, n \in \mathbb{N})$. Tìm n biết số hình chữ nhật được tạo ra từ bốn đỉnh trong số $2n$ đỉnh của đa giác đó là 45.

- A. $n = 12$. B. $n = 10$. C. $n = 9$. D. $n = 45$.

Lời giải

Do đa giác đều nên đa giác đó nội tiếp trong một đường tròn và có n đường chéo đi qua tâm O của đường tròn. Chọn 2 đường chéo khác nhau đi qua tâm thì 4 đỉnh của đường chéo cho ta một hình chữ nhật. Vậy có C_n^2 hình chữ nhật.

Theo đề bài ta có: $C_n^2 = 45 \Leftrightarrow \frac{n(n-1)}{2} = 45 \Leftrightarrow n = 10$.

- Câu 95.** Có 10 đội bóng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, thắng được 3 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm. Kết thúc giải đấu, tổng cộng số điểm của tất cả 10 đội là 130. Hỏi có bao nhiêu trận hòa?
A. 7. **B.** 8. **C.** 5. **D.** 6.

Lời giải

Vì 10 đội bóng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt nên số trận đấu là $C_{10}^2 = 45$ (trận).

Gọi số trận hòa là x , số không hòa là $45 - x$ (trận).

Tổng số điểm mỗi trận hòa là 2, tổng số điểm của trận không hòa là $3(45 - x)$.

Theo đề bài ta có phương trình $2x + 3(45 - x) = 130 \Leftrightarrow x = 5$.

Vậy có 5 trận hòa.

- Câu 96.** Cho đa giác đều $A_1A_2A_3 \dots A_{30}$ nội tiếp trong đường tròn (O) . Tính số hình chữ nhật có các đỉnh là 4 trong 30 đỉnh của đa giác đó.
A. 105. **B.** 27405. **C.** 27406. **D.** 106.

Lời giải

Trong đa giác đều $A_1A_2A_3 \dots A_{30}$ nội tiếp trong đường tròn (O) cứ mỗi điểm A_i có một điểm A_i đối xứng với A_i qua O ($A_i \neq A_i$) ta được một đường kính, tương tự với $A_2, A_3, \dots, A_{30}$. Có tất cả 15 đường kính mà các điểm là đỉnh của đa giác đều $A_1A_2A_3 \dots A_{30}$. Cứ hai đường kính đó ta được một hình chữ nhật mà bốn điểm là các đỉnh của đa giác đều: có $C_{15}^2 = 105$ hình chữ nhật tất cả.

- Câu 97.** Cho đa giác đều 100 nội tiếp một đường tròn. Số tam giác tù được tạo thành từ 3 trong 100 đỉnh của đa giác là:
A. 44100. **B.** 78400. **C.** 117600. **D.** 58800.

Lời giải

Xét đường kính A_1A_{51} của đường tròn ngoại tiếp đa giác. Với điểm A_1 có $2.C_{49}^2$ cách chọn hai đỉnh thuộc cùng nửa đường tròn đường kính A_1A_{51} để tạo thành tam giác tù có góc A_1 . Như vậy có $100.2.C_{49}^2$ tam giác, trong đó mỗi tam giác bị đếm hai lần.

Vậy số tam giác tù là $100.C_{49}^2 = 117600$.

- Câu 98.** Một đa giác lồi có 10 cạnh, xét các tam giác mà 3 đỉnh là đỉnh của đa giác. Hỏi trong số các tam giác này có bao nhiêu tam giác mà cả 3 cạnh đều không phải là cạnh của đa giác?
A. 60. **B.** 70. **C.** 120. **D.** 50.

Lời giải

* Số tam giác tạo thành từ 3 đỉnh của đa giác là C_{10}^3 .

* Số tam giác tạo thành từ 3 đỉnh của đa giác có 1 cạnh là cạnh của đa giác:

Chọn 2 đỉnh kề nhau: có 10 cách chọn.

Chọn đỉnh còn lại không kề với 1 trong 2 đỉnh đã chọn: có 6 cách.

Vậy có $10.6 = 60$ tam giác.

* Số tam giác tạo thành từ 3 đỉnh của đa giác có 2 cạnh là cạnh của đa giác

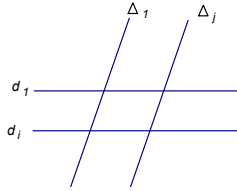
Chọn 2 cạnh kề nhau: có 10 cách.

Vậy số tam giác cần tìm là $C_{10}^3 - 60 - 10 = 50$ tam giác.

Câu 99. Trên mặt phẳng có 2017 đường thẳng song song với nhau và 2018 đường thẳng song song khác cùng cắt nhóm 2017 đường thẳng đó. Đếm số hình bình hành nhiều nhất được tạo thành có đỉnh là các giao điểm nói trên.

- A. 2017.2018. B. $C_{2017}^4 + C_{2018}^4$. C. $C_{2017}^2 \cdot C_{2018}^2$. D. 2017 + 2018.

Lời giải



Với hai đường thẳng bất kì từ 2017 đường thẳng d_i song song đã cho và với hai đường thẳng bất kì từ 2018 đường thẳng Δ_j song song đã cho, xác định cho ta một hình bình hành.

Vậy số hình bình hành nhiều nhất thỏa đề bài là $C_{2017}^2 \cdot C_{2018}^2$.

Câu 100. Cho đa giác lồi có 40 cạnh. Mỗi đoạn thẳng đi qua hai đỉnh bất kì của nó mà không phải là cạnh được gọi là một đường chéo của nó. Số giao điểm nằm bên trong đa giác (không trùng với đỉnh) được tạo ra do các đường chéo của nó cắt nhau nhiều nhất là bao nhiêu?

- A. 91390. B. 273430. C. 740. D. 1520.

Lời giải

Đa giác lồi có 40 cạnh sẽ có 40 đỉnh.

Số đường chéo của đa giác là: $C_{40}^2 - 40 = 740$ đường chéo.

Số giao điểm nằm bên trong đa giác (không trùng với đỉnh) được tạo ra do các đường chéo của nó cắt nhau nhiều nhất là $C_{740}^2 = 273430$.

Câu 101. Từ các số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số phân biệt trong đó có 2 chữ số lẻ và 2 chữ số chẵn?

- A. 144. B. 432. C. 696. D. 840.

Lời giải

Chọn B

+ Chọn 2 chữ số lẻ từ 7 chữ số đã cho có C_4^2 cách.

+ Chọn 2 chữ số chẵn từ 7 chữ số đã cho có C_3^2 cách.

+ Với 4 chữ số đã chọn ta xếp vào 4 vị trí có $4!$ cách.

Do đó có $C_4^2 \cdot C_3^2 \cdot 4! = 432$ số.

Câu 102. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau trong đó luôn có mặt hai chữ số 1 và 6.

- A. 408. B. 720. C. 480. D. 120.

Lời giải

Chọn C

Chọn 3 chữ số khác nhau từ các số trong tập hợp $\{2; 3; 4; 5\}$: có C_4^3 cách;

Sau đó, sắp xếp 5 chữ số đã chọn: có $5!$ cách;

Vậy có $C_4^3 \cdot 5! = 480$ số có 5 chữ số khác nhau và luôn có mặt số 1 và số 6.

Câu 103. Từ các chữ số của tập hợp $\{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$, có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau mà trong đó nhất thiết phải có mặt chữ số 0?

- A. 120. B. 504. C. 720. D. 480.

Lời giải**Chọn D**

Giả sử số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau có dạng: $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5}$.

Chọn một số cho a_1 ta có 5 cách chọn.

Tiếp theo ta bỏ số a_1 và số 0 thì từ tập hợp đã cho chúng ta còn lại 4 số. Ta chọn 3 số từ 4 số đó ta có C_4^3 cách chọn.

Chúng ta xếp số 0 và 3 số vừa mới chọn vào 4 vị trí a_2, a_3, a_4, a_5 ta được $4!$ cách xếp.

Chọn cho các số cho a_2, a_3, a_4, a_5 có mặt chữ số 0 ta có $C_5^3 \cdot 4!$ cách chọn.

Số số tự nhiên thỏa yêu cầu đề bài có thể lập được là: $5 \cdot 4! \cdot C_4^3 = 480$.

Câu 104. Có bao nhiêu số tự nhiên có 2018 chữ số sao cho trong mỗi số tổng các chữ số bằng 5?

A. $1 + 4C_{2017}^1 + 2017C_{2017}^2 + 2A_{2017}^2 + C_{2017}^3 + C_{2017}^4$.

B. $1 + 2C_{2018}^2 + 2C_{2018}^3 + C_{2018}^4 + C_{2018}^5$.

C. $1 + 2A_{2018}^2 + 2A_{2018}^3 + A_{2018}^4 + C_{2017}^5$.

D. $1 + 2A_{2018}^2 + 2(C_{2017}^2 + A_{2017}^2) + (C_{2017}^3 + A_{2017}^3) + C_{2017}^4$.

Lời giải**Chọn A.**

Gọi a là số thỏa mãn yêu cầu của bài toán. Như vậy các chữ số của a thỏa mãn các trường hợp sau:

a chứa năm chữ số 1 và 2013 chữ số 0: C_{2017}^4

a chứa ba chữ số 1, một chữ số 2 và 2014 chữ số 0: $C_{2017}^3 + 2015C_{2017}^2$

a chứa hai chữ số 1, một chữ số 3 và 2015 chữ số 0: $C_{2017}^2 + A_{2017}^2$

a chứa một chữ số 1, một chữ số 4 và 2016 chữ số 0: $2C_{2017}^1$

a chứa một chữ số 5 và 2017 chữ số 0: 1

a chứa một chữ số 1, hai chữ số 2 và 2015 chữ số 0: $C_{2017}^2 + A_{2017}^2$

a chứa một chữ số 2, một chữ số 3 và 2016 chữ số 0: $2C_{2017}^1$

Vậy có $1 + 4C_{2017}^1 + 2017C_{2017}^2 + C_{2017}^3 + C_{2017}^4 + 2A_{2017}^2$

Câu 105. Có bao nhiêu số tự nhiên có tám chữ số trong đó có ba chữ số 0, không có hai chữ số 0 nào đứng cạnh nhau và các chữ số khác chỉ xuất hiện nhiều nhất một lần.

A. 786240.

B. 846000.

C. 907200.

D. 151200.

Lời giải

Chọn ra 5 chữ số khác 0 trong 9 chữ số (từ 1 đến 9) và sắp xếp chúng theo thứ tự có A_9^5 cách.

Để hai chữ số 0 không đứng cạnh nhau ta có 6 vị trí để xếp (do 5 chữ số vừa chọn tạo ra 6 vị trí).

Do chữ số 0 không thể xếp ở đầu nên còn 5 vị trí để xếp số 0.

Khi đó xếp 3 số 0 vào 5 vị trí nên có C_5^3 cách.

Vậy có $A_9^5 C_5^3 = 151200$ số cần tìm.

Câu 106. Từ các chữ số của tập $A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7\}$ lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 7 chữ số trong đó chữ số 2 xuất hiện đúng ba lần, các chữ số còn lại đôi một khác nhau?

- A. 31203. B. 12600. C. 181440. **D. 27000**

Lời giải

Chọn D

**Ý tưởng:* Đầu tiên, ta chọn 7 chữ số gồm 3 chữ số 2 và 4 chữ số bất kì từ tập $\{0; 1; 3; 4; 5; 6; 7\}$ rồi xếp vào 7 vị trí. Sau đó, ta trừ đi những trường hợp mà chữ số 0 đứng đầu.

Bước 1: Ta xếp 3 chữ số 2 vào 3 trong 7 vị trí $\Rightarrow$ Có C_7^3 cách.

Chọn 4 chữ số còn lại từ tập $\{0; 1; 3; 4; 5; 6; 7\}$ và xếp vào 4 vị trí còn lại $\Rightarrow$ Có A_7^4 cách.

Bước 2: Chọn chữ số đầu tiên bên trái là 0.

Ta xếp 3 chữ số 2 vào 3 trong 6 vị trí còn lại $\Rightarrow$ Có C_6^3 cách 3 chữ số còn lại có A_6^3 cách chọn.

Kết luận: tổng cộng có $C_7^3 \times A_7^4 - C_6^3 \times A_6^3 = 27000$ số tự nhiên thỏa mãn đề bài.

Câu 107. Một nhóm 6 bạn học sinh mua vé vào rạp chiếu phim. Các bạn mua 6 vé gồm 3 vé mang số ghế chẵn, 3 vé mang số ghế lẻ và không có hai vé nào cùng số. Trong sáu bạn thì hai bạn muốn ngồi bên ghế chẵn, hai bạn muốn ngồi bên ghế lẻ, hai bạn còn lại không có yêu cầu gì. Hỏi có bao nhiêu cách xếp chỗ để thỏa mãn các yêu cầu của tất cả các bạn đó?

- A. 36. B. 180. **C. 72.** D. 18.

Lời giải

Xếp hai bạn vào ghế mang số chẵn có A_3^2 cách.

Xếp hai bạn vào ghế mang số lẻ có A_3^2 cách.

Số cách xếp hai bạn còn lại vào hai vị trí còn lại là $2!$ cách.

Vậy số cách xếp chỗ để thỏa mãn các yêu cầu của tất cả các bạn đó là $A_3^2 \cdot A_3^2 \cdot 2! = 72$ (cách).

Câu 108. Có bao nhiêu số tự nhiên có tám chữ số trong đó có ba chữ số 0, không có hai chữ số 0 nào đứng cạnh nhau và các chữ số khác chỉ xuất hiện nhiều nhất một lần.

- A. 786240. B. 846000. C. 907200. **D. 151200.**

Lời giải

Chọn ra 5 chữ số khác 0 trong 9 chữ số (từ 1 đến 9) và sắp xếp chúng theo thứ tự có A_9^5 cách.

Để hai chữ số 0 không đứng cạnh nhau ta có 6 vị trí để xếp (do 5 chữ số vừa chọn tạo ra 6 vị trí).

Do chữ số 0 không thể xếp ở đầu nên còn 5 vị trí để xếp số 0.

Khi đó xếp 3 số 0 vào 5 vị trí nên có C_5^3 cách.

Vậy có $A_9^5 C_5^3 = 151200$ số cần tìm.

Câu 109. Từ tập $A = \{1; 2; 3; 4; 5\}$ có thể lập được bao nhiêu số có 8 chữ số sao cho chữ số 2 xuất hiện 4 lần, còn các chữ số khác xuất hiện một lần.

- A. 120. B. 840. C. 576. **D. 1680.**

Lời giải

Chọn 4 trong 8 vị trí để xếp số 2: có C_8^4 cách chọn.

Xếp các chữ số 1; 3; 4; 5 vào 4 vị trí còn lại: có $4!$ cách chọn.

Vậy có $C_8^4 \cdot 4! = 1680$ (số).

Câu 110. Có 5 tem thư khác nhau và 6 bì thư cũng khác nhau. Người ta muốn chọn từ đó 3 tem thư, 3 bì thư và dán 3 tem thư đó ấy lên 3 bì thư đã chọn, mỗi bì thư chỉ dán một tem thư. Hỏi có bao nhiêu cách làm như vậy?

A. 1200.**B.** 1800.**C.** 1000.**D.** 200.**Lời giải****Chọn A**Chọn 3 bì thư có C_6^3 .Chọn 3 tem thư và dán nó vào 3 bì thư có A_5^3 .Số cách chọn cần tìm là $C_6^3 \cdot A_5^3 = 1200$.**Câu 111.** Có bao nhiêu cách cắm 3 bông hoa có khác nhau vào 5 lọ khác nhau sao cho mỗi lọ cắm không quá một bông?**A.** A_5^3 .**B.** $3!$.**C.** C_5^3 .**D.** A_5^2 .**Lời giải**Chọn ra 3 lọ trong 5 lọ để cắm hoa. Số cách chọn lọ là: C_5^3 Số cách cắm 3 bông hoa vào 3 lọ được chọn là: $3!$ Số cách cắm 3 bông hoa vào 5 lọ là: $C_5^3 \cdot 3! = A_5^3$.**Câu 112.** Có 6 học sinh và 3 thầy giáo A, B, C . Hỏi có bao nhiêu cách xếp chỗ 9 người đó ngồi trên một hàng ngang có 9 chỗ sao cho mỗi thầy giáo ngồi giữa hai học sinh.**A.** 4320.**B.** 90.**C.** 43200.**D.** 720.**Lời giải**

Sắp 6 học sinh thành một hàng ngang, giữa 6 học sinh có 5 khoảng trống, ta chọn 3 khoảng trống và đưa 3 giáo viên vào được cách sắp thỏa yêu cầu bài toán.

Vậy tất cả có: $6! \cdot A_5^3 = 43200$ cách.**Câu 113.** Một nhóm 6 bạn học sinh mua vé vào rạp chiếu phim. Các bạn mua 6 vé gồm 3 vé mang số ghế chẵn, 3 vé mang số ghế lẻ và không có hai vé nào cùng số. Trong 6 bạn thì hai bạn muốn ngồi bên ghế chẵn, hai bạn muốn ngồi bên ghế lẻ, hai bạn còn lại không có yêu cầu gì. Hỏi có bao nhiêu cách xếp chỗ để thỏa mãn các yêu cầu của tất cả các bạn đó?**A.** 72.**B.** 36.**C.** 18.**D.** 180.**Lời giải****Chọn A**Số cách chọn 2 vé cho hai bạn muốn ngồi ghế bên chẵn là A_3^2 .Số cách chọn 2 vé cho hai bạn muốn ngồi ghế bên lẻ là A_3^2 .Còn lại 2 vé cho hai bạn còn lại có $2!$ cách.Vậy số cách chọn là: $A_3^2 \cdot A_3^2 \cdot 2! = 72$ cách.**Câu 114.** Có bao nhiêu cách chia hết 4 đồ vật khác nhau cho 3 người, biết rằng mỗi người nhận được ít nhất 1 đồ vật.**A.** 36**B.** 18**C.** 12**D.** 72**Lời giải****Chọn A**

Có hai người mà mỗi người nhận một đồ vật và một người nhận hai đồ vật.

Chọn hai người để mỗi người nhận một đồ vật: có C_3^2 cách chọn.Chọn hai đồ vật trao cho hai người: có A_4^2 cách chọn.

Hai đồ vật còn lại trao cho người cuối cùng.

Vậy số cách chia là: $C_3^2 \cdot A_4^2 = 36$ cách.

- Câu 115.** Một Thầy giáo có 10 cuốn sách Toán đôi một khác nhau, trong đó có 3 cuốn Đại số, 4 cuốn Giải tích và 3 cuốn Hình học. Ông muốn lấy ra 5 cuốn và tặng cho 5 học sinh sao cho sau khi tặng mỗi loại sách còn lại ít nhất một cuốn. Hỏi có bao nhiêu cách tặng.
A. 24412 B. 23314. C. 32512. D. 24480.

Lời giải

Chọn D

Số cách lấy 5 cuốn sách và đem tặng cho 5 học sinh: $S = A_{10}^5 = 30240$ cách.

Số cách chọn sao cho không còn sách Đại số: $S_1 = C_7^2 \cdot 5! = 2520$ cách

Số cách chọn sao cho không còn sách Giải tích: $S_2 = C_6^1 \cdot 5! = 720$ cách

Số cách chọn sao cho không còn sách Hình học: $S_3 = C_7^2 \cdot 5! = 2520$ cách.

Vậy số cách tặng thỏa yêu cầu bài toán: $S - S_1 - S_2 - S_3 = 24480$ cách tặng.

- Câu 116.** Có bao nhiêu số tự nhiên có tám chữ số trong đó có ba chữ số 0, không có hai chữ số 0 nào đứng cạnh nhau và các chữ số khác chỉ xuất hiện nhiều nhất một lần.
A. 786240. B. 846000. C. 907200. D. 151200.

Lời giải

Chọn D

Chọn ra 5 chữ số khác 0 trong 9 chữ số (từ 1 đến 9) và sắp xếp chúng theo thứ tự có A_9^5 cách.

Để hai chữ số 0 không đứng cạnh nhau ta có 6 vị trí để xếp (do 5 chữ số vừa chọn tạo ra 6 vị trí).

Do chữ số 0 không thể xếp ở đầu nên còn 5 vị trí để xếp số 0.

Khi đó xếp 3 số 0 vào 5 vị trí nên có C_5^3 cách.

Vậy có $A_9^5 C_5^3 = 151200$ số cần tìm.

- Câu 117.** Một đội thanh niên tình nguyện có 15 người, gồm 12 nam và 3 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách phân công đội thanh niên tình nguyện đó về giúp đỡ 3 tỉnh miền núi, sao cho mỗi tỉnh có 4 nam và một nữ?
A. 12141421. B. 5234234. C. 4989600. D. 4144880

Lời giải

Chọn C

Có C_{12}^4 cách phân công 4 nam về tỉnh thứ nhất

Với mỗi cách phân công trên thì có C_8^4 cách phân công 4 nam về tỉnh thứ hai và có C_4^4 cách phân công 4 nam còn lại về tỉnh thứ ba.

Khi phân công nam xong thì có 3! cách phân công ba nữ về ba tỉnh đó.

Vậy có tất cả $C_{12}^4 \cdot C_8^4 \cdot C_4^4 \cdot 3! = 4989600$ cách phân công.

- Câu 118.** Có hai học sinh lớp A, ba học sinh lớp B và bốn học sinh lớp C xếp thành một hàng ngang sao cho giữa hai học sinh lớp A không có học sinh nào lớp B. Hỏi có bao nhiêu cách xếp hàng như vậy?
A. 80640. B. 108864. C. 145152. D. 217728.

Lời giải

Xét các trường hợp sau :

TH1: Hai học sinh lớp A đứng cạnh nhau có $2! \cdot 8!$ cách.

TH2: Giữa hai học sinh lớp A có một học sinh lớp C có $2! \cdot A_4^1 \cdot 7!$ cách.

TH3: Giữa hai học sinh lớp A có hai học sinh lớp C có $2! \cdot A_4^2 \cdot 6!$ cách.

TH4: Giữa hai học sinh lớp A có ba học sinh lớp C có $2! \cdot A_4^3 \cdot 5!$ cách.

TH5: Giữa hai học sinh lớp A có bốn học sinh lớp C có $2! \cdot A_4^4 \cdot 4!$ cách.

Vậy theo quy tắc cộng có $2!(8! + A_4^1 7! + A_4^2 6! + A_4^3 5! + A_4^4 4!) = 145152$ cách.

Câu 119. Có bao nhiêu cách chia hết 4 đồ vật khác nhau cho 3 người, biết rằng mỗi người nhận được ít nhất một đồ vật?

A. 72 .

B. 12 .

C. 36 .

D. 18 .

Lời giải

Vì chia hết 4 đồ vật khác nhau cho 3 người sao cho mỗi người nhận được ít nhất một đồ vật nên có 2 người mỗi người nhận 1 đồ vật và 1 người còn lại nhận 2 đồ vật.

Chọn 3 đồ vật có $C_4^3 = 4$ cách, chia 3 đồ vật đó cho 3 người có $3! = 6$ cách.

Chọn 1 người trong 3 người để nhận đồ vật còn lại có 3 cách.

Vậy có $4 \cdot 6 \cdot 3 = 72$ cách thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 120. Một nhóm học sinh gồm 15 nam và 5 nữ. Người ta muốn chọn từ nhóm ra 5 người để lập thành một đội cờ đỏ sao cho phải có 1 đội trưởng nam, 1 đội phó nam và có ít nhất 1 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách lập đội cờ đỏ.

A. 141666.

B. 241561.

C. 111300.

D. 131444.

Lời giải

Chọn C

Vì trong 5 người được chọn phải có ít nhất 1 nữ và ít nhất phải có 2 nam nên số học sinh nữ gồm 1 hoặc 2 hoặc 3 nên ta có các trường hợp sau:

• chọn 1 nữ và 4 nam.

+) Số cách chọn 1 nữ: 5 cách

+) Số cách chọn 2 nam làm đội trưởng và đội phó: A_{15}^2

+) Số cách chọn 2 nam còn lại: C_{13}^2

Suy ra có $5A_{15}^2 \cdot C_{13}^2$ cách chọn cho trường hợp này.

• chọn 2 nữ và 3 nam.

+) Số cách chọn 2 nữ: C_5^2 cách.

+) Số cách chọn 2 nam làm đội trưởng và đội phó: A_{15}^2 cách.

+) Số cách chọn 1 còn lại: 13 cách.

Suy ra có $13A_{15}^2 \cdot C_5^2$ cách chọn cho trường hợp này.

• Chọn 3 nữ và 2 nam.

+) Số cách chọn 3 nữ: C_5^3 cách.

+) Số cách chọn 2 làm đội trưởng và đội phó: A_{15}^2 cách.

Suy ra có $A_{15}^2 \cdot C_5^3$ cách chọn cho trường hợp 3.

Vậy có $5A_{15}^2 \cdot C_{13}^2 + 13A_{15}^2 \cdot C_5^2 + A_{15}^2 \cdot C_5^3 = 111300$ cách.

Câu 121. Ông và bà An cùng có 6 đứa con đang lên máy bay theo một hàng dọc. Có bao nhiêu cách xếp hàng khác nhau nếu ông An hay bà An đứng ở đầu hoặc cuối hàng:

A. 720 .

B. 1440 .

C. 18720 .

D. 40320 .

Lời giải

Chọn C

Ta dùng phần bù.

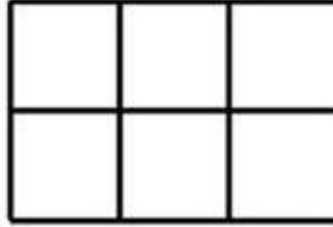
Sắp 8 người vào 8 vị trí theo hàng dọc có $8!$ cách sắp xếp.

Sắp ông và bà An vào 2 trong 6 vị trí (trừ vị trí đầu và cuối hàng) có A_6^2 cách.

Sắp 6 người con vào 6 vị trí còn lại có $6!$ cách.

Vậy có $8! - A_6^2 \cdot 6! = 18720$ cách sắp xếp.

Câu 122. Bé Minh có một bảng hình chữ nhật gồm 6 hình vuông đơn vị, cố định không xoay như hình vẽ. Bé muốn dùng 3 màu để tô tất cả các cạnh của các hình vuông đơn vị, mỗi cạnh tô một lần sao cho mỗi hình vuông đơn vị được tô bởi đúng 2 màu, trong đó mỗi màu tô đúng 2 cạnh. Hỏi bé Minh có tất cả bao nhiêu cách tô màu bảng?



A. 4374.

B. 139968.

C. 576.

D. 15552.

Lời giải

Tô màu theo nguyên tắc:

Tô 1 ô vuông 4 cạnh: chọn 2 trong 3 màu, ứng với 2 màu được chọn có 6 cách tô. Do đó, có $6 \cdot C_3^2$ cách tô.

Tô 3 ô vuông 3 cạnh (có một cạnh đã được tô trước đó): ứng với 1 ô vuông có 3 cách tô màu 1 trong 3 cạnh theo màu của cạnh đã tô trước đó, chọn 1 trong 2 màu còn lại tô 2 cạnh còn lại, có $3 \cdot C_2^1 = 6$ cách tô. Do đó có 6^3 cách tô.

Tô 2 ô vuông 2 cạnh (có 2 cạnh đã được tô trước đó): ứng với 1 ô vuông có 2 cách tô màu 2 cạnh (2 cạnh tô trước cùng màu hay khác nhau không ảnh hưởng số cách tô). Do đó có 2^2 cách tô.

Vậy có: $6 \cdot C_3^2 \cdot 6^3 \cdot 4 = 15552$ cách tô.

Câu 123. Cho đa giác đều 2018 đỉnh. Hỏi có bao nhiêu tam giác có đỉnh là đỉnh của đa giác và có một góc lớn hơn 100° ?

A. $2018 \cdot C_{897}^3$.

B. C_{1009}^3 .

C. $2018 \cdot C_{895}^3$.

D. $2018 \cdot C_{896}^3$.

Lời giải

Gọi $A_1, A_2, \dots, A_{2018}$ là các đỉnh của đa giác đều 2018 đỉnh.

Gọi (O) là đường tròn ngoại tiếp đa giác đều $A_1 A_2 \dots A_{2018}$.

Các đỉnh của đa giác đều chia (O) thành 2018 cung tròn bằng nhau, mỗi cung tròn có số đo bằng $\frac{360^\circ}{2018}$.

Vì tam giác cần đếm có đỉnh là đỉnh của đa giác nên các góc của tam giác là các góc nội tiếp của (O) .

Suy ra góc lớn hơn 100° sẽ chắn cung có số đo lớn hơn 200° .

Cố định một đỉnh A_i . Có 2018 cách chọn A_j .

Gọi A_i, A_j, A_k là các đỉnh sắp thứ tự theo chiều kim đồng hồ sao cho $\widehat{A_i A_j A_k} < 160^\circ$ thì $\widehat{A_i A_j A_k} > 100^\circ$ và tam giác $A_i A_j A_k$ là tam giác cần đếm.

Khi đó $\widehat{A_i A_k}$ là hợp liên tiếp của nhiều nhất $\left[\frac{\frac{160}{360}}{2018} \right] = 896$ cung tròn nói trên.

896 cung tròn này có 897 đỉnh. Trừ đi đỉnh A_i thì còn 896 đỉnh. Do đó có C_{896}^2 cách chọn hai đỉnh A_j, A_k .

Vậy có tất cả $2018 \cdot C_{896}^2$ tam giác thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Theo dõi Fanpage: **Nguyễn Bảo Vương** ☞ <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/>

Hoặc Facebook: **Nguyễn Vương** ☞ <https://www.facebook.com/phong.baovuong>

Tham gia ngay: **Nhóm Nguyễn Bào Vương (TÀI LIỆU TOÁN)** ☞ <https://www.facebook.com/groups/703546230477890/>

Ấn sub kênh Youtube: Nguyễn Vương
☞ https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5gIEI1iRUbT3nwJfA?view_as=subscriber

☞ Tải nhiều tài liệu hơn tại: <https://nguyenbaovuong.blogspot.com/>

BÀI 3. PHƯƠNG TRÌNH - BPT TỔ HỢP - CÂU HỎI

- Chương 2. **TỔ HỢP - XÁC SUẤT**
- |FanPage: **Nguyễn Bảo Vương**

A. Bài tập tự luận

Câu 1. Giải phương trình

$$\begin{array}{lll} \text{a. } \frac{n!}{(n-2)!} - \frac{n!}{(n-1)!} = 3 & \text{b. } \frac{n!}{(n-2)!} - \frac{n!}{(n-1)!} = 3 & \text{c. } 2(A_n^3 + 3A_n^2) = P_{n+1} \\ \text{d. } 3.A_n^2 - A_{2n}^2 + 42 = 0 & \text{e. } C_x^1 + C_x^2 + C_x^3 = \frac{7}{2}x & \text{f. } C_{x+1}^{x-2} + 2C_{x-1}^3 = 7(x-1) \\ \text{g. } P_x.A_x^2 + 72 = 6(2.P_x + A_x^2) \end{array}$$

Câu 2. Giải bất phương trình sau:

$$\begin{array}{lll} \text{a. } 2C_{x+1}^2 + 3A_x^2 < 30 & \text{b. } A_x^3 + 15 < 15n & \text{c. } C_{n+1}^{n-2} - C_{n+1}^{n-1} \leq 100 \end{array}$$

Câu 3. Giải bất phương trình sau: $\frac{1}{2}A_{2x}^2 - A_x^2 \leq \frac{6}{x}C_x^3 + 10$

Câu 4. Giải phương trình sau: $C_{x-1}^3 - C_{x-1}^2 = \frac{2}{3}A_{x-2}^2 \quad (*)$

Câu 5. Giải phương trình sau: $A_x^3 + 2C_{x+1}^{x-1} - 3C_{x-1}^{x-3} = 3x^2 + P_6 + 159 \quad (*)$

Câu 6. Giải phương trình sau: $C_n^6 + 3C_n^7 + 3C_n^8 + C_n^9 = 2C_{n+2}^8 \quad (*)$

Câu 7. Giải phương trình sau: $C_x^4 + C_x^5 = C_x^6 + \frac{2}{P_x}$

Câu 8. Giải phương trình sau: $2(C_x^2 + C_x^3) = 3x^2 - 5x$

Câu 9. Giải phương trình sau: $2A_x^2 = C_x^{x-1} + 23x$

Câu 10. Giải phương trình sau: $\frac{A_{x+1}^{y+1} \cdot P_{x-y}}{P_{x-1}} = 72$

Câu 11. Giải hệ phương trình sau: $C_{x+1}^y : C_x^{y+1} : C_x^{y-1} = 6 : 5 : 2$

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 12. Với k và n là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn $k \leq n$, mệnh đề nào dưới đây đúng?

$$\begin{array}{llll} \text{A. } C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!} & \text{B. } C_n^k = \frac{k!(n-k)!}{n!} & \text{C. } C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} & \text{D. } C_n^k = \frac{n!}{k!} \end{array}$$

Câu 13. Với n là số nguyên dương tùy ý lớn hơn 1, mệnh đề nào dưới đây đúng?

$$\begin{array}{llll} \text{A. } A_n^2 = n(n-1). & \text{B. } A_n^2 = \frac{n(n-2)}{2}. & \text{C. } A_n^2 = 2n. & \text{D. } A_n^2 = n!(n-2)!. \end{array}$$

Câu 14. Với k và n là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn $k \leq n$, mệnh đề nào dưới đây đúng?

$$\begin{array}{llll} \text{A. } A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}. & \text{B. } A_n^k = \frac{n!}{k!}. & \text{C. } A_n^k = n!. & \text{D. } A_n^k = \frac{n!}{k!(n+k)!}. \end{array}$$

Câu 15. Cho n, k là những số nguyên thỏa mãn $0 \leq k \leq n$ và $n \geq 1$. Tìm khẳng định **sai**.

$$\begin{array}{llll} \text{A. } P_n = A_n^n. & \text{B. } C_n^k = C_n^{n-k}. & \text{C. } A_n^k = \frac{n!}{k!}. & \text{D. } P_k \cdot C_n^k = A_n^k. \end{array}$$

Câu 16. Với k và n là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn $k \leq n$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

$$\begin{array}{llll} \text{A. } C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}. & \text{B. } C_n^k = \frac{n!}{k!}. & \text{C. } C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}. & \text{D. } C_n^k = \frac{k!(n-k)!}{n!}. \end{array}$$

Câu 17. Với k và n là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn $k \leq n$, mệnh đề nào dưới đây đúng?

$$\text{A. } C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!} \quad \text{B. } A_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad \text{C. } C_n^k = \frac{A_n^k}{k!} \quad \text{D. } C_{n-1}^k = C_{n-1}^{k-1} + C_{n-1}^k.$$

Câu 18. Nghiệm của phương trình $A_x^2 - A_x^1 = 3$ là

$$\text{A. } x = -1. \quad \text{B. } x = 3. \quad \text{C. } x = -1 \text{ và } x = 3. \quad \text{D. } x = 1.$$

Câu 19. Nghiệm của phương trình $2x + C_x^3 = A_{x+1}^2$ là

$$\text{A. } x = 9. \quad \text{B. } x = 8. \quad \text{C. } x = 11. \quad \text{D. } x = 10.$$

Câu 20. Biết $A_n^2 + C_n^3 = 50 (n \in \mathbb{N}^*)$, khi đó giá trị của n là

$$\text{A. } 4. \quad \text{B. } 5. \quad \text{C. } 6. \quad \text{D. } 7.$$

Câu 21. Tính tổng tất cả các số nguyên dương n thỏa mãn $A_n^2 - 3C_n^2 = 15 - 5n$.

$$\text{A. } 13. \quad \text{B. } 10. \quad \text{C. } 12. \quad \text{D. } 11.$$

Câu 22. Số các số nguyên dương n thỏa mãn $6n - 6 + C_n^3 = C_{n+1}^3$ là

$$\text{A. } 0. \quad \text{B. } 1. \quad \text{C. } 2. \quad \text{D. } \text{Vô số}.$$

Câu 23. Cho tập A gồm n điểm phân biệt trên mặt phẳng sao cho không có 3 điểm nào thẳng hàng. Tìm n sao cho số tam giác có 3 đỉnh lấy từ 3 điểm thuộc A gấp đôi số đoạn thẳng được nối từ 2 điểm thuộc A .

$$\text{A. } n = 6. \quad \text{B. } n = 12. \quad \text{C. } n = 8. \quad \text{D. } n = 15.$$

Câu 24. Giải phương trình $A_x^3 + C_x^{x-2} = 14x$.

$$\text{A. } \text{Một số khác.} \quad \text{B. } x = 6. \quad \text{C. } x = 5. \quad \text{D. } x = 4.$$

Câu 25. Có bao nhiêu số tự nhiên n thỏa mãn $A_n^3 + 5A_n^2 = 2(n+15)$?

$$\text{A. } 3. \quad \text{B. } 2. \quad \text{C. } 1. \quad \text{D. } 0.$$

Câu 26. Tính giá trị $M = A_{n-15}^2 + 3A_{n-14}^3$, biết rằng $C_n^4 = 20C_n^2$ (với n là số nguyên dương, A_n^k là số chỉnh hợp chập k của n phần tử và C_n^k là số tổ hợp chập k của n phần tử).

$$\text{A. } M = 78. \quad \text{B. } M = 18. \quad \text{C. } M = 96. \quad \text{D. } M = 84.$$

Câu 27. Cho số tự nhiên n thỏa mãn $3C_{n+1}^3 - 3A_n^2 = 52(n-1)$. Hỏi n gần với giá trị nào nhất:

$$\text{A. } 11. \quad \text{B. } 12. \quad \text{C. } 10. \quad \text{D. } 9.$$

Câu 28. Tập hợp tất cả nghiệm thực của phương trình $A_x^2 - A_x^1 = 3$ là

$$\text{A. } \{-1\}. \quad \text{B. } \{3\}. \quad \text{C. } \{-1; 3\}. \quad \text{D. } \{1\}.$$

Câu 29. Cho số tự nhiên n thỏa mãn $C_n^2 + A_n^2 = 9n$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

$$\text{A. } n \text{ chia hết cho } 7. \quad \text{B. } n \text{ chia hết cho } 5. \quad \text{C. } n \text{ chia hết cho } 2. \quad \text{D. } n \text{ chia hết cho } 3.$$

Câu 30. Cho đa giác đều có n cạnh ($n \geq 4$). Tìm n để đa giác có số đường chéo bằng số cạnh?

$$\text{A. } n = 5. \quad \text{B. } n = 16. \quad \text{C. } n = 6. \quad \text{D. } n = 8.$$

Câu 31. Tổng của tất cả các số tự nhiên n thỏa mãn $\frac{1}{C_n^1} - \frac{1}{C_{n+1}^2} = \frac{7}{6C_{n+4}^1}$ là:

$$\text{A. } 13. \quad \text{B. } 11. \quad \text{C. } 10. \quad \text{D. } 12.$$

Câu 32. Tìm số tự nhiên n thỏa mãn $C_{n+5}^n = 5A_{n+3}^3$.

$$\text{A. } n = 14. \quad \text{B. } n = 17. \quad \text{C. } n = 20. \quad \text{D. } n = 15.$$

Câu 33. Cho các số tự nhiên m, n thỏa mãn đồng thời các điều kiện $C_m^2 = 153$ và $C_m^n = C_m^{n+2}$. Khi đó $m+n$ bằng

$$\text{A. } 25. \quad \text{B. } 24. \quad \text{C. } 26. \quad \text{D. } 23.$$

Câu 34. Tính tổng $S = \frac{1}{A_2^2} + \frac{1}{A_3^2} + \dots + \frac{1}{A_{2019}^2}$.

$$\text{A. } S = 2018. \quad \text{B. } S = \frac{2018}{2019}. \quad \text{C. } S = 2017. \quad \text{D. } S = \frac{2017}{2018}.$$

Câu 35. Tìm số nguyên dương n thỏa mãn $C_n^7 = C_n^8$.

$$\text{A. } 13. \quad \text{B. } 14. \quad \text{C. } 15. \quad \text{D. } 16.$$

- Câu 36.** Giải bất phương trình (ẩn n thuộc tập số tự nhiên) $(n!)^3 C_n^n \cdot C_{2n}^n \cdot C_{3n}^n \leq 720$.
 A. $n = 0, 1, 2$. B. $n = 0, 2, 3$. C. $n = 2, 3, 4$. D. $n = 1, 2, 3$.
- Câu 37.** Tìm số nguyên dương n sao cho: $P_{n-1} \cdot A_{n+4}^4 < 15P_{n+2}$.
 A. 6, 8, 2. B. 7, 8, 9. C. 3, 4, 5. D. 5, 6, 7.
- Câu 38.** Giải bất phương trình sau: $\frac{P_{x+5}}{(x-k)!} \leq 60A_{x+3}^{k+2}$.
 A. $(x; k) = (1; 0), (1; 1), (2; 2), (3; 3)$. B. $(x; k) = (1; 0), (1; 1), (2; 2), (3; 3)$.
 C. $(x; k) = (0; 0), (1; 1), (3; 3)$. D. $(x; k) = (0; 0), (1; 0), (2; 2)$.
- Câu 39.** Giải bất phương trình (ẩn n thuộc tập số tự nhiên) $\frac{C_{n+1}^2}{C_n^2} \geq \frac{3}{10}n$.
 A. $0 \leq n \leq 2$. B. $1 \leq n \leq 5$. C. $2 \leq n \leq 5$. D. $2 \leq n < 4$.
- Câu 40.** Giải hệ phương trình sau: $\begin{cases} C_{x+1}^{y+1} = C_{x+1}^y \\ 3C_{x+1}^{y+1} = 5C_{x+1}^{y-1} \end{cases}$.
 A. $x = 6; y = 3$. B. $x = 2; y = 1$. C. $x = 2; y = 5$. D. $x = 1; y = 3$.
- Câu 41.** Giải bất phương trình (ẩn n thuộc tập số tự nhiên) $A_{n+1}^3 + C_{n+1}^{n-1} < 14(n+1)$.
 A. $2 \leq n \leq 5$. B. $0 \leq n \leq 2$. C. $1 \leq n \leq 5$. D. $2 \leq n < 4$.
- Câu 42.** Giải bất phương trình (ẩn n thuộc tập số tự nhiên) $C_{n+2}^{n-1} + C_{n+2}^n > \frac{5}{2}A_n^2$.
 A. $n \geq 2$. B. $n \geq 3$. C. $n \geq 5$. D. $n \geq 4$.
- Câu 43.** Giải bất phương trình sau: $\frac{1}{2}A_{2x}^2 - A_x^2 \leq \frac{6}{x}C_x^3 + 10$.
 A. $3 \leq x \leq 4$. B. $3 \leq x$. C. $x \leq 4$. D. $x > 4, x < 3$.
- Câu 44.** Giải hệ phương trình sau: $\begin{cases} 2A_y^x + 5C_y^x = 90 \\ 5A_y^x - 2C_y^x = 80 \end{cases}$.
 A. $x = 1; y = 3$. B. $x = 1; y = 5$. C. $x = 2; y = 1$. D. $x = 2; y = 5$.
- Câu 45.** Trên đường thẳng d_1 cho 5 điểm phân biệt, trên đường thẳng d_2 song song với đường thẳng d_1 cho n điểm phân biệt. Biết có tất cả 175 tam giác được tạo thành mà 3 đỉnh lấy từ $(n+5)$ điểm trên. Giá trị của n là
 A. $n = 10$. B. $n = 7$. C. $n = 8$. D. $n = 9$.
- Câu 46.** Một đa giác có số đường chéo gấp đôi số cạnh. Hỏi đa giác đó có bao nhiêu cạnh?
 A. 5. B. 7. C. 8. D. 6.
- Câu 47.** Trong một lớp có $(2n+3)$ học sinh gồm An, Bình, Chi cùng $2n$ học sinh khác. Khi xếp tùy ý các học sinh này vào một dãy ghế được đánh số từ 1 đến $(2n+3)$, mỗi học sinh ngồi một ghế thì xác suất để số ghế của An, Bình, Chi theo thứ tự lập thành một cấp số cộng là $\frac{17}{1155}$. Số học sinh của lớp là
 A. 27. B. 25. C. 45. D. 35.

Theo dõi Fanpage: **Nguyễn Bảo Vương**  <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/>

Hoặc Facebook: **Nguyễn Vương**  <https://www.facebook.com/phong.baovuong>

Tham gia ngay: **Nhóm Nguyễn Bào Vương (TÀI LIỆU TOÁN)**  <https://www.facebook.com/groups/703546230477890/>

Ấn sub kênh Youtube: **Nguyễn Vương**

 https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5gIEI1iRUBT3nwJfA?view_as=subscriber

Facebook **Nguyễn Vương**  <https://www.facebook.com/phong.baovuong> Trang 3

☞ Tải nhiều tài liệu hơn tại: <https://nguyenbaovuong.blogspot.com/>

Nguyễn Bảo Vương

Bài 3. PHƯƠNG TRÌNH - BPT TỔ HỢP - LỜI GIẢI CHI TIẾT

- **Chương 2. TỔ HỢP - XÁC SUẤT**
- |FanPage: **Nguyễn Bảo Vương**

A. Bài tập tự luận

Câu 1. Giải phương trình

a. $\frac{n!}{(n-2)!} - \frac{n!}{(n-1)!} = 3$ b. $\frac{n!}{(n-2)!} - \frac{n!}{(n-1)!} = 3$ c. $2(A_n^3 + 3A_n^2) = P_{n+1}$

d. $3.A_n^2 - A_{2n}^2 + 42 = 0$ e. $C_x^1 + C_x^2 + C_x^3 = \frac{7}{2}x$ f. $C_{x+1}^{x-2} + 2C_{x-1}^3 = 7(x-1)$

g. $P_x.A_x^2 + 72 = 6(2.P_x + A_x^2)$

Lời giải

a. $\frac{n!}{(n-2)!} - \frac{n!}{(n-1)!} = 3 \text{ ĐK } n \geq 2$
 $\Leftrightarrow n(n-1) - n = 3$
 $\Leftrightarrow n^2 - 2n - 3 = 0$
 $\Rightarrow \begin{cases} n = -1(L) \\ n = 3 \end{cases} \Rightarrow n = 3$

b. $\frac{n!}{(n-2)!} - \frac{n!}{(n-1)!} = 3 \text{ ĐK } n \geq 2$
 $\Leftrightarrow n^3 + n(n-1) = 10 \Leftrightarrow n^3 + n^2 - n - 10 = 0$
 $\Leftrightarrow (n-2)(n^2 + 3n + 5) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} n = 2 \\ n^2 + 3n + 5 = 0 \text{ (vô nghiệm)} \end{cases} \Rightarrow n = 2$

c. $2(A_n^3 + 3A_n^2) = P_{n+1} \text{ ĐK } n \geq 3$
 $\Leftrightarrow 2\left(\frac{n!}{(n-3)!} + 3\frac{n!}{(n-2)!}\right) = (n+1)!$
 $\Leftrightarrow 2n(n-1)(n-2) + 6n(n-1) = (n+1)!$
 $\Leftrightarrow 2n(n-1)(n-2+3) = (n+1)!$
 $\Leftrightarrow 2n(n-1)(n+1) = (n+1)!$
 $\Leftrightarrow n(n-1)(n+1)(2-(n-2)!) = 0$
 $\Leftrightarrow \begin{cases} n(n-1)(n+1) = 0 \\ (2-(n-2)!) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} n = -1(L); n = 0(L); n = 1(L) \\ n = 4 \end{cases} \Rightarrow n = 4$

d. $3.A_n^2 - A_{2n}^2 + 42 = 0$
 $\Leftrightarrow 3\frac{n!}{(n-2)!} - \frac{(2n)!}{(2n-2)!} + 42 = 0$

$$\Leftrightarrow 3n(n-1) - 2n(2n-1) + 42 = 0$$

$$\Leftrightarrow 3n^2 - 3n - 4n^2 + 2n + 42 = 0$$

$$\Leftrightarrow -n^2 - 3n + 42 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} n = 6 \\ n = -7(L) \end{cases} \Rightarrow n = 6$$

e. $C_x^1 + C_x^2 + C_x^3 = \frac{7}{2}x$

$$C_x^1 + C_x^2 + C_x^3 = \frac{7}{2}x$$

$$\Leftrightarrow \frac{x!}{(x-1)!} + \frac{x!}{(x-2)!2!} + \frac{x!}{(x-3)!3!} = \frac{7}{2}x$$

$$\Leftrightarrow x + \frac{x(x-1)}{2} + \frac{x(x-1)(x-2)}{6} = \frac{7}{2}x$$

$$\Leftrightarrow x \left(1 + \frac{(x-1)}{2} + \frac{(x-1)(x-2)}{6} - \frac{7}{2} \right) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ 1 + \frac{(x-1)}{2} + \frac{(x-1)(x-2)}{6} - \frac{7}{2} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x^2 = 16 \end{cases} \Leftrightarrow x = 4$$

f. $C_{x+1}^{x-2} + 2C_{x-1}^3 = 7(x-1) \quad \text{ĐK } n \geq 4$

$$C_{x+1}^{x-2} + 2C_{x-1}^3 = 7(x-1)$$

$$\Leftrightarrow \frac{(x+1)!}{(x-2)!3!} + 2 \frac{(x-1)!}{(x-4)!3!} = 7(x-1)$$

$$\Leftrightarrow \frac{(x+1)x(x-1)}{6} + 2 \frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{6} = 7(x-1)$$

$$\Leftrightarrow (x-1)[(x+1)x + 2(x-2)(x-3) - 42] = 0$$

$$\Leftrightarrow (x-1)(3x^2 - 9x - 30) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x^2 - 3x - 10 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = 5$$

g. $P_x \cdot A_x^2 + 72 = 6(2P_x + A_x^2)$

$$\Leftrightarrow x! \frac{x!}{(x-2)!} + 72 = 6 \left(2x! + \frac{x!}{(x-2)!} \right)$$

$$\Leftrightarrow x!x(x-1) + 72 = 6[2x! + x(x-1)]$$

$$\Leftrightarrow x![x(x-1) - 12] - 6[x(x-1) - 12] = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x(x-1) - 12 = 0 \\ x! - 6 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - x - 12 = 0 \\ x! = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ x = -3 \\ x = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ x = 3 \end{cases}$$

Câu 2. Giải bất phương trình sau:

a. $2C_{x+1}^2 + 3A_x^2 < 30$

b. $A_x^3 + 15 < 15n$

c. $C_{n+1}^{n-2} - C_{n+1}^{n-1} \leq 100$

Lời giải

a. $2C_{x+1}^2 + 3A_x^2 < 30$

$$\Leftrightarrow \frac{2(x+1)!}{(x-1)!2!} + \frac{3x!}{(x-2)!} < 30$$

$$\Leftrightarrow x(x+1) + 3x(x-1) < 30$$

$$\Leftrightarrow 4x^2 - 2x - 30 < 0 \Leftrightarrow x \in \left(-\frac{5}{2}; 3\right) \Rightarrow x = 2$$

b. $A_x^3 + 15 < 15n$

$$\Leftrightarrow \frac{x!}{(x-3)!} + 15 < 15x$$

$$\Leftrightarrow x(x-1)(x-2) + 15 - 15x < 0$$

$$\Leftrightarrow x^3 - 3x^2 - 13x + 15 < 0$$

$$\Leftrightarrow (x-1)(x+3)(x-5) < 0$$

$$\Leftrightarrow x \in (-\infty; -3) \cup (1; 5) \Rightarrow x = 4$$

c. $C_{n+1}^{n-2} - C_{n+1}^{n-1} \leq 100$

$$\Leftrightarrow \frac{(n+1)!}{(n-2)!3!} - \frac{(n+1)!}{(n-1)!2!} \leq 100$$

$$\Leftrightarrow \frac{(n+1)n(n-1)}{6} - \frac{(n+1)n}{2} \leq 100$$

$$\Leftrightarrow n^3 - 3n^2 - 4n - 600 \leq 0$$

$$\Rightarrow n \in \{2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$$

Câu 3. Giải bất phương trình sau: $\frac{1}{2}A_{2x}^2 - A_x^2 \leq \frac{6}{x}C_x^3 + 10$

Lời giải

$$\text{ĐK: } \begin{cases} x \geq 3 \\ x \in \mathbb{N} \end{cases}$$

Ta có: Bất phương trình trên tương đương với:

$$\frac{2x(2x-1)}{2} - x(x-1) \leq \frac{6x(x-1)(x-2)}{3!x} + 10$$

$$\Leftrightarrow x(2x-1) - x(x-1) \leq (x-1)(x-2) + 10$$

$$\Leftrightarrow 3x \leq 12 \Leftrightarrow x \leq 4$$

$$\Rightarrow x \in \{3; 4\}$$

Câu 4. Giải phương trình sau: $C_{x-1}^3 - C_{x-1}^2 = \frac{2}{3}A_{x-2}^2$ (*)

Lời giải

$$\text{ĐK: } \begin{cases} x \geq 4 \\ x \in \mathbb{N} \end{cases} \quad \text{Sử dụng công thức tổ hợp ta có}$$

$$(*) \Leftrightarrow \frac{(x-1)!}{3!(x-4)!} - \frac{(x-1)!}{(x-3)!2!} = \frac{2}{3} \cdot \frac{(x-2)!}{(x-4)!}$$

$$\Leftrightarrow \frac{(x-1)(x-3)}{6} - \frac{x-1}{2} = \frac{2}{3}(x-3)$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 11x + 18 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2(L) \\ x = 9 \end{cases} \Rightarrow x = 9$$

Vậy $x = 9$

Câu 5. Giải phương trình sau: $A_x^3 + 2C_{x+1}^{x-1} - 3C_{x-1}^{x-3} = 3x^2 + P_6 + 159 (*)$

Lời giải

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} x \geq 3 \\ x \in \mathbb{N} \end{cases}$$

$$(*) \Leftrightarrow \frac{x!}{(x-3)!} + \frac{2(x+1)!}{(x-1)!2!} - \frac{3(x-1)!}{(x-3)!2!} = 3x^2 + 6! + 159$$

$$\Leftrightarrow x(x-1)(x-2) + x(x+1) - \frac{3}{2}(x-1)(x-2) = 3x^2 + 879$$

$$\Leftrightarrow 2x^3 - 13x^2 + 15x - 1764 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x-12)(2x^2 + 11x + 547) = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 12$$

Câu 6. Giải phương trình sau: $C_n^6 + 3C_n^7 + 3C_n^8 + C_n^9 = 2C_{n+2}^8 (*)$

Lời giải

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} x \geq 9 \\ x \in \mathbb{N} \end{cases}$$

Theo tính chất $C_n^k + C_n^{k-1} = C_{n+1}^k$

$$(*) \Leftrightarrow C_{n+3}^9 = 2C_{n+2}^8$$

$$\Leftrightarrow \frac{(n+3)!}{(n-6)!9!} = 2 \frac{(n+2)!}{(n-6)!8!}$$

$$\Leftrightarrow \frac{n+3}{9} = 2$$

$$\Leftrightarrow n = 15$$

Câu 7. Giải phương trình sau: $C_x^4 + C_x^5 = C_x^6 + \frac{2}{P_x}$

Lời giải

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} 0 \leq x \leq 4 \\ x \in \mathbb{N} \end{cases}$$

Do $0 \leq x \leq 4, x \in \mathbb{N}$ ta kiểm tra lần lượt từng giá trị $x = 0; x = 1; x = 2; x = 3; x = 4$ ta thấy $x = 2$ thỏa mãn
Vậy $x = 2$ là nghiệm duy nhất của phương trình

Câu 8. Giải phương trình sau: $2(C_x^2 + C_x^3) = 3x^2 - 5x$

Lời giải

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} x \geq 3 \\ x \in \mathbb{N} \end{cases}$$

Ta có:

$$\frac{2x!}{2!(x-2)!} + \frac{2x!}{3!(x-3)!} = 3x^2 - 5x \Leftrightarrow 3x(x-1) + x(x-1)(x-2) = 9x^2 - 15x$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 9x + 14 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2(L) \\ x = 7 \end{cases}$$

Vậy nghiệm của phương trình là $x=7$

Câu 9. Giải phương trình sau: $2A_x^2 = C_x^{x-1} + 23x$

Lời giải

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} x \geq 2 \\ x \in \mathbb{N} \end{cases}$$

Phương trình trên tương đương với:

$$2 \frac{x!}{(x-2)!} = \frac{x!}{(x-1)!} + 23x$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 13x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0(L) \\ x = 13 \end{cases}$$

Vậy nghiệm của phương trình là $x=13$

Câu 10. Giải phương trình sau: $\frac{A_{x+1}^{y+1} \cdot P_{x-y}}{P_{x-1}} = 72$

Lời giải

Điều kiện: $x, y \in \mathbb{N}; x \geq 2; y \leq x-1 (*)$

Biến đổi phương trình trên về dạng:

$$\frac{(x+1)!}{(x-y)!} \cdot (x-y)! = 72 \Leftrightarrow (x+1)x = 72 \Leftrightarrow x^2 + x - 72 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 8 \\ x = -9 \end{cases}$$

Đối chiếu điều kiện (*) suy ra nghiệm của phương trình là $x=8, 1 \leq y \leq 7$

Câu 11. Giải hệ phương trình sau: $C_{x+1}^y : C_x^{y+1} : C_x^{y-1} = 6 : 5 : 2$

Lời giải

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} 0 \leq y \leq x+1 \\ 0 \leq y+1 \leq x \\ 0 \leq y-1 \leq x \\ x, y \in \mathbb{N} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x, y \in \mathbb{N} \\ y \geq 1 \\ x \geq y+1 \end{cases}$$

Ta có:

$$C_{x+1}^y : C_x^{y+1} : C_x^{y-1} = 6 : 5 : 2 \Leftrightarrow \frac{C_{x+1}^y}{6} = \frac{C_x^{y+1}}{5} = \frac{C_x^{y-1}}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{C_{x+1}^y}{6} = \frac{C_x^{y+1}}{5} \\ \frac{C_x^{y+1}}{5} = \frac{C_x^{y-1}}{2} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{6} \cdot \frac{(x+1)!}{y!(x+1-y)!} = \frac{1}{5} \cdot \frac{x!}{(y+1)!(x-y-1)!} \\ \frac{1}{5} \cdot \frac{x!}{(y+1)!(x-y-1)!} = \frac{1}{2} \cdot \frac{x!}{(y-1)!(x-y+1)!} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow \begin{cases} 5(x+1)(y+1) = 6(x-y)(x-y+1) \\ 2.(x-y)(x-y+1) = 5.y.(y+1) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 5(x+1)(y+1) = 3.5.y.(y+1) \\ 2.(x-y)(x-y+1) = 5.y.(y+1) \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x+1 = 3y \\ 2.(x-y)(x-y+1) = 5.y.(y+1) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3y-1 \\ 2.(3y-1-y)(3y-1-y+1) = 5.y.(y+1) \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 3y-1 \\ 3y^2 = 9y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3y-1 \\ y = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 8 \\ y = 3 \end{cases} \end{aligned}$$

Vậy nghiệm của hệ là: $x=8, y=3$

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 12. Với k và n là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn $k \leq n$, mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$ B. $C_n^k = \frac{k!(n-k)!}{n!}$ C. $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ D. $C_n^k = \frac{n!}{k!}$

Lời giải

Chọn C

Câu 13. Với n là số nguyên dương tùy ý lớn hơn 1, mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $A_n^2 = n(n-1)$. B. $A_n^2 = \frac{n(n-2)}{2}$. C. $A_n^2 = 2n$. D. $A_n^2 = n!(n-2)!$.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $A_n^2 = \frac{n!}{(n-2)!} = \frac{(n-2)!(n-1)n}{(n-2)!} = (n-1)n$.

Câu 14. Với k và n là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn $k \leq n$, mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$. B. $A_n^k = \frac{n!}{k!}$. C. $A_n^k = n!$. D. $A_n^k = \frac{n!}{k!(n+k)!}$.

Lời giải

Chọn A

Số chỉnh hợp chập k của n phần tử được tính theo công thức: $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$.

Câu 15. Cho n, k là những số nguyên thỏa mãn $0 \leq k \leq n$ và $n \geq 1$. Tìm khẳng định sai.

A. $P_n = A_n^n$. B. $C_n^k = C_n^{n-k}$. C. $A_n^k = \frac{n!}{k!}$. D. $P_k.C_n^k = A_n^k$.

Lời giải

Chọn C

Vì $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$

Câu 16. Với k và n là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn $k \leq n$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. B. $C_n^k = \frac{n!}{k!}$. C. $C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$. D. $C_n^k = \frac{k!(n-k)!}{n!}$.

Lời giải

Chọn A

Theo lý thuyết công thức tính số các tổ hợp chập k của n : $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

Câu 17. Với k và n là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn $k \leq n$, mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$. B. $A_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. C. $C_n^k = \frac{A_n^k}{k!}$. D. $C_{n-1}^k = C_{n-1}^{k-1} + C_{n-1}^k$.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Vì } C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}; A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!} \Rightarrow C_n^k = \frac{A_n^k}{k!}.$$

(Ở D chú ý: $C_n^k = C_{n-1}^{k-1} + C_{n-1}^k$ (với $1 \leq k \leq n$), Chứng minh bằng phản ví dụ cho n, k các giá trị cụ thể ta dễ dàng loại A, B, D)

Câu 18. Nghiệm của phương trình $A_x^2 - A_x^1 = 3$ là

- A. $x = -1$. B. $x = 3$. C. $x = -1$ và $x = 3$. D. $x = 1$.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} x \in \mathbb{Z} \\ x \geq 2 \end{cases}$$

$$A_x^2 - A_x^1 = 3 \Leftrightarrow x(x-1) - x = 3 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1(l) \\ x = 3 \end{cases}$$

Vậy $x = 3$.

Câu 19. Nghiệm của phương trình $2x + C_x^3 = A_{x+1}^2$ là

- A. $x = 9$. B. $x = 8$. C. $x = 11$. D. $x = 10$.

Lời giải

Chọn B

Điều kiện: $x \geq 3, x \in \mathbb{N}$.

$$2x + C_x^3 = A_{x+1}^2 \Leftrightarrow 2x + \frac{x(x-1)(x-2)}{6} = x(x+1) \Leftrightarrow x^2 - 9x + 8 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1(l) \\ x = 8 \end{cases}.$$

Câu 20. Biết $A_n^2 + C_n^3 = 50$ ($n \in \mathbb{N}^*$), khi đó giá trị của n là

- A. 4. B. 5. C. 6. D. 7

Lời giải

Chọn C

$$A_n^2 + C_n^3 = \frac{n!}{(n-2)!} + \frac{n!}{3!(n-3)!} = n(n-1) + \frac{1}{6}n(n-1)(n-2) = 50$$

$$\Leftrightarrow n^3 + 3n^2 - 4n - 300 = 0 \Leftrightarrow n = 6$$

Câu 21. Tính tổng tất cả các số nguyên dương n thỏa mãn $A_n^2 - 3C_n^2 = 15 - 5n$.

- A. 13. B. 10. C. 12. D. 11.

Lời giải

Chọn D

Điều kiện: $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$.

$$\text{Ta có: } A_n^2 - 3C_n^2 = 15 - 5n \Leftrightarrow n(n-1) - 3 \cdot \frac{n(n-1)}{2} + 5n - 15 = 0 \Leftrightarrow n^2 - 11n + 30 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} n = 5 \\ n = 6 \end{cases}.$$

Hai nghiệm đều thỏa mãn điều kiện, chúng có tổng bằng 11

Câu 22. Số các số nguyên dương n thỏa mãn $6n - 6 + C_n^3 = C_{n+1}^3$ là

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. Vô số.

Lời giải

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} n \geq 3 \\ n \in \mathbb{N} \end{cases}.$$

$$6n - 6 + C_n^3 = C_{n+1}^3 \Leftrightarrow 6n - 6 + \frac{n!}{3!(n-3)!} = \frac{(n+1)!}{3!(n-2)!} \Leftrightarrow 6n - 6 + \frac{n(n-1)(n-2)}{6} = \frac{(n+1)n(n-1)}{6}$$

$$\Leftrightarrow (n-1)[36 + n(n-2) - (n+1)n] = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} n = 1(L) \\ n = 12(TM) \end{cases}.$$

Câu 23. Cho tập A gồm n điểm phân biệt trên mặt phẳng sao cho không có 3 điểm nào thẳng hàng. Tìm n sao cho số tam giác có 3 đỉnh lấy từ 3 điểm thuộc A gấp đôi số đoạn thẳng được nối từ 2 điểm thuộc A .

A. $n = 6$.

B. $n = 12$.

C. $n = 8$.

D. $n = 15$.

Lời giải

Theo đề bài: $C_n^3 = 2C_n^2$ (1) (với $n \geq 3, n \in \mathbb{N}$)

$$\Leftrightarrow \frac{n!}{3!(n-3)!} = 2 \frac{n!}{2!(n-2)!} \Leftrightarrow \frac{1}{6} = \frac{1}{n-2} \Leftrightarrow n = 8.$$

Câu 24. Giải phương trình $A_x^3 + C_x^{x-2} = 14x$.

A. Một số khác.

B. $x = 6$.

C. $x = 5$.

D. $x = 4$.

Lời giải

Cách 1: ĐK: $x \in \mathbb{Z}; x \geq 3$.

$$\text{Có } A_x^3 + C_x^{x-2} = 14x \Leftrightarrow x(x-1)(x-2) + \frac{x(x-1)}{2} = 14x \Leftrightarrow 2(x-1)(x-2) + (x-1) = 28$$

$$\Leftrightarrow 2x^2 - 5x - 25 = 0 \Leftrightarrow x = 5; x = -\frac{5}{2}.$$

Kết hợp điều kiện thì $x = 5$.

Cách 2: Lần lượt thay các đáp án vào đề bài ta được $x = 5$.

Câu 25. Có bao nhiêu số tự nhiên n thỏa mãn $A_n^3 + 5A_n^2 = 2(n+15)$?

A. 3.

B. 2.

C. 1.

D. 0.

Lời giải

$$\text{Điều kiện } \begin{cases} n \in \mathbb{N} \\ n \geq 3 \end{cases} (*).$$

$$\text{Với điều kiện (*) phương trình đã cho } \Leftrightarrow \frac{n!}{(n-3)!} + 5 \cdot \frac{n!}{(n-2)!} = 2(n+15).$$

$$\Leftrightarrow n \cdot (n-1) \cdot (n-2) + 5 \cdot n \cdot (n-1) = 2(n+15) \Leftrightarrow n^3 - 3n^2 + 2n + 5n^2 - 5n = 2n + 30.$$

$$\Leftrightarrow n^3 + 2n^2 - 5n - 30 = 0 \Leftrightarrow n = 3 \text{ (thỏa mãn điều kiện (*))}. \text{ Vậy } n = 3.$$

Câu 26. Tính giá trị $M = A_{n-15}^2 + 3A_{n-14}^3$, biết rằng $C_n^4 = 20C_n^2$ (với n là số nguyên dương, A_n^k là số chỉnh hợp chập k của n phần tử và C_n^k là số tổ hợp chập k của n phần tử).

- A. $M = 78$. B. $M = 18$. C. $M = 96$. D. $M = 84$.

Lời giải

$$\text{Điều kiện } n \geq 4, n \in \mathbb{N}, \text{ ta có } C_n^4 = 20C_n^2 \Leftrightarrow \frac{n!}{4!(n-4)!} = 20 \frac{n!}{2!(n-2)!}$$

$$\Leftrightarrow (n-2)(n-3) = 240 \Rightarrow \begin{cases} n = 18 \\ n = -13 \end{cases} \Rightarrow n = 18. \text{ Vậy } M = A_3^2 + 3A_4^3 = 78.$$

Câu 27. Cho số tự nhiên n thỏa mãn $3C_{n+1}^3 - 3A_n^2 = 52(n-1)$. Hỏi n gần với giá trị nào nhất:

- A. 11. B. 12. C. 10. D. 9.

Lời giải

$$\text{Điều kiện } \begin{cases} n \geq 2 \\ n \in \mathbb{N} \end{cases}.$$

$$\text{Ta có } 3C_{n+1}^3 - 3A_n^2 = 52(n-1) \Leftrightarrow 3 \frac{(n+1)!}{3!(n-2)!} - 3 \frac{n!}{(n-2)!} = 52(n-1)$$

$$\Leftrightarrow \frac{(n+1)n(n-1)}{2} - 3n(n-1) = 52(n-1) \Leftrightarrow (n+1)n - 6n = 104 \Leftrightarrow n^2 - 5n - 104 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} n = 13(t/m) \\ n = -8(loại) \end{cases}. \text{ Vậy } n = 13.$$

Câu 28. Tập hợp tất cả nghiệm thực của phương trình $A_x^2 - A_x^1 = 3$ là

- A. $\{-1\}$. B. $\{3\}$. C. $\{-1; 3\}$. D. $\{1\}$.

Lời giải

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} x \in \mathbb{N} \\ x \geq 2 \end{cases}.$$

$$A_x^2 - A_x^1 = 3 \Leftrightarrow \frac{x!}{(x-2)!} - \frac{x!}{(x-1)!} = 3 \Leftrightarrow x(x-1) - x = 3 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 3 \end{cases}.$$

Kết hợp với điều kiện ta có tập hợp tất cả nghiệm thực của phương trình là $\{3\}$.

Câu 29. Cho số tự nhiên n thỏa mãn $C_n^2 + A_n^2 = 9n$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

- A. n chia hết cho 7. B. n chia hết cho 5. C. n chia hết cho 2. D. n chia hết cho 3.

Lời giải

$$\text{Điều kiện: } n \in \mathbb{N}, n \geq 2.$$

$$C_n^2 + A_n^2 = 9n \Leftrightarrow \frac{n!}{2!(n-2)!} + \frac{n!}{(n-2)!} = 9n \Leftrightarrow \frac{(n-1)n}{2} + (n-1)n = 9n \Leftrightarrow 3(n-1) = 18 \Leftrightarrow n = 7.$$

Vậy n chia hết cho 7.

Câu 30. Cho đa giác đều có n cạnh ($n \geq 4$). Tìm n để đa giác có số đường chéo bằng số cạnh?

- A. $n = 5$. B. $n = 16$. C. $n = 6$. D. $n = 8$.

Lời giải

Tổng số đường chéo và cạnh của đa giác là : $C_n^2 \Rightarrow$ Số đường chéo của đa giác là $C_n^2 - n$.

Ta có : Số đường chéo bằng số cạnh

$$\Leftrightarrow C_n^2 - n = n \Leftrightarrow \frac{n!}{2!(n-2)!} = 2n \Leftrightarrow n(n-1) = 4n \Leftrightarrow n-1 = 4 \Leftrightarrow n = 5.$$

Câu 31. Tổng của tất cả các số tự nhiên n thỏa mãn $\frac{1}{C_n^1} - \frac{1}{C_{n+1}^2} = \frac{7}{6C_{n+4}^1}$ là:

- A. 13. B. 11. C. 10. D. 12.

Lời giải

Điều kiện: $n \geq 1, n \in \mathbb{N}$.

$$\frac{1}{C_n^1} - \frac{1}{C_{n+1}^2} = \frac{7}{6C_{n+4}^1} \Leftrightarrow \frac{1}{n!} - \frac{1}{(n+1)!} = \frac{7}{6 \cdot (n+4)!} \Leftrightarrow \frac{1}{n} - \frac{2}{n(n+1)} = \frac{7}{6 \cdot (n+4)}$$

$$\Leftrightarrow n^2 - 11n + 24 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} n = 3 \\ n = 8 \end{cases}.$$

Vậy Tổng của tất cả các số tự nhiên n thỏa mãn $\frac{1}{C_n^1} - \frac{1}{C_{n+1}^2} = \frac{7}{6C_{n+4}^1}$ là: $3 + 8 = 11$.

Câu 32. Tìm số tự nhiên n thỏa mãn $C_{n+5}^n = 5A_{n+3}^3$.

- A. $n = 14$. B. $n = 17$. C. $n = 20$. D. $n = 15$.

Lời giải

Điều kiện: $n \geq 0, n \in \mathbb{N}$.

$$C_{n+5}^n = 5A_{n+3}^3 \Leftrightarrow \frac{(n+5)!}{n!5!} = 5 \cdot \frac{(n+3)!}{n!} \Leftrightarrow (n+5)(n+4) = 600.$$

$$\Leftrightarrow n^2 + 9n - 580 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} n = 20 \\ n = -29 \end{cases} \Rightarrow n = 20.$$

Câu 33. Cho các số tự nhiên m, n thỏa mãn đồng thời các điều kiện $C_m^2 = 153$ và $C_m^n = C_m^{n+2}$. Khi đó $m+n$ bằng

- A. 25. B. 24. C. 26. D. 23.

Lời giải

Theo tính chất $C_m^n = C_m^{m-n}$ nên từ $C_m^n = C_m^{n+2}$ suy ra $2n+2 = m$.

$$C_m^2 = 153 \Leftrightarrow \frac{m(m-1)}{2} = 153 \Rightarrow m = 18. \text{ Do đó } n = 8.$$

Vậy $m+n = 26$.

Câu 34. Tính tổng $S = \frac{1}{A_2^2} + \frac{1}{A_3^2} + \dots + \frac{1}{A_{2019}^2}$.

- A. $S = 2018$. B. $S = \frac{2018}{2019}$. C. $S = 2017$. D. $S = \frac{2017}{2018}$.

Lời giải

Ta có $\frac{1}{A_n^2} = \frac{(n-2)!}{n!} = \frac{1}{(n-1)n} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}$. Cho $n \in \mathbb{N}$ và n chạy từ 2 đến 2019 ta được:

$$S = \frac{1}{A_2^2} + \frac{1}{A_3^2} + \dots + \frac{1}{A_{2019}^2} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{2018} - \frac{1}{2019} = 1 - \frac{1}{2019} = \frac{2018}{2019}.$$

Câu 35. Tìm số nguyên dương n thỏa mãn $C_n^7 = C_n^8$.

A. 13.

B. 14

C. 15.

D. 16.

Lời giải

Điều kiện $n \geq 8, n \in \mathbb{N}$

$$C_n^7 = C_n^8 \Leftrightarrow \frac{n!}{7!(n-7)!} = \frac{n!}{8!(n-8)!} \Leftrightarrow \frac{1}{n-7} = \frac{1}{8} \Leftrightarrow n-7=8 \Leftrightarrow n=15 \text{ (TM)}.$$

Câu 36. Giải bất phương trình (ẩn n thuộc tập số tự nhiên) $(n!)^3 C_n^n \cdot C_{2n}^n \cdot C_{3n}^n \leq 720$.

A. $n=0,1,2$.B. $n=0,2,3$.C. $n=2,3,4$.D. $n=1,2,3$.

Lời giải

Chọn A

Điều kiện $n \in \mathbb{Z}, n \geq 0$.

Với điều kiện đó bất phương trình tương đương:

$$(n!)^3 \frac{(2n)!}{n!n!} \frac{(3n)!}{(2n)!n!} \leq 720 \Leftrightarrow (3n)! \leq 720.$$

Ta thấy $(3n)!$ tăng theo n và mặt khác $6! = 720 \geq (3n)!$

Suy ra bất phương trình có nghiệm $n=0,1,2$.

Câu 37. Tìm số nguyên dương n sao cho: $P_{n-1} \cdot A_{n+4}^4 < 15P_{n+2}$.

A. 6,8,2.

B. 7,8,9.

C. 3,4,5.

D. 5,6,7.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} n \in \mathbb{N} \\ n \geq 1 \end{cases}.$$

$$\text{Ta có: } P_{n-1} \cdot A_{n+4}^4 < 15P_{n+2} \Leftrightarrow (n-1)! \frac{(n+4)!}{n!} < 15(n+2)!$$

$$\Leftrightarrow \frac{(n+4)(n+3)}{n} < 15 \Leftrightarrow n^2 - 8n + 12 < 0 \Leftrightarrow 2 < n < 6 \Rightarrow n=3,4,5.$$

Câu 38. Giải bất phương trình sau: $\frac{P_{x+5}}{(x-k)!} \leq 60A_{x+3}^{k+2}$.

A. $(x;k) = (1;0), (1;1), (2;2), (3;3)$.B. $(x;k) = (1;0), (1;1), (2;2), (3;3)$.C. $(x;k) = (0;0), (1;1), (3;3)$.D. $(x;k) = (0;0), (1;0), (2;2)$.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} k, x \in \mathbb{N} \\ k \leq x \end{cases}.$$

$$\text{Bpt} \Leftrightarrow (x+4)(x+5)(x+1-k) \leq 60.$$

• $x \geq 4 \Rightarrow$ bất phương trình vô nghiệm.

• $0 \leq x \leq 4$ ta có các cặp nghiệm: $(x;k) = (1;0), (1;1), (2;2), (3;3)$.

Câu 39. Giải bất phương trình (ẩn n thuộc tập số tự nhiên) $\frac{C_{n+1}^2}{C_n^2} \geq \frac{3}{10}n$.

A. $0 \leq n \leq 2$.

B. $1 \leq n \leq 5$.

C. $2 \leq n \leq 5$.

D. $2 \leq n < 4$.

Lời giải

Chọn C

Điều kiện: $\begin{cases} n \in \mathbb{N} \\ n \geq 2 \end{cases}$.

Bpt $\Leftrightarrow \frac{(n+1)n}{2} > \frac{10}{3}n \frac{n(n-1)}{2} \Leftrightarrow 2 \leq n \leq 5$.

Câu 40. Giải hệ phương trình sau: $\begin{cases} C_{x+1}^{y+1} = C_{x+1}^y \\ 3C_{x+1}^{y+1} = 5C_{x+1}^{y-1} \end{cases}$.

A. $x = 6; y = 3$.

B. $x = 2; y = 1$.

C. $x = 2; y = 5$.

D. $x = 1; y = 3$.

Lời giải

Chọn A

Điều kiện $x, y \in \mathbb{N}; x \geq y$.

Ta có: $\begin{cases} C_{x+1}^{y+1} = C_{x+1}^y \\ 3C_{x+1}^{y+1} = 5C_{x+1}^{y-1} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{(x+1)!}{(y+1)!(x-y)!} = \frac{(x+1)!}{y!(x-y+1)!} \\ 3 \frac{(x+1)!}{(y+1)!(x-y)!} = 5 \frac{(x+1)!}{(y-1)!(x-y+2)!} \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{y+1} = \frac{1}{x-y+1} \\ \frac{3}{y(y+1)} = \frac{5}{(x-y+1)(x-y+2)} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2y \\ 3(y+1)(y+2) = 5y(y+1) \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2y \\ 3y+6 = 5y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 6 \\ y = 3 \end{cases}$.

Câu 41. Giải bất phương trình (ẩn n thuộc tập số tự nhiên) $A_{n+1}^3 + C_{n+1}^{n-1} < 14(n+1)$.

A. $2 \leq n \leq 5$.

B. $0 \leq n \leq 2$.

C. $1 \leq n \leq 5$.

D. $2 \leq n < 4$.

Lời giải

Chọn D

Điều kiện: $\begin{cases} n \in \mathbb{N} \\ n \geq 2 \end{cases}$.

Bpt $\Leftrightarrow (n+1)n(n-1) + \frac{(n+1)n}{2} < 14(n+1) \Leftrightarrow 2n^2 - n - 28 < 0 \Leftrightarrow -\frac{7}{2} < n < 4$.

Kết hợp điều kiện ta được nghiệm của bất phương trình là: $2 \leq n < 4$.

Câu 42. Giải bất phương trình (ẩn n thuộc tập số tự nhiên) $C_{n+2}^{n-1} + C_{n+2}^n > \frac{5}{2}A_n^2$.

A. $n \geq 2$.

B. $n \geq 3$.

C. $n \geq 5$.

D. $n \geq 4$.

Lời giải

Chọn A

Với $n \geq 2, n \in \mathbb{N}$ ta có:

$$C_{n+2}^{n-1} + C_{n+2}^n > \frac{5}{2} A_n^2 \Leftrightarrow C_{n+3}^n > \frac{5}{2} A_n^2 \Leftrightarrow \frac{(n+3)!}{n!3!} > \frac{5}{2} \frac{n!}{(n-2)!} \Leftrightarrow n(n^2 - 9n + 26) + 6 > 0 \text{ luôn đúng với}$$

mọi $n \geq 2$.

Vậy nghiệm của bất phương trình $n \geq 2, n \in \mathbb{N}$.

Câu 43. Giải bất phương trình sau: $\frac{1}{2} A_{2x}^2 - A_x^2 \leq \frac{6}{x} C_x^3 + 10$.

A. $3 \leq x \leq 4$.

B. $3 \leq x$.

C. $x \leq 4$.

D. $x > 4, x < 3$.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} x \in \mathbb{N} \\ x \geq 3 \end{cases}.$$

$$\frac{1}{2} A_{2x}^2 - A_x^2 \leq \frac{6}{x} C_x^3 + 10 \Leftrightarrow x(2x-1) - x(x-1) \leq (x-1)(x-2) + 10$$

$$3x \leq 12 \Leftrightarrow x \leq 4.$$

Kết hợp đk ta đc $3 \leq x \leq 4$

Câu 44. Giải hệ phương trình sau: $\begin{cases} 2A_y^x + 5C_y^x = 90 \\ 5A_y^x - 2C_y^x = 80 \end{cases}$.

A. $x=1; y=3$.

B. $x=1; y=5$.

C. $x=2; y=1$.

D. $x=2; y=5$.

Lời giải

Chọn D

Điều kiện $x, y \in \mathbb{N}; x \leq y$.

$$\text{Ta có: } \begin{cases} 2A_y^x + 5C_y^x = 90 \\ 5A_y^x - 2C_y^x = 80 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A_y^x = 20 \\ C_y^x = 10 \end{cases}.$$

$$\text{Từ } A_y^x = x! C_y^x \text{ suy ra } x! = \frac{20}{10} = 2 \Leftrightarrow x = 2$$

$$\text{Từ } A_y^2 = 20 \Leftrightarrow y(y-1) = 20 \Leftrightarrow y^2 - y - 20 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} y = -4 \text{ (loại)} \\ y = 5 \end{cases}$$

Vậy $x=2; y=5$.

Câu 45. Trên đường thẳng d_1 cho 5 điểm phân biệt, trên đường thẳng d_2 song song với đường thẳng d_1 cho n điểm phân biệt. Biết có tất cả 175 tam giác được tạo thành mà 3 đỉnh lấy từ $(n+5)$ điểm trên. Giá trị của n là

A. $n=10$.

B. $n=7$.

C. $n=8$.

D. $n=9$.

Lời giải

Để tạo thành một tam giác cần 3 điểm phân biệt

Trường hợp 1: chọn 1 điểm trên đường thẳng d_1 và 2 điểm trên đường thẳng d_2 có $C_5^1 \cdot C_n^2$

Trường hợp 2: chọn 2 điểm trên đường thẳng d_1 và 1 điểm trên đường thẳng d_2 có $C_5^2 \cdot C_n^1$

$$\text{Số tam giác được tạo thành là } C_5^1 \cdot C_n^2 + C_5^2 \cdot C_n^1 = 175 \Leftrightarrow \frac{5 \cdot n!}{2!(n-2)!} + \frac{10 \cdot n!}{1!(n-1)!} = 175$$

$$\Leftrightarrow \frac{5(n-1)n}{2} + 10n = 175 \Leftrightarrow 5n^2 + 15n - 350 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} n = 7 \\ n = -10(l) \end{cases}.$$

Câu 46. Một đa giác có số đường chéo gấp đôi số cạnh. Hỏi đa giác đó có bao nhiêu cạnh?

A. 5.

B. 7.

C. 8.

D. 6.

Lời giải

Chọn B

Gọi số đỉnh của đa giác là n , $n \in \mathbb{N}$ và $n > 3$. Vậy số cạnh của đa giác cũng là n .

Ta có: Cứ chọn hai điểm bất kì của đa giác ta sẽ được một đoạn thẳng (hoặc là cạnh hoặc là đường chéo).

Vậy ta có: $C_n^2 = \frac{n!}{2!(n-2)!} = \frac{n(n-1)}{2}$ đoạn thẳng.

Suy ra số đường chéo là: $\frac{n(n-1)}{2} - n = \frac{n(n-3)}{2}$ đường chéo.

Theo giả thiết, số đường chéo gấp đôi số cạnh nên ta có:

$$\frac{n(n-3)}{2} = 2n \Leftrightarrow n^2 - 7n = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} n = 0 (L) \\ n = 7 (TM) \end{cases}$$

Kết luận: Số cạnh đa giác thỏa mãn yêu cầu bài toán là 7.

Câu 47. Trong một lớp có $(2n+3)$ học sinh gồm An, Bình, Chi cùng $2n$ học sinh khác. Khi xếp tùy ý các học sinh này vào một dãy ghế được đánh số từ 1 đến $(2n+3)$, mỗi học sinh ngồi một ghế thì xác suất để số ghế của An, Bình, Chi theo thứ tự lập thành một cấp số cộng là $\frac{17}{1155}$. Số học sinh của lớp là

A. 27.

B. 25.

C. 45.

D. 35.

Lời giải

Chọn D

Số cách các xếp học sinh vào ghế là $(2n+3)!$.

Nhận xét rằng nếu ba số tự nhiên a, b, c lập thành một cấp số cộng thì $a+c=2b$ nên $a+c$ là một số chẵn. Như vậy a, c phải cùng chẵn hoặc cùng lẻ.

Từ 1 đến $2n+3$ có $n+1$ số chẵn và $n+2$ số lẻ.

Muốn có một cách xếp học sinh thỏa số ghế của An, Bình, Chi theo thứ tự lập thành một cấp số cộng ta sẽ tiến hành như sau:

Bước 1: chọn hai ghế có số thứ tự cùng chẵn hoặc cùng lẻ rồi xếp An và Chi vào, sau đó xếp Bình vào ghế chính giữa. Bước này có $A_{n+1}^2 + A_{n+2}^2$ cách.

Bước 2: xếp chỗ cho $2n$ học sinh còn lại. Bước này có $(2n)!$ cách.

Như vậy số cách xếp thỏa yêu cầu này là $(A_{n+1}^2 + A_{n+2}^2) \cdot (2n)!$.

Ta có phương trình

$$\begin{aligned} \frac{(A_{n+1}^2 + A_{n+2}^2) \cdot (2n)!}{(2n+3)!} &= \frac{17}{1155} \Leftrightarrow \frac{n(n+1) + (n+1)(n+2)}{(2n+1)(2n+2)(2n+3)} = \frac{17}{1155} \\ &\Leftrightarrow 68n^2 - 1019n - 1104 = 0 \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} n = 16 \\ n = -\frac{69}{68} \text{ (loại)} \end{cases} \end{aligned}$$

Vậy số học sinh của lớp là 35.

Theo dõi Fanpage: **Nguyễn Bảo Vương** ➦ <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/>

Hoặc Facebook: **Nguyễn Vương** ➦ <https://www.facebook.com/phong.baovuong>

Tham gia ngay: **Nhóm Nguyễn Bào Vương (TÀI LIỆU TOÁN)** ➦
<https://www.facebook.com/groups/703546230477890/>

Ấn sub kênh Youtube: Nguyễn Vương
➦ https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5gIEI1iRUbT3nwJfA?view_as=subscriber

➦ Tải nhiều tài liệu hơn tại: <https://nguyenbaovuong.blogspot.com/>

Bài 4. NHỊ THỨC NEWTON - CÂU HỎI

• Chương 2. TỔ HỢP - XÁC SUẤT

I. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

Nhắc lại các hằng đẳng thức

$$(a+b)^0 = 1$$

$$(a+b)^1 = a+b$$

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

.....

Định nghĩa

$$(a+b)^n = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1}b + \dots + C_n^{n-1} ab^{n-1} + C_n^n b^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k$$

Tính chất của Nhị thức Newton

1. Số các số hạng của công thức là $n+1$
2. Tổng số mũ của a và b trong mỗi số hạng luôn luôn bằng số mũ của nhị thức: $(n-k) + k = n$
3. Số hạng tổng quát của nhị thức là: $T_{k+1} = C_n^k a^{n-k} b^k$

(Đó là số hạng thứ k+1 trong khai triển $(a+b)^n$)

Tam giác pascal trong khai triển nhị thức

$(a+b)^0$	1					
$(a+b)^1$	1	1				
$(a+b)^2$	1	2	1			
$(a+b)^3$	1	3	3	1		
$(a+b)^4$	1	4	6	4	1	
$(a+b)^5$	1	5	10	10	5	1

II. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP

DẠNG 1: XÁC ĐỊNH ĐIỀU KIỆN CỦA SỐ HẠNG THỎA MÃN YÊU CẦU CHO TRƯỚC

A. Bài tập tự luận

Câu 1. Khai triển nhị thức Newton sau

STT	Cho khai triển nhị thức sau	Yêu cầu	ĐA	
			Số hạng tổng quát	Số hạng thứ k
1	$(3x+5)^7$	Tìm số hạng tổng quát và số hạng thứ 4	$T_{k+1} = C_7^k 3^{7-k} 5^k \cdot x^{7-k}$	Thứ 4 $\rightarrow k=3 \rightarrow T_4$
2	$(1-5x)^9$	Tìm số hạng tổng quát và số hạng thứ 5	$T_{k+1} = C_9^k (-1)^k 5^k \cdot x^k$	Các ý còn lại tương tự.

3	$(2\sqrt{x} - 1)^{18}$	Tìm số hạng tổng quát và số hạng thứ 9	$T_{k+1} = C_{18}^k (-1)^k 2^{18-k} . x^{\frac{18-k}{2}}$	
4	$(6x - y)^6$	Tìm số hạng tổng quát và số hạng thứ 3	$T_{k+1} = C_6^k (-1)^k 6^{6-k} . x^{6-k} . y^k$	
5	$\left(\frac{1}{x} - x\right)^{10}$	Tìm số hạng tổng quát và số hạng thứ 7	$T_{k+1} = C_{10}^k (-1)^k . x^{2k-10}$	
6	$(2x + y^2)^{28}$	Tìm số hạng tổng quát và số hạng thứ 25	$T_{k+1} = C_{28}^k 2^{28-k} . x^{28-k} . y^{2k}$	
7	$(2\sqrt{x} - 4y)^{30}$	Tìm số hạng tổng quát và số hạng thứ 16	$T_{k+1} = C_{30}^k (-1)^k 2^{30+k} . x^{\frac{30-k}{2}} . y^k$	
8	$\left(\frac{2}{\sqrt[3]{x^2}} - \frac{\sqrt{x}}{2}\right)^9$	Tìm số hạng tổng quát và số hạng thứ 8	$T_{k+1} = C_9^k (-1)^k 2^{9-k} . x^{\frac{7k-36}{6}}$	

Câu 2. Tìm hệ số của x^8 trong khai triển $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{12}$

Câu 3. Tìm hệ số của x^{21} trong khai triển $(2 - 3x)^{25}$

Câu 4. Viết 3 số hạng đầu tiên theo lũy thừa tăng dần của x của các đa thức sau

a) $\left(1 - \frac{x}{2}\right)^{10}$ b) $(3 - 2x)^8$

Câu 5. Tìm số hạng thứ tư trong khai triển $(a - 2x)^{20}$ theo lũy thừa tăng dần của x .

Câu 6. Viết 4 số hạng đầu tiên theo lũy thừa tăng dần của x của các đa thức sau

a) $(1 - 3x)^{12}$ b) $(1 - 2x)^9$ c) $\left(1 - \frac{x}{3}\right)^{20}$

Câu 7. Tìm

a) Số hạng thứ 8 trong khai triển $(1 - 2x)^{12}$

b) Số hạng thứ 6 trong khai triển $\left(2 - \frac{x}{2}\right)^9$

c) Số hạng thứ 12 trong khai triển $(2 - x)^{15}$

Câu 8. Tìm số hạng đứng giữa trong khai triển $(x^3 - xy)^{15}$

Câu 9. Tìm hệ số của:

1. Số hạng chứa x^5 trong khai triển: $(2x - 1)^{12}$.

2. Số hạng chứa x^{11} trong khai triển: $\left(x^2 - \frac{1}{x}\right)^{10}$.

3. Số hạng chứa x^7 trong khai triển: $(x^2 + x)^{14}$.

4. Số hạng chứa $x^{25} . y^{10}$ trong khai triển: $(x^3 + xy)^{15}$.

Câu 10. Tìm hệ số của số hạng không chứa x trong khai triển sau:

1. $\left(x^2 + \frac{1}{x^4}\right)^{12}$.

$$2. \left(x^2 - \frac{1}{x}\right)^6.$$

$$3. \left(\sqrt[3]{x} + \frac{1}{\sqrt[4]{x}}\right)^7.$$

Câu 11. Trong khai triển $\left(2x^3 + \frac{1}{x^2}\right)^{10}$ hãy tìm số hạng không phụ thuộc vào x .

Câu 12. Tìm số hạng hữu tỷ của khai triển $(\sqrt{3} - \sqrt{15})^6$

Câu 13. Tìm hệ số của số hạng trong khai triển sau:

1. Tìm hệ số của x^6 trong khai triển của biểu thức: $A = (2x-1)^{11} + (x^2+1)^7$.

2. Tìm hệ số của x^3 trong khai triển của biểu thức: $A = (x+1)^{10} + (x-1)^5$.

3. Khai triển $P(x)$ dưới dạng: $P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$

a) Tìm hệ số a_9 : $P(x) = (1+x)^9 + (1+x)^{10} + (1+x)^{11} + \dots + (1+x)^{14}$.

b) Tìm hệ số a_{15} : $P(x) = (1+x) + 2(1+x)^2 + 3(1+x)^3 + \dots + 20(1+x)^{20}$.

Câu 14. Cho khai triển: $\left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3}x\right)^{10} = a_0 + a_1x + \dots + a_{10}x^{10}$. Hãy tìm số hạng a_k lớn nhất.

Câu 15. Tìm hệ số của x^8 trong khai triển đa thức của: $\left[1 + x^2(1-x)^8\right]$.

Câu 16. Khai triển đa thức $P(x) = (1+2x)^{12} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{12}x^{12}$. Tìm $\max(a_0, a_1, a_2, \dots, a_{12})$.

Câu 17. Tìm số hạng đứng giữa trong các khai triển sau:

a) $(x^3 + xy)^{21}$.

b) $\left(x\sqrt[4]{x} + \frac{1}{\sqrt[3]{(xy)^2}}\right)^{20}$.

Câu 18. Tìm hệ số của số hạng không chứa x trong khai triển $f(x) = \left(\sqrt[3]{x} + \frac{1}{\sqrt[4]{x}}\right)^7$ với $x > 0$.

Câu 19. Cho khai triển đa thức $\left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3}x\right)^{10} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{10}x^{10}$. Hãy tìm số hạng a_k lớn nhất.

Câu 20. Cho n số nguyên dương thỏa mãn $5C_n^{n-1} = C_n^3$. Tìm số hạng chứa x^5 trong khai triển nhị thức Niu-tơn $\left(\frac{nx^2}{14} - \frac{1}{x}\right)^{14}$, $x \neq 0$.

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Số số hạng trong khai triển $(x+2)^{50}$ là

- A. 49. B. 50. C. 52. D. 51.

Câu 2. Có bao nhiêu số hạng trong khai triển nhị thức $(2x-3)^{2018}$

- A. 2019. B. 2017. C. 2018. D. 2020.

Câu 3. Viết khai triển theo công thức nhị thức Niu-tơn $(x-y)^5$.

- A. $x^5 - 5x^4y + 10x^3y^2 - 10x^2y^3 + 5xy^4 - y^5$. B. $x^5 - 5x^4y - 10x^3y^2 - 10x^2y^3 - 5xy^4 + y^5$.

C. $x^5 + 5x^4y + 10x^3y^2 + 10x^2y^3 + 5xy^4 + y^5$. D. $x^5 + 5x^4y - 10x^3y^2 + 10x^2y^3 - 5xy^4 + y^5$.

Câu 4. Trong khai triển nhị thức Niu-ton của $(3-2x)^{2019}$ có bao nhiêu số hạng?

- A. 2019. B. 2018. C. 2020. D. 2021.

Câu 5. Từ khai triển biểu thức $(x+1)^{10}$ thành đa thức. Tổng các hệ số của đa thức là

- A. 1023. B. 512. C. 1024. D. 2048.

Gọi S là tổng các hệ số trong khai triển thì ta có $S = f(1) = (1+1)^{10} = 2^{10} = 1024$.

Câu 6. Từ khai triển biểu thức $(x+1)^{10}$ thành đa thức. Tổng các hệ số của đa thức là

- A. 1023. B. 512. C. 1024. D. 2048.

Câu 7. Tính tổng các hệ số trong khai triển $(1-2x)^{2018}$.

- A. -1. B. 1. C. -2018. D. 2018.

Câu 8. Khai triển $(\sqrt{5} - \sqrt[4]{7})^{124}$. Có bao nhiêu số hạng hữu tỉ trong khai triển trên?

- A. 30. B. 31. C. 32. D. 33.

Câu 9. Trong khai triển nhị thức newton của $P(x) = (\sqrt[3]{2}x + 3)^{2018}$ thành đa thức, có tất cả có bao nhiêu số hạng có hệ số nguyên dương?

- A. 673. B. 675. C. 674. D. 672.

Câu 10. Trong khai triển $(1-2x)^{20} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{20}x^{20}$. Giá trị của $a_0 - a_1 + a_2$ bằng

- A. 801. B. 800. C. 1. D. 721.

Câu 11. Có bao nhiêu số hạng là số nguyên trong khai triển của biểu thức $(\sqrt[3]{3} + \sqrt[5]{5})^{2019}$?

- A. 136. B. 403. C. 135. D. 134.

Câu 12. Trong khai triển của $\left(x^{\frac{1}{15}}y^{\frac{1}{3}} + x^{\frac{1}{3}}y^{\frac{1}{5}}\right)^{2019}$, số hạng mà lũy thừa của x và y bằng nhau là số hạng thứ bao nhiêu của khai triển?

- A. 1348. B. 1346. C. 1345. D. 1347.

Câu 13. Trong khai triển $\left(x + \frac{8}{x^2}\right)^9$, số hạng không chứa x là

- A. 40096. B. 43008. C. 512. D. 84.

Câu 14. Số hạng độc lập với x trong khai triển $\left(x^3 - \frac{2}{x}\right)^8$ là

- A. 1792. B. 792. C. 972. D. 1972.

Câu 15. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển $\left(x^3 - \frac{1}{x}\right)^{12}$.

- A. -220. B. 220. C. 924. D. -924.

Câu 16. Cho x là số thực dương, số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức $\left(x + \frac{2}{\sqrt{x}}\right)^{30}$ là

- A. 2^{20} . B. $2^{20}C_{30}^{10}$. C. $2^{10}C_{30}^{20}$. D. C_{30}^{20} .

- Câu 17.** Số hạng không chứa x trong khai triển $\left(x - \frac{1}{x^2}\right)^{45}$ là
 A. C_{45}^5 . B. $-C_{45}^5$. C. C_{45}^{15} . D. $-C_{45}^{15}$.
- Câu 18.** Số hạng không chứa x trong khai triển $\left(x + \frac{2}{x}\right)^{10}$ là
 A. C_{10}^5 . B. $-C_{10}^5 \cdot 2^5$. C. $-C_{10}^5$. D. $C_{10}^5 \cdot 2^5$.
- Câu 19.** Số hạng không chứa x trong khai triển $\left(\sqrt[3]{x} + \frac{1}{\sqrt[4]{x}}\right)^7$ là:
 A. 5. B. 35. C. 45. D. 7.
- Câu 20.** Tìm số hạng không chứa x trong khai triển $\left(2x - \frac{1}{x^2}\right)^6, x \neq 0$.
 A. 240. B. 15. C. -240. D. -15.
- Câu 21.** Số hạng không chứa x trong khai triển biểu thức $A = \left(\frac{1}{x} - x^2\right)^{12}$ là
 A. -924. B. 495. C. -495. D. 924.
- Câu 22.** Số hạng không chứa x trong khai triển $\left(x - \frac{1}{x^2}\right)^{45}$ là
 A. C_{45}^{15} . B. C_{45}^{30} . C. $-C_{45}^5$. D. $-C_{45}^{15}$.
- Câu 23.** Tìm số hạng không chứa x trong khai triển $\left(x^2 + \frac{1}{x^3}\right)^5$.
 A. 10. B. 20. C. 5. D. 1.
- Câu 24.** Số hạng không chứa x trong khai triển $\left(\sqrt[3]{x} + \frac{1}{\sqrt[4]{x}}\right)^7$ là
 A. 5. B. 35. C. 45. D. 7.
- Câu 25.** Cho x là số thực dương, số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức $\left(x + \frac{2}{\sqrt{x}}\right)^{30}$ là
 A. 2^{20} . B. $2^{20} \cdot C_{30}^{10}$. C. $2^{10} \cdot C_{30}^{20}$. D. C_{30}^{20} .
- Câu 26.** Cho khai triển $(1-2x)^{20} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{20}x_{20}$. Giá trị của $a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_{20}$ bằng:
 A. 1. B. 3^{20} . C. 0. D. -1.
- Câu 27.** Hệ số của số hạng chứa x^7 trong khai triển nhị thức $\left(x - \frac{2}{x\sqrt{x}}\right)^{12}$ là:
 A. 376. B. -264. C. 264. D. 260.
- Câu 28.** Tìm hệ số của số hạng chứa x^7 trong khai triển nhị thức $\left(x + \frac{1}{x}\right)^{13}$,
 A. 1716. B. 68. C. -176. D. 286.
- Câu 29.** Hệ số của x^{31} trong khai triển $\left(x + \frac{1}{x^2}\right)^{40}, x \neq 0$ là.
 A. C_{40}^4 . B. C_{40}^2 . C. C_{40}^3 . D. C_{40}^5 .

- Câu 30.** Hệ số lớn nhất trong khai triển $\left(\frac{1}{4} + \frac{3}{4}x\right)^4$
- A. $\frac{27}{128}$. B. $\frac{9}{32}$. C. $\frac{27}{32}$. D. $\frac{27}{64}$.
- Câu 31.** Cho biết hệ số của x^2 trong khai triển $(1+2x)^n$ bằng 180. Tìm n .
- A. $n = 8$. B. $n = 12$. C. $n = 14$. D. $n = 10$.
- Câu 32.** Tìm hệ số h của số hạng chứa x^5 trong khai triển $\left(x^2 + \frac{2}{x}\right)^7$.
- A. $h = 84$. B. $h = 672$. C. $h = 560$. D. $h = 280$.
- Câu 33.** Hệ số của số hạng chứa x^6 trong khai triển Newton $\left(x - \frac{2}{x^2}\right)^{15}$ là
- A. -3640 . B. 3640 . C. 455 . D. -1863680 .
- Câu 34.** Tìm hệ số của $x^{25}y^{10}$ trong khai triển $(x^3 + xy)^{15}$.
- A. 58690 . B. 4004 . C. 3003 . D. 5005 .
- Câu 35.** Cho khai triển $\left(x + \frac{2}{\sqrt{x}}\right)^6$ với $x > 0$. Tìm hệ số của số hạng chứa x^3 trong khai triển trên
- A. 80 . B. 160 . C. 240 . D. 60 .
- Câu 36.** Cho khai triển $\left(x + \frac{2}{\sqrt{x}}\right)^6$ với $x > 0$. Tìm hệ số của số hạng chứa x^3 trong khai triển trên
- A. 80 . B. 160 . C. 240 . D. 60 .
- Câu 37.** Biết hệ số của x^2 trong khai triển của $(1-3x)^n$ là 90. Tìm n .
- A. $n = 7$. B. $n = 6$. C. $n = 8$. D. $n = 5$.
- Câu 38.** Số hạng thứ 13 trong khai triển $(2-x)^{15}$ bằng?
- A. $3640x^{13}$. B. $3640x^{12}$. C. $-420x^{12}$. D. 3640 .
- Câu 39.** Tìm số hạng chứa x^3 trong khai triển $\left(x - \frac{1}{2x}\right)^9$.
- A. $-\frac{1}{8}C_9^3x^3$. B. $\frac{1}{8}C_9^3 \cdot x^3$. C. $-C_9^3 \cdot x^3$. D. $C_9^3x^3$.
- Câu 40.** Tìm số hạng chứa x^7 trong khai triển $\left(x - \frac{1}{x}\right)^{13}$.
- A. $-C_{13}^3$. B. $-C_{13}^3x^7$. C. $-C_{13}^4x^7$. D. $-C_{13}^4$.
- Câu 41.** Tìm số hạng chứa x^{31} trong khai triển $\left(x + \frac{1}{x^2}\right)^{40}$?
- A. $C_{40}^4x^{31}$. B. $-C_{40}^{37}x^{31}$. C. $C_{40}^{37}x^{31}$. D. $C_{40}^3x^{31}$.
- Câu 42.** Số hạng chứa x^{34} trong khai triển $\left(x + \frac{1}{x}\right)^{40}$ là
- A. $-C_{40}^{37}x^{34}$. B. $C_{40}^3x^{34}$. C. $C_{40}^2x^{34}$. D. $C_{40}^4x^{34}$.

- Câu 43.** Biết hệ số của số hạng chứa x^2 trong khai triển $(1+4x)^n$ là 3040. Số tự nhiên n bằng bao nhiêu?
A. 28. **B.** 26. **C.** 24. **D.** 20.
- Câu 44.** Biết hệ số của x^2 trong khai triển của $(1-3x)^n$ là 90. Tìm n .
A. $n = 5$. **B.** $n = 8$. **C.** $n = 6$. **D.** $n = 7$.
- Câu 45.** Cho biết hệ số của x^2 trong khai triển $(1+2x)^n$ bằng 180. Tìm n .
A. $n = 12$. **B.** $n = 14$. **C.** $n = 8$. **D.** $n = 10$.
- Câu 46.** Tìm hệ số của số hạng chứa x^{10} trong khai triển của biểu thức $\left(3x^3 - \frac{2}{x^2}\right)^5$.
A. -810. **B.** 826. **C.** 810. **D.** 421.
- Câu 47.** Tìm hệ số của số hạng chứa x^{31} trong khai triển $\left(x + \frac{1}{x^2}\right)^{40}$.
A. C_{40}^{37} . **B.** C_{40}^{31} . **C.** C_{40}^4 . **D.** C_{40}^2 .
- Câu 48.** Trong khai triển $\left(x + \frac{2}{\sqrt{x}}\right)^6$, hệ số của x^3 ($x > 0$) là:
A. 80. **B.** 160. **C.** 240. **D.** 60.
- Câu 49.** Cho n là số tự nhiên thỏa mãn $C_n^0 + 2.C_n^1 + 2^2.C_n^2 + \dots + 2^n.C_n^n = 59049$. Biết số hạng thứ 3 trong khai triển Newton của $\left(x^2 - \frac{3}{x}\right)^n$ có giá trị bằng $\frac{81}{2}n$. Khi đó giá trị của x bằng
A. 1 **B.** 2. **C.** ± 1 **D.** ± 2 .
- Câu 50.** Cho nhị thức $\left(2x^2 + \frac{1}{x^3}\right)^n$, trong đó số nguyên dương n thỏa mãn $A_n^3 = 72n$. Tìm số hạng chứa x^5 trong khai triển.
A. $2^6 C_{10}^4 x^5$. **B.** $2^5 C_{10}^5 x^5$. **C.** $2^7 C_{10}^3 x^5$. **D.** $2^6 C_{10}^7 x^5$.
- Câu 51.** Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức Newton của $\left(2x^2 - \frac{3}{x}\right)^n$ ($x \neq 0$), biết rằng $1.C_n^1 + 2.C_n^2 + 3.C_n^3 + \dots + n.C_n^n = 256n$ (C_n^k là số tổ hợp chập k của n phần tử).
A. 489888 **B.** 49888. **C.** 48988. **D.** 4889888.
- Câu 52.** Cho khai triển $(1+3x)^n = a_0 + a_1x^1 + \dots + a_nx^n$ trong đó $n \in \mathbb{N}^*$ và các hệ số thỏa mãn hệ thức $a_0 + \frac{a_1}{3} + \dots + \frac{a_n}{3^n} = 4096$. Tìm hệ số a_i lớn nhất.
A. 1732104. **B.** 3897234. **C.** 4330260. **D.** 3247695.
- Câu 53.** Tìm hệ số của x^6 trong khai triển $\left(\frac{1}{x} + x^3\right)^{3n+1}$ với $x \neq 0$, biết n là số nguyên dương thỏa mãn $3C_{n+1}^2 + nP_2 = 4A_n^2$.
A. $210x^6$. **B.** 210. **C.** $120x^6$. **D.** 120.
- Câu 54.** Tìm hệ số của số hạng chứa x^6 trong khai triển $\left(2x^2 - \frac{3}{x}\right)^n$ ($x \neq 0$), biết rằng $\frac{2}{C_n^2} + \frac{14}{3C_n^3} = \frac{1}{n}$ (C_n^k là số tổ hợp chập k của n phần tử).
A. 326592. **B.** 3265922 **C.** 3265592 **D.** 32692.

- Câu 55.** Tìm số hạng chứa x^{26} trong khai triển $\left(\frac{1}{x^4} + x^7\right)^n$ biết n là số nguyên dương thỏa mãn hệ thức $C_{2n+1}^1 + C_{2n+1}^2 + \dots + C_{2n+1}^n = 2^{20} - 1$.
A. 325. **B.** 210. **C.** 200. **D.** 152.
- Câu 56.** Với n là số tự nhiên thỏa mãn $C_{n-4}^{n-6} + nA_n^2 = 454$, hệ số của số hạng chứa x^4 trong khai triển nhị thức Niu-ton của $\left(\frac{2}{x} - x^3\right)^n$ bằng
A. 1972. **B.** 786. **C.** 1692. **D.** -1792.
- Câu 57.** Với n là số nguyên dương thỏa mãn $C_n^1 + C_n^3 = 13n$, hệ số của số hạng chứa x^5 trong khai triển của biểu thức $\left(x^2 + \frac{1}{x^3}\right)^n$ bằng.
A. 120. **B.** 252. **C.** 45. **D.** 210.
- Câu 58.** Cho n là số nguyên dương thỏa mãn $A_n^2 = C_n^2 + C_n^1 + 4n + 6$. Hệ số của số hạng chứa x^9 của khai triển biểu thức $P(x) = \left(x^2 + \frac{3}{x}\right)^n$ bằng:
A. 18564. **B.** 64152. **C.** 192456. **D.** 194265.
- Câu 59.** Biết n là số nguyên dương thỏa mãn $C_n^{n-1} + C_n^{n-2} = 78$, số hạng chứa x^8 trong khai triển $\left(x^3 - \frac{2}{x}\right)^n$ là
A. $-101376x^8$. **B.** -101376 . **C.** -112640 . **D.** $101376x^8$.
- Câu 60.** Với n là số nguyên dương thỏa mãn $3C_{n+1}^3 - 3A_n^2 = 52(n-1)$. Trong khai triển biểu thức $(x^3 + 2y^2)^n$, gọi T_k là số hạng mà tổng số mũ của x và y của số hạng đó bằng 34. Hệ số của T_k là
A. 54912. **B.** 1287. **C.** 2574. **D.** 41184.
- Câu 61.** Cho n là số nguyên dương thỏa mãn $5C_n^1 - C_n^2 = 5$. Tìm hệ số a của x^4 trong khai triển của biểu thức $\left(2x + \frac{1}{x^2}\right)^n$.
A. $a = 11520$. **B.** $a = 256$. **C.** $a = 45$. **D.** $a = 3360$.
- Câu 62.** Với n là số nguyên dương thỏa mãn $3A_n^{n-2} + C_n^3 = 40$. Hệ số của x^6 trong khai triển $\left(2x - \frac{1}{x}\right)^{2n}$ là
A. 1024. **B.** -1024. **C.** -1042. **D.** 1042.
- Câu 63.** Với n là số nguyên dương thỏa mãn $A_n^2 + 3C_n^1 = 120$, số hạng không chứa x trong khai triển của biểu thức $\left(x^4 - \frac{3}{x}\right)^n$ bằng
A. 295245. **B.** 245295. **C.** 292545. **D.** 259254.
- Câu 64.** Tìm hệ số của số hạng chứa x^8 trong khai triển nhị thức Niuton của $\left(\frac{n}{2x} + \frac{x}{2}\right)^{2n}$, ($x \neq 0$), biết số nguyên dương n thỏa mãn $C_n^3 + A_n^2 = 50$.

A. $\frac{97}{12}$.

B. $\frac{29}{51}$.

C. $\frac{297}{512}$.

D. $\frac{279}{215}$.

Câu 65. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức Newton của $\left(2x^2 - \frac{3}{x}\right)^n$ ($x \neq 0$), biết rằng $1.C_n^1 + 2.C_n^2 + 3.C_n^3 + \dots + n.C_n^n = 256n$ (C_n^k là số tổ hợp chập k của n phần tử).

A. 489888.

B. 49888.

C. 48988.

D. 4889888.

Câu 66. Giả sử có khai triển $(1-2x)^n = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$. Tìm a_5 biết $a_0 + a_1 + a_2 = 71$.

A. -672.

B. 672.

C. 627.

D. -627.

Câu 67. Với n là số nguyên dương thỏa mãn điều kiện $A_n^2 - C_n^3 = 10$, tìm hệ số a_5 của số hạng chứa x^5 trong khai triển $\left(x^2 - \frac{2}{x^3}\right)^n$ với $x \neq 0$.

A. $a_5 = 10$.

B. $a_5 = -10x^5$.

C. $a_5 = 10x^5$.

D. $a_5 = -10$.

Câu 68. Tìm hệ số của x^5 trong khai triển $(1+3x)^{2n}$ biết $A_n^3 + 2A_n^2 = 100$

A. 61236.

B. 63216.

C. 61326.

D. 66321.

Câu 69. Cho n là số nguyên dương thỏa mãn $3^n C_n^0 - 3^{n-1} C_n^1 + 3^{n-2} C_n^2 - \dots + (-1)^n C_n^n = 2048$. Hệ số của x^{10} trong khai triển $(x+2)^n$ là:

A. 11264.

B. 22.

C. 220.

D. 24.

Câu 70. Trong khai triển $\left(3x^2 + \frac{1}{x}\right)^n$ biết hệ số của x^3 là $3^4 C_n^5$. Giá trị n có thể nhận là

A. 9.

B. 12.

C. 15.

D. 16.

Câu 71. Hệ số của số hạng chứa x^8 trong khai triển $\left(\frac{1}{x^3} + \sqrt{x^5}\right)^n$; ($x > 0$) biết $C_{n+4}^{n+1} - C_{n+3}^n = 7(n+3)$ là

A. 1303.

B. 313.

C. 495.

D. 13129.

Câu 72. Tìm hệ số của x^4 trong khai triển nhị thức Newton $\left(2x + \frac{1}{\sqrt[5]{x}}\right)^n$ với $x > 0$, biết n là số tự nhiên lớn nhất thỏa mãn $A_n^5 \leq 18A_{n-2}^4$.

A. 8064.

B. 3360.

C. 13440.

D. 15360.

Câu 73. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển $\left(x^2 - \frac{1}{x}\right)^n$ biết $A_n^2 - C_n^2 = 105$.

A. -3003.

B. -5005.

C. 5005.

D. 3003.

Câu 74. Tìm hệ số của x^5 trong khai triển thành đa thức của $(2-3x)^{2n}$, biết n là số nguyên dương thỏa mãn: $C_{2n+1}^0 + C_{2n+1}^2 + C_{2n+1}^4 + \dots + C_{2n+1}^{2n} = 1024$.

A. 2099529.

B. -2099520.

C. -1959552.

D. 1959552.

Câu 75. Biết n là số nguyên dương thỏa mãn $C_n^{n-1} + C_n^{n-2} = 78$, số hạng chứa x^8 trong khai triển $\left(x^3 - \frac{2}{x}\right)^n$ là

A. $-101376x^8$.

B. -101376.

C. -112640.

D. $101376x^8$.

- Câu 76.** Tìm số hạng chứa x^5 trong khai triển $\left(x - \frac{2}{x}\right)^n$, biết n là số tự nhiên thỏa mãn $C_n^3 = \frac{4}{3}n + 2C_n^2$
A. 134 **B.** 144 **C.** 115 **D.** 141
- Câu 77.** Tìm hệ số không chứa x trong khai triển $\left(x^3 - \frac{2}{x}\right)^n$, biết n là số nguyên dương thỏa mãn $C_n^{n-1} + C_n^{n-2} = 78$.
A. 112640. **B.** 112643. **C.** -112640. **D.** -112643.
- Câu 78.** Cho biểu thức $P = \left(\frac{x+1}{\sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{x+1}} - \frac{x-1}{x-\sqrt{x}}\right)^{10}$ với $x > 0, x \neq 1$. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển Niu-ton của P .
A. 200. **B.** 160. **C.** 210. **D.** 100.
- Câu 79.** Số hạng không chứa x trong khai triển $f(x) = \left(x - \frac{2}{x^2}\right)^9, x \neq 0$ bằng
A. 5376. **B.** -5376. **C.** 672. **D.** -672.
- Câu 80.** Số hạng không chứa x trong khai triển của $\left(\sqrt[3]{x} - \frac{2}{\sqrt[4]{x}}\right)^{14}$ với $x > 0$ là:
A. $2^6 C_{14}^8$. **B.** $2^6 C_{14}^6$. **C.** $2^8 C_{14}^8$. **D.** $-2^8 C_{14}^8$.
- Câu 81.** Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của $x^{11} \left(\sqrt{x} + \frac{1}{x^5}\right)^{11}$ với $x > 0$.
A. 485. **B.** 238. **C.** 165. **D.** 525.
- Câu 82.** Với n là số nguyên dương thỏa mãn $C_n^1 + C_n^2 = 55$, số hạng không chứa x trong khai triển của biểu thức $\left(x^3 + \frac{2}{x^2}\right)^n$ bằng
A. 13440 **B.** 3360 **C.** 80640 **D.** 322560
- Câu 83.** Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của $\left(x\sqrt{x} + \frac{1}{x^4}\right)^n$ với $x > 0$, nếu biết rằng n là số nguyên dương thỏa mãn $C_n^2 - C_n^1 = 44$.
A. 485. **B.** 525. **C.** 165. **D.** 238
- Câu 84.** Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của $\left(x\sqrt{x} + \frac{1}{x^4}\right)^n$, với $x > 0$, nếu biết rằng $C_n^2 - C_n^1 = 44$.
A. 165. **B.** 238. **C.** 485. **D.** 525.
- Câu 85.** Số hạng không chứa x trong khai triển $\left(2x - \frac{3}{\sqrt[3]{x}}\right)^{2n}$ với $x \neq 0$, biết n là số nguyên dương thỏa mãn $C_n^3 + 2n = A_{n+1}^2$ là:
A. $-C_{16}^{12} \cdot 2^4 \cdot 3^{12}$. **B.** $C_{16}^0 \cdot 2^{16}$. **C.** $C_{16}^{12} \cdot 2^4 \cdot 3^{12}$. **D.** $C_{16}^{16} \cdot 2^0$.
- Câu 86.** Với số nguyên dương n thỏa mãn $C_n^2 - n = 27$, trong khai triển $\left(x + \frac{2}{x^2}\right)^n$ số hạng không chứa x là

- A. 84. B. 672. C. 8. D. 5376.
- Câu 87.** Cho khai triển $(1-3x+2x^2)^{2017} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{4034}x^{4034}$. Tìm a_2 .
A. 9136578 B. 16269122. C. 8132544. D. 18302258.
- Câu 88.** Tìm hệ số của x^7 trong khai triển $f(x) = (1-3x+2x^3)^{10}$ thành đa thức.
A. 204120. B. -262440. C. -4320. D. -62640.
- Câu 89.** Cho khai triển $(3-2x+x^2)^9 = a_0x^{18} + a_1x^{17} + a_2x^{16} + \dots + a_{18}$. Giá trị a_{15} bằng
A. 218700. B. 489888. C. -804816. D. -174960.
- Câu 90.** Tìm hệ số của x^3 sau khi khai triển và rút gọn các đơn thức đồng dạng của $\left(\frac{1}{x} - x + 2x^2\right)^9$, $x \neq 0$.
A. -2940. B. 3210. C. 2940. D. -3210.
- Câu 91.** Hệ số của số hạng chứa x^7 trong khai triển $(x^2 - 3x + 2)^6$ bằng
A. -6432. B. -4032. C. -1632. D. -5418.
- Câu 92.** Tìm hệ số của số hạng chứa x^5 trong khai triển $(1+x+x^2+x^3)^{10}$.
A. 582. B. 1902. C. 7752. D. 252.
- Câu 93.** Cho n là số tự nhiên thỏa mãn $3C_n^0 + 4C_n^1 + 5C_n^2 + \dots + (n+3)C_n^n = 3840$. Tổng tất cả các hệ số của các số hạng trong khai triển $(1+x-x^2+x^3)^n$ là
A. 4^{10} . B. 4^9 . C. 2^{10} . D. 2^9 .
- Câu 94.** Giả sử $(1+x+x^2+x^3+\dots+x^{10})^{11} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots + a_{110}x^{110}$ với $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{110}$ là các hệ số. Giá trị của tổng $T = C_{11}^0a_{11} - C_{11}^1a_{10} + C_{11}^2a_9 - C_{11}^3a_8 + \dots + C_{11}^{10}a_1 - C_{11}^{11}a_0$ bằng
A. $T = -11$. B. $T = 11$. C. $T = 0$. D. $T = 1$.
- Câu 95.** Sau khi khai triển và rút gọn thì $P(x) = (1+x)^{12} + \left(x^2 + \frac{1}{x}\right)^{18}$ có tất cả bao nhiêu số hạng
A. 27. B. 28. C. 30. D. 25
- Câu 96.** Cho đa thức $P(x) = (x-2)^{2017} + (3-2x)^{2018} = a_{2018}x^{2018} + a_{2017}x^{2017} + \dots + a_1x + a_0$. Khi đó $S = a_{2018} + a_{2017} + \dots + a_1 + a_0$ bằng
A. 0. B. 1. C. 2018. D. 2017.
- Câu 97.** Sau khi khai triển và rút gọn biểu thức $f(x) = \left(x^2 + \frac{3}{x}\right)^{12} + \left(2x^3 + \frac{1}{x^2}\right)^{21}$ thì $f(x)$ có bao nhiêu số hạng?
A. 30. B. 32. C. 29. D. 35.
- Câu 98.** Tìm hệ số của x^5 trong khai triển $P(x) = (x+1)^6 + (x+1)^7 + \dots + (x+1)^{12}$.
A. 1716. B. 1715. C. 1287. D. 1711.
- Câu 99.** Cho đa thức: $P(x) = (1+x)^8 + (1+x)^9 + (1+x)^{10} + (1+x)^{11} + (1+x)^{12}$. Khai triển và rút gọn ta được đa thức: $P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{12}x^{12}$. Tìm hệ số a_8 .
A. 720. B. 700. C. 715. D. 730.

- Câu 100.** Cho đa thức $P(x) = (1+x)^8 + (1+x)^9 + (1+x)^{10} + (1+x)^{11} + (1+x)^{12}$. Khai triển và rút gọn ta được đa thức $P(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_{12}x^{12}$. Tính tổng các hệ số a_i , $i = 0; 1; 2; \dots; 12$.
- A. 5. B. 7936. C. 0. D. 7920.
- Câu 101.** Tìm hệ số của số hạng chứa x^9 trong khai triển nhị thức Newton $(1+2x)(3+x)^{11}$.
- A. 4620. B. 1380. C. 9405. D. 2890.
- Câu 102.** Cho khai triển $(1+2x)^{10}(3+4x+4x^2)^2 = a_0x + a_1x^2 + \dots + a_{14}x^{14}$. Tìm giá trị của a_6 .
- A. 482496. B. 529536. C. 278016. D. 453504.
- Câu 103.** Hệ số của x^6 trong khai triển $(2x+1)^6 \left(x^2 + x + \frac{1}{4}\right)^4$ thành đa thức là
- A. $\frac{1}{2}C_{14}^6$. B. $\frac{1}{4}C_{14}^6$. C. C_{14}^6 . D. $4C_{14}^8$.
- Câu 104.** Hệ số của x^5 trong khai triển biểu thức $x(2x-1)^6 + (x-3)^8$ bằng
- A. 1752 B. -1272 C. 1272 D. -1752
- Câu 105.** Hệ số của x^5 trong khai triển $x(3x-1)^6 + (2x-1)^8$ bằng
- A. -3007 B. -577 C. 3007 D. 577
- Câu 106.** Hệ số của x^5 trong khai triển biểu thức $x(x-2)^6 + (3x-1)^8$ bằng
- A. -13548 B. 13668 C. -13668 D. 13548
- Câu 107.** Hệ số của x^5 trong khai triển biểu thức $x(2x-1)^6 + (3x-1)^8$ bằng
- A. 13848 B. 13368 C. -13848 D. -13368
- Câu 108.** Hệ số của x^5 trong khai triển $x(x-2)^6 + (3x-1)^8$ bằng
- A. -13548. B. 13548. C. -13668. D. 13668.
- Câu 109.** Tìm hệ số của x^5 trong khai triển đa thức $f(x) = x(1-x)^5 + x^2(1+2x)^{10}$.
- A. 965. B. 263. C. 632. D. 956.
- Câu 110.** Tìm hệ số của x^5 trong khai triển $P(x) = x(1-2x)^5 + x^2(1+3x)^{10}$.
- A. 3240. B. 3320. C. 80. D. 259200.
- Câu 111.** Khai triển đa thức $P(x) = (1+2x)^{12} = a_0 + a_1x + \dots + a_{12}x^{12}$. Tìm hệ số a_k ($0 \leq k \leq 12$) lớn nhất trong khai triển trên.
- A. $C_{12}^8 2^8$. B. $C_{12}^9 2^9$. C. $C_{12}^{10} 2^{10}$. D. $1 + C_{12}^8 2^8$.
- Câu 112.** Hệ số có giá trị lớn nhất khi khai triển $P(x) = (1+2x^2)^{12}$ thành đa thức là
- A. 162270. B. 162720. C. 126270. D. 126720.

DẠNG 2. TÍNH TỔNG BẰNG KHAI TRIỂN NHỊ THỨC NEWTON

A. Bài tập tự luận

Câu 1. Chứng minh đẳng thức:

a. $0 = C_n^0 - C_n^1 + \dots + (-1)^n C_n^n$.

b. $C_{2n}^0 + C_{2n}^1 + \dots + C_{2n}^{2n} = 4^n$

Câu 2. Tính tổng

a. $S_1 = C_{2013}^0 + C_{2013}^1 + \dots + C_{2013}^{2013}$.

b. $S_2 = C_{2013}^0 + 2C_{2013}^1 + 2^2 C_{2013}^2 + \dots + 2^{2013} C_{2013}^{2013}$.

c. $S_3 = 3^{16} C_{16}^0 - 3^{15} C_{16}^1 + 3^{14} C_{16}^2 - \dots + C_{16}^{16}$

Câu 3. Trong khai triển nhị thức Newton: $(x-1)^5 = a_5 x^5 + a_4 x^4 + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$, hãy tính tổng $a_5 + a_4 + a_3 + a_2 + a_1 + a_0$?

Câu 4. Rút gọn $A = C_n^0 + 5C_n^1 + 5^2 C_n^2 + \dots + 5^n C_n^n$.

Câu 5. Tính tổng sau: $S = \frac{1}{2} C_n^0 - \frac{1}{4} C_n^1 + \frac{1}{6} C_n^2 - \frac{1}{8} C_n^3 + \dots + \frac{(-1)^n}{2(n+1)} C_n^n$

Câu 6. Tính tổng $S = C_{1009}^0 \cdot C_{1009}^1 + C_{1009}^1 \cdot C_{1009}^2 + C_{1009}^2 \cdot C_{1009}^3 + \dots + C_{1009}^{1008} \cdot C_{1009}^{1009}$

Câu 7. Rút gọn $S = (C_n^0)^2 + (C_n^1)^2 + (C_n^2)^2 + (C_n^3)^2 + \dots + (C_n^n)^2$.

Câu 8. Tính tổng $S = C_n^1 - 2C_n^2 + 3C_n^3 - \dots + (-1)^{n-1} nC_n^n$.

Câu 9. Tính tổng $S = 2^{n-1} C_n^1 + 2 \cdot 2^{n-2} C_n^2 + 3 \cdot 2^{n-3} C_n^3 + \dots + nC_n^n$.

Câu 10. Tính tổng

$$S = C_n^1 + 4C_n^2 + 12C_n^3 + \dots + n \cdot 2^{n-1} C_n^n + n \cdot 4^{n-1} C_n^0 - (n-1) \cdot 4^{n-2} C_n^1 + (n-2) \cdot 4^{n-2} C_n^3 - \dots + (-1)^{n-1} \cdot 2C_n^{n-1}.$$

Câu 11. Tính tổng $S = \frac{1}{2} C_n^0 - \frac{1}{4} C_n^1 + \frac{1}{6} C_n^2 - \frac{1}{8} C_n^3 + \dots + \frac{(-1)^n}{2n+2} C_n^n$.

Câu 12. Tính tổng $S = \frac{1}{2} C_{19}^0 - \frac{1}{3} C_{19}^1 + \frac{1}{4} C_{19}^2 - \dots + \frac{1}{20} C_{19}^{18} - \frac{1}{21} C_{19}^{19}$.

Câu 13. Chứng minh $C_{2013}^0 \cdot C_{2014}^{2013} + C_{2013}^1 \cdot C_{2014}^{2012} + C_{2013}^2 \cdot C_{2014}^{2011} + \dots + C_{2013}^{2012} \cdot C_{2014}^1 + C_{2013}^{2013} \cdot C_{2014}^0 = C_{4027}^{2013}$.

Câu 14. Chứng minh đẳng thức sau:

$$C_n^0 + \frac{3}{2} C_n^1 + \frac{5}{4} C_n^2 + \dots + \frac{2^n + 1}{2^n} C_n^n = \frac{2^{2n} + 3^n}{2^n} - 1 \quad (0 \leq k \leq n, k \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}^*).$$

Câu 15. Chứng minh: $C_n^1 + 2C_n^2 + 3C_n^3 + \dots + (n-1)C_n^{n-1} + nC_n^n = n \cdot 2^{n-1}$.

Câu 16. Xét đa giác lồi có n cạnh, biết số đường chéo gấp đôi số cạnh. Tính số cạnh của đa giác đều đó.

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 17. Cho biểu thức $S = 3^{19} C_{20}^0 + 3^{18} C_{20}^1 + 3^{17} C_{20}^2 + \dots + \frac{1}{3} C_{20}^{20}$. Giá trị $3S$ là

- A. 4^{20} . B. $\frac{4^{19}}{3}$. C. $\frac{4^{18}}{3}$. D. $\frac{4^{21}}{3}$.

Câu 18. Tổng $C_{2017}^1 + C_{2017}^2 + C_{2017}^3 + \dots + C_{2017}^{2017}$ bằng:

- A. $2^{2017} - 1$. B. $2^{2017} + 1$. C. 2^{2017} . D. 4^{2017} .

Câu 19. Tổng $C_{2018}^1 + C_{2018}^2 + \dots + C_{2018}^{2018}$ bằng

- A. 2^{2018} . B. $2^{2018} + 1$. C. $2^{2018} - 1$. D. 4^{2016} .

Câu 20. Tổng $T = C_{2017}^1 + C_{2017}^3 + C_{2017}^5 + \dots + C_{2017}^{2017}$ bằng:

- A. $2^{2017} - 1$. B. 2^{2016} . C. 2^{2017} . D. $2^{2016} - 1$.

Câu 21. Tổng $S = C_5^0 + 2C_5^1 + 2^2 C_5^2 + \dots + 2^5 C_5^5$ bằng:

- A. 324. B. 435. C. 243. D. 342.

Câu 22. Tính tổng $S = C_{10}^0 + 2C_{10}^1 + 2^2 C_{10}^2 + \dots + 2^{10} C_{10}^{10}$.

- A. $S = 59050$. B. $S = 59049$. C. $S = 1025$. D. $S = 1024$.

Câu 23. Tính tổng $S = C_{10}^0 + 2C_{10}^1 + 2^2 C_{10}^2 + 2^3 C_{10}^3 + \dots + 2^{10} C_{10}^{10}$.

- A. $S = 59050$. B. $S = 1024$. C. $S = 59049$. D. $S = 1025$.

- Câu 24.** Tổng $C_{2016}^1 + C_{2016}^2 + C_{2016}^3 + \dots + C_{2016}^{2016}$ bằng
 A. 2^{2016} . B. 4^{2016} . C. $2^{2016} + 1$. D. $2^{2016} - 1$.
- Câu 25.** Cho n là số nguyên dương thỏa mãn $C_n^0 + 4C_n^1 + 4^2C_n^2 + \dots + 4^nC_n^n = 15625$. Tìm n .
 A. $n = 3$. B. $n = 5$. C. $n = 6$. D. $n = 4$.
- Câu 26.** Tổng $S = 2C_{2019}^1 + 3C_{2019}^2 + \dots + 2019C_{2019}^{2018} + 2020C_{2019}^{2019}$ tương ứng bằng:
 A. 2020.2^{2019} . B. 2019.2^{2018} . C. $2021.2^{2018} - 1$. D. $2020.2^{2019} - 1$.
- Câu 27.** Tính tổng $S = C_{22}^{12} + C_{22}^{13} + \dots + C_{22}^{20} + C_{22}^{21} + C_{22}^{22}$.
 A. $S = 2^{21} + C_{22}^{11}$. B. $S = 2^{21} + \frac{C_{22}^{11}}{2}$. C. $S = 2^{21} - \frac{C_{22}^{11}}{2}$. D. $S = 2^{21} - C_{22}^{11}$.
- Câu 28.** Kí hiệu C_n^k là số tổ hợp chập k của n phần tử ($0 \leq k \leq n; k, n \in \mathbb{Z}$) tính tổng sau:

$$S = C_{2018}^0 + 2C_{2018}^1 + 3C_{2018}^2 + \dots + 2018C_{2018}^{2017} + 2019C_{2018}^{2018}$$

 A. 1009.2^{2016} . B. 1006.2^{2018} . C. 1010.2^{2018} . D. $1007.2^{2018}\sqrt{14}$.
- Câu 29.** Biểu thức $\frac{x^{10}}{10!} + \frac{x^9}{9!} \cdot \frac{(1-x)}{1!} + \frac{x^8}{8!} \cdot \frac{(1-x)^2}{2!} + \dots + \frac{(1-x)^{10}}{10!}$ bằng
 A. $10!$. B. $20!$. C. $\frac{1}{10!}$. D. $\frac{1}{100!}$.
- Câu 30.** Có bao nhiêu số dương n sao cho $S = 2 + (C_1^0 + C_2^0 + \dots + C_n^0) + (C_1^1 + C_2^1 + \dots + C_n^1) + \dots + (C_{n-1}^{n-1} + C_n^{n-1}) + C_n^n$ là một số có 1000 chữ số?
 A. 2. B. 3. C. 0. D. 1.
- Câu 31.** Gọi n là số nguyên dương thỏa mãn: $\frac{1}{1!(n-1)!} + \frac{1}{3!(n-3)!} + \frac{1}{5!(n-5)!} + \dots + \frac{1}{(n-1)!!} = \frac{1024}{n!}$
 Tìm mệnh đề đúng.
 A. n là số chia hết cho 10. B. n là số nguyên tố.
 C. n là số chia hết cho 3. D. n là số chia hết cho 4.
- Câu 32.** Tìm n thỏa mãn $C_{2n+1}^1 + C_{2n+1}^3 + C_{2n+1}^5 + \dots + C_{2n+1}^{2n+1} = 4096$.
 A. $n = 5$. B. $n = 8$. C. $n = 7$. D. $n = 6$.

BÀI 4. NHỊ THỨC NEWTON - LỜI GIẢI CHI TIẾT

- Chương 2. **TỔ HỢP - XÁC SUẤT**
- |FanPage: **Nguyễn Bảo Vương**

I. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

Nhắc lại các hằng đẳng thức

$$(a+b)^0 = 1$$

$$(a+b)^1 = a+b$$

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

.....

Định nghĩa

$$(a+b)^n = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1}b + \dots + C_n^{n-1} a b^{n-1} + C_n^n b^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k$$

Tính chất của Nhị thức Newton

1. Số các số hạng của công thức là $n+1$
2. Tổng số mũ của a và b trong mỗi số hạng luôn luôn bằng số mũ của nhị thức: $(n-k) + k = n$
3. Số hạng tổng quát của nhị thức là: $T_{k+1} = C_n^k a^{n-k} b^k$

(Đó là số hạng thứ k+1 trong khai triển $(a+b)^n$)

Tam giác pascal trong khai triển nhị thức

$(a+b)^0$	1					
$(a+b)^1$	1	1				
$(a+b)^2$	1	2	1			
$(a+b)^3$	1	3	3	1		
$(a+b)^4$	1	4	6	4	1	
$(a+b)^5$	1	5	10	10	5	1

II. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP

DẠNG 1: XÁC ĐỊNH ĐIỀU KIỆN CỦA SỐ HẠNG THỎA MÃN YÊU CẦU CHO TRƯỚC

A. Bài tập tự luận

Câu 1. Khai triển nhị thức Newton sau

STT	Cho khai triển nhị thức sau	Yêu cầu	ĐA	
			Số hạng tổng quát	Số hạng thứ k
1	$(3x+5)^7$	Tìm số hạng tổng quát và số hạng thứ 4	$T_{k+1} = C_7^k 3^{7-k} 5^k \cdot x^{7-k}$	Thứ 4 $\rightarrow k=3 \rightarrow T_4$
2	$(1-5x)^9$	Tìm số hạng tổng quát và số hạng thứ	$T_{k+1} = C_9^k (-1)^k 5^k \cdot x^k$	Các ý còn lại tương tự.

		5		
3	$(2\sqrt{x} - 1)^{18}$	Tìm số hạng tổng quát và số hạng thứ 9	$T_{k+1} = C_{18}^k (-1)^k 2^{18-k} \cdot x^{\frac{18-k}{2}}$	
4	$(6x - y)^6$	Tìm số hạng tổng quát và số hạng thứ 3	$T_{k+1} = C_6^k (-1)^k 6^{6-k} \cdot x^{6-k} \cdot y^k$	
5	$\left(\frac{1}{x} - x\right)^{10}$	Tìm số hạng tổng quát và số hạng thứ 7	$T_{k+1} = C_{10}^k (-1)^k \cdot x^{2k-10}$	
6	$(2x + y^2)^{28}$	Tìm số hạng tổng quát và số hạng thứ 25	$T_{k+1} = C_{28}^k 2^{28-k} \cdot x^{28-k} \cdot y^{2k}$	
7	$(2\sqrt{x} - 4y)^{30}$	Tìm số hạng tổng quát và số hạng thứ 16	$T_{k+1} = C_{30}^k (-1)^k 2^{30+k} \cdot x^{\frac{30-k}{2}} \cdot y^k$	
8	$\left(\frac{2}{\sqrt[3]{x^2}} - \frac{\sqrt{x}}{2}\right)^9$	Tìm số hạng tổng quát và số hạng thứ 8	$T_{k+1} = C_9^k (-1)^k 2^{9-k} \cdot x^{\frac{7k-36}{6}}$	

Lời giải

Khai triển nhị thức Newton sau

1. $(3x + 5)^7$

Theo công thức nhị thức Newton ta có

$$(3x + 5)^7 = \sum_{k=0}^7 C_7^k 3^{7-k} 5^k \cdot x^{7-k}$$

Số hạng tổng quát $T_{k+1} = C_7^k 3^{7-k} 5^k \cdot x^{7-k}$

Số hạng thứ 4(k=3) là $T_4 = C_7^3 3^{7-3} 5^3 \cdot x^{7-3} = 35375x^4$

2. $(1 - 5x)^9$

Theo công thức nhị thức Newton ta có

$$(1 - 5x)^9 = \sum_{k=0}^9 C_9^k (-1)^k 5^k \cdot x^k$$

Số hạng tổng quát $T_{k+1} = C_9^k (1)^{9-k} (-5)^k = C_9^k (-1)^k 5^k \cdot x^k$

Số hạng thứ 5(k=4) là $T_5 = C_9^4 (-1)^4 5^4 \cdot x^4 = 78750x^4$

3. $(2\sqrt{x} - 1)^{18}$

Theo công thức nhị thức Newton ta có

$$(2\sqrt{x} - 1)^{18} = \left(2x^{\frac{1}{2}} - 1\right)^{18} = \sum_{k=0}^{18} C_{18}^k (-1)^k \left(2x^{\frac{1}{2}}\right)^{18-k} = \sum_{k=0}^{18} C_{18}^k (-1)^k 2^{18-k} \cdot x^{\frac{18-k}{2}}$$

Số hạng tổng quát $T_{k+1} = C_{18}^k (-1)^k 2^{18-k} \cdot x^{\frac{18-k}{2}}$

Số hạng thứ 9 là $T_9 = C_{18}^8 (-1)^8 2^{18-8} \cdot x^{\frac{18-8}{2}} = 2^{10} \cdot C_{18}^8 x^5$

4. $(6x - y)^6$

Theo công thức nhị thức Newton ta có

$$(6x - y)^6 = \sum_{k=0}^6 C_6^k (-1)^k 6^{6-k} \cdot x^{6-k} \cdot y^k$$

$$\text{Số hạng tổng quát } T_{k+1} = C_6^k (-1)^k 6^{6-k} \cdot x^{6-k} \cdot y^k$$

$$\text{Số hạng thứ 3 (k=2) là } T_3 = C_6^2 (-1)^2 6^{6-2} \cdot x^{6-2} \cdot y^2 = C_6^2 6^4 x^4 y^2$$

$$5. \left(\frac{1}{x} - x \right)^{10}$$

Theo công thức nhị thức Newton ta có

$$\left(\frac{1}{x} - x \right)^{10} = \sum_{k=0}^{10} C_{10}^k (-1)^k \cdot x^{2k-10}$$

$$\text{Số hạng tổng quát } T_{k+1} = C_{10}^k (-1)^k \cdot x^{2k-10}$$

$$\text{Số hạng thứ 7 (k=6) là } T_7 = C_{10}^6 (-1)^6 \cdot x^{2 \cdot 6 - 10} = C_{10}^6 x^2$$

$$6. (2x + y^2)^{28}$$

Theo công thức nhị thức Newton ta có

$$(2x + y^2)^{28} = \sum_{k=0}^{28} C_{28}^k 2^{28-k} \cdot x^{28-k} \cdot y^{2k}$$

$$\text{Số hạng tổng quát } T_{k+1} = C_{28}^k 2^{28-k} \cdot x^{28-k} \cdot y^{2k}$$

$$\text{Số hạng thứ 25 (k=24) là } T_{24} = C_{28}^{24} 2^{28-24} \cdot x^{28-24} \cdot y^{2 \cdot 24} = 2^4 C_{28}^{24} x^4 y^{48}$$

$$7. (2\sqrt{x} - 4y)^{30}$$

Theo công thức nhị thức Newton ta có

$$(2\sqrt{x} - 4y)^{30} \left(2x^{\frac{1}{2}} - 4y \right)^{30} = \sum_{k=0}^{30} C_{30}^k \cdot \left(2x^{\frac{1}{2}} \right)^{30-k} \cdot (-4y)^k = \sum_{k=0}^{30} C_{30}^k (-1)^k 2^{30+k} \cdot x^{\frac{30-k}{2}} \cdot y^k$$

$$\text{Số hạng tổng quát } T_{k+1} = C_{30}^k (-1)^k 2^{30+k} \cdot x^{\frac{30-k}{2}} \cdot y^k$$

$$\text{Số hạng thứ 16 (k=15) là } T_{16} = C_{30}^{15} (-1)^{15} 2^{30+15} \cdot x^{\frac{30-15}{2}} \cdot y^{15} = -2^{45} C_{30}^{15} x^{\frac{15}{2}} y^{15}$$

$$8. \left(\frac{2}{\sqrt[3]{x^2}} - \frac{\sqrt{x}}{2} \right)^9$$

Theo công thức nhị thức Newton ta có

$$\left(\frac{2}{\sqrt[3]{x^2}} - \frac{\sqrt{x}}{2} \right)^9 \left(\frac{2}{x^{\frac{2}{3}}} - \frac{x^{\frac{1}{2}}}{2} \right)^9 = \sum_{k=0}^9 C_9^k \left(\frac{2}{x^{\frac{2}{3}}} \right)^{9-k} \left(-\frac{x^{\frac{1}{2}}}{2} \right)^k = \sum_{k=0}^9 C_9^k (-1)^k 2^{9-k} \cdot x^{\frac{7k-36}{6}}$$

$$\text{Số hạng tổng quát } T_{k+1} = C_9^k (-1)^k 2^{9-k} \cdot x^{\frac{7k-36}{6}}$$

$$\text{Số hạng thứ 8 (k=7) là } T_8 = C_9^7 (-1)^7 2^{9-7} \cdot x^{\frac{7 \cdot 7 - 36}{6}} = -\frac{1}{2^5} C_9^7 x^{\frac{13}{6}}$$

Câu 2. Tìm hệ số của x^8 trong khai triển $\left(1 + \frac{1}{x} \right)^{12}$

Lời giải

Số hạng thứ $k+1$ trong khai triển là:

$$a_k = C_{12}^k x^{12-k} \left(\frac{1}{x} \right)^k = C_{12}^k x^{12-2k} \quad (0 \leq k \leq 12)$$

Ta chọn $12 - 2k = 8 \Leftrightarrow k = 2$

Vậy số hạng thứ 3 trong khai triển chứa x^8 và có hệ số là: $C_{12}^2 = 66$.

Câu 3. Tìm hệ số của x^{21} trong khai triển $(2 - 3x)^{25}$

Lời giải

Số hạng thứ 21 trong khai triển $C_{25}^{20} 2^5 (-3x)^{20} = C_{25}^{20} 2^5 3^{20} x^{20}$.

Câu 4. Viết 3 số hạng đầu tiên theo lũy thừa tăng dần của x của các đa thức sau

a) $\left(1 - \frac{x}{2}\right)^{10}$ b) $(3 - 2x)^8$

Lời giải

a) $1 - 5x + \frac{45}{4}x^2$ b) $3^8 - C_8^1 3^7 2x + C_8^2 3^6 4x^2$

Câu 5. Tìm số hạng thứ tư trong khai triển $(a - 2x)^{20}$ theo lũy thừa tăng dần của x .

Lời giải

Áp dụng công thức nhị thức Newton số hạng thứ 4 trong khai triển là $-C_{20}^3 2^3 a^{17} x^3$

Câu 6. Viết 4 số hạng đầu tiên theo lũy thừa tăng dần của x của các đa thức sau

a) $(1 - 3x)^{12}$ b) $(1 - 2x)^9$ c) $\left(1 - \frac{x}{3}\right)^{20}$

Lời giải

a) $1 - 36x + 594x^2 - 5940x^3$
b) $1 - 18x + 144x^2 - 8C_9^3 x^3 = 1 - 18x + 144x^2 - 672x^3$
c) $1 - \frac{20}{3}x + \frac{190}{9}x^2 - \frac{1140}{27}x^3$

Câu 7. Tìm

a) Số hạng thứ 8 trong khai triển $(1 - 2x)^{12}$
b) Số hạng thứ 6 trong khai triển $\left(2 - \frac{x}{2}\right)^9$
c) Số hạng thứ 12 trong khai triển $(2 - x)^{15}$

Lời giải

a) $-C_{12}^7 2^7 x^7$ b) $-\frac{1}{2} C_9^5 x^5$ c) $-16 C_{15}^{11} x^{11}$

Câu 8. Tìm số hạng đứng giữa trong khai triển $(x^3 - xy)^{15}$

Lời giải

Số hạng tổng quát trong khai triển $(x^3 - xy)^{15}$ là $T_{k+1} = C_{15}^k (x^3)^{15-k} \cdot (-xy)^k$

Trong khai triển trên có $n = 15$ nên có 16 số hạng nên số hạng đứng giữa là số hạng thứ 8 và thứ 9.

$$T_8 = T_{7+1} = C_{15}^7 (x^3)^{15-7} \cdot (-xy)^7 = -6435 x^{31} y^7$$

$$T_9 = T_{8+1} = C_{15}^8 (x^3)^{15-8} \cdot (-xy)^8 = 6435 x^{29} y^8$$

Câu 9. Tìm hệ số của:

1. Số hạng chứa x^5 trong khai triển: $(2x - 1)^{12}$.

2. Số hạng chứa x^{11} trong khai triển: $\left(x^2 - \frac{1}{x}\right)^{10}$.

3. Số hạng chứa x^7 trong khai triển: $(x^2 + x)^{14}$.

4. Số hạng chứa $x^{25} \cdot y^{10}$ trong khai triển: $(x^3 + xy)^{15}$.

Lời giải

$$1. (2x-1)^{12} = \sum_{k=0}^{12} C_{12}^k (2x)^{12-k} (-1)^k = \sum_{k=0}^{12} C_{12}^k 2^{12-k} (-1)^k x^{12-k}$$

Tại số hạng chứa x^5 thì tương ứng với $12-k=5 \Rightarrow k=7$.

Vậy hệ số của x^5 là: $C_{12}^7 2^5 (-1)^7 = -25344$.

$$2. \left(x^2 - \frac{1}{x}\right)^{10} = \sum_{k=0}^{10} C_{10}^k (x^2)^{10-k} \left(-\frac{1}{x}\right)^k = \sum_{k=0}^{10} C_{10}^k x^{2(10-k)-k} (-1)^k = \sum_{k=0}^{10} C_{10}^k (-1)^k x^{20-3k}$$

Tại số hạng chứa x^{11} thì tương ứng với $20-3k=11 \Rightarrow k=3$.

Vậy hệ số của x^{11} là: $C_{10}^3 (-1)^3 = -120$.

$$3. (x^2 + x)^{14} = x^{14} (x+1)^{14}$$

$\Rightarrow$ Không tồn tại số hạng chứa x^7 .

Vậy hệ số của x^7 là: 0.

$$4. (x^3 + xy)^{15} = \sum_{k=0}^{15} C_{15}^k (x^3)^{15-k} (xy)^k = \sum_{k=0}^{15} C_{15}^k x^{3(15-k)+k} y^k = \sum_{k=0}^{15} C_{15}^k x^{45-2k} y^k$$

Tại số hạng chứa $x^{25} \cdot y^{10}$ thì tương ứng với $\begin{cases} 45-2k=25 \\ k=10 \end{cases} \Rightarrow k=10$.

Vậy hệ số của x^{11} là: $C_{15}^{10} = 3003$.

Câu 10. Tìm hệ số của số hạng không chứa x trong khai triển sau:

$$1. \left(x^2 + \frac{1}{x^4}\right)^{12}$$

$$2. \left(x^2 - \frac{1}{x}\right)^6$$

$$3. \left(\sqrt[3]{x} + \frac{1}{\sqrt[4]{x}}\right)^7$$

Lời giải

$$1. \left(x^2 + \frac{1}{x^4}\right)^{12} = \sum_{k=0}^{12} C_{12}^k x^{2(12-k)} \cdot \frac{1}{x^{4k}} = \sum_{k=0}^{12} C_{12}^k x^{24-6k}$$

Tại số hạng không chứa x thì tương ứng với $24-6k=0 \Rightarrow k=4$.

Vậy số hạng tự do là: $C_{12}^4 = 495$.

$$2. \left(x^2 - \frac{1}{x}\right)^6 = \sum_{k=0}^6 C_6^k x^{2(6-k)} \cdot \left(-\frac{1}{x}\right)^k = \sum_{k=0}^6 C_6^k (-1)^k x^{2(6-k)-k} = \sum_{k=0}^6 C_6^k (-1)^k x^{12-3k}$$

Tại số hạng không chứa x thì tương ứng với $12-3k=0 \Rightarrow k=4$.

Vậy số hạng tự do là: $C_6^4 = 15$.

$$3. \left(\sqrt[3]{x} + \frac{1}{\sqrt[4]{x}}\right)^7 = \left(x^{\frac{1}{3}} + \frac{1}{x^{\frac{1}{4}}}\right)^7 = \sum_{k=0}^7 C_7^k x^{\frac{1}{3}(7-k)} \cdot x^{\frac{-k}{4}} = \sum_{k=0}^7 C_7^k x^{\frac{1}{3}(7-k) - \frac{k}{4}} = \sum_{k=0}^7 C_7^k x^{\frac{7}{12} - \frac{7k}{12}}$$

Tại số hạng không chứa x thì tương ứng với $\frac{7}{12} - \frac{7k}{12} = 0 \Rightarrow k=1$.

Vậy số hạng tự do là: $C_7^1 = 7$.

Câu 11. Trong khai triển $\left(2x^3 + \frac{1}{x^2}\right)^{10}$ hãy tìm số hạng không phụ thuộc vào x .

Lời giải

Số hạng tổng quát trong khai triển $\left(2x^3 + \frac{1}{x^2}\right)^{10}$ là $T_{k+1} = C_{10}^k (2x^3)^{10-k} \left(\frac{1}{x^2}\right)^k = C_{10}^k 2^{10-k} x^{30-5k}$

T_{k+1} không phụ thuộc vào x $30-5k=0 \Rightarrow k=6$

Số hạng không phụ thuộc vào x là số hạng thứ 7 ứng với $k=6$: $T_7 = C_{10}^6 2^4$.

Câu 12. Tìm số hạng hữu tỷ của khai triển $(\sqrt{3} - \sqrt{15})^6$

Lời giải

Số hạng thứ $k+1$ trong khai triển $(\sqrt{3} - \sqrt{15})^6$ là:

$$T_{k+1} = C_6^k (\sqrt{3})^{6-k} (-\sqrt{15})^k = (-1)^k C_6^k 3^{\frac{6-k}{2}} 5^{\frac{k}{2}} \quad (0 \leq k \leq 6)$$

T_{k+1} là số hạng hữu tỉ $\Leftrightarrow \frac{k}{2}$ là một số tự nhiên $\Leftrightarrow k$ chia hết cho 2 $\Leftrightarrow k \in \{0; 2; 4; 6\}$ (vì $0 \leq k \leq 6$)

Vậy trong khai triển các số hạng hữu tỉ x là số hạng thứ 1; 3; 5; 7

$$T_1 = (-1)^0 C_6^0 3^3 5^0 = 27 \quad T_3 = (-1)^2 C_6^2 3^2 5^1 = 2025$$

$$T_5 = (-1)^4 C_6^4 3^1 5^2 = 10125 \quad T_7 = (-1)^6 C_6^6 3^0 5^3 = 3375$$

Câu 13. Tìm hệ số của số hạng trong khai triển sau:

1. Tìm hệ số của x^6 trong khai triển của biểu thức: $A = (2x-1)^{11} + (x^2+1)^7$.

2. Tìm hệ số của x^3 trong khai triển của biểu thức: $A = (x+1)^{10} + (x-1)^5$.

3. Khai triển $P(x)$ dưới dạng: $P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$

a) Tìm hệ số a_9 : $P(x) = (1+x)^9 + (1+x)^{10} + (1+x)^{11} + \dots + (1+x)^{14}$.

b) Tìm hệ số a_{15} : $P(x) = (1+x) + 2(1+x)^2 + 3(1+x)^3 + \dots + 20(1+x)^{20}$.

Lời giải

$$\begin{aligned}
 1. \quad A &= (2x-1)^{11} + (x^2+1)^7 = \sum_{k=0}^{11} C_{11}^k (2x)^{11-k} (-1)^k + \sum_{k=0}^7 C_7^k (x^2)^{7-k} \cdot 1^k = \\
 &= \sum_{k=0}^{11} C_{11}^k \cdot (-1)^k \cdot 2^{11-k} \cdot x^{11-k} + \sum_{k=0}^7 C_7^k \cdot x^{14-2k}
 \end{aligned}$$

Ta có hệ số của x^6 trong $(2x-1)^{11}$ thì tương ứng với $11-k=6 \Rightarrow k=5$ là $(-1)^5 \cdot 2^6 \cdot C_{11}^5$.

Ta có hệ số của x^6 trong $(x^2+1)^7$ thì tương ứng với $14-2k=6 \Rightarrow k=4$ là C_7^4 .

Vậy hệ số của x^6 là: $(-1)^5 \cdot 2^6 \cdot C_{11}^5 + C_7^4$.

$$\begin{aligned}
 2. \quad A &= (x+1)^{10} + (x-1)^5 = \sum_{k=0}^{10} C_{10}^k x^{10-k} \cdot 1^k + \sum_{k=0}^5 C_5^k x^{5-k} \cdot (-1)^k = \\
 &= \sum_{k=0}^{10} C_{10}^k \cdot x^{10-k} + \sum_{k=0}^5 C_5^k \cdot (-1)^k \cdot x^{5-k}
 \end{aligned}$$

Ta có hệ số của x^3 trong $(x+1)^{10}$ thì tương ứng với $10-k=3 \Rightarrow k=7$ là C_{10}^7 .

Ta có hệ số của x^3 trong $(x-1)^5$ thì tương ứng với $5-k=3 \Rightarrow k=2$ là $(-1)^2 \cdot C_5^2 = C_5^2$.

Vậy hệ số của x^3 là: $C_{10}^7 + C_5^2 = 130$.

3.

$$\begin{aligned}
 a) \quad P(x) &= (1+x)^9 + (1+x)^{10} + (1+x)^{11} + \dots + (1+x)^{14} = \\
 &= \sum_{k=0}^9 C_9^k \cdot x^k + \sum_{k=0}^{10} C_{10}^k \cdot x^k + \dots + \sum_{k=0}^{14} C_{14}^k \cdot x^k
 \end{aligned}$$

Hệ số của a_9 là hệ số của x^9 tương ứng với $k=9$: $C_9^9 + C_{10}^9 + \dots + C_{14}^9 = 3003$

b) Tương tự như câu a ta có hệ số của a_{15} là hệ số của x^{15} : $15C_{15}^{15} + 16C_{16}^{15} + \dots + 20C_{20}^{15} = 400995$.

Câu 14. Cho khai triển: $\left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3}x\right)^{10} = a_0 + a_1x + \dots + a_{10}x^{10}$. Hãy tìm số hạng a_k lớn nhất.

Lời giải

$$\left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3}x\right)^{10} = \left(\frac{1}{3}\right)^{10} \sum_{k=0}^{10} C_{10}^k 2^k x^k$$

Như vậy số hạng a_k lớn nhất khi $C_{10}^k \cdot 2^k$ là lớn nhất $\Rightarrow k \geq 5$

Với $k = 5, 6, 7, 8, 9, 10$ ta có:

$$\left. \begin{array}{l} 2^5 C_{10}^5 = 8064 \\ 2^6 C_{10}^6 = 13440 \\ 2^7 C_{10}^7 = 15360 \\ 2^8 C_{10}^8 = 11520 \\ \dots\dots\dots \end{array} \right\} \Rightarrow C_{10}^k \cdot 2^k \text{ là lớn nhất tại } k = 7, \text{ vậy số hạng } a_k \text{ lớn nhất tại}$$

$$k = 7 \Rightarrow a_k = \left(\frac{1}{3}\right)^{10} \cdot 15360$$

Câu 15. Tìm hệ số của x^8 trong khai triển đa thức của: $[1 + x^2(1-x)^8]$.

Lời giải

$$f(x) = C_8^0 + \dots + C_8^3 [x^2(1-x)]^3 + C_8^4 [x^2(1-x)]^4 + \dots + C_8^8 [x^2(1-x)]^8$$

Nhận thấy: x^8 chỉ có trong các số hạng:

☐ Số hạng thứ 4: $C_8^3 [x^2(1-x)]^3$

☐ Số hạng thứ 5: $C_8^4 [x^2(1-x)]^4$

Vậy hệ số tương đương với: $A_8 = C_8^3 C_3^2 + C_8^4 C_4^0 = 238$

Câu 16. Khai triển đa thức $P(x) = (1+2x)^{12} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{12}x^{12}$. Tìm $\max(a_0, a_1, a_2, \dots, a_{12})$.

Lời giải

Gọi a_k là hệ số lớn nhất của khai triển suy ra $a_k > a_{k-1}$

Từ đây ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} 2^k C_{12}^k \geq 2^{k-1} C_{12}^{k-1} \\ 2^k C_{12}^k \geq 2^{k+1} C_{12}^{k+1} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{2}{k} \geq \frac{1}{12-k+1} \\ \frac{1}{12-k} \geq \frac{2}{k+1} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \max(a_0, a_1, a_2, \dots, a_{12}) = a_8 = C_{12}^8 \cdot 2^8 = 126720$$

Câu 17. Tìm số hạng đứng giữa trong các khai triển sau:

a) $(x^3 + xy)^{21}$.

b) $\left(x^4\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt[3]{(xy)^2}}\right)^{20}$.

Lời giải

a) Khai triển $(x^3 + xy)^{21}$ có $21+1=22$ số hạng nên có hai số hạng đứng giữa là số thứ 11 và 12.

☐ Số hạng thứ 11 là: $C_{21}^{10} (x^3)^{11} (xy)^{10} = C_{21}^{10} x^{43} y^{10}$

☐ Số hạng thứ 12 là: $C_{21}^{11} (x^3)^{10} (xy)^{11} = C_{21}^{10} x^{41} y^{11}$

b) Khai triển $\left(x\sqrt[4]{x} + \frac{1}{\sqrt[3]{(xy)^2}}\right)^{20}$ có $20+1=21$ số hạng nên có hai số hạng đứng giữa là số thứ

$$\frac{21+1}{2}=11: C_{20}^{10} \left(x^{\frac{7}{4}}\right)^{10} \left[(xy)^{-\frac{2}{3}}\right]^{10} = C_{20}^{10} x^{\frac{65}{6}} y^{-\frac{20}{3}}.$$

Câu 18. Tìm hệ số của số hạng không chứa x trong khai triển $f(x) = \left(\sqrt[3]{x} + \frac{1}{\sqrt[4]{x}}\right)^7$ với $x > 0$.

Lời giải

Số hạng tổng quát trong khai triển: $T_{k+1} = C_7^k \left(\sqrt[3]{x}\right)^{7-k} \left(\frac{1}{\sqrt[4]{x}}\right)^k = C_7^k x^{\frac{7}{3} - \frac{7}{12}k}$ với $k \in \mathbb{N}, k \leq 7$

Ứng với số hạng không chứa x ta có: $\frac{7}{3} - \frac{7}{12}k = 0 \Leftrightarrow k = 4$

Vậy số hạng không chứa x trong khai triển $f(x)$ là: $C_7^4 = 35$.

Câu 19. Cho khai triển đa thức $\left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3}x\right)^{10} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{10}x^{10}$. Hãy tìm số hạng a_k lớn nhất.

Lời giải

Ta có: $\left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3}x\right)^{10} = \frac{1}{3^{10}}(1+2x)^{10} = \frac{1}{3^{10}} \sum_{k=0}^{10} C_{10}^k (2x)^k \Rightarrow a_k = \frac{1}{3^{10}} C_{10}^k 2^k$

$$\Rightarrow \begin{cases} a_k \geq a_{k+1} \\ a_k \geq a_{k-1} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_{10}^k 2^k \geq C_{10}^{k+1} 2^{k+1} \\ C_{10}^k 2^k \geq C_{10}^{k-1} 2^{k-1} \end{cases}$$

Ta có a_k đạt được max $\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{2^k \cdot 10!}{k! \cdot (10-k)!} \geq \frac{2^{k+1} \cdot 10!}{(k+1)! \cdot (9-k)!} \\ \frac{2^k \cdot 10!}{k! \cdot (10-k)!} \geq \frac{2^{k-1} \cdot 10!}{(k-1)! \cdot (11-k)!} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{10-k} \geq \frac{2}{k+1} \\ \frac{2}{k} \geq \frac{2}{11-k} \end{cases} \Leftrightarrow \frac{19}{3} \leq k \leq \frac{22}{3}$

$\Rightarrow k = 7 \ (k \in \mathbb{N}, k \in [0;10])$

Vậy $\max a_k = a_7 = \frac{2^7}{3^{10}} C_{10}^7$.

Câu 20. Cho n số nguyên dương thỏa mãn $5C_n^{n-1} = C_n^3$. Tìm số hạng chứa x^5 trong khai triển nhị thức

niutơn $\left(\frac{nx^2}{14} - \frac{1}{x}\right)^{14}, x \neq 0$.

Lời giải

$5C_n^{n-1} = C_n^3 \Leftrightarrow 5n = \frac{n(n-1)(n-2)}{6} \Leftrightarrow (n-1)(n-2) = 30 \Rightarrow n = 7 \text{ (do } n > 0)$

Gọi a là hệ số của x^5 ta có: $C_7^{7-k} \left(\frac{x^2}{2}\right)^{7-k} \cdot \left(-\frac{1}{x}\right)^k = ax^5 \Leftrightarrow (-1)^k \cdot C_7^{7-k} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{7-k} \cdot x^{14-3k} = ax^5$

$\Rightarrow 14-3k = 5 \Leftrightarrow k = 3$ và $-C_7^{7-k} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{7-k} = a \Rightarrow a = \frac{-35}{16}$.

Vậy số hạng chứa x^5 là $\frac{-35}{16}x^5$.

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 21. Số số hạng trong khai triển $(x+2)^{50}$ là

- A. 49. B. 50. C. 52. D. 51.

Lời giải

Số số hạng trong khai triển là: $n+1 = 50+1 = 51$.

Câu 22. Có bao nhiêu số hạng trong khai triển nhị thức $(2x-3)^{2018}$

- A. 2019. B. 2017. C. 2018. D. 2020.

Lời giải

Trong khai triển nhị thức $(a+b)^n$ thì số các số hạng là $n+1$ nên trong khai triển $(2x-3)^{2018}$ có 2019 số hạng.

Câu 23. Viết khai triển theo công thức nhị thức Niu-ton $(x-y)^5$.

- A. $x^5 - 5x^4y + 10x^3y^2 - 10x^2y^3 + 5xy^4 - y^5$. B. $x^5 - 5x^4y - 10x^3y^2 - 10x^2y^3 - 5xy^4 + y^5$.
C. $x^5 + 5x^4y + 10x^3y^2 + 10x^2y^3 + 5xy^4 + y^5$. D. $x^5 + 5x^4y - 10x^3y^2 + 10x^2y^3 - 5xy^4 + y^5$.

Lời giải

Ta có:

$$(x-y)^5 = [x+(-y)]^5 = C_5^0 x^5 + C_5^1 x^4(-y)^1 + C_5^2 x^3(-y)^2 + C_5^3 x^2(-y)^3 + C_5^4 x^1(-y)^4 + C_5^5 (-y)^5$$

$$\text{Hay } (x-y)^5 = x^5 - 5x^4y + 10x^3y^2 - 10x^2y^3 + 5xy^4 - y^5.$$

Câu 24. Trong khai triển nhị thức Niu-ton của $(3-2x)^{2019}$ có bao nhiêu số hạng?

- A. 2019. B. 2018. C. 2020. D. 2021.

Lời giải

Chọn C

Ta có: Khai triển nhị thức Niu-ton $(a+b)^n$ có $n+1$ số hạng.

Vậy trong khai triển nhị thức Niu-ton của $(3-2x)^{2019}$ có 2020 số hạng.

Câu 25. Từ khai triển biểu thức $(x+1)^{10}$ thành đa thức. Tổng các hệ số của đa thức là

- A. 1023. B. 512. C. 1024. D. 2048.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Xét khai triển } f(x) = (x+1)^{10} = \sum_{k=0}^{10} C_{10}^k x^k.$$

$$\text{Gọi } S \text{ là tổng các hệ số trong khai triển thì ta có } S = f(1) = (1+1)^{10} = 2^{10} = 1024.$$

Câu 26. Từ khai triển biểu thức $(x+1)^{10}$ thành đa thức. Tổng các hệ số của đa thức là

- A. 1023. B. 512. C. 1024. D. 2048.

Lời giải

Chọn C

Xét khai triển $f(x) = (x+1)^{10} = \sum_{k=0}^{10} C_{10}^k \cdot x^k$.

Gọi S là tổng các hệ số trong khai triển thì ta có $S = f(1) = (1+1)^{10} = 2^{10} = 1024$.

Câu 27. Tính tổng các hệ số trong khai triển $(1-2x)^{2018}$.

A. -1.

B. 1.

C. -2018.

D. 2018.

Lời giải

Xét khai triển $(1-2x)^{2018} = C_{2018}^0 - 2x.C_{2018}^1 + (-2x)^2.C_{2018}^2 + (-2x)^3.C_{2018}^3 + \dots + (-2x)^{2018}.C_{2018}^{2018}$

Tổng các hệ số trong khai triển là: $S = C_{2018}^0 - 2.C_{2018}^1 + (-2)^2.C_{2018}^2 + (-2)^3.C_{2018}^3 + \dots + (-2)^{2018}.C_{2018}^{2018}$

Cho $x = 1$ ta có:

$$(1-2.1)^{2018} = C_{2018}^0 - 2.1.C_{2018}^1 + (-2.1)^2.C_{2018}^2 + (-2.1)^3.C_{2018}^3 + \dots + (-2.1)^{2018}.C_{2018}^{2018}$$

$$\Leftrightarrow (-1)^{2018} = S \Leftrightarrow S = 1$$

Câu 28. Khai triển $(\sqrt{5} - \sqrt[4]{7})^{124}$. Có bao nhiêu số hạng hữu tỉ trong khai triển trên?

A. 30.

B. 31.

C. 32.

D. 33.

Lời giải

$$\text{Ta có } (\sqrt{5} - \sqrt[4]{7})^{124} = \sum_{k=0}^{124} C_{124}^k \cdot (-1)^k \cdot 5^{\frac{124-k}{2}} \cdot 7^{\frac{k}{4}}$$

$$\text{Số hạng hữu tỉ trong khai triển tương ứng với } \begin{cases} \frac{124-k}{2} \in \mathbb{Z} \\ \frac{k}{4} \in \mathbb{Z} \end{cases} \Leftrightarrow k \in \{0; 4; 8; 12; \dots; 124\}.$$

$$\text{Vậy số các giá trị } k \text{ là: } \frac{124-0}{4} + 1 = 32.$$

Câu 29. Trong khai triển nhị thức newton của $P(x) = (\sqrt[3]{2x} + 3)^{2018}$ thành đa thức, có tất cả có bao nhiêu số hạng có hệ số nguyên dương?

A. 673.

B. 675.

C. 674.

D. 672.

Lời giải

Chọn A

$$P(x) = (\sqrt[3]{2x} + 3)^{2018} = \sum_{k=0}^{2018} \left(\sqrt[3]{2x}\right)^{2018-k} 3^k = \sum_{k=0}^{2018} 2^{\frac{2018-k}{3}} \cdot 3^k x^{2018-k}$$

Để hệ số nguyên dương thì $(2018-k):3 \Leftrightarrow 2018-k = 3t \Leftrightarrow k = 2018-3t$, do $0 \leq k \leq 2018$ nên ta

$$\text{có } 0 \leq 2018-3t \leq 2018 \Leftrightarrow 0 \leq t \leq \frac{2018}{3} \approx 672,6 \text{ vậy } t=0,1,2,\dots,672 \text{ nên có 673 giá trị}$$

Câu 30. Trong khai triển $(1-2x)^{20} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{20}x^{20}$. Giá trị của $a_0 - a_1 + a_2$ bằng

A. 801.

B. 800.

C. 1.

D. 721.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta có } (1-2x)^{20} = \sum_{k=0}^{20} C_{20}^k (-2)^k x^k, (k \in \mathbb{Z}) \Rightarrow a_0 = C_{20}^0, a_1 = -2.C_{20}^1, a_2 = (-2)^2.C_{20}^2 = 4C_{20}^2.$$

$$\text{Vậy } a_0 - a_1 + a_2 = C_{20}^0 + 2C_{20}^1 + 4C_{20}^2 = 801.$$

Câu 31. Có bao nhiêu số hạng là số nguyên trong khai triển của biểu thức $\left(\sqrt[3]{3} + \sqrt[5]{5}\right)^{2019}$?

- A. 136. B. 403. C. 135. D. 134.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Ta có } \left(\sqrt[3]{3} + \sqrt[5]{5}\right)^{2019} = \sum_{k=0}^{2019} C_{2019}^k \cdot \left(\sqrt[3]{3}\right)^{2019-k} \cdot \left(\sqrt[5]{5}\right)^k = \sum_{k=0}^{2019} C_{2019}^k \cdot 3^{\frac{2019-k}{3}} \cdot 5^{\frac{k}{5}}.$$

$$\text{Để trong khai triển có số hạng là số nguyên thì } \begin{cases} k \in \mathbb{N} \\ 0 \leq k \leq 2019 \\ \frac{2019-k}{3} \in \mathbb{N} \\ \frac{k}{5} \in \mathbb{N} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k \in \mathbb{N} \\ 0 \leq k \leq 2019 \\ 673 - \frac{k}{3} \in \mathbb{N} \\ \frac{k}{5} \in \mathbb{N} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} k \in \mathbb{N} \\ 0 \leq k \leq 2019 \\ k:15 \end{cases}$$

Ta có $k:15 \Rightarrow k=15m$ mà $0 \leq k \leq 2019 \Leftrightarrow 0 \leq 15m \leq 2019 \Leftrightarrow 0 \leq m \leq 134,6$. Suy ra có 135 số hạng là số nguyên trong khai triển của biểu thức.

Câu 32. Trong khai triển của $\left(x^{\frac{1}{15}}y^{\frac{1}{3}} + x^{\frac{1}{3}}y^{\frac{1}{5}}\right)^{2019}$, số hạng mà lũy thừa của x và y bằng nhau là số hạng thứ bao nhiêu của khai triển?

- A. 1348. B. 1346. C. 1345. D. 1347.

Lời giải

Chọn D

$$\text{Ta có số hạng thứ } k+1 \text{ là: } C_{2019}^k \left(x^{\frac{1}{15}}y^{\frac{1}{3}}\right)^{2019-k} \left(x^{\frac{1}{3}}y^{\frac{1}{5}}\right)^k = C_{2019}^k x^{\frac{2019}{15} + \frac{4}{15}k} y^{\frac{2019}{3} - \frac{2}{15}k}$$

$$\text{Theo đề bài ta có: } \frac{2019}{15} + \frac{4}{15}k = \frac{2019}{3} - \frac{2}{15}k \Leftrightarrow k = 1346$$

Vậy số hạng thỏa yêu cầu bài toán là số hạng thứ 1347.

Câu 33. Trong khai triển $\left(x + \frac{8}{x^2}\right)^9$, số hạng không chứa x là

- A. 40096. B. 43008. C. 512. D. 84.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Số hạng tổng quát } T_{k+1} = C_9^k \cdot 8^k \cdot x^{9-3k}, 0 \leq k \leq 9.$$

$$\text{Số hạng không chứa } x \text{ ứng với } 9-3k=0 \Leftrightarrow k=3.$$

$$\text{Vậy số hạng không chứa } x \text{ trong khai triển là } T_4 = C_9^3 \cdot 8^3 = 43008.$$

Câu 34. Số hạng độc lập với x trong khai triển $\left(x^3 - \frac{2}{x}\right)^8$ là

- A. 1792. B. 792. C. 972. D. 1972.

Lời giải

Chọn A

Ta có số hạng thứ $k+1$ trong khai triển là $T_{k+1} = C_8^k (x^3)^{8-k} \cdot \left(-\frac{2}{x}\right)^k = C_8^k x^{24-4k} \cdot (-2)^k$.

Do tìm số hạng độc lập với x suy ra $24-4k=0 \Leftrightarrow k=6 \Rightarrow T_7 = C_8^6 \cdot (-2)^6 = 1792$.

Câu 35. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển $\left(x^3 - \frac{1}{x}\right)^{12}$.

A. -220 .B. 220 .C. 924 .D. -924 .**Lời giải****Chọn A**

Công thức số hạng thứ $(k+1)$ của khai triển $\left(x^3 - \frac{1}{x}\right)^{12}$ là:

$$T_k = C_{12}^k (-1)^k (x^3)^{12-k} \cdot \frac{1}{x^k} = C_{12}^k (-1)^k x^{36-4k}, 0 \leq k \leq 12, k \in \mathbb{N}.$$

Số hạng không chứa x ứng với $36-4k=0 \Leftrightarrow k=9$.

Suy ra $T_9 = C_{12}^9 (-1)^9 = -220$.

Câu 36. Cho x là số thực dương, số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức $\left(x + \frac{2}{\sqrt{x}}\right)^{30}$ là

A. 2^{20} .B. $2^{20} C_{30}^{10}$.C. $2^{10} C_{30}^{20}$.D. C_{30}^{20} .**Lời giải****Chọn B**

$$\text{Ta có } \left(x + \frac{2}{\sqrt{x}}\right)^{30} = \left(x + 2x^{-\frac{1}{2}}\right)^{30} = \sum_{k=0}^{30} C_{30}^k x^{30-k} \left(2x^{-\frac{1}{2}}\right)^k = \sum_{k=0}^{30} C_{30}^k 2^k x^{30-\frac{3}{2}k}$$

Số hạng tổng quát thứ $k+1$ trong khai triển là $T_{k+1} = C_{30}^k 2^k x^{30-\frac{3}{2}k}$.

Số hạng này không chứa x tương ứng với trường hợp $30-\frac{3k}{2}=0 \Leftrightarrow k=20$.

Vậy số hạng không chứa x trong khai triển là $T_{21} = C_{30}^{20} 2^{20} = 2^{20} C_{30}^{10}$.

Câu 37. Số hạng không chứa x trong khai triển $\left(x - \frac{1}{x^2}\right)^{45}$ là

A. C_{45}^5 .B. $-C_{45}^5$.C. C_{45}^{15} .D. $-C_{45}^{15}$.**Lời giải****Chọn D**

Số hạng tổng quát trong khai triển là $T_{k+1} = C_{45}^k x^{45-k} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right)^k = C_{45}^k (-1)^k x^{45-3k}$

Số hạng không chứa x trong khai triển ứng với $45-3k=0 \Leftrightarrow k=15$.

Vậy số hạng cần tìm là $C_{45}^{15} \cdot (-1)^{15} = -C_{45}^{15}$.

Câu 38. Số hạng không chứa x trong khai triển $\left(x + \frac{2}{x}\right)^{10}$ là

A. C_{10}^5 .B. $-C_{10}^5 \cdot 2^5$.C. $-C_{10}^5$.D. $C_{10}^5 \cdot 2^5$.**Lời giải**

Chọn D

Số hạng tổng quát trong khai triển $\left(x + \frac{2}{x}\right)^{10}$ là:

$$T_{k+1} = C_{10}^k x^{10-k} \cdot \left(\frac{2}{x}\right)^k = C_{10}^k \cdot 2^k x^{10-2k}$$

Số hạng không chứa x trong khai triển tương ứng với $10 - 2k = 0 \Leftrightarrow k = 5$ (thỏa mãn).

Vậy số hạng không chứa x trong khai triển là: $C_{10}^5 \cdot 2^5$.

Câu 39. Số hạng không chứa x trong khai triển $\left(\sqrt[3]{x} + \frac{1}{\sqrt[4]{x}}\right)^7$ là:

A. 5.

B. 35.

C. 45.

D. 7.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có: } \left(\sqrt[3]{x} + \frac{1}{\sqrt[4]{x}}\right)^7 = \sum_{k=0}^7 C_7^k \left(\sqrt[3]{x}\right)^{7-k} \left(\frac{1}{\sqrt[4]{x}}\right)^k = \sum_{k=0}^7 C_7^k x^{\frac{7}{3} - \frac{7}{12}k}.$$

$$\text{Số hạng không chứa } x \text{ trong khai triển ứng với } \begin{cases} \frac{7}{3} - \frac{7}{12}k = 0 \\ 0 \leq k \leq 7, k \in \mathbb{N} \end{cases} \Rightarrow k = 4.$$

Số hạng không chứa x trong khai triển $\left(\sqrt[3]{x} + \frac{1}{\sqrt[4]{x}}\right)^7$ là: $C_7^4 = 35$.

Câu 40. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển $\left(2x - \frac{1}{x^2}\right)^6, x \neq 0$.

A. 240.

B. 15.

C. -240.

D. -15.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta có: } \left(2x - \frac{1}{x^2}\right)^6 = \sum_{k=0}^6 C_6^k \cdot (2x)^{6-k} \cdot (-1)^k \left(\frac{1}{x^2}\right)^k = \sum_{k=0}^6 C_6^k \cdot 2^{6-k} \cdot (-1)^k \cdot x^{6-3k}$$

Số hạng không chứa x xảy ra khi: $6 - 3k = 0 \Leftrightarrow k = 2$

Số hạng đó là $C_6^2 \cdot 2^4 \cdot (-1)^2 = 240$

Vậy số hạng không chứa x trong khai triển trên là 240

Câu 41. Số hạng không chứa x trong khai triển biểu thức $A = \left(\frac{1}{x} - x^2\right)^{12}$ là

A. -924.

B. 495.

C. -495.

D. 924.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Số hạng tổng quát trong khai triển là } T_{k+1} = C_{12}^k \left(\frac{1}{x}\right)^{12-k} (-x^2)^k = C_{12}^k (-1)^k x^{3k-12}.$$

Theo đề bài ta có $3k - 12 = 0 \Leftrightarrow k = 4$.

Vậy số hạng không chứa x trong khai triển là $C_{12}^4 (-1)^4 = 495$.

Câu 42. Số hạng không chứa x trong khai triển $\left(x - \frac{1}{x^2}\right)^{45}$ là

A. C_{45}^{15} .

B. C_{45}^{30} .

C. $-C_{45}^5$.

D. $-C_{45}^{15}$.

Lời giải

Chọn D

$$\text{Có } \left(x - \frac{1}{x^2}\right)^{45} = \sum_{k=0}^{45} C_{45}^k \cdot x^{45-k} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right)^k = (-1)^k \sum_{k=0}^{45} C_{45}^k \cdot x^{45-3k}.$$

Tìm số hạng không chứa x thì $45 - 3k = 0 \Leftrightarrow k = 15$.

Vậy số hạng không chứa x là $-C_{45}^{15}$.

Câu 43. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển $\left(x^2 + \frac{1}{x^3}\right)^5$.

A. 10.

B. 20.

C. 5.

D. 1.

Chọn A

Lời giải.

Số hạng tổng quát trong khai triển $\left(x^2 + \frac{1}{x^3}\right)^5$ là: $T_k = C_5^k (x^2)^{5-k} \cdot \left(\frac{1}{x^3}\right)^k = C_5^k x^{10-5k}$.

Số hạng cần tìm không chứa x nên ta có: $10 - 5k = 0 \Leftrightarrow k = 2$.

Vậy số hạng không chứa x trong khai triển là $T_2 = C_5^2 = 10$.

Câu 44. Số hạng không chứa x trong khai triển $\left(\sqrt[3]{x} + \frac{1}{\sqrt[4]{x}}\right)^7$ là

A. 5.

B. 35.

C. 45.

D. 7.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có: } \left(\sqrt[3]{x} + \frac{1}{\sqrt[4]{x}}\right)^7 = \sum_{k=0}^7 C_7^k \left(\sqrt[3]{x}\right)^{7-k} \left(\frac{1}{\sqrt[4]{x}}\right)^k = \sum_{k=0}^7 C_7^k x^{\frac{7}{3} - \frac{7}{12}k}.$$

$$\text{Số hạng không chứa } x \text{ trong khai triển ứng với } \begin{cases} \frac{7}{3} - \frac{7}{12}k = 0 \\ 0 \leq k \leq 7, k \in \mathbb{N} \end{cases} \Rightarrow k = 4.$$

Số hạng không chứa x trong khai triển $\left(\sqrt[3]{x} + \frac{1}{\sqrt[4]{x}}\right)^7$ là: $C_7^4 = 35$.

Câu 45. Cho x là số thực dương, số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức $\left(x + \frac{2}{\sqrt{x}}\right)^{30}$ là

A. 2^{20} .

B. $2^{20} \cdot C_{30}^{10}$.

C. $2^{10} \cdot C_{30}^{20}$.

D. C_{30}^{20} .

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có } \left(x + \frac{2}{\sqrt{x}}\right)^{30} = \sum_{k=0}^{30} C_{30}^k (x)^{30-k} \left(\frac{2}{\sqrt{x}}\right)^k = \sum_{k=0}^{30} C_{30}^k (2)^k (x)^{\frac{60-3k}{2}}.$$

Số hạng không chứa x tương ứng $\frac{60-3k}{2} = 0 \Leftrightarrow k = 20$.

Vậy số hạng không chứa x là: $2^{20} \cdot C_{30}^{20} = 2^{20} \cdot C_{30}^{10}$.

Câu 15. Cho khai triển $(2x-1)^{20} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{20}x^{20}$. Tìm a_1

- A. 20. B. 40. C. -40. D. -760.

Lời giải

Chọn C

Ta có: a_1 là hệ số của x

Hạng tử chứa x trong khai triển là: $-C_{20}^{19} 2x \Rightarrow a_1 = -40$

Câu 46. Cho khai triển $(1-2x)^{20} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{20}x_{20}$. Giá trị của $a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_{20}$ bằng:

- A. 1. B. 3^{20} . C. 0. D. -1.

Lời giải

$$(1-2x)^{20} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{20}x_{20} \quad (1).$$

Thay $x=1$ vào (1) ta có: $a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_{20} = (-1)^{20} = 1$.

Câu 47. Hệ số của số hạng chứa x^7 trong khai triển nhị thức $\left(x - \frac{2}{x\sqrt{x}}\right)^{12}$ là:

- A. 376. B. -264. C. 264. D. 260.

Lời giải

Chọn C

Số hạng tổng quát của khai triển $\left(x - \frac{2}{x\sqrt{x}}\right)^{12}$ (với $x > 0$) là

$$T_{k+1} = C_{12}^k \cdot x^{12-k} \cdot \left(-\frac{2}{x\sqrt{x}}\right)^k = (-2)^k \cdot C_{12}^k \cdot x^{12-k} \cdot x^{\frac{3k}{2}} = (-2)^k \cdot C_{12}^k \cdot x^{12-\frac{5k}{2}}.$$

Số hạng trên chứa x^7 suy ra $12 - \frac{5k}{2} = 7 \Leftrightarrow k = 2$.

Vậy hệ số của số hạng chứa x^7 trong khai triển trên là $= (-2)^2 \cdot C_{12}^2 = 264$.

Câu 48. Tìm hệ số của số hạng chứa x^7 trong khai triển nhị thức $\left(x + \frac{1}{x}\right)^{13}$,

- A. 1716. B. 68. C. -176. D. 286.

Lời giải

Chọn D

Số hạng tổng quát trong khai triển nhị thức $\left(x + \frac{1}{x}\right)^{13}$.

$$T_{k+1} = C_{13}^k x^{13-k} \left(\frac{1}{x}\right)^k = C_{13}^k x^{13-2k}.$$

T_{k+1} chứa $x^7 \Leftrightarrow 13 - 2k = 7 \Leftrightarrow k = 3$.

Vậy hệ số của số hạng chứa x^7 trong khai triển nhị thức $\left(x + \frac{1}{x}\right)^{13}$ bằng: $C_{13}^3 = 286$.

Câu 49. Hệ số của x^{31} trong khai triển $\left(x + \frac{1}{x^2}\right)^{40}$, $x \neq 0$ là.

- A. C_{40}^4 . B. C_{40}^2 . C. C_{40}^3 . D. C_{40}^5 .

Lời giải.

Chọn C

$$\left(x + \frac{1}{x^2}\right)^{40} = \sum_{k=0}^{40} C_{40}^k x^{40-k} \cdot x^{-2k} = \sum_{k=0}^{40} C_{40}^k x^{40-3k}$$

Theo giả thiết: $40 - 3k = 31 \Rightarrow k = 3$.

Vậy hệ số của x^{31} là $C_{40}^3 = 9880$.

Câu 50. Hệ số lớn nhất trong khai triển $\left(\frac{1}{4} + \frac{3}{4}x\right)^4$

A. $\frac{27}{128}$.

B. $\frac{9}{32}$.

C. $\frac{27}{32}$.

D. $\frac{27}{64}$.

Lời giải

Chọn D

$$\begin{aligned} \text{Ta có } \left(\frac{1}{4} + \frac{3}{4}x\right)^4 &= \sum_{k=0}^4 C_4^k \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{4-k} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^k \\ &= \frac{1}{256} + \frac{3}{64}x + \frac{27}{128}x^2 + \frac{27}{64}x^3 + \frac{81}{256}x^4 \end{aligned}$$

Vậy hệ số lớn nhất trong khai triển là $\frac{27}{64}$.

Câu 51. Cho biết hệ số của x^2 trong khai triển $(1+2x)^n$ bằng 180. Tìm n .

A. $n = 8$.

B. $n = 12$.

C. $n = 14$.

D. $n = 10$.

Lời giải

Chọn D

Ta có: $T_{k+1} = C_n^k \cdot 2^k x^k$.

Hệ số của x^2 trong khai triển bằng 180

$$C_n^2 \cdot 2^2 = 180 \Leftrightarrow \frac{n!}{(n-2)! \cdot 2!} \cdot 2^2 = 180 \Leftrightarrow n(n-1) = 90 \Leftrightarrow n^2 - n - 90 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} n = 10 \\ n = -9(l) \end{cases}$$

Câu 52. Tìm hệ số h của số hạng chứa x^5 trong khai triển $\left(x^2 + \frac{2}{x}\right)^7$.

A. $h = 84$.

B. $h = 672$.

C. $h = 560$.

D. $h = 280$.

Lời giải

Chọn D

$$\text{Ta có: } \left(x^2 + \frac{2}{x}\right)^7 = \sum_{k=0}^7 C_7^k (x^2)^k \left(\frac{2}{x}\right)^{7-k} = \sum_{k=0}^7 C_7^k \cdot 2^{7-k} \cdot x^{3k-7}$$

Cần tìm k sao cho $3k - 7 = 5$, suy ra $k = 4$.

Vậy hệ số h của số hạng chứa x^5 trong khai triển $\left(x^2 + \frac{2}{x}\right)^7$ là $h = C_7^4 \cdot 2^3 = 280$.

Câu 53. Hệ số của số hạng chứa x^6 trong khai triển Newton $\left(x - \frac{2}{x^2}\right)^{15}$ là

A. -3640 .

B. 3640 .

C. 455 .

D. -1863680

Lời giải

Chọn A

$$\left(x - \frac{2}{x^2}\right)^{15} = \sum_{k=0}^{15} C_{15}^k x^{15-k} \left(-\frac{2}{x^2}\right)^k = \sum_{k=0}^{15} C_{15}^k x^{15-k} (-2)^k (x^{-2})^k = \sum_{k=0}^{15} C_{15}^k (-2)^k x^{15-3k}$$

Số hạng tổng quát của khai triển $T_{k+1} = C_{15}^k (-2)^k x^{15-3k}$

Số của số hạng chứa x^6 : $15 - 3k = 6 \Leftrightarrow k = 3$. Hệ số của số hạng chứa

$$x^6 C_{15}^3 (-2)^3 = C_{15}^3 (-2)^3 = -3640$$

Câu 54. Tìm hệ số của $x^{25}y^{10}$ trong khai triển $(x^3 + xy)^{15}$.

A. 58690.

B. 4004.

C. 3003.

D. 5005.

Lời giải

Chọn C

Số hạng tổng quát của khai triển đã cho là $C_{15}^k (x^3)^{15-k} (xy)^k = C_{15}^k x^{45-2k} y^k$,

với $0 \leq k \leq 15$, $k \in \mathbb{N}$. Số hạng này chứa $x^{25}y^{10}$ khi và chỉ khi $k = 10$.

Vậy hệ số của $x^{25}y^{10}$ trong khai triển $(x^3 + xy)^{15}$ là $C_{15}^{10} = 3003$.

Câu 55. Cho khai triển $\left(x + \frac{2}{\sqrt{x}}\right)^6$ với $x > 0$. Tìm hệ số của số hạng chứa x^3 trong khai triển trên

A. 80.

B. 160.

C. 240.

D. 60.

Lời giải:

Chọn D

$$\text{Ta có: } \left(x + \frac{2}{\sqrt{x}}\right)^6 = \sum_{k=0}^6 C_6^k x^{6-k} \left(\frac{2}{\sqrt{x}}\right)^k = \sum_{k=0}^6 2^k C_6^k x^{6-\frac{3k}{2}}.$$

Số hạng chứa x^3 ứng với $6 - \frac{3k}{2} = 3 \Rightarrow k = 2$. Vậy hệ số của số hạng chứa x^3 bằng $2^2 \cdot C_6^2 = 60$.

Câu 56. Cho khai triển $\left(x + \frac{2}{\sqrt{x}}\right)^6$ với $x > 0$. Tìm hệ số của số hạng chứa x^3 trong khai triển trên

A. 80.

B. 160.

C. 240.

D. 60.

Lời giải:

Chọn D

$$\text{Ta có: } \left(x + \frac{2}{\sqrt{x}}\right)^6 = \sum_{k=0}^6 C_6^k x^{6-k} \left(\frac{2}{\sqrt{x}}\right)^k = \sum_{k=0}^6 2^k C_6^k x^{6-\frac{3k}{2}}.$$

Số hạng chứa x^3 ứng với $6 - \frac{3k}{2} = 3 \Rightarrow k = 2$. Vậy hệ số của số hạng chứa x^3 bằng $2^2 \cdot C_6^2 = 60$.

Câu 57. Biết hệ số của x^2 trong khai triển của $(1-3x)^n$ là 90. Tìm n .

A. $n = 7$.

B. $n = 6$.

C. $n = 8$.

D. $n = 5$.

Lời giải

Chọn D

Số hạng thứ $k+1$ trong khai triển của $(1-3x)^n$ là: $T_{k+1} = C_n^k (-3)^k x^k$.

Số hạng chứa x^2 ứng với $k = 2$.

$$\text{Ta có: } C_n^2 (-3)^2 = 90 \Leftrightarrow C_n^2 = 10$$

$$\Leftrightarrow \frac{n!}{2!(n-2)!} = 10 \Leftrightarrow n(n-1) = 20 \Leftrightarrow \begin{cases} n=5 \\ n=-4(L) \end{cases}. \text{ Vậy } n=5.$$

Câu 58. Số hạng thứ 13 trong khai triển $(2-x)^{15}$ bằng?

A. $3640x^{13}$.

B. $3640x^{12}$.

C. $-420x^{12}$.

D. 3640.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có } (2-x)^{15} = \sum_{k=0}^{15} C_{15}^k \cdot 2^{15-k} \cdot (-x)^k$$

$$\text{Số hạng thứ 13 trong khai triển tương ứng với } k=12. \Rightarrow C_{15}^{12} \cdot 2^{15-12} \cdot (-x)^{12} = 3640x^{12}.$$

Câu 59. Tìm số hạng chứa x^3 trong khai triển $\left(x - \frac{1}{2x}\right)^9$.

A. $-\frac{1}{8}C_9^3x^3$.

B. $\frac{1}{8}C_9^3 \cdot x^3$.

C. $-C_9^3 \cdot x^3$.

D. $C_9^3x^3$.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Số hạng thứ } k+1 \text{ trong khai triển là: } T_{k+1} = C_9^k x^{9-k} \cdot \left(-\frac{1}{2x}\right)^k = C_9^k \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^k x^{9-2k}.$$

$$\text{Số hạng chứa } x^3 \text{ có giá trị } k \text{ thỏa mãn: } 9-2k=3 \Leftrightarrow k=3.$$

$$\text{Vậy số hạng chứa } x^3 \text{ trong khai triển là: } -\frac{1}{8}C_9^3x^3.$$

Câu 60. Tìm số hạng chứa x^7 trong khai triển $\left(x - \frac{1}{x}\right)^{13}$.

A. $-C_{13}^3$.

B. $-C_{13}^3x^7$.

C. $-C_{13}^4x^7$.

D. $-C_{13}^4$.

Lời giải

Chọn B

Ta có công thức của số hạng tổng quát:

$$T_{k+1} = C_{13}^k x^{13-k} \cdot \left(-\frac{1}{x}\right)^k = C_{13}^k x^{13-k} (-1)^k x^{-k} = C_{13}^k \cdot (-1)^k x^{13-2k}$$

$$\text{Số hạng chứa } x^7 \text{ khi và chỉ khi } 13-2k=7 \Leftrightarrow k=3.$$

$$\text{Vậy số hạng chứa } x^7 \text{ trong khai triển là } -C_{13}^3x^7.$$

Câu 61. Tìm số hạng chứa x^{31} trong khai triển $\left(x + \frac{1}{x^2}\right)^{40}$?

A. $C_{40}^4x^{31}$.

B. $-C_{40}^{37}x^{31}$.

C. $C_{40}^{37}x^{31}$.

D. $C_{40}^3x^{31}$.

Lời giải

Chọn D

$$\text{Ta có khai triển: } \left(x + \frac{1}{x^2}\right)^{40} = \sum_{k=0}^{40} C_{40}^k x^{40-k} (x^{-2})^k = \sum_{k=0}^{40} C_{40}^k x^{40-3k}$$

$$\text{Số hạng tổng quát trong khai triển: } C_{40}^k x^{40-3k}$$

$$\text{Số hạng chứa } x^{31} \text{ ứng với: } 40-3k=31 \Leftrightarrow k=3$$

Vậy số hạng chứa x^{31} là: $C_{40}^3 x^{31}$

Câu 62. Số hạng chứa x^{34} trong khai triển $\left(x + \frac{1}{x}\right)^{40}$ là

A. $-C_{40}^{37} x^{34}$.

B. $C_{40}^3 x^{34}$.

C. $C_{40}^2 x^{34}$.

D. $C_{40}^4 x^{34}$.

Lời giải

Chọn B

Số hạng thứ $k+1$ trong khai triển $\left(x + \frac{1}{x}\right)^{40}$ là:

$$a_{k+1} = C_{40}^k x^{40-k} \cdot \left(\frac{1}{x}\right)^k = C_{40}^k x^{40-k} x^{-k} = C_{40}^k x^{40-2k}.$$

Số hạng chứa x^{34} trong khai triển $\left(x + \frac{1}{x}\right)^{40}$ tương ứng với: $40 - 2k = 34 \Leftrightarrow k = 3$.

Vậy số hạng chứa x^{34} trong khai triển $\left(x + \frac{1}{x}\right)^{40}$ là: $C_{40}^3 x^{34}$.

Câu 63. Biết hệ số của số hạng chứa x^2 trong khai triển $(1+4x)^n$ là 3040. Số tự nhiên n bằng bao nhiêu?

A. 28.

B. 26.

C. 24.

D. 20.

Lời giải

Chọn D

Ta có: $(1+4x)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k (4x)^k = \sum_{k=0}^n C_n^k 4^k x^k$.

Hệ số của số hạng chứa x^2 là: $C_n^2 4^2$.

$$\text{Giả thiết suy ra } C_n^2 4^2 = 3040 \Leftrightarrow C_n^2 = 190 \Leftrightarrow \frac{n(n-1)}{2} = 190 \Leftrightarrow n^2 - n - 380 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} n = 20 \text{ (t/m)} \\ n = -19 \text{ (loại)} \end{cases}$$

Câu 64. Biết hệ số của x^2 trong khai triển của $(1-3x)^n$ là 90. Tìm n .

A. $n = 5$.

B. $n = 8$.

C. $n = 6$.

D. $n = 7$.

Lời giải

Số hạng tổng quát thứ $k+1$ là $T_{k+1} = C_n^k (-3x)^k = C_n^k (-3)^k x^k$.

Vì hệ số của x^2 nên cho $k = 2$.

$$\text{Khi đó ta có } C_n^2 (-3)^2 = 90 \Leftrightarrow C_n^2 = 10 \Leftrightarrow \frac{n(n-1)}{2} = 10 \Leftrightarrow \begin{cases} n = 5 \text{ (t/m)} \\ n = -4 \text{ (l)} \end{cases}$$

Vậy $n = 5$.

Câu 65. Cho biết hệ số của x^2 trong khai triển $(1+2x)^n$ bằng 180. Tìm n .

A. $n = 12$.

B. $n = 14$.

C. $n = 8$.

D. $n = 10$.

Lời giải

Ta có $(1+2x)^n = C_n^0 + C_n^1 \cdot 2x + C_n^2 \cdot (2x)^2 + \dots + C_n^n (2x)^n$.

$$\text{Hệ số của } x^2 \text{ bằng } 180 \Leftrightarrow 4 \cdot C_n^2 = 180 \Leftrightarrow 4 \frac{n!}{2!(n-2)!} = 180 \Leftrightarrow n(n-1) = 90$$

$$\Leftrightarrow n^2 - n - 90 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} n = -9 \\ n = 10 \end{cases}$$

Vậy $n = 10$.

Câu 66. Tìm hệ số của số hạng chứa x^{10} trong khai triển của biểu thức $\left(3x^3 - \frac{2}{x^2}\right)^5$.

A. -810.

B. 826.

C. 810.

D. 421.

Lời giải

$$\text{Ta có } \left(3x^3 - \frac{2}{x^2}\right)^5 = \sum_{k=0}^5 (-1)^k \cdot C_5^k \cdot (3x^3)^{5-k} \cdot \left(\frac{2}{x^2}\right)^k = \sum_{k=0}^5 (-1)^k \cdot C_5^k \cdot 3^{5-k} \cdot 2^k \cdot x^{15-5k}.$$

Số hạng chứa x^{10} ứng với $15 - 5k = 10 \Leftrightarrow k = 1$.

Hệ số của số hạng chứa x^{10} là $(-1)^1 C_5^1 \cdot 3^4 \cdot 2^1 = -810$.

Câu 67. Tìm hệ số của số hạng chứa x^{31} trong khai triển $\left(x + \frac{1}{x^2}\right)^{40}$.

A. C_{40}^{37} .

B. C_{40}^{31} .

C. C_{40}^4 .

D. C_{40}^2 .

Lời giải

$$\text{Ta có: } \left(x + \frac{1}{x^2}\right)^{40} = \sum_{k=0}^{40} C_{40}^k \cdot x^{40-k} \cdot \left(\frac{1}{x^2}\right)^k = \sum_{k=0}^{40} C_{40}^k \cdot x^{40-3k}.$$

Số hạng tổng quát của khai triển là: $T_{k+1} = C_{40}^k \cdot x^{40-3k}$.

Số hạng chứa x^{31} trong khai triển tương ứng với $40 - 3k = 31 \Leftrightarrow k = 3$.

Vậy hệ số cần tìm là: $C_{40}^3 = C_{40}^{37}$.

Câu 68. Trong khai triển $\left(x + \frac{2}{\sqrt{x}}\right)^6$, hệ số của x^3 ($x > 0$) là:

A. 80.

B. 160.

C. 240.

D. 60.

Lời giải

$$\text{Ta có: } \left(x + \frac{2}{\sqrt{x}}\right)^6 = \left(x + 2x^{-\frac{1}{2}}\right)^6 = \sum_{k=0}^6 C_6^k (x)^{6-k} \left(2x^{-\frac{1}{2}}\right)^k = \sum_{k=0}^6 C_6^k \cdot 2^k (x)^{6-k} \left(2x^{-\frac{1}{2}}\right)^k = \sum_{k=0}^6 C_6^k \cdot 2^k x^{6-\frac{3}{2}k}$$

Theo đề bài, $x^{6-\frac{3}{2}k} = x^3 \Leftrightarrow 6 - \frac{3}{2}k = 3 \Leftrightarrow k = 2$

Hệ số của x^3 ($x > 0$) là: $C_6^2 \cdot 2^2 = 60$.

Câu 69. Cho n là số tự nhiên thỏa mãn $C_n^0 + 2.C_n^1 + 2^2.C_n^2 + \dots + 2^n.C_n^n = 59049$. Biết số hạng thứ 3 trong khai triển Newton của $\left(x^2 - \frac{3}{x}\right)^n$ có giá trị bằng $\frac{81}{2}n$. Khi đó giá trị của x bằng

A. 1

B. 2.

C. ± 1

D. ± 2 .

Lời giải

Chọn C

Ta có: $C_n^0 + 2.C_n^1 + 2^2.C_n^2 + \dots + 2^n.C_n^n = 59049 \Rightarrow (2+1)^n = 59049 \Leftrightarrow 3^n = 3^{10} \Leftrightarrow n = 10$.

Ta được nhị thức $\left(x^2 - \frac{3}{x}\right)^{10}$.

Số hạng thứ ba của khai triển là $T_3 = C_{10}^2 \cdot (x^2)^8 \cdot \left(-\frac{3}{x}\right)^2 = 405x^{14}$.

Theo giả thiết ta có: $405x^{14} = \frac{81}{2}n \Leftrightarrow 405x^{14} = 405 \Leftrightarrow x^{14} = 1 \Leftrightarrow x = \pm 1$.

Câu 70. Cho nhị thức $\left(2x^2 + \frac{1}{x^3}\right)^n$, trong đó số nguyên dương n thỏa mãn $A_n^3 = 72n$. Tìm số hạng chứa x^5 trong khai triển.

- A. $2^6 C_{10}^4 x^5$. B. $2^5 C_{10}^5 x^5$. C. $2^7 C_{10}^3 x^5$. D. $2^6 C_{10}^7 x^5$.

Lời giải

Chọn C

Ta có: $A_n^3 = 72n \Leftrightarrow \frac{n!}{(n-3)!} = 72n \Leftrightarrow n(n-1)(n-2) = 72n \Leftrightarrow n = 10$.

Xét khai triển:

$$\left(2x^2 + \frac{1}{x^3}\right)^{10} = \sum_{k=0}^{10} C_{10}^k (2x^2)^{10-k} \left(\frac{1}{x^3}\right)^k = \sum_{k=0}^{10} C_{10}^k \cdot 2^{10-k} x^{20-2k} \cdot x^{-3k} = \sum_{k=0}^{10} C_{10}^k \cdot 2^{10-k} x^{20-5k}.$$

Số hạng chứa x^5 trong khai triển tương đương với: $20 - 5k = 5 \Leftrightarrow k = 3$.

Suy ra số hạng chứa x^5 trong khai triển là: $2^7 C_{10}^3 x^5$.

Câu 71. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức Newton của $\left(2x^2 - \frac{3}{x}\right)^n$ ($x \neq 0$), biết rằng

$1.C_n^1 + 2.C_n^2 + 3.C_n^3 + \dots + n.C_n^n = 256n$ (C_n^k là số tổ hợp chập k của n phần tử).

- A. 489888 B. 49888. C. 48988. D. 4889888.

Lời giải

Chọn A

Tìm n .

Trước hết ta chứng minh công thức $\frac{k}{n} C_n^k = C_{n-1}^{k-1}$ với $1 \leq k \leq n$ và $n \geq 2$.

Thật vậy, $\frac{k}{n} C_n^k = \frac{k}{n} \cdot \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} = C_{n-1}^{k-1}$.

Áp dụng công thức trên ta có

$$\begin{aligned} 1.C_n^1 + 2.C_n^2 + 3.C_n^3 + \dots + n.C_n^n &= n \left(\frac{1}{n} C_n^1 + \frac{2}{n} C_n^2 + \frac{3}{n} C_n^3 + \dots + \frac{n}{n} C_n^n \right) \\ &= n (C_{n-1}^0 + C_{n-1}^1 + C_{n-1}^2 + \dots + C_{n-1}^{n-1}) = n 2^{n-1} \end{aligned}$$

Theo đề $1.C_n^1 + 2.C_n^2 + 3.C_n^3 + \dots + n.C_n^n = 256n \Leftrightarrow n 2^{n-1} = 256n \Leftrightarrow 2^{n-1} = 256 \Leftrightarrow n = 9$.

Chọn A.

Câu 72. Cho khai triển $(1+3x)^n = a_0 + a_1 x^1 + \dots + a_n x^n$ trong đó $n \in \mathbb{N}^*$ và các hệ số thỏa mãn hệ thức $a_0 + \frac{a_1}{3} + \dots + \frac{a_n}{3^n} = 4096$. Tìm hệ số a_i lớn nhất.

- A. 1732104. B. 3897234. C. 4330260. D. 3247695.

Lời giải

Chọn C

Xét khai triển $(1+3x)^n = a_0 + a_1x^1 + \dots + a_nx^n$.

Cho $x = \frac{1}{3}$ ta được $\left(1+3 \cdot \frac{1}{3}\right)^n = a_0 + \frac{a_1}{3} + \dots + \frac{a_n}{3^n} \Rightarrow 2^n = 4096 \Leftrightarrow n = 12$.

Khi đó $(1+3x)^{12} = \sum_{k=0}^{12} C_{12}^k \cdot 3^k \cdot x^k$.

Ta có hệ số $a_k = 3^k C_{12}^k = 3^k \cdot \frac{12!}{k! \cdot (12-k)!}$

Hệ số a_k lớn nhất nên $\begin{cases} a_k \geq a_{k-1} \\ a_k \geq a_{k+1} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3^k \cdot \frac{12!}{k! \cdot (12-k)!} \geq 3^{k-1} \cdot \frac{12!}{(k-1)! \cdot (12-k+1)!} \\ 3^k \cdot \frac{12!}{k! \cdot (12-k)!} \geq 3^{k+1} \cdot \frac{12!}{(k+1)! \cdot (12-k-1)!} \end{cases}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{3}{k} \geq \frac{1}{12-k} \\ \frac{1}{12-k} \geq \frac{3}{k+1} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 39-3k \geq k \\ k+1 \geq 36-3k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k \leq \frac{39}{4} \\ k \geq \frac{35}{4} \end{cases}$$

Vì $k \in \mathbb{N}$ nên nhận $k = 9$.

Vậy hệ số lớn nhất $a_9 = 3^9 \cdot C_{12}^9 = 4330260$.

Câu 73. Tìm hệ số của x^6 trong khai triển $\left(\frac{1}{x} + x^3\right)^{3n+1}$ với $x \neq 0$, biết n là số nguyên dương thỏa mãn

$$3C_{n+1}^2 + nP_2 = 4A_n^2.$$

A. $210x^6$.

B. 210.

C. $120x^6$.

D. 120.

Lời giải

Chọn B

Đk: $n \geq 2, n \in \mathbb{N}$.

$$3C_{n+1}^2 + nP_2 = 4A_n^2$$

$$\Leftrightarrow 3 \frac{(n+1)!}{(n-1)!2!} + 2!n = 4 \frac{n!}{(n-2)!}$$

$$\Leftrightarrow \frac{3}{2}n(n+1) + 2n = 4n(n-1)$$

$$\Leftrightarrow \frac{5}{2}n^2 - \frac{15}{2}n = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} n = 0 \\ n = 3 \end{cases} (L)$$

Với $n = 3$, nhị thức trở thành $\left(\frac{1}{x} + x^3\right)^{10}$.

Số hạng tổng quát là $C_{10}^k \cdot \left(\frac{1}{x}\right)^{10-k} \cdot (x^3)^k = C_{10}^k \cdot x^{4k-10}$

Từ yêu cầu bài toán ta cần có: $4k - 10 = 6 \Leftrightarrow k = 4$.

Vậy hệ số của số hạng chứa x^6 là $C_{10}^4 = 210$.

Câu 74. Tìm hệ số của số hạng chứa x^6 trong khai triển $\left(2x^2 - \frac{3}{x}\right)^n$ ($x \neq 0$), biết rằng $\frac{2}{C_n^2} + \frac{14}{3C_n^3} = \frac{1}{n}$ (C_n^k là số tổ hợp chập k của n phần tử).

A. 326592.

B. 3265922

C. 3265592

D. 32692.

Lời giải

Chọn A

Xét phương trình $\frac{2}{C_n^2} + \frac{14}{3C_n^3} = \frac{1}{n}$ (1)

Điều kiện: $n \geq 3, n \in \mathbb{N}$

$$(1) \Leftrightarrow \frac{2 \cdot (n-2)! \cdot 2!}{n!} + \frac{14(n-3)! \cdot 3!}{3 \cdot n!} = \frac{1}{n} \Leftrightarrow \frac{4}{n(n-1)} + \frac{28}{n(n-1)(n-2)} = \frac{1}{n}$$

$$\Leftrightarrow \frac{4}{n-1} + \frac{28}{(n-1)(n-2)} = 1 \Leftrightarrow 4(n-2) + 28 = (n-1)(n-2) \Leftrightarrow n^2 - 7n - 18 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} n=9 \\ n=-2 \end{cases} (l)$$

Với $n=9$ ta có: $\left(2x^2 - \frac{3}{x}\right)^9 = \sum_{k=0}^9 C_9^k \cdot (2x^2)^{9-k} \cdot \left(-\frac{3}{x}\right)^k = \sum_{k=0}^9 C_9^k \cdot 2^{9-k} \cdot (-3)^k \cdot x^{18-3k}$

Số hạng tổng quát của khai triển là $C_9^k \cdot 2^{9-k} \cdot (-3)^k \cdot x^{18-3k}$

Cho $18-3k=6 \Rightarrow k=4 \Rightarrow$ hệ số của số hạng chứa x^6 trong khai triển là $C_9^4 \cdot 2^5 \cdot (-3)^4 = 326592$.

Câu 75. Tìm số hạng chứa x^{26} trong khai triển $\left(\frac{1}{x^4} + x^7\right)^n$ biết n là số nguyên dương thỏa mãn hệ thức

$$C_{2n+1}^1 + C_{2n+1}^2 + \dots + C_{2n+1}^n = 2^{20} - 1.$$

A. 325.

B. 210.

C. 200.

D. 152.

Lời giải

Chọn B

Từ giả thiết ta suy ra $C_{2n+1}^0 + C_{2n+1}^1 + C_{2n+1}^2 + \dots + C_{2n+1}^n = 2^{20}$.

Mặt khác: $C_{2n+1}^k = C_{2n+1}^{2n+1-k}, \forall k \in \mathbb{N}, 0 \leq k \leq 2n+1$ nên ta có:

$$C_{2n+1}^0 + C_{2n+1}^1 + C_{2n+1}^2 + \dots + C_{2n+1}^n = \frac{1}{2} (C_{2n+1}^0 + C_{2n+1}^1 + C_{2n+1}^2 + \dots + C_{2n+1}^{2n+1}) = \frac{1}{2} (1+1)^{2n+1} = 2^{2n}.$$

Suy ra: $2^{2n} = 2^{20} \Leftrightarrow n=10$.

Số hạng tổng quát trong khai triển $\left(\frac{1}{x^4} + x^7\right)^{10}$ là: $T_{k+1} = C_{10}^k \left(\frac{1}{x^4}\right)^{10-k} (x^7)^k = C_{10}^k x^{11k-40}$.

Hệ số của x^{26} là C_{10}^k với k thỏa mãn: $11k-40=26 \Leftrightarrow k=6$.

Vậy hệ số của x^{26} là $C_{10}^6 = 210$.

Câu 76. Với n là số tự nhiên thỏa mãn $C_{n-4}^{n-6} + nA_n^2 = 454$, hệ số của số hạng chứa x^4 trong khai triển nhị

thức Niu-tơn của $\left(\frac{2}{x} - x^3\right)^n$

bằng

A. 1972.

B. 786.

C. 1692.

D. -1792.

Lời giải

Điều kiện $n \geq 6$ và $n \in \mathbb{N}$.

$$C_{n-4}^{n-6} + nA_n^2 = 454 \Leftrightarrow \frac{(n-4)!}{(n-6)!2!} + n \cdot \frac{n!}{(n-2)!} = 454 \Leftrightarrow \frac{(n-5)(n-4)}{2} + n^2(n-1) = 454$$

$$\Leftrightarrow 2n^3 - n^2 - 9n - 888 = 0 \Leftrightarrow n = 8 \text{ (Vì } n \in \mathbb{N}).$$

Khi đó ta có khai triển: $\left(\frac{2}{x} - x^3\right)^8$.

Số hạng tổng quát của khai triển là $C_8^k \left(\frac{2}{x}\right)^{8-k} (-x^3)^k = C_8^k (-1)^k 2^{8-k} x^{4k-8}$.

Hệ số của số hạng chứa x^4 ứng với k thỏa mãn: $4k - 8 = 4 \Leftrightarrow k = 3$.

Vậy hệ số của số hạng chứa x^4 là: $C_8^3 (-1)^3 2^5 = -1792$.

Câu 77. Với n là số nguyên dương thỏa mãn $C_n^1 + C_n^3 = 13n$, hệ số của số hạng chứa x^5 trong khai triển

của biểu thức $\left(x^2 + \frac{1}{x^3}\right)^n$ bằng.

A. 120.

B. 252.

C. 45.

D. 210.

Lời giải

$$C_n^1 + C_n^3 = 13n \Leftrightarrow n + \frac{n!}{3!(n-3)!} = 13n \Leftrightarrow n + \frac{n(n-1)(n-2)}{6} = 13n \Leftrightarrow 6 + n^2 - 3n + 2 = 78.$$

$$\Leftrightarrow n^2 - 3n - 70 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} n = -7 \\ n = 10 \end{cases}. \text{ Vì } n \text{ là số nguyên dương nên } n = 10.$$

Ta có khai triển: $\left(x^2 + \frac{1}{x^3}\right)^{10}$.

Số hạng tổng quát của khai triển: $T_{k+1} = C_{10}^k x^{2(10-k)} \cdot \left(\frac{1}{x^3}\right)^k = C_{10}^k x^{20-5k}$.

Số hạng chứa x^5 ứng với $20 - 5k = 5 \Leftrightarrow k = 3$. Vậy hệ số của số hạng chứa $C_{10}^3 = 120$.

Câu 78. Cho n là số nguyên dương thỏa mãn $A_n^2 = C_n^2 + C_n^1 + 4n + 6$. Hệ số của số hạng chứa x^9 của khai

triển biểu thức $P(x) = \left(x^2 + \frac{3}{x}\right)^n$ bằng:

A. 18564.

B. 64152.

C. 192456.

D. 194265.

Lời giải

$$A_n^2 = C_n^2 + C_n^1 + 4n + 6 \Leftrightarrow \frac{n!}{(n-2)!} = \frac{n!}{(n-2)!2!} + \frac{n!}{(n-1)!1!} + 4n + 6$$

$$\Leftrightarrow n(n-1) = \frac{n(n-1)}{2} + n + 4n + 6 \Leftrightarrow n^2 - 11n - 12 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} n = -1 & (l) \\ n = 12 & (n) \end{cases}$$

Khi đó $P(x) = \left(x^2 + \frac{3}{x}\right)^{12}$.

Công thức số hạng tổng quát: $T_{k+1} = C_{12}^k \cdot (x^2)^{12-k} \cdot \left(\frac{3}{x}\right)^k = C_{12}^k \cdot 3^k \cdot x^{24-3k}$.

Số hạng chứa $x^9 \Rightarrow 24 - 3k = 9 \Leftrightarrow k = 5$.

Vậy hệ số của số hạng chứa x^9 trong khai triển là $C_{12}^5 \cdot 3^5 = 192456$.

Câu 79. Biết n là số nguyên dương thỏa mãn $C_n^{n-1} + C_n^{n-2} = 78$, số hạng chứa x^8 trong khai triển

$\left(x^3 - \frac{2}{x}\right)^n$ là

- A. $-101376x^8$. B. -101376 . C. -112640 . D. $101376x^8$.

Lời giải

Ta có: $C_n^{n-1} + C_n^{n-2} = 78 \Leftrightarrow \frac{n!}{(n-1)! \cdot 1!} + \frac{n!}{(n-2)! \cdot 2!} = 78 \Leftrightarrow n + \frac{(n-1)n}{2} = 78$

$\Leftrightarrow n^2 + n - 156 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} n = 12 \\ n = -13 \end{cases} \Leftrightarrow n = 12$.

Số hạng tổng quát trong khai triển $\left(x^3 - \frac{2}{x}\right)^{12}$ là: $(-1)^k C_{12}^k (x^3)^{12-k} \left(\frac{2}{x}\right)^k = (-1)^k C_{12}^k \cdot 2^k \cdot x^{36-4k}$.

Cho $36 - 4k = 8 \Leftrightarrow k = 7$.

Vậy số hạng chứa x^8 trong khai triển $\left(x^3 - \frac{2}{x}\right)^{12}$ là $-C_{12}^7 \cdot 2^7 \cdot x^8 = -101376x^8$.

Câu 80. Với n là số nguyên dương thỏa mãn $3C_{n+1}^3 - 3A_n^2 = 52(n-1)$. Trong khai triển biểu thức

$(x^3 + 2y^2)^n$, gọi T_k là số hạng mà tổng số mũ của x và y của số hạng đó bằng 34. Hệ số của T_k là

- A. 54912. B. 1287. C. 2574. D. 41184.

Lời giải

Điều kiện: $n \geq 2, n \in \mathbb{N}^*$.

Ta có $3C_{n+1}^3 - 3A_n^2 = 52(n-1) \Leftrightarrow 3 \cdot \frac{(n+1)!}{3!(n-2)!} - 3 \frac{n!}{(n-2)!} = 52(n-1)$

$\Leftrightarrow \frac{(n-1)n(n+1)}{2} - 3n(n-1) = 52(n-1) \Leftrightarrow n^2 + n - 6n = 104$

$\Leftrightarrow n^2 - 5n - 104 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} n = 13 \\ n = -8 \end{cases} \Leftrightarrow n = 13$.

$(x^3 + 2y^2)^{13} = \sum_0^{13} C_{13}^k (x^3)^{13-k} (2y^2)^k = \sum_0^{13} C_{13}^k 2^k x^{39-3k} y^{2k}$.

Ta có: $39 - 3k + 2k = 34 \Leftrightarrow k = 5$. Vậy hệ số $C_{13}^5 2^5 = 41184$.

Câu 81. Cho n là số nguyên dương thỏa mãn $5C_n^1 - C_n^2 = 5$. Tìm hệ số a của x^4 trong khai triển của biểu thức $\left(2x + \frac{1}{x^2}\right)^n$.

- A. $a = 11520$. B. $a = 256$. C. $a = 45$. D. $a = 3360$.

Lời giải

Điều kiện $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$.

$$\text{Có } 5C_n^1 - C_n^2 = 5 \Rightarrow 5n - \frac{n(n-1)}{2} = 5 \Leftrightarrow n^2 - 11n + 10 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} n = 1 \\ n = 10 \end{cases}$$

Do $n \geq 2 \Rightarrow n = 10$.

$$\text{Xét khai triển: } \left(2x + \frac{1}{x^2}\right)^{10} = \sum_{k=0}^{10} C_{10}^k (2x)^{10-k} \cdot \left(\frac{1}{x^2}\right)^k = \sum_{k=0}^{10} C_{10}^k 2^{10-k} x^{10-3k}$$

Hệ số a của x^4 trong khai triển tương ứng với $10 - 3k = 4 \Leftrightarrow k = 2$.

Vậy hệ số cần tìm là $a = C_{10}^2 \cdot 2^8 = 11520$.

Câu 82. Với n là số nguyên dương thỏa mãn $3A_n^{n-2} + C_n^3 = 40$. Hệ số của x^6 trong khai triển $\left(2x - \frac{1}{x}\right)^{2n}$ là

- A. 1024. B. -1024. C. -1042. D. 1042.

Lời giải

Điều kiện $n \geq 3, n \in \mathbb{N}$.

$$\text{Ta có } 3A_n^{n-2} + C_n^3 = 40 \Leftrightarrow 3 \frac{n!}{2!} + \frac{n!}{3!(n-3)!} = 40 \Leftrightarrow n! \left(\frac{3}{2} + \frac{1}{6(n-3)!} \right) = 40.$$

Vì $\frac{3}{2} + \frac{1}{6(n-3)!} > 1$ nên $n! < 40$. Lần lượt thử các giá trị $n = 3, 4$ ta có $n = 4$ thỏa mãn.

$$\text{Với } n = 4, \text{ số hạng tổng quát trong khai triển } \left(2x - \frac{1}{x}\right)^8 \text{ là } C_8^k (2x)^{8-k} \left(-\frac{1}{x}\right)^k = C_8^k 2^{8-k} (-1)^k x^{8-2k}.$$

Số hạng chứa x^6 tương ứng với $8 - 2k = 6 \Leftrightarrow k = 1$. Do đó hệ số cần tìm là $C_8^1 2^{8-1} (-1)^1 = -1024$.

Câu 83. Với n là số nguyên dương thỏa mãn $A_n^2 + 3C_n^1 = 120$, số hạng không chứa x trong khai triển của biểu thức $\left(x^4 - \frac{3}{x}\right)^n$ bằng

- A. 295245. B. 245295. C. 292545. D. 259254.

Lời giải

Giải phương trình: $A_n^2 + 3C_n^1 = 120$, Đk: $n \geq 2, n \in \mathbb{N}$.

$$A_n^2 + 3C_n^1 = 120 \Leftrightarrow n(n-1) + 3n = 120 \Leftrightarrow \begin{cases} n = 10 \\ n = -12(l) \end{cases}$$

$$\text{Có } \left(x^4 - \frac{3}{x}\right)^n = \sum_{k=0}^{10} C_{10}^k (-3)^k x^{40-5k}.$$

Số hạng không chứa x khi $40 - 5k = 0 \Leftrightarrow k = 8$.

Vậy số hạng không chứa x trong khai triển là $C_{10}^8 \cdot (-3)^8 = 295245$.

- Câu 84.** Tìm hệ số của số hạng chứa x^8 trong khai triển nhị thức Newton của $\left(\frac{n}{2x} + \frac{x}{2}\right)^{2n}$, ($x \neq 0$), biết số nguyên dương n thỏa mãn $C_n^3 + A_n^2 = 50$.
- A. $\frac{97}{12}$. B. $\frac{29}{51}$. C. $\frac{297}{512}$. D. $\frac{279}{215}$.

Lời giải

điều kiện $n \in N, n \geq 3$.

$$C_n^3 + A_n^2 = 50 \Leftrightarrow \frac{n!}{3!(n-3)!} + \frac{n!}{(n-2)!} = 50$$

$$\Leftrightarrow n(n-1)(n-2) + 6n(n-1) - 300 = 0$$

$$\Leftrightarrow n^3 + 3n^2 - 4n - 300 = 0 \Leftrightarrow n = 6.$$

Ta có nhị thức $\left(\frac{3}{x} + \frac{x}{2}\right)^{12}$.

$$\text{Số hạng tổng quát } C_{12}^k \left(\frac{3}{x}\right)^{12-k} \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^k = \frac{C_{12}^k \cdot 3^{12-k}}{2^k} \cdot x^{2k-12}$$

$$\text{Cho } 2k - 12 = 8 \Rightarrow k = 10.$$

$$\text{Hệ số cần tìm là } \frac{C_{12}^{10} \cdot 3^2}{2^{10}} = \frac{297}{512}.$$

- Câu 85.** Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức Newton của $\left(2x^2 - \frac{3}{x}\right)^n$ ($x \neq 0$), biết rằng $1.C_n^1 + 2.C_n^2 + 3.C_n^3 + \dots + n.C_n^n = 256n$ (C_n^k là số tổ hợp chập k của n phần tử).
- A. 489888. B. 49888. C. 48988. D. 4889888.

Lời giải

$$\text{Xét khai triển } (1+x)^n = C_n^0 + C_n^1 x + C_n^2 x^2 + C_n^3 x^3 + \dots + C_n^n x^n \quad (1)$$

$$\text{Đạo hàm hai vế của (1) ta được: } n(1+x)^{n-1} = C_n^1 + 2C_n^2 x + 3C_n^3 x^2 + \dots + nC_n^n x^{n-1} \quad (2)$$

Trong công thức (2) ta cho $x = 1$ ta được:

$$n2^{n-1} = C_n^1 + 2.C_n^2 + 3.C_n^3 + \dots + nC_n^n \Leftrightarrow n.2^{n-1} = 256n \Leftrightarrow 2^{n-1} = 256 \Leftrightarrow n = 9.$$

$$\text{Khi đó, } \left(2x^2 - \frac{3}{x}\right)^n = \left(2x^2 - \frac{3}{x}\right)^9 = \sum_{k=0}^9 C_9^k (-3)^k 2^{9-k} \cdot x^{18-3k}.$$

Do đó số hạng không chứa x trong khai triển $\left(2x^2 - \frac{3}{x}\right)^9$ nếu $18 - 3k = 0$ hay $k = 6$.

$$\text{Suy ra số hạng cần tìm là } C_9^6 (-3)^6 2^3 = 489888.$$

- Câu 86.** Giả sử có khai triển $(1-2x)^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n$. Tìm a_5 biết $a_0 + a_1 + a_2 = 71$.
- A. -672. B. 672. C. 627. D. -627.

Lời giải

$$\text{Ta có } (1-2x)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k (-2x)^k. \text{ Vậy } a_0 = 1; a_1 = -2C_n^1; a_2 = 4C_n^2.$$

Theo bài ra $a_0 + a_1 + a_2 = 71$ nên ta có:

$$1 - 2C_n^1 + 4C_n^2 = 71 \Leftrightarrow 1 - 2\frac{n!}{1!(n-1)!} + 4\frac{n!}{2!(n-2)!} = 71 \Leftrightarrow 1 - 2n + 2n(n-1) = 71$$

$$\Leftrightarrow 2n^2 - 4n - 70 = 0 \Leftrightarrow n^2 - 2n - 35 = 0 \Leftrightarrow n = 7 \text{ hoặc } n = -5 \text{ (loại)}.$$

$$\text{Từ đó ta có } a_5 = C_7^5(-2)^5 = -672.$$

Câu 87. Với n là số nguyên dương thỏa mãn điều kiện $A_n^2 - C_n^3 = 10$, tìm hệ số a_5 của số hạng chứa x^5 trong khai triển $\left(x^2 - \frac{2}{x^3}\right)^n$ với $x \neq 0$.

A. $a_5 = 10$.

B. $a_5 = -10x^5$.

C. $a_5 = 10x^5$.

D. $a_5 = -10$.

Lời giải

Ta có

$$A_n^2 - C_n^3 = 10 \Leftrightarrow \frac{n!}{(n-2)!} - \frac{n!}{3!(n-3)!} = 10, (n \in \mathbb{N}, n \geq 3)$$

$$\Leftrightarrow n(n-1) - \frac{1}{6}n(n-1)(n-2) = 10 \Leftrightarrow -\frac{1}{6}n^3 + \frac{3}{2}n^2 - \frac{4}{3}n - 10 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} n = -2 \\ n = 6 \\ n = 5 \end{cases}.$$

So điều kiện nhận $n = 6$ hay $n = 5$.

$$\text{Khi } n = 6, \text{ ta có } \left(x^2 - \frac{2}{x^3}\right)^6 = \sum_{k=0}^6 C_6^k x^{2(6-k)} \left(\frac{-2}{x^3}\right)^k = \sum_{k=0}^6 C_6^k (-2)^k x^{12-5k}.$$

$$\text{Để có } x^5 \text{ thì } 12 - 5k = 5 \Leftrightarrow k = \frac{7}{5}.$$

$$\text{Khi } n = 5, \text{ ta có } \left(x^2 - \frac{2}{x^3}\right)^5 = \sum_{k=0}^5 C_5^k x^{2(5-k)} \left(\frac{-2}{x^3}\right)^k = \sum_{k=0}^5 C_5^k (-2)^k x^{10-5k}.$$

$$\text{Để có } x^5 \text{ thì } 10 - 5k = 5 \Leftrightarrow k = 1.$$

$$\text{Vậy } a_5 = C_5^1(-2) = -10.$$

Câu 88. Tìm hệ số của x^5 trong khai triển $(1+3x)^{2n}$ biết $A_n^3 + 2A_n^2 = 100$

A. 61236.

B. 63216.

C. 61326.

D. 66321.

Lời giải

$$\text{Ta có: } A_n^3 + 2A_n^2 = 100 \Leftrightarrow \frac{n!}{(n-3)!} + 2\frac{n!}{(n-2)!} = 100 \Leftrightarrow n(n-1)(n-2) + 2n(n-1) = 100$$

$$\Leftrightarrow n^3 - n^2 - 100 = 0 \Leftrightarrow n = 5.$$

$$\text{Ta có: } (1+3x)^{2n} = (1+3x)^{10} = \sum_{k=0}^{10} C_{10}^k (3x)^k.$$

$$\text{Hệ số } x^5 \text{ sẽ là } C_{10}^5 3^5 = 61236.$$

Câu 89. Cho n là số nguyên dương thỏa mãn $3^n C_n^0 - 3^{n-1} C_n^1 + 3^{n-2} C_n^2 - \dots + (-1)^n C_n^n = 2048$. Hệ số của x^{10} trong khai triển $(x+2)^n$ là:

A. 11264.

B. 22.

C. 220.

D. 24.

Lời giải

$$\text{Ta có } (3-1)^n = 3^n C_n^0 - 3^{n-1} C_n^1 + 3^{n-2} C_n^2 - \dots + (-1)^n C_n^n$$

$$\Leftrightarrow 2^n = 2048 \Leftrightarrow 2^n = 2^{11} \Leftrightarrow n = 11.$$

$$\text{Xét khai triển } (x+2)^{11} = \sum_{k=0}^{11} C_{11}^k x^{11-k} \cdot 2^k$$

$$\text{Tìm hệ số của } x^{10} \Leftrightarrow \text{ tìm } k \in \mathbb{N} (k \leq 11) \text{ thỏa mãn } 11-k=10 \Leftrightarrow k=1.$$

$$\text{Vậy hệ số của } x^{10} \text{ trong khai triển } (x+2)^{11} \text{ là } C_{11}^1 \cdot 2 = 22.$$

Câu 90. Trong khai triển $\left(3x^2 + \frac{1}{x}\right)^n$ biết hệ số của x^3 là $3^4 C_n^5$. Giá trị n có thể nhận là

A. 9.

B. 12.

C. 15.

D. 16.

Lời giải

$$\text{Ta có } \left(3x^2 + \frac{1}{x}\right)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k (3x^2)^{n-k} \left(\frac{1}{x}\right)^k = \sum_{k=0}^n C_n^k 3^{n-k} x^{2n-3k}.$$

$$\text{Biết hệ số của } x^3 \text{ là } 3^4 C_n^5 \text{ nên } \begin{cases} 2n-3k=3 \\ n-k=4 \\ k=5 \\ 0 \leq k \leq n, (k, n \in \mathbb{N}) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k=5 \\ n=9 \end{cases}.$$

$$\text{Vậy } n = 9.$$

Câu 91. Hệ số của số hạng chứa x^8 trong khai triển $\left(\frac{1}{x^3} + \sqrt{x^5}\right)^n; (x > 0)$ biết $C_{n+4}^{n+1} - C_{n+3}^n = 7(n+3)$ là

A. 1303.

B. 313.

C. 495.

D. 13129.

Lời giải

Điều kiện: $n \in \mathbb{N}$

Ta có

$$\begin{aligned} C_{n+4}^{n+1} - C_{n+3}^n &= 7(n+3) \Leftrightarrow \frac{(n+4)!}{(n+1)!3!} - \frac{(n+3)!}{n!3!} = 7(n+3) \\ \Leftrightarrow \frac{(n+4)(n+3)(n+2)}{6} - \frac{(n+3)(n+2)(n+1)}{6} &= 7(n+3) \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow 3n = 36 \Leftrightarrow n = 12.$$

Xét khai triển

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{x^3} + \sqrt{x^5}\right)^{12} &= \sum_{k=0}^{12} C_{12}^k \left(\frac{1}{x^3}\right)^k \left(\sqrt{x^5}\right)^{12-k} \quad (0 \leq k \leq 12, k \in \mathbb{N}) \\ &= \sum_{k=0}^{12} C_{12}^k x^{\frac{60-11k}{2}}. \end{aligned}$$

$$\text{Để số hạng chứa } x^8 \text{ thì } \frac{60-11k}{2} = 8 \Leftrightarrow k = 4.$$

$$\text{Vậy hệ số chứa } x^8 \text{ trong khai triển trên là } C_{12}^4 = 495.$$

Câu 92. Tìm hệ số của x^4 trong khai triển nhị thức Newton $\left(2x + \frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)^n$ với $x > 0$, biết n là số tự nhiên lớn nhất thỏa mãn $A_n^5 \leq 18A_{n-2}^4$.

A. 8064.

B. 3360.

C. 13440.

D. 15360.

Lời giải

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} n \geq 6 \\ n \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

$$\text{Khi đó } A_n^5 \leq 18A_{n-2}^4 \Leftrightarrow \frac{n!}{(n-5)!} \leq 18 \cdot \frac{(n-2)!}{(n-6)!}$$

$$\Leftrightarrow n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4) \leq 18(n-2)(n-3)(n-4)(n-5)$$

$$\Leftrightarrow n(n-1) \leq 18(n-5) \Leftrightarrow n^2 - 19n + 90 \leq 0 \Leftrightarrow 9 \leq n \leq 10 \xrightarrow{n \rightarrow \max} n = 10.$$

$$\begin{aligned} \text{Số hạng tổng quát trong khai triển } \left(2x + \frac{1}{\sqrt[5]{x}}\right)^{10} \text{ là } T_{k+1} &= C_{10}^k \cdot (2x)^{10-k} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt[5]{x}}\right)^k \\ &= C_{10}^k \cdot 2^{10-k} \cdot x^{10-k} \cdot x^{-\frac{k}{5}} = C_{10}^k \cdot 2^{10-k} \cdot x^{\frac{50-6k}{5}}. \end{aligned}$$

$$\text{Tìm } k \text{ sao cho } \frac{50-6k}{5} = 4 \Leftrightarrow k = 5.$$

$$\text{Vậy hệ số của số hạng chứa } x^4 \text{ là } C_{10}^5 \cdot 2^{10-5} = 8064.$$

Câu 93. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển $\left(x^2 - \frac{1}{x}\right)^n$ biết $A_n^2 - C_n^2 = 105$.

A. -3003.

B. -5005.

C. 5005.

D. 3003.

Lời giải

$$\text{Ta có: } A_n^2 - C_n^2 = 105 \Leftrightarrow \frac{n!}{(n-2)!} - \frac{n!}{2!(n-2)!} = 105 \Leftrightarrow \frac{1}{2}n(n-1) = 105 \Leftrightarrow n^2 - n - 210 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} n = 15 \\ n = -14 \text{ (L)} \end{cases}$$

$$\text{Suy ra số hạng tổng quát trong khai triển: } T_{k+1} = C_{15}^k \cdot (x^2)^{15-k} \cdot \left(-\frac{1}{x}\right)^k = C_{15}^k \cdot (-1)^k \cdot x^{30-3k}.$$

$$\text{Tìm } 30 - 3k = 0 \Leftrightarrow k = 10.$$

$$\text{Vậy hệ số của số hạng không chứa } x \text{ trong khai triển là: } C_{15}^{10} \cdot (-1)^{10} = 3003.$$

Câu 94. Tìm hệ số của x^5 trong khai triển thành đa thức của $(2-3x)^{2n}$, biết n là số nguyên dương thỏa mãn: $C_{2n+1}^0 + C_{2n+1}^2 + C_{2n+1}^4 + \dots + C_{2n+1}^{2n} = 1024$.

A. 2099529.

B. -2099520.

C. -1959552.

D. 1959552.

Lời giải

$$\text{Ta có } (x+1)^{2n+1} = C_{2n+1}^0 \cdot x^{2n+1} + C_{2n+1}^1 \cdot x^{2n} + \dots + C_{2n+1}^{2n} \cdot x + C_{2n+1}^{2n+1} \quad (1)$$

$$\text{Thay } x=1 \text{ vào (1): } 2^{2n+1} = C_{2n+1}^0 + C_{2n+1}^1 + \dots + C_{2n+1}^{2n} + C_{2n+1}^{2n+1} \quad (2)$$

$$\text{Thay } x=-1 \text{ vào (1): } 0 = -C_{2n+1}^0 + C_{2n+1}^1 - \dots - C_{2n+1}^{2n} + C_{2n+1}^{2n+1} \quad (3)$$

$$\text{Phương trình (2) trừ (3) theo vế: } 2^{2n+1} = 2(C_{2n+1}^0 + C_{2n+1}^2 + \dots + C_{2n+1}^{2n})$$

$$\text{Theo đề ta có } 2^{2n+1} = 2 \cdot 1024 \Leftrightarrow n = 5$$

Số hạng tổng quát của khai triển $(2-3x)^{10}$:

$$T_{k+1} = C_{10}^k \cdot 2^{10-k} \cdot (-3x)^k = C_{10}^k \cdot 2^{10-k} \cdot (-3)^k \cdot x^k$$

Theo giả thiết ta có $k=5$.

$$\text{Vậy hệ số cần tìm } C_{10}^5 \cdot 2^5 \cdot (-3)^5 = -1959552.$$

Câu 95. Biết n là số nguyên dương thỏa mãn $C_n^{n-1} + C_n^{n-2} = 78$, số hạng chứa x^8 trong khai triển

$$\left(x^3 - \frac{2}{x}\right)^n \text{ là}$$

A. $-101376x^8$.

B. -101376 .

C. -112640 .

D. $101376x^8$.

Lời giải

$$\text{Ta có: } C_n^{n-1} + C_n^{n-2} = 78 \Leftrightarrow \frac{n!}{(n-1)! \cdot 1!} + \frac{n!}{(n-2)! \cdot 2!} = 78 \Leftrightarrow n + \frac{(n-1)n}{2} = 78$$

$$\Leftrightarrow n^2 + n - 156 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} n = 12 \\ n = -13 \end{cases} \Leftrightarrow n = 12.$$

$$\text{Số hạng tổng quát trong khai triển } \left(x^3 - \frac{2}{x}\right)^{12} \text{ là: } (-1)^k C_{12}^k (x^3)^{12-k} \left(\frac{2}{x}\right)^k = (-1)^k C_{12}^k \cdot 2^k \cdot x^{36-4k}.$$

$$\text{Cho } 36 - 4k = 8 \Leftrightarrow k = 7.$$

$$\text{Vậy số hạng chứa } x^8 \text{ trong khai triển } \left(x^3 - \frac{2}{x}\right)^{12} \text{ là } -C_{12}^7 \cdot 2^7 \cdot x^8 = -101376x^8.$$

Câu 96. Tìm số hạng chứa x^5 trong khai triển $\left(x - \frac{2}{x}\right)^n$, biết n là số tự nhiên thỏa mãn $C_n^3 = \frac{4}{3}n + 2C_n^2$

A. 134

B. 144

C. 115

D. 141

Lời giải:

$$\text{Điều kiện: } n \geq 3, n \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Ta có } C_n^3 = \frac{4}{3}n + 2C_n^2 \Leftrightarrow \frac{n!}{3!(n-3)!} = \frac{4}{3}n + \frac{n!}{(n-2)!} \Leftrightarrow n(n-1)(n-2) = 8n + 6n(n-1)$$

$$\Leftrightarrow n^2 - 3n + 2 = 8 + 6n - 6 \Leftrightarrow n^2 - 9n = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} n = 0 \\ n = 9 \end{cases}. \text{ Đối chiếu điều kiện ta được } n = 9.$$

$$\text{Số hạng tổng quát của khai triển } \left(x - \frac{2}{x}\right)^9, \text{ là: } C_9^k x^{9-k} \cdot \frac{(-2)^k}{x^k} = (-2)^k C_9^k x^{9-2k}$$

$$\text{Số hạng này chứa } x^5 \text{ ứng với } 9 - 2k = 5 \Leftrightarrow k = 2.$$

$$\text{Vậy hệ số của số hạng đó là } 4 \cdot C_9^2 = 144.$$

Câu 97. Tìm hệ số không chứa x trong khai triển $\left(x^3 - \frac{2}{x}\right)^n$, biết n là số nguyên dương thỏa mãn

$$C_n^{n-1} + C_n^{n-2} = 78.$$

A. 112640.

B. 112643.

C. -112640 .

D. -112643 .

Lời giải

$$C_n^{n-1} + C_n^{n-2} = 78 \Leftrightarrow n + \frac{n(n-1)}{2} = 78 \Leftrightarrow \begin{cases} n = 12 \\ n = -13(l) \end{cases}.$$

$$\left(x^3 - \frac{2}{x}\right)^n = \left(x^3 - \frac{2}{x}\right)^{12} = \sum_{k=0}^{12} C_{12}^k (x^3)^{12-k} (-2)^k \left(\frac{1}{x}\right)^k = \sum_{k=0}^{12} C_{12}^k (-2)^k x^{36-4k}.$$

Số hạng không chứa x ứng với $36 - 4k = 0 \Leftrightarrow k = 9$ là $C_{12}^9 (-2)^9 = -112640$.

Câu 98. Cho biểu thức $P = \left(\frac{x+1}{\sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{x} + 1} - \frac{x-1}{x - \sqrt{x}}\right)^{10}$ với $x > 0, x \neq 1$. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển Niu-tơn của P .

A. 200.

B. 160.

C. 210.

D. 100.

Lời giải

Ta có $\frac{x+1}{\sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{x} + 1} - \frac{x-1}{x - \sqrt{x}} = \sqrt[3]{x} + 1 - \frac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x}} = \sqrt[3]{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}.$

Nên $P = \left(\frac{x+1}{\sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{x} + 1} - \frac{x-1}{x - \sqrt{x}}\right)^{10} = \left(\sqrt[3]{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^{10}.$

Số hạng tổng quát của khai triển là: $C_{10}^k x^{\frac{10-k}{3}} \cdot \left(\frac{-1}{\sqrt{x}}\right)^k = (-1)^k C_{10}^k x^{\frac{20-5k}{6}}.$

Khi $k = 4$ thì số hạng không chứa x là $(-1)^4 C_{10}^4 = 210$.

Câu 99. Số hạng không chứa x trong khai triển $f(x) = \left(x - \frac{2}{x^2}\right)^9, x \neq 0$ bằng

A. 5376.

B. -5376.

C. 672.

D. -672.

Lời giải

Ta có $f(x) = \left(x - 2x^{-2}\right)^9 = \sum_{k=0}^9 C_9^k (-2x^{-2})^k x^{9-k} = \sum_{k=0}^9 C_9^k (-2)^k x^{-2k} x^{9-k}$
 $= \sum_{k=0}^9 C_9^k (-2)^k x^{-2k+9-k} = \sum_{k=0}^9 C_9^k (-2)^k x^{9-3k}$

Số hạng không chứa x của khai triển $f(x)$ ứng với $9 - 3k = 0 \Leftrightarrow k = 3$

Vậy hệ số không chứa x là $C_9^3 \cdot (-2)^3 = -672$.

Câu 100. Số hạng không chứa x trong khai triển của $\left(\sqrt[3]{x} - \frac{2}{\sqrt[4]{x}}\right)^{14}$ với $x > 0$ là:

A. $2^6 C_{14}^8$.B. $2^6 C_{14}^6$.C. $2^8 C_{14}^8$.D. $-2^8 C_{14}^8$.**Lời giải**

Số hạng tổng quát trong khai triển là: $(-1)^k C_{14}^k (\sqrt[3]{x})^{14-k} \cdot \left(\frac{2}{\sqrt[4]{x}}\right)^k = (-1)^k C_{14}^k \cdot 2^k \cdot x^{\frac{56-7k}{12}}$

Cho $\frac{56-7k}{12} = 0 \Leftrightarrow k = 8$.

Vậy số hạng không chứa x trong khai triển là: $2^8 C_{14}^8$.

Câu 101. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của $x^{11} \left(\sqrt{x} + \frac{1}{x^5}\right)^{11}$ với $x > 0$.

A. 485.

B. 238.

C. 165.

D. 525.

Lời giải

$$\text{Ta có } x^{11} \left(\sqrt{x} + \frac{1}{x^5} \right)^{11} = x^{11} \sum_{k=0}^{11} C_{11}^k x^{\frac{11-k}{2}} x^{-5k} = \sum_{k=0}^{11} C_{11}^k x^{\frac{33-11k}{2}}.$$

Số hạng không chứa x trong khai triển ứng với $33-11k=0 \Leftrightarrow k=3$.

Số hạng cần tìm là $C_{11}^3 = 165$.

Câu 102. Với n là số nguyên dương thỏa mãn $C_n^1 + C_n^2 = 55$, số hạng không chứa x trong khai triển của biểu thức $\left(x^3 + \frac{2}{x^2} \right)^n$ bằng

A. 13440

B. 3360

C. 80640

D. 322560

Lời giải

Chọn A

Ta có: $C_n^1 + C_n^2 = 55$

$$\Leftrightarrow \frac{n!}{1!(n-1)!} + \frac{n!}{2!(n-2)!} = 55 \Leftrightarrow n + \frac{n(n-1)}{2} = 55 \Leftrightarrow n^2 + n - 110 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} n = 10 \\ n = -11 \end{cases} \Rightarrow n = 10$$

Với $n = 10$ thì ta có:

$$\left(x^3 + \frac{2}{x^2} \right)^n = \left(x^3 + \frac{2}{x^2} \right)^{10} = \sum_{k=0}^{10} C_{10}^k x^{3k} \cdot \left(\frac{2}{x^2} \right)^{10-k} = \sum_{k=0}^{10} C_{10}^k x^{3k} \cdot 2^{10-k} x^{2k-20} = \sum_{k=0}^{10} C_{10}^k \cdot 2^{10-k} x^{5k-20}$$

Để có số hạng không chứa x thì $5k-20=0 \Leftrightarrow k=4$.

Do đó hệ số của số hạng không chứa x trong khai triển là: $C_{10}^4 \cdot 2^6 = 13440$.

Câu 103. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của $\left(x\sqrt{x} + \frac{1}{x^4} \right)^n$ với $x > 0$, nếu biết rằng n là số nguyên dương thỏa mãn $C_n^2 - C_n^1 = 44$.

A. 485.

B. 525.

C. 165.

D. 238

Lời giải

Chọn C

Điều kiện: $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$

$$C_n^2 - C_n^1 = 44 \Leftrightarrow \frac{n(n-1)}{2} - n = 44 \Leftrightarrow \begin{cases} n = 11 \text{ (tm)} \\ n = -8 \end{cases}$$

$$\text{Ta có } \left(x\sqrt{x} + \frac{1}{x^4} \right)^{11} = \sum_{k=0}^{11} C_{11}^k \left(x\sqrt{x} \right)^{11-k} \left(\frac{1}{x^4} \right)^k = \sum_{k=0}^{11} C_{11}^k x^{\frac{33-11k}{2}}$$

Số hạng không chứa x trong khai triển ứng với $\frac{33-11k}{2} = 0 \Leftrightarrow k=3$

Vậy số hạng không chứa x trong khai triển là $C_{11}^3 = 165$.

Câu 104. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của $\left(x\sqrt{x} + \frac{1}{x^4} \right)^n$, với $x > 0$, nếu biết rằng

$$C_n^2 - C_n^1 = 44.$$

A. 165.

B. 238.

C. 485.

D. 525.

Lời giải

$$\text{ĐK: } \begin{cases} n \geq 2 \\ n \in \mathbb{N} \end{cases} (*).$$

Ta có $C_n^2 - C_n^1 = 44 \Leftrightarrow \frac{n(n-1)}{2} - n = 44 \Leftrightarrow n = 11$ hoặc $n = -8$.

Với $n = 11$, số hạng thứ $k+1$ trong khai triển nhị thức $\left(x\sqrt{x} + \frac{1}{x^4}\right)^{11}$ là

$$C_{11}^k (x\sqrt{x})^{11-k} \left(\frac{1}{x^4}\right)^k = C_{11}^k x^{\frac{33}{2} - \frac{11}{2}k}.$$

Theo giả thiết, ta có $\frac{33}{2} - \frac{11k}{2} = 0$ hay $k = 3$.

Vậy, số hạng không chứa x trong khai triển đã cho là $C_{11}^3 = 165$.

Câu 105. Số hạng không chứa x trong khai triển $\left(2x - \frac{3}{\sqrt[3]{x}}\right)^{2n}$ với $x \neq 0$, biết n là số nguyên dương thỏa

mãn $C_n^3 + 2n = A_{n+1}^2$ là:

A. $-C_{16}^{12} \cdot 2^4 \cdot 3^{12}$.

B. $C_{16}^0 \cdot 2^{16}$.

C. $C_{16}^{12} \cdot 2^4 \cdot 3^{12}$.

D. $C_{16}^{16} \cdot 2^0$.

Lời giải

Với điều kiện $n \geq 3, n \in \mathbb{N}$, ta có

$$C_n^3 + 2n = A_{n+1}^2 \Leftrightarrow \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} + 2n = (n+1)n \Leftrightarrow (n-1)(n-2) + 12 = 6(n+1)$$

$$\Leftrightarrow n^2 - 9n + 8 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} n = 1 (\text{loại}) \\ n = 8 (\text{thỏa}) \end{cases}.$$

Với $n = 8$, ta có số hạng thứ $k+1$ trong khai triển $\left(2x - \frac{3}{\sqrt[3]{x}}\right)^{16}$ là

$$C_{16}^k (2x)^{16-k} \left(-\frac{3}{\sqrt[3]{x}}\right)^k = C_{16}^k 2^{16-k} (-3)^k x^{16 - \frac{4}{3}k}.$$

Theo đề bài ta cần tìm k sao cho $16 - \frac{4}{3}k = 0 \Leftrightarrow k = 12$.

Do đó số hạng không chứa x trong khai triển là $C_{16}^{12} \cdot 2^4 \cdot 3^{12}$.

Câu 106. Với số nguyên dương n thỏa mãn $C_n^2 - n = 27$, trong khai triển $\left(x + \frac{2}{x^2}\right)^n$ số hạng không chứa x

là

A. 84.

B. 672.

C. 8.

D. 5376.

Lời giải

$$C_n^2 - n = 27 \Leftrightarrow \frac{n!}{2!(n-2)!} - n = 27 \Leftrightarrow \frac{n(n-1)}{2} - n = 27$$

$$\Leftrightarrow n^2 - 3n - 54 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} n = 9 (TM) \\ n = -6 (L) \end{cases}$$

Xét khai triển $\left(x + \frac{2}{x^2}\right)^9$ có số hạng tổng quát

$$T_{k+1} = C_9^k x^{9-k} \cdot \left(\frac{2}{x^2}\right)^k = C_9^k \cdot 2^k x^{9-3k}$$

Số hạng không chứa x nên $9 - 3k = 0 \Leftrightarrow k = 3$.

Vậy số hạng không chứa x là: $T_4 = C_9^3 \cdot 2^3 = 672$.

Câu 107. Cho khai triển $(1-3x+2x^2)^{2017} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{4034}x^{4034}$. Tìm a_2 .

A. 9136578

B. 16269122.

C. 8132544.

D. 18302258.

Lời giải

Chọn D

Ta có $A = (1-3x+2x^2)^{2017} = [(1-3x)+2x^2]^{2017}$

$$\Rightarrow A = C_{2017}^0 (1-3x)^{2017} + C_{2017}^1 (1-3x)^{2016} (2x^2) + C_{2017}^2 (1-3x)^{2015} (2x^2)^2 + \dots + C_{2017}^{2017} (2x^2)^{2017}.$$

Trong khai triển trên chỉ có hai số hạng $C_{2017}^0 (1-3x)^{2017}$, $C_{2017}^1 (1-3x)^{2016} (2x^2)$ xuất hiện biểu thức chứa x^2

$$\bullet C_{2017}^0 (1-3x)^{2017} = C_{2017}^0 \left[C_{2017}^0 - C_{2017}^1 (3x) + C_{2017}^2 (3x)^2 - C_{2017}^3 (3x)^3 + \dots - C_{2017}^{2017} (3x)^{2017} \right]$$

$\Rightarrow$ Hệ số chứa x^2 trong số hạng $C_{2017}^0 (1-3x)^{2017}$ là: $C_{2017}^0 C_{2017}^2 (3)^2$

$$\bullet C_{2017}^1 (1-3x)^{2016} (2x^2) = C_{2017}^1 (2x^2) \left[C_{2016}^0 - C_{2016}^1 (3x) + C_{2016}^2 (3x)^2 + \dots + C_{2016}^{2016} (3x)^{2016} \right]$$

$\Rightarrow$ Hệ số chứa x^2 trong số hạng $C_{2017}^1 (1-3x)^{2016} (2x^2)$ là: $2C_{2017}^1 C_{2016}^0$.

$$\text{Vậy hệ số } a_2 = C_{2017}^0 C_{2017}^2 (3)^2 + 2C_{2017}^1 C_{2016}^0 = 18302258$$

Câu 108. Tìm hệ số của x^7 trong khai triển $f(x) = (1-3x+2x^3)^{10}$ thành đa thức.

A. 204120.

B. -262440.

C. -4320.

D. -62640.

Lời giải

$$f(x) = (1-3x+2x^3)^{10} = \sum_{k=0}^{10} C_{10}^k (1-3x)^{10-k} \cdot (2x^3)^k = \sum_{k=0}^{10} \sum_{i=0}^{10-k} C_{10}^k C_{10-k}^i (-3x)^i \cdot (2x^3)^k.$$

$$= \sum_{k=0}^{10} \sum_{i=0}^{10-k} C_{10}^k C_{10-k}^i (-3)^i \cdot 2^k \cdot x^{i+3k} \quad (i, k \in \mathbb{N}, 0 \leq k \leq 10, 0 \leq i \leq 10-k).$$

Số hạng chứa x^7 ứng với $i+3k=7$.

i	1	2	3	4	5	6	7
k	2	$\frac{5}{3}$	$\frac{4}{3}$	1	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	0
	T/m	Không t/m	Không t/m	T/m	Không t/m	Không t/m	T/m

$$\text{Vậy hệ số của } x^7 \text{ là: } C_{10}^2 \cdot C_8^1 \cdot (-3) \cdot 2^2 + C_{10}^1 \cdot C_9^4 \cdot (-3)^4 \cdot 2 + C_{10}^0 \cdot C_{10}^7 \cdot (-3)^7 = -62640.$$

Câu 109. Cho khai triển $(3-2x+x^2)^9 = a_0x^{18} + a_1x^{17} + a_2x^{16} + \dots + a_{18}$. Giá trị a_{15} bằng

A. 218700.

B. 489888.

C. -804816.

D. -174960.

Lời giải

$$\text{Ta có: } (3-2x+x^2)^9 = \sum_{k=0}^9 C_9^k \cdot x^{18-2k} \cdot (3-2x)^k = \sum_{k=0}^9 C_9^k \cdot x^{18-2k} \sum_{i=0}^k C_k^i \cdot 3^{k-i} \cdot (-2x)^i \quad (0 \leq i \leq k \leq 9)$$

$$\text{Giá trị } a_{15} \text{ ứng với: } 18-2k+i=3 \Rightarrow \begin{cases} i=1 \\ k=8 \end{cases} \vee \begin{cases} i=3 \\ k=9 \end{cases}.$$

$$\text{Vậy: } a_{15} = C_9^8 \cdot C_8^1 \cdot 3^7 \cdot (-2)^1 + C_9^9 \cdot C_9^3 \cdot 3^6 \cdot (-2)^3 = -804816.$$

Câu 110. Tìm hệ số của x^3 sau khi khai triển và rút gọn các đơn thức đồng dạng của $\left(\frac{1}{x} - x + 2x^2\right)^9$, $x \neq 0$.

A. -2940.

B. 3210.

C. 2940.

D. -3210.

Lời giải

Ta có

$$\left(\frac{1}{x} - x + 2x^2\right)^9 = \left[\frac{1}{x} + x(2x-1)\right]^9 = \sum_{k=0}^9 C_9^k \left(\frac{1}{x}\right)^{9-k} \cdot x^k \cdot (2x-1)^k = \sum_{k=0}^9 \sum_{i=0}^k C_9^k C_k^i (-1)^{k-i} 2^i x^{2k+i-9}.$$

Theo yêu cầu bài toán ta có $2k+i-9=3 \Leftrightarrow 2k+i=12$; $0 \leq i \leq k \leq 9$; $i, k \in \mathbb{N}$

Ta có các cặp $(i; k)$ thỏa mãn là: $(0; 6), (2; 5), (4; 4)$.

Từ đó hệ số của x^3 là: $C_6^0 C_9^6 (-1)^{6-0} \cdot 2^0 + C_5^2 C_9^5 (-1)^{5-2} \cdot 2^2 + C_4^4 C_9^4 (-1)^{4-4} \cdot 2^4 = -2940$.

Câu 111. Hệ số của số hạng chứa x^7 trong khai triển $(x^2 - 3x + 2)^6$ bằng

A. -6432.

B. -4032.

C. -1632.

D. -5418.

Lời giải

$$(x^2 - 3x + 2)^6 = (x-1)^6 (x-2)^6$$

Số hạng tổng quát trong khai triển $(x-1)^6$ là $C_6^k x^k (-1)^{6-k}$ với $k = 0; 1; 2; \dots; 6$.

Số hạng tổng quát trong khai triển $(x-2)^6$ là $C_6^i x^i (-2)^{6-i}$ với $i = 0; 1; 2; \dots; 6$.

$$\begin{aligned} \text{Số hạng tổng quát trong khai triển } (x^2 - 3x + 2)^6 &= (x-1)^6 (x-2)^6 \text{ là } C_6^k x^k (-1)^{6-k} \cdot C_6^i x^i (-2)^{6-i} \\ &= C_6^k C_6^i x^{i+k} (-1)^{12-i-k} \cdot (2)^{6-i} \end{aligned}$$

Số hạng chứa x^7 ứng với $i+k=7$. Kết hợp với điều kiện ta được các nghiệm

$$i=1 \Rightarrow k=6 \Rightarrow \text{hệ số là } = C_6^6 C_6^1 (-1)^5 \cdot (2)^5 = -192$$

$$i=2 \Rightarrow k=5 \Rightarrow \text{hệ số là } = C_6^5 C_6^2 (-1)^5 \cdot (2)^4 = -1440$$

$$i=3 \Rightarrow k=4 \Rightarrow \text{hệ số là } = C_6^4 C_6^3 (-1)^5 \cdot (2)^3 = -2400$$

$$i=4 \Rightarrow k=3 \Rightarrow \text{hệ số là } = C_6^3 C_6^4 (-1)^5 \cdot (2)^2 = -1200$$

$$i=5 \Rightarrow k=2 \Rightarrow \text{hệ số là } = C_6^2 C_6^5 (-1)^5 \cdot (2)^1 = -180$$

$$i=6 \Rightarrow k=1 \Rightarrow \text{hệ số là } = C_6^1 C_6^6 (-1)^5 \cdot (2)^0 = -6$$

Vậy hệ số của số hạng chứa x^7 trong khai triển $(x^2 - 3x + 2)^6$ bằng -5418

Cách 2.

$$(x^2 - 3x + 2)^6 = (x^2 + (-3x + 2))^6$$

Số hạng tổng quát trong khai triển trên là $C_6^k (x^2)^{6-k} (-3x+2)^k$ với $k = 0; 1; 2; \dots; 6$.

Số hạng tổng quát trong khai triển $(-3x+2)^k$ là $C_k^i 2^{k-i} (-3x)^i$ với $0 \leq i \leq k$.

$$\begin{aligned} \text{Số hạng tổng quát trong khai triển } (x^2 - 3x + 2)^6 &\text{ là } C_6^k (x^2)^{6-k} C_k^i 2^{k-i} (-3x)^i \\ &= C_6^k C_k^i 2^{k-i} (-3)^i \cdot (x^{12-2k+i}) \end{aligned}$$

Số hạng chứa x^7 ứng với $12-2k+i=7 \Leftrightarrow 2k-i=5$. Kết hợp với điều kiện ta được các nghiệm

$$k=3 \Rightarrow i=1 \Rightarrow \text{hệ số là } = C_6^3 C_3^1 2^2 (-3)^1 = -720$$

$$k = 4 \Rightarrow i = 3 \Rightarrow \text{hệ số là } = C_6^4 C_4^3 (-3)^3 \cdot (2)^1 = -3240$$

$$k = 5 \Rightarrow i = 5 \Rightarrow \text{hệ số là } = C_6^5 C_5^5 (2)^0 \cdot (-3)^5 = -1458$$

Vậy hệ số của số hạng chứa x^7 trong khai triển $(x^2 - 3x + 2)^6$ bằng -5418 .

Câu 112. Tìm hệ số của số hạng chứa x^5 trong khai triển $(1 + x + x^2 + x^3)^{10}$.

A. 582.

B. 1902.

C. 7752.

D. 252.

Lời giải

$$\text{Ta có: } (1 + x + x^2 + x^3)^{10} = (1 + x^2)^{10} (1 + x)^{10} = \sum_{k=0}^{10} C_{10}^k \cdot x^{2k} \cdot \sum_{i=0}^{10} C_{10}^i \cdot x^i = \sum_{k=0}^{10} \sum_{i=0}^{10} C_{10}^k \cdot C_{10}^i \cdot x^{2k+i}$$

Hệ số của số hạng chứa x^5 nên $2k + i = 5$.

Trường hợp 1: $k = 0, i = 5$ nên hệ số chứa x^5 là $C_{10}^0 \cdot C_{10}^5$.

Trường hợp 2: $k = 1, i = 3$ nên hệ số chứa x^5 là $C_{10}^1 \cdot C_{10}^3$.

Trường hợp 3: $k = 2, i = 1$ nên hệ số chứa x^5 là $C_{10}^2 \cdot C_{10}^1$.

Vậy hệ số của số hạng chứa x^5 là $C_{10}^0 \cdot C_{10}^5 + C_{10}^1 \cdot C_{10}^3 + C_{10}^2 \cdot C_{10}^1 = 1902$.

Câu 113. Cho n là số tự nhiên thỏa mãn $3C_n^0 + 4C_n^1 + 5C_n^2 + \dots + (n+3)C_n^n = 3840$. Tổng tất cả các hệ số của các số hạng trong khai triển $(1 + x - x^2 + x^3)^n$ là

A. 4^{10} .

B. 4^9 .

C. 2^{10} .

D. 2^9 .

Lời giải

$$3C_n^0 + 4C_n^1 + 5C_n^2 + \dots + (n+3)C_n^n = 3840$$

$$\Leftrightarrow (0+3)C_n^0 + (1+3)C_n^1 + (2+3)C_n^2 + \dots + (n+3)C_n^n = 3840$$

$$\Leftrightarrow (C_n^1 + 2C_n^2 + \dots + nC_n^n) + 3(C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^n) = 3840$$

$$\Leftrightarrow n \cdot 2^{n-1} + 3 \cdot 2^n = 3840 \Leftrightarrow n = 9$$

$$\text{Cho } x = 1 \Rightarrow (1 + x - x^2 + x^3)^9 = (1 + 1 - 1^2 + 1^3)^9 = 2^9.$$

Câu 114. Giả sử $(1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^{10})^{11} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots + a_{110}x^{110}$ với $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{110}$ là

các hệ số. Giá trị của tổng $T = C_{11}^0 a_{11} - C_{11}^1 a_{10} + C_{11}^2 a_9 - C_{11}^3 a_8 + \dots + C_{11}^{10} a_1 - C_{11}^{11} a_0$ bằng

A. $T = -11$.

B. $T = 11$.

C. $T = 0$.

D. $T = 1$.

Lời giải

$$\text{Ta có: } A = (1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^{10})^{11} \Leftrightarrow (1 - x)^{11} A = (1 - x^{11})^{11}$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{\sum_{k=0}^{11} C_{11}^k (-x)^k}_P \cdot \underbrace{\sum_{i=0}^{110} a_i x^i}_Q = \underbrace{\sum_{m=0}^{11} C_{11}^m (-x^{11})^m}_Q$$

Hệ số của x^{11} trong P là: $C_{11}^0 a_{11} - C_{11}^1 a_{10} + C_{11}^2 a_9 - C_{11}^3 a_8 + \dots + C_{11}^{10} a_1 - C_{11}^{11} a_0 = T$

Hệ số của x^{11} trong Q là: $-C_{11}^1$

Vậy $T = -C_{11}^1 = -11$.

Câu 115. Sau khi khai triển và rút gọn thì $P(x) = (1 + x)^{12} + \left(x^2 + \frac{1}{x}\right)^{18}$ có tất cả bao nhiêu số hạng

A. 27.

B. 28.

C. 30.

D. 25

Lời giải

Chọn A

$$\text{Đặt } A = (1+x)^{12}; B = \left(x^2 + \frac{1}{x}\right)^{18}$$

Ta có khai triển $A = (1+x)^{12} = \sum_{k=0}^{12} C_{12}^k x^k$ có 13 số hạng.

Và khai triển $B = \left(x^2 + \frac{1}{x}\right)^{18} = \sum_{l=0}^{18} C_{18}^l x^{36-3l}$ có 19 số hạng.

Ta đi tìm các số hạng có cùng lũy thừa, mà giản ước được trong khai triển $P(x)$, ta phải có :

$$36 - 3l = k \Leftrightarrow k + 3l = 36 \quad (1)$$

Phương trình cho ta 5 cặp nghiệm thỏa mãn $(k; l) = \{(0; 12), (3; 11), (6; 10), (9; 9), (12; 8)\}$ tương ứng với 5 số hạng.

Vậy sau khi khai triển và rút gọn $P(x)$ ta có $13 + 19 - 5 = 27$ số hạng.

Câu 116. Cho đa thức $P(x) = (x-2)^{2017} + (3-2x)^{2018} = a_{2018}x^{2018} + a_{2017}x^{2017} + \dots + a_1x + a_0$. Khi đó $S = a_{2018} + a_{2017} + \dots + a_1 + a_0$ bằng

A. 0.

B. 1.

C. 2018.

D. 2017.

Lời giải

Ta có $P(x) = a_{2018}x^{2018} + a_{2017}x^{2017} + \dots + a_1x + a_0$

Cho $x = 1 \Rightarrow P(1) = a_{2018} + a_{2017} + \dots + a_1 + a_0 = (1-2)^{2017} + (3-2.1)^{2018} = 0$.

Câu 117. Sau khi khai triển và rút gọn biểu thức $f(x) = \left(x^2 + \frac{3}{x}\right)^{12} + \left(2x^3 + \frac{1}{x^2}\right)^{21}$ thì $f(x)$ có bao nhiêu số hạng?

A. 30.

B. 32.

C. 29.

D. 35.

Lời giải

$$\left(x^2 + \frac{3}{x}\right)^{12} = \sum_{k=0}^{12} C_{12}^k (x^2)^{12-k} \left(\frac{3}{x}\right)^k = \sum_{k=0}^{12} C_{12}^k 3^k x^{24-3k}$$

$$\left(2x^3 + \frac{1}{x^2}\right)^{21} = \sum_{k=0}^{21} C_{21}^k (2x^3)^{21-k} \left(\frac{1}{x^2}\right)^k = \sum_{k=0}^{21} C_{21}^k 2^{21-k} x^{63-5k}$$

Ta cho k chạy từ 0 đến 12 thì các số mũ của x không bằng nhau.

Với khai triển $\left(x^2 + \frac{3}{x}\right)^{12}$ ta có 13 số hạng; Với khai triển $\left(2x^3 + \frac{1}{x^2}\right)^{21}$ ta có 22 số hạng. Vậy tổng số hạng là: 35.

Câu 118. Tìm hệ số của x^5 trong khai triển $P(x) = (x+1)^6 + (x+1)^7 + \dots + (x+1)^{12}$.

A. 1716.

B. 1715.

C. 1287.

D. 1711.

Lời giải

Xét nhị thức $(x+1)^n = (1+x)^n$ có số hạng tổng quát là $C_n^k x^k$. Ta có:

Hệ số của x^5 trong $(1+x)^6$ là C_6^5 .

Hệ số của x^5 trong $(1+x)^7$ là C_7^5

Hệ số của x^5 trong $(1+x)^{12}$ là C_{12}^5 .

Vậy hệ số của x^5 trong khai triển $P(x)$ là $C_6^5 + C_7^5 + \dots + C_{12}^5 = 1715$.

Câu 119. Cho đa thức: $P(x) = (1+x)^8 + (1+x)^9 + (1+x)^{10} + (1+x)^{11} + (1+x)^{12}$. Khai triển và rút gọn ta được đa thức: $P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{12}x^{12}$. Tìm hệ số a_8 .

A. 720. B. 700. C. 715. D. 730.

Lời giải

Ta có $(1+x)^8 = C_8^0 + C_8^1x + \dots + C_8^8x^8$ suy ra hệ số chứa x^8 là C_8^8 .

Lại có $(1+x)^9 = C_9^0 + C_9^1x + \dots + C_9^8x^8 + C_9^9x^9$ suy ra hệ số của x^8 là C_9^8 .

Tương tự trong khai triển $(1+x)^{10}$ có hệ số của x^8 là C_{10}^8 .

$(1+x)^{11}$ có hệ số của x^8 là C_{11}^8 .

$(1+x)^{12}$ có hệ số của x^8 là C_{12}^8 .

Suy ra hệ số của x^8 trong $P(x)$ là $a_8 = C_8^8 + C_9^8 + C_{10}^8 + C_{11}^8 + C_{12}^8 = 715$.

Câu 120. Cho đa thức $P(x) = (1+x)^8 + (1+x)^9 + (1+x)^{10} + (1+x)^{11} + (1+x)^{12}$. Khai triển và rút gọn ta được đa thức $P(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_{12}x^{12}$. Tính tổng các hệ số a_i , $i = 0; 1; 2; \dots; 12$.

A. 5. B. 7936. C. 0. D. 7920.

Lời giải

Ta có

$$P(x) = (1+x)^8 + (1+x)^9 + (1+x)^{10} + (1+x)^{11} + (1+x)^{12}.$$

Áp dụng khai triển

$$(1+x)^n = C_n^0 + C_n^1x + C_n^2x^2 + \dots + C_n^nx^n.$$

Cho $x=1$, ta có $C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^n = 2^n$.

Do đó ta có tổng hệ số của $P(x)$ là:

$$S = 2^8 + 2^9 + 2^{10} + 2^{11} + 2^{12} = 2^8(1 + 2 + 4 + 8 + 16) = 31 \cdot 2^8 = 7936.$$

Câu 121. Tìm hệ số của số hạng chứa x^9 trong khai triển nhị thức Newton $(1+2x)(3+x)^{11}$.

A. 4620. B. 1380. C. 9405. D. 2890.

Lời giải

$$(1+2x)(3+x)^{11} = (3+x)^{11} + 2x(3+x)^{11}$$

$$= \sum_{k=0}^{11} C_{11}^k \cdot 3^{11-k} \cdot x^k + 2x \sum_{k=0}^{11} C_{11}^k \cdot 3^{11-k} \cdot x^k$$

$$= \sum_{k=0}^{11} C_{11}^k \cdot 3^{11-k} \cdot x^k + \sum_{k=0}^{11} C_{11}^k \cdot 2 \cdot 3^{11-k} \cdot x^{k+1}$$

Suy ra hệ số của x^9 khi triển khai nhị thức trên là: $C_{11}^9 \cdot 3^2 + C_{11}^8 \cdot 2 \cdot 3^3 = 9045$.

Câu 122. Cho khai triển $(1+2x)^{10} (3+4x+4x^2)^2 = a_0x + a_1x^2 + \dots + a_{14}x^{14}$. Tìm giá trị của a_6 .

- A. 482496. B. 529536. C. 278016. D. 453504.

Lời giải

Ta có: $(1+2x)^{10} (3+4x+4x^2)^2 = \left(\sum_{k=0}^{10} C_{10}^k \cdot 2^k \cdot x^k \right) \cdot (16x^4 + 32x^3 + 40x^2 + 24x + 9)$

Do đó $a_6 = C_{10}^2 \cdot 2^2 \cdot 16 + C_{10}^3 \cdot 2^3 \cdot 32 + C_{10}^4 \cdot 2^4 \cdot 40 + C_{10}^5 \cdot 2^5 \cdot 24 + C_{10}^6 \cdot 2^6 \cdot 9 = 482496$.

Câu 123. Hệ số của x^6 trong khai triển $(2x+1)^6 \left(x^2 + x + \frac{1}{4} \right)^4$ thành đa thức là

- A. $\frac{1}{2} C_{14}^6$. B. $\frac{1}{4} C_{14}^6$. C. C_{14}^6 . D. $4C_{14}^8$.

Lời giải

Xét khai triển $(2x+1)^6 = (1+2x)^6 = \sum_{k=0}^6 C_6^k 1^{6-k} (2x)^k = \sum_{k=0}^6 C_6^k 2^k x^k$

$\left(x^2 + x + \frac{1}{4} \right)^4 = \left(x + \frac{1}{2} \right)^8 = \left(\frac{1}{2} + x \right)^8 = \sum_{j=0}^8 C_8^j \left(\frac{1}{2} \right)^{8-j} x^j$

Vậy $(2x+1)^6 \left(x^2 + x + \frac{1}{4} \right)^4 = \sum_{k=0}^6 C_6^k 2^k x^k \cdot \sum_{j=0}^8 C_8^j \left(\frac{1}{2} \right)^{8-j} x^j = \sum_{k=0}^6 C_6^k 2^k \cdot \sum_{j=0}^8 C_8^j \left(\frac{1}{2} \right)^{8-j} x^{j+k}$

Số hạng của khai triển chứa x^6 khi $j+k=6$

Xét bảng:

k	0	1	2	3
j	6	5	4	3
$C_6^k 2^k \cdot C_8^j \left(\frac{1}{2} \right)^{8-j}$	$C_6^0 2^0 \cdot C_8^6 \left(\frac{1}{2} \right)^2$	$C_6^1 2^1 \cdot C_8^5 \left(\frac{1}{2} \right)^3$	$C_6^2 2^2 \cdot C_8^4 \left(\frac{1}{2} \right)^4$	$C_6^3 2^3 \cdot C_8^3 \left(\frac{1}{2} \right)^5$
k	4	5	6	
j	2	1	0	
$C_6^k 2^k \cdot C_8^j \left(\frac{1}{2} \right)^{8-j}$	$C_6^4 2^4 \cdot C_8^2 \left(\frac{1}{2} \right)^6$	$C_6^5 2^5 \cdot C_8^1 \left(\frac{1}{2} \right)^5$	$C_6^6 2^6 \cdot C_8^0 \left(\frac{1}{2} \right)^2$	

Vậy hệ số x^6 trong khai triển $(2x+1)^6 \left(x^2 + x + \frac{1}{4} \right)^4$ thành đa thức là $\frac{3003}{4} = \frac{1}{4} C_{14}^6$.

Câu 124. Hệ số của x^5 trong khai triển biểu thức $x(2x-1)^6 + (x-3)^8$ bằng

- A. 1752 B. -1272 C. 1272 D. -1752

Lời giải

Chọn B

Hệ số của x^5 trong khai triển biểu thức $x(2x-1)^6$ là $C_6^4 2^4 (-1)^2 = 240$.

Hệ số của x^5 trong khai triển biểu thức $(x-3)^8$ là $C_8^5 (-3)^3 = -1512$.

Suy ra hệ số của x^5 trong khai triển biểu thức $x(2x-1)^6 + (x-3)^8$ là $240 - 1512 = -1272$.

Câu 125. Hệ số của x^5 trong khai triển $x(3x-1)^6 + (2x-1)^8$ bằng

A. -3007

B. -577

C. 3007

D. 577

Lời giải

Chọn B

$$x(3x-1)^6 + (2x-1)^8 = x \sum_{k=0}^6 C_6^k \cdot (3x)^k \cdot (-1)^{6-k} + \sum_{m=0}^8 C_8^m \cdot (2x)^m \cdot (-1)^{8-m}$$

$$= \sum_{k=0}^6 C_6^k \cdot 3^k \cdot (-1)^{6-k} \cdot x^{k+1} + \sum_{m=0}^8 C_8^m \cdot 2^m \cdot (-1)^{8-m} \cdot x^m.$$

Hệ số x^5 ứng với $k=4; m=5$.

Hệ số cần tìm là $C_6^4 \cdot 3^4 \cdot (-1)^2 + C_8^5 \cdot 2^5 \cdot (-1)^3 = -577$.

Câu 126. Hệ số của x^5 trong khai triển biểu thức $x(x-2)^6 + (3x-1)^8$ bằng

A. -13548

B. 13668

C. -13668

D. 13548

Lời giải

Chọn A

Hệ số của x^4 trong khai triển nhị thức $(x-2)^6$ là $C_6^4 2^2 = 60$.

Hệ số của x^5 trong khai triển nhị thức $(3x-1)^8$ là $C_8^5 (-3)^5 = -13608$.

Vậy hệ số của x^5 trong khai triển biểu thức $x(x-2)^6 + (3x-1)^8$ bằng $-13608 + 60 = -13548$.

Câu 127. Hệ số của x^5 trong khai triển biểu thức $x(2x-1)^6 + (3x-1)^8$ bằng

A. 13848

B. 13368

C. -13848

D. -13368

Lời giải

Chọn D

$$\text{Ta có } x(2x-1)^6 + (3x-1)^8 = x \cdot \sum_{k=0}^6 C_6^k (2x)^{6-k} (-1)^k + \sum_{m=0}^8 C_8^m (3x)^{8-m} (-1)^m$$

$$= \sum_{k=0}^6 C_6^k (2)^{6-k} (-1)^k \cdot x^{7-k} + \sum_{m=0}^8 C_8^m (3)^{8-m} (-1)^m \cdot x^{8-m}$$

Để có số hạng của x^5 trong khai triển thì $k=2; m=3$

Do đó hệ số của x^5 trong khai triển bằng: $C_6^2 \cdot 2^4 + C_8^3 \cdot (3)^5 \cdot (-1)^3 = -13368$.

Câu 128. Hệ số của x^5 trong khai triển $x(x-2)^6 + (3x-1)^8$ bằng

A. -13548.

B. 13548.

C. -13668.

D. 13668.

Lời giải

Chọn A

Số hạng tổng quát trong khai triển trên có dạng:

$$x \cdot C_6^k \cdot x^k \cdot (-2)^{6-k} + C_8^m \cdot (3x)^m \cdot (-1)^{8-m} = C_6^k \cdot x^{k+1} \cdot (-2)^{6-k} + C_8^m \cdot 3^m \cdot (-1)^{8-m} \cdot x^m.$$

Để tìm hệ số của x^5 ta cần tìm k, m sao cho $\begin{cases} k+1=5 \\ m=5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k=4 \\ m=5 \end{cases}$.

Hệ số của x^5 cần tìm bằng: $C_6^4 \cdot (-2)^2 + C_8^5 \cdot 3^5 \cdot (-1)^3 = -13548$.

Câu 129. Tìm hệ số của x^5 trong khai triển đa thức $f(x) = x(1-x)^5 + x^2(1+2x)^{10}$.

A. 965.

B. 263.

C. 632.

D. 956.

Lời giải

Chọn A

Hệ số của x^5 là

$$C_5^4 \cdot 1^1 \cdot (-1)^4 + C_{10}^3 \cdot 1^7 \cdot 2^3 = 965.$$

Câu 130. Tìm hệ số của x^5 trong khai triển $P(x) = x(1-2x)^5 + x^2(1+3x)^{10}$.

A. 3240.

B. 3320.

C. 80.

D. 259200.

Lời giải

Khải triển $P(x)$ có số hạng tổng quát $x C_5^k (-2x)^k + x^2 C_{10}^m (3x)^m = (-2)^k C_5^k x^{k+1} + 3^m C_{10}^m x^{m+2}$
 $(k \in \mathbb{N}, k \leq 5, m \in \mathbb{N}, m \leq 10)$

Hệ số của x^5 ứng với k, m thỏa hệ $\begin{cases} k+1=5 \\ m+2=5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k=4 \\ m=3 \end{cases}$.

Vậy hệ số cần tìm là $(-2)^4 C_5^4 + 3^3 C_{10}^3 = 3320$.

Câu 131. Khai triển đa thức $P(x) = (1+2x)^{12} = a_0 + a_1x + \dots + a_{12}x^{12}$. Tìm hệ số a_k ($0 \leq k \leq 12$) lớn nhất trong khai triển trên.

A. $C_{12}^8 2^8$.B. $C_{12}^9 2^9$.C. $C_{12}^{10} 2^{10}$.D. $1 + C_{12}^8 2^8$.

Lời giải

Chọn A

Khai triển nhị thức Niu-ton của $(1+2x)^{12}$, ta có

$$(1+2x)^{12} = \sum_{k=0}^{12} C_{12}^k (2x)^k = \sum_{k=0}^{12} C_{12}^k 2^k x^k.$$

Suy ra $a_k = C_{12}^k 2^k$.

Hệ số a_k lớn nhất khi $\begin{cases} a_k \geq a_{k+1} \\ a_k \geq a_{k-1} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2^k C_{12}^k \geq 2^{k+1} C_{12}^{k+1} \\ 2^k C_{12}^k \geq 2^{k-1} C_{12}^{k-1} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{12-k} \geq \frac{2}{k+1} \\ \frac{2}{k} \geq \frac{1}{12-k+1} \end{cases} \Leftrightarrow \frac{23}{3} \leq k \leq \frac{26}{3}.$

$\xrightarrow[k \in \mathbb{N}]{0 \leq k \leq 12} k = 8$. Vậy hệ số lớn nhất là $a_8 = C_{12}^8 2^8$.

Câu 132. Hệ số có giá trị lớn nhất khi khai triển $P(x) = (1+2x^2)^{12}$ thành đa thức là

A. 162270.

B. 162720.

C. 126270.

D. 126720.

Lời giải

Chọn D

Khai triển: $P(x) = \sum_{k=0}^{12} C_{12}^k 2^k x^{2k} = \sum_{k=0}^{12} a_k x^{2k}$ với $a_k = C_{12}^k 2^k$.

$$a_{k+1} > a_k \Leftrightarrow C_{12}^{k+1} 2^{k+1} > C_{12}^k 2^k \Leftrightarrow \frac{2}{k+1} > \frac{1}{12-k} \Leftrightarrow k < \frac{23}{3} \Leftrightarrow k \leq 7.$$

Như vậy $a_0 < a_1 < a_2 < \dots < a_8$.

$$a_{k+1} < a_k \Leftrightarrow C_{12}^{k+1} 2^{k+1} < C_{12}^k 2^k \Leftrightarrow \frac{2}{k+1} < \frac{1}{12-k} \Leftrightarrow k > \frac{23}{3} \Leftrightarrow k \geq 8.$$

Như vậy $a_8 > a_9 > a_{10} > \dots > a_{12}$.

Vậy hệ số có giá trị lớn nhất là $a_8 = C_{12}^8 2^8 = 126720$.

DẠNG 2. TÍNH TỔNG BẰNG KHAI TRIỂN NHỊ THỨC NEWTON

A. Bài tập tự luận

Câu 1. Chứng minh đẳng thức:

a. $0 = C_n^0 - C_n^1 + \dots + (-1)^n C_n^n$.

b. $C_{2n}^0 + C_{2n}^1 + \dots + C_{2n}^{2n} = 4^n$

Lời giải

a. Ta có: $VP = C_n^0 - C_n^1 + \dots + (-1)^n C_n^n = \sum_{k=0}^n C_n^k \cdot 1^{n-k} \cdot (-1)^k = (1-1)^n = VT \Rightarrow \text{đpcm.}$

b. Ta có: $VT = C_{2n}^0 + C_{2n}^1 + \dots + C_{2n}^{2n} = \sum_{k=0}^{2n} C_{2n}^k \cdot 1^{n-k} \cdot 1^k = 4^n = VP \Rightarrow \text{đpcm.}$

Câu 2. Tính tổng

a. $S_1 = C_{2013}^0 + C_{2013}^1 + \dots + C_{2013}^{2013}$.

b. $S_2 = C_{2013}^0 + 2C_{2013}^1 + 2^2 C_{2013}^2 + \dots + 2^{2013} C_{2013}^{2013}$.

c. $S_3 = 3^{16} C_{16}^0 - 3^{15} C_{16}^1 + 3^{14} C_{16}^2 - \dots + C_{16}^{16}$

Lời giải

a. $S_1 = C_{2013}^0 + C_{2013}^1 + \dots + C_{2013}^{2013} = \sum_{k=0}^{2013} C_{2013}^k \cdot 1^{2013-k} \cdot 1 = (1+1)^{2013} = 2^{2013}$.

b. $S_2 = C_{2013}^0 + 2C_{2013}^1 + 2^2 C_{2013}^2 + \dots + 2^{2013} C_{2013}^{2013} = \sum_{k=0}^{2013} C_{2013}^k \cdot 1^{2013-k} \cdot 2^k = (1+2)^{2013} = 3^{2013}$.

c. $S_3 = 3^{16} C_{16}^0 - 3^{15} C_{16}^1 + 3^{14} C_{16}^2 - \dots + C_{16}^{16} = \sum_{k=0}^{16} C_{16}^k 3^{16-k} \cdot (-1)^k = (3-1)^{16} = 2^{16}$.

Câu 3. Trong khai triển nhị thức Newton: $(x-1)^5 = a_5 x^5 + a_4 x^4 + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$, hãy tính tổng $a_5 + a_4 + a_3 + a_2 + a_1 + a_0$?

Lời giải

$$\begin{aligned} \text{Ta có } (x-1)^5 &= C_5^0 (x)^5 + C_5^1 (x)^4 (-1) + C_5^2 (x)^3 (-1)^2 + \dots + C_5^5 (x)^0 (-1)^5 \\ &= C_5^0 x^5 - C_5^1 x^4 + C_5^2 x^3 - C_5^3 x^2 + C_5^4 x^1 - C_5^5 x^0 \end{aligned}$$

$$\text{Khi đó tổng } a_5 + a_4 + a_3 + a_2 + a_1 + a_0 \text{ bằng: } C_5^0 - C_5^1 + C_5^2 - C_5^3 + C_5^4 - C_5^5 = 0.$$

Câu 4. Rút gọn $A = C_n^0 + 5C_n^1 + 5^2 C_n^2 + \dots + 5^n C_n^n$.

Lời giải

$$\text{Xét khai triển } (a+b)^n = C_n^0 a^0 b^n + C_n^1 a^1 b^{n-1} + \dots + C_n^n a^n b^0.$$

$$\text{Với } a=5, b=1 \text{ ta có } (5+1)^n = C_n^0 5^0 1^n + C_n^1 5^1 1^{n-1} + \dots + C_n^n 5^n 1^0 = C_n^0 + 5C_n^1 + \dots + 5^n C_n^n = A.$$

$$\text{Vậy } A = 6^n.$$

Câu 5. Tính tổng sau: $S = \frac{1}{2} C_n^0 - \frac{1}{4} C_n^1 + \frac{1}{6} C_n^2 - \frac{1}{8} C_n^3 + \dots + \frac{(-1)^n}{2(n+1)} C_n^n$

Lời giải

$$\text{Ta có: } S = \frac{1}{2} \left(C_n^0 - \frac{1}{2} C_n^1 + \frac{1}{3} C_n^2 - \dots + \frac{(-1)^n}{n+1} C_n^n \right)$$

$$\begin{aligned} \text{Vì } \frac{(-1)^k}{k+1} C_n^k &= \frac{(-1)^k}{n+1} C_{n+1}^{k+1} \text{ nên: } S = \frac{1}{2(n+1)} \sum_{k=0}^n (-1)^k C_{n+1}^{k+1} \\ &= \frac{-1}{2(n+1)} \left(\sum_{k=0}^{n+1} (-1)^k C_{n+1}^k - C_{n+1}^0 \right) = \frac{1}{2(n+1)}. \end{aligned}$$

Câu 6. Tính tổng $S = C_{1009}^0 \cdot C_{1009}^1 + C_{1009}^1 \cdot C_{1009}^2 + C_{1009}^2 \cdot C_{1009}^3 + \dots + C_{1009}^{1008} \cdot C_{1009}^{1009}$

Lời giải

$$\text{Xét khai triển } f(x) = (1+x)^{2018} = (1+x)^{1009} \cdot (x+1)^{1009}$$

$$= (C_{1009}^0 + C_{1009}^1 x + \dots + C_{1009}^{1009} x^{1009}) (C_{1009}^0 x^{1009} + C_{1009}^1 x^{1008} \dots + C_{1009}^{1009})$$

$$\text{Suy ra hệ số của } x^{1008} \text{ là: } C_{1009}^0 C_{1009}^{1009} + C_{1009}^1 C_{1009}^{1008} + C_{1009}^2 C_{1009}^{1007} + \dots + C_{1009}^{1008} C_{1009}^1$$

$$\text{Mặt khác: } f(x) = (1+x)^{2018} = C_{2018}^0 x^{2018} + C_{2018}^1 x^{2017} + \dots + C_{2018}^{1008} x^{1009} + \dots + C_{2018}^{2018}$$

$$\text{Suy ra hệ số của } x^{1008} \text{ là: } C_{2018}^{1008} \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2) suy ra: } C_{1009}^0 C_{1009}^1 + C_{1009}^1 C_{1009}^2 + C_{1009}^2 C_{1009}^3 + \dots + C_{1009}^{1008} C_{1009}^{1009} = C_{2018}^{1008}$$

Câu 7. Rút gọn $S = (C_n^0)^2 + (C_n^1)^2 + (C_n^2)^2 + (C_n^3)^2 + \dots + (C_n^n)^2$.

Lời giải

$$\text{Ta có } (1+x)^{2n} = C_{2n}^0 + C_{2n}^1 x + C_{2n}^2 x^2 + C_{2n}^3 x^3 + \dots + C_{2n}^n x^n + C_{2n}^{n+1} x^{n+1} + \dots + C_{2n}^{2n} x^{2n}.$$

$$\text{Suy ra hệ số của } x^n \text{ trong khai triển là: } C_{2n}^n.$$

Mặt khác

$$\begin{aligned} (1+x)^{2n} &= (1+x)^n (1+x)^n \\ &= (C_n^0 + C_n^1 x + C_n^2 x^2 + C_n^3 x^3 + \dots + C_n^n x^n) (C_n^0 x^n + C_n^1 x^{n-1} + C_n^2 x^{n-2} + C_n^3 x^{n-3} + \dots + C_n^n) \end{aligned}$$

$$\text{Suy ra hệ số của } x^n \text{ trong khai triển là: } (C_n^0)^2 + (C_n^1)^2 + (C_n^2)^2 + (C_n^3)^2 + \dots + (C_n^n)^2.$$

Đồng nhất hệ số của x^n trong hai phép khai triển trên ta được:

$$C_{2n}^n = (C_n^0)^2 + (C_n^1)^2 + (C_n^2)^2 + (C_n^3)^2 + \dots + (C_n^n)^2.$$

$$\text{Vậy } S = C_{2n}^n.$$

Câu 8. Tính tổng $S = C_n^1 - 2C_n^2 + 3C_n^3 - \dots + (-1)^{n-1} nC_n^n$.

Lời giải

$$\text{Ta có: } (1+x)^n = C_n^0 + C_n^1 x + C_n^2 x^2 + \dots + C_n^n x^n$$

$$\text{Đạo hàm 2 vế: } n(1+x)^{n-1} = C_n^1 + 2C_n^2 x + \dots + nC_n^n x^{n-1}$$

$$\text{Thay } x = -1, \text{ ta được } 0 = C_n^1 - 2C_n^2 + 3C_n^3 - \dots + (-1)^{n-1} nC_n^n \Rightarrow S = 0.$$

Câu 9. Tính tổng $S = 2^{n-1} C_n^1 + 2 \cdot 2^{n-2} C_n^2 + 3 \cdot 2^{n-3} C_n^3 + \dots + nC_n^n$.

Lời giải

$$\text{Ta có: } (1+x)^n = C_n^0 + C_n^1 x + C_n^2 x^2 + \dots + C_n^n x^n$$

$$\text{Đạo hàm 2 vế: } n(1+x)^{n-1} = C_n^1 + 2C_n^2 x + \dots + nC_n^n x^{n-1}$$

$$\text{Thay } x = \frac{1}{2}, \text{ ta được } n \left(\frac{3}{2} \right)^{n-1} = C_n^1 + 2C_n^2 \cdot 2^{-1} + 3C_n^3 \cdot 2^{-2} + \dots + nC_n^n \cdot 2^{-n+1} \Rightarrow S = n \cdot 3^{n-1}.$$

Câu 10. Tính tổng

$$S = C_n^1 + 4C_n^2 + 12C_n^3 + \dots + n \cdot 2^{n-1} C_n^n + n \cdot 4^{n-1} C_n^0 - (n-1) \cdot 4^{n-2} C_n^1 + (n-2) \cdot 4^{n-3} C_n^2 - \dots + (-1)^{n-1} \cdot 2C_n^{n-1}.$$

Lời giải

Ta có:

$$+ (1+x)^n = C_n^0 + C_n^1 x + C_n^2 x^2 + \dots + C_n^n x^n$$

$$\text{Đạo hàm 2 vế: } n(1+x)^{n-1} = C_n^1 + 2C_n^2 x + \dots + nC_n^n x^{n-1}$$

$$\text{Thay } x = 2, \text{ ta được } n \cdot 3^{n-1} = C_n^1 + 4C_n^2 + 12C_n^3 + \dots + nC_n^n \cdot 2^{n-1}$$

$$+ (2x-1)^n = C_n^0 (2x)^n - C_n^1 (2x)^{n-1} + C_n^2 (2x)^{n-2} - \dots + (-1)^{n-1} C_n^{n-1} (2x) + (-1)^n C_n^n$$

Đạo hàm 2 vế:

$$2n(2x-1)^{n-1} = 2nC_n^0 (2x)^{n-1} - 2(n-1)C_n^1 (2x)^{n-2} + 2(n-2)C_n^2 (2x)^{n-3} - \dots + (-1)^{n-1} \cdot 2C_n^{n-1}$$

$$\text{Thay } x = 2, \text{ ta được } n \cdot 3^{n-1} = n \cdot 4^{n-1} C_n^0 - (n-1)4^{n-2} C_n^1 + (n-2)4^{n-3} C_n^2 - \dots + (-1)^{n-1} 2C_n^{n-1}$$

$$\Rightarrow S = 2n \cdot 3^{n-1}.$$

Câu 11. Tính tổng $S = \frac{1}{2}C_n^0 - \frac{1}{4}C_n^1 + \frac{1}{6}C_n^2 - \frac{1}{8}C_n^3 + \dots + \frac{(-1)^n}{2n+2}C_n^n.$

Lời giải

$$\text{Ta có: } x(1-x^2)^n = x(C_n^0 - C_n^1 x^2 + C_n^2 x^4 - \dots + (-1)^n C_n^n x^{2n})$$

Lấy tích phân 2 vế trên đoạn $[0;1]$, ta được:

$$\int_0^1 x(1-x^2)^n dx = \int_0^1 (C_n^0 x - C_n^1 x^3 + C_n^2 x^5 - \dots + (-1)^n C_n^n x^{2n+1}) dx$$

$$\Leftrightarrow -\frac{1}{2} \int_0^1 (1-x^2)^n d(1-x^2) = \int_0^1 (C_n^0 x - C_n^1 x^3 + C_n^2 x^5 - \dots + (-1)^n C_n^n x^{2n+1}) dx$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2(n+1)} = \frac{1}{2}C_n^0 - \frac{1}{4}C_n^1 + \frac{1}{6}C_n^2 - \dots + \frac{(-1)^n}{2n+2}C_n^n \Rightarrow S = \frac{1}{2(n+1)}.$$

Câu 12. Tính tổng $S = \frac{1}{2}C_{19}^0 - \frac{1}{3}C_{19}^1 + \frac{1}{4}C_{19}^2 - \dots + \frac{1}{20}C_{19}^{18} - \frac{1}{21}C_{19}^{19}.$

Lời giải

$$\text{Ta có: } x(1-x)^{19} = x(C_{19}^0 - C_{19}^1 x + C_{19}^2 x^2 - \dots + C_{19}^{18} x^{18} - C_{19}^{19} x^{19})$$

$$= C_{19}^0 x - C_{19}^1 x^2 + C_{19}^2 x^3 - \dots + C_{19}^{18} x^{19} - C_{19}^{19} x^{20}$$

$$\Rightarrow \int_0^1 x(1-x)^{19} dx = \int_0^1 (C_{19}^0 x - C_{19}^1 x^2 + C_{19}^2 x^3 - \dots + C_{19}^{18} x^{19} - C_{19}^{19} x^{20}) dx$$

$$+ \text{Tính } \int_0^1 x(1-x)^{19} dx \text{ bằng cách đặt } t = 1-x \text{ hoặc bấm máy, ta được } S = \frac{1}{420}.$$

Câu 13. Chứng minh $C_{2013}^0 \cdot C_{2014}^{2013} + C_{2013}^1 \cdot C_{2014}^{2012} + C_{2013}^2 \cdot C_{2014}^{2011} + \dots + C_{2013}^{2012} \cdot C_{2014}^1 + C_{2013}^{2013} \cdot C_{2014}^0 = C_{4027}^{2013}.$

Lời giải

Xét các khai triển

$$(1+x)^{2013} = C_{2013}^0 + C_{2013}^1 x + C_{2013}^2 x^2 + \dots + C_{2013}^{2013} x^{2013}$$

$$(1+x)^{2014} = C_{2014}^0 + C_{2014}^1 x + C_{2014}^2 x^2 + \dots + C_{2014}^{2014} x^{2014}$$

$$(1+x)^{4027} = C_{4027}^0 + C_{4027}^1 x + C_{4027}^2 x^2 + \dots + C_{4027}^{4027} x^{4027}$$

$$\text{Và } (1+x)^{2014} (1+x)^{2013} = (1+x)^{4027}.$$

Đồng nhất các hệ số của x^k ($k \in \mathbb{N}^*$) ở hai vế của đẳng thức $(1+x)^{2014} (1+x)^{2013} = (1+x)^{4027}$ ta được điều phải chứng minh.

Câu 14. Chứng minh đẳng thức sau:

$$C_n^0 + \frac{3}{2} C_n^1 + \frac{5}{4} C_n^3 + \dots + \frac{2^n+1}{2^n} C_n^n = \frac{2^{2n}+3^n}{2^n} - 1 \quad (0 \leq k \leq n, k \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}^*).$$

Lời giải

Xét khai triển $(1+x)^n = C_n^0 + C_n^1 x + C_n^2 x^2 + \dots + C_n^k x^k + \dots + C_n^n x^n$ ($n \in \mathbb{N}^*$)

$$\text{Thay } x = \frac{1}{2} \text{ ta được } \left(\frac{3}{2}\right)^n = C_n^0 + \frac{1}{2} C_n^1 + \frac{1}{4} C_n^2 + \frac{1}{8} C_n^3 + \dots + \frac{1}{2^k} C_n^k + \dots + \frac{1}{2^n} C_n^n \quad (1)$$

$$\text{Thay } x=1 \text{ ta được } 2^n = C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^k + \dots + C_n^n \quad (2)$$

Cộng vế với vế của (1) và (2) ta được:

$$C_n^0 + \frac{3}{2} C_n^1 + \frac{5}{4} C_n^3 + \dots + \frac{2^n+1}{2^n} C_n^n = \frac{2^{2n}+3^n}{2^n} - 1.$$

Suy ra điều phải chứng minh.

Câu 15. Chứng minh: $C_n^1 + 2C_n^2 + 3C_n^3 + \dots + (n-1)C_n^{n-1} + nC_n^n = n.2^{n-1}$.

Lời giải

$$\text{Đặt } S = C_n^1 + 2C_n^2 + 3C_n^3 + \dots + (n-1)C_n^{n-1} + nC_n^n. \quad (1)$$

Áp dụng công thức $C_n^k = C_n^{n-k}$ ($0 \leq k \leq n, k \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}^*$), ta có:

$$C_n^1 = C_n^{n-1}$$

$$2C_n^2 = 2C_n^{n-2}$$

$$3C_n^3 = 3C_n^{n-3}$$

.....

$$(n-1)C_n^{n-1} = (n-1)C_n^1$$

$$nC_n^n = nC_n^0$$

$$\text{Cộng vế với vế ta được: } S = C_n^{n-1} + 2C_n^{n-2} + 3C_n^{n-3} + \dots + (n-1)C_n^1 + nC_n^0 \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2) ta có } 2S = n(C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^{n-1} + C_n^n).$$

$$\text{Xét khai triển } (1+x)^n = C_n^0 + C_n^1 x + C_n^2 x^2 + \dots + C_n^{n-1} x^{n-1} + C_n^n x^n \quad (n \in \mathbb{N}^*).$$

$$\text{Thay } x=1 \text{ ta được } 2^n = C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^{n-1} + C_n^n.$$

$$\text{Do đó } 2S = n2^n. \text{ Hay } S = C_n^1 + 2C_n^2 + 3C_n^3 + \dots + (n-1)C_n^{n-1} + nC_n^n = n2^{n-1}.$$

Câu 16. Xét đa giác lồi có n cạnh, biết số đường chéo gấp đôi số cạnh. Tính số cạnh của đa giác đều đó.

Lời giải

Giả sử đa giác lồi có n cạnh ($n \in \mathbb{N}, n \geq 3$). Khi đó đa giác lồi có n đỉnh. Nối hai đỉnh ta được một cạnh hoặc một đường chéo. Ta có C_n^2 cách nối 2 trong n đỉnh, do đó tổng số cạnh và đường chéo là C_n^2 .

Số đường chéo của đa giác là $C_n^2 - n$.

Số cạnh của đa giác là n .

Từ giả thiết ta có $C_n^2 - n = 2n$

$$\text{Hay } C_n^2 = 3n \Leftrightarrow \frac{n!}{2!(n-2)!} = 3n \Leftrightarrow (n-1)n = 6n \xrightarrow{\text{vì } n \neq 0} n = 7.$$

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 17. Cho biểu thức $S = 3^{19}C_{20}^0 + 3^{18}C_{20}^1 + 3^{17}C_{20}^2 + \dots + \frac{1}{3}C_{20}^{20}$. Giá trị $3S$ là

- A. 4^{20} . B. $\frac{4^{19}}{3}$. C. $\frac{4^{18}}{3}$. D. $\frac{4^{21}}{3}$.

Lời giải

Chọn A.

$$\text{Ta có: } S = 3^{19}C_{20}^0 + 3^{18}C_{20}^1 + 3^{17}C_{20}^2 + \dots + \frac{1}{3}C_{20}^{20}$$

$$3S = 3^{20}C_{20}^0 + 3^{19}C_{20}^1 + 3^{18}C_{20}^2 + \dots + C_{20}^{20}$$

$$\text{Xét khai triển: } (3+1)^{20} = C_{20}^0 3^{20} 1^0 + C_{20}^1 3^{19} 1^1 + C_{20}^2 3^{18} 1^2 + \dots + C_{20}^{20} 3^0 1^{20}$$

$$\Rightarrow (3+1)^{20} = C_{20}^0 3^{20} + C_{20}^1 3^{19} + C_{20}^2 3^{18} + \dots + C_{20}^{20} \Leftrightarrow 3S = 4^{20}$$

Câu 18. Tổng $C_{2017}^1 + C_{2017}^2 + C_{2017}^3 + \dots + C_{2017}^{2017}$ bằng.

- A. $2^{2017} - 1$. B. $2^{2017} + 1$. C. 2^{2017} . D. 4^{2017} .

Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta có } (1+1)^{2017} = \sum_{k=0}^{2017} C_{2017}^k 1^k 1^{2017-k} = C_{2017}^0 + C_{2017}^1 + C_{2017}^2 + C_{2017}^3 + \dots + C_{2017}^{2017}.$$

$$\text{Vậy } C_{2017}^1 + C_{2017}^2 + C_{2017}^3 + \dots + C_{2017}^{2017} = 2^{2017} - 1.$$

Câu 19. Tổng $C_{2018}^1 + C_{2018}^2 + \dots + C_{2018}^{2018}$ bằng

- A. 2^{2018} . B. $2^{2018} + 1$. C. $2^{2018} - 1$. D. 4^{2016} .

Lời giải

Chọn C

$$\text{Ta có } (1+1)^{2018} = \sum_{i=0}^{2018} C_{2018}^i = C_{2018}^0 + C_{2018}^1 + C_{2018}^2 + \dots + C_{2018}^{2018}$$

$$\text{Suy ra } C_{2018}^1 + C_{2018}^2 + \dots + C_{2018}^{2018} = 2^{2018} - 1.$$

Câu 20. Tổng $T = C_{2017}^1 + C_{2017}^3 + C_{2017}^5 + \dots + C_{2017}^{2017}$ bằng:

- A. $2^{2017} - 1$. B. 2^{2016} . C. 2^{2017} . D. $2^{2016} - 1$.

Lời giải

Xét hai khai triển:

$$+2^{2017} = (1+1)^{2017} = C_{2017}^0 + C_{2017}^1 + C_{2017}^2 + C_{2017}^3 + \dots + C_{2017}^{2017} \quad (1).$$

$$+0 = (1-1)^{2017} = C_{2017}^0 - C_{2017}^1 + C_{2017}^2 - C_{2017}^3 + \dots - C_{2017}^{2017} \quad (2)$$

$$\text{Lấy (1) - (2) theo vế ta được: } 2^{2017} = 2(C_{2017}^1 + C_{2017}^3 + C_{2017}^5 + \dots + C_{2017}^{2017}) \Rightarrow T = 2^{2016}.$$

Câu 21. Tổng $S = C_5^0 + 2C_5^1 + 2^2 C_5^2 + \dots + 2^5 C_5^5$ bằng:

A. 324.

B. 435.

C. 243.

D. 342.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Xét tổng } (1+x)^5 = C_5^0 + xC_5^1 + x^2 C_5^2 + \dots + x^5 C_5^5$$

$$\text{Thay } x=2 \text{ ta được: } S = C_5^0 + 2C_5^1 + 2^2 C_5^2 + \dots + 2^5 C_5^5 = (1+2)^5 = 3^5 = 243$$

Câu 22. Tính tổng $S = C_{10}^0 + 2C_{10}^1 + 2^2 C_{10}^2 + \dots + 2^{10} C_{10}^{10}$.

A. $S = 59050$.B. $S = 59049$.C. $S = 1025$.D. $S = 1024$.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có } (x+1)^{10} = \sum_{k=0}^{10} C_{10}^k \cdot x^k$$

$$\text{Chọn } x=2 \text{ ta có } (2+1)^{10} = \sum_{k=0}^{10} C_{10}^k \cdot 2^k \Leftrightarrow S = 3^{10} = 49049.$$

Câu 23. Tính tổng $S = C_{10}^0 + 2C_{10}^1 + 2^2 C_{10}^2 + 2^3 C_{10}^3 + \dots + 2^{10} C_{10}^{10}$.

A. $S = 59050$.B. $S = 1024$.C. $S = 59049$.D. $S = 1025$.

Lời giải

$$\text{Xét khai triển } (1+x)^{10} = C_{10}^0 + C_{10}^1 \cdot x + C_{10}^2 \cdot x^2 + C_{10}^3 \cdot x^3 + \dots + C_{10}^{10} \cdot x^{10}.$$

$$\text{Với } x=2 \text{ ta có } (1+2)^{10} = C_{10}^0 + 2C_{10}^1 + 2^2 C_{10}^2 + 2^3 C_{10}^3 + \dots + 2^{10} C_{10}^{10}.$$

$$\text{Vậy } S = 3^{10} = 59049.$$

Câu 24. Tổng $C_{2016}^1 + C_{2016}^2 + C_{2016}^3 + \dots + C_{2016}^{2016}$ bằng

A. 2^{2016} .B. 4^{2016} .C. $2^{2016} + 1$.D. $2^{2016} - 1$.

Lời giải

$$\text{Ta có: } (1+x)^{2016} = C_{2016}^0 + C_{2016}^1 x + C_{2016}^2 x^2 + \dots + C_{2016}^{2016} x^{2016}.$$

$$\text{Chọn } x=1, \text{ ta có: } 2^{2016} = C_{2016}^0 + C_{2016}^1 + C_{2016}^2 + \dots + C_{2016}^{2016} \text{ hay } C_{2016}^1 + C_{2016}^2 + \dots + C_{2016}^{2016} = 2^{2016} - 1.$$

Câu 25. Cho n là số nguyên dương thỏa mãn $C_n^0 + 4C_n^1 + 4^2 C_n^2 + \dots + 4^n C_n^n = 15625$. Tìm n .

A. $n=3$.B. $n=5$.C. $n=6$.D. $n=4$.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Xét khai triển } (1+x)^n = C_n^0 + C_n^1 x + C_n^2 x^2 + \dots + C_n^n x^n.$$

$$\text{Cho } x=4 \text{ ta có: } 5^n = C_n^0 + 4C_n^1 + 4^2 C_n^2 + \dots + 4^n C_n^n. \text{ Suy ra: } 15625 = 5^n \Leftrightarrow 5^6 = 5^n \Leftrightarrow n=6.$$

Câu 26. Tổng $S = 2C_{2019}^1 + 3C_{2019}^2 + \dots + 2019C_{2019}^{2018} + 2020C_{2019}^{2019}$ tương ứng bằng:

A. $2020 \cdot 2^{2019}$.B. $2019 \cdot 2^{2018}$.C. $2021 \cdot 2^{2018} - 1$.D. $2020 \cdot 2^{2019} - 1$.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Ta có: } x \cdot (1+x)^{2019} = x \cdot \sum_{k=0}^{2019} C_{2019}^k x^k = x \cdot (C_{2019}^0 + C_{2019}^1 x + \dots + C_{2019}^{2018} x^{2018} + C_{2019}^{2019} x^{2019}).$$

$$= C_{2019}^0 x + C_{2019}^1 x^2 + \dots + C_{2019}^{2018} x^{2019} + C_{2019}^{2019} x^{2020}.$$

Đạo hàm 2 về theo biến x ta được.

$$(1+x)^{2019} + 2019x(1+x)^{2018} = C_{2019}^0 + C_{2019}^1 \cdot 2x + \dots + C_{2019}^{2018} \cdot 2019x^{2018} + C_{2019}^{2019} \cdot 2020x^{2019}.$$

$$\text{Cho } x=1 \text{ suy ra } 2^{2019} + 2019 \cdot 2^{2018} = C_{2019}^0 + 2C_{2019}^1 + \dots + 2019C_{2019}^{2018} + 2020C_{2019}^{2019}.$$

$$\Leftrightarrow (2+2019) \cdot 2^{2018} = 1+S \Leftrightarrow S = 2021 \cdot 2^{2018} - 1.$$

$$\text{Vậy } S = 2021 \cdot 2^{2018} - 1.$$

Câu 27. Tính tổng $S = C_{22}^{12} + C_{22}^{13} + \dots + C_{22}^{20} + C_{22}^{21} + C_{22}^{22}$.

A. $S = 2^{21} + C_{22}^{11}$. B. $S = 2^{21} + \frac{C_{22}^{11}}{2}$. C. $S = 2^{21} - \frac{C_{22}^{11}}{2}$. D. $S = 2^{21} - C_{22}^{11}$.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Ta có: } 2^{22} = (1+1)^{22} = C_{22}^0 + C_{22}^1 + C_{22}^2 + \dots + C_{22}^{20} + C_{22}^{21} + C_{22}^{22}.$$

Áp dụng tính chất: $C_n^k = C_n^{n-k}$, suy ra:

$$C_{22}^0 = C_{22}^{22}, C_{22}^1 = C_{22}^{21}, C_{22}^2 = C_{22}^{20}, \dots, C_{22}^{10} = C_{22}^{12}.$$

$$\text{Do đó: } C_{22}^0 + C_{22}^1 + C_{22}^2 + \dots + C_{22}^{20} + C_{22}^{21} + C_{22}^{22} = 2(C_{22}^{12} + C_{22}^{13} + \dots + C_{22}^{20} + C_{22}^{21} + C_{22}^{22}) + C_{22}^{11}.$$

$$\Leftrightarrow C_{22}^{12} + C_{22}^{13} + \dots + C_{22}^{20} + C_{22}^{21} + C_{22}^{22} = \frac{C_{22}^0 + C_{22}^1 + C_{22}^2 + \dots + C_{22}^{20} + C_{22}^{21} + C_{22}^{22}}{2} - \frac{C_{22}^{11}}{2}$$

$$\Leftrightarrow C_{22}^{12} + C_{22}^{13} + \dots + C_{22}^{20} + C_{22}^{21} + C_{22}^{22} = \frac{2^{22}}{2} - \frac{C_{22}^{11}}{2}$$

$$\Leftrightarrow C_{22}^{12} + C_{22}^{13} + \dots + C_{22}^{20} + C_{22}^{21} + C_{22}^{22} = 2^{21} - \frac{C_{22}^{11}}{2}.$$

$$\text{Vậy } S = 2^{21} - \frac{C_{22}^{11}}{2}.$$

Câu 28. Kí hiệu C_n^k là số tổ hợp chập k của n phần tử ($0 \leq k \leq n; k, n \in \mathbb{Z}$) tính tổng sau:

$$S = C_{2018}^0 + 2C_{2018}^1 + 3C_{2018}^2 + \dots + 2018C_{2018}^{2017} + 2019C_{2018}^{2018}$$

A. $1009 \cdot 2^{2016}$. B. $1006 \cdot 2^{2018}$. C. $1010 \cdot 2^{2018}$. D. $1007 \cdot 2^{2018} \sqrt{14}$.

Lời giải

$$(1+x)^{2018} = C_{2018}^0 + xC_{2018}^1 + x^2C_{2018}^2 + x^3C_{2018}^3 + \dots + x^{2018}C_{2018}^{2018} \quad (1)$$

Đạo hàm 2 về của đẳng thức (1) ta được:

$$2018(1+x)^{2017} = C_{2018}^1 + 2xC_{2018}^2 + 3x^2C_{2018}^3 + \dots + 2018x^{2017}C_{2018}^{2018}. \text{ Cho } x=1 \text{ ta được:}$$

$$2018 \cdot 2^{2017} = C_{2018}^1 + 2C_{2018}^2 + 3C_{2018}^3 + \dots + 2018C_{2018}^{2018} \quad (2)$$

Đồng thời, thay $x=1$ vào (1) ta cũng có:

$$2^{2018} = C_{2018}^0 + C_{2018}^1 + C_{2018}^2 + C_{2018}^3 + \dots + C_{2018}^{2018} \quad (3)$$

Lấy (2)+(3) ta được:

$$S = 2018 \cdot 2^{2017} + 2^{2018} = C_{2018}^0 + 2C_{2018}^1 + 3C_{2018}^2 + \dots + 2018C_{2018}^{2017} + 2019C_{2018}^{2018}.$$

$$\text{Vậy } S = 1009 \cdot 2^{2018} + 2^{2018} = 1010 \cdot 2^{2018}.$$

Câu 29. Biểu thức $\frac{x^{10}}{10!} + \frac{x^9}{9!} \cdot \frac{(1-x)}{1!} + \frac{x^8}{8!} \cdot \frac{(1-x)^2}{2!} + \dots + \frac{(1-x)^{10}}{10!}$ bằng

- A. $10!$. B. $20!$. C. $\frac{1}{10!}$. D. $\frac{1}{100!}$.

Lời giải

Ta có $\frac{x^k}{k!} \cdot \frac{(1-x)^{10-k}}{(10-k)!} = \frac{1}{10!} \cdot \frac{10!}{k!(10-k)!} \cdot x^k \cdot (1-x)^{10-k} = \frac{1}{10!} \cdot C_{10}^k \cdot x^k \cdot (1-x)^{10-k}$ với $0 \leq k \leq 10$.

$$\frac{x^{10}}{10!} + \frac{x^9}{9!} \cdot \frac{(1-x)}{1!} + \frac{x^8}{8!} \cdot \frac{(1-x)^2}{2!} + \dots + \frac{(1-x)^{10}}{10!} = \frac{1}{10!} \sum_{k=0}^{10} C_{10}^k \cdot x^k \cdot (1-x)^{10-k} = \frac{1}{10!} (x+1-x)^{10} = \frac{1}{10!}.$$

Câu 30. Có bao nhiêu số dương n sao cho $S = 2 + (C_1^0 + C_2^0 + \dots + C_n^0) + (C_1^1 + C_2^1 + \dots + C_n^1) + \dots + (C_{n-1}^{n-1} + C_n^{n-1}) + C_n^n$ là một số có 1000 chữ số?

- A. 2. B. 3. C. 0. D. 1.

Lời giải

$$\begin{aligned} S &= 2 + (C_1^0 + C_2^0 + \dots + C_n^0) + (C_1^1 + C_2^1 + \dots + C_n^1) + \dots + (C_{n-1}^{n-1} + C_n^{n-1}) + C_n^n \\ &= 2 + (C_1^0 + C_1^1) + (C_2^0 + C_2^1 + C_2^2) + \dots + (C_{n-1}^0 + C_{n-1}^1 + \dots + C_{n-1}^{n-1}) + (C_n^0 + C_n^1 + \dots + C_n^n) \end{aligned}$$

$$= 2 + 2 + (1+1)^2 + \dots + (1+1)^{n-1} + (1+1)^n$$

$$= 2 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^n = 2 + 2 \cdot \frac{2^n - 1}{2 - 1} \Rightarrow S = 2^{n+1}.$$

$$S \text{ là một số có 1000 chữ số} \Rightarrow 10^{999} \leq S < 10^{1000} \Leftrightarrow 10^{999} \leq 2^{n+1} < 10^{1000}$$

$$\Leftrightarrow 999 \log_2 10 - 1 \leq n < 1000 \log_2 10 - 1$$

$$\text{Do } n \in \mathbb{N} \text{ nên } n \in \{3318; 3319; 3320\}.$$

Vậy có 3 số nguyên dương n thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 31. Gọi n là số nguyên dương thỏa mãn: $\frac{1}{1!(n-1)!} + \frac{1}{3!(n-3)!} + \frac{1}{5!(n-5)!} + \dots + \frac{1}{(n-1)!1!} = \frac{1024}{n!}$

Tìm mệnh đề đúng.

- A. n là số chia hết cho 10. B. n là số nguyên tố.
C. n là số chia hết cho 3. D. n là số chia hết cho 4.

Lời giải

Chọn B

$$\Leftrightarrow \frac{n!}{1!(n-1)!} + \frac{n!}{3!(n-3)!} + \frac{n!}{5!(n-5)!} + \dots + \frac{n!}{(n-1)!1!} = 1024$$

$$\Leftrightarrow C_n^1 + C_n^3 + C_n^5 + \dots + C_n^n = 1024.$$

Ta chứng minh đẳng thức $C_n^1 + C_n^3 + C_n^5 + \dots + C_n^n = 2^{n-1}$ (2).

Thật vậy, xét $(1+x)^n = C_n^0 + C_n^1 x + C_n^2 x^2 + \dots + C_n^n x^n$.

Với n là số nguyên dương

Thay $x = 1$ thì $2^n = C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^n$.

Thay $x = -1$ thì $0 = C_n^0 - C_n^1 + C_n^2 - C_n^3 + \dots - C_n^{n-1} + C_n^n$

$$\Rightarrow \underbrace{C_n^0 + C_n^2 + C_n^4 + \dots + C_n^n}_A = \underbrace{C_n^1 + C_n^3 + \dots + C_n^{n-1}}_B.$$

$$\text{Từ đó ta có: } \begin{cases} A = B \\ A + B = 2^n \end{cases} \Leftrightarrow 2B = 2^n \Leftrightarrow B = 2^{n-1}.$$

Do đó đẳng thức (2) được chứng minh.

Thay vào (1) $2^{n-1} = 1024 = 2^{10}$ nên $n = 11$, chọn đáp án B

Câu 32. Tìm n thỏa mãn $C_{2n+1}^1 + C_{2n+1}^3 + C_{2n+1}^5 + \dots + C_{2n+1}^{2n+1} = 4096$.

A. $n = 5$.

B. $n = 8$.

C. $n = 7$.

D. $n = 6$.

Lời giải

Chọn D.

Ta có $(1+1)^{2n+1} = C_{2n+1}^0 + C_{2n+1}^1 + C_{2n+1}^2 + C_{2n+1}^3 + C_{2n+1}^4 + C_{2n+1}^5 + \dots + C_{2n+1}^{2n} + C_{2n+1}^{2n+1}$

$$(1-1)^{2n+1} = C_{2n+1}^0 - C_{2n+1}^1 + C_{2n+1}^2 - C_{2n+1}^3 + C_{2n+1}^4 - C_{2n+1}^5 + \dots + C_{2n+1}^{2n} - C_{2n+1}^{2n+1}.$$

Trừ vế với vế rồi chia cho 2, ta được: $2^{2n} = C_{2n+1}^1 + C_{2n+1}^3 + C_{2n+1}^5 + \dots + C_{2n+1}^{2n+1}$.

Suy ra $2^{2n} = 4096 = 2^{12} \Leftrightarrow n = 6$.

Theo dõi Fanpage: **Nguyễn Bảo Vương** ☞ <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/>

Hoặc Facebook: **Nguyễn Vương** ☞ <https://www.facebook.com/phong.baovuong>

Tham gia ngay: **Nhóm Nguyễn Bảo Vương (TÀI LIỆU TOÁN)** ☞ <https://www.facebook.com/groups/703546230477890/>

Ấn sub kênh Youtube: Nguyễn Vương

☞ https://www.youtube.com/channel/UCO4u2J5gIEI1iRUbT3nwJfA?view_as=subscriber

☞ **Tải nhiều tài liệu hơn tại:** <https://nguyenvaovuong.blogspot.com/>

Bài 5. BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ - CÂU HỎI

- Chương 2. TỔ HỢP - XÁC SUẤT
- |FanPage: **Nguyễn Bảo Vương**

I. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

I. Biến cố

Ví dụ:

- ☐ Gieo 1 con súc sắc, số chấm xuất hiện
- ☐ Tung đồng xu: sấp và ngửa
- ☐ Số tự nhiên có 2 chữ số nhỏ hơn 20

1. Phép thử ngẫu nhiên: là 1 phép thử hay 1 hành động hay 1 thí nghiệm.

- ☐ Kết quả không đoán trước được.
- ☐ Có thể xác định được tập hợp các kết quả xảy ra của phép thử đó.

Phép thử ký hiệu là T .

Không gian mẫu là tập hợp tất cả các kết quả của phép thử, ký hiệu là: Ω

Số phần tử trong không gian mẫu ký hiệu là: $|\Omega|$

2. Biến cố:

Biến cố liên quan tới phép thử T là biến cố mà việc xảy ra hay không xảy ra A phụ thuộc vào kết quả của phép thử T .

Mỗi kết quả của phép thử T làm cho A xảy ra thì gọi là một kết quả thuận lợi cho A .

Tập hợp các kết quả thuận lợi cho A được ký hiệu là: Ω_A

Số phần tử trong Ω_A ký hiệu là: $|\Omega_A|$

(Biến cố chắc chắn là biến cố chắc chắn xảy ra khi thực hiện phép thử T , là không gian mẫu.

Biến cố không thể là biến cố không thể xảy ra khi thực hiện phép thử T , là biến cố rỗng.)

II. Xác suất của biến cố

Công thức tính xác suất theo quan điểm cổ điển.

- ☐ Gọi T là phép thử ngẫu nhiên có không gian mẫu: Ω
- ☐ Gọi A là biến cố liên quan tới phép thử T và tập hợp các kết quả thuận lợi cho A là Ω_A .

- ☐ Xác suất để xảy ra biến cố A ký hiệu là: $P_A = \frac{|\Omega_A|}{|\Omega|}$

- ☐ Các tính chất: $0 \leq P_A \leq 1, P_\Omega = 1, P_\emptyset = 0$

II. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP

A. Bài tập tự luận

Câu 1. Gọi A là tập hợp các số tự nhiên có 2 chữ số nhỏ hơn 20. Lấy ra 1 số tự nhiên bất kỳ trong A .

- a. a. Mô tả không gian mẫu Ω ?
- b. b. Tính xác suất để lấy được số tự nhiên lẻ?
- c. c. Tính xác suất để lấy được số tự nhiên chia hết cho 3?

Câu 2. Tung 1 con súc sắc.

- a. a. Mô tả không gian mẫu?
- b. b. Tính xác suất để thu được mặt có số chấm chia hết cho 2?
- c. c. Tính xác suất để thu được mặt có số chấm nhỏ hơn 4?
- a. a. Mô tả không gian mẫu các kết quả đạt được?
- b. b. Tính xác suất thu được 3 mặt giống nhau?

Câu 4. Từ tập hợp $X = \{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$ có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau.

Câu 5. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4 có thể lập được mấy số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau.

Câu 6. Một hộp đựng 15 viên bi khác nhau gồm 4 bi đỏ, 5 bi trắng và 6 bi vàng. Tính số cách chọn 4 viên bi từ hộp đó sao cho không có đủ 3 màu.

Câu 7. Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối đồng chất hai lần. Tính xác suất của các biến cố sau:

- a. Biến cố A : “Trong hai lần gieo ít nhất một lần xuất hiện mặt một chấm”
b. Biến cố B : “Trong hai lần gieo tổng số chấm trong hai lần gieo là một số nhỏ hơn 11”
- Câu 8.** Trong hộp có 10 chi tiết, trong đó có 2 chi tiết hỏng. Tìm xác suất để khi lấy ngẫu nhiên 6 chi tiết thì có không quá 1 chi tiết hỏng.
- Câu 9.** Tính số tập hợp con của $X = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ chưa 1 mà không chứa 0.
- Câu 10.** Một lớp có 30 học sinh trong đó gồm 8 học sinh giỏi, 15 học sinh khá và 7 học sinh trung bình. Người ta muốn chọn ngẫu nhiên 3 em để đi dự Đại Hội. Tính xác suất để chọn được:
a) Ba học sinh được chọn đều là học sinh giỏi?
b) Có ít nhất 1 học sinh giỏi?
- Câu 11.** Một hộp bóng có 12 bóng đèn, trong đó có 7 bóng tốt, lấy ngẫu nhiên 3 bóng. Tính xác suất để được:
a. Ít nhất 2 bóng tốt b. Cả 3 bóng đều không tốt
- Câu 12.** Cho các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gọi X là tập hợp các số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau. Lấy ngẫu nhiên ra 1 số. Tính xác suất để số đó là:
a. Số lẻ b. Số đó chia hết cho 10 c. Số đó lớn hơn 59.000
- Câu 13.** Gieo đồng thời 2 con súc sắc cân đối đồng chất. Tính xác suất để:
a) Tổng số chấm ở mặt trên 2 con súc sắc bằng 6
b) Hiệu số nốt ở mặt trên 2 hai con súc sắc có giá trị tuyệt đối bằng 2
- Câu 14.** Lớp học môn xác suất gồm 70 học sinh, trong đó có 25 nữ. Chọn ngẫu nhiên ra một nhóm gồm 10 học sinh. Tính xác suất để trong nhóm chọn ra có 4 học sinh nữ.
- Câu 15.** Một lớp có 40 học sinh, được đánh số từ 1–40. Chọn ngẫu nhiên ra một bạn học sinh. Tính xác suất để bạn được chọn:
a. Mang số chẵn b. Mang số chia hết cho 3
- Câu 16.** Một sọt Cam có 10 trái trong đó có 4 trái hư. Lấy ngẫu nhiên ra 4 trái
a. Tính xác suất để lấy được 3 trái hư
b. Tính xác suất để lấy được 1 trái hư
c. Tính xác suất để lấy được ít nhất 1 trái hư.

B. Bài tập trắc nghiệm

- Câu 17.** Xét phép thử gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất 6 mặt hai lần. Xét biến cố A : “Số chấm xuất hiện ở cả hai lần gieo giống nhau”. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. $n(A) = 6$. B. $n(A) = 12$. C. $n(A) = 16$. D. $n(A) = 36$.
- Câu 18.** Gieo một đồng xu cân đối và đồng chất liên tiếp ba lần. Gọi A là biến cố “Có ít nhất hai mặt sấp xuất hiện liên tiếp” và B là biến cố “Kết quả ba lần gieo là như nhau”. Xác định biến cố $A \cup B$.
A. $A \cup B = \{SSS, SSN, NSS, SNS, NNN\}$. B. $A \cup B = \{SSS, NNN\}$.
C. $A \cup B = \{SSS, SSN, NSS, NNN\}$. D. $A \cup B = \Omega$.
- Câu 19.** Gieo ngẫu nhiên một đồng tiền cân đối và đồng chất 5 lần. Tính số phần tử không gian mẫu.
A. 64. B. 10. C. 32. D. 16.
- Câu 20.** Xét phép thử gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần liên tiếp. Gọi A là biến cố “Lần đầu xuất hiện mặt 6 chấm” và B là biến cố “Lần thứ hai xuất hiện mặt 6 chấm”.
Khẳng định nào **sai** trong các khẳng định sau?
A. A và B là hai biến cố xung khắc.
B. $A \cup B$ là biến cố “Ít nhất một lần xuất hiện mặt 6 chấm”.
C. $A \cap B$ là biến cố “Tổng số chấm trên mặt xuất hiện của hai lần gieo bằng 12”.
D. A và B là hai biến cố độc lập.
- Câu 21.** Rút ngẫu nhiên cùng lúc ba con bài từ cỗ bài tứ lơ khơ 52 con thì $n(\Omega)$ bằng bao nhiêu?
A. 140608. B. 156. C. 132600. D. 22100.

TÍNH XÁC SUẤT SỬ DỤNG ĐỊNH NGHĨA CỔ ĐIỂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP.

1. Một số bài toán chọn vật, chọn người

- Câu 22.** Một hộp chứa 11 quả cầu gồm 5 quả màu xanh và 6 quả cầu màu đỏ. Chọn ngẫu nhiên đồng thời 2 quả cầu từ hộp đó. Xác suất để 2 quả cầu chọn ra cùng màu bằng
- A. $\frac{5}{22}$ B. $\frac{6}{11}$ C. $\frac{5}{11}$ D. $\frac{8}{11}$
- Câu 23.** Từ một hộp chứa 11 quả cầu màu đỏ và 4 quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. Xác suất để lấy được 3 quả cầu màu xanh
- A. $\frac{33}{91}$ B. $\frac{24}{455}$ C. $\frac{4}{165}$ D. $\frac{4}{455}$
- Câu 24.** Từ một hộp chứa 7 quả cầu màu đỏ và 5 quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. Xác suất để lấy được 3 quả cầu màu xanh bằng
- A. $\frac{1}{22}$ B. $\frac{2}{7}$ C. $\frac{5}{12}$ D. $\frac{7}{44}$
- Câu 25.** Từ một hộp chứa 9 quả cầu đỏ và 6 quả cầu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. Xác suất để lấy được 3 quả cầu màu xanh bằng?
- A. $\frac{24}{91}$ B. $\frac{4}{91}$ C. $\frac{12}{65}$ D. $\frac{5}{21}$
- Câu 26.** Từ một hộp chứa 10 quả cầu màu đỏ và 5 quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. Xác suất để lấy được 3 quả cầu màu xanh bằng
- A. $\frac{2}{91}$ B. $\frac{12}{91}$ C. $\frac{1}{12}$ D. $\frac{24}{91}$
- Câu 27.** Một lớp có 40 học sinh, trong đó có 4 học sinh tên Anh. Trong một lần kiểm tra bài cũ, thầy giáo gọi ngẫu nhiên hai học sinh trong lớp lên bảng. Xác suất để hai học sinh tên Anh lên bảng bằng
- A. $\frac{1}{10}$ B. $\frac{1}{20}$ C. $\frac{1}{130}$ D. $\frac{1}{75}$
- Câu 28.** Hộp A có 4 viên bi trắng, 5 viên bi đỏ và 6 viên bi xanh. Hộp B có 7 viên bi trắng, 6 viên bi đỏ và 5 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên mỗi hộp một viên bi, tính xác suất để hai viên bi được lấy ra có cùng màu.
- A. $\frac{91}{135}$ B. $\frac{44}{135}$ C. $\frac{88}{135}$ D. $\frac{45}{88}$
- Câu 29.** Một tổ có 6 học sinh nam và 4 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 4 học sinh. Xác suất để trong 4 học sinh được chọn luôn có học sinh nữ là
- A. $\frac{1}{14}$ B. $\frac{1}{210}$ C. $\frac{13}{14}$ D. $\frac{209}{210}$
- Câu 30.** Một hộp đèn có 12 bóng, trong đó có 4 bóng hỏng. Lấy ngẫu nhiên 3 bóng. Tính xác suất để trong 3 bóng có 1 bóng hỏng.
- A. $\frac{11}{50}$ B. $\frac{13}{112}$ C. $\frac{28}{55}$ D. $\frac{5}{6}$
- Câu 31.** Trong một tổ có 6 học sinh nam và 4 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 bạn trong tổ tham gia đội tình nguyện của trường. Tính xác suất để 3 bạn được chọn toàn là nam.
- A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{4}{5}$ C. $\frac{1}{5}$ D. $\frac{2}{3}$
- Câu 32.** Trong một đợt kiểm tra định kỳ, giáo viên chuẩn bị một hộp đựng 15 câu hỏi gồm 5 câu hỏi Hình học và 10 câu hỏi Đại số khác nhau. Mỗi học sinh bốc ngẫu nhiên từ hộp đó 3 câu hỏi để làm đề thi cho mình. Tính xác suất để một học sinh bốc được đúng một câu hình học.
- A. $\frac{45}{91}$ B. $\frac{3}{4}$ C. $\frac{200}{273}$ D. $\frac{2}{3}$
- Câu 33.** Một người chọn ngẫu nhiên 2 chiếc giày từ 5 đôi giày cỡ khác nhau. Tính xác suất để 2 chiếc giày được chọn tạo thành một đôi.
- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{10}$ C. $\frac{7}{9}$ D. $\frac{1}{9}$

- Câu 34.** Giải bóng chuyền VTV Cup có 16 đội tham gia trong đó có 12 đội nước ngoài và 4 đội của Việt Nam. Ban tổ chức cho bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành 4 bảng đấu A, B, C, D mỗi bảng 4 đội. Tính xác suất để 4 đội của Việt Nam nằm ở 4 bảng đấu khác nhau.
- A. $\frac{391}{455}$. B. $\frac{8}{1365}$. C. $\frac{32}{1365}$. D. $\frac{64}{455}$.
- Câu 35.** Trong một hộp có 12 bóng đèn, trong đó có 4 bóng đèn hỏng. Lấy ngẫu nhiên cùng lúc 3 bóng đèn. Tính xác suất để lấy được 3 bóng tốt.
- A. $\frac{28}{55}$. B. $\frac{14}{55}$. C. $\frac{1}{55}$. D. $\frac{28}{55}$.
- Câu 36.** Có 4 hành khách bước lên một đoàn tàu gồm 4 toa. Mỗi hành khách độc lập với nhau và chọn ngẫu nhiên một toa. Tính xác suất để 1 toa có 3 người, một toa có 1 người, 2 toa còn lại không có ai.
- A. $\frac{5}{16}$. B. $\frac{7}{16}$. C. $\frac{1}{8}$. D. $\frac{3}{16}$.
- Câu 37.** Một hộp chứa 35 quả cầu gồm 20 quả cầu đỏ được đánh số từ 1 đến 20 và 15 quả cầu xanh được đánh số từ 1 đến 15. Lấy ngẫu nhiên từ hộp đó một quả cầu. Tính xác suất để lấy được quả màu đỏ hoặc ghi số lẻ.
- A. $\frac{5}{7}$. B. $\frac{28}{35}$. C. $\frac{4}{7}$. D. $\frac{27}{35}$.
- Câu 38.** Có hai hộp, mỗi hộp chứa 5 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 5. Rút ngẫu nhiên từ mỗi hộp một tấm thẻ. Tính xác suất để 2 thẻ rút ra đều ghi số chẵn.
- A. $\frac{2}{5}$. B. $\frac{21}{25}$. C. $\frac{4}{9}$. D. $\frac{4}{25}$.
- Câu 39.** Bình có bốn đôi giày khác nhau gồm bốn màu: đen, trắng, xanh và đỏ. Một buổi sáng đi học, vì vội vàng, Bình đã lấy ngẫu nhiên hai chiếc giày từ bốn đôi giày đó. Tính xác suất để Bình lấy được hai chiếc giày cùng màu?
- A. $\frac{1}{7}$. B. $\frac{1}{4}$. C. $\frac{1}{14}$. D. $\frac{2}{7}$.
- Câu 40.** Có 5 học sinh không quen biết nhau cùng đến một cửa hàng kem có 6 quầy phục vụ. Xác suất để có 3 học sinh cùng vào một quầy và 2 học sinh còn lại vào một quầy khác là
- A. $\frac{C_5^3 \cdot C_6^1 \cdot 5!}{6^5}$. B. $\frac{C_5^3 \cdot C_6^1 \cdot C_5^1}{6^5}$. C. $\frac{C_5^3 \cdot C_6^1 \cdot 5!}{5^6}$. D. $\frac{C_5^3 \cdot C_6^1 \cdot C_5^1}{5^6}$.
- Câu 41.** Một hộp có 4 quả cầu xanh, 3 quả cầu đỏ và 2 quả cầu vàng. Chọn ngẫu nhiên 2 quả cầu. Tính xác suất để chọn được 2 quả cầu khác màu.
- A. $\frac{17}{18}$. B. $\frac{1}{18}$. C. $\frac{5}{18}$. D. $\frac{13}{18}$.
- Câu 42.** Trong một đợt kiểm tra định kì, giáo viên chuẩn bị một chiếc hộp đựng 15 câu hỏi gồm 5 câu hỏi Hình học và 10 câu hỏi Đại số khác nhau. Mỗi học sinh bốc ngẫu nhiên từ hộp đó 3 câu hỏi để làm đề thi cho mình. Tính xác suất để một học sinh bốc được đúng 1 câu hỏi Hình học.
- A. $\frac{3}{4}$. B. $\frac{45}{91}$. C. $\frac{2}{3}$. D. $\frac{200}{273}$.
- Câu 43.** Một người làm vườn có 12 cây giống gồm 6 cây xoài, 4 cây mít và 2 cây ổi. Người đó muốn chọn ra 6 cây giống để trồng. Tính xác suất để 6 cây được chọn, mỗi loại có đúng 2 cây.
- A. $\frac{1}{8}$. B. $\frac{1}{10}$. C. $\frac{15}{154}$. D. $\frac{25}{154}$.
- Câu 44.** Một hộp đựng 7 quả cầu màu trắng và 3 quả cầu màu đỏ. Lấy ngẫu nhiên từ hộp ra 4 quả cầu. Tính xác suất để trong 4 quả cầu lấy được có đúng 2 quả cầu đỏ.
- A. $\frac{21}{71}$. B. $\frac{20}{71}$. C. $\frac{62}{211}$. D. $\frac{21}{70}$.
- Câu 45.** Một hộp đựng 9 viên bi trong đó có 4 viên bi đỏ và 5 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên từ hộp 3 viên bi. Tính xác suất để 3 viên bi lấy ra có ít nhất 2 viên bi màu xanh.

- A. $\frac{10}{21}$. B. $\frac{5}{14}$. C. $\frac{25}{42}$. D. $\frac{5}{42}$.
- Câu 46.** Trong một hộp đựng 7 bi màu đỏ, 5 bi màu xanh và 3 bi vàng, lấy ngẫu nhiên 3 viên bi. Tính xác suất để 3 viên bi lấy được đều có màu đỏ.
- A. $\frac{1}{13}$. B. $\frac{3}{7}$. C. $\frac{1}{5}$. D. $\frac{7}{15}$.
- Câu 47.** Một lớp có 35 đoàn viên trong đó có 15 nam và 20 nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 đoàn viên trong lớp để tham dự hội trại 26 tháng 3. Tính xác suất để trong 3 đoàn viên được ó cả nam và nữ.
- A. $\frac{90}{119}$. B. $\frac{30}{119}$. C. $\frac{125}{7854}$. D. $\frac{6}{119}$.
- Câu 48.** Lớp 11B có 25 đoàn viên, trong đó có 10 nam và 15 nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 đoàn viên trong lớp để tham dự hội trại ngày 26 tháng 3. Tính xác suất để 3 đoàn viên được chọn có 2 nam và 1 nữ.
- A. $\frac{7}{920}$. B. $\frac{27}{92}$. C. $\frac{3}{115}$. D. $\frac{9}{92}$.
- Câu 49.** Một tổ học sinh có 6 nam và 4 nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 người. Tính xác suất sao cho hai người được chọn đều là nữ.
- A. $\frac{2}{15}$. B. $\frac{7}{15}$. C. $\frac{8}{15}$. D. $\frac{1}{3}$.
- Câu 50.** Một lô hàng có 20 sản phẩm, trong đó 4 phế phẩm. Lấy tùy ý 6 sản phẩm từ lô hàng đó. Hãy tính xác suất để trong 6 sản phẩm lấy ra có không quá 1 phế phẩm.
- A. $\frac{91}{323}$. B. $\frac{637}{969}$. C. $\frac{7}{9}$. D. $\frac{91}{285}$.
- Câu 51.** Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 5 quyển sách lý, 6 quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Tính xác suất để 3 quyển sách được lấy ra có ít nhất một quyển sách toán.
- A. $\frac{24}{91}$. B. $\frac{58}{91}$. C. $\frac{24}{455}$. D. $\frac{33}{91}$.
- Câu 52.** Có 8 cái bút khác nhau và 9 quyển vở khác nhau được gói trong 17 hộp. Một học sinh được cho bất kỳ hai hộp. Xác suất để học sinh đó chọn được một cặp bút và vở là
- A. $\frac{1}{17}$. B. $\frac{9}{17}$. C. $\frac{1}{8}$. D. $\frac{9}{34}$.
- Câu 53.** Lớp 12A2 có 10 học sinh giỏi, trong đó có 6 nam và 4 nữ. Cần chọn ra 3 học sinh đi dự hội nghị “Đổi mới phương pháp dạy và học” của nhà trường. Tính xác suất để có đúng hai học sinh nam và một học sinh nữ được chọn. Giả sử tất cả các học sinh đó đều xứng đáng được đi dự đại hội như nhau.
- A. $\frac{2}{5}$. B. $\frac{1}{3}$. C. $\frac{2}{3}$. D. $\frac{1}{2}$.
- Câu 54.** Một đội gồm 5 nam và 8 nữ. Lập một nhóm gồm 4 người hát tốp ca. Tính xác suất để trong bốn người được chọn có ít nhất ba nữ.
- A. $\frac{70}{143}$. B. $\frac{73}{143}$. C. $\frac{56}{143}$. D. $\frac{87}{143}$.
- Câu 55.** Một bình đựng 8 viên bi xanh và 4 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi. Xác suất để có được ít nhất hai viên bi xanh là bao nhiêu?
- A. $\frac{41}{55}$. B. $\frac{14}{55}$. C. $\frac{28}{55}$. D. $\frac{42}{55}$.
- Câu 56.** Một túi đựng 6 bi xanh và 4 bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 2 bi. Xác suất để cả hai bi đều đỏ là.
- A. $\frac{7}{15}$. B. $\frac{7}{45}$. C. $\frac{8}{15}$. D. $\frac{2}{15}$.
- Câu 57.** Một đoàn tình nguyện, đến một trường tiểu học miền núi để trao tặng 20 suất quà cho 10 em học sinh nghèo học giỏi. Trong 20 suất quà đó gồm 7 chiếc áo mùa đông, 9 thùng sữa tươi và 4 chiếc cặp sách. Tất cả các suất quà đều có giá trị tương đương nhau. Biết rằng mỗi em được nhận

2 suất quà khác loại (ví dụ: 1 chiếc áo và 1 thùng sữa tươi). Trong số các em được nhận quà có hai em Việt và Nam. Tính xác suất để hai em Việt và Nam đó nhận được suất quà giống nhau?

- A. $\frac{1}{3}$. B. $\frac{2}{5}$. C. $\frac{1}{15}$. D. $\frac{3}{5}$.

Câu 58. Một tổ chuyên môn tiếng Anh của trường đại học X gồm 7 thầy giáo và 5 cô giáo, trong đó thầy *Xuân* và cô *Hạ* là vợ chồng. Tổ chọn ngẫu nhiên 5 người để lập hội đồng chấm thi vấn đáp tiếng Anh B1 khung châu Âu. Xác suất sao cho hội đồng có 3 thầy, 2 cô và nhất thiết phải có thầy *Xuân* hoặc cô *Hạ* nhưng không có cả hai là

- A. $\frac{5}{44}$. B. $\frac{5}{88}$. C. $\frac{85}{792}$. D. $\frac{85}{396}$.

Câu 59. Đội tuyển học sinh giỏi Toán 12 trường THPT Yên Dũng số 3 gồm 8 học sinh, trong đó có 5 học sinh nam. Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh đi thi học sinh giỏi cấp Huyện. Tính xác suất để 5 học sinh được chọn đi thi có cả nam và nữ và học sinh nam nhiều hơn học sinh nữ

- A. $p = \frac{11}{56}$. B. $p = \frac{45}{56}$. C. $p = \frac{46}{56}$. D. $p = \frac{55}{56}$.

Câu 60. Một đoàn tình nguyện đến một trường tiểu học miền núi để trao tặng 20 suất quà cho 10 em học sinh nghèo học giỏi. Trong 20 suất quà đó gồm 7 chiếc áo mùa đông, 9 thùng sữa tươi và 4 chiếc cặp sách. Tất cả các suất quà đều có giá trị tương đương nhau. Biết rằng mỗi em nhận hai suất quà khác loại (ví dụ một chiếc áo và một thùng sữa tươi). Trong số các em được nhận quà có hai em Việt và Nam. Tính xác suất để hai em Việt và Nam đó nhận được suất quà giống nhau?

- A. $\frac{1}{3}$. B. $\frac{2}{5}$. C. $\frac{1}{15}$. D. $\frac{3}{5}$.

Câu 61. Một cái hộp chứa 6 viên bi đỏ và 4 viên bi xanh. Lấy lần lượt 2 viên bi từ cái hộp đó. Tính xác suất để viên bi được lấy lần thứ 2 là bi xanh.

- A. $\frac{2}{5}$. B. $\frac{7}{24}$. C. $\frac{11}{12}$. D. $\frac{7}{9}$.

Câu 62. Một cái hộp chứa 6 viên bi đỏ và 4 viên bi xanh. Lấy lần lượt 2 viên bi từ cái hộp đó. Tính xác suất để viên bi được lấy lần thứ 2 là bi xanh.

- A. $\frac{2}{5}$. B. $\frac{7}{24}$. C. $\frac{11}{12}$. D. $\frac{7}{9}$.

Câu 63. Một tổ gồm 9 học sinh gồm 4 học sinh nữ và 5 học sinh nam. Chọn ngẫu nhiên từ tổ đó ra 3 học sinh. Xác suất để trong 3 học sinh chọn ra có số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ bằng:

- A. $\frac{17}{42}$. B. $\frac{5}{42}$. C. $\frac{25}{42}$. D. $\frac{10}{21}$.

Câu 64. Đội thanh niên xung kích của trường THPT Chuyên Biên Hòa có 12 học sinh gồm 5 học sinh khối 12, 4 học sinh khối 11 và 3 học sinh khối 10. Chọn ngẫu nhiên 4 học sinh để làm nhiệm vụ mỗi buổi sáng. Tính xác suất sao cho 4 học sinh được chọn thuộc không quá hai khối.

- A. $\frac{5}{11}$. B. $\frac{6}{11}$. C. $\frac{21}{22}$. D. $\frac{15}{22}$.

2. Một số bài toán liên quan đến chữ số

Câu 65. Chọn ngẫu nhiên một số có 2 chữ số từ các số 00 đến 99. Xác suất để có một con số tận cùng là 0 là

- A. 0,2. B. 0,1. C. 0,3. D. 0,4.

Câu 66. Gọi S là tập các số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau được tạo từ tập $E = \{1; 2; 3; 4; 5\}$. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S . Tính xác suất để số được chọn là một số chẵn.

- A. $\frac{3}{4}$. B. $\frac{2}{5}$. C. $\frac{3}{5}$. D. $\frac{1}{2}$.

Câu 67. Cho tập hợp $A = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. Gọi B là tập hợp các số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau được lập từ A . Chọn thứ tự 2 số thuộc tập B . Tính xác suất để 2 số được chọn có đúng một số có mặt chữ số 3.

- A. $\frac{156}{360}$. B. $\frac{160}{359}$. C. $\frac{80}{359}$. D. $\frac{161}{360}$.
- Câu 68.** Một hộp đựng tám thẻ được ghi số từ 1 đến 8. Lấy ngẫu nhiên từ hộp đó ba thẻ, tính xác suất để tổng các số ghi trên ba thẻ đó bằng 11.
- A. $\frac{5}{56}$. B. $\frac{4}{56}$. C. $\frac{3}{56}$. D. $\frac{1}{28}$.
- Câu 69.** Thầy Bình đặt lên bàn 30 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 30. Bạn An chọn ngẫu nhiên 10 tấm thẻ. Tính xác suất để trong 10 tấm thẻ lấy ra có 5 tấm thẻ mang số lẻ, 5 tấm mang số chẵn trong đó chỉ có một tấm thẻ mang số chia hết cho 10.
- A. $\frac{99}{667}$. B. $\frac{8}{11}$. C. $\frac{3}{11}$. D. $\frac{99}{167}$.
- Câu 70.** Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên A có bốn chữ số. Gọi N là số thỏa mãn $3^N = A$. Xác suất để N là số tự nhiên bằng:
- A. $\frac{1}{4500}$. B. 0. C. $\frac{1}{2500}$. D. $\frac{1}{3000}$.
- Câu 71.** Có hai hộp, mỗi hộp chứa 5 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 5. Rút ngẫu nhiên từ mỗi hộp 1 tấm thẻ. Tính xác suất để 2 thẻ rút ra đều ghi số chẵn.
- A. $\frac{2}{5}$. B. $\frac{21}{25}$. C. $\frac{4}{25}$. D. $\frac{4}{9}$.
- Câu 72.** Một người gọi điện thoại, quên hai chữ số cuối và chỉ nhớ rằng hai chữ số đó phân biệt. Tính xác suất để người đó gọi một lần đúng số cần gọi.
- A. $\frac{83}{90}$. B. $\frac{1}{90}$. C. $\frac{13}{90}$. D. $\frac{89}{90}$.
- Câu 73.** Trong một hòm phiếu có 9 lá phiếu ghi các số tự nhiên từ 1 đến 9 (mỗi lá ghi một số, không có hai lá phiếu nào được ghi cùng một số). Rút ngẫu nhiên cùng lúc hai lá phiếu. Tính xác suất để tổng hai số ghi trên hai lá phiếu rút được là một số lẻ lớn hơn hoặc bằng 15.
- A. $\frac{5}{18}$. B. $\frac{1}{6}$. C. $\frac{1}{12}$. D. $\frac{1}{9}$.
- Câu 74.** Một hộp đựng 9 thẻ được đánh số 1, 2, 3, 4, ..., 9. Rút ngẫu nhiên đồng thời 2 thẻ và nhân hai số ghi trên hai thẻ lại với nhau. Tính xác suất để tích nhận được là số chẵn.
- A. $\frac{1}{6}$. B. $\frac{5}{18}$. C. $\frac{8}{9}$. D. $\frac{13}{18}$.
- Câu 75.** Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm 4 chữ số phân biệt được chọn từ các chữ số của tập hợp $A = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập hợp S . Tính xác suất để số được chọn có 2 chữ số chẵn và 2 chữ số lẻ.
- A. $\frac{2}{5}$. B. $\frac{3}{5}$. C. $\frac{1}{40}$. D. $\frac{1}{10}$.
- Câu 76.** Chọn ngẫu nhiên hai số khác nhau từ 21 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được hai số có tổng là một số chẵn bằng
- A. $\frac{11}{21}$. B. $\frac{221}{441}$. C. $\frac{10}{21}$. D. $\frac{1}{2}$.
- Câu 77.** Chọn ngẫu nhiên hai số khác nhau từ 27 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được hai số có tổng là một số chẵn bằng
- A. $\frac{365}{729}$. B. $\frac{14}{27}$. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{13}{27}$.
- Câu 78.** Chọn ngẫu nhiên hai số khác nhau từ 23 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được hai số có tổng là một số chẵn bằng
- A. $\frac{265}{529}$. B. $\frac{12}{23}$. C. $\frac{11}{23}$. D. $\frac{1}{2}$.
- Câu 79.** Chọn ngẫu nhiên hai số khác nhau từ 25 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được hai số có tổng là một số chẵn là

A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{13}{25}$. C. $\frac{12}{25}$. D. $\frac{313}{625}$.

Câu 80. Ba bạn A, B, C mỗi bạn viết ngẫu nhiên lên bảng một số tự nhiên thuộc đoạn $[1;16]$. Xác suất để ba số được viết ra có tổng chia hết cho 3 bằng.

A. $\frac{683}{2048}$ B. $\frac{1457}{4096}$ C. $\frac{19}{56}$ D. $\frac{77}{512}$

Câu 81. Ba bạn A, B, C mỗi bạn viết ngẫu nhiên lên bảng một số tự nhiên thuộc đoạn $[1;17]$. Xác suất để ba số được viết ra có tổng chia hết cho 3 bằng

A. $\frac{1637}{4913}$ B. $\frac{1079}{4913}$ C. $\frac{23}{68}$ D. $\frac{1728}{4913}$

Câu 82. Ba bạn A, B, C mỗi bạn viết ngẫu nhiên lên bảng một số tự nhiên thuộc đoạn $[1;19]$. Xác suất để ba số được viết ra có tổng chia hết cho 3 bằng

A. $\frac{109}{323}$ B. $\frac{1027}{6859}$ C. $\frac{2539}{6859}$ D. $\frac{2287}{6859}$

Câu 83. Ba bạn A, B, C viết ngẫu nhiên lên bảng một số tự nhiên thuộc đoạn $[1;14]$. Xác suất để ba số được viết ra có tổng chia hết cho 3 bằng

A. $\frac{31}{91}$ B. $\frac{307}{1372}$ C. $\frac{207}{1372}$ D. $\frac{457}{1372}$

Câu 84. Có 100 tấm thẻ được đánh số từ 801 đến 900 (mỗi tấm thẻ được đánh một số khác nhau). Lấy ngẫu nhiên 3 tấm thẻ trong hộp. Tính xác suất để lấy được 3 tấm thẻ có tổng các số ghi trên thẻ là số chia hết cho 3.

A. $\frac{817}{2450}$. B. $\frac{248}{3675}$. C. $\frac{2203}{7350}$. D. $\frac{2179}{7350}$.

Câu 85. Cho tập hợp $A = \{1;2;3;4;5;6\}$. Gọi B là tập tất cả các số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác nhau từ tập A. Chọn thứ tự 2 số thuộc tập B. Tính xác suất để trong 2 số vừa chọn có đúng một số có mặt chữ số 3.

A. $\frac{159}{360}$. B. $\frac{160}{359}$. C. $\frac{80}{359}$. D. $\frac{161}{360}$.

Câu 86. Cho tập $X = \{1;2;3;.....;8\}$. Lập từ X số tự nhiên có 8 chữ số đôi một khác nhau. Xác suất để lập được số chia hết cho 1111 là

A. $\frac{A_8^2 A_6^2 A_4^2}{8!}$. B. $\frac{4!4!}{8!}$. C. $\frac{C_8^2 C_6^2 C_4^2}{8!}$. D. $\frac{384}{8!}$.

Câu 87. Cho tập hợp X gồm các số tự nhiên có sáu chữ số đôi một khác nhau có dạng $\overline{abcdef}$. Từ X lấy ngẫu nhiên một số. Tính xác suất để số lấy ra là số lẻ và thỏa mãn $a < b < c < d < e < f$?

A. $\frac{33}{68040}$. B. $\frac{1}{2430}$. C. $\frac{31}{68040}$. D. $\frac{29}{68040}$.

Câu 88. Gọi A là tập hợp các số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên thuộc tập A. Tính xác suất để chọn được một số thuộc A và số đó chia hết cho 5.

A. $P = \frac{11}{27}$. B. $P = \frac{53}{243}$. C. $P = \frac{2}{9}$. D. $P = \frac{17}{81}$.

3. Một số bài toán liên quan đến yếu tố sắp xếp

Câu 89. Có hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy có ba ghế. Xếp ngẫu nhiên 6 học sinh, gồm 3 nam và 3 nữ, ngồi vào hai dãy ghế đó sao cho mỗi ghế có đúng một học sinh ngồi. Xác suất để mỗi học sinh nam đều ngồi đối diện với một học sinh nữ bằng.

A. $\frac{1}{10}$. B. $\frac{2}{5}$. C. $\frac{1}{20}$. D. $\frac{3}{5}$.

- Câu 90.** Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh gồm 2 học sinh lớp 12A, 3 học sinh lớp 12B và 5 học sinh lớp 12C thành một hàng ngang. Xác suất để 10 học sinh trên không có 2 học sinh cùng lớp đứng cạnh nhau bằng
- A. $\frac{11}{630}$ B. $\frac{1}{126}$ C. $\frac{1}{105}$ D. $\frac{1}{42}$
- Câu 91.** Hai bạn lớp A và hai bạn lớp B được xếp vào 4 ghế sắp thành hàng ngang. Xác suất sao cho các bạn cùng lớp không ngồi cạnh nhau bằng
- A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{2}{3}$. C. $\frac{1}{4}$. D. $\frac{1}{3}$.
- Câu 92.** Có 13 tấm thẻ phân biệt trong đó có một tấm thẻ ghi chữ ĐỒ, một tấm thẻ ghi chữ ĐẠI, một tấm thẻ ghi chữ HỌC và mười tấm thẻ đánh số từ 0 đến 9. Lấy ngẫu nhiên từ đó ra 7 tấm thẻ. Tính xác suất để rút được 7 tấm thẻ theo thứ tự: ĐỒ, ĐẠI, HỌC, 2, 0, 1, 9 .
- A. $\frac{1}{1260}$. B. $\frac{1715}{1716}$. C. $\frac{1}{A_{13}^7}$. D. $\frac{1}{1716}$.
- Câu 93.** Xếp ngẫu nhiên 3 người đàn ông, hai người đàn bà và một đứa bé ngồi và 6 cái ghế xếp thành hàng ngang. Xác suất sao cho đứa bé ngồi giữa và cạnh hai người đàn bà này là:
- A. $\frac{1}{30}$. B. $\frac{1}{5}$. C. $\frac{1}{15}$. D. $\frac{1}{6}$.
- Câu 94.** Có hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy có bốn ghế. Xếp ngẫu nhiên 8, gồm 4 nam và 4 nữ, ngồi vào hai dãy ghế đó sao cho mỗi ghế có đúng một học sinh ngồi. Xác suất để mỗi học sinh nam đều ngồi đối diện với một học sinh nữ bằng
- A. $\frac{8}{35}$. B. $\frac{1}{70}$. C. $\frac{1}{35}$. D. $\frac{1}{840}$.
- Câu 95.** Kỳ thi có 10 học sinh, xếp ngồi hai dãy ghế trên và dưới, mỗi dãy có 5 ghế. Thầy giáo có 2 loại đề, gồm 5 đề chẵn và 5 đề lẻ. Tính xác suất để mỗi học sinh đều nhận 1 đề và 2 bạn ngồi kề trên, dưới là khác loại đề.
- A. $\frac{8}{63}$. B. $\frac{1}{126}$. C. $\frac{1}{252}$. D. $\frac{1}{15120}$.
- Câu 96.** Có 5 học sinh lớp A, 5 học sinh lớp B được xếp ngẫu nhiên vào hai dãy ghế đối diện nhau mỗi dãy 5 ghế (xếp mỗi học sinh một ghế). Tính xác suất để 2 học sinh bất kì ngồi đối diện nhau khác lớp
- A. $\frac{(5!)^2}{10!}$. B. $\frac{5!}{10!}$. C. $\frac{2(5!)^2}{10!}$. D. $\frac{2^5 \cdot (5!)^2}{10!}$.
- Câu 97.** Có 6 học sinh lớp 11 và 3 học sinh lớp 12 được xếp ngẫu nhiên vào 9 ghế thành một dãy. Tính xác suất để xếp được 3 học sinh lớp 12 xen kẽ 6 học sinh lớp 11.
- A. $\frac{1}{84}$. B. $\frac{15}{32}$. C. $\frac{5}{12}$. D. $\frac{5}{72}$.

4. Một số bài toán liên quan đến xúc sắc

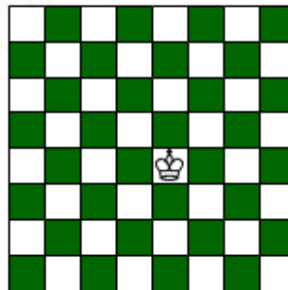
- Câu 98.** Gieo ngẫu nhiên hai con xúc sắc cân đối và đồng chất. Xác suất của biến cố “ Có ít nhất một con xúc sắc xuất hiện mặt một chấm” là
- A. $\frac{11}{36}$. B. $\frac{1}{6}$. C. $\frac{25}{36}$. D. $\frac{15}{36}$.
- Câu 99.** Gieo một con xúc sắc cân đối và đồng chất hai lần. Xác suất để cả hai lần xuất hiện mặt sáu chấm là
- A. $\frac{1}{36}$. B. $\frac{11}{36}$. C. $\frac{6}{36}$. D. $\frac{8}{36}$.
- Câu 100.** Gieo một con súc sắc. Xác suất để mặt 6 chấm xuất hiện.
- A. $\frac{1}{6}$. B. $\frac{5}{6}$. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{1}{3}$.

- Câu 101.** Gieo một con súc sắc cân đối đồng chất 2 lần. Tính xác suất để tích số chấm xuất hiện trên hai mặt là số lẻ.
- A. $\frac{1}{6}$. B. $\frac{1}{4}$. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{3}{4}$.
- Câu 102.** Gieo con xúc xắc được chế tạo cân đối đồng chất hai lần. Gọi a là số chấm xuất hiện trong lần gieo thứ nhất, b là số chấm xuất hiện trong lần gieo thứ hai. Xác suất để phương trình $x^2 + ax + b = 0$ có nghiệm bằng
- A. $\frac{17}{36}$. B. $\frac{19}{36}$. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{4}{9}$.
- Câu 103.** Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần. Tính xác suất xảy ra của biến cố “tích hai số nhận được sau hai lần gieo là một số chẵn”.
- A. 0,25. B. 0,75. C. 0,5. D. 0,85.
- Câu 104.** Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất 2 lần. Tính xác suất để tổng số chấm trong hai lần gieo nhỏ hơn 6.
- A. $\frac{2}{9}$. B. $\frac{11}{36}$. C. $\frac{1}{6}$. D. $\frac{5}{18}$.
- Câu 105.** Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất, xác suất để mặt có số chấm chẵn xuất hiện là
- A. 1. B. $\frac{1}{2}$. C. $\frac{1}{3}$. D. $\frac{2}{3}$.
- Câu 106.** Gieo ngẫu nhiên 2 con xúc sắc cân đối đồng chất. Tìm xác suất của biến cố: “Hiệu số chấm xuất hiện trên 2 con xúc sắc bằng 1”.
- A. $\frac{2}{9}$. B. $\frac{1}{9}$. C. $\frac{5}{18}$. D. $\frac{5}{6}$.
- Câu 107.** Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất. Xác suất của biến cố nào sau đây bằng $\frac{1}{6}$?
- A. Xuất hiện mặt có số chấm lẻ.
B. Xuất hiện mặt có số chấm chẵn.
C. Xuất hiện mặt có số chấm chia hết cho 2 và 3.
D. Xuất hiện mặt có số chấm nhỏ hơn 3.
- Câu 108.** Gieo ngẫu nhiên một con xúc sắc cân đối đồng chất 2 lần. Tính xác suất để số chấm của hai lần gieo là bằng nhau
- A. $\frac{1}{8}$. B. $\frac{1}{6}$. C. $\frac{1}{7}$. D. $\frac{1}{5}$.
- Câu 109.** Gieo đồng thời hai con súc sắc cân đối và đồng chất. Xác suất để tổng số chấm trên mặt xuất hiện của hai con súc sắc đó không vượt quá 5 bằng
- A. $\frac{5}{12}$. B. $\frac{1}{4}$. C. $\frac{2}{9}$. D. $\frac{5}{18}$.
- Câu 110.** Kết quả $(b; c)$ của việc gieo một con súc sắc cân đối hai lần liên tiếp, trong đó b là số chấm xuất hiện của lần gieo thứ nhất, c là số chấm xuất hiện lần gieo thứ hai được thay vào phương trình bậc hai $x^2 + bx + c = 0$. Tính xác suất để phương trình bậc hai đó vô nghiệm?
- A. $\frac{7}{12}$. B. $\frac{23}{36}$. C. $\frac{17}{36}$. D. $\frac{5}{36}$.

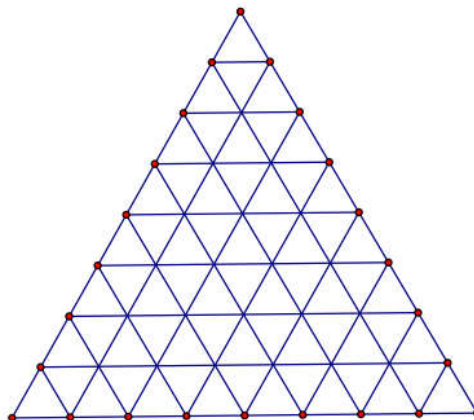
5. Một số bài toán liên quan đến hình học, đề thi

- Câu 111.** Cho hai đường thẳng song song d_1, d_2 . Trên d_1 có 6 điểm phân biệt được tô màu đỏ, trên d_2 có 4 điểm phân biệt được tô màu xanh. Xét tất cả các tam giác được tạo thành khi nối các điểm đó với nhau. Chọn ngẫu nhiên một tam giác, khi đó xác suất để thu được tam giác có hai đỉnh màu đỏ là.
- A. $\frac{3}{8}$. B. $\frac{5}{8}$. C. $\frac{5}{9}$. D. $\frac{2}{9}$.

- Câu 112.** Cho năm đoạn thẳng có độ dài: 1 cm , 3 cm , 5 cm , 7 cm , 9 cm . Lấy ngẫu nhiên ba đoạn thẳng trong năm đoạn thẳng đó. Xác suất để ba đoạn thẳng lấy ra là ba cạnh của một tam giác là
- A. $\frac{3}{5}$. B. $\frac{2}{5}$. C. $\frac{3}{10}$. D. $\frac{7}{10}$.
- Câu 113.** Cho đa giác đều 20 đỉnh nội tiếp trong đường tròn tâm O . Chọn ngẫu nhiên 4 đỉnh của đa giác. Xác suất để 4 đỉnh được chọn là 4 đỉnh của một hình chữ nhật bằng
- A. $\frac{7}{216}$. B. $\frac{2}{969}$. C. $\frac{3}{323}$. D. $\frac{4}{9}$.
- Câu 114.** Cho đa giác đều có 14 đỉnh. Chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh trong số 14 đỉnh của đa giác. Tìm xác suất để 3 đỉnh được chọn là 3 đỉnh của một tam giác vuông.
- A. $\frac{3}{13}$. B. $\frac{5}{13}$. C. $\frac{4}{13}$. D. $\frac{2}{13}$.
- Câu 115.** Một bảng vuông gồm 100×100 ô vuông đơn vị. Chọn ngẫu nhiên một ô hình chữ nhật. Tính xác suất để ô được chọn là hình vuông (trong kết quả lấy 4 chữ số ở phần thập phân).
- A. 0,0134. B. 0,0133. C. 0,0136. D. 0,0132.
- Câu 116.** Cho một đa giác (H) có 60 đỉnh nội tiếp một đường tròn (O). Người ta lập một tứ giác tùy ý có bốn đỉnh là các đỉnh của (H). Xác suất để lập được một tứ giác có bốn cạnh đều là đường chéo của (H) gần với số nào nhất trong các số sau?
- A. 85,40%. B. 13,45%. C. 40,35%. D. 80,70%.
- Câu 117.** Một quân vua được đặt trên một ô giữa bàn cờ vua. Mỗi bước di chuyển, quân vua được chuyển sang một ô khác chung cạnh hoặc chung đỉnh với ô đang đứng (xem hình minh họa). Bạn An di chuyển quân vua ngẫu nhiên 3 bước. Tính xác suất sau 3 bước quân vua trở về ô xuất phát.



- A. $\frac{1}{16}$. B. $\frac{1}{32}$. C. $\frac{3}{32}$. D. $\frac{3}{64}$.
- Câu 118.** Cho tam giác đều H có cạnh bằng 8. Chia tam giác này đều thành 64 tam giác đều có cạnh bằng 1 bởi các đường thẳng song song với các cạnh của tam giác đều đã cho. Gọi S là tập hợp các đỉnh của 64 tam giác đều có cạnh bằng 1. Chọn Ngẫu nhiên 4 đỉnh của tập S . Tính xác suất để 4 đỉnh chọn được là bốn đỉnh của một hình bình hành nằm trong miền trong tam giác đều H .



A. $\frac{2}{473}$.

B. $\frac{6}{935}$.

C. $\frac{2}{1419}$.

D. $\frac{2}{935}$.

Câu 119. Một đề trắc nghiệm gồm 20 câu, mỗi câu có 4 đáp án và chỉ có một đáp án đúng. Bạn Anh làm đúng 12 câu, còn 8 câu bạn Anh đánh hù họa vào đáp án mà Anh cho là đúng. Mỗi câu đúng được 0,5 điểm. Tính xác suất để Anh được 9 điểm.

A. $\frac{9}{20}$.

B. $\frac{9}{10}$.

C. $\frac{63}{16384}$.

D. $\frac{9}{65536}$.

Câu 120. Một đề thi trắc nghiệm gồm 50 câu, mỗi câu có bốn phương án trả lời trong đó chỉ có một phương án đúng, mỗi câu trả lời đúng được 0,2 điểm. Một thí sinh làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên 1 trong 4 phương án ở mỗi câu. Tính xác suất để thí sinh đó được 6 điểm.

A. $0,25^{30} \cdot 0,75^{20}$.

B. $0,25^{20} \cdot 0,75^{30}$.

C. $0,25^{30} \cdot 0,75^{20} \cdot C_{50}^{20}$.

D. $1 - 0,25^{20} \cdot 0,75^{30}$.

Câu 121. Một bộ đề thi Olympic Toán lớp 11 của Trường THPT Kim Liên mà mỗi đề gồm 5 câu được chọn từ 15 câu mức dễ, 10 câu mức trung bình và 5 câu mức khó. Một đề thi được gọi là “Tốt” nếu trong đề thi phải có cả mức dễ, mức trung bình và khó, đồng thời số câu mức khó không ít hơn 2. Lấy ngẫu nhiên một đề thi trong bộ đề trên. Tìm xác suất để đề thi lấy ra là một đề thi “Tốt”.

A. $\frac{1000}{5481}$.

B. $\frac{3125}{23751}$.

C. $\frac{1}{150}$.

D. $\frac{10}{71253}$.

TÍNH XÁC SUẤT SỬ DỤNG ĐỊNH NGHĨA CỔ ĐIỂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP.

Câu 122. Một hộp đựng 15 viên bi, trong đó có 7 viên bi xanh và 8 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi (không kể thứ tự) ra khỏi hộp. Tính xác suất để trong 3 viên bi lấy ra có ít nhất 1 viên màu đỏ.

A. $\frac{1}{2}$.

B. $\frac{418}{455}$.

C. $\frac{1}{13}$.

D. $\frac{12}{13}$.

Câu 123. Một hộp đựng 9 thẻ được đánh số từ 1 đến 9. Rút ngẫu nhiên hai thẻ và nhân hai số trên hai thẻ lại với nhau. Tính xác suất để kết quả thu được là một số chẵn.

A. $\frac{5}{18}$.

B. $\frac{1}{6}$.

C. $\frac{8}{9}$.

D. $\frac{13}{18}$.

Câu 124. Gieo 5 đồng xu cân đối, đồng chất. Xác suất để được ít nhất 1 đồng xu lật sấp bằng

A. $\frac{5}{11}$.

B. $\frac{8}{11}$.

C. $\frac{31}{32}$.

D. $\frac{1}{32}$.

Câu 125. Bạn A có 7 cái kẹo vị hoa quả và 6 cái kẹo vị socola. A lấy ngẫu nhiên 5 cái kẹo cho vào hộp để tặng cho em gái. Tính xác suất để 5 cái kẹo có cả vị hoa quả và vị socola.

A. $P = \frac{140}{143}$.

B. $P = \frac{79}{156}$.

C. $P = \frac{103}{117}$.

D. $P = \frac{14}{117}$.

Câu 126. Một hộp đèn có 12 bóng, trong đó có 4 bóng hồng. Lấy ngẫu nhiên 3 bóng. Tính xác suất để trong 3 bóng có ít nhất 1 bóng hồng.

A. $\frac{40}{51}$.

B. $\frac{55}{112}$.

C. $\frac{41}{55}$.

D. $\frac{3}{7}$.

Câu 127. Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 3 quyển sách lý, 2 quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Tính xác suất để 3 quyển được lấy ra có ít nhất một quyển là toán.

A. $\frac{3}{4}$.

B. $\frac{37}{42}$.

C. $\frac{10}{21}$.

D. $\frac{2}{7}$.

Câu 128. Trên giá sách có 4 quyển sách Toán, 3 quyển sách Vật Lí và 2 quyển sách Hóa học. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Tính xác suất sao cho ba quyển lấy ra có ít nhất một quyển sách Toán.

A. $\frac{1}{3}$.

B. $\frac{37}{42}$.

C. $\frac{5}{6}$.

D. $\frac{19}{21}$.

Câu 129. Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 3 quyển sách lý, 2 quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Tính xác suất để trong ba quyển sách lấy ra có ít nhất một quyển là toán.

A. $\frac{2}{7}$.

B. $\frac{3}{4}$.

C. $\frac{37}{42}$.

D. $\frac{10}{21}$.

- Câu 130.** Một lớp có 20 nam sinh và 15 nữ sinh. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 4 học sinh lên bảng giải bài tập. Tính xác suất để 4 học sinh được chọn có cả nam và nữ.
- A. $\frac{4615}{5236}$. B. $\frac{4651}{5236}$. C. $\frac{4615}{5263}$. D. $\frac{4610}{5236}$.
- Câu 131.** Một hộp chứa 35 quả cầu gồm 20 quả màu đỏ được đánh số từ 1 đến 20 và 15 quả màu xanh được đánh số từ 1 đến 15. Lấy ngẫu nhiên từ hộp đỏ một quả cầu. Tính xác suất để lấy được quả màu đỏ hoặc ghi số lẻ.
- A. $\frac{28}{35}$. B. $\frac{4}{7}$. C. $\frac{5}{7}$. D. $\frac{27}{35}$.
- Câu 132.** Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần. Tính xác suất xảy ra của biến cố “Tích hai số nhận được sau hai lần gieo là một số chẵn”.
- A. 0,75. B. 0,5. C. 0,25. D. 0,85.
- Câu 133.** Một hộp đựng 9 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 9. Hỏi phải rút ít nhất bao nhiêu thẻ để xác suất “có ít nhất một thẻ ghi số chia hết cho 4” phải lớn hơn $\frac{5}{6}$.
- A. 7. B. 6. C. 5. D. 4.
- Câu 134.** Một nhóm gồm 6 học sinh nam và 4 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên đồng thời 3 học sinh trong nhóm đó. Xác suất để trong 3 học sinh được chọn luôn có học sinh nữ bằng
- A. $\frac{5}{6}$. B. $\frac{2}{3}$. C. $\frac{1}{6}$. D. $\frac{1}{3}$.
- Câu 135.** Một lô hàng gồm 30 sản phẩm trong đó có 20 sản phẩm tốt và 10 sản phẩm xấu. Lấy ngẫu nhiên 3 sản phẩm trong lô hàng. Tính xác suất để 3 sản phẩm lấy ra có ít nhất một sản phẩm tốt.
- A. $\frac{6}{203}$. B. $\frac{197}{203}$. C. $\frac{153}{203}$. D. $\frac{57}{203}$.
- Câu 136.** Một nhóm gồm 10 học sinh trong đó có 7 học sinh nam và 3 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 học sinh từ nhóm 10 học sinh đi lao động. Tính xác suất để 3 học sinh được ó ít nhất một học sinh nữ?
- A. $\frac{2}{3}$. B. $\frac{17}{48}$. C. $\frac{17}{24}$. D. $\frac{4}{9}$.
- Câu 137.** Một tổ học sinh có 7 nam và 3 nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 người. Tính xác suất sao cho 2 người được ó ít nhất một người nữ là:
- A. $\frac{2}{15}$. B. $\frac{7}{15}$. C. $\frac{8}{15}$. D. $\frac{1}{15}$.
- Câu 138.** Cho tập hợp $A = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$. Chọn ngẫu nhiên ba số từ A . Tìm xác suất để trong ba số chọn ra không có hai số nào là hai số nguyên liên tiếp.
- A. $P = \frac{7}{90}$. B. $P = \frac{7}{24}$. C. $P = \frac{7}{10}$. D. $P = \frac{7}{15}$.
- Câu 139.** Một hộp chứa 20 viên bi xanh và 15 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 4 bi. Tính xác suất để 4 bi lấy được có đủ hai màu.
- A. $\frac{4610}{5236}$. B. $\frac{4615}{5236}$. C. $\frac{4651}{5236}$. D. $\frac{4615}{5236}$.
- Câu 140.** Hai xạ thủ cùng bắn mỗi người một viên đạn vào bia một cách độc lập với nhau. Xác suất bắn trúng bia của hai xạ thủ lần lượt là $\frac{1}{2}$ và $\frac{1}{3}$. Tính xác suất của biến cố có ít nhất một xạ thủ không bắn trúng bia.
- A. $\frac{1}{3}$. B. $\frac{5}{6}$. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{2}{3}$.
- Câu 141.** Một người bỏ ngẫu nhiên ba lá thư vào ba chiếc phong bì đã ghi địa chỉ. Xác suất để có ít nhất một lá thư được bỏ đúng phong bì là

- A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{2}{3}$. C. $\frac{1}{3}$. D. $\frac{5}{6}$.

Câu 142. Có 9 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 9. Chọn ngẫu nhiên ra hai tấm thẻ. Tính xác suất để tích của hai số trên hai tấm thẻ là một số chẵn.

- A. $\frac{13}{18}$. B. $\frac{55}{56}$. C. $\frac{5}{28}$. D. $\frac{1}{56}$.

Câu 143. Chi đoàn lớp 12A có 20 đoàn viên trong đó có 12 đoàn viên nam và 8 đoàn viên nữ. Tính xác suất khi chọn 3 đoàn viên có ít nhất 1 đoàn viên nữ.

- A. $\frac{11}{7}$. B. $\frac{110}{570}$. C. $\frac{46}{57}$. D. $\frac{251}{285}$.

Câu 144. Một hộp đựng 10 viên bi có kích thước khác nhau, trong đó có 7 viên bi màu đỏ và 3 viên bi màu xanh. Chọn ngẫu nhiên 2 viên. Xác suất để 2 viên bi được ó ít nhất một viên bi màu xanh bằng

- A. $\frac{1}{15}$. B. $\frac{2}{15}$. C. $\frac{7}{15}$. D. $\frac{8}{15}$.

Câu 145. Một hộp đựng 9 quả cầu xanh và 5 quả cầu trắng (các quả cầu khác nhau về kích thước). Lấy ngẫu nhiên 3 quả cầu. Xác suất để được 3 quả cầu có đủ hai loại cầu xanh và cầu trắng là

- A. $\frac{135}{182}$. B. $\frac{14}{182}$. C. $\frac{47}{182}$. D. $\frac{113}{182}$.

Câu 146. Một hộp đựng 10 thẻ được đánh số từ 1 đến 10. Phải rút ra ít nhất k thẻ để xác suất có ít nhất một thẻ ghi số chia hết cho 4 lớn hơn $\frac{13}{15}$. Giá trị của k bằng:

- A. 9. B. 8. C. 7. D. 6.

Câu 147. Chọn ngẫu nhiên 3 số tự nhiên từ tập hợp $M = \{1; 2; 3; \dots; 2019\}$. Tính xác suất P để trong 3 số tự nhiên được chọn không có 2 số tự nhiên liên tiếp.

- A. $P = \frac{677040}{679057}$. B. $P = \frac{2017}{679057}$. C. $P = \frac{2016}{679057}$. D. $P = \frac{1}{679057}$.

Câu 148. Cho một bảng ô vuông 3×3 .

Điền ngẫu nhiên các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vào bảng trên (mỗi ô chỉ điền một số). Gọi A là biến cố “mỗi hàng, mỗi cột bất kì đều có ít nhất một số lẻ”. Xác suất của biến cố A bằng

- A. $P(A) = \frac{10}{21}$. B. $P(A) = \frac{1}{3}$. C. $P(A) = \frac{5}{7}$. D. $P(A) = \frac{1}{56}$.

Câu 149. Gọi X là tập các số tự nhiên có 5 chữ số. Lấy ngẫu nhiên hai số từ tập X . Xác suất để nhận được ít nhất một số chia hết cho 4 gần nhất với số nào dưới đây?

- A. 0,63. B. 0,23. C. 0,44. D. 0,12.

Theo dõi Fanpage: **Nguyễn Bảo Vương** <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/>

Hoặc Facebook: Nguyễn Vương <https://www.facebook.com/phong.baovuong>

Tham gia ngay: **Nhóm Nguyễn Bảo Vương (TÀI LIỆU TOÁN)** <https://www.facebook.com/groups/703546230477890/>

Ấn sub kênh Youtube: Nguyễn Vương

https://www.youtube.com/channel/UCO4u2J5gIEI1iRUBT3nwJfA?view_as=subscriber

Bài 5. BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ - LỜI GIẢI CHI TIẾT

- Chương 2. TỔ HỢP - XÁC SUẤT
- |FanPage: **Nguyễn Bảo Vương**

I. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

I. Biến cố

Ví dụ:

- ☐ Gieo 1 con súc sắc, số chấm xuất hiện
- ☐ Tung đồng xu: sấp và ngửa
- ☐ Số tự nhiên có 2 chữ số nhỏ hơn 20

1. Phép thử ngẫu nhiên: là 1 phép thử hay 1 hành động hay 1 thí nghiệm.

- ☐ Kết quả không đoán trước được.
- ☐ Có thể xác định được tập hợp các kết quả xảy ra của phép thử đó.

Phép thử ký hiệu là T .

Không gian mẫu là tập hợp tất cả các kết quả của phép thử, ký hiệu là: Ω

Số phần tử trong không gian mẫu ký hiệu là: $|\Omega|$

2. Biến cố:

Biến cố liên quan tới phép thử T là biến cố mà việc xảy ra hay không xảy ra A phụ thuộc vào kết quả của phép thử T .

Mỗi kết quả của phép thử T làm cho A xảy ra thì gọi là một kết quả thuận lợi cho A .

Tập hợp các kết quả thuận lợi cho A được ký hiệu là: Ω_A

Số phần tử trong Ω_A ký hiệu là: $|\Omega_A|$

(Biến cố chắc chắn là biến cố chắc chắn xảy ra khi thực hiện phép thử T , là không gian mẫu.

Biến cố không thể là biến cố không thể xảy ra khi thực hiện phép thử T , là biến cố rỗng.)

II. Xác suất của biến cố

Công thức tính xác suất theo quan điểm cổ điển.

- ☐ Gọi T là phép thử ngẫu nhiên có không gian mẫu: Ω
- ☐ Gọi A là biến cố liên quan tới phép thử T và tập hợp các kết quả thuận lợi cho A là Ω_A .
- ☐ Xác suất để xảy ra biến cố A ký hiệu là: $P_A = \frac{|\Omega_A|}{|\Omega|}$
- ☐ Các tính chất: $0 \leq P_A \leq 1, P_\Omega = 1, P_\emptyset = 0$

II. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP

A. Bài tập tự luận

Câu 1. Gọi A là tập hợp các số tự nhiên có 2 chữ số nhỏ hơn 20. Lấy ra 1 số tự nhiên bất kỳ trong A .

- a. a. Mô tả không gian mẫu Ω ?
- b. b. Tính xác suất để lấy được số tự nhiên lẻ?
- c. c. Tính xác suất để lấy được số tự nhiên chia hết cho 3?

Giải

a. a. $\Omega = \{10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19\} \Rightarrow |\Omega| = 10$

b. b. Gọi A là biến cố “số tự nhiên lẻ” $\Rightarrow \Omega(A) = \{11, 13, 15, 17, 19\} \Rightarrow |\Omega(A)| = 5 \Rightarrow P(A) = \frac{5}{10} = 0,5$

c. c. Gọi B là biến cố “số tự nhiên chia hết cho 3”. $\Omega(B) = \{12, 15, 18\} \Rightarrow |\Omega(B)| = 3 \Rightarrow P(B) = \frac{3}{10}$

Câu 2. Tung 1 con súc sắc.

- Mô tả không gian mẫu?
- Tính xác suất để thu được mặt có số chấm chia hết cho 2?
- Tính xác suất để thu được mặt có số chấm nhỏ hơn 4?

Giải

a. $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \Rightarrow n(\Omega) = 6$

b. Gọi A là biến cố “số chấm chia hết cho 2”.

$$\Omega(A) = \{2, 4, 6\} \Rightarrow |\Omega(A)| = 3 \Rightarrow P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

c. Gọi B là biến cố “số chấm nhỏ hơn 4”, $\Omega(B) = \{1, 2, 3\} \Rightarrow |\Omega(B)| = 3 \Rightarrow P(B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

Câu 3. Tung 3 đồng xu đồng chất (giả thiết các đồng xu hoàn toàn giống nhau gồm 2 mặt: sấp và ngửa).

- Mô tả không gian mẫu các kết quả đạt được?
- Tính xác suất thu được 3 mặt giống nhau?

Giải

Lần 1	Lần 2	Lần 3	Kết quả
s	s	s	SSS
s	s	n	SSN
s	n	s	SNS
s	n	n	SNN
n	s	s	NSS
n	s	n	NSN
n	n	s	NNS
n	n	n	NNN

a. $\Omega = \{SSS, SSN, SNS, SNN, NNN, NNS, NSS, NSN\} \Rightarrow |\Omega| = 8.$

b. Gọi A là biến cố “có 3 mặt giống nhau”. $\Omega(A) = \{SSS, NNN\} \Rightarrow |\Omega(A)| = 2 \Rightarrow P(A) = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}.$

Câu 4. Từ tập hợp $X = \{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$ có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau.

Giải

Gọi $A = \overline{a_1 a_2 a_3 a_4}$ (với $a_1 \neq 0$ và a_1, a_2, a_3, a_4 phân biệt) là số cần lập.

+ Bước 1: chữ số $a_1 \neq 0 \Rightarrow$ có 5 cách chọn a_1 .

+ Bước 2: chọn 3 trong 5 chữ số còn lại để sắp vào 3 vị trí: có A_5^3 cách.

Vậy có: $5 \cdot A_5^3 = 300$ số.

Câu 5. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4 có thể lập được mấy số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau.

Giải

+ Loại 1: chữ số a_1 tùy ý, ta có $5! = 120$ số.

+ Loại 2: chữ số $a_1 = 0$, ta có $4! = 24$ số.

Vậy có: $120 - 24 = 96$ số.

Câu 6. Một hộp đựng 15 viên bi khác nhau gồm 4 bi đỏ, 5 bi trắng và 6 bi vàng. Tính số cách chọn 4 viên bi từ hộp đó sao cho không có đủ 3 màu.

Giải

+ Trường hợp 1: chọn 4 bi đỏ hoặc trắng có $C_9^4 = 126$ cách.

+ Trường hợp 2: chọn 4 bi đỏ và vàng hoặc 4 bi vàng có $C_{10}^4 - C_4^4 = 209$ cách.

+ Trường hợp 3: chọn 4 bi trắng và vàng có $C_{11}^4 - C_5^4 + C_6^4 = 310$ cách.

Vậy có $126 + 209 + 310 = 645$ cách.

Cách khác:

+ Loại 1: chọn tùy ý 4 trong 15 viên bi có $C_{15}^4 = 1365$ cách.

+ Loại 2: chọn đủ cả 3 màu có 720 cách bao gồm các trường hợp sau:

- Chọn 2 bi đỏ, 1 bi trắng và 1 bi vàng có 180 cách.

- Chọn 1 bi đỏ, 2 bi trắng và 1 bi vàng có 240 cách.

- Chọn 1 bi đỏ, 1 bi trắng và 2 bi vàng có 300 cách.

Câu 7. Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối đồng chất hai lần. Tính xác suất của các biến cố sau:

a. Biến cố A : “Trong hai lần gieo ít nhất một lần xuất hiện mặt một chấm”

b. Biến cố B : “Trong hai lần gieo tổng số chấm trong hai lần gieo là một số nhỏ hơn 11”

Giải

+ Không gian mẫu

$$\Omega = \{(i, j) \mid i, j \in \{1, 2, \dots, 6\}\} \Rightarrow n(\Omega) = 6 \cdot 6 = 36$$

a. Ta có biến cố đối

$$\bar{A} = \{(i, j) \mid i, j \in \{2, \dots, 6\}\} \Rightarrow n(\bar{A}) = 25$$

$$P(\bar{A}) = \frac{n(\bar{A})}{n(\Omega)} = \frac{25}{36} \Rightarrow P(A) = 1 - P(\bar{A}) = \frac{11}{36}$$

b. Ta có:

$$\bar{B} = \{(i, j) \mid i, j \in \{1, 2, \dots, 6\}, i + j \geq 11\} \Rightarrow \bar{B} = \{(5, 6); (6, 5); (6, 6)\}$$

$$\Rightarrow n(\bar{B}) = 3 \Rightarrow P(\bar{B}) = \frac{n(\bar{B})}{n(\Omega)} = \frac{3}{36} = \frac{1}{12} \Rightarrow P(B) = 1 - P(\bar{B}) = \frac{11}{12}$$

Câu 8. Trong hòm có 10 chi tiết, trong đó có 2 chi tiết hỏng. Tìm xác suất để khi lấy ngẫu nhiên 6 chi tiết thì có không quá 1 chi tiết hỏng.

Giải

+ Số cách lấy ra 6 chi tiết từ 10 chi tiết là C_{10}^6

$$\Rightarrow n(\Omega) = C_{10}^6 = 210$$

+ Gọi A_1 là biến cố “Trong 6 chi tiết lấy ra không có chi tiết nào hỏng”

A_2 là biến cố “Trong 6 chi tiết lấy ra có 1 chi tiết hỏng”

A là biến cố “Trong 6 chi tiết lấy ra có không quá 1 chi tiết hỏng”

+ Khi đó $A = A_1 \cup A_2$. Do A_1 và A_2 xung khắc nhau nên

$$P(A) = P(A_1) + P(A_2)$$

+ Có 8 chi tiết không bị hỏng nên

$$n(A_1) = C_8^6 = 28$$

+ Số cách lấy 5 chi tiết từ 8 chi tiết KHÔNG bị hỏng là C_8^5

+ Số cách lấy 1 chi tiết từ 2 chi tiết hỏng là C_2^1

+ Theo quy tắc nhân ta có

$$n(A_2) = C_8^5 \cdot C_2^1 = 112$$

+ Do vậy ta có:

$$P(A_1) = \frac{n(A_1)}{n(\Omega)} = \frac{28}{210} = \frac{2}{15}$$

$$P(A_2) = \frac{n(A_2)}{n(\Omega)} = \frac{112}{210} = \frac{8}{15}$$

$$\Rightarrow P(A) = P(A_1) + P(A_2) = \frac{8}{15} + \frac{2}{15} = \frac{2}{3}$$

Câu 9. Tính số tập hợp con của $X = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ chứa 1 mà không chứa 0.

Giải

+ Số tập hợp con không chứa phần tử nào của $X \setminus \{0; 1\}$ là C_5^0 .

+ Số tập hợp con chứa 1 phần tử của $X \setminus \{0; 1\}$ là C_5^1 .

+ Số tập hợp con chứa 2 phần tử của $X \setminus \{0; 1\}$ là C_5^2 .

+ Số tập hợp con chứa 3 phần tử của $X \setminus \{0; 1\}$ là C_5^3 .

+ Số tập hợp con chứa 4 phần tử của $X \setminus \{0; 1\}$ là C_5^4 .

+ Số tập hợp con chứa 5 phần tử của $X \setminus \{0; 1\}$ là C_5^5 .

Suy ra số tập hợp con của $X \setminus \{0; 1\}$ là $C_5^0 + C_5^1 + C_5^2 + C_5^3 + C_5^4 + C_5^5 = 32$. Ta hợp các tập hợp con này với $\{1\}$ thì được 32 tập hợp thỏa bài toán.

Câu 10. Một lớp có 30 học sinh trong đó gồm 8 học sinh giỏi, 15 học sinh khá và 7 học sinh trung bình. Người ta muốn chọn ngẫu nhiên 3 em để đi dự Đại Hội. Tính xác suất để chọn được:

a) Ba học sinh được chọn đều là học sinh giỏi?

b) Có ít nhất 1 học sinh giỏi?

Bài giải:

a) A "Chọn 3 học sinh là học sinh giỏi" $\Rightarrow P(A) = \frac{C_8^3}{C_{30}^3}$

b) B "Chọn 3 học sinh có ít nhất một học sinh giỏi".

$\Rightarrow \bar{B}$ = "Chọn 3 học sinh không có học sinh giỏi nào"

$$\Rightarrow P(B) = 1 - P(\bar{B}) = 1 - \frac{C_{22}^3}{C_{30}^3} \Rightarrow P(\bar{B}) = \frac{C_{22}^3}{C_{30}^3}$$

Câu 11. Một hộp bóng có 12 bóng đèn, trong đó có 7 bóng tốt, lấy ngẫu nhiên 3 bóng. Tính xác suất để được:

a. Ít nhất 2 bóng tốt b. Cả 3 bóng đều không tốt

Bài giải:

a. A = "Lấy được ít nhất 2 bóng tốt"

$$A_1 = \text{"Lấy được 2 bóng tốt"} \Rightarrow P(A_1) = \frac{C_7^2 C_5^1}{C_{12}^3}$$

$$A_2 = \text{"Lấy được 3 bóng tốt"} \Rightarrow P(A_2) = \frac{C_7^3}{C_{12}^3}$$

$$A = A_1 \cup A_2 \Rightarrow P(A) = P(A_1) + P(A_2) = \frac{C_7^2 C_5^1}{C_{30}^3} + \frac{C_7^3}{C_{30}^3}.$$

$$b. B = \text{"Cả 3 bóng đều không tốt"} \Rightarrow P(B) = \frac{C_5^3}{C_{12}^3}.$$

Câu 12. Cho các số 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Gọi X là tập hợp các số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau. Lấy ngẫu nhiên ra 1 số. Tính xác suất để số đó là:

- a. Số lẻ b. Số đó chia hết cho 10 c. Số đó lớn hơn 59.000

Bài giải:

Số các số tự nhiên lẻ có 5 chữ số là: $9.9.8.7.6 = 27216$

- a. $A = \text{"số lẻ có 5 chữ số"}$

Để là số lẻ thì chữ số cuối cùng phải là các số 1,3,5,7,9. Như vậy có 5 cách chọn chữ số cuối cùng.

Số các số là số lẻ khác nhau có 5 chữ số: $8.8.7.6.5 = 13440$.

$$\Rightarrow P(A) = \frac{13440}{27216} = \frac{40}{81}$$

- b. $B = \text{"Số có 5 chữ số khác nhau chia hết cho 10"}$

$$\Rightarrow n(B) = 9.8.7.6 = 3024$$

$$\Rightarrow P(B) = \frac{9.8.7.6}{9.9.8.7.6} = \frac{1}{9}$$

- c. $C = \text{"Số có 5 chữ số khác nhau lớn hơn 59000"}$

gọi số có 5 chữ số khác nhau lớn hơn 59000 là: $\overline{abcde}$ khi đó

nếu $a = 5$ thì $b = 9$ còn c có 8 cách chọn, d có 7 cách chọn, e có 6 cách chọn

$$\Rightarrow \text{có } 8.7.6 = 366 \text{ cách chọn}$$

Nếu $a > 5 \Rightarrow a$ có 4 cách chọn, b có 9 cách chọn, c có 8 cách chọn, d có 7 cách chọn, e có 6 cách chọn $\Rightarrow$ có $4.9.8.7.6 = 12096$ cách chọn.

Vậy số các số có 5 chữ số khác nhau lớn hơn 59000 là: 12432

$$\Rightarrow P(C) = \frac{12432}{27216} = \frac{37}{81}$$

Câu 13. Gieo đồng thời 2 con súc sắc cân đối đồng chất. Tính xác suất để:

- a) Tổng số chấm ở mặt trên 2 con súc sắc bằng 6
b) Hiệu số nốt ở mặt trên 2 hai con súc sắc có giá trị tuyệt đối bằng 2

Bài giải:

- a. Gọi $A = \text{"Tổng số chấm ở mặt trên hai con súc sắc bằng 6"}$

$$\Rightarrow A = \{(1,5); (2,4); (3,3); (5,1); (4,2)\} \Rightarrow n(A) = 5$$

$$\Rightarrow P(A) = \frac{5}{36}$$

- b. $B = \text{"Hiệu số nốt ở mặt trên 2 hai con súc sắc có giá trị tuyệt đối bằng 2"}$

$$\Rightarrow B = \{(1,3); (2,4); (3,5); (4,6); (3,1); (4,2); (5,3); (6,4)\} \Rightarrow n(B) = 8 \Rightarrow P(B) = \frac{8}{36} = \frac{2}{9}$$

Câu 14. Lớp học môn xác suất gồm 70 học sinh, trong đó có 25 nữ. Chọn ngẫu nhiên ra một nhóm gồm 10 học sinh. Tính xác suất để trong nhóm chọn ra có 4 học sinh nữ.

Bài giải:

Gọi $A = \text{"Chọn 4 học sinh nữ và 6 học sinh nam"}$

$$\Rightarrow n(A) = C_{45}^6 C_{25}^4 \Rightarrow P(A) = \frac{C_{45}^6 C_{25}^4}{C_{70}^{10}}$$

Câu 15. Một lớp có 40 học sinh, được đánh số từ 1–40. Chọn ngẫu nhiên ra một bạn học sinh. Tính xác suất để bạn được chọn:

a. Mang số chẵn b. Mang số chia hết cho 3

Bài giải:

a. Gọi A = "Học sinh mang số chẵn"

$$\Rightarrow n(A) = 20 \Rightarrow P(A) = \frac{20}{40} = 0,5$$

b. Gọi B = "Học sinh mang số chia hết cho 3"

là các số là bội của 3 nhưng không vượt quá 40

$$\Rightarrow B = \{3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39\} \Rightarrow n(B) = 13 \Rightarrow P(B) = \frac{13}{40}$$

Câu 16. Một sọt Cam có 10 trái trong đó có 4 trái hư. Lấy ngẫu nhiên ra 4 trái

a. Tính xác suất để lấy được 3 trái hư

b. Tính xác suất để lấy được 1 trái hư

c. Tính xác suất để lấy được ít nhất 1 trái hư.

Bài giải:

a. Gọi A = "Lấy được 3 trái hư và 1 trái tốt"

$$\Rightarrow n(A) = C_4^3 \cdot C_6^1 \Rightarrow P(A) = \frac{C_4^3 \cdot C_6^1}{C_{10}^4}$$

b. Gọi B = "Lấy được 1 trái hư và 3 trái tốt"

$$\Rightarrow n(B) = C_4^1 \cdot C_6^3 \Rightarrow P(B) = \frac{C_4^1 \cdot C_6^3}{C_{10}^4}$$

c. Gọi C = "Lấy được ít nhất 1 trái hư"

$\Rightarrow \bar{C}$ = "Không có trái hư nào"

$$\Rightarrow n(\bar{C}) = C_6^4 \Rightarrow P(\bar{C}) = \frac{C_6^4}{C_{10}^4} \Rightarrow P(C) = 1 - P(\bar{C}) = 1 - \frac{C_6^4}{C_{10}^4}$$

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 17. Xét phép thử gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất 6 mặt hai lần. Xét biến cố A: "Số chấm xuất hiện ở cả hai lần gieo giống nhau". Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $n(A) = 6$.

B. $n(A) = 12$.

C. $n(A) = 16$.

D. $n(A) = 36$.

Lời giải

Chọn A

Gọi cặp số $(x; y)$ là số chấm xuất hiện ở hai lần gieo.

Xét biến cố A: "Số chấm xuất hiện ở cả hai lần gieo giống nhau".

Các kết quả của biến cố A là: $\{(1;1); (2;2); (3;3); (4;4); (5;5); (6;6)\}$.

Suy ra $n(A) = 6$.

Câu 18. Gieo một đồng xu cân đối và đồng chất liên tiếp ba lần. Gọi A là biến cố "Có ít nhất hai mặt sấp xuất hiện liên tiếp" và B là biến cố "Kết quả ba lần gieo là như nhau". Xác định biến cố $A \cup B$.

A. $A \cup B = \{SSS, SSN, NSS, SNS, NNN\}$.

B. $A \cup B = \{SSS, NNN\}$.

C. $A \cup B = \{SSS, SSN, NSS, NNN\}$.

D. $A \cup B = \Omega$.

Lời giải**Chọn C**

$A = \{SSS, SSN, NSS\}$, $B = \{SSS, NNN\}$. Suy ra $A \cup B = \{SSS, SSN, NSS, NNN\}$.

Câu 19. Gieo ngẫu nhiên một đồng tiền cân đối và đồng chất 5 lần. Tính số phần tử không gian mẫu.

- A. 64. B. 10. C. 32. D. 16.

Lời giải**Chọn C**

Mỗi lần gieo có hai khả năng nên gieo 5 lần theo quy tắc nhân ta có $2^5 = 32$.

Số phần tử không gian mẫu là $n(\Omega) = 32$.

Câu 20. Xét phép thử gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần liên tiếp. Gọi A là biến cố “Lần đầu xuất hiện mặt 6 chấm” và B là biến cố “Lần thứ hai xuất hiện mặt 6 chấm”.

Khẳng định nào **sai** trong các khẳng định sau?

- A. A và B là hai biến cố xung khắc.
 B. $A \cup B$ là biến cố “Ít nhất một lần xuất hiện mặt 6 chấm”.
 C. $A \cap B$ là biến cố “Tổng số chấm trên mặt xuất hiện của hai lần gieo bằng 12”.
 D. A và B là hai biến cố độc lập.

Lời giải**Chọn A**

Hai biến cố A và B có thể cùng xảy ra.

Câu 21. Rút ngẫu nhiên cùng lúc ba con bài từ cỗ bài tú lơ khơ 52 con thì $n(\Omega)$ bằng bao nhiêu?

- A. 140608. B. 156. C. 132600. D. 22100.

Lời giải

Ta có $n(\Omega) = C_{52}^3 = 22100$.

TÍNH XÁC SUẤT SỬ DỤNG ĐỊNH NGHĨA CỔ ĐIỂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP.

1. Một số bài toán chọn vật, chọn người

Câu 22. Một hộp chứa 11 quả cầu gồm 5 quả màu xanh và 6 quả cầu màu đỏ. Chọn ngẫu nhiên đồng thời 2 quả cầu từ hộp đó. Xác suất để 2 quả cầu chọn ra cùng màu bằng

- A. $\frac{5}{22}$ B. $\frac{6}{11}$ C. $\frac{5}{11}$ D. $\frac{8}{11}$

Lời giải**Chọn C**

Số cách lấy ra 2 quả cầu trong 11 quả là C_{11}^2 , Suy ra $n(\Omega) = C_{11}^2$

Gọi A là biến cố lấy được 2 quả cùng màu. Suy ra $n(A) = C_5^2 + C_6^2$

Xác suất của biến cố A là $P(A) = \frac{C_5^2 + C_6^2}{C_{11}^2} = \frac{5}{11}$

Câu 23. Từ một hộp chứa 11 quả cầu màu đỏ và 4 quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. Xác suất để lấy được 3 quả cầu màu xanh

A. $\frac{33}{91}$

B. $\frac{24}{455}$

C. $\frac{4}{165}$

D. $\frac{4}{455}$

Lời giải

Chọn D

Số phần tử của không gian mẫu $n(\Omega) = C_{15}^3 = 455$.

Gọi A là biến cố "3 quả cầu lấy được đều là màu xanh". Suy ra $n(A) = C_4^3 = 4$.

Vậy xác suất cần tìm là $P(A) = \frac{4}{455}$.

Câu 24. Từ một hộp chứa 7 quả cầu màu đỏ và 5 quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. Xác suất để lấy được 3 quả cầu màu xanh bằng

A. $\frac{1}{22}$

B. $\frac{2}{7}$

C. $\frac{5}{12}$

D. $\frac{7}{44}$

Lời giải

Chọn A

Gọi A là biến cố: "lấy được 3 quả cầu màu xanh"

Ta có $P(A) = \frac{C_5^3}{C_{12}^3} = \frac{1}{22}$.

Câu 25. Từ một hộp chứa 9 quả cầu đỏ và 6 quả cầu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. Xác suất để lấy được 3 quả cầu màu xanh bằng?

A. $\frac{24}{91}$

B. $\frac{4}{91}$

C. $\frac{12}{65}$

D. $\frac{5}{21}$

Lời giải

Chọn B

Lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu từ 15 quả cầu đã cho có C_{15}^3 cách.

Lấy được 3 quả cầu màu xanh từ 6 quả cầu xanh đã cho có C_6^3 cách.

Vậy xác suất để lấy được 3 quả cầu màu xanh là $P = \frac{C_6^3}{C_{15}^3} = \frac{4}{91}$.

Câu 26. Từ một hộp chứa 10 quả cầu màu đỏ và 5 quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. Xác suất để lấy được 3 quả cầu màu xanh bằng

A. $\frac{2}{91}$

B. $\frac{12}{91}$

C. $\frac{1}{12}$

D. $\frac{24}{91}$

Lời giải

Chọn A

Số phần tử không gian mẫu: $n(\Omega) = C_{15}^3 = 455$ (phần tử).

Gọi A là biến cố: "lấy được 3 quả cầu màu xanh".

Khi đó, $n(A) = C_5^3 = 10$ (phần tử).

Xác suất để lấy được 3 quả cầu màu xanh: $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{C_5^3}{C_{15}^3} = \frac{2}{91}$.

Câu 27. Một lớp có 40 học sinh, trong đó có 4 học sinh tên Anh. Trong một lần kiểm tra bài cũ, thầy giáo gọi ngẫu nhiên hai học sinh trong lớp lên bảng. Xác suất để hai học sinh tên Anh lên bảng bằng

- A. $\frac{1}{10}$. B. $\frac{1}{20}$. C. $\frac{1}{130}$. D. $\frac{1}{75}$.

Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu $n(\Omega) = C_{40}^2 = 780$.

Gọi A là biến cố gọi hai học sinh tên Anh lên bảng, ta có $n(A) = C_4^2 = 6$.

Vậy xác suất cần tìm là $P(A) = \frac{6}{780} = \frac{1}{130}$.

Câu 28. Hộp A có 4 viên bi trắng, 5 viên bi đỏ và 6 viên bi xanh. Hộp B có 7 viên bi trắng, 6 viên bi đỏ và 5 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên mỗi hộp một viên bi, tính xác suất để hai viên bi được lấy ra có cùng màu.

- A. $\frac{91}{135}$. B. $\frac{44}{135}$. C. $\frac{88}{135}$. D. $\frac{45}{88}$.

Lời giải

Chọn B

Số phần tử của không gian mẫu: $15 \cdot 18 = 270$.

Số cách chọn từ mỗi hộp 1 viên bi sau cho 2 viên bi cùng màu là: $4 \cdot 7 + 5 \cdot 6 + 6 \cdot 5 = 88$.

Vậy xác suất cần tìm là $\frac{88}{270} = \frac{44}{135}$.

Câu 29. Một tổ có 6 học sinh nam và 4 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 4 học sinh. Xác suất để trong 4 học sinh được chọn luôn có học sinh nữ là

- A. $\frac{1}{14}$. B. $\frac{1}{210}$. C. $\frac{13}{14}$. D. $\frac{209}{210}$.

Lời giải

Chọn C

$n(\Omega) = C_{10}^4 = 210$.

Gọi A là biến cố: "trong 4 học sinh được chọn luôn có học sinh nữ" $\Rightarrow n(A) = C_{10}^4 - C_6^4 = 195$

Vậy xác suất của biến cố A là $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{195}{210} = \frac{13}{14}$.

Câu 30. Một hộp đèn có 12 bóng, trong đó có 4 bóng hỏng. Lấy ngẫu nhiên 3 bóng. Tính xác suất để trong 3 bóng có 1 bóng hỏng.

- A. $\frac{11}{50}$. B. $\frac{13}{112}$. C. $\frac{28}{55}$. D. $\frac{5}{6}$.

Lời giải.

Chọn C

Trong 3 bóng có 1 bóng hỏng

Ta có $n(\Omega) = C_{12}^3 = 220$.

Gọi biến cố A : "Trong 3 bóng lấy ra có 1 bóng hỏng".

Tính được $n(A) = C_4^1 \cdot C_8^2 = 112$

$$\text{Vậy } P(A) = \frac{112}{220} = \frac{28}{55}$$

Câu 31. Trong một tổ có 6 học sinh nam và 4 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 bạn trong tổ tham gia đội tình nguyện của trường. Tính xác suất để 3 bạn được chọn toàn là nam.

A. $\frac{1}{6}$. B. $\frac{4}{5}$. C. $\frac{1}{5}$. D. $\frac{2}{3}$.

Lời giải

Chọn A

Xét phép thử: Chọn ngẫu nhiên 3 trong 10 bạn trong tổ, ta có $n(\Omega) = C_{10}^3$.

Gọi A là biến cố: “3 bạn được chọn toàn nam”, ta có $n(A) = C_6^3$.

$$\text{Xác suất của biến cố } A: P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{C_6^3}{C_{10}^3} = \frac{1}{6}.$$

Câu 32. Trong một đợt kiểm tra định kỳ, giáo viên chuẩn bị một hộp đựng 15 câu hỏi gồm 5 câu hỏi Hình học và 10 câu hỏi Đại số khác nhau. Mỗi học sinh bốc ngẫu nhiên từ hộp đó 3 câu hỏi để làm đề thi cho mình. Tính xác suất để một học sinh bốc được đúng một câu hình học.

A. $\frac{45}{91}$. B. $\frac{3}{4}$. C. $\frac{200}{273}$. D. $\frac{2}{3}$.

Lời giải

Chọn A

Xét phép thử: “Chọn 3 câu hỏi từ 15 câu hỏi” $\Rightarrow n(\Omega) = C_{15}^3 = 455$.

Gọi A là biến cố: “Chọn được đúng 1 câu hình” $n(\Omega_A) = C_5^1 \cdot C_{10}^2 = 225 \Rightarrow P_A = \frac{45}{91}$.

Câu 33. Một người chọn ngẫu nhiên 2 chiếc giày từ 5 đôi giày cỡ khác nhau. Tính xác suất để 2 chiếc giày được chọn tạo thành một đôi.

A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{1}{10}$. C. $\frac{7}{9}$. D. $\frac{1}{9}$.

Lời giải

Chọn D

Phép thử “Chọn ngẫu nhiên 2 chiếc giày từ 5 đôi giày cỡ khác nhau” có không gian mẫu là $\Omega \Rightarrow n(\Omega) = C_{10}^2 = 45$.

A là biến cố “Chọn ngẫu nhiên 2 chiếc giày từ 5 đôi giày cỡ khác nhau sao cho 2 chiếc giày tạo thành một đôi giày”.

Chọn đồng thời 2 chiếc giày để tạo thành một đôi $\Rightarrow$ Có 5 khả năng.

Số khả năng thuận lợi cho biến cố A là: $n(A) = 5$

Vậy xác suất để chọn ngẫu nhiên 2 chiếc giày từ 5 đôi giày cỡ khác nhau sao cho 2 chiếc giày tạo

thành một đôi giày là $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{5}{45} = \frac{1}{9}$.

Câu 34. Giải bóng chuyền VTV Cup có 16 đội tham gia trong đó có 12 đội nước ngoài và 4 đội của Việt Nam. Ban tổ chức cho bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành 4 bảng đấu A, B, C, D mỗi bảng 4 đội. Tính xác suất để 4 đội của Việt Nam nằm ở 4 bảng đấu khác nhau.

- A. $\frac{391}{455}$. B. $\frac{8}{1365}$. C. $\frac{32}{1365}$. D. $\frac{64}{455}$.

Lời giải

Chọn D

Số phần tử không gian mẫu: $n(\Omega) = C_{16}^4 \cdot C_{12}^4 \cdot C_8^4 \cdot 1 = 63063000$.

Gọi A : “Mỗi đội Việt Nam ở 4 bảng khác nhau”.

Ta có: $n(A) = 4 \cdot C_{12}^3 \cdot 3 \cdot C_9^3 \cdot 2 \cdot C_6^3 \cdot 1 = 8870400$.

Xác suất cần tìm là: $p(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{8870400}{63063000} = \frac{64}{455}$.

Câu 35. Trong một hộp có 12 bóng đèn, trong đó có 4 bóng đèn hỏng. Lấy ngẫu nhiên cùng lúc 3 bóng đèn. Tính xác suất để lấy được 3 bóng tốt.

- A. $\frac{28}{55}$. B. $\frac{14}{55}$. C. $\frac{1}{55}$. D. $\frac{28}{55}$.

Lời giải

Chọn B

Không gian mẫu của phép thử lấy ngẫu nhiên cùng lúc 3 bóng đèn từ hộp có 12 bóng đèn là

$n(\Omega) = C_{12}^3 = 220$.

Gọi A là biến cố: “3 bóng đèn lấy ra là 3 bóng tốt”.

Ta có: $n(A) = C_8^3 = 56$.

Xác suất để lấy được 3 bóng tốt là: $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{56}{220} = \frac{14}{55}$.

Câu 36. Có 4 hành khách bước lên một đoàn tàu gồm 4 toa. Mỗi hành khách độc lập với nhau và chọn ngẫu nhiên một toa. Tính xác suất để 1 toa có 3 người, một toa có 1 người, 2 toa còn lại không có ai.

- A. $\frac{5}{16}$. B. $\frac{7}{16}$. C. $\frac{1}{8}$. D. $\frac{3}{16}$.

Lời giải

Chọn D

Không gian mẫu: $n(\Omega) = 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 = 256$

Chọn 1 toa để xếp 3 người có 4 cách chọn

Xếp 3 người vào toa đó có: $C_4^3 = 4$ cách

Chọn 1 toa để xếp 1 người có 3 cách chọn

Tổng số cách chọn thỏa mãn là: $n(A) = 4 \cdot 4 \cdot 3 = 48$ cách

Vậy xác suất là: $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{48}{256} = \frac{3}{16}$.

Câu 37. Một hộp chứa 35 quả cầu gồm 20 quả cầu đỏ được đánh số từ 1 đến 20 và 15 quả cầu xanh được đánh số từ 1 đến 15. Lấy ngẫu nhiên từ hộp đó một quả cầu. Tính xác suất để lấy được quả màu đỏ hoặc ghi số lẻ.

- A. $\frac{5}{7}$. B. $\frac{28}{35}$. C. $\frac{4}{7}$. D. $\frac{27}{35}$.

Lời giải

Chọn B

Lấy ngẫu nhiên từ hộp đó một quả cầu có 35 cách.

Lấy được một quả cầu màu đỏ có 20 cách, lấy được một quả cầu màu xanh ghi số lẻ có 8 cách.

Do đó để lấy được quả màu đỏ hoặc ghi số lẻ có 28 cách.

Do đó xác suất cần tìm là: $\frac{28}{35}$.

Câu 38. Có hai hộp, mỗi hộp chứa 5 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 5. Rút ngẫu nhiên từ mỗi hộp một tấm thẻ. Tính xác suất để 2 thẻ rút ra đều ghi số chẵn.

- A. $\frac{2}{5}$. B. $\frac{21}{25}$. C. $\frac{4}{9}$. D. $\frac{4}{25}$.

Lời giải

Chọn D

Số phần tử không gian mẫu $n(\Omega) = 5.5 = 25$.

Gọi A : “2 lấy ra đều ghi số chẵn”

$n(A) = 2.2 = 4$.

Vậy $P(A) = \frac{4}{25}$.

Câu 39. Bình có bốn đôi giày khác nhau gồm bốn màu: đen, trắng, xanh và đỏ. Một buổi sáng đi học, vì vội vàng, Bình đã lấy ngẫu nhiên hai chiếc giày từ bốn đôi giày đó. Tính xác suất để Bình lấy được hai chiếc giày cùng màu?

- A. $\frac{1}{7}$. B. $\frac{1}{4}$. C. $\frac{1}{14}$. D. $\frac{2}{7}$.

Lời giải

Ta có số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = C_8^2 = 28$.

Gọi A : “Bình lấy được hai chiếc giày cùng màu” suy ra $n(A) = 4$.

Suy ra $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{1}{7}$.

Vậy xác suất để Bình lấy được hai chiếc giày cùng màu là $\frac{1}{7}$.

Câu 40. Có 5 học sinh không quen biết nhau cùng đến một cửa hàng kem có 6 quầy phục vụ. Xác suất để có 3 học sinh cùng vào một quầy và 2 học sinh còn lại vào một quầy khác là

- A. $\frac{C_5^3 \cdot C_6^1 \cdot 5!}{6^5}$. B. $\frac{C_5^3 \cdot C_6^1 \cdot C_5^1}{6^5}$. C. $\frac{C_5^3 \cdot C_6^1 \cdot 5!}{5^6}$. D. $\frac{C_5^3 \cdot C_6^1 \cdot C_5^1}{5^6}$.

Lời giải

Chọn B

Ta có mỗi học sinh có 6 cách chọn quầy phục vụ nên $n(\Omega) = 6^5$.

Gọi A là biến cố thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Chọn 3 học sinh trong 5 học sinh để vào cùng một quầy C_5^3 .

Sau đó chọn 1 quầy trong 6 quầy để các em vào là C_6^1 .

Còn 2 học sinh còn lại có C_5^1 cách chọn quầy để vào cùng.

Nên $n(A) = C_5^3 \cdot C_6^1 \cdot C_5^1$.

Vậy $P(A) = \frac{C_5^3 \cdot C_6^1 \cdot C_5^1}{6^5}$.

Câu 41. Một hộp có 4 quả cầu xanh, 3 quả cầu đỏ và 2 quả cầu vàng. Chọn ngẫu nhiên 2 quả cầu. Tính xác suất để chọn được 2 quả cầu khác màu.

A. $\frac{17}{18}$.

B. $\frac{1}{18}$.

C. $\frac{5}{18}$.

D. $\frac{13}{18}$.

Lời giải

Chọn D

Số phần tử không gian mẫu là $|\Omega| = C_9^2$.

Gọi A là biến cố chọn được hai quả cầu khác màu.

Khi đó $\bar{A}$ là biến cố chọn được hai quả cầu cùng màu.

Ta có: $|\bar{A}| = C_4^2 + C_3^2 + C_2^2 = 10 \Rightarrow |A| = |\Omega| - |\bar{A}| = 26$.

Vậy xác suất cần tìm là $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{26}{36} = \frac{13}{18}$.

Câu 42. Trong một đợt kiểm tra định kì, giáo viên chuẩn bị một chiếc hộp đựng 15 câu hỏi gồm 5 câu hỏi Hình học và 10 câu hỏi Đại số khác nhau. Mỗi học sinh bốc ngẫu nhiên từ hộp đó 3 câu hỏi để làm đề thi cho mình. Tính xác suất để một học sinh bốc được đúng 1 câu hỏi Hình học.

A. $\frac{3}{4}$.

B. $\frac{45}{91}$.

C. $\frac{2}{3}$.

D. $\frac{200}{273}$.

Lời giải

Xác suất để một học sinh bốc được đúng 1 câu hỏi Hình học là $P = \frac{C_5^1 \cdot C_{10}^2}{C_{15}^3} = \frac{45}{91}$.

Câu 43. Một người làm vườn có 12 cây giống gồm 6 cây xoài, 4 cây mít và 2 cây ổi. Người đó muốn chọn ra 6 cây giống để trồng. Tính xác suất để 6 cây được chọn, mỗi loại có đúng 2 cây.

A. $\frac{1}{8}$.

B. $\frac{1}{10}$.

C. $\frac{15}{154}$.

D. $\frac{25}{154}$.

Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu là: $n(\Omega) = C_{12}^6 = 924$.

Gọi A là biến cố: “6 cây được chọn, mỗi loại có đúng 2 cây”.

Ta có: $n(A) = C_6^2 \cdot C_4^2 \cdot C_2^2 = 15 \cdot 6 \cdot 1 = 90$.

Vậy: $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{90}{924} = \frac{15}{154}$.

Câu 44. Một hộp đựng 7 quả cầu màu trắng và 3 quả cầu màu đỏ. Lấy ngẫu nhiên từ hộp ra 4 quả cầu. Tính xác suất để trong 4 quả cầu lấy được có đúng 2 quả cầu đỏ.

A. $\frac{21}{71}$.

B. $\frac{20}{71}$.

C. $\frac{62}{211}$.

D. $\frac{21}{70}$.

Lời giải

Lấy ngẫu nhiên từ hộp ra 4 quả cầu nên số phần tử của không gian mẫu là: $n(\Omega) = C_{10}^4 = 210$.

Gọi A là biến cố “4 quả cầu lấy được có đúng 2 quả cầu đỏ”.

Số kết quả thuận lợi của A là: $n(A) = C_3^2 \cdot C_7^2 = 63$ nên: $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{63}{210} = \frac{3}{10}$.

Câu 45. Một hộp đựng 9 viên bi trong đó có 4 viên bi đỏ và 5 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên từ hộp 3 viên bi. Tìm xác suất để 3 viên bi lấy ra có ít nhất 2 viên bi màu xanh.

A. $\frac{10}{21}$.

B. $\frac{5}{14}$.

C. $\frac{25}{42}$.

D. $\frac{5}{42}$.

Lời giải

Số phần tử không gian mẫu: $n(\Omega) = C_9^3$.

Gọi biến cố A : “lấy được ít nhất 2 viên bi màu xanh”. Suy ra $n(A) = C_5^2 \cdot C_4^1 + C_5^3$.

Vậy $P(A) = \frac{25}{42}$.

Câu 46. Trong một hộp đựng 7 bi màu đỏ, 5 bi màu xanh và 3 bi vàng, lấy ngẫu nhiên 3 viên bi. Tính xác suất để 3 viên bi lấy được đều có màu đỏ.

A. $\frac{1}{13}$.

B. $\frac{3}{7}$.

C. $\frac{1}{5}$.

D. $\frac{7}{15}$.

Lời giải

Tổng số có $7 + 5 + 3 = 15$ viên bi.

Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi từ 15 viên có $C_{15}^3 = 455$ (cách lấy).

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 455$.

Gọi A : 3 viên bi lấy được đều có màu đỏ”.

Lấy 3 viên bi màu đỏ từ 7 viên bi màu đỏ có $C_7^3 = 35 \Rightarrow n(A) = 35$.

Vậy xác suất để 3 viên bi lấy được đều có màu đỏ là $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{35}{455} = \frac{1}{13}$.

Câu 47. Một lớp có 35 đoàn viên trong đó có 15 nam và 20 nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 đoàn viên trong lớp để tham dự hội trại 26 tháng 3. Tính xác suất để trong 3 đoàn viên được ó cả nam và nữ.

A. $\frac{90}{119}$.

B. $\frac{30}{119}$.

C. $\frac{125}{7854}$.

D. $\frac{6}{119}$.

Lời giải

Số kết quả có thể xảy ra $|\Omega| = C_{35}^3$.

Gọi A là biến cố “trong 3 đoàn viên được ó cả nam và nữ”.

Ta có: $|\Omega_A| = C_{15}^2 C_{20}^1 + C_{15}^1 C_{20}^2$. Vậy: $P(A) = \frac{|\Omega_A|}{|\Omega|} = \frac{90}{119}$.

Câu 48. Lớp 11B có 25 đoàn viên, trong đó có 10 nam và 15 nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 đoàn viên trong lớp để tham dự hội trại ngày 26 tháng 3. Tính xác suất để 3 đoàn viên được chọn có 2 nam và 1 nữ.

- A. $\frac{7}{920}$. B. $\frac{27}{92}$. C. $\frac{3}{115}$. D. $\frac{9}{92}$.

Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu $n(\Omega) = C_{25}^3$.

Gọi A là biến cố “3 đoàn viên được chọn có 2 nam và 1 nữ”.

Số phần tử của A là $n(A) = C_{10}^2 \cdot C_{15}^1$.

Vậy xác suất của biến cố A là: $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{C_{10}^2 \cdot C_{15}^1}{C_{25}^3} = \frac{27}{92}$.

Câu 49. Một tổ học sinh có 6 nam và 4 nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 người. Tính xác suất sao cho hai người được chọn đều là nữ.

- A. $\frac{2}{15}$. B. $\frac{7}{15}$. C. $\frac{8}{15}$. D. $\frac{1}{3}$.

Lời giải

Chọn ngẫu nhiên 2 người trong 10 người có C_{10}^2 cách chọn.

Hai người được chọn đều là nữ có C_4^2 cách.

Xác suất để hai người được chọn đều là nữ là: $\frac{C_4^2}{C_{10}^2} = \frac{2}{15}$.

Câu 50. Một lô hàng có 20 sản phẩm, trong đó 4 phế phẩm. Lấy tùy ý 6 sản phẩm từ lô hàng đó. Hãy tính xác suất để trong 6 sản phẩm lấy ra có không quá 1 phế phẩm.

- A. $\frac{91}{323}$. B. $\frac{637}{969}$. C. $\frac{7}{9}$. D. $\frac{91}{285}$.

Lời giải

Số phần tử không gian mẫu là $n(\Omega) = 38760$.

Kết quả trong 6 sản phẩm lấy ra có không quá 1 phế phẩm là $n(A) = C_{16}^5 \cdot C_4^1 + C_{16}^6 = 25480$.

Xác suất cần tìm là: $P = \frac{25480}{38760} = \frac{637}{969}$.

Câu 51. Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 5 quyển sách lý, 6 quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Tính xác suất để 3 quyển sách được lấy ra có ít nhất một quyển sách toán.

- A. $\frac{24}{91}$. B. $\frac{58}{91}$. C. $\frac{24}{455}$. D. $\frac{33}{91}$.

Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu $n(\Omega) = C_{15}^3$.

Gọi A là biến cố “quyển sách được lấy ra có ít nhất một quyển sách toán”.

Ta có $n(A) = C_{15}^3 - C_{11}^3$.

Vậy xác suất cần tìm là $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{C_{15}^3 - C_{11}^3}{C_{15}^3} = \frac{58}{91}$.

Câu 52. Có 8 cái bút khác nhau và 9 quyển vở khác nhau được gói trong 17 hộp. Một học sinh được chọn bất kỳ hai hộp. Xác suất để học sinh đó chọn được một cặp bút và vở là

- A. $\frac{1}{17}$. B. $\frac{9}{17}$. C. $\frac{1}{8}$. D. $\frac{9}{34}$.

Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu: $n(\Omega) = C_{17}^2 = 136$.

Số cách chọn được một cặp bút và vở là: $n(A) = C_8^1 \cdot C_9^1 = 72$.

Xác suất để học sinh đó chọn được một cặp bút và vở là: $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{72}{136} = \frac{9}{17}$.

Câu 53. Lớp 12A2 có 10 học sinh giỏi, trong đó có 6 nam và 4 nữ. Cần chọn ra 3 học sinh đi dự hội nghị “Đổi mới phương pháp dạy và học” của nhà trường. Tính xác suất để có đúng hai học sinh nam và một học sinh nữ được chọn. Giả sử tất cả các học sinh đó đều xứng đáng được đi dự đại hội như nhau.

- A. $\frac{2}{5}$. B. $\frac{1}{3}$. C. $\frac{2}{3}$. D. $\frac{1}{2}$.

Lời giải

Số cách chọn ba học sinh tùy ý từ 10 học sinh giỏi là $C_{10}^3 = 120$ cách.

Số cách chọn để có đúng hai học sinh nam và một học sinh nữ là $C_6^2 \cdot C_4^1 = 60$ cách.

Vậy xác suất cần tìm là $\frac{60}{120} = \frac{1}{2}$.

Câu 54. Một đội gồm 5 nam và 8 nữ. Lập một nhóm gồm 4 người hát tốp ca. Tính xác suất để trong bốn người được chọn có ít nhất ba nữ.

- A. $\frac{70}{143}$. B. $\frac{73}{143}$. C. $\frac{56}{143}$. D. $\frac{87}{143}$.

Lời giải

Không gian mẫu $n(\Omega) = C_{13}^4 = 715$ (cách chọn).

Gọi A là biến cố “Bốn người được chọn có ít nhất ba nữ”.

Ta có $n(A) = C_8^3 C_5^1 + C_8^4 = 350$ (cách chọn).

Suy ra $P(A) = \frac{350}{715} = \frac{70}{143}$.

Câu 55. Một bình đựng 8 viên bi xanh và 4 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi. Xác suất để có được ít nhất hai viên bi xanh là bao nhiêu?

- A. $\frac{41}{55}$. B. $\frac{14}{55}$. C. $\frac{28}{55}$. D. $\frac{42}{55}$.

Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu $n(\Omega) = C_{12}^3 = 220$ (cách chọn).

Gọi A là biến cố “Lấy được ít nhất hai viên bi xanh”.

Ta có $n(A) = C_8^2 C_4^1 + C_8^3 C_4^0 = 168$ (cách chọn).

Vậy xác suất $P(A) = \frac{168}{220} = \frac{42}{55}$.

Câu 56. Một túi đựng 6 bi xanh và 4 bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 2 bi. Xác suất để cả hai bi đều đỏ là.

A. $\frac{7}{15}$.

B. $\frac{7}{45}$.

C. $\frac{8}{15}$.

D. $\frac{2}{15}$.

Lời giải

Ta có số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = C_{10}^2 = 45$.

Gọi A : "Hai bi lấy ra đều là bi đỏ".

Khi đó $n(A) = C_4^2 = 6$.

Vậy xác suất cần tính là $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{2}{15}$.

Câu 57. Một đoàn tình nguyện, đến một trường tiểu học miền núi để trao tặng 20 suất quà cho 10 em học sinh nghèo học giỏi. Trong 20 suất quà đó gồm 7 chiếc áo mùa đông, 9 thùng sữa tươi và 4 chiếc cặp sách. Tất cả các suất quà đều có giá trị tương đương nhau. Biết rằng mỗi em được nhận 2 suất quà khác loại (ví dụ: 1 chiếc áo và 1 thùng sữa tươi). Trong số các em được nhận quà có hai em Việt và Nam. Tính xác suất để hai em Việt và Nam đó nhận được suất quà giống nhau?

A. $\frac{1}{3}$.

B. $\frac{2}{5}$.

C. $\frac{1}{15}$.

D. $\frac{3}{5}$.

Lời giải**Chọn B**

Ta chia các suất quà như sau: 6 áo và 6 thùng sữa, 3 thùng sữa và 3 cặp, 1 cặp và 1 áo.

Số phần tử của không gian mẫu: $n(\Omega) = C_{10}^2 = 45$.

TH1: Nam và Việt nhận một thùng sữa và một chiếc áo: C_6^2 .

TH2: Nam và Việt nhận một thùng sữa và một chiếc cặp: C_3^2 .

Gọi A là biến cố để hai em Việt và Nam nhận được suất quà giống nhau.

$\Rightarrow n(A) = C_6^2 + C_3^2 = 18$.

Vậy: $p(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{18}{45} = \frac{2}{5}$.

Câu 58. Một tổ chuyên môn tiếng Anh của trường đại học X gồm 7 thầy giáo và 5 cô giáo, trong đó thầy *Xuân* và cô *Hạ* là vợ chồng. Tổ chọn ngẫu nhiên 5 người để lập hội đồng chấm thi vấn đáp tiếng Anh B1 khung châu Âu. Xác suất sao cho hội đồng có 3 thầy, 2 cô và nhất thiết phải có thầy *Xuân* hoặc cô *Hạ* nhưng không có cả hai là

A. $\frac{5}{44}$.

B. $\frac{5}{88}$.

C. $\frac{85}{792}$.

D. $\frac{85}{396}$.

Lời giải**Chọn D**

Số cách chọn ngẫu nhiên 5 người từ 12 người là $n(\Omega) = C_{12}^5$.

Trường hợp 1. Trong hội đồng gồm thầy *Xuân*, 2 thầy giáo trong số 6 thầy giáo còn lại, và 2 cô giáo trong số 4 cô giáo (cô *Hạ* không được chọn). Có $C_6^2 \cdot C_4^2$ cách chọn.

Trường hợp 2. Trong hội đồng gồm cô *Hạ*, 1 cô giáo trong số 4 cô giáo còn lại, và 3 thầy giáo trong số 6 thầy giáo (thầy *Xuân* không được chọn). Có $C_4^1 \cdot C_6^3$ cách chọn.

Vậy xác suất cần tìm là $P = \frac{C_6^2 \cdot C_4^2 + C_4^1 \cdot C_6^3}{C_{12}^5} = \frac{85}{396}$.

Câu 59. Đội tuyển học sinh giỏi Toán 12 trường THPT Yên Dũng số 3 gồm 8 học sinh, trong đó có 5 học sinh nam. Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh đi thi học sinh giỏi cấp Huyện. Tính xác suất để 5 học sinh được chọn đi thi có cả nam và nữ và học sinh nam nhiều hơn học sinh nữ

- A. $p = \frac{11}{56}$. B. $p = \frac{45}{56}$. C. $p = \frac{46}{56}$. D. $p = \frac{55}{56}$.

Lời giải

Chọn B

Số phần tử của không gian mẫu là: $n(\Omega) = C_8^5 = 56$

Gọi A là biến cố: “5 học sinh được chọn đi thi có cả nam và nữ và học sinh nam nhiều hơn học sinh nữ”.

Xét các khả năng xảy ra của A

Trường hợp 1: 5 học sinh được chọn gồm 4 nam và 1 nữ. Số cách chọn là $C_5^4 \cdot C_3^1 = 15$

Trường hợp 2: 5 học sinh được chọn gồm 3 nam và 2 nữ. Số cách chọn là $C_5^3 \cdot C_3^2 = 30$

Số phần tử của biến cố A là $n(A) = 45$

Xác suất của biến cố A là $p(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{45}{56}$

Câu 60. Một đoàn tình nguyện đến một trường tiểu học miền núi để trao tặng 20 suất quà cho 10 em học sinh nghèo học giỏi. Trong 20 suất quà đó gồm 7 chiếc áo mùa đông, 9 thùng sữa tươi và 4 chiếc cặp sách. Tất cả các suất quà đều có giá trị tương đương nhau. Biết rằng mỗi em nhận hai suất quà khác loại (ví dụ một chiếc áo và một thùng sữa tươi). Trong số các em được nhận quà có hai em Việt và Nam. Tính xác suất để hai em Việt và Nam đó nhận được suất quà giống nhau?

- A. $\frac{1}{3}$. B. $\frac{2}{5}$. C. $\frac{1}{15}$. D. $\frac{3}{5}$.

Lời giải

Chọn B

Gọi x là số bạn học sinh nhận quà là 1 chiếc áo mùa đông và 1 thùng sữa tươi.

Gọi y là số bạn học sinh nhận quà là 1 chiếc áo mùa đông và 1 chiếc cặp sách.

Gọi z là số bạn học sinh nhận quà là 1 thùng sữa và 1 chiếc cặp sách.

Ta có hệ phương trình:
$$\begin{cases} x + y = 7 \\ x + z = 9 \\ y + z = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 6 \\ y = 1 \\ z = 3 \end{cases}$$

Không gian mẫu Ω là: “Chọn 2 suất quà trong 10 suất quà” $\Rightarrow n(\Omega) = C_{10}^2$.

Biến cố A là: “Bạn Việt và Nam nhận được phần quà giống nhau” $\Rightarrow n(A) = C_6^2 + C_3^2$.

Xác suất xảy ra biến cố A là: $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{2}{5}$.

Câu 61. Một cái hộp chứa 6 viên bi đỏ và 4 viên bi xanh. Lấy lần lượt 2 viên bi từ cái hộp đó. Tính xác suất để viên bi được lấy lần thứ 2 là bi xanh.

- A. $\frac{2}{5}$. B. $\frac{7}{24}$. C. $\frac{11}{12}$. D. $\frac{7}{9}$.

Lời giải

Ta có: Số phần tử của không gian mẫu $n(\Omega) = C_{10}^1 \cdot C_9^1$.

Gọi A là biến cố: “Viên bi được lấy lần thứ 2 là bi xanh”.

- Trường hợp 1: Lần 1 lấy viên đỏ, lần 2 lấy viên xanh: Có $C_6^1 \cdot C_4^1$ cách chọn

- Trường hợp 2: Lần 1 lấy viên xanh, lần 2 lấy viên xanh: Có $C_4^1 \cdot C_3^1$ cách chọn

$$n(A) = C_6^1 \cdot C_4^1 + C_4^1 \cdot C_3^1.$$

$$\text{Vậy } P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{24+12}{10 \cdot 9} = \frac{2}{5}.$$

Câu 62. Một cái hộp chứa 6 viên bi đỏ và 4 viên bi xanh. Lấy lần lượt 2 viên bi từ cái hộp đó. Tính xác suất để viên bi được lấy lần thứ 2 là bi xanh.

A. $\frac{2}{5}$.

B. $\frac{7}{24}$.

C. $\frac{11}{12}$.

D. $\frac{7}{9}$.

Lời giải

Ta có: Số phần tử của không gian mẫu $n(\Omega) = C_{10}^1 \cdot C_9^1$.

Gọi A là biến cố: “Viên bi được lấy lần thứ 2 là bi xanh”.

- Trường hợp 1: Lần 1 lấy viên đỏ, lần 2 lấy viên xanh: Có $C_6^1 \cdot C_4^1$ cách chọn

- Trường hợp 2: Lần 1 lấy viên xanh, lần 2 lấy viên xanh: Có $C_4^1 \cdot C_3^1$ cách chọn

$$n(A) = C_6^1 \cdot C_4^1 + C_4^1 \cdot C_3^1.$$

$$\text{Vậy } P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{24+12}{10 \cdot 9} = \frac{2}{5}.$$

Câu 63. Một tổ gồm 9 học sinh gồm 4 học sinh nữ và 5 học sinh nam. Chọn ngẫu nhiên từ tổ đó ra 3 học sinh. Xác suất để trong 3 học sinh chọn ra có số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ bằng:

A. $\frac{17}{42}$.

B. $\frac{5}{42}$.

C. $\frac{25}{42}$.

D. $\frac{10}{21}$.

Lời giải

Có $C_9^3 = 84$ cách chọn 3 học sinh bất kì.

Chọn 3 học sinh mà số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ có các trường hợp

+ Có 3 học sinh nam: Có $C_5^3 = 10$ cách chọn

+ Có 2 học sinh nam, 1 học sinh nữ: Có $C_5^2 \cdot C_4^1 = 40$ cách chọn

$$\text{Xác suất cần tìm là } P = \frac{10+40}{84} = \frac{25}{42}.$$

Câu 64. Đội thanh niên xung kích của trường THPT Chuyên Biên Hòa có 12 học sinh gồm 5 học sinh khối 12, 4 học sinh khối 11 và 3 học sinh khối 10. Chọn ngẫu nhiên 4 học sinh để làm nhiệm vụ mỗi buổi sáng. Tính xác suất sao cho 4 học sinh được chọn thuộc không quá hai khối.

A. $\frac{5}{11}$.

B. $\frac{6}{11}$.

C. $\frac{21}{22}$.

D. $\frac{15}{22}$.

Lời giải

Số phần tử không gian mẫu là $n(\Omega) = C_{12}^4 = 495$.

Số cách chọn ra 4 học sinh thuộc cả ba khối là: $C_5^2 \cdot C_4^1 \cdot C_3^1 + C_5^1 \cdot C_4^2 \cdot C_3^1 + C_5^1 \cdot C_4^1 \cdot C_3^2 = 270$

Số cách chọn ra 4 học sinh thuộc không quá hai khối là $C_{12}^4 - 270 = 225$

Xác suất để chọn ra 4 học sinh thuộc không quá hai khối là $P = \frac{225}{495} = \frac{5}{11}$.

2. Một số bài toán liên quan đến chữ số

Câu 65. Chọn ngẫu nhiên một số có 2 chữ số từ các số 00 đến 99. Xác suất để có một con số tận cùng là 0 là

A. 0,2 .

B. 0,1 .

C. 0,3 .

D. 0,4 .

Lời giải

Chọn B

Không gian mẫu $\Omega = 100$

Gọi A là biến cố số được chọn có con số tận cùng là 0

$$\Rightarrow n(A) = 10 \Rightarrow P(A) = \frac{n(A)}{\Omega} = \frac{10}{100} = 0,1$$

Câu 66. Gọi S là tập các số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau được tạo từ tập $E = \{1; 2; 3; 4; 5\}$. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S . Tính xác suất để số được chọn là một số chẵn.

A. $\frac{3}{4}$.

B. $\frac{2}{5}$.

C. $\frac{3}{5}$.

D. $\frac{1}{2}$.

Lời giải

Chọn B

Gọi A là biến cố chọn ngẫu nhiên một số từ tập S sao cho số đó là số chẵn.

Số phần tử không gian mẫu $n(\Omega) = A_5^4$

Gọi số có 4 chữ số khác nhau là số chẵn có dạng $\overline{abcd}$

Chọn $d = \{2; 4\}$ có 2 cách. Chọn ba số xếp vào ba vị trí a, b, c có A_4^3

$$\text{Vậy có } 2 \cdot A_4^3 = 48 \text{ số chẵn có 4 chữ số khác nhau} \Rightarrow n(A) = 48 \Rightarrow P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{48}{120} = \frac{2}{5}.$$

Câu 67. Cho tập hợp $A = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. Gọi B là tập hợp các số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau được lập từ A . Chọn thứ tự 2 số thuộc tập B . Tính xác suất để 2 số được chọn có đúng một số có mặt chữ số 3.

A. $\frac{156}{360}$.

B. $\frac{160}{359}$.

C. $\frac{80}{359}$.

D. $\frac{161}{360}$.

Lời giải

Chọn B

Chọn 4 số khác nhau và xếp có thứ tự từ tập hợp có 6 chữ số, có $A_6^4 = 360$ số.

Vì vậy số phần tử của không gian mẫu $n(\Omega) = 360 \cdot 359 = 129240$.

Trong các số thuộc tập B có $4!C_5^3 = 240$ số luôn có mặt chữ số 3. Và trong tập B có 120 số không có mặt chữ số 3.

Chọn 2 số thuộc tập B có thứ tự, trong đó có đúng một số có mặt chữ số 3 có

$$2!C_{240}^1 \cdot C_{120}^1 = 57600 \text{ cách.}$$

$$\text{Do đó: } P = \frac{57600}{129240} = \frac{160}{359}.$$

Câu 68. Một hộp đựng tám thẻ được ghi số từ 1 đến 8. Lấy ngẫu nhiên từ hộp đó ba thẻ, tính xác suất để tổng các số ghi trên ba thẻ đó bằng 11.

- A. $\frac{5}{56}$. B. $\frac{4}{56}$. C. $\frac{3}{56}$. D. $\frac{1}{28}$.

Lời giải

Chọn A

Số phần tử của không gian mẫu là số cách lấy 3 thẻ từ 8 thẻ, do đó ta có $n(\Omega) = C_8^3 = 56$.

Gọi A là biến cố ba thẻ lấy ra có tổng bằng 11.

Ta có $11 = 1 + 2 + 8 = 1 + 3 + 7 = 1 + 4 + 6 = 2 + 3 + 6 = 2 + 4 + 5$.

Như vậy có 5 kết quả thuận lợi xảy ra biến cố A , tức là: $n(A) = 5$.

Vậy xác suất cần để tổng các số ghi trên ba thẻ lấy ra bằng 11 là: $P(A) = \frac{5}{56}$.

Câu 69. Thầy Bình đặt lên bàn 30 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 30. Bạn An chọn ngẫu nhiên 10 tấm thẻ. Tính xác suất để trong 10 tấm thẻ lấy ra có 5 tấm thẻ mang số lẻ, 5 tấm mang số chẵn trong đó chỉ có một tấm thẻ mang số chia hết cho 10.

- A. $\frac{99}{667}$. B. $\frac{8}{11}$. C. $\frac{3}{11}$. D. $\frac{99}{167}$.

Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu $n(\Omega) = C_{30}^{10}$.

Gọi A là biến cố thỏa mãn bài toán.

- Lấy 5 tấm thẻ mang số lẻ: có C_{15}^5 cách.

- Lấy 1 tấm thẻ mang số chia hết cho 10: có C_3^1 cách.

- Lấy 4 tấm thẻ mang số chẵn không chia hết cho 10: có C_{12}^4 .

$$\text{Vậy } P(A) = \frac{C_{15}^5 \cdot C_3^1 \cdot C_{12}^4}{C_{30}^{10}} = \frac{99}{667}.$$

Câu 70. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên A có bốn chữ số. Gọi N là số thỏa mãn $3^N = A$. Xác suất để N là số tự nhiên bằng:

- A. $\frac{1}{4500}$. B. 0. C. $\frac{1}{2500}$. D. $\frac{1}{3000}$.

Lời giải

Ký hiệu B là biến cố lấy được số tự nhiên A thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Ta có: $3^N = A \Leftrightarrow N = \log_3 A$.

Để N là số tự nhiên thì $A = 3^m$ ($m \in \mathbb{N}$).

Những số A dạng có 4 chữ số gồm $3^7 = 2187$ và $3^8 = 6561$

$$n(\Omega) = 9000; \quad n(B) = 2$$

$$\text{Suy ra: } P(B) = \frac{1}{4500}.$$

Câu 71. Có hai hộp, mỗi hộp chứa 5 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 5. Rút ngẫu nhiên từ mỗi hộp 1 tấm thẻ. Tính xác suất để 2 thẻ rút ra đều ghi số chẵn.

- A. $\frac{2}{5}$. B. $\frac{21}{25}$. C. $\frac{4}{25}$. D. $\frac{4}{9}$.

Lời giải

Thẻ thứ nhất có 5 cách rút, thẻ thứ hai có 5 cách rút do đó số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 5 \cdot 5 = 25$.

Gọi A là biến cố “Hai thẻ rút ra đều mang số chẵn”.

Rút được thẻ thứ nhất mang số chẵn có 2 cách (rút được 2 hoặc 4), tương tự với thẻ thứ hai. Vậy $n(A) = 2 \cdot 2 = 4$.

Vậy xác suất cần tìm là $P(A) = \frac{4}{25}$.

Câu 72. Một người gọi điện thoại, quên hai chữ số cuối và chỉ nhớ rằng hai chữ số đó phân biệt. Tính xác suất để người đó gọi một lần đúng số cần gọi.

- A. $\frac{83}{90}$. B. $\frac{1}{90}$. C. $\frac{13}{90}$. D. $\frac{89}{90}$.

Lời giải

Gọi $A = \{0; 1; 2; \dots; 9\}$.

Gọi $\overline{ab}$ là hai chữ số cuối của số điện thoại ($a \neq b$).

Số phần tử không gian mẫu là: $n(\Omega) = A_{10}^2 = 90$.

Gọi A là biến cố “Người đó gọi một lần đúng số cần gọi” $\Rightarrow n(A) = 1$.

Vậy xác suất để người đó gọi một lần đúng số cần gọi là: $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{1}{90}$.

Câu 73. Trong một hòm phiếu có 9 lá phiếu ghi các số tự nhiên từ 1 đến 9 (mỗi lá ghi một số, không có hai lá phiếu nào được ghi cùng một số). Rút ngẫu nhiên cùng lúc hai lá phiếu. Tính xác suất để tổng hai số ghi trên hai lá phiếu rút được là một số lẻ lớn hơn hoặc bằng 15.

- A. $\frac{5}{18}$. B. $\frac{1}{6}$. C. $\frac{1}{12}$. D. $\frac{1}{9}$.

Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = C_9^2 = 36$.

Gọi $A =$ "tổng hai số ghi trên hai lá phiếu rút được là một số lẻ lớn hơn hoặc bằng 15"

Ta có các cặp số có tổng là số lẻ và lớn hơn hoặc bằng 15 là $(6; 9); (7; 8); (9; 7) \Rightarrow n(A) = 3$.

Vậy xác suất của biến cố A là $P(A) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$.

Câu 74. Một hộp đựng 9 thẻ được đánh số 1, 2, 3, 4, ..., 9. Rút ngẫu nhiên đồng thời 2 thẻ và nhân hai số ghi trên hai thẻ lại với nhau. Tính xác suất để tích nhận được là số chẵn.

A. $\frac{1}{6}$.

B. $\frac{5}{18}$.

C. $\frac{8}{9}$.

D. $\frac{13}{18}$.

Lời giải

Có bốn thẻ chẵn $\{2; 4; 6; 8\}$ và 5 thẻ lẻ $\{1; 3; 5; 7; 9\}$.

Rút ngẫu nhiên hai thẻ, số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = C_9^2 = 36$

Gọi A là biến cố “tích nhận được là số chẵn”, số phần tử của biến cố A là $n(A) = C_4^2 + C_4^1 \cdot C_5^1 = 26$

Xác suất của biến cố A là $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{26}{36} = \frac{13}{18}$.

Câu 75. Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm 4 chữ số phân biệt được chọn từ các chữ số của tập hợp $A = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập hợp S . Tính xác suất để số được chọn có 2 chữ số chẵn và 2 chữ số lẻ.

A. $\frac{2}{5}$.

B. $\frac{3}{5}$.

C. $\frac{1}{40}$.

D. $\frac{1}{10}$.

Lời giải

Chọn B

Số phần tử của không gian mẫu: $n(\Omega) = A_6^4 = 360$.

Gọi A là biến cố: “Số được chọn có 2 chữ số chẵn và 2 chữ số lẻ”.

Chọn hai chữ số chẵn: C_3^2 cách.

Chọn hai chữ số lẻ: C_3^2 cách.

Sắp xếp 4 chữ số được chọn thành một số tự nhiên có 4 chữ số phân biệt: $4!$ cách.

Suy ra $n(A) = C_3^2 \cdot C_3^2 \cdot 4! = 216$.

Xác suất của biến cố A là: $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{216}{360} = \frac{3}{5}$.

Câu 76. Chọn ngẫu nhiên hai số khác nhau từ 21 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được hai số có tổng là một số chẵn bằng

A. $\frac{11}{21}$.

B. $\frac{221}{441}$.

C. $\frac{10}{21}$.

D. $\frac{1}{2}$.

Lời giải

Chọn C

* Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = C_{21}^2 = 210$.

* Gọi biến cố A = “Chọn được hai số có tổng là một số chẵn”, trong 21 số nguyên dương đầu tiên có 11 số lẻ và 10 số chẵn, để hai số chọn được có tổng là một số chẵn điều kiện là cả hai số cùng chẵn hoặc cùng lẻ $\Rightarrow$ Số phần tử của biến cố A là: $n(A) = C_{10}^2 + C_{11}^2 = 100$.

* Xác suất của biến cố A là: $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{100}{210} = \frac{10}{21}$.

Câu 77. Chọn ngẫu nhiên hai số khác nhau từ 27 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được hai số có tổng là một số chẵn bằng

A. $\frac{365}{729}$.

B. $\frac{14}{27}$.

C. $\frac{1}{2}$.

D. $\frac{13}{27}$.

Lời giải

Chọn D

Gọi A là tập tất cả các số nguyên dương đầu tiên.

$$A = \{1; 2; 3; \dots; 26; 27\}$$

Chọn hai số khác nhau từ A có: $n(\Omega) = C_{27}^2 = 351$.

Tổng hai số là số chẵn khi cả hai số đó đều chẵn hoặc đều lẻ,

Do đó:

Chọn hai số chẵn khác nhau từ tập A có: $C_{13}^2 = 78$.

Chọn hai số lẻ khác nhau từ tập A có: $C_{14}^2 = 91$.

Số cách chọn là: $78 + 91 = 169$.

Xác suất cần tìm là: $P = \frac{169}{351} = \frac{13}{27}$.

Câu 78. Chọn ngẫu nhiên hai số khác nhau từ 23 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được hai số có tổng là một số chẵn bằng

A. $\frac{265}{529}$.

B. $\frac{12}{23}$.

C. $\frac{11}{23}$.

D. $\frac{1}{2}$.

Lời giải

Chọn C

Trong 23 số nguyên dương đầu tiên, có 12 số lẻ và 11 số chẵn.

Chọn 2 số khác nhau từ 23 số, có C_{23}^2 cách chọn nên số phần tử không gian mẫu là $n(\Omega) = C_{23}^2$.

Gọi A là biến cố: “Chọn được hai số có tổng là một số chẵn”.

Để hai số được chọn có tổng là một số chẵn thì hai số đó phải cùng chẵn hoặc cùng lẻ.

+ Trường hợp 1: Chọn hai số chẵn khác nhau từ 11 số chẵn, có C_{11}^2 cách chọn.

+ Trường hợp 2: Chọn hai số lẻ khác nhau từ 12 số lẻ, có C_{12}^2 cách chọn.

Do đó $n(A) = C_{11}^2 + C_{12}^2$.

Xác suất cần tính là $p(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{C_{11}^2 + C_{12}^2}{C_{23}^2} = \frac{11}{23}$.

Câu 79. Chọn ngẫu nhiên hai số khác nhau từ 25 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được hai số có tổng là một số chẵn là

A. $\frac{1}{2}$.

B. $\frac{13}{25}$.

C. $\frac{12}{25}$.

D. $\frac{313}{625}$.

Lời giải

Chọn C

Số cách chọn hai số khác nhau từ 25 số nguyên dương đầu tiên là $C_{25}^2 = 300 \Rightarrow n(\Omega) = 300$.

Gọi A là biến cố “Tổng hai số được chọn là một số chẵn”. Ta có hai trường hợp:

+ TH 1: Chọn 2 số chẵn từ 12 số chẵn có $C_{12}^2 = 66$ cách.

+ TH 2: Chọn 2 số lẻ từ 13 số lẻ có $C_{13}^2 = 78$ cách.

Do đó $n(A) = 66 + 78 = 144$.

Vậy xác suất cần tìm là $P(A) = \frac{144}{300} = \frac{12}{25}$.

Câu 80. Ba bạn A, B, C mỗi bạn viết ngẫu nhiên lên bảng một số tự nhiên thuộc đoạn $[1;16]$. Xác suất để ba số được viết ra có tổng chia hết cho 3 bằng.

A. $\frac{683}{2048}$

B. $\frac{1457}{4096}$

C. $\frac{19}{56}$

D. $\frac{77}{512}$

Lời giải

Chọn A

Gọi 3 số cần viết ra là a, b, c . Ta có $n(\Omega) = 16^3$.

Phân đoạn $[1;16]$ ra thành 3 tập:

$X = \{3, 6, 9, 12, 15\}$ là những số chia hết cho 3 dư 0, có 5 số.

$Y = \{1, 4, 7, 10, 13, 16\}$ là những số chia hết cho 3 dư 1, có 6 số.

$Z = \{2, 5, 8, 11, 14\}$ là những số chia hết cho 3 dư 2, có 5 số.

Ta thấy 3 số a, b, c do A, B, C viết ra có tổng chia hết cho 3 ứng với 2 trường hợp sau:

TH1: cả 3 số a, b, c cùng thuộc một tập, số cách chọn là $6^3 + 5^3 + 6^3 = 466$.

TH2: cả 3 số a, b, c thuộc ba tập khác nhau, số cách chọn là $3! \cdot 5 \cdot 5 \cdot 6 = 900$.

Xác suất cần tìm $P(A) = \frac{466 + 900}{16^3} = \frac{683}{2048}$.

Câu 81. Ba bạn A, B, C mỗi bạn viết ngẫu nhiên lên bảng một số tự nhiên thuộc đoạn $[1;17]$. Xác suất để ba số được viết ra có tổng chia hết cho 3 bằng

A. $\frac{1637}{4913}$

B. $\frac{1079}{4913}$

C. $\frac{23}{68}$

D. $\frac{1728}{4913}$

Hướng dẫn giải

Chọn A

Ta có $n(\Omega) = 17^3$.

Trong các số tự nhiên thuộc đoạn $[1;17]$ có 5 số chia hết cho 3 là $\{3;6;9;12;15\}$, có 6 số chia cho 3 dư 1 là $\{1;4;7;10;13;16\}$, có 6 số chia cho 3 dư 2 là $\{2;5;8;11;14;17\}$.

Để ba số được viết ra có tổng chia hết cho 3 cần phải xảy ra các trường hợp sau:

TH1. Cả ba số viết ra đều chia hết cho 3. Trong trường hợp này có: 5^3 cách viết.

TH2. Cả ba số viết ra đều chia cho 3 dư 1. Trong trường hợp này có: 6^3 cách viết.

TH3. Cả ba số viết ra đều chia cho 3 dư 2. Trong trường hợp này có: 6^3 cách viết.

TH4. Trong ba số được viết ra có 1 số chia hết cho 3, có một số chia cho 3 dư 1, có một số chia cho 3 dư 2. Trong trường hợp này có: $5 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 3!$ cách viết.

Vậy xác suất cần tìm là: $p(A) = \frac{5^3 + 6^3 + 6^3 + 5 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 3!}{17^3} = \frac{1637}{4913}$.

Câu 82. Ba bạn A, B, C mỗi bạn viết ngẫu nhiên lên bảng một số tự nhiên thuộc đoạn $[1;19]$. Xác suất để ba số được viết ra có tổng chia hết cho 3 bằng

A. $\frac{109}{323}$

B. $\frac{1027}{6859}$

C. $\frac{2539}{6859}$

D. $\frac{2287}{6859}$

Lời giải

Chọn D

Ta có $n(\Omega) = 19^3$.

Trong các số tự nhiên thuộc đoạn $[1;19]$ có 6 số chia hết cho 3 là $\{3;6;9;12;15;18\}$, có 7 số chia cho 3 dư 1 là $\{1;4;7;10;13;16;19\}$, có 6 số chia cho 3 dư 2 là $\{2;5;8;11;14;17\}$.

Để ba số được viết ra có tổng chia hết cho 3 cần phải xảy ra các trường hợp sau:

TH1. Cả ba số viết ra đều chia hết cho 3. Trong trường hợp này có: 6^3 cách viết.

TH2. Cả ba số viết ra đều chia cho 3 dư 1. Trong trường hợp này có: 7^3 cách viết.

TH3. Cả ba số viết ra đều chia cho 3 dư 2. Trong trường hợp này có: 6^3 cách viết.

TH4. Trong ba số được viết ra có 1 số chia hết cho 3, có một số chia cho 3 dư 1, có một số chia cho 3 dư 2. Trong trường hợp này có: $6.7.6.3!$ cách viết.

Vậy xác suất cần tìm là: $p(A) = \frac{6^3 + 7^3 + 6^3 + 6.7.6.3!}{19^3} = \frac{2287}{6859}$.

Câu 83. Ba bạn A, B, C viết ngẫu nhiên lên bảng một số tự nhiên thuộc đoạn $[1;14]$. Xác suất để ba số được viết ra có tổng chia hết cho 3 bằng

A. $\frac{31}{91}$

B. $\frac{307}{1372}$

C. $\frac{207}{1372}$

D. $\frac{457}{1372}$

Lời giải

Chọn D

Số phần tử không gian mẫu: $n(\Omega) = 14^3$.

Vì trong 14 số tự nhiên thuộc đoạn $[1;14]$ có: 5 số chia cho 3 dư 1; 5 số chia cho 3 dư 2; 4 số chia hết cho 3. Để tổng 3 số chia hết cho 3 ta có các trường hợp sau:

TH1: Cả 3 chữ số đều chia hết cho 3 có: 4^3 (cách)

TH2: Cả 3 số chia cho 3 dư 1 có: 5^3 (cách)

TH3: Cả 3 số chia cho 3 dư 2 có: 5^3 (cách)

TH4: Trong 3 số có một số chia hết cho 3; một số chia cho 3 dư 1; một số chia 3 dư 2 được ba người viết lên bảng nên có: $4.5.5.3!$ (cách)

Gọi biến cố E: "Tổng 3 số chia hết cho 3"

Ta có: $n(E) = 4^3 + 5^3 + 5^3 + 4.5.5.3! = 914$.

Vậy xác suất cần tính: $P(E) = \frac{914}{14^3} = \frac{457}{1372}$.

Câu 84. Có 100 tấm thẻ được đánh số từ 801 đến 900 (mỗi tấm thẻ được đánh một số khác nhau). Lấy ngẫu nhiên 3 tấm thẻ trong hộp. Tính xác suất để lấy được 3 tấm thẻ có tổng các số ghi trên thẻ là số chia hết cho 3.

A. $\frac{817}{2450}$.

B. $\frac{248}{3675}$.

C. $\frac{2203}{7350}$.

D. $\frac{2179}{7350}$.

Lời giải

Chọn A

Số cách lấy ra 3 tấm thẻ trong 100 tấm thẻ là $C_{100}^3 = 161700 \Rightarrow n(\Omega) = 161700$.

Trong 100 tấm thẻ từ 801 đến 900, số các tấm thẻ chia hết cho 3, chia 3 dư 1, chia 3 dư 2 lần lượt là 34 tấm, 33 tấm, 33 tấm.

Gọi A là biến cố “Lấy được ba tấm thẻ có tổng các số ghi trên thẻ chia hết cho 3”.

Trường hợp 1: Cả ba tấm thẻ lấy ra đều chia hết cho 3.

Số cách lấy là: $C_{34}^3 = 5984$ (cách).

Trường hợp 2: Cả ba tấm thẻ lấy ra đều chia 3 dư 1.

Số cách lấy là: $C_{33}^3 = 5456$ (cách).

Trường hợp 3: Cả ba tấm thẻ lấy ra đều chia 3 dư 2.

Số cách lấy là: $C_{33}^3 = 5456$ (cách).

Trường hợp 4: Ba tấm thẻ lấy ra có 1 tấm chia hết cho 3; 1 tấm chia 3 dư 1 và 1 tấm chia 3 dư 2.

Số cách lấy là: $34.33.33 = 37026$ (cách).

Vậy số các trường hợp thuận lợi của biến cố A là: $n(A) = 5984 + 5456 + 5456 + 37026 = 53922$ (cách).

Xác suất của biến cố A là: $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{53922}{161700} = \frac{817}{2450}$.

Câu 85. Cho tập hợp $A = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. Gọi B là tập tất cả các số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác nhau từ tập A. Chọn thứ tự 2 số thuộc tập B. Tính xác suất để trong 2 số vừa chọn có đúng một số có mặt chữ số 3.

A. $\frac{159}{360}$.

B. $\frac{160}{359}$.

C. $\frac{80}{359}$.

D. $\frac{161}{360}$.

Lời giải

Chọn B

Có tất cả $A_6^4 = 360$ số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau từ tập A.

Tập hợp B có 360 số.

Ta xét phép thử “chọn thứ tự 2 số thuộc tập B”.

Khi đó $n(\Omega) = A_{360}^2$

Trong tập hợp B ta thấy

*/ có tất cả $4.A_5^3 = 240$ số có mặt chữ số 3.

*/ có $A_5^4 = 120$ số không có mặt chữ số 3.

Gọi A là biến cố “trong 2 số vừa chọn có đúng một số có mặt chữ số 3”

Khi đó $n(A) = C_{240}^1 \cdot C_{120}^1 \cdot 2!$

Vậy xác suất cần tìm là $\frac{C_{240}^1 \cdot C_{120}^1 \cdot 2!}{A_{360}^2} = \frac{160}{359}$.

Câu 86. Cho tập $X = \{1; 2; 3; \dots; 8\}$. Lập từ X số tự nhiên có 8 chữ số đôi một khác nhau. Xác suất để lập được số chia hết cho 1111 là

A. $\frac{A_8^2 A_6^2 A_4^2}{8!}$.

B. $\frac{4!4!}{8!}$.

C. $\frac{C_8^2 C_6^2 C_4^2}{8!}$.

D. $\frac{384}{8!}$.

Lời giải

Chọn D

Không gian mẫu: $|\Omega| = 8!$

Gọi số cần lập có dạng $A = a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 a_6 a_7 a_8$, $a_i \in X, a_i \neq a_j$ với $i \neq j$.

Nhận xét X có 8 phần tử và tổng các phần tử là 36 nên A chia hết cho 9, do $(9, 11) = 1$ nên A chia hết cho 9999.

$$A = \overline{a_1 a_2 a_3 a_4} \cdot 10^4 + \overline{a_5 a_6 a_7 a_8} = \overline{a_1 a_2 a_3 a_4} \cdot (9999 + 1) + \overline{a_5 a_6 a_7 a_8}$$

$$= \overline{a_1 a_2 a_3 a_4} \cdot 9999 + \overline{a_1 a_2 a_3 a_4} + \overline{a_5 a_6 a_7 a_8}$$

Do A chia hết cho 9999 nên $\overline{a_1 a_2 a_3 a_4} + \overline{a_5 a_6 a_7 a_8}$ chia hết cho 9999.

$$a_i \in X \text{ nên } \overline{a_1 a_2 a_3 a_4} + \overline{a_5 a_6 a_7 a_8} < 2.9999, \text{ từ đó } \overline{a_1 a_2 a_3 a_4} + \overline{a_5 a_6 a_7 a_8} = 9999$$

Với mỗi cách chọn a_i sẽ có duy nhất cách chọn a_{i+4} sao cho $a_i + a_{i+4} = 9$ với $i \in \{1, 2, 3, 4\}$.

Chọn a_1 có 8 cách, chọn a_2 có 6 cách, chọn a_3 có 4 cách, chọn a_4 có 2 cách.

$$\text{Vậy xác suất để lập được số chia hết cho 1111 là: } \frac{8.6.4.2}{8!} = \frac{384}{8!}.$$

Câu 87. Cho tập hợp X gồm các số tự nhiên có sáu chữ số đôi một khác nhau có dạng $\overline{abcdef}$. Từ X lấy ngẫu nhiên một số. Tính xác suất để số lấy ra là số lẻ và thỏa mãn $a < b < c < d < e < f$?

A. $\frac{33}{68040}$.

B. $\frac{1}{2430}$.

C. $\frac{31}{68040}$.

D. $\frac{29}{68040}$.

Lời giải

Chọn C

+) Chọn a có 9 cách.

+) Chọn các chữ số còn lại có A_5^5 cách.

$$\text{Suy ra có } 9 \cdot A_5^5 = 136080 \Rightarrow n(X) = 136080 \Rightarrow n(\Omega) = 136080.$$

Gọi A là biến cố số lấy ra từ X là số lẻ và thỏa mãn $a < b < c < d < e < f$.

Ta thấy $f \in \{7; 9\}$.

Trường hợp 1: $f = 7$.

Xét dãy gồm 6 ký tự $abcde7$ thỏa mãn $a < b < c < d < e < 7$ (*).

Chọn 5 chữ số từ X và nhỏ hơn 7 có C_7^5 . Khi đó mỗi cách chọn có duy nhất 1 cách xếp thỏa (*).

Suy ra có C_7^5 dãy thỏa mãn (*).

Xét dãy gồm 6 ký tự $0bcde7$ thỏa mãn $0 < b < c < d < e < 7$ (**).

Chọn 4 chữ số từ X lớn hơn 0 và nhỏ hơn 7 có C_6^4 . Khi đó mỗi cách chọn có duy nhất 1 cách xếp thỏa (**).

Suy ra có C_6^4 dãy thỏa mãn (**).

Do đó có $C_7^5 - C_6^4 = 6$ dãy gồm 6 ký tự $abcde7$ thỏa mãn $a < b < c < d < e < 7$; $a \neq 0$.

Hay có 6 số.

Trường hợp 2: $f = 9$.

Xét dãy gồm 6 ký tự $abcde9$ thỏa mãn $a < b < c < d < e < 9$ (1).

Chọn 5 chữ số từ X và nhỏ hơn 9 có C_9^5 . Khi đó mỗi cách chọn có duy nhất 1 cách xếp thỏa (1).

Suy ra có C_9^5 dãy thỏa mãn (1).

Xét dãy gồm 6 ký tự $0bcde9$ thỏa mãn $0 < b < c < d < e < 9$ (2).

Chọn 4 chữ số từ X lớn hơn 0 và nhỏ hơn 9 có C_8^4 . Khi đó mỗi cách chọn có duy nhất 1 cách xếp thỏa (**).

Suy ra có C_8^4 dãy thỏa mãn (2).

Do đó có $C_9^5 - C_8^4 = 56$ dãy gồm 6 ký tự $abcde9$ thỏa mãn $a < b < c < d < e < 9$; $a \neq 0$.

Hay có 56 số.

Suy ra $n(A) = 6 + 56 = 62$.

$$\text{Vậy } P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{62}{136080} = \frac{31}{68040}.$$

Câu 88. Gọi A là tập hợp các số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên thuộc tập A . Tính xác suất để chọn được một số thuộc A và số đó chia hết cho 5.

A. $P = \frac{11}{27}$. B. $P = \frac{53}{243}$. C. $P = \frac{2}{9}$. D. $P = \frac{17}{81}$.

Lời giải

A là tập hợp các số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau $\Rightarrow n(A) = 9 \cdot A_9^4 = 27216$

Chọn ngẫu nhiên một số thuộc tập A có 27216 cách chọn $\Rightarrow n(\Omega) = 27216$

Gọi B là biến cố “Chọn được một số thuộc A và số đó chia hết cho 5”

Gọi số chia hết cho 5 thuộc tập A là $\overline{a_1 a_2 a_3 a_4 a_5}$

Trường hợp 1: Chữ số tận cùng là 0

Có A_9^4 cách chọn 4 chữ số còn lại.

Trường hợp 2: Chữ số tận cùng là 5

Chọn chữ số a_1 có 8 cách

Chọn 3 chữ số còn lại có A_8^3

$$\Rightarrow n(B) = A_9^4 + 8 \cdot A_8^3 = 5712.$$

$$\text{Vậy } P = \frac{n(B)}{n(\Omega)} = \frac{17}{81}.$$

3. Một số bài toán liên quan đến yếu tố sắp xếp

Câu 89. Có hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy có ba ghế. Xếp ngẫu nhiên 6 học sinh, gồm 3 nam và 3 nữ, ngồi vào hai dãy ghế đó sao cho mỗi ghế có đúng một học sinh ngồi. Xác suất để mỗi học sinh nam đều ngồi đối diện với một học sinh nữ bằng.

A. $\frac{1}{10}$. B. $\frac{2}{5}$. C. $\frac{1}{20}$. D. $\frac{3}{5}$.

Lời giải

Chọn B

1	2	3
4	5	6

Số phần tử không gian mẫu là $n(\Omega) = 6!$

Gọi A là biến cố xếp 3 học sinh nam và 3 học sinh nữ vào hai dãy ghế sao cho nam nữ ngồi đối diện nhau.

Xếp một học sinh vào ghế số 1 có 6 cách

Xếp một học sinh vào ghế số 4 có 3 cách

Xếp một học sinh vào ghế số 2 có 4 cách

Xếp một học sinh vào ghế số 5 có 2 cách

Xếp một học sinh vào ghế số 3 có 2 cách

Xếp một học sinh vào ghế số 6 có 1 cách

Vậy số phần tử biến cố A là $n(A) = 6.3.4.2.2.1 = 288$

Xác suất cần tính là $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{288}{6!} = \frac{2}{5}$. Chọn B

Câu 90. Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh gồm 2 học sinh lớp 12A, 3 học sinh lớp 12B và 5 học sinh lớp 12C thành một hàng ngang. Xác suất để 10 học sinh trên không có 2 học sinh cùng lớp đứng cạnh nhau bằng

A. $\frac{11}{630}$

B. $\frac{1}{126}$

C. $\frac{1}{105}$

D. $\frac{1}{42}$

Lời giải

Chọn A

$$n(\Omega) = 10!$$

Gọi H là biến cố “không có 2 học sinh cùng lớp đứng cạnh nhau”

+ Đầu tiên xếp 5 học sinh lớp 12C thì có 5! cách xếp

+ Giữa 5 học sinh lớp C và ở hai đầu có 6 khoảng trống

TH1: Xếp 5 học sinh của hai lớp A và B vào 4 khoảng trống ở giữa và 1 khoảng trống ở 1 đầu thì có 2.5! cách xếp

TH2: Xếp 5 học sinh vào 4 khoảng trống giữa 5 học sinh lớp C sao cho có đúng một khoảng trống có 2 học sinh thuộc 2 lớp A, B thì có 2!.2.3.4! cách xếp.

$$\text{Suy ra, } n(H) = 5!(2.5! + 2!.2.3.4!) \Rightarrow p(H) = \frac{11}{630}.$$

Câu 91. Hai bạn lớp A và hai bạn lớp B được xếp vào 4 ghế sắp thành hàng ngang. Xác suất sao cho các bạn cùng lớp không ngồi cạnh nhau bằng

A. $\frac{1}{2}$.

B. $\frac{2}{3}$.

C. $\frac{1}{4}$.

D. $\frac{1}{3}$.

Lời giải

Chọn D

Có 4! cách xếp bất kỳ 4 bạn thành hàng ngang.

Có 2.2!2! cách xếp 4 bạn sao cho các bạn cùng lớp không ngồi cạnh nhau.

$$\text{Xác suất cần tìm là } P = \frac{2.2!2!}{4!} = \frac{1}{3}.$$

Câu 92. Có 13 tấm thẻ phân biệt trong đó có một tấm thẻ ghi chữ ĐỒ, một tấm thẻ ghi chữ ĐẠI, một tấm thẻ ghi chữ HỌC và mười tấm thẻ đánh số từ 0 đến 9. Lấy ngẫu nhiên từ đó ra 7 tấm thẻ. Tính xác suất để rút được 7 tấm thẻ theo thứ tự: ĐỒ, ĐẠI, HỌC, 2, 0, 1, 9.

A. $\frac{1}{1260}$.

B. $\frac{1715}{1716}$.

C. $\frac{1}{A_{13}^7}$.

D. $\frac{1}{1716}$.

Lời giải

Chọn D

$$\text{Lấy ngẫu nhiên 7 tấm thẻ từ 13 tấm thẻ} \Rightarrow n(\Omega) = C_{13}^7 = 1716$$

Gọi biến cố A “rút được 7 tấm thẻ theo thứ tự: ĐỒ, ĐẠI, HỌC, 2, 0, 1, 9.”

Để rút được 7 tấm thẻ theo thứ tự: ĐỒ, ĐẠI, HỌC, 2, 0, 1, 9 ta rút 7 tấm thẻ từ 7 tấm thẻ ĐỒ, ĐẠI, HỌC, 2, 0, 1, 9 nên có 1 cách.

$$\text{Do đó } P(A) = \frac{1}{1716}$$

Câu 93. Xếp ngẫu nhiên 3 người đàn ông, hai người đàn bà và một đứa bé ngồi và 6 cái ghế xếp thành hàng ngang. Xác suất sao cho đứa bé ngồi giữa và cạnh hai người đàn bà này là:

- A. $\frac{1}{30}$. B. $\frac{1}{5}$. C. $\frac{1}{15}$. D. $\frac{1}{6}$.

Lời giải

Chọn C

Số phần tử của không gian mẫu: $|\Omega| = P_6 = 6! = 720$

Gọi α là một nhóm gồm 3 người trong đó đứa bé được xếp ở giữa 2 người đàn bà: Có 2 phần tử α

Có 4 phần tử gồm α và 3 người đàn ông. Xếp 4 người vào 4 vị trí, số cách xếp là:

$$|\Omega_\alpha| = 4! \cdot 2 = 48.$$

$$\text{Xác suất xếp thỏa yêu cầu bài: } P = \frac{|\Omega_\alpha|}{|\Omega|} = \frac{48}{720} = \frac{1}{15}.$$

Câu 94. Có hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy có bốn ghế. Xếp ngẫu nhiên 8, gồm 4 nam và 4 nữ, ngồi vào hai dãy ghế đó sao cho mỗi ghế có đúng một học sinh ngồi. Xác suất để mỗi học sinh nam đều ngồi đối diện với một học sinh nữ bằng

- A. $\frac{8}{35}$. B. $\frac{1}{70}$. C. $\frac{1}{35}$. D. $\frac{1}{840}$.

Lời giải

Chọn A

Số phần tử của không gian mẫu là $|\Omega| = 8! = 40320$.

Gọi A là biến cố mỗi học sinh nam đều ngồi đối diện với một học sinh nữ.

Ta có:

Xếp 4 học sinh nữ vào cùng 1 dãy ghế có 4! cách.

Xếp 4 học sinh nam vào cùng 1 dãy ghế có 4! cách.

Ở các cặp ghế đối diện nhau hai bạn nam và nữ có thể đổi chỗ cho nhau nên có 2^4 cách.

$$\text{Suy ra } |A| = 4! \cdot 4! \cdot 2^4 = 9216.$$

$$\text{Vậy } P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{9216}{40320} = \frac{8}{35}.$$

Câu 95. Kỳ thi có 10 học sinh, xếp ngồi hai dãy ghế trên và dưới, mỗi dãy có 5 ghế. Thầy giáo có 2 loại đề, gồm 5 đề chẵn và 5 đề lẻ. Tính xác suất để mỗi học sinh đều nhận 1 đề và 2 bạn ngồi kề trên, dưới là khác loại đề.

- A. $\frac{8}{63}$. B. $\frac{1}{126}$. C. $\frac{1}{252}$. D. $\frac{1}{15120}$.

Lời giải

Chọn A.

Số phần tử của không gian mẫu là $|\Omega| = 10!$.

Gọi A là biến cố mỗi học sinh đều nhận 1 đề và 2 bạn ngồi kề trên, dưới là khác loại đề.

Ta có:

Xếp 5 đề lẻ vào cùng 1 dãy ghế có 5! cách.

Xếp 5 đề chẵn vào cùng 1 dãy ghế có 5! cách.

Ở các cặp đề trên, dưới có thể đổi đề cho nhau nên có 2^5 cách.

Suy ra $|A| = 5! \cdot 5! \cdot 2^5$.

$$\text{Vậy } P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{5! \cdot 5! \cdot 2^5}{10!} = \frac{8}{63}.$$

Câu 96. Có 5 học sinh lớp A, 5 học sinh lớp B được xếp ngẫu nhiên vào hai dãy ghế đối diện nhau mỗi dãy 5 ghế (xếp mỗi học sinh một ghế). Tính xác suất để 2 học sinh bất kì ngồi đối diện nhau khác lớp

A. $\frac{(5!)^2}{10!}$.

B. $\frac{5!}{10!}$.

C. $\frac{2(5!)^2}{10!}$.

D. $\frac{2^5 \cdot (5!)^2}{10!}$.

Lời giải

Chọn D

Xếp 10 học sinh vào 10 ghế có 10! cách

Xếp 2 học sinh bất kì ngồi đối diện nhau khác lớp ta thực hiện như sau.

Cách 1: Ghép 5 cặp gồm 1 học sinh lớp A và 1 học sinh lớp B có 5! Cách, xếp 5 cặp này vào 5 cặp ghế đối diện, mỗi cặp có 2 hoán vị nên có $2^5 \cdot 5!$

Do đó xếp 2 học sinh bất kì ngồi đối diện nhau khác lớp có $2^5 \cdot 5! \cdot 5!$ cách

Câu 97. Có 6 học sinh lớp 11 và 3 học sinh lớp 12 được xếp ngẫu nhiên vào 9 ghế thành một dãy. Tính xác suất để xếp được 3 học sinh lớp 12 xen kẽ 6 học sinh lớp 11.

A. $\frac{1}{84}$.

B. $\frac{15}{32}$.

C. $\frac{5}{12}$.

D. $\frac{5}{72}$.

Lời giải

Chọn C

Xếp ngẫu nhiên 9 học sinh thành một dãy nên số cách xếp là 9!. Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 9!$.

Gọi A là biến cố xếp 9 học sinh sao cho 3 học sinh lớp 12 xen kẽ 6 học sinh lớp 11.

Xếp 6 học sinh lớp 11 thành một hàng ngang có 6! cách xếp.

Với mỗi cách xếp 6 học sinh lớp 11 nói trên: cứ giữa mỗi hai học sinh có một khoảng trống, tính cả khoảng trống hai đầu hàng ta có được 7 khoảng trống. Chọn 3 khoảng trống trong số 7 khoảng trống để mỗi khoảng trống xếp một học sinh lớp 12 có A_7^3 cách xếp.

Vậy có $n(A) = 6! \cdot A_7^3$ cách xếp.

$$\text{Xác suất là } P(A) = \frac{6! \cdot A_7^3}{9!} = \frac{5}{12}.$$

4. Một số bài toán liên quan đến xúc sắc

Câu 98. Gieo ngẫu nhiên hai con xúc sắc cân đối và đồng chất. Xác suất của biến cố “Có ít nhất một con xúc sắc xuất hiện mặt một chấm” là

A. $\frac{11}{36}$.

B. $\frac{1}{6}$.

C. $\frac{25}{36}$.

D. $\frac{15}{36}$.

Lời giải

Đáp án A.

Gọi A là biến cố: “Có ít nhất một con xúc sắc xuất hiện mặt một chấm”.

Bước 1: Tìm số phần tử không gian mẫu.

Do mỗi xúc sắc có thể xảy ra 6 trường hợp nên số kết quả có thể xảy ra là $|\Omega| = 6 \cdot 6 = 36$.

Bước 2: Tìm số kết quả thuận lợi cho A .

Ta có các trường hợp sau:

$$\{(1;1);(1;2);(1;3);(1;4);(1;5);(1;6);(2;1);(3;1);(4;1);(5;1);(6;1)\} \Rightarrow |\Omega_A| = 11$$

Bước 3: Xác suất của biến cố A là $P(A) = \frac{|\Omega_A|}{|\Omega|} = \frac{11}{36}$.

Câu 99. Gieo một con xúc sắc cân đối và đồng chất hai lần. Xác suất để cả hai lần xuất hiện mặt sáu chấm là

A. $\frac{1}{36}$.

B. $\frac{11}{36}$.

C. $\frac{6}{36}$.

D. $\frac{8}{36}$.

Lời giải

Chọn A

* Số phần tử của không gian mẫu là: $n(\Omega) = C_6^1 \cdot C_6^1 = 36$.

* Gọi $A =$ "Cả hai lần xuất hiện mặt sáu chấm". Số phần tử của biến cố A là $n(A) = 1$.

* Xác suất của biến cố A là $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{1}{36}$.

Câu 100. Gieo một con súc sắc. Xác suất để mặt 6 chấm xuất hiện.

A. $\frac{1}{6}$.

B. $\frac{5}{6}$.

C. $\frac{1}{2}$.

D. $\frac{1}{3}$.

Lời giải

Chọn A

Gieo một con súc sắc có không gian mẫu $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\} \Rightarrow n(\Omega) = 6$

Xét biến cố A : "mặt 6 chấm xuất hiện". $A = \{6\} \Rightarrow n(A) = 1$.

Do đó $P(A) = \frac{1}{6}$.

Câu 101. Gieo một con súc sắc cân đối đồng chất 2 lần. Tính xác suất để tích số chấm xuất hiện trên hai mặt là số lẻ.

A. $\frac{1}{6}$.

B. $\frac{1}{4}$.

C. $\frac{1}{2}$.

D. $\frac{3}{4}$.

Lời giải

Chọn B

Không gian mẫu của phép thử $\Omega = \{(i, j) | 1 \leq i, j \leq 6\}$, ở đó (i, j) là kết quả "Lần đầu xuất hiện mặt i chấm, lần sau xuất hiện mặt j chấm".

Ta có $n(\Omega) = 36$.

Gọi A : "Tích số chấm xuất hiện trên hai mặt là số lẻ".

Để tích các số trong hai lần gieo là lẻ thì cả 2 lần gieo đều xuất hiện số chấm là lẻ, khi đó có: $3 \cdot 3 = 9$ kết quả.

$$\Rightarrow n(A) = 9.$$

$$\text{Vậy xác suất của biến cố } A: P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{9}{36} = \frac{1}{4}.$$

Câu 102. Gieo con xúc xắc được chế tạo cân đối đồng chất hai lần. Gọi a là số chấm xuất hiện trong lần gieo thứ nhất, b là số chấm xuất hiện trong lần gieo thứ hai. Xác suất để phương trình $x^2 + ax + b = 0$ có nghiệm bằng

- A. $\frac{17}{36}$. B. $\frac{19}{36}$. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{4}{9}$.

Lời giải

Chọn B

Có $a, b \in \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. Suy ra số phần tử của không gian mẫu là $|\Omega| = 6^2 = 36$.

$x^2 + ax + b = 0$ có nghiệm $\Leftrightarrow \Delta \geq 0 \Leftrightarrow a^2 - 4b \geq 0 \Leftrightarrow a^2 \geq 4b$ (1), có $a, b \in \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$.

Suy ra (1) có các nghiệm $(a; b)$ là: $(2; 1), (3; 1), (3; 2), (4; 1), (4; 2), (4; 3), (4; 4), (5; 1), (5; 2), (5; 3), (5; 4), (5; 5), (5; 6), (6; 1), (6; 2), (6; 3), (6; 4), (6; 5), (6; 6)$

Suy ra số phần tử của biến cố $|\Omega_A| = 19$

$$\text{Vậy xác suất cần tìm là: } P = \frac{|\Omega_A|}{|\Omega|} = \frac{19}{36}.$$

Câu 103. Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần. Tính xác suất xảy ra của biến cố “tích hai số nhận được sau hai lần gieo là một số chẵn”.

- A. 0,25. B. 0,75. C. 0,5. D. 0,85.

Lời giải

Chọn B

Gieo một con súc sắc hai lần được $6^2 = 36$ kết quả.

Để tích hai số nhận được sau hai lần gieo là lẻ thì cả hai lần gieo đều được mặt lẻ.

Do đó để tích hai số nhận được sau hai lần gieo là một số lẻ thì có $3^2 = 9$ kết quả.

Để tích hai số nhận được sau hai lần gieo là một số chẵn thì có $36 - 9 = 27$ kết quả.

$$\text{Xác suất cần tìm là: } \frac{27}{36} = \frac{3}{4} = 0,75.$$

Câu 104. Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất 2 lần. Tính xác suất để tổng số chấm trong hai lần gieo nhỏ hơn 6.

- A. $\frac{2}{9}$. B. $\frac{11}{36}$. C. $\frac{1}{6}$. D. $\frac{5}{18}$.

Lời giải

Chọn D

Số phần tử của không gian mẫu là: $n(\Omega) = 6^2 = 36$.

Gọi A là biến cố “Tổng số chấm trong hai lần gieo nhỏ hơn 6”.

Tập hợp các quả của biến cố A là:

$$A = \{(1; 1); (1; 2); (1; 3); (1; 4); (2; 1); (2; 2); (2; 3); (3; 1); (3; 2); (4; 1)\}.$$

Số phần tử của biến cố A là: $n(A) = 10$.

$$\text{Xác suất của biến cố A là: } P(A) = \frac{10}{36} = \frac{5}{18}.$$

Câu 105. Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất, xác suất để mặt có số chấm chẵn xuất hiện là

- A. 1. B. $\frac{1}{2}$. C. $\frac{1}{3}$. D. $\frac{2}{3}$.

Lời giải

Ta có: Không gian mẫu $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ suy ra $n(\Omega) = 6$

Gọi biến cố A : “Con súc sắc có số chấm chẵn xuất hiện” hay $A = \{2; 4; 6\}$ suy ra $n(A) = 3$

$$\text{Từ đó suy ra } p(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

Vậy xác suất để mặt có số chấm chẵn xuất hiện là $\frac{1}{2}$.

Câu 106. Gieo ngẫu nhiên 2 con xúc sắc cân đối đồng chất. Tìm xác suất của biến cố: “Hiệu số chấm xuất hiện trên 2 con xúc sắc bằng 1”.

- A. $\frac{2}{9}$. B. $\frac{1}{9}$. C. $\frac{5}{18}$. D. $\frac{5}{6}$.

Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu: $n(\Omega) = 6.6 = 36$.

Gọi A là biến cố thỏa mãn yêu cầu bài toán:

$A = \{(1; 2), (2; 1), (3; 2), (2; 3), (3; 4), (4; 3), (4; 5), (5; 4), (5; 6), (6; 5)\}$ nên $n(A) = 10$.

$$\text{Vậy } P(A) = \frac{10}{36} = \frac{5}{18}.$$

Câu 107. Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất. Xác suất của biến cố nào sau đây bằng $\frac{1}{6}$?

- A. Xuất hiện mặt có số chấm lẻ.
B. Xuất hiện mặt có số chấm chẵn.
C. Xuất hiện mặt có số chấm chia hết cho 2 và 3.
D. Xuất hiện mặt có số chấm nhỏ hơn 3.

Lời giải

Gọi Ω là không gian mẫu của phép thử, ta có $n(\Omega) = 6$.

Gọi A : “Xuất hiện mặt có số chấm chia hết cho 2 và 3”. Khi đó $n(A) = 1$.

$$\text{Vậy xác suất của biến cố } A \text{ là } P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{1}{6}.$$

Câu 108. Gieo ngẫu nhiên một con xúc sắc cân đối đồng chất 2 lần. Tính xác suất để số chấm của hai lần gieo là bằng nhau

- A. $\frac{1}{8}$. B. $\frac{1}{6}$. C. $\frac{1}{7}$. D. $\frac{1}{5}$.

Lời giải

Gọi Ω là biến cố “Số chấm trong hai lần gieo là bằng nhau”

$$n(\Omega) = 36.$$

$$A = \{(1,1); (2,2); \dots; (6,6)\}, n(A) = 6.$$

$$\text{Vậy } P(A) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

Câu 109. Gieo đồng thời hai con súc sắc cân đối và đồng chất. Xác suất để tổng số chấm trên mặt xuất hiện của hai con súc sắc đó không vượt quá 5 bằng

A. $\frac{5}{12}$. B. $\frac{1}{4}$. C. $\frac{2}{9}$. D. $\frac{5}{18}$.

Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu $n(\Omega) = 6 \cdot 6 = 36$.

Gọi A là biến cố: “Tổng số chấm xuất hiện trên mặt hai con súc sắc không vượt quá 5”.

Các phần tử của A là: $(1;1), (1;2), (1;3), (1;4), (2;1), (2;2), (2;3), (3;1), (3;2), (4;1)$.

Như vậy số phần tử của A là: $n(A) = 10$.

$$\text{Vậy xác suất cần tìm là: } P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{5}{18}.$$

Câu 110. Kết quả $(b; c)$ của việc gieo một con súc sắc cân đối hai lần liên tiếp, trong đó b là số chấm xuất hiện của lần gieo thứ nhất, c là số chấm xuất hiện lần gieo thứ hai được thay vào phương trình bậc hai $x^2 + bx + c = 0$. Tính xác suất để phương trình bậc hai đó vô nghiệm?

A. $\frac{7}{12}$. B. $\frac{23}{36}$. C. $\frac{17}{36}$. D. $\frac{5}{36}$.

Lời giải

Để phương trình $x^2 + bx + c = 0$ vô nghiệm thì: $\Delta = b^2 - 4c < 0$.

Gọi Ω là không gian mẫu của phép thử gieo hai lần liên tiếp một con súc sắc cân đối.

$$\Rightarrow |\Omega| = 6 \cdot 6 = 36$$

Gọi A là biến cố của phép thử để kết quả $(b; c)$ trong đó b là số chấm xuất hiện của lần gieo thứ nhất, c là số chấm xuất hiện lần gieo thứ hai thỏa mãn $b^2 - 4c < 0$

$$\text{Trường hợp 1: } b = 1 \Rightarrow c = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$$

$$\text{Trường hợp 2: } b = 2 \Rightarrow c = \{2; 3; 4; 5; 6\}$$

$$\text{Trường hợp 3: } b = 3 \Rightarrow c = \{3; 4; 5; 6\}$$

$$\text{Trường hợp 4: } b = 4 \Rightarrow c = \{5; 6\}$$

$$\Rightarrow |\Omega_A| = 17$$

$$\text{Vậy xác suất để phương trình bậc hai vô nghiệm là } P_A = \frac{|\Omega_A|}{|\Omega|} = \frac{17}{36}.$$

5. Một số bài toán liên quan đến hình học, đề thi

Câu 111. Cho hai đường thẳng song song d_1, d_2 . Trên d_1 có 6 điểm phân biệt được tô màu đỏ, trên d_2 có 4 điểm phân biệt được tô màu xanh. Xét tất cả các tam giác được tạo thành khi nối các điểm đó với nhau. Chọn ngẫu nhiên một tam giác, khi đó xác suất để thu được tam giác có hai đỉnh màu đỏ là.

A. $\frac{3}{8}$.

B. $\frac{5}{8}$.

C. $\frac{5}{9}$.

D. $\frac{2}{9}$.

Lời giải

Chọn B

Mỗi tam giác được tạo thành khi lấy 2 điểm trên d_1 và 1 điểm trên d_2 , hoặc 2 điểm trên d_2 và 1 điểm trên d_1 . Số tam giác được tạo thành là: $C_6^2 \cdot 4 + C_4^2 \cdot 6 = 96$.

Số tam giác có hai đỉnh màu đỏ là $C_6^2 \cdot 4 = 60$. Vậy xác suất để thu được tam giác có hai đỉnh màu đỏ là: $\frac{60}{96} = \frac{5}{8}$.

Câu 112. Cho năm đoạn thẳng có độ dài: $1\text{ cm}, 3\text{ cm}, 5\text{ cm}, 7\text{ cm}, 9\text{ cm}$. Lấy ngẫu nhiên ba đoạn thẳng trong năm đoạn thẳng đó. Xác suất để ba đoạn thẳng lấy ra là ba cạnh của một tam giác là

A. $\frac{3}{5}$.

B. $\frac{2}{5}$.

C. $\frac{3}{10}$.

D. $\frac{7}{10}$.

Lời giải:

Chọn C

* Lấy ngẫu nhiên ba đoạn thẳng trong năm đoạn thẳng đã cho có $C_5^3 = 10$ cách.

Suy ra $n(\Omega) = 10$.

* Gọi A là biến cố "lấy được ba đoạn thẳng là ba cạnh của một tam giác".

Các trường hợp ba đoạn thẳng là ba cạnh của một tam giác là:

$\{3; 5; 7\}, \{3; 7; 9\}, \{5; 7; 9\}$ (thỏa mãn: hiệu hai cạnh bé hơn cạnh còn lại, tổng hai cạnh lớn hơn cạnh còn lại).

Do đó $n(A) = 3$. Vậy xác suất cần tìm là $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{3}{10}$.

Câu 113. Cho đa giác đều 20 đỉnh nội tiếp trong đường tròn tâm O . Chọn ngẫu nhiên 4 đỉnh của đa giác. Xác suất để 4 đỉnh được chọn là 4 đỉnh của một hình chữ nhật bằng

A. $\frac{7}{216}$.

B. $\frac{2}{969}$.

C. $\frac{3}{323}$.

D. $\frac{4}{9}$.

Lời giải

Chọn C

Xét phép thử: "Chọn ngẫu nhiên 4 đỉnh của đa giác đều 20 đỉnh nội tiếp trong đường tròn tâm O "
 $\Rightarrow n(\Omega) = C_{20}^4 = 4845$.

Gọi A là biến cố: "4 đỉnh được chọn là 4 đỉnh của một hình chữ nhật"

Đa giác có 20 đỉnh sẽ có 10 đường chéo đi qua tâm mà cứ 2 đường chéo qua tâm sẽ có 1 hình chữ nhật nên số HCN là: $n(A) = C_{10}^2 = 45$.

$$P(A) = \frac{45}{4845} = \frac{3}{323}$$

Câu 114. Cho đa giác đều có 14 đỉnh. Chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh trong số 14 đỉnh của đa giác. Tìm xác suất để 3 đỉnh được chọn là 3 đỉnh của một tam giác vuông.

A. $\frac{3}{13}$.

B. $\frac{5}{13}$.

C. $\frac{4}{13}$.

D. $\frac{2}{13}$.

Lời giải

Số phần tử không gian mẫu là $|\Omega| = C_{14}^3$.

Giả sử tam giác cân lập là ABC vuông tại A .

Chọn đỉnh A của tam giác có 14 cách.

Để tam giác vuông tại A thì cung BC có số đo là π , hay BC là đường kính của đường tròn ngoại tiếp đa giác, do đó có 6 cách chọn BC .

Gọi E là biến cố "3 đỉnh được chọn là 3 đỉnh của một tam giác vuông"

Số phần tử của E là $14 \cdot 6 = 84$.

Xác suất cần tìm là $P(E) = \frac{84}{C_{14}^3} = \frac{3}{13}$.

Câu 115. Một bảng vuông gồm 100×100 ô vuông đơn vị. Chọn ngẫu nhiên một ô hình chữ nhật. Tính xác suất để ô được chọn là hình vuông (trong kết quả lấy 4 chữ số ở phần thập phân).

A. 0,0134.

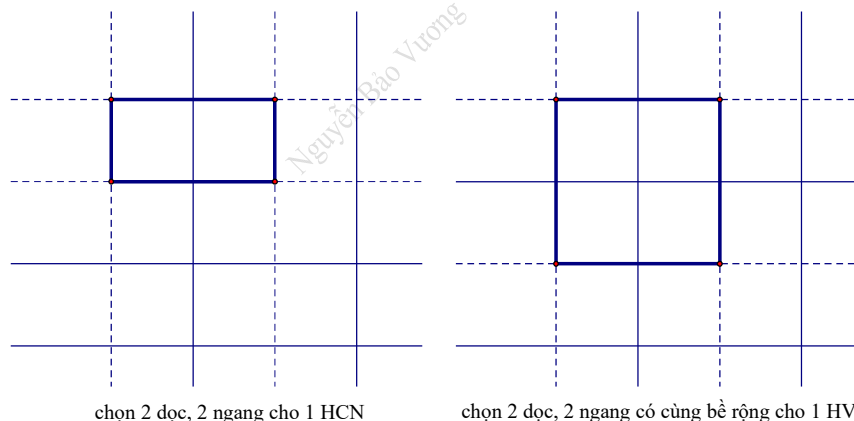
B. 0,0133.

C. 0,0136.

D. 0,0132.

Lời giải

Chọn B



Để có một ô hình chữ nhật ta cần chọn 2 đường dọc trong tổng số 101 đường dọc, và hai đường ngang trong tổng số 101 đường ngang. Vậy có tất cả: $C_{101}^2 \times C_{101}^2 = 25502500$ ô hình chữ nhật.

Ta gọi phần mặt phẳng nằm giữa hai đường dọc hoặc hai đường ngang là một dải.

Một hình vuông bất kì chính là giao của hai dải có cùng độ rộng (một dải dọc, một dải ngang)

Số dải có độ rộng k ($k \in \mathbb{Z}, 1 \leq k \leq 100$) là: $101 - k$

Vậy có tất cả: $\sum_{k=1}^{100} (101 - k)^2 = 100^2 + 99^2 + \dots + 1^2 = \frac{100(100+1)(2 \cdot 100 + 1)}{6} = 338350$ hình vuông.

Xác suất cần tìm là: $\frac{338350}{25502500} = 0,013267... \approx 0,0133$

Chọn đáp án **B.**

Câu 116. Cho một đa giác (H) có 60 đỉnh nội tiếp một đường tròn (O) . Người ta lập một tứ giác tùy ý có bốn đỉnh là các đỉnh của (H) . Xác suất để lập được một tứ giác có bốn cạnh đều là đường chéo của (H) gần với số nào nhất trong các số sau?

- A. 85,40%. B. 13,45%. C. 40,35%. D. 80,70%.

Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu là: $n(\Omega) = C_{60}^4$.

Gọi E là biến cố “lập được một tứ giác có bốn cạnh đều là đường chéo của (H) ”.

Để chọn ra một tứ giác thỏa mãn đề bài ta làm như sau:

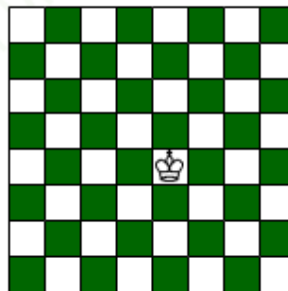
Bước 1: Chọn đỉnh đầu tiên của tứ giác, có 60 cách.

Bước 2: Chọn 3 đỉnh còn lại sao cho hai đỉnh bất kỳ của tứ giác cách nhau ít nhất 1 đỉnh. Điều này tương đương với việc ta phải chia $m = 60$ chiếc kẹo cho $n = 4$ đứa trẻ sao cho mỗi đứa trẻ có ít nhất $k = 2$ cái, có $C_{m-n(k-1)-1}^{n-1} = C_{55}^3$ cách, nhưng làm như thế mỗi tứ giác lập lại 4 lần.

$\Rightarrow$ Số phần tử của biến cố E là: $n(E) = \frac{60 \cdot C_{55}^3}{4}$.

Xác suất của biến cố E là: $P(E) = \frac{n(E)}{n(\Omega)} = \frac{60 \cdot C_{55}^3}{4 \cdot C_{60}^4} \approx 80,7\%$.

Câu 117. Một quân vua được đặt trên một ô giữa bàn cờ vua. Mỗi bước di chuyển, quân vua được chuyển sang một ô khác chung cạnh hoặc chung đỉnh với ô đang đứng (xem hình minh họa). Bạn An di chuyển quân vua ngẫu nhiên 3 bước. Tính xác suất sau 3 bước quân vua trở về ô xuất phát.



- A. $\frac{1}{16}$. B. $\frac{1}{32}$. C. $\frac{3}{32}$. D. $\frac{3}{64}$.

Lời giải

Tại mọi ô đang đứng, ông vua có 8 khả năng lựa chọn để bước sang ô bên cạnh.

Do đó không gian mẫu $n(\Omega) = 8^3$.

Gọi A là biến cố “sau 3 bước quân vua trở về ô xuất phát”. Sau ba bước quân vua muốn quay lại ô ban đầu khi ông vua đi theo đường khép kín tam giác. Chia hai trường hợp:

+ Từ ô ban đầu đi đến ô đen, đến đây có 4 cách để đi bước hai rồi về lại vị trí ban đầu.

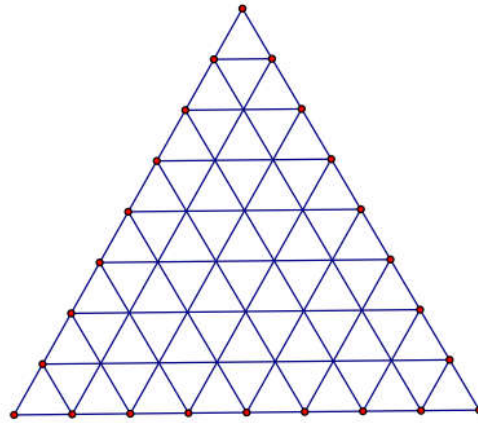
+ Từ ô ban đầu đi đến ô trắng, đến đây có 2 cách để đi bước hai rồi về lại vị trí ban đầu.

Do số phần tử của biến cố A là $n(A) = 4 \cdot 4 + 2 \cdot 4 = 24$.

Vậy xác suất $P(A) = \frac{24}{8^3} = \frac{3}{64}$.

Câu 118. Cho tam giác đều H có cạnh bằng 8. Chia tam giác này đều thành 64 tam giác đều có cạnh bằng 1 bởi các đường thẳng song song với các cạnh của tam giác đều đã cho. Gọi S là tập hợp các đỉnh

của 64 tam giác đều có cạnh bằng 1. Chọn Ngẫu nhiên 4 đỉnh của tập S . Tính xác suất để 4 đỉnh chọn được là bốn đỉnh của một hình bình hành nằm trong miền trong tam giác đều H .



A. $\frac{2}{473}$.

B. $\frac{6}{935}$.

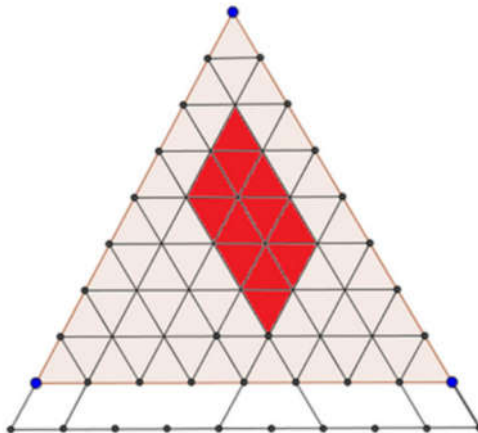
C. $\frac{2}{1419}$.

D. $\frac{2}{935}$.

Lời giải

Cách 1:

Ta thấy có 3 loại hình bình hành dựa vào cách chọn phương của hai cạnh của hình bình hành. Số hình bình hành của mỗi loại là bằng nhau nên chỉ cần tính một loại rồi nhân với 3.



Dựng thêm một đường thẳng song song với cạnh đáy và cách cạnh đáy một khoảng bằng khoảng cách giữa hai đường thẳng song song kề nhau, tạo thành một tam giác đều mở rộng như hình vẽ. Ta chia cạnh mới thành 9 phần bằng nhau bởi 8, cộng thêm 2 đầu mút nữa thành 10 điểm. Các điểm được đánh số từ trái sang phải từ 1 đến 10.

Khi đó, với 1 hình bình hành có hai cạnh song song với hai cạnh bên tương ứng với bốn số $1 \leq a < b < c < d \leq 10$ theo quy tắc sau: Nối dài các cạnh của hình bình hành, cắt các cạnh mới tại 4 điểm có số thứ tự là a, b, c, d . Ví dụ với hình bình hành màu đỏ trên ta có bộ $(2, 5, 7, 9)$.

Ngược lại nếu có một bộ số $1 \leq a < b < c < d \leq 10$ ta sẽ kẻ các đường thẳng từ điểm a, b song song với cạnh bên trái và từ c, d song song với cạnh bên phải giao nhau ra một hình bình hành. Vậy số hình bình hành loại này là số cách lấy ra bốn số phân biệt $(a; b; c; d)$ từ 10 số tự nhiên $\{1, 2, 3, \dots, 10\}$ và ta được $C_{10}^4 = 210$.

Vậy kết quả là $3 \cdot C_{10}^4 = 630$ hình bình hành.

Ta thấy có $1 + 2 + 3 + \dots + 9 = 45$ giao điểm giữa các đường thẳng nên số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = C_{45}^4$.

$$\text{Vậy xác suất cần tính là } P(A) = \frac{3C_{10}^4}{C_{45}^4} = \frac{2}{473}.$$

Cách 2: Để chọn được một hình bình hành mà 4 đỉnh chọn được là bốn đỉnh của một hình bình hành nằm trong miền trong tam giác đều H ta làm như sau:

Chọn 2 trong 7 điểm trên một cạnh (trừ hai điểm đầu mút của cạnh), cùng với hai điểm trong 5 điểm nằm tương ứng trên một cạnh trong hai cạnh còn lại của tam giác (trừ mỗi đầu cạnh đi 2 điểm). Qua 4 điểm này có 4 đường thẳng tương ứng của đầu bài sẽ cắt nhau tạo thành một hình bình hành thỏa mãn bài toán.

Vì vai trò các cạnh như nhau nên số hình bình hành thu được là: $C_7^2 \cdot C_5^2 \cdot 3 = 630$ (hình).

Ta thấy có $1 + 2 + 3 + \dots + 9 = 45$ giao điểm giữa các đường thẳng nên số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = C_{45}^4$.

$$\text{Vậy xác suất cần tính là } P(A) = \frac{3C_{10}^4}{C_{45}^4} = \frac{2}{473}.$$

Câu 119. Một đề trắc nghiệm gồm 20 câu, mỗi câu có 4 đáp án và chỉ có một đáp án đúng. Bạn Anh làm đúng 12 câu, còn 8 câu bạn Anh đánh hù họa vào đáp án mà Anh cho là đúng. Mỗi câu đúng được 0,5 điểm. Tính xác suất để Anh được 9 điểm.

A. $\frac{9}{20}$.

B. $\frac{9}{10}$.

C. $\frac{63}{16384}$.

D. $\frac{9}{65536}$.

Lời giải

Chọn C

Bạn Anh đã làm đúng 12 câu nên đã có 6 điểm. Để Anh được 9 điểm thì bạn cần làm đúng 6 câu trong 8 câu còn lại.

Số phần tử của không gian mẫu là 4^8 .

Chọn 6 câu đúng trong 8 câu còn lại có C_8^6 cách chọn.

Hai câu còn lại chọn đáp án sai có 3^2 cách.

$$\text{Vậy xác suất để được 9 điểm là } \frac{3^2 \cdot C_8^6}{4^8} = \frac{63}{16384}.$$

Câu 120. Một đề thi trắc nghiệm gồm 50 câu, mỗi câu có bốn phương án trả lời trong đó chỉ có một phương án đúng, mỗi câu trả lời đúng được 0,2 điểm. Một thí sinh làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên 1 trong 4 phương án ở mỗi câu. Tính xác suất để thí sinh đó được 6 điểm.

A. $0,25^{30} \cdot 0,75^{20}$.

B. $0,25^{20} \cdot 0,75^{30}$.

C. $0,25^{30} \cdot 0,75^{20} \cdot C_{50}^{20}$.

D. $1 - 0,25^{20} \cdot 0,75^{30}$.

Lời giải

Chọn C

Không gian mẫu của phép thử trên có số phần tử là $|\Omega| = 4^{50}$.

Gọi A là biến cố: “Thí sinh đó được 6 điểm”

Tìm $|\Omega_A|$: Để được 6 điểm, thí sinh đó phải làm đúng 30 câu và làm sai 20 câu.

Công đoạn 1: Chọn 30 câu từ 50 câu để làm câu đúng. Có C_{50}^{30} cách.

Công đoạn 2: Chọn phương án đúng của mỗi câu từ 30 câu đã chọn. Có 1^{30} cách.

Công đoạn 3: Chọn một phương án sai trong ba phương án sai của mỗi câu từ 20 còn lại. Có 3^{20} cách.

Theo quy tắc nhân, số kết quả thuận lợi cho biến cố A là $|\Omega_A| = C_{50}^{30} \cdot 1^{30} \cdot 3^{20}$.

Vậy xác suất để học sinh đó được 6 điểm

$$\text{là: } P(A) = \frac{|\Omega_A|}{|\Omega|} = \frac{C_{50}^{30} \cdot 1^{30} \cdot 3^{20}}{4^{50}} = C_{50}^{30} \cdot 0,25^{30} \cdot 0,75^{20} = C_{50}^{20} \cdot 0,25^{30} \cdot 0,75^{20}.$$

Câu 121. Một bộ đề thi Olympic Toán lớp 11 của Trường THPT Kim Liên mà mỗi đề gồm 5 câu được chọn từ 15 câu mức dễ, 10 câu mức trung bình và 5 câu mức khó. Một đề thi được gọi là “Tốt” nếu trong đề thi phải có cả mức dễ, mức trung bình và khó, đồng thời số câu mức khó không ít hơn 2. Lấy ngẫu nhiên một đề thi trong bộ đề trên. Tìm xác suất để đề thi lấy ra là một đề thi “Tốt”.

A. $\frac{1000}{5481}$. B. $\frac{3125}{23751}$. C. $\frac{1}{150}$. D. $\frac{10}{71253}$.

Lời giải

Chọn B

Chọn 5 câu trong tổng số 30 câu nên ta có không gian mẫu $n(\Omega) = C_{30}^5$.

Gọi A là biến cố “Lấy ra được một đề thi “Tốt””.

TH1: 5 câu lấy ra có 2 câu khó, 1 câu dễ, 2 câu trung bình $C_5^2 \cdot C_{15}^1 \cdot C_{10}^2$ (cách).

TH2: 5 câu lấy ra có 2 câu khó, 2 câu dễ, 1 câu trung bình $C_5^2 \cdot C_{15}^2 \cdot C_{10}^1$ (cách).

TH3: 5 câu lấy ra có 3 câu khó, 1 câu dễ, 1 câu trung bình $C_5^3 \cdot C_{15}^1 \cdot C_{10}^1$ (cách).

Số kết quả thuận lợi của biến cố A là: $n(A) = C_5^2 \cdot C_{15}^1 \cdot C_{10}^2 + C_5^2 \cdot C_{15}^2 \cdot C_{10}^1 + C_5^3 \cdot C_{15}^1 \cdot C_{10}^1$.

Xác suất của biến cố A là: $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{3125}{23751}$.

TÍNH XÁC SUẤT SỬ DỤNG ĐỊNH NGHĨA CỔ ĐIỂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP.

Câu 122. Một hộp đựng 15 viên bi, trong đó có 7 viên bi xanh và 8 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi (không kể thứ tự) ra khỏi hộp. Tính xác suất để trong 3 viên bi lấy ra có ít nhất 1 viên màu đỏ.

A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{418}{455}$. C. $\frac{1}{13}$. D. $\frac{12}{13}$.

Lời giải

Chọn ngẫu nhiên 3 viên bi từ 15 viên bi thì số cách chọn là $C_{15}^3 = 445$.

Gọi A là biến cố “trong 3 viên bi lấy ra có ít nhất một viên màu đỏ” thì là biến cố $\bar{A}$ “cả ba viên bi lấy ra đều không có màu đỏ” (tức là lấy ra cả ba viên bi đều màu xanh)

Số cách chọn ra 3 viên bi mà 3 viên bi đó đều màu xanh là $C_7^3 = 35 \Rightarrow n(\bar{A}) = 35$

$\Rightarrow$ Số cách chọn ra 3 viên bi mà trong đó có ít nhất một viên bi màu đỏ là $445 - 35 = 420$

cách $\Rightarrow n(A) = 420$

$$\Rightarrow P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{420}{455} = \frac{12}{13}$$

Câu 123. Một hộp đựng 9 thẻ được đánh số từ 1 đến 9. Rút ngẫu nhiên hai thẻ và nhân hai số trên hai thẻ lại với nhau. Tính xác suất để kết quả thu được là một số chẵn.

- A. $\frac{5}{18}$. B. $\frac{1}{6}$. C. $\frac{8}{9}$. D. $\frac{13}{18}$.

Lời giải

Chọn D

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = C_9^2 = 36$.

Gọi A là biến cố “tích hai số ghi trên thẻ là số chẵn”, suy ra $\bar{A}$ là biến cố “tích hai số ghi trên thẻ là số lẻ” $\Rightarrow n(\bar{A}) = C_5^2 = 10$.

$$\text{Vậy xác suất cần tìm là } P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{n(\bar{A})}{n(\Omega)} = \frac{13}{18}.$$

Câu 124. Gieo 5 đồng xu cân đối, đồng chất. Xác suất để được ít nhất 1 đồng xu lật sấp bằng

- A. $\frac{5}{11}$. B. $\frac{8}{11}$. C. $\frac{31}{32}$. D. $\frac{1}{32}$.

Lời giải

Chọn C

Gọi A là biến cố: “Trong 5 đồng xu có ít nhất 1 đồng xu lật sấp”

Khi đó $\bar{A}$ là biến cố: “5 đồng xu đều lật ngửa”

$$\text{Vậy } P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{31}{32}.$$

Câu 125. Bạn A có 7 cái kẹo vị hoa quả và 6 cái kẹo vị socola. A lấy ngẫu nhiên 5 cái kẹo cho vào hộp để tặng cho em gái. Tính xác suất để 5 cái kẹo có cả vị hoa quả và vị socola.

- A. $P = \frac{140}{143}$. B. $P = \frac{79}{156}$. C. $P = \frac{103}{117}$. D. $P = \frac{14}{117}$.

Lời giải

Chọn A

Chọn 5 cái kẹo trong 13 cái kẹo nên $n(\Omega) = C_{13}^5$.

Đặt A là biến cố “chọn được 5 cái kẹo có đủ hai vị”.

Suy ra $\bar{A}$ là biến cố “chọn 5 cái kẹo chỉ có một vị” $\Rightarrow n(\bar{A}) = C_7^5 + C_6^5$.

$$\text{Vậy } P(A) = 1 - \frac{C_7^5 + C_6^5}{C_{13}^5} = \frac{140}{143}$$

Câu 126. Một hộp đèn có 12 bóng, trong đó có 4 bóng hỏng. Lấy ngẫu nhiên 3 bóng. Tính xác suất để trong 3 bóng có ít nhất 1 bóng hỏng.

- A. $\frac{40}{51}$. B. $\frac{55}{112}$. C. $\frac{41}{55}$. D. $\frac{3}{7}$.

Lời giải.

Chọn C

Gọi B là biến cố “Trong 3 bóng lấy ra đều là bóng tốt”.

$$\text{Ta có: } n(\Omega_B) = C_8^3 = \frac{8!}{3!.5!} = 56$$

Gọi C là biến cố “Trong 3 bóng lấy ra có ít nhất 1 bóng hồng”

khi đó $C = \overline{B}$.

$$P(C) = P(\overline{B}) = 1 - P(B) = 1 - \frac{56}{220} = \frac{41}{55}$$

Câu 127. Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 3 quyển sách lý, 2 quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Tính xác suất để 3 quyển được lấy ra có ít nhất một quyển là toán.

- A. $\frac{3}{4}$. B. $\frac{37}{42}$. C. $\frac{10}{21}$. D. $\frac{2}{7}$.

Lời giải

Chọn B

Trên giá có tất cả: $4 + 3 + 2 = 9$ (quyển sách) bao gồm cả 3 môn: toán, lý và hóa.

Lấy 3 quyển sách từ 9 quyển sách, số cách lấy ra là $C_9^3 = 84 \Rightarrow n(\Omega) = 84$

Gọi A là biến cố: “3 quyển lấy ra có ít nhất 1 quyển toán”.

Suy ra $\overline{A}$: “3 quyển lấy ra không có quyển toán nào” $\Rightarrow n(\overline{A}) = C_5^3 = 10$.

Vậy xác suất để 3 quyển được lấy ra có ít nhất một quyển sách toán là:

$$P(A) = 1 - P(\overline{A}) = 1 - \frac{10}{84} = \frac{37}{42}.$$

Câu 128. Trên giá sách có 4 quyển sách Toán, 3 quyển sách Vật Lí và 2 quyển sách Hóa học. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Tính xác suất sao cho ba quyển lấy ra có ít nhất một quyển sách Toán.

- A. $\frac{1}{3}$. B. $\frac{37}{42}$. C. $\frac{5}{6}$. D. $\frac{19}{21}$.

Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu $n(\Omega) = C_9^3 = 84$.

Gọi A là biến cố sao cho ba quyển lấy ra có ít nhất một quyển sách Toán

$\Rightarrow \overline{A}$ là biến cố sao cho ba quyển lấy ra không có sách Toán $\Rightarrow n(\overline{A}) = C_5^3 = 10$.

$$\Rightarrow P(A) = 1 - P(\overline{A}) = 1 - \frac{10}{84} = \frac{37}{42}.$$

Câu 129. Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 3 quyển sách lý, 2 quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Tính xác suất để trong ba quyển sách lấy ra có ít nhất một quyển là toán.

- A. $\frac{2}{7}$. B. $\frac{3}{4}$. C. $\frac{37}{42}$. D. $\frac{10}{21}$.

Lời giải

Số kết quả có thể khi chọn bất kì 3 quyển sách trong 9 quyển sách là $C_9^3 = 84$.

Gọi A là biến cố ‘Lấy được ít nhất 1 sách toán trong 3 quyển sách.’

$\overline{A}$ là biến cố ‘Không lấy được sách toán trong 3 quyển sách.’

$$\text{Ta có xác suất để xảy ra } A \text{ là } P(A) = 1 - P(\overline{A}) = 1 - \frac{C_5^3}{84} = \frac{37}{42}.$$

Câu 130. Một lớp có 20 nam sinh và 15 nữ sinh. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 4 học sinh lên bảng giải bài tập. Tính xác suất để 4 học sinh được chọn có cả nam và nữ.

- A. $\frac{4615}{5236}$. B. $\frac{4651}{5236}$. C. $\frac{4615}{5263}$. D. $\frac{4610}{5236}$.

Lời giải

Số cách chọn 4 học sinh lên bảng: $n(\Omega) = C_{35}^4$.

Số cách chọn 4 học sinh chỉ có nam hoặc chỉ có nữ: $C_{20}^4 + C_{15}^4$.

Xác suất để 4 học sinh được gọi có cả nam và nữ: $1 - \frac{C_{20}^4 + C_{15}^4}{C_{35}^4} = \frac{4615}{5236}$

Câu 131. Một hộp chứa 35 quả cầu gồm 20 quả màu đỏ được đánh số từ 1 đến 20 và 15 quả màu xanh được đánh số từ 1 đến 15. Lấy ngẫu nhiên từ hộp đó một quả cầu. Tính xác suất để lấy được quả màu đỏ hoặc ghi số lẻ.

- A. $\frac{28}{35}$. B. $\frac{4}{7}$. C. $\frac{5}{7}$. D. $\frac{27}{35}$.

Lời giải

Chọn ngẫu nhiên 1 quả cầu có $C_{35}^1 = 35$ cách. Suy ra $n(\Omega) = 35$.

Gọi E là biến cố “Chọn được một quả cầu đỏ hoặc ghi số lẻ” thì $\bar{E}$ là biến cố “Chọn được một quả cầu xanh ghi số chẵn”.

Do đó $n(\bar{E}) = 7$.

Suy ra $p(E) = 1 - p(\bar{E}) = 1 - \frac{7}{35} = \frac{28}{35}$.

Câu 132. Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần. Tính xác suất xảy ra của biến cố “Tích hai số nhận được sau hai lần gieo là một số chẵn”.

- A. 0,75. B. 0,5. C. 0,25. D. 0,85.

Lời giải

Lần gieo thứ nhất có 6 kết quả, lần gieo thứ hai có 6 kết quả.

Do đó không gian mẫu $n(\Omega) = 36$.

Gọi A là biến cố “tích hai số nhận được sau hai lần gieo là một số chẵn” thì $\bar{A}$ là biến cố “tích hai số nhận được sau hai lần gieo là một số lẻ”. Ta có $n(\bar{A}) = 3 \cdot 3 = 9$.

Xác suất cần tìm $p(A) = 1 - p(\bar{A}) = 1 - \frac{9}{36} = \frac{3}{4}$.

Câu 133. Một hộp đựng 9 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 9. Hỏi phải rút ít nhất bao nhiêu thẻ để xác suất “có ít nhất một thẻ ghi số chia hết cho 4” phải lớn hơn $\frac{5}{6}$.

- A. 7. B. 6. C. 5. D. 4.

Lời giải

Giả sử rút x ($1 \leq x \leq 9; x \in \mathbb{N}$) thẻ, số cách chọn x thẻ từ 9 thẻ trong hộp là $C_9^x \Rightarrow n(\Omega) = C_9^x$.

Gọi A là biến cố: “Trong số x thẻ rút ra, có ít nhất một thẻ ghi số chia hết cho 4”

$\Rightarrow n(\bar{A}) = C_7^x$. Ta có $P(\bar{A}) = \frac{C_7^x}{C_9^x} \Rightarrow P(A) = 1 - \frac{C_7^x}{C_9^x}$.

$$\text{Do đó } P(A) > \frac{5}{6} \Leftrightarrow 1 - \frac{C_7^x}{C_9^x} > \frac{5}{6} \Leftrightarrow x^2 - 17x + 60 < 0 \Rightarrow 5 < x < 12 \Rightarrow 6 \leq x \leq 7.$$

Vậy số thẻ ít nhất phải rút là 6.

Câu 134. Một nhóm gồm 6 học sinh nam và 4 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên đồng thời 3 học sinh trong nhóm đó. Xác suất để trong 3 học sinh được chọn luôn có học sinh nữ bằng

- A. $\frac{5}{6}$. B. $\frac{2}{3}$. C. $\frac{1}{6}$. D. $\frac{1}{3}$.

Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu $n(\Omega) = C_{10}^3 = 120$.

Gọi A là biến cố sao cho 3 học sinh được chọn có học sinh nữ,

$\Rightarrow \bar{A}$ là biến cố sao cho 3 học sinh được chọn không có học sinh nữ $\Rightarrow n(\bar{A}) = C_6^3 = 20$.

$$\text{Vậy xác suất cần tìm } P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{n(\bar{A})}{n(\Omega)} = \frac{5}{6}.$$

Câu 135. Một lô hàng gồm 30 sản phẩm trong đó có 20 sản phẩm tốt và 10 sản phẩm xấu. Lấy ngẫu nhiên 3 sản phẩm trong lô hàng. Tính xác suất để 3 sản phẩm lấy ra có ít nhất một sản phẩm tốt.

- A. $\frac{6}{203}$. B. $\frac{197}{203}$. C. $\frac{153}{203}$. D. $\frac{57}{203}$.

Lời giải

Ta có $n(\Omega) = C_{30}^3 = 4060$

Gọi A là biến cố 3 sản phẩm lấy ra có ít nhất một sản phẩm tốt.

Ta có $\bar{A}$ là biến cố 3 sản phẩm lấy ra không có sản phẩm tốt, hay 3 sản phẩm lấy ra đều là sản phẩm xấu.

$$n(\bar{A}) = C_{10}^3 = 120.$$

$$\text{Suy ra } P(\bar{A}) = \frac{n(\bar{A})}{n(\Omega)} = \frac{120}{4060} = \frac{6}{203}.$$

$$\text{Vậy } P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{6}{203} = \frac{197}{203}.$$

Câu 136. Một nhóm gồm 10 học sinh trong đó có 7 học sinh nam và 3 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 học sinh từ nhóm 10 học sinh đi lao động. Tính xác suất để 3 học sinh được ó ít nhất một học sinh nữ?

- A. $\frac{2}{3}$. B. $\frac{17}{48}$. C. $\frac{17}{24}$. D. $\frac{4}{9}$.

Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu: $n(\Omega) = C_{10}^3$.

Gọi A là biến cố: “3 học sinh được ó ít nhất một học sinh nữ”.

Suy ra: $\bar{A}$ là biến cố: “3 học sinh được chọn không có học sinh nữ”.

$$\text{Khi đó } n(\bar{A}) = C_7^3 \Rightarrow P(\bar{A}) = \frac{C_7^3}{C_{10}^3} = \frac{7}{24}. \text{ Vậy } P(A) = 1 - P(\bar{A}) = \frac{17}{24}.$$

Câu 137. Một tổ học sinh có 7 nam và 3 nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 người. Tính xác suất sao cho 2 người được ó ít nhất một người nữ là:

A. $\frac{2}{15}$.

B. $\frac{7}{15}$.

C. $\frac{8}{15}$.

D. $\frac{1}{15}$.

Lời giảiSố phần tử của không gian mẫu là: $n(\Omega) = C_{10}^2$.Gọi biến cố A : “Hai người được ó ít nhất một người nữ”. $\Rightarrow \bar{A}$: “Hai người được chọn không có nữ” $\Rightarrow n(\bar{A}) = C_7^2$.Vậy xác suất cần tìm là: $P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{n(\bar{A})}{n(\Omega)} = 1 - \frac{C_7^2}{C_{10}^2} = \frac{8}{15}$.**Câu 138.** Cho tập hợp $A = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$. Chọn ngẫu nhiên ba số từ A . Tìm xác suất để trong ba số chọn ra không có hai số nào là hai số nguyên liên tiếp.

A. $P = \frac{7}{90}$.

B. $P = \frac{7}{24}$.

C. $P = \frac{7}{10}$.

D. $P = \frac{7}{15}$.

Lời giảiSố phần tử không gian mẫu là $n(\Omega) = C_{10}^3 = 120$.Gọi B là biến cố “Ba số chọn ra không có hai số nào là hai số nguyên liên tiếp”. $\Rightarrow \bar{B}$ là biến cố “Ba số được chọn có ít nhất hai số là các số tự nhiên liên tiếp”.+ Bộ ba số dạng $(1, 2, a_1)$, với $a_1 \in A \setminus \{1, 2\}$: có 8 bộ ba số.+ Bộ ba số có dạng $(2, 3, a_2)$, với $a_2 \in A \setminus \{1, 2, 3\}$: có 7 bộ ba số.+ Tương tự mỗi bộ ba số dạng $(3, 4, a_3)$, $(4, 5, a_4)$, $(5, 6, a_5)$, $(6, 7, a_6)$, $(7, 8, a_7)$, $(8, 9, a_8)$, $(9, 10, a_9)$ đều có 7 bộ. $\Rightarrow n(\bar{B}) = 8 + 8 \cdot 7 = 64$. $\Rightarrow P(B) = 1 - P(\bar{B}) = 1 - \frac{64}{120} = \frac{7}{15}$.**Câu 139.** Một hộp chứa 20 viên bi xanh và 15 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 4 bi. Tính xác suất để 4 bi lấy được có đủ hai màu.

A. $\frac{4610}{5236}$.

B. $\frac{4615}{5236}$.

C. $\frac{4651}{5236}$.

D. $\frac{4615}{5236}$.

Lời giảiSố phần tử không gian mẫu là $|\Omega| = C_{35}^4 = 5236$.Số phần tử của biến cố lấy được 4 bi màu xanh là C_{20}^4 .Số phần tử của biến cố lấy được 4 bi màu đỏ là C_{15}^4 .Suy ra xác suất của biến cố 4 bi lấy được có đủ hai màu là $p = 1 - \frac{C_{20}^4 + C_{15}^4}{5236} = \frac{4615}{5236}$.

Câu 140. Hai xạ thủ cùng bắn mỗi người một viên đạn vào bia một cách độc lập với nhau. Xác suất bắn trúng bia của hai xạ thủ lần lượt là $\frac{1}{2}$ và $\frac{1}{3}$. Tính xác suất của biến cố có ít nhất một xạ thủ không bắn trúng bia.

- A. $\frac{1}{3}$. B. $\frac{5}{6}$. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{2}{3}$.

Lời giải

Gọi A là biến cố: “ có ít nhất một xạ thủ không bắn trúng bia ”.

Khi đó $\bar{A}$ là biến cố: “ cả hai xạ thủ đều bắn trúng bia ”.

$$P(\bar{A}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \Rightarrow P(A) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}.$$

Câu 141. Một người bỏ ngẫu nhiên ba lá thư vào ba chiếc phong bì đã ghi địa chỉ. Xác suất để có ít nhất một lá thư được bỏ đúng phong bì là

- A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{2}{3}$. C. $\frac{1}{3}$. D. $\frac{5}{6}$.

Lời giải

Số phần tử không gian mẫu là: $n(\Omega) = 3! = 6$.

Gọi A là biến cố “Có ít nhất một lá thư được bỏ đúng phong bì”.

Ta xét các trường hợp sau:

Nếu lá thư nhất bỏ đúng phong bì, hai lá còn lại để sai thì có duy nhất 1 cách.

Nếu lá thư hai bỏ đúng phong bì, hai lá còn lại để sai thì có duy nhất 1 cách.

Nếu lá thư ba bỏ đúng phong bì, hai lá còn lại để sai thì có duy nhất 1 cách.

Không thể có trường hợp hai lá thư bỏ đúng và một lá thư bỏ sai.

Cả ba lá thư đều được bỏ đúng có duy nhất 1 cách.

$$\Rightarrow n(A) = 4.$$

$$\text{Vậy xác suất để có ít nhất một lá thư được bỏ đúng phong bì là: } P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

Cách 2:

Gọi B là biến cố “Không có lá thư nào được bỏ đúng phong bì”.

$$\Rightarrow n(B) = 2 \Rightarrow P(A) = 1 - P(B) = 1 - \frac{n(B)}{n(\Omega)} = 1 - \frac{2}{6} = \frac{2}{3}.$$

Câu 142. Có 9 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 9. Chọn ngẫu nhiên ra hai tấm thẻ. Tính xác suất để tích của hai số trên hai tấm thẻ là một số chẵn.

- A. $\frac{13}{18}$. B. $\frac{55}{56}$. C. $\frac{5}{28}$. D. $\frac{1}{56}$.

Lời giải

Chọn ngẫu nhiên ra hai tấm thẻ từ 9 tấm thẻ nên số phần tử của không gian mẫu là: $n(\Omega) = C_9^2 = 36$.

Gọi A là biến cố: “Tích hai số trên hai tấm thẻ là một số chẵn”, khi đó ta có:

$$\bar{A}: \text{“Tích hai số trên hai tấm thẻ là một số lẻ”, } n(\bar{A}) = C_5^2 = 10 \Rightarrow P(\bar{A}) = \frac{n(\bar{A})}{n(\Omega)} = \frac{10}{36} = \frac{5}{18}.$$

$$\text{Xác suất cần tìm là: } P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{5}{18} = \frac{13}{18}.$$

Câu 143. Chi đoàn lớp 12A có 20 đoàn viên trong đó có 12 đoàn viên nam và 8 đoàn viên nữ. Tính xác suất khi chọn 3 đoàn viên có ít nhất 1 đoàn viên nữ.

- A. $\frac{11}{7}$. B. $\frac{110}{570}$. C. $\frac{46}{57}$. D. $\frac{251}{285}$.

Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu: $C_{20}^3 = 1140$.

Gọi A là biến cố chọn được 3 đoàn viên là nam: $C_{12}^3 = 220$.

Xác suất của biến cố A là: $P(A) = \frac{220}{1140} = \frac{11}{57}$.

Vậy xác suất cần tìm là: $1 - \frac{11}{57} = \frac{46}{57}$.

Câu 144. Một hộp đựng 10 viên bi có kích thước khác nhau, trong đó có 7 viên bi màu đỏ và 3 viên bi màu xanh. Chọn ngẫu nhiên 2 viên. Xác suất để 2 viên bi được ó ít nhất một viên bi màu xanh bằng

- A. $\frac{1}{15}$. B. $\frac{2}{15}$. C. $\frac{7}{15}$. D. $\frac{8}{15}$.

Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = C_{10}^2 = 45$.

Gọi A : "2 viên bi được ó ít nhất một viên bi màu xanh".

$\Rightarrow \bar{A}$: "2 viên bi được ó màu đỏ".

Ta có $n(\bar{A}) = C_7^2 = 21 \Rightarrow P(\bar{A}) = \frac{21}{45} = \frac{7}{15}$.

Vậy xác suất để 2 viên bi được ó ít nhất một viên bi màu xanh là $P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{7}{15} = \frac{8}{15}$.

Câu 145. Một hộp đựng 9 quả cầu xanh và 5 quả cầu trắng (các quả cầu khác nhau về kích thước). Lấy ngẫu nhiên 3 quả cầu. Xác suất để được 3 quả cầu có đủ hai loại cầu xanh và cầu trắng là

- A. $\frac{135}{182}$. B. $\frac{14}{182}$. C. $\frac{47}{182}$. D. $\frac{113}{182}$.

Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = C_{14}^3$.

Gọi A là biến cố lấy được 3 quả cầu có đủ hai loại cầu xanh và cầu trắng.

Xác suất lấy được 3 quả cầu chỉ có màu xanh hoặc màu trắng là $\frac{C_5^3 + C_9^3}{C_{14}^3}$.

Do đó xác suất cần tìm $P(A) = 1 - \frac{C_5^3 + C_9^3}{C_{14}^3} = \frac{135}{182}$.

Câu 146. Một hộp đựng 10 thẻ được đánh số từ 1 đến 10. Phải rút ra ít nhất k thẻ để xác suất có ít nhất một thẻ ghi số chia hết cho 4 lớn hơn $\frac{13}{15}$. Giá trị của k bằng:

- A. 9. B. 8. C. 7. D. 6.

Lời giải

Gọi biến cố A : Lấy k tấm thẻ có ít nhất một tấm thẻ chia hết cho 4. Với $1 \leq k \leq 10$.

Suy ra $\bar{A}$: Lấy k tấm thẻ không có tấm thẻ nào chia hết cho 4.

$$\text{Ta có: } P(\bar{A}) = \frac{C_8^k}{C_{10}^k} \Rightarrow P(A) = 1 - \frac{C_8^k}{C_{10}^k} = 1 - \frac{(10-k)(9-k)}{90}.$$

$$\text{Theo đề: } 1 - \frac{(10-k)(9-k)}{90} > \frac{13}{15} \Leftrightarrow k^2 - 19k + 78 < 0 \Leftrightarrow 6 < k < 13.$$

Vậy $k = 7$ là giá trị cần tìm.

Câu 147. Chọn ngẫu nhiên 3 số tự nhiên từ tập hợp $M = \{1; 2; 3; \dots; 2019\}$. Tính xác suất P để trong 3 số tự nhiên được chọn không có 2 số tự nhiên liên tiếp.

$$\text{A. } P = \frac{677040}{679057}. \quad \text{B. } P = \frac{2017}{679057}. \quad \text{C. } P = \frac{2016}{679057}. \quad \text{D. } P = \frac{1}{679057}.$$

Lời giải

Chọn A

Có tất cả C_{2019}^3 cách chọn 3 số tự nhiên từ tập hợp $M = \{1; 2; 3; \dots; 2019\}$.

$$\text{Suy ra } n(\Omega) = C_{2019}^3.$$

Xét biến cố A : “Chọn 3 số tự nhiên sao cho không có 2 số tự nhiên liên tiếp”.

Ta có $\bar{A}$: “Chọn 3 số tự nhiên sao luôn có 2 số tự nhiên liên tiếp”.

Xét các trường hợp sau:

+ Trường hợp 1: Trong ba số chọn được chỉ có 2 số liên tiếp:

- Nếu 2 số liên tiếp là $\{1; 2\}$ hoặc $\{2018; 2019\}$ thì số thứ ba có $2019 - 3 = 2016$ cách chọn (do không tính số liên tiếp sau và trước mỗi cặp số đó).

- Nếu 2 số liên tiếp là $\{2; 3\}, \{3; 4\}, \dots, \{2017; 2018\}$ thì số thứ ba có $2019 - 4 = 2015$ cách chọn (do không tính 2 số liền trước và sau mỗi cặp số đó).

Trường hợp này có $2 \cdot 2016 + 2016 \cdot 2015 = 4066272$ cách chọn.

+ Trường hợp 2: Chọn được 3 số liên tiếp.

Tức là chọn các bộ $\{1; 2; 3\}, \{2; 3; 4\}, \dots, \{2017, 2018, 2019\}$: có tất cả 2017 cách.

$$\text{Suy ra } n(\bar{A}) = 4066272 + 2017 = 4068289.$$

$$\text{Vậy } P = P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{4068289}{C_{2019}^3} = \frac{1365589680}{1369657969} = \frac{677040}{679057}.$$

Câu 148. Cho một bảng ô vuông 3×3 .

Điền ngẫu nhiên các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vào bảng trên (mỗi ô chỉ điền một số). Gọi A là biến cố “mỗi hàng, mỗi cột bất kì đều có ít nhất một số lẻ”. Xác suất của biến cố A bằng

A. $P(A) = \frac{10}{21}$. B. $P(A) = \frac{1}{3}$. C. $P(A) = \frac{5}{7}$. D. $P(A) = \frac{1}{56}$.

Lời giải

Chọn C

Ta có số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 9! = 362880$.

Xét biến cố đối $\bar{A}$ “tồn tại một hàng hoặc một cột chứa toàn số chẵn”. Để biến cố $\bar{A}$ xảy ra ta lần lượt thực hiện các bước sau.

Bước 1: chọn một hàng hoặc một cột chứa toàn số chẵn. Bước này có 6 cách.

Bước 2: chọn ba số chẵn trong các số 2, 4, 6, 8 và xếp vào hàng hoặc cột này. Bước này có A_4^3 cách.

Bước 3: xếp 6 số còn lại vào 6 ô còn lại. Bước này có $6!$ cách.

Suy ra số kết quả thuận lợi cho biến cố $\bar{A}$ là $n(\bar{A}) = 6 \cdot A_4^3 \cdot 6! = 103680$.

Vậy xác suất của biến cố A là $P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{n(\bar{A})}{n(\Omega)} = \frac{5}{7}$.

Câu 149. Gọi X là tập các số tự nhiên có 5 chữ số. Lấy ngẫu nhiên hai số từ tập X . Xác suất để nhận được ít nhất một số chia hết cho 4 gần nhất với số nào dưới đây?

A. 0,63. B. 0,23. C. 0,44. D. 0,12.

Lời giải

Chọn C

Ta có số phần tử của tập X là $|X| = 9 \cdot 10^4 = 90000$, trong đó có $\frac{99996 - 10000}{4} + 1 = 22500$ số

chia hết cho 4 và $90000 - 22500 = 67500$ số không chia hết cho 4.

Gọi A là biến cố nhận được ít nhất một số chia hết cho 4.

Số phần tử của không gian mẫu là $|\Omega| = C_{90000}^2$.

Số phần tử của không gian thuận lợi cho biến cố $\bar{A}$ (cả hai đều không chia hết cho 4) là

$|\Omega_{\bar{A}}| = C_{67500}^2$.

Vậy xác suất của biến cố A là $P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{C_{67500}^2}{C_{90000}^2} \approx 0,44$.

Theo dõi Fanpage: **Nguyễn Bảo Vương** <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/>

Hoặc Facebook: **Nguyễn Vương** [👉 https://www.facebook.com/phong.baovuong](https://www.facebook.com/phong.baovuong)

Tham gia ngay: Nhóm Nguyễn Bảo Vương (TÀI LIỆU TOÁN) [👉 https://www.facebook.com/groups/703546230477890/](https://www.facebook.com/groups/703546230477890/)

Ấn sub kênh Youtube: Nguyễn Vương
[👉 https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5gIEI1iRUbT3nwJfA?view_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5gIEI1iRUbT3nwJfA?view_as=subscriber)

👉 Tải nhiều tài liệu hơn tại: <https://nguyenbaovuong.blogspot.com/>

Nguyễn Bảo Vương

Bài 6. QUY TẮC TÍNH XÁC SUẤT - CÂU HỎI

- Chương 2. TỔ HỢP - XÁC SUẤT
- |FanPage: **Nguyễn Bảo Vương**

DẠNG 1. QUY TẮC CỘNG XÁC SUẤT

1. Quy tắc cộng xác suất

a) Biến cố hợp: Cho 2 biến cố A và biến cố

Kí hiệu là $A \cup B$

B. Biến cố “A hoặc B xảy ra” gọi là hợp của 2

Tập hợp các kết quả thuận lợi cho A được gọi là: Ω_A

Tập hợp các kết quả thuận lợi cho B được kí hiệu là: Ω_B

Tập hợp các kết quả thuận lợi cho biến cố $A \cup B$ là: $\Omega_A \cup \Omega_B$

VD: A = “ chiều nay em đi học toán”, B = “ chiều nay em đi học văn”, C = “ chiều nay em đi học”

VD: A = “ học sinh giỏi toán”, B = “học sinh giỏi văn”, C = “ học sinh giỏi văn hoặc giỏi toán”

b) Biến cố xung khắc: Cho 2 biến cố A và B. Hai biến cố gọi là xung khắc nếu biến cố này xảy ra thì biến cố kia không xảy ra và ngược lại. $A \cap B = \emptyset$

c) Quy tắc cộng xác suất:

Cho A và B là hai biến cố xung khắc, thì xác suất để A hoặc B xảy ra là:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

d) Biến cố đối: Cho biến cố A, biến cố “ không xảy ra biến cố A” là biến cố đối của biến cố A và kí hiệu là $\bar{A}$

Công thức xác suất: $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

Chú ý: $\Omega_A \cup \Omega_{\bar{A}} = \Omega$ $\Omega_A \cap \Omega_{\bar{A}} = \emptyset$

(Học sinh suy nghĩ mối quan hệ giữa biến cố đối và biến cố xung khắc) – Trả lời trong tiết luyện tập.

A. Bài tập tự luận

- Câu 1.** Một hộp gồm 10 viên bi trắng, 8 viên bi đỏ, 7 viên bi xanh. Chọn ngẫu nhiên 3 viên bi.
- Tính xác suất để thu được 3 viên bi cùng màu.
 - Tính xác suất để thu được 3 viên bi khác màu.
 - Tính xác suất để có ít nhất 1 bi xanh.
- Câu 2.** Gieo một con súc sắc đồng chất 2 lần.
- Tính xác suất để tổng 2 mặt thu được của 2 lần gieo là số lẻ.
 - Tính xác suất để tổng 2 mặt thu được của 2 lần gieo là số chẵn.
- Câu 3.** Một lớp 20 học sinh trong đó có 12 bạn nam và 8 bạn nữ. Cô giáo chủ nhiệm chọn ngẫu nhiên ra 3 bạn vào đội cờ đỏ.
- Tính xác suất để cả 3 bạn đó đều là nam.
 - Tính xác suất để có ít nhất 1 bạn nữ.
- Câu 4.** Một bó hoa gồm 40 bông gồm 10 bông hoa hồng, 15 bông hoa huệ, 8 bông hoa lan, còn lại là hoa ly. Chọn ngẫu nhiên 6 bông hoa từ 40 bó hoa đó.
- Tính xác suất để lấy được 6 bông cùng màu.

b. Tính xác suất để có lấy được 6 bông trong đó có đủ cả 4 loại và có 2 bông hồng.

Câu 5. Buổi liên hoan có 4 nam và 4 nữ ngồi xung quanh 1 bàn tròn. Tìm xác suất sao cho 2 người cùng giới không ngồi cạnh nhau.

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 6. Cho A, B là hai biến cố xung khắc. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

B. $P(A \cup B) = P(A) \cdot P(B)$.

C. $P(A \cup B) = P(A) - P(B)$.

D. $P(A \cap B) = P(A) + P(B)$.

Câu 7. Cho A, B là hai biến cố xung khắc. Biết $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(B) = \frac{1}{4}$. Tính $P(A \cup B)$.

A. $\frac{7}{12}$.

B. $\frac{1}{12}$.

C. $\frac{1}{7}$.

D. $\frac{1}{2}$.

Câu 8. Cho A và B là hai biến cố xung khắc. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $P(A) + P(B) = 1$.

B. Hai biến cố A và B không đồng thời xảy ra.

C. Hai biến cố A và B đồng thời xảy ra.

D. $P(A) + P(B) < 1$.

Câu 9. Một chiếc ô tô với hai động cơ độc lập đang gặp trục trặc kĩ thuật. Xác suất để động cơ 1 gặp trục trặc là 0,5. Xác suất để động cơ 2 gặp trục trặc là 0,4. Biết rằng xe chỉ không thể chạy được khi cả hai động cơ bị hỏng. Tính xác suất để xe đi được.

A. 0,2.

B. 0,8.

C. 0,9.

D. 0,1.

Câu 10. Một hộp đựng 4 viên bi xanh, 3 viên bi đỏ và 2 viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên hai viên bi. Xác suất để chọn được hai viên bi cùng màu là

A. $\frac{5}{18}$.

B. $\frac{1}{6}$.

C. $\frac{1}{36}$.

D. $\frac{1}{12}$.

Câu 11. Hai người ngang tài ngang sức tranh chức vô địch của một cuộc thi cờ tướng. Người giành chiến thắng là người đầu tiên thắng được năm ván cờ. tại thời điểm người chơi thứ nhất đã thắng 4 ván và người chơi thứ hai mới thắng 2 ván, tính xác suất để người chơi thứ nhất giành chiến thắng.

A. $\frac{4}{5}$.

B. $\frac{7}{8}$.

C. $\frac{1}{2}$.

D. $\frac{3}{4}$.

Câu 12. Đầu tiết học, cô giáo kiểm tra bài cũ bằng cách gọi lần lượt từng người từ đầu danh sách lớp lên bảng trả lời câu hỏi. Biết rằng học sinh đầu tiên trong danh sách lớp là An, Bình, Cường với xác suất thuộc bài lần lượt là 0,9; 0,7 và 0,8. Cô giáo sẽ dừng kiểm tra sau khi đã có 2 học sinh thuộc bài. Tính xác suất cô giáo chỉ kiểm tra bài cũ đúng 3 bạn trên.

A. 0,504.

B. 0,216.

C. 0,056.

D. 0,272.

Câu 13. Một chiếc hộp có chín thẻ đánh số thứ tự từ 1 đến 9. Rút ngẫu nhiên 2 thẻ rồi nhân hai số ghi trên thẻ lại với nhau. Tính xác suất để kết quả nhân được là một số chẵn.

A. $\frac{5}{54}$.

B. $\frac{8}{9}$.

C. $\frac{4}{9}$.

D. $\frac{13}{18}$.

Câu 14. Hai người ngang tài ngang sức tranh chức vô địch của cuộc thi cờ tướng. Người giành chiến thắng là người đầu tiên thắng được 5 ván cờ. Tại thời điểm người chơi thứ nhất đã thắng 4 ván và người chơi thứ hai mới thắng 2 ván, tính xác suất để người chơi thứ nhất giành chiến thắng?

A. $\frac{4}{5}$.

B. $\frac{3}{4}$.

C. $\frac{7}{8}$.

D. $\frac{1}{2}$.

Câu 15. Một thí sinh tham gia kì thi THPT Quốc gia. Trong bài thi môn Toán bạn đó làm được chắc chắn đúng 40 câu. Trong 10 câu còn lại chỉ có 3 câu bạn loại trừ được mỗi câu một đáp án chắc chắn sai. Do không còn đủ thời gian nên bạn bắt buộc phải khoanh bừa các câu còn lại. Hỏi xác suất bạn đó được 9 điểm là bao nhiêu?

A. 0,079.

B. 0,179.

C. 0,097.

D. 0,068.

Câu 16. Cho tập $E = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Viết ngẫu nhiên lên bảng hai số tự nhiên, mỗi số gồm 3 chữ số đôi một khác nhau từ tập E . Tính xác suất để trong hai số đó có đúng một số có chữ số 5.

A. $\frac{6}{25}$

B. $\frac{144}{295}$

C. $\frac{72}{295}$

D. $\frac{12}{25}$

DẠNG 2. QUY TẮC NHÂN XÁC SUẤT**II. Quy tắc nhân xác suất.**

- a. Biện cố giao:** Cho 2 biến cố A và B . Biến cố “ cả A và B đều xảy ra” kí hiệu là AB gọi là giao của hai biến cố A và B .

Tập hợp các kết quả thuận lợi cho A được kí hiệu là: Ω_A .

Tập hợp các kết quả thuận lợi cho B được kí hiệu là: Ω_B .

Tập hợp các kết quả thuận lợi cho AB được kí hiệu là: $\Omega_A \cap \Omega_B$.

Ví dụ: Biến cố A = “Từ 3 – 4h em đi học toán” B = “ Từ 4 – 5 h em đi học văn”

Biến cố C = “Chiều nay em đi học toán và văn”

Ví dụ: A = “ A là học sinh giỏi toán” B = “ A là học sinh giỏi văn”

Biến cố C = “ A giỏi cả toán và văn”

Tổng quát: Cho k biến cố $A_1, A_2, \dots, A_k$. Biến cố “ tất cả các biến cố $A_1, A_2, \dots, A_k$ xảy ra gọi là giao của k biến cố. Kí hiệu là $A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_k$.

- b. Biện cố độc lập:** Hai biến cố gọi là độc lập nếu việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố này không ảnh hưởng tới xác suất xảy ra biến cố kia.

Ví dụ: Gieo 1 đồng xu 2 lần liên tiếp, hai biến cố A = “ Lần 1 gieo được mặt sấp” và B = “ Lần 2 gieo được mặt ngửa” là độc lập.

Nhận xét: Nếu A và B là các biến cố độc lập thì A và $\bar{B}$, B và $\bar{A}$, $\bar{A}$ và $\bar{B}$ cũng là các biến cố độc lập.

c. Qui tắc nhân xác suất:

Nếu A và B là hai biến cố độc lập thì $P(AB) = P(A).P(B)$

Chú ý: Nếu $P(AB) \neq P(A).P(B)$ thì A và B không phải hai biến cố độc lập.

A. Bài tập tự luận

Câu 1. Một chiếc máy bay có 2 động cơ I, II . Xác suất để động cơ I hoạt động bình thường là 0,95. Xác suất để động cơ II bị hỏng là 0,1. Tính xác suất để

- Hai động cơ đều hoạt động bình thường.
- Hai động cơ đều bị hỏng.
- Ít nhất một động cơ hoạt động.

Câu 2. Gieo đồng xu đồng chất 3 lần liên tiếp.

- Tính xác suất để cả 3 lần đều được mặt sấp.
- Tính xác suất để chỉ có 1 lần được mặt sấp.

Câu 3. Một bài kiểm tra trắc nghiệm gồm 4 câu. Mỗi câu gồm 4 đáp án trong đó chỉ có 1 đáp án đúng. Một học sinh làm bài ngẫu nhiên. Tính xác suất để học sinh đó

- Đúng cả 4 câu.
- Không đúng câu nào
- Đúng 1 câu.
- Đúng ít nhất 1 câu.

- Câu 4.** Xác suất để một bóng điện sáng bình thường là 0,9. Một phòng hội thảo có tất cả 4 bóng đèn. Phòng hội thảo đó đủ ánh sáng nếu có ít nhất 2 bóng sáng. Tính xác suất để phòng hội thảo đủ ánh sáng.
- B. Bài tập trắc nghiệm**
- Câu 5.** Gieo hai con súc sắc I và II cân đối, đồng chất một cách độc lập. Ta có biến cố A : “Có ít nhất một con súc sắc xuất hiện mặt 6 chấm”. Lúc này giá trị của $P(A)$ là
- A. $\frac{25}{36}$. B. $\frac{11}{36}$. C. $\frac{1}{36}$. D. $\frac{15}{36}$.
- Câu 6.** Ba xạ thủ A, B, C độc lập với nhau cùng nổ súng vào một mục tiêu. Xác suất bắn trúng mục tiêu của A, B, C tương ứng là 0,4; 0,5 và 0,7. Tính xác suất để có ít nhất một người bắn trúng mục tiêu.
- A. 0,09. B. 0,91. C. 0,36. D. 0,06.
- Câu 7.** Hai bạn Nam và Tuấn cùng tham gia một kỳ thi thử trong đó có hai môn thi trắc nghiệm là Toán và Tiếng Anh. Đề thi của mỗi môn gồm 6 mã đề khác nhau và các môn khác nhau thì mã đề cũng khác nhau. Đề thi được sắp xếp và phát cho học sinh một cách ngẫu nhiên. Tính xác suất để trong hai môn Toán và Tiếng Anh thì hai bạn Nam và Tuấn có chung đúng một mã đề.
- A. $\frac{5}{9}$. B. $\frac{5}{36}$. C. $\frac{5}{18}$. D. $\frac{5}{72}$.
- Câu 8.** Hai chuồng nhốt thỏ, mỗi con thỏ có lông chỉ mang màu trắng hoặc màu đen. Bắt ngẫu nhiên mỗi chuồng đúng một con thỏ. Biết tổng số thỏ trong hai chuồng là 35 và xác suất để bắt được hai con thỏ lông màu đen là $\frac{247}{300}$. Tính xác suất để bắt được hai con thỏ lông màu trắng.
- A. $\frac{7}{150}$. B. $\frac{1}{150}$. C. $\frac{1}{75}$. D. $\frac{7}{75}$.
- Câu 9.** Một chiếc máy có 2 động cơ I và II hoạt động độc lập với nhau. Xác suất để động cơ I chạy tốt và động cơ II chạy tốt lần lượt là 0,8 và 0,7. Tính xác suất để có ít nhất 1 động cơ chạy tốt là.
- A. 0,56. B. 0,06. C. 0,83. D. 0,94.
- Câu 10.** Một đề trắc nghiệm có 50 câu hỏi gồm 20 câu mức độ nhận biết, 20 câu mức độ vận dụng và 10 câu mức độ vận dụng cao. Xác suất để bạn An làm hết 20 câu mức độ nhận biết là 0,9; 20 câu mức độ vận dụng là 0,8; và 10 câu mức độ vận dụng cao là 0,6. Xác suất để bạn An làm trọn vẹn 50 câu là
- A. 0,432. B. 0,008. C. 0,228. D. 1.
- Câu 11.** Trong kì thi THPT Quốc Gia năm 2016 có môn thi bắt buộc là môn Tiếng Anh. Môn thi này thi dưới hình thức trắc nghiệm với bốn phương án trả lời A, B, C, D. Mỗi câu trả lời đúng được cộng 0,2 điểm; mỗi câu trả lời sai bị trừ 0,1 điểm. Bạn Hoa vì học rất kém môn Tiếng Anh nên chọn ngẫu nhiên cả 50 câu trả lời. Tính xác suất để bạn Hoa đạt được 4 điểm môn Tiếng Anh trong kì thi trên.
- A. $1,8 \cdot 10^{-5}$. B. $1,3 \cdot 10^{-7}$. C. $2,2 \cdot 10^{-7}$. D. $2,5 \cdot 10^{-6}$.
- Câu 12.** Có hai cái giỏ đựng trứng gồm giỏ A và giỏ B, các quả trứng trong mỗi đều có hai loại là trứng lành và trứng hỏng. Tổng số trứng trong hai giỏ là 20 quả và số trứng trong giỏ A nhiều hơn số trứng trong giỏ B. Lấy ngẫu nhiên mỗi giỏ 1 quả trứng, biết xác suất để lấy được hai quả trứng lành là $\frac{55}{84}$. Tìm số trứng lành trong giỏ A.
- A. 6. B. 14. C. 11. D. 10.
- Câu 13.** Ba xạ thủ A_1, A_2, A_3 độc lập với nhau cùng nổ súng bắn vào mục tiêu. Biết rằng xác suất bắn trúng mục tiêu của A_1, A_2, A_3 tương ứng là 0,7; 0,6 và 0,5. Tính xác suất để có ít nhất một xạ thủ bắn trúng.
- A. 0,45. B. 0,21. C. 0,75. D. 0,94.
- Câu 14.** Xác suất bắn trúng mục tiêu của một vận động viên khi bắn một viên đạn là 0,3. Người đó bắn hai viên một cách độc lập. Xác suất để một viên trúng và một viên trượt mục tiêu là

- A. 0,21. B. 0,09. C. 0,18. D. 0,42.
- Câu 15.** Túi I chứa 3 bi trắng, 7 bi đỏ, 15 bi xanh. Túi II chứa 10 bi trắng, 6 bi đỏ, 9 bi xanh. Từ mỗi túi lấy ngẫu nhiên 1 viên bi. Tính xác suất để lấy được hai viên cùng màu.
- A. $\frac{207}{625}$. B. $\frac{72}{625}$. C. $\frac{418}{625}$. D. $\frac{553}{625}$.
- Câu 16.** Một con súc sắc không cân đối, có đặc điểm mặt sáu chấm xuất hiện nhiều gấp hai lần các mặt còn lại. Gieo con súc sắc đó hai lần. Xác suất để tổng số chấm trên mặt xuất hiện trong hai lần gieo lớn hơn hoặc bằng 11 bằng:
- A. $\frac{8}{49}$. B. $\frac{4}{9}$. C. $\frac{1}{12}$. D. $\frac{3}{49}$.
- Câu 17.** Xác suất sút bóng thành công tại chấm 11 mét của hai cầu thủ Quang Hải và Văn Đức lần lượt là 0,8 và 0,7. Biết mỗi cầu thủ sút một quả tại chấm 11 mét và hai người sút độc lập. Tính xác suất để ít nhất một người sút bóng thành công.
- A. 0,44. B. 0,94. C. 0,38. D. 0,56.
- Câu 18.** Trong một trò chơi, người chơi cần gieo cùng lúc ba con súc sắc cân đối đồng chất; nếu được ít nhất hai con súc sắc xuất hiện mặt có số chấm lớn hơn 4 thì người chơi đó thắng. Tính xác suất để trong 3 lần chơi, người đó thắng ít nhất 1 lần.
- A. $\frac{386}{729}$. B. $\frac{7}{27}$. C. $\frac{11683}{19683}$. D. $\frac{2}{9}$.
- Câu 19.** Gieo hai đồng xu A và B một cách độc lập. Đồng xu A chế tạo cân đối. Đồng xu B chế tạo không cân đối nên xác suất xuất hiện mặt sấp gấp 3 lần xác suất xuất hiện mặt ngửa. Tính xác suất để khi gieo hai đồng xu cùng lúc được kết quả 1 sấp và 1 ngửa.
- A. 25%. B. 50%. C. 75%. D. 60%.
- Câu 20.** Có hai hộp. Hộp I đựng 4 gói quà màu đỏ và 6 gói quà màu xanh, hộp II đựng 2 gói quà màu đỏ và 8 gói quà màu xanh. Gieo một con súc sắc, nếu được mặt 6 chấm thì lấy một gói quà từ hộp I, nếu được mặt khác thì lấy một gói quà từ hộp II. Tính xác suất để lấy được gói quà màu đỏ.
- A. $\frac{7}{30}$. B. $\frac{23}{30}$. C. $\frac{1}{3}$. D. $\frac{2}{3}$.
- Câu 21.** Đầu tiết học, cô giáo kiểm tra bài cũ bằng cách gọi lần lượt từng người từ đầu danh sách lớp lên bảng trả lời câu hỏi. Biết rằng các học sinh đầu tiên trong danh sách lớp là An, Bình, Cường với xác suất thuộc bài lần lượt là 0,9; 0,7 và 0,8. Cô giáo sẽ dừng kiểm tra sau khi đã có 2 học sinh thuộc bài. Tính xác suất cô giáo chỉ kiểm tra bài cũ đúng 3 bạn trên.
- A. 0,504. B. 0,216. C. 0,056. D. 0,272.
- Câu 22.** Một chiếc ô tô với hai động cơ độc lập đang gặp trục trặc kĩ thuật. Xác suất để động cơ 1 gặp trục trặc là 0,5. Xác suất để động cơ 2 gặp trục trặc là 0,4. Biết rằng xe chỉ không thể chạy được khi cả hai động cơ bị hỏng. Tính xác suất để xe đi được.
- A. 0,2. B. 0,8. C. 0,9. D. 0,1.
- Câu 23.** Xác suất bắn trúng mục tiêu của một vận động viên khi bắn một viên đạn là 0,6. Người đó bắn hai viên một cách độc lập. Xác suất để một viên trúng và một viên trượt mục tiêu là
- A. 0,48. B. 0,4. C. 0,24. D. 0,45.
- Câu 24.** Có hai hộp: Hộp I đựng 4 gói quà màu đỏ và 6 gói quà màu xanh, hộp II đựng 2 gói quà màu đỏ và 8 gói quà màu xanh. Gieo một con súc sắc, nếu được mặt 6 chấm thì lấy một gói quà từ hộp I, nếu được mặt khác thì lấy một gói quà từ hộp II. Tính xác suất để lấy được gói quà màu đỏ.
- A. $\frac{23}{30}$. B. $\frac{2}{3}$. C. $\frac{7}{30}$. D. $\frac{1}{3}$.
- Câu 25.** Một xạ thủ bắn bia. Biết rằng xác suất bắn trúng vòng tròn 10 là 0,2; vòng 9 là 0,25 và vòng 8 là 0,15. Nếu trúng vòng k thì được k điểm. Giả sử xạ thủ đó bắn ba phát súng một cách độc lập. Xạ thủ đạt loại giỏi nếu anh ta đạt ít nhất 28 điểm. Xác suất để xạ thủ này đạt loại giỏi
- A. 0,0935. B. 0,0755. C. 0,0365. D. 0,0855.
- Câu 26.** Học sinh A thiết kế bảng điều khiển điện tử mở cửa phòng học của lớp mình. Bảng gồm 10 nút, mỗi nút được ghi một số từ 0 đến 9 và không có hai nút nào được ghi cùng một số. Để mở cửa

cần nhấn 3 nút liên tiếp khác nhau sao cho 3 số trên 3 nút theo thứ tự đã nhấn tạo thành một dãy số tăng và có tổng bằng 10. Học sinh B chỉ nhớ được chi tiết 3 nút tạo thành dãy số tăng. Tính xác suất để B mở được cửa phòng học đó biết rằng để nếu bấm sai 3 lần liên tiếp cửa sẽ tự động khóa lại.

- A. $\frac{631}{3375}$. B. $\frac{189}{1003}$. C. $\frac{1}{5}$. D. $\frac{1}{15}$.

Câu 27. Hai người ngang tài ngang sức tranh chức vô địch của một cuộc thi cờ tướng. Người giành chiến thắng là người đầu tiên thắng được năm ván cờ. Tại thời điểm người chơi thứ nhất đã thắng 4 ván và người chơi thứ hai mới thắng 2 ván, tính xác suất để người chơi thứ nhất giành chiến thắng.

- A. $\frac{3}{4}$. B. $\frac{4}{5}$. C. $\frac{7}{8}$. D. $\frac{1}{2}$.

Câu 28. Một người gọi điện thoại nhưng quên mất chữ số cuối. Tính xác suất để người đó gọi đúng số điện thoại mà không phải thử quá hai lần.

- A. $\frac{1}{5}$. B. $\frac{1}{10}$. C. $\frac{19}{90}$. D. $\frac{2}{9}$.

Câu 29. Ba xạ thủ cùng bắn vào một tấm bia một cách độc lập, xác suất bắn trúng đích lần lượt là 0,5; 0,6 và 0,7. Xác suất để có đúng hai người bắn trúng bia là:

- A. 0,21. B. 0,29. C. 0,44. D. 0,79.

Câu 30. Trong trận đấu bóng đá giữa 2 đội Real madrid và Barcelona, trọng tài cho đội Barcelona được hưởng một quả Penalty. Cầu thủ sút phạt ngẫu nhiên vào 1 trong bốn vị trí 1, 2, 3, 4 và thủ môn bay người cản phá ngẫu nhiên đến 1 trong 4 vị trí 1, 2, 3, 4 với xác suất như nhau (thủ môn và cầu thủ sút phạt đều không đoán được ý định của đối phương). Biết nếu cầu thủ sút và thủ môn bay cùng vào vị trí 1 (hoặc 2) thì thủ môn cản phá được cú sút đó, nếu cùng vào vị trí 3 (hoặc 4) thì xác suất cản phá thành công là 50%. Tính xác suất của biến cố “cú sút đó không vào lưới”?



- A. $\frac{5}{16}$. B. $\frac{3}{16}$. C. $\frac{1}{8}$. D. $\frac{1}{4}$.

Theo dõi Fanpage: **Nguyễn Bảo Vương** <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/>

Hoặc Facebook: Nguyễn Vương <https://www.facebook.com/phong.baovuong>

Tham gia ngay: **Nhóm Nguyễn Bào Vương (TÀI LIỆU TOÁN)** <https://www.facebook.com/groups/703546230477890/>

Ấn sub kênh Youtube: Nguyễn Vương

https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5gIEI1iRUbT3nwJfA?view_as=subscriber

Tải nhiều tài liệu hơn tại: <https://nguyenbaovuong.blogspot.com/>

BÀI 6. QUY TẮC TÍNH XÁC SUẤT - LỜI GIẢI CHI TIẾT

- Chương 2. TỔ HỢP - XÁC SUẤT
- |FanPage: **Nguyễn Bảo Vương**

DẠNG 1. QUY TẮC CỘNG XÁC SUẤT

1. Quy tắc cộng xác suất

a) Biến cố hợp: Cho 2 biến cố A và biến cố

Kí hiệu là $A \cup B$

B. Biến cố “A hoặc B xảy ra” gọi là hợp của 2

Tập hợp các kết quả thuận lợi cho A được gọi là: Ω_A

Tập hợp các kết quả thuận lợi cho B được kí hiệu là: Ω_B

Tập hợp các kết quả thuận lợi cho biến cố $A \cup B$ là: $\Omega_A \cup \Omega_B$

VD: A = “ chiều nay em đi học toán”, B = “ chiều nay em đi học văn”, C = “ chiều nay em đi học”

VD: A = “ học sinh giỏi toán”, B = “học sinh giỏi văn”, C = “ học sinh giỏi văn hoặc giỏi toán”

b) Biến cố xung khắc: Cho 2 biến cố A và B. Hai biến cố gọi là xung khắc nếu biến cố này xảy ra thì biến cố kia không xảy ra và ngược lại. $A \cap B = \emptyset$

c) Quy tắc cộng xác suất:

Cho A và B là hai biến cố xung khắc, thì xác suất để A hoặc B xảy ra là:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

d) Biến cố đối: Cho biến cố A, biến cố “ không xảy ra biến cố A” là biến cố đối của biến cố A và kí hiệu là $\bar{A}$

$$\text{Công thức xác suất: } P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

$$\text{Chú ý: } \Omega_A \cup \Omega_{\bar{A}} = \Omega \quad \Omega_A \cap \Omega_{\bar{A}} = \emptyset$$

(Học sinh suy nghĩ mối quan hệ giữa biến cố đối và biến cố xung khắc) – Trả lời trong tiết luyện tập.

A. Bài tập tự luận

- Câu 1.** Một hộp gồm 10 viên bi trắng, 8 viên bi đỏ, 7 viên bi xanh. Chọn ngẫu nhiên 3 viên bi.
- Tính xác suất để thu được 3 viên bi cùng màu.
 - Tính xác suất để thu được 3 viên bi khác màu.
 - Tính xác suất để có ít nhất 1 bi xanh.

Bài giải:

$$a. A = \text{“Lấy 3 bi trắng”} \Rightarrow P(A) = \frac{C_{10}^3}{C_{25}^3}$$

$$B = \text{“Lấy 3 bi đỏ”} \Rightarrow P(B) = \frac{C_8^3}{C_{25}^3}$$

$$C = \text{“Lấy 3 bi xanh”} \Rightarrow P(C) = \frac{C_7^3}{C_{25}^3}$$

Gọi D = “Lấy được 3 viên cùng màu”

$$\Rightarrow A \vee B \vee C \Rightarrow P(D) = P(A) + P(B) + P(C) = \frac{C_{10}^3}{C_{25}^3} + \frac{C_8^3}{C_{25}^3} + \frac{C_7^3}{C_{25}^3}$$

b. Gọi F = “Có ít nhất 1 viên bi xanh”, $\bar{F}$ = “không có viên bi xanh nào” $\Rightarrow P(\bar{F}) = \frac{C_{18}^3}{C_{25}^3}$

Vậy $P(F) = 1 - P(\bar{F}) = 1 - \frac{C_{18}^3}{C_{25}^3}$

Câu 2. Gieo một con súc sắc đồng chất 2 lần.

a. Tính xác suất để tổng 2 mặt thu được của 2 lần gieo là số lẻ.

b. Tính xác suất để tổng 2 mặt thu được của 2 lần gieo là số chẵn.

Bài giải:

a. Gọi A = “Tổng 2 mặt của 2 lần gieo là lẻ”

Vì với mỗi số chẵn ở lần tung đầu tiên tương ứng với một số lẻ ở lần tung thứ 2 và ngược lại thì ta được tổng 2 lần tung là 1 số lẻ.

Như vậy với 3 số chẵn lần đầu ứng với 3 số lẻ lần sau $\Rightarrow$ có $3.3 = 9$ cách gieo.

Và với 3 số lẻ lần đầu ứng với 3 số chẵn lần sau có $3.3 = 9$ cách gieo.

$$\Rightarrow P(A) = \frac{18}{36} = 0.5$$

b. Gọi B = “Tổng 2 mặt của 2 lần gieo là chẵn” $\Rightarrow P(B) = 1 - P(A) = 0.5$

Câu 3. Một lớp 20 học sinh trong đó có 12 bạn nam và 8 bạn nữ. Cô giáo chủ nhiệm chọn ngẫu nhiên ra 3 bạn vào đội cờ đỏ.

a. Tính xác suất để cả 3 bạn đó đều là nam.

b. Tính xác suất để có ít nhất 1 bạn nữ.

Bài giải:

a. Gọi A = “Cả 3 đều là nam”

$$P(A) = \frac{C_{12}^3}{C_{20}^3}$$

b. Gọi B = “Có ít nhất một bạn nữ”

$$\bar{B} = \text{”Không có bạn nữ nào”} \Rightarrow P(\bar{B}) = P(A)$$

$$\text{Vậy } \Rightarrow P(B) = 1 - P(\bar{B}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{C_{12}^3}{C_{20}^3}$$

Câu 4. Một bó hoa gồm 40 bông gồm 10 bông hoa hồng, 15 bông hoa huệ, 8 bông hoa lan, còn lại là hoa ly. Chọn ngẫu nhiên 6 bông hoa từ 40 bó hoa đó.

a. Tính xác suất để lấy được 6 bông cùng màu.

b. Tính xác suất để có lấy được 6 bông trong đó có đủ cả 4 loại và có 2 bông hồng.

Bài giải:

$$\text{a. } A = \text{”Lấy 6 bông hồng”} \Rightarrow P(A) = \frac{C_{10}^6}{C_{40}^6} \quad B = \text{”Lấy 6 bông huệ”} \Rightarrow P(B) = \frac{C_{15}^6}{C_{40}^6}$$

$$C = \text{”Lấy 6 bông lan”} \Rightarrow P(C) = \frac{C_8^6}{C_{40}^6} \quad D = \text{”Lấy 6 bông ly”} \Rightarrow P(D) = \frac{C_7^6}{C_{40}^6}$$

E = “Lấy được 6 bông cùng màu”

$$\Rightarrow P(E) = P(A) + P(B) + P(C) + P(D) = \frac{C_{10}^6}{C_{40}^6} + \frac{C_{15}^6}{C_{40}^6} + \frac{C_8^6}{C_{40}^6} + \frac{C_7^6}{C_{40}^6}$$

b. B = “Lấy 6 bông có đủ 4 loại và có 2 bông hồng”

Như vậy có các trường hợp sau:

TH1: Lấy 2 bông hồng, 1 bông huệ, 1 bông lan, 2 bông ly

TH2: Lấy 2 bông hồng, 1 bông huệ, 2 bông lan, 1 bông ly

TH3: Lấy 2 bông hồng, 2 bông huệ, 1 bông lan, 1 bông ly

Câu 5. Buổi liên hoan có 4 nam và 4 nữ ngồi xung quanh 1 bàn tròn. Tìm xác suất sao cho 2 người cùng giới không ngồi cạnh nhau.

Bài giải:

Gọi A là biến cố 2 người cùng giới không ngồi cạnh nhau.

n là số cách xếp người xung quanh bàn tròn.

Mỗi cách xếp là hoán vị của 8 vị trí, khi đó số hoán vị cần tìm là $8!$

Mỗi hoán vị không đổi nếu ta thực hiện vòng quanh nên mỗi hoán vị đã được tính 8 lần.

$$\text{Vậy } n = \frac{8!}{8} = 7!$$

Xếp 4 nữ vào 4 vị trí ta có $\frac{4!}{4} = 3!$ cách xếp

Xếp 4 nam vào 4 vị trí qua 4 khoảng, số cách xếp là $4!$

Số cách chọn thỏa mãn biến cố A là $n(A) = 3!.4!$

$$\text{Vậy } P(A) = \frac{3!.4!}{7!}$$

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 6. Cho A, B là hai biến cố xung khắc. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. $P(A \cup B) = P(A) + P(B).$

B. $P(A \cup B) = P(A).P(B).$

C. $P(A \cup B) = P(A) - P(B).$

D. $P(A \cap B) = P(A) + P(B).$

Lời giải

$$\text{Ta có } P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Vì A, B là hai biến cố xung khắc nên $A \cap B = \emptyset$. Từ đó suy ra $P(A \cup B) = P(A) + P(B).$

Câu 7. Cho A, B là hai biến cố xung khắc. Biết $P(A) = \frac{1}{3}, P(B) = \frac{1}{4}$. Tính $P(A \cup B)$.

A. $\frac{7}{12}.$

B. $\frac{1}{12}.$

C. $\frac{1}{7}.$

D. $\frac{1}{2}.$

Lời giải

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{7}{12}.$$

Câu 8. Cho A và B là hai biến cố xung khắc. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $P(A) + P(B) = 1.$

B. Hai biến cố A và B không đồng thời xảy ra.

C. Hai biến cố A và B đồng thời xảy ra.

D. $P(A) + P(B) < 1$.

Lời giải

Vì A và B là hai biến cố xung khắc nên hai biến cố này không đồng thời xảy ra.

Câu 9. Một chiếc ô tô với hai động cơ độc lập đang gặp trục trặc kĩ thuật. Xác suất để động cơ 1 gặp trục trặc là 0,5. Xác suất để động cơ 2 gặp trục trặc là 0,4. Biết rằng xe chỉ không thể chạy được khi cả hai động cơ bị hỏng. Tính xác suất để xe đi được.

A. 0,2.

B. 0,8.

C. 0,9.

D. 0,1.

Lời giải

Gọi A là biến cố “động cơ 1 bị hỏng”, gọi B là biến cố “động cơ 2 bị hỏng”.

Suy ra AB là biến cố “cả hai động cơ bị hỏng” $\Leftrightarrow$ “xe không chạy được nữa”.

Lại thấy hai động cơ hoạt động độc lập nên A và B là hai biến cố độc lập.

$\Rightarrow$ Áp dụng quy tắc nhân xác suất ta được xác suất để xe phải dừng lại giữa đường

là $P(AB) = 0,5 \cdot 0,4 = 0,2$.

Vậy xác suất để xe đi được là $1 - 0,2 = 0,8$.

Câu 10. Một hộp đựng 4 viên bi xanh, 3 viên bi đỏ và 2 viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên hai viên bi. Xác suất để chọn được hai viên bi cùng màu là

A. $\frac{5}{18}$.

B. $\frac{1}{6}$.

C. $\frac{1}{36}$.

D. $\frac{1}{12}$.

Lời giải

Đáp án A.

Gọi A là biến cố: “Chọn được hai viên bi xanh”.

B là biến cố: “Chọn được hai viên bi đỏ”.

C là biến cố: “Chọn được hai viên bi vàng”.

Khi đó biến cố: “Chọn được hai viên bi cùng màu” là biến cố $A \cup B \cup C$. Do A, B, C đôi một xung khắc với nhau nên theo quy tắc cộng ta có

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C)$$

Ta có $P(A) = \frac{C_4^2}{C_9^2} = \frac{6}{36}$; $P(B) = \frac{C_3^2}{C_9^2} = \frac{3}{36}$; $P(C) = \frac{C_2^2}{C_9^2} = \frac{1}{36}$.

Vậy $P(A \cup B \cup C) = \frac{6}{36} + \frac{3}{36} + \frac{1}{36} = \frac{5}{18}$

Câu 11. Hai người ngang tài ngang sức tranh chức vô địch của một cuộc thi cờ tướng. Người giành chiến thắng là người đầu tiên thắng được năm ván cờ. tại thời điểm người chơi thứ nhất đã thắng 4 ván và người chơi thứ hai mới thắng 2 ván, tính xác suất để người chơi thứ nhất giành chiến thắng.

A. $\frac{4}{5}$.

B. $\frac{7}{8}$.

C. $\frac{1}{2}$.

D. $\frac{3}{4}$.

Lời giải

Chọn B

Cách 1: Hai người ngang sức nên xác suất người thứ nhất thắng 1 trận là $\frac{1}{2}$; thua 1 trận là $\frac{1}{2}$.

A là biến cố: “Người thứ nhất giành chiến thắng chung cuộc”

Vậy A = “Người thứ nhất thắng ngay trận đầu” hoặc “người thứ nhất thắng sau 2 trận” hoặc “người thứ nhất thắng sau 3 trận”

$$\Rightarrow P(A) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{7}{8}.$$

Cách 2: Hai người ngang sức nên xác suất người thứ hai thắng 1 trận là $\frac{1}{2}$; thua 1 trận là $\frac{1}{2}$.

A là biến cố: “Người thứ nhất giành chiến thắng chung cuộc”

$\bar{A}$ = “người thứ hai thắng chung cuộc”

$$P(\bar{A}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8} \Rightarrow P(A) = 1 - P(\bar{A}) = \frac{7}{8}.$$

Câu 12. Đầu tiết học, cô giáo kiểm tra bài cũ bằng cách gọi lần lượt từng người từ đầu danh sách lớp lên bảng trả lời câu hỏi. Biết rằng học sinh đầu tiên trong danh sách lớp là An, Bình, Cường với xác suất thuộc bài lần lượt là 0,9; 0,7 và 0,8. Cô giáo sẽ dừng kiểm tra sau khi đã có 2 học sinh thuộc bài. Tính xác suất cô giáo chỉ kiểm tra bài cũ đúng 3 bạn trên.

A. 0,504. B. 0,216. C. 0,056. D. 0,272.

Lời giải

Trường hợp 1. An thuộc bài, Bình không thuộc bài, Cường thuộc bài ta có xác suất:

$$0,9 \times (1 - 0,7) \times 0,8 = 0,216.$$

Trường hợp 2. An không thuộc bài, Bình thuộc bài, Cường thuộc bài ta có xác suất:

$$(1 - 0,9) \times 0,7 \times 0,8 = 0,056.$$

Vậy xác suất cần tìm là $0,216 + 0,056 = 0,272$.

Câu 13. Một chiếc hộp có chín thẻ đánh số thứ tự từ 1 đến 9. Rút ngẫu nhiên 2 thẻ rồi nhân hai số ghi trên thẻ lại với nhau. Tính xác suất để kết quả nhân được là một số chẵn.

A. $\frac{5}{54}$. B. $\frac{8}{9}$. C. $\frac{4}{9}$. D. $\frac{13}{18}$.

Lời giải

Trường hợp 1: hai số rút ra đều là số chẵn: $p_1 = \frac{C_4^2}{C_9^2} = \frac{1}{6}$

Trường hợp 2: hai số rút ra có một số lẻ, một số chẵn: $p_2 = \frac{C_4^1 \cdot C_5^1}{C_9^2} = \frac{5}{9}$

Vậy xác suất để kết quả nhân được là một số chẵn là $p = p_1 + p_2 = \frac{1}{6} + \frac{5}{9} = \frac{13}{18}$.

Câu 14. Hai người ngang tài ngang sức tranh chức vô địch của cuộc thi cờ tướng. Người giành chiến thắng là người đầu tiên thắng được 5 ván cờ. Tại thời điểm người chơi thứ nhất đã thắng 4 ván và người chơi thứ hai mới thắng 2 ván, tính xác suất để người chơi thứ nhất giành chiến thắng?

A. $\frac{4}{5}$. B. $\frac{3}{4}$. C. $\frac{7}{8}$. D. $\frac{1}{2}$.

Lời giải

Cách 1. Hai người ngang sức nên xác suất người thứ nhất thắng 1 trận là $\frac{1}{2}$; thua 1 trận là $\frac{1}{2}$.

A là biến cố: “Người thứ nhất giành chiến thắng chung cuộc”

Vậy A = “Người thứ nhất thắng ngay trận đầu” $\cup$ “Người thứ nhất thắng sau 2 trận” $\cup$ “Người thứ nhất thắng sau 3 trận”

$$\Rightarrow P(A) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{7}{8}.$$

Cách 2. Hai người ngang sức nên xác suất người thứ hai thắng 1 trận là $\frac{1}{2}$; thua 1 trận là $\frac{1}{2}$.

A là biến cố: “Người thứ nhất giành chiến thắng chung cuộc”

$\bar{A}$ = “người thứ hai thắng chung cuộc” (tức là người thứ hai thắng liên tiếp 3 ván)

$$P(\bar{A}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8} \Rightarrow P(A) = 1 - P(\bar{A}) = \frac{7}{8}.$$

Câu 15. Một thí sinh tham gia kì thi THPT Quốc gia. Trong bài thi môn Toán bạn đó làm được chắc chắn đúng 40 câu. Trong 10 câu còn lại chỉ có 3 câu bạn loại trừ được mỗi câu một đáp án chắc chắn sai. Do không còn đủ thời gian nên bạn bắt buộc phải khoanh bừa các câu còn lại. Hỏi xác suất bạn đó được 9 điểm là bao nhiêu?

A. 0,079.

B. 0,179.

C. 0,097.

D. 0,068.

Lời giải

Bài thi có 50 câu nên mỗi câu đúng được $\frac{1}{5}$ điểm. Như vậy để được 9 điểm, thí sinh này phải trả lời đúng thêm 5 câu nữa.

Trong 10 câu còn lại chia làm 2 nhóm:

+ Nhóm A là 3 câu đã loại trừ được một đáp án chắc chắn sai. Nên xác suất chọn được phương án trả lời đúng là $\frac{1}{3}$, xác suất chọn được phương án trả lời sai là $\frac{2}{3}$.

+ Nhóm B là 7 câu còn lại, xác suất chọn được phương án trả lời đúng là $\frac{1}{4}$, xác suất chọn được phương án trả lời sai là $\frac{3}{4}$.

Ta có các trường hợp sau:

- TH1 : có 3 câu trả lời đúng thuộc nhóm A và 2 câu trả lời đúng thuộc nhóm B.

- Xác suất là $P_1 = \left(\frac{1}{3}\right)^3 \cdot C_7^2 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^2 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^5 = \frac{189}{16384}.$

- TH2 : có 2 câu trả lời đúng thuộc nhóm A và 3 câu trả lời đúng thuộc nhóm B.

- Xác suất là $P_2 = C_3^2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot \frac{2}{3} \cdot C_7^3 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^3 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^4 = \frac{315}{8192}.$

- TH3 : có 1 câu trả lời đúng thuộc nhóm A và 4 câu trả lời đúng thuộc nhóm B.

- Xác suất là $P_3 = C_3^1 \cdot \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot C_7^4 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^4 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^3 = \frac{105}{4096}.$

- TH4 : không có câu trả lời đúng nào thuộc nhóm A và 5 câu trả lời đúng thuộc nhóm B.

- Xác suất là $P_4 = \left(\frac{2}{3}\right)^3 \cdot C_7^5 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^5 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{7}{2048}.$

Vậy xác suất cần tìm là : $P = P_1 + P_2 + P_3 + P_4 = \frac{1295}{16384} = 0.079.$

Câu 16. Cho tập $E = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Viết ngẫu nhiên lên bảng hai số tự nhiên, mỗi số gồm 3 chữ số đôi một khác nhau từ tập E . Tính xác suất để trong hai số đó có đúng một số có chữ số 5.

A. $\frac{6}{25}$

B. $\frac{144}{295}$

C. $\frac{72}{295}$

D. $\frac{12}{25}$

Lời giải

Chọn D

+ Gọi S là tập hợp các số tự nhiên gồm 3 chữ số phân biệt lập từ tập E thì số phần tử của S là $A_5^3 = 60$.

+ Gọi F là tập hợp các số tự nhiên gồm 3 chữ số phân biệt lập từ tập E sao cho trong số đó có đúng một chữ số 5.

*) Tìm $|F|$: Mỗi cách lập ra số $\overline{abc}$ gồm 3 chữ số phân biệt từ tập E sao cho trong đó có đúng một chữ số 5 được thực hiện qua 2 công đoạn

- Công đoạn 1: Chọn một hàng từ ba hàng cho chữ số 5. Có 3 cách.

- Công đoạn 2: Chọn 2 số từ tập $E \setminus \{5\}$ cho hai hàng còn lại, có phân biệt thứ tự. Có A_4^2 cách.

Theo quy tắc nhân ta có $|F| = 3 \cdot A_4^2 = 36$.

+ Không gian mẫu Ω của phép thử trên có số phần tử là $|\Omega| = 60 \cdot 60 = 3600$

Gọi A là biến cố: "Số viết trước có chữ số 5 và số viết sau không có chữ số 5"

còn B là biến cố: "Số viết trước không có chữ số 5 và số viết sau có chữ số 5" thì $A \cup B$ là biến cố: "Trong hai số đó có đúng một số có chữ số 5".

Vì A và B là hai biến cố xung khắc nên $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

*) Tìm $|\Omega_A|$, $P(A)$:

- Công đoạn 1: Chọn một số từ tập F . Có 36 cách.

- Công đoạn 2: Chọn một số từ tập $S \setminus F$. Có 24 cách.

Theo quy tắc nhân suy ra $|\Omega_A| = 36 \cdot 24 = 864$.

$$\text{Do đó } P(A) = \frac{|\Omega_A|}{|\Omega|} = \frac{864}{3600}$$

$$\text{*) Tương tự, ta được } |\Omega_B| = 36 \cdot 24 = 864 \Rightarrow P(B) = \frac{|\Omega_B|}{|\Omega|} = \frac{864}{3600}$$

$$\text{Vậy } P(A \cup B) = \frac{864}{3600} + \frac{864}{3600} = \frac{12}{25}$$

DẠNG 2. QUY TẮC NHÂN XÁC SUẤT

II. Quy tắc nhân xác suất.

a. Biến cố giao: Cho 2 biến cố A và B . Biến cố "cả A và B đều xảy ra" kí hiệu là AB gọi là giao của hai biến cố A và B .

Tập hợp các kết quả thuận lợi cho A được kí hiệu là: Ω_A .

Tập hợp các kết quả thuận lợi cho B được kí hiệu là: Ω_B .

Tập hợp các kết quả thuận lợi cho AB được kí hiệu là: $\Omega_A \cap \Omega_B$.

Ví dụ: Biến cố A = "Từ 3–4h em đi học toán" B = "Từ 4–5h em đi học văn"

Biến cố C = "Chiều nay em đi học toán và văn"

Ví dụ: A = "A là học sinh giỏi toán" B = "A là học sinh giỏi văn"

Biến cố $C = \text{"A giỏi cả toán và văn"}$

Tổng quát: Cho k biến cố $A_1, A_2, \dots, A_k$. Biến cố "tất cả các biến cố $A_1, A_2, \dots, A_k$ xảy ra gọi là giao của k biến cố. Kí hiệu là $A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_k$.

b. Biến cố độc lập: Hai biến cố gọi là độc lập nếu việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố này không ảnh hưởng tới xác suất xảy ra biến cố kia.

Ví dụ: Gieo 1 đồng xu 2 lần liên tiếp, hai biến cố $A = \text{"Lần 1 gieo được mặt sấp"}$ và $B = \text{"Lần 2 gieo được mặt ngửa"}$ là độc lập.

Nhận xét: Nếu A và B là các biến cố độc lập thì A và $\bar{B}$, B và $\bar{A}$, $\bar{B}$ và $\bar{A}$ cũng là các biến cố độc lập.

c. Quy tắc nhân xác suất:

Nếu A và B là hai biến cố độc lập thì $P(AB) = P(A) \cdot P(B)$

Chú ý: Nếu $P(AB) \neq P(A) \cdot P(B)$ thì A và B không phải hai biến cố độc lập.

A. Bài tập tự luận

Câu 1. Một chiếc máy bay có 2 động cơ I, II . Xác suất để động cơ I hoạt động bình thường là 0,95. Xác suất để động cơ II bị hỏng là 0,1. Tính xác suất để

- a) Hai động cơ đều hoạt động bình thường.
- b) Hai động cơ đều bị hỏng.
- c) Ít nhất một động cơ hoạt động.

Lời giải

a) $A = \text{"Động cơ I hoạt động bình thường"} \Rightarrow P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0,95 = 0,05$

$B = \text{"Động cơ II hoạt động bình thường"} \Rightarrow P(B) = 1 - P(\bar{B}) = 1 - 0,1 = 0,9$

Như vậy xác suất để hai động cơ hoạt động bình thường là: $0,9 \cdot 0,95 = 0,855$

b) Xác suất để hai động cơ đều hỏng là: $0,1 \cdot 0,05 = 0,005$

c) Ta có ba trường hợp

- ☐ Xác suất để động cơ I hoạt động, động cơ II hỏng: $0,95 \cdot 0,1 = 0,095$.
- ☐ Xác suất để động cơ II hoạt động, động cơ I hỏng: $0,05 \cdot 0,9 = 0,045$.
- ☐ Xác suất để hai động cơ đều hoạt động là: $0,9 \cdot 0,95 = 0,855$

Suy ra xác suất để ít nhất một động cơ hoạt động là: $0,095 + 0,045 + 0,855 = 0,995$.

d) Cách 2: $C = \text{"Ít nhất một động cơ hoạt động"} \Rightarrow \bar{C} = \text{"không có động cơ nào hoạt động"} \Rightarrow P(C) = 1 - P(\bar{C}) = 1 - 0,005 = 0,995$.

Câu 2. Gieo đồng xu đồng chất 3 lần liên tiếp.

- a) Tính xác suất để cả 3 lần đều được mặt sấp.
- b) Tính xác suất để chỉ có 1 lần được mặt sấp.

Lời giải

a. $A_1 = \text{"Gieo lần đầu mặt sấp"} \Rightarrow \overline{A_1} = \text{"Gieo lần đầu mặt ngửa"}$

$A_2 = \text{"Gieo lần 2 mặt sấp"} \Rightarrow \overline{A_2} = \text{"Gieo lần 2 mặt ngửa"}$

$A_3 = \text{"Gieo lần 3 mặt sấp"} \Rightarrow \overline{A_3} = \text{"Gieo lần 3 mặt ngửa"}$

$$\Rightarrow P(A_1) = P(A_2) = P(A_3) = P(\overline{A_1}) = P(\overline{A_2}) = P(\overline{A_3}) = 0,5.$$

Xác suất để cả 3 lần gieo là sấp $0,5.0,5.0,5 = 0,125$.

b. Xác suất để thu được 1 lần sấp là $0,5.0,5.0,5.3 = 0,375$.

Câu 3. Một bài kiểm tra trắc nghiệm gồm 4 câu. Mỗi câu gồm 4 đáp án trong đó chỉ có 1 đáp án đúng. Một học sinh làm bài ngẫu nhiên. Tính xác suất để học sinh đó

- a) Đúng cả 4 câu.
- b) Không đúng câu nào
- c) Đúng 1 câu.
- d) Đúng ít nhất 1 câu.

Lời giải

a. Gọi A là biến cố "chọn được đáp án đúng cho mỗi câu hỏi".

$$\text{Ta có } P(A) = \frac{1}{4}. \text{ Khi đó } P(\overline{A}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

$$\text{Suy ra xác suất để học sinh chọn đúng cả bốn câu là } \left(\frac{1}{4}\right)^4 = 0,00390625.$$

$$\text{b. Xác suất để học sinh chọn không đúng câu nào là } \left(\frac{3}{4}\right)^4 = 0,31640625.$$

$$\text{c. Xác suất để học sinh chọn đúng một câu là } C_4^1 \cdot \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^3 = 0,421875.$$

$$\text{d. Xác suất để học sinh chọn đúng ít nhất một câu là } 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^4 = 0,68359375.$$

Câu 4. Xác suất để một bóng điện sáng bình thường là 0,9. Một phòng hội thảo có tất cả 4 bóng đèn. Phòng hội thảo đó đủ ánh sáng nếu có ít nhất 2 bóng sáng. Tính xác suất để phòng hội thảo đủ ánh sáng.

Lời giải

$$\text{Gọi } A = \text{"bóng điện sáng bình thường"} \Rightarrow P(A) = 0,9$$

$$\text{Xác suất để bóng đèn không sáng } P(\overline{A}) = 1 - P(A) = 0,1$$

$$\text{Ta có xác suất để 2 bóng đèn sáng là: } C_4^2 \cdot 0,9.0,9.0,1.0,1 = 0,0486$$

$$\text{Xác suất để 3 bóng đèn sáng là: } C_4^3 \cdot 0,9.0,9.0,9.0,1 = 0,2916$$

$$\text{Xác suất để 4 bóng đèn sáng là: } 0,9^4 = 0,6561$$

Xác suất để phòng hội thảo đủ ánh sáng là: $0,0486 + 0,2916 + 0,6561 = 0,9963$

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 5. Gieo hai con súc sắc I và II cân đối, đồng chất một cách độc lập. Ta có biến cố A : “Có ít nhất một con súc sắc xuất hiện mặt 6 chấm”. Lúc này giá trị của $P(A)$ là

- A. $\frac{25}{36}$. B. $\frac{11}{36}$. C. $\frac{1}{36}$. D. $\frac{15}{36}$.

Lời giải

Đáp án B.

Gọi $A_i (i=1;2)$ là biến cố: “Con súc sắc thứ i ra mặt 6 chấm”

$$\Rightarrow A_1 \text{ và } A_2 \text{ là hai biến cố độc lập và ta có } \begin{cases} P(A_1) = \frac{1}{6} \\ P(A_2) = \frac{1}{6} \end{cases}$$

Thay vì tính $P(A)$ ta đi tính $P(\bar{A})$. Ta có $\bar{A} = \bar{A}_1 \cdot \bar{A}_2$.

$$P(\bar{A}) = P(\bar{A}_1) \cdot P(\bar{A}_2) = (1 - P(A_1)) \cdot (1 - P(A_2)) = \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} = \frac{25}{36}$$

$$\text{Vậy } P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{25}{36} = \frac{11}{36}$$

Câu 6. Ba xạ thủ A, B, C độc lập với nhau cùng nổ súng vào một mục tiêu. Xác suất bắn trúng mục tiêu của A, B, C tương ứng là $0,4; 0,5$ và $0,7$. Tính xác suất để có ít nhất một người bắn trúng mục tiêu.

- A. $0,09$. B. $0,91$. C. $0,36$. D. $0,06$.

Lời giải

Gọi A, B, C tương ứng là các biến cố “ A bắn trúng”; “ B bắn trúng”; “ C bắn trúng”.

A, B, C là ba biến cố độc lập. Do A, B, C là các biến cố đôi một nên:

Xác suất để cả ba người đều bắn trượt là

$$P(\overline{ABC}) = P(\bar{A}) \cdot P(\bar{B}) \cdot P(\bar{C}) = (1 - 0,4)(1 - 0,5)(1 - 0,7) = 0,09$$

Vậy xác suất để có ít nhất một trong ba người bắn trúng là $1 - 0,09 = 0,91$.

Câu 7. Hai bạn Nam và Tuấn cùng tham gia một kỳ thi thử trong đó có hai môn thi trắc nghiệm là Toán và Tiếng Anh. Đề thi của mỗi môn gồm 6 mã đề khác nhau và các môn khác nhau thì mã đề cũng khác nhau. Đề thi được sắp xếp và phát cho học sinh một cách ngẫu nhiên. Tính xác suất để trong hai môn Toán và Tiếng Anh thì hai bạn Nam và Tuấn có chung đúng một mã đề.

- A. $\frac{5}{9}$. B. $\frac{5}{36}$. C. $\frac{5}{18}$. D. $\frac{5}{72}$.

Lời giải

Ta có chọn môn chung mã đề có 2 cách. Vì môn đó có 6 mã đề khác nhau nên xác suất chung mã đề ở mỗi môn là $\frac{1}{6}$ và khác mã đề ở môn còn lại là $\frac{5}{6}$.

$$\text{Vậy xác suất cần tìm là: } P = 2 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} = \frac{5}{18}.$$

Câu 8. Hai chuồng nhốt thỏ, mỗi con thỏ có lông chỉ mang màu trắng hoặc màu đen. Bất ngẫu nhiên mỗi chuồng đúng một con thỏ. Biết tổng số thỏ trong hai chuồng là 35 và xác suất để bắt được hai con thỏ lông màu đen là $\frac{247}{300}$. Tính xác suất để bắt được hai con thỏ lông màu trắng.

- A. $\frac{7}{150}$. B. $\frac{1}{150}$. C. $\frac{1}{75}$. D. $\frac{7}{75}$.

Lời giải

Chọn B

Gọi số thỏ chuồng 1, 2 lần lượt là x, y (con), số thỏ đen ở chuồng 1, 2 lần lượt là a, b (con)

$(x, y, a, b \in \mathbb{N}^*; a \leq x; b \leq y)$ và $x + y = 35$

Vì xác suất bắt được hai con thỏ lông màu đen bằng $\frac{247}{300}$ nên ta có: $\frac{a}{x} \cdot \frac{b}{y} = \frac{247}{300} = \frac{13 \cdot 19}{300}$

Từ điều kiện $x, y, a, b \in \mathbb{N}^*; a \leq x; b \leq y \Rightarrow a = 13, b = 19$ (Vì 13 và 19 là 2 số nguyên tố)

Khi đó, x, y tương ứng là 15 và 20

Vậy xác suất bắt được hai con thỏ lông màu trắng là: $\frac{2}{15} \cdot \frac{1}{20} = \frac{1}{150}$

Câu 9. Một chiếc máy có 2 động cơ I và II hoạt động độc lập với nhau. Xác suất để động cơ I chạy tốt và động cơ II chạy tốt lần lượt là 0,8 và 0,7. Tính xác suất để có ít nhất 1 động cơ chạy tốt là.

- A. 0,56. B. 0,06. C. 0,83. D. 0,94

Lời giải

Chọn D

Gọi A_i là động cơ thứ i chạy tốt

Gọi A là biến cố “có ít nhất một động cơ chạy tốt”

$\bar{A}$ là biến cố “không động cơ nào chạy tốt”

Ta có: $\bar{A} = \bar{A_1 A_2} \Rightarrow P(\bar{A}) = P(\bar{A_1})P(\bar{A_2}) = (1 - 0.8)(1 - 0.7) = 0.06$

Vậy $P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 0.94$.

Câu 10. Một đề trắc nghiệm có 50 câu hỏi gồm 20 câu mức độ nhận biết, 20 câu mức độ vận dụng và 10 câu mức độ vận dụng cao. Xác suất để bạn An làm hết 20 câu mức độ nhận biết là 0,9; 20 câu mức độ vận dụng là 0,8; và 10 câu mức độ vận dụng cao là 0,6. Xác suất để bạn An làm trọn vẹn 50 câu là

- A. 0,432. B. 0,008. C. 0,228. D. 1.

Lời giải

Chọn A

Gọi A là biến cố “bạn An làm trọn vẹn 50 câu”

A_1 là biến cố “bạn An làm hết 20 câu nhận biết”

A_2 là biến cố “bạn An làm hết 20 câu vận dụng”

A_3 là biến cố “bạn An làm hết 10 câu vận dụng cao”

Khi đó: $A = A_1 A_2 A_3$. Vì các biến cố $A_1; A_2; A_3$ là độc lập nhau nên theo quy tắc nhân xác suất ta có: $P(A) = P(A_1).P(A_2).P(A_3) = 0,9 \cdot 0,8 \cdot 0,6 = 0,432$

Câu 11. Trong kì thi THPT Quốc Gia năm 2016 có môn thi bắt buộc là môn Tiếng Anh. Môn thi này thi dưới hình thức trắc nghiệm với bốn phương án trả lời A, B, C, D. Mỗi câu trả lời đúng được cộng 0,2 điểm; mỗi câu trả lời sai bị trừ 0,1 điểm. Bạn Hoa vì học rất kém môn Tiếng Anh nên

chọn ngẫu nhiên cả 50 câu trả lời. Tính xác suất để bạn Hoa đạt được 4 điểm môn Tiếng Anh trong kì thi trên.

A. $1,8.10^{-5}$.

B. $1,3.10^{-7}$.

C. $2,2.10^{-7}$.

D. $2,5.10^{-6}$.

Lời giải

Chọn B

Ta có $|\Omega| = 4^{50}$

Gọi x là số câu đúng Hoa chọn được. Hoa được 4 điểm nên $0,2x - (50 - x) \cdot 0,1 = 4 \Leftrightarrow x = 30$

Vậy xác suất Hoa đạt 4 điểm môn Tiếng Anh trong kì thi trên là

$$p = C_{50}^{30} \left(\frac{1}{4}\right)^{30} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{20} = 1,3.10^{-7}$$

Câu 12. Có hai cái giỏ đựng trứng gồm giỏ A và giỏ B, các quả trứng trong mỗi đều có hai loại là trứng lành và trứng hỏng. Tổng số trứng trong hai giỏ là 20 quả và số trứng trong giỏ A nhiều hơn số trứng trong giỏ B. Lấy ngẫu nhiên mỗi giỏ 1 quả trứng, biết xác suất để lấy được hai quả trứng lành là $\frac{55}{84}$. Tìm số trứng lành trong giỏ A.

A. 6.

B. 14.

C. 11.

D. 10.

Lời giải

Chọn C

Gọi a là số trứng lành, b là số trứng hỏng trong giỏ A

Gọi x là số trứng lành, y là số trứng hỏng trong giỏ B

Lấy ngẫu nhiên mỗi giỏ 1 quả trứng, xác suất để lấy được hai quả trứng lành: $\frac{a}{a+b} \cdot \frac{x}{x+y} = \frac{55}{84}$.

$$\text{Do đó: } \begin{cases} (a.x):55 \\ (a+b)(x+y):84 \\ a+b+x+y=20 \\ (a+b)(x+y) \leq \left(\frac{a+b+x+y}{2}\right)^2 = 100 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a+b=14 \\ x+y=6 \\ (a.x):55 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=11 \\ x=5 \end{cases}$$

Suy ra: Giỏ A có 11 quả trứng lành.

Câu 13. Ba xạ thủ A_1, A_2, A_3 độc lập với nhau cùng nổ súng bắn vào mục tiêu. Biết rằng xác suất bắn trúng mục tiêu của A_1, A_2, A_3 tương ứng là 0,7; 0,6 và 0,5. Tính xác suất để có ít nhất một xạ thủ bắn trúng.

A. 0,45.

B. 0,21.

C. 0,75.

D. 0,94.

Lời giải

Gọi A_i : “Xạ thủ thứ i bắn trúng mục tiêu” với $i = \overline{1,3}$.

Khi đó $\overline{A_i}$: “Xạ thủ thứ i bắn không trúng mục tiêu”.

Ta có $P(A_1) = 0,7 \Rightarrow P(\overline{A_1}) = 0,3$; $P(A_2) = 0,6 \Rightarrow P(\overline{A_2}) = 0,4$; $P(A_3) = 0,5 \Rightarrow P(\overline{A_3}) = 0,5$.

Gọi B : “Cả ba xạ thủ bắn không trúng mục tiêu”.

Và $\overline{B}$: “có ít nhất một xạ thủ bắn trúng mục tiêu”.

Ta có $P(B) = P(\overline{A_1}) \cdot P(\overline{A_2}) \cdot P(\overline{A_3}) = 0,3 \cdot 0,4 \cdot 0,5 = 0,06$.

Khi đó $P(\overline{B}) = 1 - P(B) = 1 - 0,06 = 0,94$.

- Câu 14.** Xác suất bắn trúng mục tiêu của một vận động viên khi bắn một viên đạn là 0,3. Người đó bắn hai viên một cách độc lập. Xác suất để một viên trúng và một viên trượt mục tiêu là
- A. 0,21. B. 0,09. C. 0,18. D. 0,42.

Lời giải

Chọn D

Xác suất để một viên trúng và một viên trượt mục tiêu là: $0,3 \cdot 0,7 + 0,7 \cdot 0,3 = 0,42$.

- Câu 15.** Túi I chứa 3 bi trắng, 7 bi đỏ, 15 bi xanh. Túi II chứa 10 bi trắng, 6 bi đỏ, 9 bi xanh. Từ mỗi túi lấy ngẫu nhiên 1 viên bi. Tính xác suất để lấy được hai viên cùng màu.
- A. $\frac{207}{625}$. B. $\frac{72}{625}$. C. $\frac{418}{625}$. D. $\frac{553}{625}$.

Lời giải

Gọi A_t, A_d, A_x lần lượt là biến cố bi rút được từ túi I là trắng, đỏ, xanh.

Gọi B_t, B_d, B_x lần lượt là biến cố bi rút được từ túi II là trắng, đỏ, xanh.

Các biến cố A_t, A_d, A_x độc lập với B_t, B_d, B_x .

Vậy xác suất để lấy được hai bi cùng màu là

$$\begin{aligned} P(A_t B_t \cup A_d B_d \cup A_x B_x) &= P(A_t B_t) + P(A_d B_d) + P(A_x B_x) \\ &= P(A_t)P(B_t) + P(A_d)P(B_d) + P(A_x)P(B_x) = \frac{3}{25} \cdot \frac{10}{25} + \frac{7}{25} \cdot \frac{6}{25} + \frac{15}{25} \cdot \frac{9}{25} = \frac{207}{625}. \end{aligned}$$

- Câu 16.** Một con súc sắc không cân đối, có đặc điểm mặt sáu chấm xuất hiện nhiều gấp hai lần các mặt còn lại. Gieo con súc sắc đó hai lần. Xác suất để tổng số chấm trên mặt xuất hiện trong hai lần gieo lớn hơn hoặc bằng 11 bằng:
- A. $\frac{8}{49}$. B. $\frac{4}{9}$. C. $\frac{1}{12}$. D. $\frac{3}{49}$.

Lời giải

Xác suất xuất hiện mặt 6 chấm là $\frac{2}{7}$, mỗi mặt còn lại là $\frac{1}{7}$.

Có các khả năng:

+ Hai lần gieo được mặt 6 chấm.

+ Lần thứ nhất được mặt 6 chấm, lần thứ hai được mặt 5 chấm.

+ Lần thứ nhất được mặt 5 chấm, lần thứ hai được mặt 6 chấm.

Xác suất cần tính là $\frac{2}{7} \cdot \frac{2}{7} + \frac{2}{7} \cdot \frac{1}{7} + \frac{1}{7} \cdot \frac{2}{7} = \frac{8}{49}$.

- Câu 17.** Xác suất sút bóng thành công tại chấm 11 mét của hai cầu thủ Quang Hải và Văn Đức lần lượt là 0,8 và 0,7. Biết mỗi cầu thủ sút một quả tại chấm 11 mét và hai người sút độc lập. Tính xác suất để ít nhất một người sút bóng thành công.
- A. 0,44. B. 0,94. C. 0,38. D. 0,56.

Lời giải

Chọn B

Xác suất sút không thành công tại chấm 11 của cầu thủ Quang Hải là $1 - 0,8 = 0,2$

Xác suất sút không thành công tại chấm 11 của cầu thủ Văn Đức là $1 - 0,7 = 0,3$

Xác suất cả hai cầu thủ sút không thành công tại chấm 11 là $0,2 \cdot 0,3 = 0,06$

Suy ra: Xác suất để ít nhất một người sút bóng thành công là: $1 - 0,06 = 0,94$.

Câu 18. Trong một trò chơi, người chơi cần gieo cùng lúc ba con súc sắc cân đối đồng chất; nếu được ít nhất hai con súc sắc xuất hiện mặt có số chấm lớn hơn 4 thì người chơi đó thắng. Tính xác suất để trong 3 lần chơi, người đó thắng ít nhất 1 lần.

- A. $\frac{386}{729}$. B. $\frac{7}{27}$. C. $\frac{11683}{19683}$. D. $\frac{2}{9}$.

Lời giải

Chọn C

Gọi A là biến cố trong 3 lần chơi, người đó thắng ít nhất 1 lần.

Khi đó: $\bar{A}$ là biến cố trong 3 lần chơi, người đó toàn thua.

Tính xác suất để một lần chơi người đó thua:

Để chơi thua, thì ít nhất 2 trong ba con súc sắc người đó gieo xuất hiện số chấm bé hơn hoặc bằng

4. Suy ra xác suất để người đó chơi thua một lần là: $\left(\frac{4}{6} \cdot \frac{4}{6} \cdot \frac{2}{6}\right) \cdot 3 + \frac{4}{6} \cdot \frac{4}{6} \cdot \frac{4}{6} = \frac{20}{27}$.

$$P(\bar{A}) = \left(\frac{20}{27}\right)^3 = \frac{8000}{19683} \Rightarrow P(A) = 1 - \frac{8000}{19683} = \frac{11683}{19683}.$$

Câu 19. Gieo hai đồng xu A và B một cách độc lập. Đồng xu A chế tạo cân đối. Đồng xu B chế tạo không cân đối nên xác suất xuất hiện mặt sấp gấp 3 lần xác suất xuất hiện mặt ngửa. Tính xác suất để khi gieo hai đồng xu cùng lúc được kết quả 1 sấp và 1 ngửa.

- A. 25%. B. 50%. C. 75%. D. 60%.

Lời giải

Chọn B

Gọi A là biến cố “đồng xu A xuất hiện mặt sấp”, B là biến cố “đồng xu B xuất hiện mặt sấp”;

C là biến cố “có một sấp và một ngửa khi gieo cả hai đồng xu một lần”.

$\Rightarrow C = A\bar{B} \cup \bar{A}B$, mà $A\bar{B}, \bar{A}B$ xung khắc và $A, \bar{B}; \bar{A}, B$ độc lập.

$$\Rightarrow P(C) = P(A\bar{B}) + P(\bar{A}B) = P(A)P(\bar{B}) + P(\bar{A})P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2} = 50\%.$$

Câu 20. Có hai hộp. Hộp I đựng 4 gói quà màu đỏ và 6 gói quà màu xanh, hộp II đựng 2 gói quà màu đỏ và 8 gói quà màu xanh. Gieo một con súc sắc, nếu được mặt 6 chấm thì lấy một gói quà từ hộp I, nếu được mặt khác thì lấy một gói quà từ hộp II. Tính xác suất để lấy được gói quà màu đỏ.

- A. $\frac{7}{30}$. B. $\frac{23}{30}$. C. $\frac{1}{3}$. D. $\frac{2}{3}$.

Lời giải

Chọn A

Ta có xác suất để gieo con súc sắc xuất hiện mặt 6 chấm là $P(A) = \frac{1}{6}$ và xác suất để gieo con súc

sắc không xuất hiện mặt 6 chấm là $P(\bar{A}) = \frac{5}{6}$.

Xác suất lấy từ hộp I được gói quà màu đỏ là $P(B_1) = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$.

Xác suất lấy từ hộp II được gói quà màu đỏ là $P(B_2) = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$.

Vậy xác suất để lấy được gói quà màu đỏ là $P(A) \cdot P(B_1) + P(\bar{A}) \cdot P(B_2) = \frac{1}{6} \cdot \frac{2}{5} + \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{5} = \frac{7}{30}$.

- Câu 21.** Đầu tiết học, cô giáo kiểm tra bài cũ bằng cách gọi lần lượt từng người từ đầu danh sách lớp lên bảng trả lời câu hỏi. Biết rằng các học sinh đầu tiên trong danh sách lớp là An, Bình, Cường với xác suất thuộc bài lần lượt là 0,9; 0,7 và 0,8. Cô giáo sẽ dừng kiểm tra sau khi đã có 2 học sinh thuộc bài. Tính xác suất cô giáo chỉ kiểm tra bài cũ đúng 3 bạn trên.
- A. 0,504. B. 0,216. C. 0,056. D. 0,272.

Lời giải

Chọn D

Gọi $P(A)$ là xác suất bạn An học thuộc bài.

$P(B)$ là xác suất bạn Bình học thuộc bài.

$P(C)$ là xác suất bạn Cường học thuộc bài.

$P(\alpha)$ là xác suất cô chỉ kiểm tra đúng 3 bạn trên.

Do cô giáo chỉ kiểm tra đúng 3 bạn và chỉ dừng lại khi có 2 bạn thuộc bài nên có bạn An hoặc Bình không thuộc bài và 2 bạn còn lại thuộc bài.

Vì vậy, ta có $P(\alpha) = P(\overline{A})P(B)P(C) + P(A)P(\overline{B})P(C) = 0,272$.

- Câu 22.** Một chiếc ô tô với hai động cơ độc lập đang gặp trục trặc kĩ thuật. Xác suất để động cơ 1 gặp trục trặc là 0,5. Xác suất để động cơ 2 gặp trục trặc là 0,4. Biết rằng xe chỉ không thể chạy được khi cả hai động cơ bị hỏng. Tính xác suất để xe đi được.
- A. 0,2. B. 0,8. C. 0,9. D. 0,1.

Lời giải

Gọi A là biến cố “động cơ 1 bị hỏng”, gọi B là biến cố “động cơ 2 bị hỏng”.

Suy ra AB là biến cố “cả hai động cơ bị hỏng” $\Leftrightarrow$ “xe không chạy được nữa”.

Lại thấy hai động cơ hoạt động độc lập nên A và B là hai biến cố độc lập.

$\Rightarrow$ Áp dụng quy tắc nhân xác suất ta được xác suất để xe phải dừng lại giữa đường là $P(AB) = 0,5 \cdot 0,4 = 0,2$.

Vậy xác suất để xe đi được là $1 - 0,2 = 0,8$.

- Câu 23.** Xác suất bắn trúng mục tiêu của một vận động viên khi bắn một viên đạn là 0,6. Người đó bắn hai viên một cách độc lập. Xác suất để một viên trúng và một viên trượt mục tiêu là
- A. 0,48. B. 0,4. C. 0,24. D. 0,45.

Lời giải

Chọn A

Gọi A_1, A_2 lần lượt là các biến cố vận động viên bắn trúng mục tiêu ở viên thứ nhất và thứ hai.

Ta có $P(A_1) = P(A_2) = 0,6$.

Gọi A là biến cố vận động viên bắn một viên trúng và một viên trượt mục tiêu. Khi đó

$P(A) = P(A_1)P(\overline{A_2}) + P(\overline{A_1})P(A_2) = 0,6 \cdot 0,4 + 0,4 \cdot 0,6 = 0,48$.

- Câu 24.** Có hai hộp: Hộp I đựng 4 gói quà màu đỏ và 6 gói quà màu xanh, hộp II đựng 2 gói quà màu đỏ và 8 gói quà màu xanh. Gieo một con súc sắc, nếu được mặt 6 chấm thì lấy một gói quà từ hộp I, nếu được mặt khác thì lấy một gói quà từ hộp II. Tính xác suất để lấy được gói quà màu đỏ.

A. $\frac{23}{30}$.

B. $\frac{2}{3}$.

C. $\frac{7}{30}$.

D. $\frac{1}{3}$.

Lời giải

Xác suất lấy được gói quà màu đỏ trong hộp 1 là: $P(A_1) = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$.

Xác suất lấy được gói quà màu đỏ trong hộp 2: là $P(A_2) = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$.

Xác suất gieo được mặt sáu chấm là: $P(C) = \frac{1}{6}$, còn gieo được các mặt còn lại là: $P(\bar{C}) = \frac{5}{6}$.

Vậy $P(C) \cdot P(A_1) + P(\bar{C}) \cdot P(A_2) = \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{5} \cdot \frac{5}{6} = \frac{7}{30}$.

- Câu 25.** Một xạ thủ bắn bia. Biết rằng xác suất bắn trúng vòng tròn 10 là 0,2; vòng 9 là 0,25 và vòng 8 là 0,15. Nếu trúng vòng k thì được k điểm. Giả sử xạ thủ đó bắn ba phát súng một cách độc lập. Xả thủ đạt loại giỏi nếu anh ta đạt ít nhất 28 điểm. Xác suất để xạ thủ này đạt loại giỏi
- A.** 0,0935. **B.** 0,0755. **C.** 0,0365. **D.** 0,0855.

Lời giải

Chọn A

Gọi H là biến cố: “Xạ thủ bắn đạt loại giỏi”. $A; B; C; D$ là các biến cố sau:

A : “Ba viên trúng vòng 10”

B : “Hai viên trúng vòng 10 và một viên trúng vòng 9”

C : “Một viên trúng vòng 10 và hai viên trúng vòng 9”

D : “Hai viên trúng vòng 10 và một viên trúng vòng 8”

Các biến cố $A; B; C; D$ là các biến cố xung khắc từng đôi một và $H = A \cup B \cup C \cup D$

Suy ra theo quy tắc cộng mở rộng ta có $P(H) = P(A) + P(B) + P(C) + P(D)$

Mặt khác $P(A) = (0,2) \cdot (0,2) \cdot (0,2) = 0,008$

$P(B) = (0,2) \cdot (0,2) \cdot (0,25) + (0,2)(0,25)(0,2) + (0,25)(0,2)(0,2) = 0,03$

$P(C) = (0,2) \cdot (0,25) \cdot (0,25) + (0,25)(0,2)(0,25) + (0,25)(0,25)(0,2) = 0,0375$

$P(D) = (0,2) \cdot (0,2) \cdot (0,15) + (0,2)(0,15)(0,2) + (0,15)(0,2)(0,2) = 0,018$

Do đó $P(H) = 0,008 + 0,03 + 0,0375 + 0,018 = 0,0935$

- Câu 26.** Học sinh A thiết kế bảng điều khiển điện tử mở cửa phòng học của lớp mình. Bảng gồm 10 nút, mỗi nút được ghi một số từ 0 đến 9 và không có hai nút nào được ghi cùng một số. Để mở cửa cần nhấn 3 nút liên tiếp khác nhau sao cho 3 số trên 3 nút theo thứ tự đã nhấn tạo thành một dãy số tăng và có tổng bằng 10. Học sinh B chỉ nhớ được chi tiết 3 nút tạo thành dãy số tăng. Tính xác suất để B mở được cửa phòng học đó biết rằng để nếu bấm sai 3 lần liên tiếp cửa sẽ tự động khóa lại.

A. $\frac{631}{3375}$.

B. $\frac{189}{1003}$.

C. $\frac{1}{5}$.

D. $\frac{1}{15}$.

Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu: $n(\Omega) = A_{10}^3 = 720$.

Gọi A là biến cố cần tính xác suất. Khi đó: các bộ số có tổng bằng 10 và khác nhau là:

$$\{(0;1;9);(0;2;8);(0;3;7);(0;4;6);(1;2;7);(1;3;6);(1;4;5);(2;3;5)\}.$$

TH1: Bấm lần thứ nhất là đúng luôn thì xác suất là $\frac{8}{C_{10}^3} = \frac{8}{120}$.

TH2: Bấm đến lần thứ hai là đúng thì xác suất là: $\left(1 - \frac{8}{120}\right) \cdot \frac{8}{119}$ (vì trừ đi lần đầu bị sai nên không gian mẫu chỉ còn là $120 - 1 = 119$).

TH3: Bấm đến lần thứ ba mới đúng thì xác suất là: $\left(1 - \frac{8}{120}\right) \left(1 - \frac{8}{119}\right) \frac{8}{118}$.

Vậy xác suất cần tìm là: $\frac{8}{120} + \left(1 - \frac{8}{120}\right) \cdot \frac{8}{119} + \left(1 - \frac{8}{120}\right) \left(1 - \frac{8}{119}\right) \frac{8}{118} = \frac{189}{1003}$.

Câu 27. Hai người ngang tài ngang sức tranh chức vô địch của một cuộc thi cờ tướng. Người giành chiến thắng là người đầu tiên thắng được năm ván cờ. Tại thời điểm người chơi thứ nhất đã thắng 4 ván và người chơi thứ hai mới thắng 2 ván, tính xác suất để người chơi thứ nhất giành chiến thắng.

A. $\frac{3}{4}$.

B. $\frac{4}{5}$.

C. $\frac{7}{8}$.

D. $\frac{1}{2}$.

Lời giải

Theo giả thiết hai người ngang tài ngang sức nên xác suất thắng thua trong một ván đấu là 0,5; 0,5.

Xét tại thời điểm người chơi thứ nhất đã thắng 4 ván và người chơi thứ hai thắng 2 ván.

Để người thứ nhất chiến thắng thì người thứ nhất cần thắng 1 ván và người thứ hai thắng không quá hai ván.

Có ba khả năng:

TH1: Đánh 1 ván. Người thứ nhất thắng xác suất là 0,5.

TH2: Đánh 2 ván. Người thứ nhất thắng ở ván thứ hai xác suất là $(0,5)^2$.

TH3: Đánh 3 ván. Người thứ nhất thắng ở ván thứ ba xác suất là $(0,5)^3$.

Vậy $P = 0,5 + (0,5)^2 + (0,5)^3 = \frac{7}{8}$.

Câu 28. (THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG - GIA LAI - LẦN 2 - 2018) Một người gọi điện thoại nhưng quên mất chữ số cuối. Tính xác suất để người đó gọi đúng số điện thoại mà không phải thử quá hai lần.

A. $\frac{1}{5}$.

B. $\frac{1}{10}$.

C. $\frac{19}{90}$.

D. $\frac{2}{9}$.

Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 10 = 10$.

Để người đó gọi đúng số điện thoại mà không phải thử quá hai lần ta có 2 trường hợp:

TH1: Người đó gọi đúng ở lần thứ nhất.

TH2: Người đó gọi đúng ở lần thứ hai.

Gọi A_1 : " người đó gọi đúng ở lần thứ nhất " $\Rightarrow$ xác suất người đó gọi đúng là $P(A_1) = \frac{1}{10}$ và xác suất người đó gọi không đúng là $P(\overline{A_1}) = \frac{9}{10}$.

Gọi A_2 : " người đó gọi đúng ở lần thứ hai " $\Rightarrow$ xác suất người đó gọi đúng là $P(A_2) = \frac{1}{9}$.

Gọi A : " người đó gọi đúng số điện thoại mà không phải thử quá hai lần " ta có $A = A_1 \cup \overline{A_1}A_2 \Rightarrow P(A) = P(A_1) + P(\overline{A_1}) \cdot P(A_2) = \frac{1}{10} + \frac{9}{10} \cdot \frac{1}{9} = \frac{1}{5}$.

- Câu 29.** Ba xạ thủ cùng bắn vào một tấm bia một cách độc lập, xác suất bắn trúng đích lần lượt là 0,5; 0,6 và 0,7. Xác suất để có đúng hai người bắn trúng bia là:
- A. 0,21. B. 0,29. C. 0,44. D. 0,79.

Lời giải

Gọi A_k là biến cố người thứ k bắn trúng bia với xác suất tương ứng là P_k ($k = 1, 2, 3$).

Biến cố có đúng hai người bắn trúng bia là: $(\overline{A_1} \cdot A_2 \cdot A_3) \cap (A_1 \cdot \overline{A_2} \cdot A_3) \cap (A_1 \cdot A_2 \cdot \overline{A_3})$.

Xác suất của biến cố này là:

$$\begin{aligned} & (1 - P_1) \cdot P_2 \cdot P_3 + P_1 \cdot (1 - P_2) \cdot P_3 + P_1 \cdot P_2 \cdot (1 - P_3) \\ &= (1 - 0,5) \cdot 0,6 \cdot 0,7 + 0,5(1 - 0,6) \cdot 0,7 + 0,5 \cdot 0,6 \cdot (1 - 0,7) \\ &= 0,44. \end{aligned}$$

Vậy xác suất để có đúng hai người bắn trúng bia là 0,44.

- Câu 30.** Trong trận đấu bóng đá giữa 2 đội Real madrid và Barcelona, trọng tài cho đội Barcelona được hưởng một quả Penalty. Cầu thủ sút phạt ngẫu nhiên vào 1 trong bốn vị trí 1, 2, 3, 4 và thủ môn bay người cản phá ngẫu nhiên đến 1 trong 4 vị trí 1, 2, 3, 4 với xác suất như nhau (thủ môn và cầu thủ sút phạt đều không đoán được ý định của đối phương). Biết nếu cầu thủ sút và thủ môn bay cùng vào vị trí 1 (hoặc 2) thì thủ môn cản phá được cú sút đó, nếu cùng vào vị trí 3 (hoặc 4) thì xác suất cản phá thành công là 50%. Tính xác suất của biến cố "cú sút đó không vào lưới"?



- A. $\frac{5}{16}$. B. $\frac{3}{16}$. C. $\frac{1}{8}$. D. $\frac{1}{4}$.

Lời giải

Cách 1:

□ Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 4 \cdot 4 = 16$

Gọi biến cố A = "Cú sút đó không vào lưới"

Khi đó biến cố $\overline{A}$ = "Cú sút đó vào lưới"

Số phần tử của $n(\overline{A})$ là

□ Trường hợp 1: Cầu thủ sút vào vị trí 1 thủ môn bay vào 1 trong 3 vị trí còn lại
Cầu thủ có 1 cách sút

Thủ môn có 3 cách bay

Do đó, có 3 khả năng xảy ra

□ Trường hợp 2: Cầu thủ sút vào vị trí 2 thủ môn bay vào 1 trong 3 vị trí còn lại

Cầu thủ có 1 cách sút

Thủ môn có 3 cách bay

Do đó, có 3 khả năng xảy ra

□ Trường hợp 3: Cầu thủ sút vào vị trí 3 thủ môn bay vào 1 trong 3 vị trí còn lại

Cầu thủ có 1 cách sút

Thủ môn có 3 cách bay

Do đó, có 3 khả năng xảy ra

□ Trường hợp 4: Cầu thủ sút vào vị trí 4 thủ môn bay vào 1 trong 3 vị trí còn lại

Cầu thủ có 1 cách sút

Thủ môn có 3 cách bay

Do đó, có 3 khả năng xảy ra

□ Trường hợp 5: Cầu thủ sút vào vị trí 3 thủ môn bay vào vị trí 3

Cầu thủ có 1 cách sút

Thủ môn có 1 cách bay

Do đó, có 1 khả năng xảy ra

□ Trường hợp 6: Cầu thủ sút vào vị trí 4 thủ môn bay vào vị trí 4

Cầu thủ có 1 cách sút

Thủ môn có 1 cách bay

Do đó, có 1 khả năng xảy ra

Khi đó $n(\bar{A}) = 4.3 + 2.1 = 14$.

Xác suất xảy ra biến cố $\bar{A}$ là $p(\bar{A}) = \frac{4.3}{16} + \frac{2.1}{16} \cdot \frac{1}{2} = \frac{13}{16}$ (Do 2 trường hợp 5, 6 thì xác suất xảy ra chỉ là 50%).

Vậy $p(A) = 1 - p(\bar{A}) = 1 - \frac{13}{16} = \frac{3}{16}$.

Cách 2:

Gọi A_i là biến cố “cầu thủ sút phạt vào vị trí i ”

B_i là biến cố “thủ môn bay người cản phá vào vị trí thứ i ”

Và C là biến cố “Cú sút phạt không vào lưới”

Dễ thấy $P(A_i) = P(B_i) = \frac{1}{4}$.

Ta có $P(C) = P(A_1)P(B_1) + P(A_2)P(B_2) + \frac{1}{2}P(A_3)P(B_3) + \frac{1}{2}P(A_4)P(B_4)$

$$= \left(\frac{1}{4}\right)^2 + \left(\frac{1}{4}\right)^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}\right)^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{3}{16}.$$

Theo dõi Fanpage: **Nguyễn Bảo Vương** ☞ <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/>

Hoặc Facebook: Nguyễn Vương ☞ <https://www.facebook.com/phong.baovuong>

Tham gia ngay: Nhóm Nguyễn Bảo Vương (TÀI LIỆU TOÁN) ☞ <https://www.facebook.com/groups/703546230477890/>

Ấn sub kênh Youtube: Nguyễn Vương

🔗 Tải nhiều tài liệu hơn tại: <https://nguyenbaovuong.blogspot.com/>

Nguyễn Bảo Vương

BÀI 7. BIẾN NGẪU NHIÊN RỜI RẠC - CÂU HỎI

- Chương 2. TỔ HỢP - XÁC SUẤT
- |FanPage: **Nguyễn Bảo Vương**

I. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Biến ngẫu nhiên rời rạc

Ví dụ: Gieo 2 đồng xu liên tiếp, gọi X là số lần mặt ngửa xuất hiện thì $X = \{0; 1; 2\}$. Ta nói X là biến ngẫu nhiên rời rạc.

Ví dụ: Có 1 hộp gồm 4 viên bi xanh và 3 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên ra 2 viên bi. Gọi X là số viên bi xanh trong 2 viên bi lấy ra thì $X = \{0; 1; 2\}$. Ta nói X là biến ngẫu nhiên rời rạc.

Định nghĩa: Đại lượng X được gọi là một biến ngẫu nhiên rời rạc nếu nó nhận giá trị bằng số thuộc tập hữu hạn nào đó và giá trị ấy là ngẫu nhiên, không dự đoán được.

2. Phân bố xác suất của biến cố ngẫu nhiên rời rạc

Cho X là biến ngẫu nhiên rời rạc với tập giá trị là $\{x_1; x_2; x_3; \dots; x_n\}$.

Gọi xác suất để X nhận giá trị là x_i là $p_i = P(X = x_i)$

Các thông tin về X được tổng hợp thành bảng và gọi là bảng phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc X .

X	x_1	x_2	...	x_n
P	P_1	P_2	...	P_n

Tính chất của p_i :

$$p_1 + p_2 + p_3 + \dots + p_n = 1$$

Ví dụ:

X	0	1	2
P	$\frac{1}{7}$	$\frac{4}{7}$	$\frac{2}{7}$

3. Kỳ vọng

Cho X là biến ngẫu nhiên rời rạc với tập giá trị là $\{x_1; x_2; x_3; \dots; x_n\}$. Kỳ vọng của X , kí hiệu là $E(X)$ là một số được tính theo công thức:

$$E(X) = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_n p_n = \sum_{i=1}^n x_i p_i$$

Trong đó $p_i = P(X = x_i)$

Kỳ vọng của X cho ta một ý niệm về độ lớn trung bình của X , vì vậy kỳ vọng được gọi là giá trị trung bình của X .

Kỳ vọng của X không nhất thiết phải thuộc X .

Ví dụ:

X	0	1	2
P	$\frac{1}{7}$	$\frac{4}{7}$	$\frac{2}{7}$

$$E(X) = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_3 p_3 = \sum_{i=1}^n x_i p_i = \frac{8}{7}$$

4. Phương sai và độ lệch chuẩn

Cho X là biến ngẫu nhiên rời rạc với tập giá trị là $\{x_1; x_2; x_3; \dots; x_n\}$. Phương sai của X , kí hiệu là $V(X)$ là một số được tính theo công thức.

$$V(X) = (x_1 - \mu)^2 \cdot p_1 + (x_2 - \mu)^2 \cdot p_2 + \dots + (x_n - \mu)^2 \cdot p_n = \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 \cdot p_i$$

Trong đó $p_i = P(X = x_i)$

$$V(X) = \sum_{i=1}^n x_i^2 p_i - \mu^2$$

Phương sai là một số không âm. Nó cho ta một ý niệm về sự phân tán các giá trị của X xung quanh giá trị trung bình. Phương sai càng lớn thì mức độ phân tán càng lớn.

Độ lệch chuẩn là căn bậc 2 của phương sai.

Ký hiệu là $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$

II. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

- Câu 1.** Chọn ngẫu nhiên một gia đình trong 1 tỉnh nào đó. Gọi X là số thành viên trong gia đình đó. Hỏi X có phải là biến ngẫu nhiên rời rạc không?
- Câu 2.** Tung 2 con súc sắc đồng chất. Gọi X là số mặt 6 chấm xuất hiện. Hỏi X có phải là biến ngẫu nhiên rời rạc không?
- Câu 3.** Tung 2 đồng xu liên tiếp. Gọi X là số mặt sấp xuất hiện. Hỏi X có phải là biến ngẫu nhiên không và lập bảng phân phối xác suất của X .
- Câu 4.** Một chiếc hộp gồm 5 viên bi xanh và 4 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên ra 2 viên bi. Gọi X là số viên bi đỏ trong 2 viên bi lấy ra đó. Lập bảng phân bố xác suất, tính kỳ vọng và phương sai của X .
- Câu 5.** Một bài kiểm tra trắc nghiệm có 4 câu, mỗi câu có 5 phương án trả lời trong đó chỉ có một phương án trả lời đúng. Nếu trả lời đúng thì được 5 điểm, nếu trả lời sai thì được 0 điểm. An làm bài thi bằng cách ở mỗi câu chọn ngẫu nhiên một phương án trả lời. Gọi X là số điểm mà An nhận được.
- A.** Lập bảng phân phối xác suất của X .
- B.** Tính $E(X)$ và $D(X)$.

- Câu 6.** Gọi X là số lỗi chính tả trên một trang sách và nó có bảng phân bố xác suất như sau:

X	0	1	2	3	4	5
p	0,01	0,09	0,3	0,3	0,2	0,1

Tính xác suất để:

- A.** Trên trang sách có nhiều nhất 4 lỗi.
- B.** Trên trang sách có ít nhất 2 lỗi.
- Câu 7.** Một hộp có 7 bi gồm 4 bi xanh, 3 bi đỏ. Nhặt ngẫu nhiên 3 bi. Gọi X là số bi đỏ trong 3 bi được chọn.
- A.** Lập bảng phân bố xác suất của X .
- B.** Tính $E(X)$, $D(X)$

- Câu 8.** Nếu gọi số đơn đặt hàng của một siêu thị trong một ngày là biến ngẫu nhiên rời rạc. Ta có bảng phân bố xác suất như sau:

X	0	1	2	3	4	5
p	0,1	0,3	0,3	0,2	0,05	0,05

- A.** Tính xác suất để số đơn đặt hàng thuộc đoạn $[1; 4]$

- B.** Tính xác suất để có ít nhất 4 đơn đặt hàng đến siêu thị trong ngày.
C. Tính số đơn đặt hàng trung bình trong một ngày đến siêu thị.
- Câu 9.** Chọn ngẫu nhiên 3 bi từ một túi có 6 bi đen, 4 bi trắng. Gọi X là số bi trắng trong 3 bi vừa chọn thì X là một biến ngẫu nhiên rời rạc. Tìm bảng phân bố xác suất và hàm phân bố xác suất.
- Câu 10.** Xác suất để xạ thủ bắn trúng bia là p , $0 < p < 1$. Xạ thủ được phát từng viên đạn để bắn cho đến khi trúng bia. Hãy xây dựng bảng phân bố xác suất của số viên đạn được phát.
- Câu 11.** Một nhóm trẻ gồm 10 bé trai và 8 bé gái. Chọn ngẫu nhiên 3 bé. Gọi X là số bé trai trong nhóm được chọn. Hãy lập bảng phân bố xác suất của X .
- a./ Tính kỳ vọng, phương sai và độ lệch chuẩn của X .
- b./ Tính xác suất để trong nhóm chọn có ít nhất một bé trai.
- Câu 12.** Có 2 hộp đựng quẻ. Hộp 1 đựng 3 cái quẻ đánh số 1, 2, 3. Hộp 2 gồm 4 thẻ đánh số 6, 7, 8, 9. Rút ngẫu nhiên ra mỗi hộp một thẻ rồi nhân số trên 2 thẻ cho nhau. Gọi X là kết quả của phép nhân đó.
- a./ Lập bảng phân bố xác suất của X .
- b./ Tính kỳ vọng, phương sai và độ lệch chuẩn của X ?
- c./ Tính xác suất để tích trên là số chẵn ?
- Câu 13.** Trong 1 đợt kiểm tra 1 tiết môn Toán của một lớp, thang điểm được tính theo thang điểm 5. Gọi X là số điểm của học sinh đạt được lớp đó, giả sử X là biến ngẫu nhiên rời rạc và có bảng phân bố xác suất như bảng dưới đây.
- | | | | | | | |
|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|
| X | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| P | 0,3 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,1 |
- a./ Tính $P(X \geq 3)$.
- b./ Tính $P(1 < X < 4)$.
- c./ Tính xác suất để chọn 1 học sinh bất kỳ là học sinh giỏi (Học sinh được gọi là giỏi nếu điểm thi $\geq 3,5$).
- Câu 14.** Cho 1 đại lượng ngẫu nhiên X có bảng phân bố xác suất như bảng dưới đây.
- | | | | | | | | | | |
|-----|------|-----|------|------|-----|-----|------|------|------|
| X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| P | 0,01 | 0,1 | 0,03 | 0,09 | 0,2 | 0,1 | 0,07 | 0,15 | 0,25 |
- a./ Tính $P(3 < X \leq 8)$.
- b./ Tính $P(1 < X < 6)$.
- Câu 15.** Một chiếc hòm có 5 bóng đèn trong đó có 2 bóng tốt và 3 bóng hỏng. Ta chọn ngẫu nhiên từng bóng để thử (thử xong không để lại hòm) cho đến khi thu được hai bóng tốt. Gọi X là số lần thử cần thiết.
- a./ Lập bảng phân bố xác suất của X .
- b./ Trung bình cần mấy lần thử.
- Câu 16.** Gọi X là số lỗi chính tả trên một trang sách và nó có bảng phân bố xác suất như sau:

X	0	1	2	3	4	5
P	0,01	0,09	0,3	0,3	0,2	0,1

Tính xác suất để:

- Trên trang sách có nhiều nhất 4 lỗi.
- Trên trang sách có ít nhất 2 lỗi.

Câu 17. Một hộp có 7 bi gồm 4 bi xanh, 3 bi đỏ. Nhặt ngẫu nhiên 3 bi. Gọi X là số bi đỏ trong 3 bi được chọn.

- Lập bảng phân bố xác suất của X .
- Tính $E(X), D(X)$.

Nguyễn Bảo Vương

BÀI 7. BIẾN NGẪU NHIÊN RỜI RẠC - LỜI GIẢI CHI TIẾT

- Chương 2. TỔ HỢP - XÁC SUẤT
- |FanPage: **Nguyễn Bảo Vương**

I. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Biến ngẫu nhiên rời rạc

Ví dụ: Gieo 2 đồng xu liên tiếp, gọi X là số lần mặt ngửa xuất hiện thì $X = \{0; 1; 2\}$. Ta nói X là biến ngẫu nhiên rời rạc.

Ví dụ: Có 1 hộp gồm 4 viên bi xanh và 3 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên ra 2 viên bi. Gọi X là số viên bi xanh trong 2 viên bi lấy ra thì $X = \{0; 1; 2\}$. Ta nói X là biến ngẫu nhiên rời rạc.

Định nghĩa: Đại lượng X được gọi là một biến ngẫu nhiên rời rạc nếu nó nhận giá trị bằng số thuộc tập hữu hạn nào đó và giá trị ấy là ngẫu nhiên, không dự đoán được.

2. Phân bố xác suất của biến cố ngẫu nhiên rời rạc

Cho X là biến ngẫu nhiên rời rạc với tập giá trị là $\{x_1; x_2; x_3; \dots; x_n\}$.

Gọi xác suất để X nhận giá trị là x_i là $p_i = P(X = x_i)$

Các thông tin về X được tổng hợp thành bảng và gọi là bảng phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc X .

X	x_1	x_2	...	x_n
P	P_1	P_2	...	P_n

Tính chất của p_i :

$$p_1 + p_2 + p_3 + \dots + p_n = 1$$

Ví dụ:

X	0	1	2
P	$\frac{1}{7}$	$\frac{4}{7}$	$\frac{2}{7}$

3. Kỳ vọng

Cho X là biến ngẫu nhiên rời rạc với tập giá trị là $\{x_1; x_2; x_3; \dots; x_n\}$. Kỳ vọng của X , kí hiệu là $E(X)$ là một số được tính theo công thức:

$$E(X) = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_n p_n = \sum_{i=1}^n x_i p_i$$

Trong đó $p_i = P(X = x_i)$

Kỳ vọng của X cho ta một ý niệm về độ lớn trung bình của X , vì vậy kỳ vọng được gọi là giá trị trung bình của X .

Kỳ vọng của X không nhất thiết phải thuộc X .

Ví dụ:

X	0	1	2
P	$\frac{1}{7}$	$\frac{4}{7}$	$\frac{2}{7}$

$$E(X) = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_3 p_3 = \sum_{i=1}^n x_i p_i = \frac{8}{7}$$

4. Phương sai và độ lệch chuẩn

Cho X là biến ngẫu nhiên rời rạc với tập giá trị là $\{x_1; x_2; x_3; \dots; x_n\}$. Phương sai của X , kí hiệu là $V(X)$ là một số được tính theo công thức.

$$V(X) = (x_1 - \mu)^2 \cdot p_1 + (x_2 - \mu)^2 \cdot p_2 + \dots + (x_n - \mu)^2 \cdot p_n = \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 \cdot p_i$$

Trong đó $p_i = P(X = x_i)$

$$V(X) = \sum_{i=1}^n x_i^2 p_i - \mu^2$$

Phương sai là một số không âm. Nó cho ta một ý niệm về sự phân tán các giá trị của X xung quanh giá trị trung bình. Phương sai càng lớn thì mức độ phân tán càng lớn.

Độ lệch chuẩn là căn bậc 2 của phương sai.

$$\text{Ký hiệu là } \sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

II. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu 1. Chọn ngẫu nhiên một gia đình trong 1 tỉnh nào đó. Gọi X là số thành viên trong gia đình đó. Hỏi X có phải là biến ngẫu nhiên rời rạc không?

Giải:

X không là biến ngẫu nhiên rời rạc vì trong 1 gia đình ta không biết giới hạn số thành viên là bao nhiêu.

Câu 2. Tung 2 con súc sắc đồng chất. Gọi X là số mặt 6 chấm xuất hiện. Hỏi X có phải là biến ngẫu nhiên rời rạc không?

Giải:

X có thể nhận các giá trị $0, 1, 2 \Rightarrow$ hữu hạn.

Các giá trị của X là ngẫu nhiên và không dự đoán được.

$\Rightarrow X$ là biến ngẫu nhiên

Câu 3. Tung 2 đồng xu liên tiếp. Gọi X là số mặt sấp xuất hiện. Hỏi X có phải là biến ngẫu nhiên không và lập bảng phân phối xác suất của X .

Giải:

X là biến ngẫu nhiên rời rạc nhận các giá trị: $0; 1; 2$

Ta có xác suất tại các giá trị của X là:

$$P(X=0) = \frac{1}{4}, P(X=1) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, P(X=2) = \frac{1}{4}.$$

Bảng PBXS của X :

X	0	1	2
$P(X)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Câu 4. Một chiếc hộp gồm 5 viên bi xanh và 4 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên ra 2 viên bi. Gọi X là số viên bi đỏ trong 2 viên bi lấy ra đó. Lập bảng phân bố xác suất, tính kỳ vọng và phương sai của X .

Giải:

X là số viên bi đỏ trong 2 viên được lấy ra $\Rightarrow$ các giá trị $X: 0, 1, 2$.

Ta có xác suất tại các giá trị của X là:

$$P(X=0) = \frac{C_5^2}{C_9^2} = \frac{5}{18}$$

$$P(X=1) = \frac{C_5^1 C_4^1}{C_9^2} = \frac{5}{9}$$

$$P(X=2) = \frac{C_4^2}{C_9^2} = \frac{1}{6}$$

Bảng PBXS của X :

X	0	1	2
$P(X)$	$\frac{5}{18}$	$\frac{5}{9}$	$\frac{1}{6}$

$$\text{Kì vọng } E(X) = \frac{5}{9} \cdot 1 + \frac{1}{6} \cdot 2 = \frac{8}{9}.$$

$$\text{Phương sai } D(X) = 1^2 \cdot \frac{5}{9} + 2^2 \cdot \frac{1}{6} - E^2(X) = 0,432$$

Câu 5. Một bài kiểm tra trắc nghiệm có 4 câu, mỗi câu có 5 phương án trả lời trong đó chỉ có một phương án trả lời đúng. Nếu trả lời đúng thì được 5 điểm, nếu trả lời sai thì được 0 điểm. An làm bài thi bằng cách ở mỗi câu chọn ngẫu nhiên một phương án trả lời. Gọi X là số điểm mà An nhận được.

A. Lập bảng phân phối xác suất của X .

B. Tính $E(X)$ và $D(X)$.

Giải:

A.

X	0	5	10	15	20
P	0,4096	0,4096	0,1536	0,0256	0,0016

B.

$$E(X) = 4, D(X) = 16$$

Câu 6. Gọi X là số lỗi chính tả trên một trang sách và nó có bảng phân bố xác suất như sau:

X	0	1	2	3	4	5
p	0,01	0,09	0,3	0,3	0,2	0,1

Tính xác suất để:

A. Trên trang sách có nhiều nhất 4 lỗi.

B. Trên trang sách có ít nhất 2 lỗi.

Giải:

Từ bảng phân phối ta có:

A. $P(X \leq 4) = 1 - P(X = 5) = 1 - 0,1 = 0,9$

B. $P(X \geq 2) = 1 - (P(X = 0) + P(X = 1)) = 1 - 0,1 = 0,9$

Câu 7. Một hộp có 7 bi gồm 4 bi xanh, 3 bi đỏ. Nhặt ngẫu nhiên 3 bi. Gọi X là số bi đỏ trong 3 bi được chọn.

A. Lập bảng phân bố xác suất của X .

B. Tính $E(X)$, $D(X)$

Giải:

A. Bảng phân bố xác suất của X :

X	0	1	2	3
P	$\frac{4}{35}$	$\frac{18}{35}$	$\frac{12}{35}$	$\frac{1}{35}$

$$P(X=0) = \frac{C_4^3}{C_7^3} = \frac{4}{35}; P(X=1) = \frac{C_4^2 \cdot C_3^1}{C_7^3} = \frac{18}{35}$$

$$P(X=2) = \frac{12}{35}; P(X=3) = \frac{1}{35}$$

B. $E(X) = \frac{9}{7}; D(X) = \frac{24}{49}$

Câu 8. Nếu gọi số đơn đặt hàng của một siêu thị trong một ngày là biến ngẫu nhiên rời rạc. Ta có bảng phân bố xác suất như sau:

X	0	1	2	3	4	5
P	0,1	0,3	0,3	0,2	0,05	0,05

A. Tính xác suất để số đơn đặt hàng thuộc đoạn $[1;4]$

B. Tính xác suất để có ít nhất 4 đơn đặt hàng đến siêu thị trong ngày.

C. Tính số đơn đặt hàng trung bình trong một ngày đến siêu thị.

Giải:

A. $P(1 \leq X \leq 4) = 0,3 + 0,3 + 0,2 + 0,05 = 0,85$

B. $P(X \geq 4) = 0,05 + 0,05 = 0,1$

C. Số đơn hàng trung bình trong một ngày đến siêu thị là 1,95.

Câu 9. Chọn ngẫu nhiên 3 bi từ một túi có 6 bi đen, 4 bi trắng. Gọi X là số bi trắng trong 3 bi vừa chọn thì X là một biến ngẫu nhiên rời rạc. Tìm bảng phân bố xác suất và hàm phân bố xác suất.

Giải:

$$P(X=0) = \frac{C_6^3}{C_{10}^3} = \frac{5}{30}; P(X=1) = \frac{C_6^2 C_4^1}{C_{10}^3} = \frac{15}{30}; P(X=2) = \frac{C_6^1 C_4^2}{C_{10}^3} = \frac{9}{30}$$

$$P(X=3) = \frac{C_4^3}{C_{10}^3} = \frac{1}{30}$$

Bảng phân bố xác suất

X	0	1	2	3
P	$\frac{5}{30}$	$\frac{15}{30}$	$\frac{9}{30}$	$\frac{1}{30}$

Câu 10. Xác suất để xạ thủ bắn trúng bia là p , $0 < p < 1$. Xạ thủ được phát từng viên đạn để bắn cho đến khi trúng bia. Hãy xây dựng bảng phân bố xác suất của số viên đạn được phát.

Giải:

Gọi X là số viên đạn được phát. X là biến ngẫu nhiên rời rạc với các giá trị có thể có là: $1; 2; 3; \dots; k; \dots$

Gọi A_k là biến cố xạ thủ bắn trúng bia ở viên đạn thứ k . Các biến cố A_k độc lập nhau và

$$P(A_k) = p.$$

$$P(X=1) = P(A_1) = p$$

$$P(X=2) = P(\overline{A_1}A_2) = P(\overline{A_1}) \cdot P(A_2) = qp; q = 1 - p$$

$$\text{Tổng quát } P(X=k) = P(\overline{A_1} \dots \overline{A_{k-1}}A_k) = P(\overline{A_1}) \dots P(\overline{A_{k-1}}) \cdot P(A_k) = q^{k-1}p$$

Bảng phân bố xác suất có dạng:

X	1	2	...	k	...
P	p	qp	...	$q^{k-1}p$	...

Câu 11. Một nhóm trẻ gồm 10 bé trai và 8 bé gái. Chọn ngẫu nhiên 3 bé. Gọi X là số bé trai trong nhóm được chọn. Hãy lập bảng phân bố xác suất của X .

a./ Tính kỳ vọng, phương sai và độ lệch chuẩn của X .

b./ Tính xác suất để trong nhóm chọn có ít nhất một bé trai.

Giải :

X là biến cố ngẫu nhiên rời rạc nhận các giá trị : 0, 1, 2, 3.

Ta có xác suất tại các giá trị của X là :

$$P(X=0) = \frac{C_8^3}{C_{18}^3} = \frac{7}{102}.$$

$$P(X=1) = \frac{10C_8^2}{C_{18}^3} = \frac{35}{102}.$$

$$P(X=2) = \frac{C_{10}^2 \cdot 8}{C_{18}^3} = \frac{15}{34}.$$

$$P(X=3) = \frac{C_{10}^3}{C_{18}^3} = \frac{5}{34}.$$

Bảng phân bố xác suất của X :

X	0	1	2	3
$P(X)$	$\frac{7}{102}$	$\frac{35}{102}$	$\frac{155}{34}$	$\frac{5}{34}$

$$a./ E(X) = \frac{35}{102} + \frac{15}{34} \cdot 2 + 3 \cdot \frac{5}{34} = \frac{5}{3}$$

$$D(X) = \frac{35}{102} + \frac{15}{34} \cdot 4 + \frac{5}{34} \cdot 9 - \left(\frac{5}{3}\right)^2 = \frac{100}{153}.$$

$$\Rightarrow \sigma(X) = \sqrt{D(X)} = \frac{10}{\sqrt{153}}.$$

b. Xác suất để trong nhóm chọn có ít nhất là 1 bé trai.

$$P(X \geq 1) = \frac{35}{102} + \frac{15}{34} + \frac{5}{34} = \frac{95}{102}.$$

Câu 12. Có 2 hộp đựng quẻ. Hộp 1 đựng 3 cái quẻ đánh số 1, 2, 3. Hộp 2 gồm 4 thẻ đánh số 6, 7, 8, 9. Rút ngẫu nhiên ra mỗi hộp một thẻ rồi nhân số trên 2 thẻ cho nhau. Gọi X là kết quả của phép nhân đó.

a./ Lập bảng phân bố xác suất của X .

b./ Tính kỳ vọng, phương sai và độ lệch chuẩn của X ?

c./ Tính xác suất để tích trên là số chẵn ?

Giải :

a./ X là biến cố ngẫu nhiên rời rạc nhận các giá trị : 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 27.

Ta có xác suất tại các giá trị của X là :

$$P(X=6) = P(X=7) = P(X=8) = P(X=9) = P(X=12) = \frac{1}{12}$$

$$P(X=14) = P(X=16) = P(X=21) = P(X=24) = P(X=27) = \frac{1}{12}$$

$$P(X=18) = \frac{2}{12}.$$

Bảng phân bố xác suất của X .

X	6	7	8	9	12	14	16	18	21	24	27
$P(X)$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$

b./

$$E(X) = \frac{1}{12}(6+7+8+9+12+14+16+21+24+27) + \frac{2}{12} \cdot 18 = 15.$$

$$D(X) = \frac{1}{12}(6^2+7^2+8^2+9^2+12^2+14^2+16^2+21^2+24^2+27^2) + \frac{1}{6} \cdot 18^2 - 15^2 = \frac{130}{3}.$$

$$\Rightarrow \delta(X) = \sqrt{\frac{130}{3}} = \frac{\sqrt{390}}{3}.$$

$$\text{c./ } A = \text{“ Tích trên là số chẵn”}. \Omega(A) = \{6; 8; 12; 14; 18; 24\} \Rightarrow n(A) = 7$$

$$P(A) = \frac{7}{12}.$$

Câu 13. Trong 1 đợt kiểm tra 1 tiết môn Toán của một lớp, thang điểm được tính theo thang điểm 5. Gọi X là số điểm của học sinh đạt được lớp đó, giả sử X là biến ngẫu nhiên rời rạc và có bảng phân bố xác suất như bảng dưới đây.

X	0	1	2	3	4	5
P	0,3	0,2	0,15	0,15	0,1	0,1

a./ Tính $P(X \geq 3)$.

b./ Tính $P(1 < X < 4)$.

c./ Tính xác suất để chọn 1 học sinh bất kỳ là học sinh giỏi (Học sinh được gọi là giỏi nếu điểm thi $\geq 3,5$).

Giải

$$\text{a./ } P(X \geq 3) = 0,15 + 0,1 + 0,1 = 0,35.$$

$$\text{b./ } P(1 < X < 4) = 0,15 + 0,15 = 0,3.$$

$$\text{c./ } A = \text{“Học sinh giỏi”}. P(A) = P(X > 3) = 0,1 + 0,1 = 0,2.$$

Câu 14. Cho 1 đại lượng ngẫu nhiên X có bảng phân bố xác suất như bảng dưới đây.

X	1	2	3	4	5	6	7	8	9
P	0,01	0,1	0,03	0,09	0,2	0,1	0,07	0,15	0,25

a./ Tính $P(3 < X \leq 8)$.

b./ Tính $P(1 < X < 6)$.

Giải:

$$\text{a./ } P(3 < X \leq 8) = 0,09 + 0,2 + 0,1 + 0,07 + 0,15 = 0,61.$$

b./ $P(1 < X < 6) = 0,1 + 0,03 + 0,09 + 0,2 = 0,42$.

Câu 15. Một chiếc hòm có 5 bóng đèn trong đó có 2 bóng tốt và 3 bóng hỏng. Ta chọn ngẫu nhiên từng bóng để thử (thử xong không để lại hòm) cho đến khi thu được hai bóng tốt. Gọi X là số lần thử cần thiết.

a./ Lập bảng phân bố xác suất của X .

b./ Trung bình cần mấy lần thử.

Giải:

Ta có số lần thử tối thiểu để được 2 bóng tốt là 2 $\Rightarrow X = \{2; 3; 4\}$

$$P(X = 2) = \frac{1}{C_5^2} = 0,1.$$

$$P(X = 3) = \frac{2}{C_5^2} = 0,2.$$

$$P(X = 4) = \frac{7}{C_5^2} = 0,7.$$

Bảng phân bố xác suất:

X	2	3	4
P	0,1	0,2	0,7

b./ Ta có: $E(X) = 2.0,1 + 3.0,2 + 4.0,7 = 3,6$.

Như vậy trung bình cần 3,6 lần thử để chọn ra được bóng tốt.

Câu 16. Gọi X là số lỗi chính tả trên một trang sách và nó có bảng phân bố xác suất như sau:

X	0	1	2	3	4	5
P	0,01	0,09	0,3	0,3	0,2	0,1

Tính xác suất để:

a. Trên trang sách có nhiều nhất 4 lỗi.

b. Trên trang sách có ít nhất 2 lỗi.

Giải

Từ bảng phân phối ta có:

a) $P(X \leq 4) = 1 - P(X = 5) = 1 - 0,1 = 0,9$.

b) $P(X \geq 2) = 1 - (P(X = 0) + P(X = 1)) = 1 - 0,1 = 0,9$.

Câu 17. Một hộp có 7 bi gồm 4 bi xanh, 3 bi đỏ. Nhặt ngẫu nhiên 3 bi. Gọi X là số bi đỏ trong 3 bi được chọn.

a./ Lập bảng phân bố xác suất của X .

b./ Tính $E(X), D(X)$.**Giải.**a./ Bảng phân bố xác suất của X .

X	0	1	2	3
P	$\frac{4}{35}$	$\frac{18}{35}$	$\frac{12}{35}$	$\frac{1}{35}$

$$P(X=0) = \frac{C_4^3}{35} = \frac{4}{35}; P(X=1) = \frac{C_4^2 \cdot C_3^1}{35} = \frac{18}{35}.$$

$$P(X=2) = \frac{12}{35}; P(X=3) = \frac{1}{35}.$$

$$E(X) = \frac{9}{7}; D(X) = \frac{24}{49}.$$

Theo dõi Fanpage: **Nguyễn Bảo Vương**  <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/>Hoặc Facebook: **Nguyễn Vương**  <https://www.facebook.com/phong.baovuong>Tham gia ngay: **Nhóm Nguyễn Bào Vương (TÀI LIỆU TOÁN)** 
<https://www.facebook.com/groups/703546230477890/>**Ấn sub kênh Youtube: Nguyễn Vương**
 https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5gIEI1iRUbT3nwJfA?view_as=subscriber **Tải nhiều tài liệu hơn tại:** <https://nguyenbaovuong.blogspot.com/>